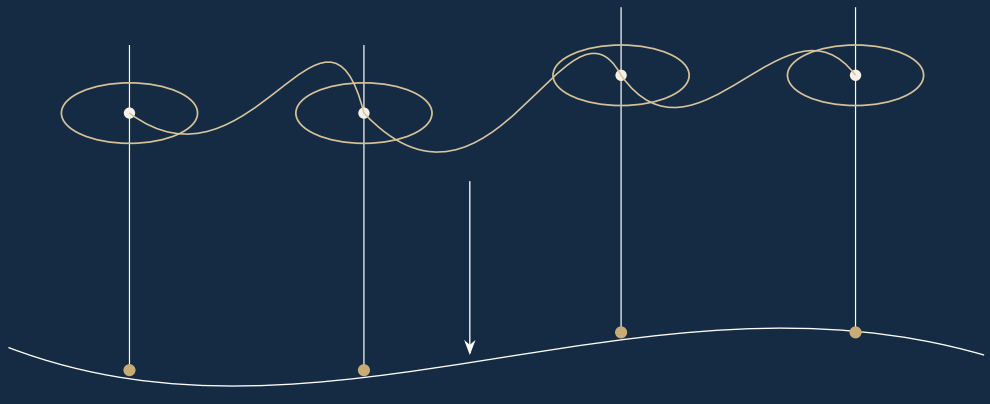
BOIS MARIE
代数几何讨论班

SGA 5

ℓ 进上同调与 L 函数

Cohomologie ℓ-adique et fonctions L



A. Grothendieck 等

中文译本

目录

原书题名与出版信息 1

引言 3

引言参考文献 6

SGA 书目 7

原书目录标题 8

第 I 讲　对偶化复形 9

1. 对偶化复形的定义及形式性质 10
2. 对偶化复形的唯一性 17
3. 对偶化复形的存在性 20
4. 局部对偶性 27
5. 曲线上的局部对偶性 35

附录.　附录 38

1. 可构造层 38
2. 拟内射维数 40
3. 对偶化复形：定义与形式性质 41
4. 绝对纯性 41
5. 拟内射维数的上界 42
6. $R\mathcal{H}om$ 的可构造性 45
7. 对偶化复形的存在性 45

第 III 讲　Lefschetz 公式 49

1. 记号与 Künneth 公式回顾 50
2. $R\mathcal{H}om$ 的函子性与外张量积 53
3. 上同调对应 60

4. 对应的配对；Lefschetz 公式 67
5. 补充 78
6. 附录：凝聚层的 Lefschetz 公式 82
. 参考文献 91

第 III B 讲 局部项的计算 **94**
I. 曲线之间处于一般位置的对应 95
1. 定理的陈述与推论 95
2. 归结为一个消失定理 99
3. 归结为温和情形 103
4. 完成 1.2 的证明 106
II. 等变对应 110
5. 非交换迹 110
5.0. 引言 110
5.1. 记号 111
5.9. 迹与标量扩张 116
5.10. 迹与标量限制 118
5.11. 有限群的应用：整除性质 121
5.12. 迹与外张量积 123
5.13. 半线性自同态的迹 124
6. 等变对应与局部项的整除性 125
. 参考文献 139

第 V 讲 J 进投射系 **140**
1. 阿贝尔 A 范畴的一般性质 140
2. Mittag–Leffler–Artin–Rees 条件 142
3. J 进投射系与 AR-J 进投射系 149
4. 滤过与分次 152
5. 诺特的 J 进与 AR-J 进投射系 158
附录. Shih 定理 164

第 VI 讲 ℓ 进上同调 **170**
1. 可构造 ℓ 进层 170
1.1. 定义和一般性质 170

1.2. 可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层 . . . 172
1.3. $\mathbb{Z}_\ell$ 层上的 $\otimes$ 与 $\mathcal{H}om$ 运算 . . . 175
1.4. 由可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层范畴构造的各种范畴 . . . 177
1.5. 可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层 . . . 180
2. ℓ 进上同调的形式体系 . . . 181
3. 与一个圈相联系的 ℓ 进上同调类 . . . 184

第 VII 讲 若干经典概形的上同调与陈类的上同调理论 186
1. 向量丛 . . . 186
2. 射影概形 . . . 188
3. 陈类 . . . 192
4. 自交公式及其应用 . . . 198
5. 旗概形 . . . 202
6. 群概形 . . . 207
7. 完全交 . . . 210
8. 爆破簇 . . . 216
9. 爆破簇的 Chow 环及 Chow 环中的自交公式 . . . 221

第 VIII 讲 Abel 范畴与三角范畴的类群；完美复形 233
1. Abel 范畴的情形 . . . 233
2. 三角范畴的情形 . . . 235
3. 函子性 . . . 235
4. 与 Abel 范畴情形的比较 . . . 237
5. 伪凝聚复形 . . . 238
6. 完美复形 . . . 239
7. 一个重要的特殊情形 . . . 240
8. 复形的 Tor . . . 241
9. 函子性质 . . . 243
10. 相对构造 . . . 244

第 X 讲 平展上同调中的 Euler–Poincaré 公式 246
1. 带作用的概形上的层 . . . 246
2. 证明某个 $\Lambda[G]$-模复形是完美的 . . . 247
3. 有限群线性表示的回顾 . . . 248

4. Swan 表示 252
5. Weil 公式（参见 [3 VI §4]） 255
6. 局部项 $\varepsilon_x^{\Delta}(F)$ 的定义 257
7. Euler–Poincaré 公式 259
. 参考文献 264

第 XII 讲　代数几何中的 Nielsen–Wecken 公式与 Lefschetz 公式　265
1. 基本设定 265
2. 对系数的相容性 266
3. Nielsen–Wecken 局部不变量 268
4. 局部函数及其整性 268
5. Nielsen–Wecken 型公式的推广 274
6. 应用于 Lefschetz 公式 276
7. 关于 Lefschetz 公式成立条件的说明 281

第 XV 讲　Frobenius 态射与 L 函数的有理性　285
1. Frobenius 态射 285
2. Frobenius 对应 290
3. L 函数 296
. 术语索引 305
. 记号索引 307

中—英—法技术性名词对照表　309

原书题名与出版信息

原 PDF 1

《数学讲义》（Lecture Notes in Mathematics）589

主编：A. Dold、B. Eckmann。

布瓦玛丽代数几何讨论班，1965—1966（SGA 5）

A. Grothendieck 主持；I. Bucur、C. Houzel、L. Illusie、J.-P. Jouanolou 及 J.-P. Serre 协作。

ℓ 进上同调与 L 函数

Springer-Verlag，柏林、海德堡、纽约。

原 PDF 2

原书内题名页

《数学讲义》（Lecture Notes in Mathematics），A. Dold 与 B. Eckmann 主编，第 589 册。

布瓦玛丽代数几何讨论班，1965—1966；SGA 5。

A. Grothendieck 主持，I. Bucur、C. Houzel、L. Illusie、J.-P. Jouanolou 与 J.-P. Serre 协作。

ℓ 进上同调与 L 函数。

Springer-Verlag，柏林、海德堡、纽约，1977 年。

原 PDF 3

编者

Luc Illusie

巴黎南大学（Université de Paris-Sud）

91405 Orsay，法国。

AMS 学科分类（1970）：14C15、14F05、14F20、14G10、14G13、14H35、14M15、16A62、18F30。

ISBN 3-540-08248-4，Springer-Verlag，柏林、海德堡、纽约。

ISBN 0-387-08248-4，Springer-Verlag，纽约、海德堡、柏林。

本书受版权保护。无论涉及全部材料还是其中一部分，一切权利均予保留，尤其包括翻译、重印、插图再利用、广播、使用复印机或类似手段复制，以及存入数据库的权利。

依照德国《著作权法》第 54 条，若所制作的复制件用于私人使用以外的目的，须

向出版者支付费用，其数额由与出版者的协议确定。

© Springer-Verlag，柏林、海德堡，1977 年。

德国印制。

印刷与装订：Beltz Offsetdruck，Hemsbach/Bergstr.

2141/3140-543210。

引言

原 PDF 4

本卷汇集了 Grothendieck 于 1965—1966 年在 IHÉS 主持的讨论班各讲；这些讲稿最初以油印笔记的形式分发。与初版相比，重要的变动只有两处：第 II 讲未收入本卷；第 III 讲则全部重写，并增添了一个编号为 III B 的附录。除少量细节上的修改及增补脚注外，其余各讲均保持原样。

本讨论班的核心是平展上同调中的 Lefschetz 公式（III、III B、XII），以及它在 L 函数的上同调解释中的应用（XIV）。Grothendieck 在 Bourbaki 讨论班报告 [2] 中宣布的全部结果，在这里都有完整证明。第 III、III B 和 XII 讲沿不同途径建立的迹公式，其一般性超过了仅为证明 L 函数有理性所需的程度。Deligne 的报告（SGA $4\frac{1}{2}$, Rapport）给出了这一有理性的一个明显更短而完整的证明；其中遵循 Grothendieck 在第 XII 与 XIV 讲中采用的方法，但舍去了所有不必要的一般性。不过，我们仍希望 III、III B 中的公式能够用于其他情形。至于本讨论班的其余部分，则包括两讲关于取极限的理论——这一理论产生了 ℓ 进上同调（V、VI）——以及对对偶形式体系（I、VII）和 Lefschetz 公式（VII、X）的若干补充。

本卷的内容，更确切地说，如下所述。

第 I 讲独立于讨论班的其余各讲。其主要结果是：在一个满足某些附加局部条件的正则概形上，若能够使用奇点消解和纯性定理，则当 n 与所有剩余特征互素时，取值于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的常值层是对偶化层（I.3.4.1）。由 Hironaka 的工作和 Artin 的结果（SGA 4 XIX），这一定理尤其适用于特征零的优良正则概形。

原 PDF 5

维数为 1 的正则概形情形另用一种非常初等的方法单独处理（也见 SGA $4\frac{1}{2}$, Dualité）。还应指出，Deligne 在（SGA $4\frac{1}{2}$, Th. Finitude）中用另一种既不依赖消解也不依赖纯性的论证证明：若 $f\colon X \longrightarrow S$ 是维数为 0 或 1 的正则概形上的有限型概形，则复形 $f^!(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$ 是对偶化复形（n 与所有剩余特征互素）。这一结果比第 I 讲的双对偶定理更有用；它与后者有所交叠，但并不包含后者。不过，目前尚不知道它能否推广到基概形 S 为维数大于 1 的优良正则概形的情形。

如上所述，题为“任意支撑上同调的 Künneth 公式”的第 II 讲未收入本卷。这一讲由 L. Illusie 根据 Grothendieck 的手稿笔记整理，讨论的是泛上同调固有性与泛局部无环性定理，不过当时只在消解假设下给出了证明。Deligne 后来不借助这些假设证明了同样的结果（SGA $4\frac{1}{2}$, Th. Finitude），因此已无必要发表这一讲。某些补充，例如有关正规交叉除子情形的补充，已收入该文的一个附录。此外，对于集合层和非交

换群层，与该文结果类似的定理已由 Raynaud 夫人在她的报告（SGA 1 XIII）中证明。

第 III 讲证明了域上有限型概形的层复形之间的上同调对应所满足的 Lefschetz–Verdier 公式；第 III B 讲则说明如何在某些情形下计算公式中的局部项，例如曲线上的 Frobenius 对应。关于这两讲内容的进一步说明，请读者参看各讲的引言。

A. Grothendieck 的第 IV 讲讨论与一个闭链相关联的上同调类的构造，已由 P. Deligne 整理并发表于 SGA $4\frac{1}{2}$。

原 PDF 6

第 V 讲先就进投射系统作技术准备，第 VI 讲随后定义可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层（以及可构造扭常值层；后者在 Deligne 的术语中称为“光滑”层，见 [1]、SGA $4\frac{1}{2}$，Arcata），并通过从 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 层取极限，将固有支撑高阶正像的形式体系推广到可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层。然而，第 VI 讲没有定义 $\mathbb{Z}_\ell$ 层的导出范畴，也没有在其中定义延拓 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 层的导出范畴上已有运算的 $\overset{\mathrm{L}}{\otimes}$、RHom 运算。因此，更没有考虑将 SGA 4 XVIII 的对偶形式体系推广到 $\mathbb{Z}_\ell$ 层。这个问题是 Jouanolou 的博士论文（未发表）所研究的主题。不过，读者可参阅 [1] 的开头，那里定义了 $\mathbb{Z}_\ell$ 层的 Ext^i。

第 VII 讲独立于讨论班的其余部分，无疑也是其中最有意思的讲次之一。它包括：a）若干标准簇（仿射空间、射影空间、旗簇）的上同调计算；b）平展上同调中陈类理论的阐述；c）自交公式

$$i^* i_* x = x c_d(N)$$

在平展上同调中的证明（以及在Chow 环中的证明，后一情形的证明归于 Mumford），还有这一公式的各种应用（爆破所得簇的上同调计算、Gauss–Bonnet 公式）。

第 VII 讲包含关于导出范畴中的有限性条件以及Grothendieck 群的一系列一般论述。这些问题在（SGA 6 I、IV）中又在更一般的框架下重新讨论。

J.-P. Serre 的第 IX 讲题为 “Brauer 理论导论”，已发表于 [4]，本卷不再收入。其中一个主要结果（归于 Swan）涉及以 “Swan 特征标” 为特征标的投射模的存在性。这一结果用于第 X 讲，后者为曲线上的层证明了一个 Euler–Poincaré 公式，比 Raynaud 的报告 [3] 中的公式稍为一般。

原 PDF 7

I. Bucur 整理的第 XI 讲现已不存：它在一次搬家时遗失，而作者没有留副本。这一讲讨论的是 Grothendieck 的交换迹理论，它推广了 Stallings [5] 的理论。在（III B 5、6）中，以层论为框架，阐述了这一理论的一种更精细的形式。其在 Lefschetz 公式中的应用见第 XII 与 III B 讲。第 XII 讲的迹公式独立于第 III 讲的一般公式得到证明；不过，（III B 6）说明，其中的局部项确实就是一般公式中的局部项，而且这一一般公式蕴含第 XII 讲的公式。

第 XIII 讲的缺失纯粹缘于编号：第 X 至 XII 讲的内容，最初计划分四讲讲授。

第 XIV 讲（有时也编号为 XV）包含 Frobenius 对应的一般性质（特别是 “几何” Frobenius 与 “算术” Frobenius 的比较），并从第 XII 讲（或 III B）的迹公式出发，给出 Grothendieck 对 L 函数有理性的证明。其中两个重要步骤是归约到曲线情形，以

及通过取极限归约到关于 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 层的一个公式。

在讨论班的口头报告中，Grothendieck 曾报告尚未解决的问题，并陈述了一些猜想。原定用来结束整个讨论班的这一讲，可惜没有写成讲稿；同样没有写成讲稿的，还有他那篇十分精彩的开场报告，其中回顾了各种背景（拓扑、复解析、代数）下的 Euler–Poincaré 公式和 Lefschetz 公式。

感谢 P. Deligne 说服我在第 III 讲的新稿中写出 Lefschetz–Verdier 公式的证明，从而消除了出版本讨论班讲稿的一项障碍。我十分感谢他对行文提出的改进建议，

原 PDF 8

以及他在为出版者准备本卷时给予我的帮助。我也感谢 Lièvremont 夫人，她在很短的时间内细致地完成了第 III 与 III B 讲的打字工作。

在结束这篇引言之前，我还要向 I. Bucur 致以追念；他于 1976 年 9 月因癌症去世。曾像我一样有幸与他为友的人，永远不会忘记他那无比的亲切、含笑的幽默，以及交谈中流露的魅力。

巴黎，1977 年 2 月 19 日

Luc Illusie

引言参考文献

原 PDF 9

[1] Deligne, P.，*Weil 猜想 II*（La conjecture de Weil II），待刊。

[2] Grothendieck, A.，*Lefschetz 公式与 L 函数的有理性*（Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L），Bourbaki 讨论班，1964—1965 年，第 279 讲；收入关于概形上同调的十篇报告（Dix exposés sur la cohomologie des schémas），North Holland Pub. Co.，1968 年。

[3] Raynaud, M.，*层的 Euler–Poincaré 特征与阿贝尔簇的上同调（根据 Ogg–Shafarevitch 与 Grothendieck 的工作）*（Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un faisceau et cohomologie des variétés abéliennes (d'après Ogg-Shafarevitch et Grothendieck)），Bourbaki 讨论班，1964—1965 年，第 286 讲；收入关于概形上同调的十篇报告，North Holland Pub. Co.，1968 年。

[4] Serre, J.-P.，*有限群的线性表示*（Représentations linéaires des groupes finis），Hermann，修订第 2 版，1971 年。

[5] Stallings, J.，*无中心群——Gottlieb 定理的一个代数表述*（Centerless groups—an algebraic formulation of Gottlieb's theorem），*Topology*，第 4 卷，第 129–134 页，1965 年。

SGA 书目

原 PDF 10

SGA 是“布瓦玛丽代数几何讨论班”（Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie）的缩写。

SGA 1： 平展覆盖与基本群（Revêtements étales et groupe fondamental），A. Grothendieck；Lecture Notes in Mathematics，第 224 册，Springer-Verlag，1971 年。

SGA 2： 凝聚层的局部上同调与局部及整体 *Lefschetz* 定理（Cohomologie locale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux），A. Grothendieck；North Holland Pub. Co.，1968 年。

SGA 3： 群概形 *I*、*II*、*III*（Schémas en groupes I, II, III），M. Demazure 与 A. Grothendieck；Lecture Notes in Mathematics，第 151、152、153 册，Springer-Verlag，1970 年。

SGA 4： 拓扑斯理论与概形的平展上同调（Théorie des topos et cohomologie étale des schémas），M. Artin、A. Grothendieck、J.-L. Verdier；Lecture Notes in Mathematics，第 269、270、305 册，Springer-Verlag，1972—1973 年。

SGA $4\frac{1}{2}$： 平展上同调（Cohomologie étale），P. Deligne；Lecture Notes in Mathematics，第 569 册，Springer-Verlag，1977 年。

SGA 5： ℓ 进上同调与 L 函数（Cohomologie ℓ-adique et fonctions L），A. Grothendieck；Lecture Notes in Mathematics，第 589 册，Springer-Verlag，1977 年。

SGA 6： 相交理论与 *Riemann–Roch* 定理（Théorie des intersections et théorème de Riemann-Roch），P. Berthelot、A. Grothendieck、L. Illusie；Lecture Notes in Mathematics，第 225 册，Springer-Verlag，1971 年。

SGA 7： 代数几何中的单值群（Groupes de monodromie en géométrie algébrique），第一部分 A. Grothendieck，第二部分 P. Deligne 与 N. Katz；Lecture Notes in Mathematics，第 288、340 册，Springer-Verlag，分别于 1972、1973 年出版。

原书目录标题

原 PDF 11

目录[1]

第 I 讲　对偶化复形。A. Grothendieck 主讲，L. Illusie 整理。

第 III 讲　Lefschetz 公式。A. Grothendieck 主讲，L. Illusie 整理。

第 III B 讲　局部项的计算。L. Illusie。

第 V 讲　J 进投射系统。J.-P. Jouanolou。

第 VI 讲　ℓ 进上同调。J.-P. Jouanolou。

第 VII 讲　若干经典概形的上同调与陈类的上同调理论。J.-P. Jouanolou。

第 VIII 讲　阿贝尔范畴与三角范畴的类群，完美复形。A. Grothendieck 主讲，I. Bucur 整理。

第 X 讲　平展上同调中的 Euler–Poincaré 公式。A. Grothendieck 主讲，I. Bucur 整理。

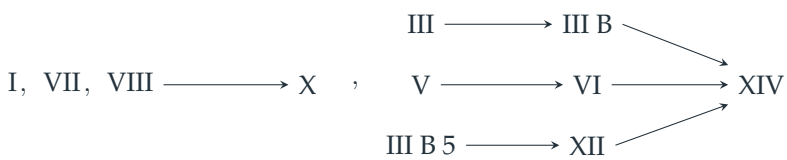
原 PDF 12

第 XII 讲　代数几何中的 Nielsen–Wecken 公式与 Lefschetz 公式。A. Grothendieck 主讲，I. Bucur 整理。

第 XIV（即 XV）讲　Frobenius 态射与 L 函数的有理性。C. Houzel。

术语索引

记号索引



[1] 关于第 II、IV、IX、XI、XIII 讲缺失的说明，见引言。

第 I 讲

对偶化复形

Complexes dualisants

A. Grothendieck
（L. Illusie 整理）

原 PDF 13

引言

本讲讨论双对偶定理在平展上同调中的形式。这里以及 SGA A 第 XVIII 讲（SGA A 即 SGA 4）所发展的理论，是关于预概形上平展拓扑中的可构造挠层的理论；它在形式上与 Hartshorne [H] 中关于 Zariski 拓扑及凝聚层的理论十分相似，后者在很大程度上充当了它的范本。不过，对于“连续”系数，对偶化复形的存在性并无困难；对于“离散”系数，存在性的证明则精细得多，而且似乎实质上需要奇点消解。但也请参阅 Deligne 的双对偶定理（SGA $4\frac{1}{2}$，Th. finitude 4.3）。

第 1 节给出对偶化复形的定义及其形式性质，特别是把对偶化函子解释为“函子的交换器”。

第 2 节证明：在连通的局部诺特预概形上，对偶化复形在次数平移以及与可逆层作张量积的意义下唯一确定。

原 PDF 14

第 3 节进入本讲的中心定理（3.4.1）：它断言，在一个“良好”的正则预概形 X 上，例如在特征为零的优秀诺特正则预概形上[1]，复形 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_X$ 是对偶化复形。

第 4 节把这一理论应用于局部对偶定理。该定理说，设“良好”的预概形 X 带有闭点 x，其剩余域可分闭；则对一个可构造层 F，$\mathcal{H}^i(F')_x$ 与 $H_x^{-i}(F)$ 之间有完美配对，其中 F' 是 F 的对偶，即 $F' = \mathrm{R}\mathcal{H}om(F, K_X)$，$K_X$ 是一个对偶化复形。

最后，第 5 节直接证明：在一维正则预概形上，复形 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_X$ 是对偶化复形（这里 n 与各剩余特征互素）。

原 PDF 15

[1]—旦对这些预概形有了 Hironaka 式的奇点消解以及“纯性定理”，最后这个限制便不再需要。

1. 对偶化复形的定义及形式性质

固定系数环 $A=\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$。若 X 是一个预概形，以 A_X 表示 $X_{\text{ét}}$ 上取值为 A 的常值层，以 $D(X)$ 表示 A_X 模范畴的导出范畴。另以 $D_c(X)$ 表示 $D(X)$ 的一个满三角子范畴，其对象是所有满足如下条件的复形 F：对每个 i，$\mathcal{H}^i(F)$ 都是可构造 A_X 模。置

$$D_c^*(X)=D^*(X)\cap D_c(X),\qquad *=\varnothing,+,-,\text{或}b.$$

定义 1.1。称 A_X 模 I 是拟内射的，如果对每个可构造 A_X 模 F 以及每个 $i>0$，都有

$$\mathcal{E}xt^i(F,I)=0.$$

注记 1.2。a) 与“连续”系数的情形不同（参见 [H] II.7.17），拟内射层一般并不内射。例如，取 $X=\mathrm{Spec}(\mathbf{R})$、$A=\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$：层 A_X 是拟内射的，却不是内射的，甚至没有有限内射维数，因为

$$H^*(X;A_X)=H^*(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z};\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})$$

是由一个一次生成元生成的多项式代数。

b) 设 I 是拟内射 A_X 模。对于可构造的 F 成立的关系 $\mathcal{E}xt^i(F,I)=0$ $(i>0)$，一般并不对所有 F 成立。事实上，取 $A=\mathbf{F}_\ell$。设 k 是一个域，$\bar{k}$ 是 k 的一个可分闭包，$f:\bar{x}=\mathrm{Spec}(\bar{k})\longrightarrow X=\mathrm{Spec}(k)$ 是典范态射，并假设对每个连通平展覆盖 $X'\longrightarrow X$，都存在连通平展覆盖 $X''\longrightarrow X'$，使得 $[X'':X']$ 被 ℓ 整除（例如可取 $k=\mathbf{Q}$）。考虑如下正合列：

原 PDF 16

$$0\longrightarrow A_X\xrightarrow{\varepsilon} f_*f^*A_X\longrightarrow F\longrightarrow 0.\qquad (*)$$

它由伴随箭头 ε 定义。由假设，$(*)$ 定义的 $\mathcal{E}xt^1(F,A_X)$ 的截面，在 X 上任何平展的 U 上都不消失，因而 $\mathcal{E}xt^1(F,A_X)_{\bar{x}}\neq 0$。另一方面，容易验证 A_X 是拟内射的。

命题 1.3。（参见 [H] I.7.6。）设 X 是预概形，$N\in\mathbf{Z}$。对于 $K\in\mathrm{ob}\,D^+(X)$，下列条件等价：

(i) K 在 $D(X)$ 中同构于一个次数有界的复形 I，其中每个 I^i 都是拟内射的，且 $i>N$ 时 $I^i=0$；

(ii) 对每个满足 $i<0$ 时 $\mathcal{H}^i(F)=0$ 的 $F\in\mathrm{ob}\,D_c^b(X)$，当 $i>N$ 时有 $\mathcal{E}xt^i(F,K)=0$；

(iii) 对每个可构造 A_X 模 F，当 $i>N$ 时有 $\mathcal{E}xt^i(F,K)=0$。

证明. (i)⇒(ii)。设 $F\in\mathrm{ob}\,D_c^b(X)$ 满足 $i<0$ 时 $\mathcal{H}^i(F)=0$；又设 $I\in\mathrm{ob}\,D^+(X)$ 次数有界，每个 I^i 都拟内射，且 $i>N$ 时 $I^i=0$。我们证明 $i>N$ 时 $\mathcal{E}xt^i(F,I)=0$。对

满足 $I^i \neq 0$ 的指标 i 的个数作归纳，借助分解归结到 $N = 0$、I 仅集中在次数 0 的情形。这时有双正则谱序列

$$E_2^{pq} = \mathcal{E}xt^p(\mathcal{H}^{-q}(F), I) \Longrightarrow \mathcal{E}xt^*(F, I).$$

由于 I 拟内射，对于所有 q 以及所有 $p > 0$ 都有 $E_2^{pq} = 0$，因此

$$E_2^{0i} = \mathcal{H}om(\mathcal{H}^{-i}(F), I) \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}xt^i(F, I),$$

由此得到结论。

(ii)⇒(iii) 显然。

(iii)⇒(i)。可假设 K 的次数下有界，且各分量内射。把假设应用于 $F = A_X$，得到 $i > N$ 时 $\mathcal{H}^i(K) = 0$。因此可将 K 换成一个与其同构的复形 K'，它次数有界，$i < N$ 时 K'^i 内射，$i > N$ 时 $K'^i = 0$。随后可见 K'^N 拟内射，证明完成。 □

原 PDF 17

注记 1.3.1。整理者不知道：若将条件 (ii) 中的假设 “$F \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)$” 换成 “$F \in \mathrm{ob}\, D_c^+(X)$”，(1.3) 是否仍然成立。

定义 1.4。称满足 (1.3) 的等价条件的整数 N 在 $\overline{\mathbf{R}}$ 中的下确界为 K 的拟内射维数，记为 $\mathrm{dim.\,q.\,inj}(K)$。

若 K 的拟内射维数有限，则函子

$$\mathrm{R}\mathcal{H}om(\ , K) : D(X) \longrightarrow D(X)$$

诱导函子 $D_c^b(X)^\circ \longrightarrow D^b(X)$。

下文将看到，若 X 是域 k 上维数为 d 的光滑预概形，且 n 与 k 的特征互素，则 $\mathrm{dim.\,q.\,inj}(A_X) = 2d$。(1.2 a)) 的例子说明：拟内射维数有限的复形未必有有限内射维数。不过有：

命题 1.5。设 X 是局部诺特预概形，$K \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$。假设存在整数 N，使得 $\mathrm{cd}_{\mathbb{L}}(X) \leq N$，其中 $\mathbb{L}$ 是 n 的素因子集合（记号见 SGA A X 1）。那么，对 $N' \in \mathbf{Z}$，有

$$\mathrm{dim.\,q.\,inj}(K) \leq N' \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{dim.\,inj}(K) \leq N + N'.$$

证明中将使用如下引理。

原 PDF 18

引理 1.5.1。设 C 是满足 (AB5) 且具有生成元族 $(U_i)_{i\in I}$ 的阿贝尔范畴。设 $K \in \mathrm{ob}\, D^+(C)$、$N \in \mathbf{Z}$。下列条件等价：

(i) $\mathrm{dim.\,inj}(K) \leq N$;

(ii) 对每个 $i \in I$ 以及 U_i 的每个商对象 F，当 $n > N$ 时都有

$$\mathrm{Ext}^n(F, K) = 0.$$

证明. 只需证明 (ii)⇒(i)。利用一个熟知的论证（例如参见 [H] I.7.6），可归结为证明：若 $K' \in \mathrm{ob}(C)$ 满足，只要 F 是某个 U_i 的商对象便有 $\mathrm{Ext}^1(F, K') = 0$，则 K' 内射。换言之，需要证明：若从任意 U_i 的任意子对象 V 到 K' 的每个态射都可延拓到 U_i，则 K' 内射。这立刻由 (Tohoku) 第 136 页引理 1 的证明得到。 □

命题 *1.5* 的证明. 假设 $\dim.\,\mathrm{q.\,inj}(K) \leq N'$，来证明 $\dim.\,\mathrm{inj}(K) \leq N + N'$。$A_X$ 模范畴以 $A_{U,X}$ 为生成元，其中 U 在 X 上平展且为有限型。因此，由 (1.5.1)，只需证明当 F 是某个这样的 $A_{U,X}$ 的商，因而可构造时（SGA A IX 2.9），对 $i > N + N'$ 有 $\mathrm{Ext}^i(X; F, K) = 0$。考虑谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(X; \mathcal{E}xt^q(F, K)) \Longrightarrow \mathrm{Ext}^*(X; F, K).$$

假设 $\mathrm{cd}_{\mathbb{L}}(X) \leq N$（分别为 $\dim.\,\mathrm{q.\,inj}(K) \leq N'$）蕴涵 $p > N$（分别为 $q > N'$）时 $E_2^{pq} = 0$。所以 $p + q > N + N'$ 时 $E_2^{pq} = 0$，结论随之得到。 □

原 PDF 19

注记 1.5.2。若 X 是可分闭域 k 上的有限型 d 维预概形，且 n 与 $\mathrm{car}(k)$ 互素，则 (1.5) 的假设成立，可取 $N = 2d$（SGA A X 4）。

命题 1.6。设 $f : X \longrightarrow Y$ 是诺特预概形之间的拟有限分离态射，$K \in \mathrm{ob}\, D^+(Y)$。那么，对 $N \in \mathbf{Z}$，有

$$\dim.\,\mathrm{q.\,inj}(K) \leq N \quad \Longrightarrow \quad \dim.\,\mathrm{q.\,inj}(\mathrm{R}^!f(K)) \leq N.$$

证明. 由“主定理”（EGA IV 8.12.6），f 可分解为 $f = uf'$，其中 f' 是开浸入，u 是有限态射。有 $\mathrm{R}^!f = \mathrm{R}^!f'\,\mathrm{R}^!u$，因而归结为分别考察开浸入和有限态射。若 f 是开浸入，断言显然（因为 X 上的每个可构造层都由 Y 上的一个可构造层诱导）。因此设 f 是有限态射，F 是可构造 A_X 模。这时有对偶同构（SGA A XVIII 3.1.9.6）

$$f_*\mathcal{E}xt^i(F, \mathrm{R}^!f(K)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}xt^i(f_*F, K).$$

由于 $f_*(F)$ 可构造（SGA A IX 2.14），可知若 $\dim.\,\mathrm{q.\,inj}(K) \leq N$，则 $i > N$ 时 $f_*\mathcal{E}xt^i(F, \mathrm{R}^!f(K)) = 0$，从而 $\mathcal{E}xt^i(F, \mathrm{R}^!f(K)) = 0$（SGA A VIII 5.5），证毕。 □

现在设 X 是预概形，$K \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$。以 $\mathbf{D}_K$ 表示函子 $\mathrm{R}\mathcal{H}om(\ , K)$。我们要对 $F \in \mathrm{ob}\, D(X)$ 定义一个函子性的同态

$$F \longrightarrow \mathbf{D}_K\mathbf{D}_K F$$

（参见 [H] V.1.2）。下述构造更一般地对环化拓扑斯也适用。首先可假设 K 由内射对象组成，于是可以“去掉 R”。恒等态射 $\mathcal{H}om(F, K) \longrightarrow \mathcal{H}om(F, K)$ 经由 Cartan 所

原 PDF 20

钟爱的公式定义同态 $F \otimes \mathcal{H}om(F,K) \longrightarrow K$；再次应用该公式，得到同态

$$F \longrightarrow \mathcal{H}om(\mathcal{H}om(F,K),K),$$

这就是所说的同态，称为典范同态。若典范同态 $F \longrightarrow \mathbf{D}_K\mathbf{D}_K F$ 是同构，就称二元组 (F,K) 是双对偶化的，或满足双对偶性；也称 F 相对于 K 是自反的。

从现在起，除非明确另有说明，所考虑的全部预概形均假设为局部诺特的。

定义 1.7。设 X 是预概形。称复形 $K \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$ 是对偶化的，如果下列条件成立：

(i) K 的拟内射维数有限；

(ii) 对每个 $F \in \mathrm{ob}\, D_c^-(X)$，有 $\mathbf{D}_K(F) \in \mathrm{ob}\, D_c^+(X)$；

(iii) 每个 $F \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)$ 都相对于 K 自反。

注记 1.8。a) 通过标准的分解论证（截断 F，并利用 $D_c(X)$ 是三角范畴），可见条件 (ii) 等价于

(ii bis)：对每个可构造 A_X 模 F 和每个 $i \in \mathbf{Z}$，$\mathcal{E}xt^i(F,K)$ 都可构造。

b) 条件 (ii bis) 蕴涵 $K \in \mathrm{ob}\, D_c^+(X)$。与凝聚层的例子不同（EGA 0_{III} 12.3.3），其逆命题也许并不自动成立。不过在“良好”的情形它确实成立（见第 3 节），例如当 X 上存在奇点消解及纯性定理时，特别当 X 是特征为零的优秀预概形时。

原 PDF 21

c) 对 F 作分解，可见条件 (iii) 等价于 (iii bis)：每个可构造 A_X 模 F 都相对于 K 自反。

d) 若 $K \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$ 满足 (i) 和 (ii)（分别地，若 K 对偶化），则函子 $\mathbf{D}_K$ 诱导函子（分别地，范畴等价）$(D_c^b(X))^\circ \longrightarrow D_c^b(X)$。

e) 若 $K \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$ 的内射维数有限（参见 1.5.2）并满足 (ii)，则对每个 $F \in \mathrm{ob}\, D_c(X)$ 都有 $\mathbf{D}_K(F) \in D_c(X)$，而且 $\mathbf{D}_K$ 诱导函子 $(D_c^+(X))^\circ \longrightarrow D_c^-(X)$。若此外 K 对偶化，则每个 $F \in \mathrm{ob}\, D_c(X)$ 都相对于 K 自反，且 $\mathbf{D}_K$ 诱导范畴等价

$$(D_c(X))^\circ \xrightarrow{\sim} D_c(X), \qquad (D_c^-(X))^\circ \xrightarrow{\sim} D_c^+(X), \qquad (D_c^+(X))^\circ \xrightarrow{\sim} D_c^-(X).$$

若不要求 K 的内射维数有限，这一结论是否仍然成立，目前尚不清楚。

现在来讨论“交换公式”。

我们不再重述复形的 Tor 维数的概念（SGA A XVII 4.1.9）[*]。只需记住：若 X 是预概形，$G \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$，则对所有 A_X 模 F，在 $i > N$ 时有 $\mathcal{T}or_i(F,G) = 0$，等价于只对可构造的 F 要求同一条件（由 SGA A IX 2.9 及 $\overset{\mathrm{L}}{\otimes}$ 与归纳极限可交换）。因此无需引入“拟 Tor 维数”的概念！

原 PDF 22

引理 1.9。（参见 [H] II 4.3。）a) 设 X 是预概形，$F \in \mathrm{ob}\, D_c(X)$、$G \in \mathrm{ob}\, D_c^-(X)$。若 $F \in \mathrm{ob}\, D_c^-(X)$，或若 G 的 Tor 维数有限，则 $F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G \in \mathrm{ob}\, D_c(X)$。

[*]也参见 SGA 6 I 5。

b) 设 $f : X \longrightarrow Y$ 是预概形态射，$G \in \mathrm{ob}\, D_c(Y)$。则 $f^*(G) \in \mathrm{ob}\, D_c(X)$。

证明. 断言 b) 由 SGA A IX 2.4 直接得到。证明 a)。关于 (F, G) 的两个假设中的任一个都保证谱序列

$$E_2^{pq} = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathcal{T}or_{-p}(\mathcal{H}^{q_1}(F), \mathcal{H}^{q_2}(G)) \Longrightarrow \mathcal{H}^*(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G)$$

双正则。因此可归结到 F 和 G 都集中在次数 0 的情形，即它们都是可构造 A_X 模。问题是局部的，故可假设 X 诺特。此时 F 有一个左解消 F'（SGA A IX 2.7），各 F'^i 具有 $A_{U,X}$ 的形式，其中 U 在 X 上平展且为有限型。有

$$F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G \xrightarrow{\sim} F' \otimes G,$$

由于 $A_{U,X} \otimes G$ 都可构造，结论随之得到。 □

记号 1.10。若 X 是预概形，以 $D^b(X)_{\mathrm{torf}}$（分别为 $D^b(X)_{\mathrm{qinjf}}$）表示 $D(X)$ 的满子范畴，其对象为 Tor 维数有限（分别为拟内射维数有限）的对象。

命题 1.11。（参见 [H] V 2.6。）设 X 是预概形，$K \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$。

a) 对于 $F \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$ 和 $G \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$（分别地，对于 $F \in \mathrm{ob}\, D(X)$ 和 $G \in \mathrm{ob}\, D^b(X)_{\mathrm{torf}}$），有函子性同构

$$\mathbf{D}_K(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\mathcal{H}om(F, \mathbf{D}_K(G)).$$

原 PDF 23

b) 若 K 满足 (1.7) 的条件 (i)、(ii)，则有蕴涵关系

$$G \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)_{\mathrm{torf}} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{D}_K(G) \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)_{\mathrm{qinjf}}, \quad \text{且} \mathbf{D}_K(G) \text{ 满足 (1.7.(ii))}.$$

c) 若 K 对偶化，则对于 $F \in \mathrm{ob}\, D_c^-(X)$ 和 $G \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)$（分别地，对于 $F \in \mathrm{ob}\, D(X)$、$G \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)$，且 $\mathbf{D}_K(G) \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)_{\mathrm{torf}}$），有函子性同构

$$\mathbf{D}_K(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathbf{D}_K(G)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\mathcal{H}om(F, G).$$

还有蕴涵关系

$$\mathbf{D}_K(G) \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)_{\mathrm{torf}} \quad \Longrightarrow \quad G \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)_{\mathrm{qinjf}}, \quad \text{且} G \text{ 满足 (1.7.(ii))}.$$

d) 若 K 对偶化且内射维数有限，则 b)、c) 中的蕴涵关系都是等价关系。

证明. a) 正是 Cartan 所钟爱的伴随公式（SGA 6 I 7.4）。

b) 设 $G \in \operatorname{ob} D_c^b(X)_{\mathrm{torf}}$。令 F 在可构造 A_X 模中变化，则 $F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G$ 的上同调对象可构造（1.9），且在两个不依赖于 F 的固定界限之外为零。因此 $\mathbf{D}_K(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G)$ 的上同调对象也具有同样性质，由 a) 得到结论。

c) 第一个断言是将 a) 的公式应用于 $\mathbf{D}_K(G)$ 而非 G，再利用 G 的自反性得到的。第二个断言由与 b) 类似的论证得到。

原 PDF 24

d) 例如来证明 b) 的逆向蕴涵。假设 $\mathbf{D}_K(G) \in \operatorname{ob} D_c^b(X)_{\mathrm{qinjf}}$，且 $\mathbf{D}_K(G)$ 满足 (1.7.(ii))。那么，令 F 在可构造层中变化，$\mathbf{D}_K(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G)$ 的上同调对象可构造，且在两个固定界限之外为零。因此 $\mathbf{D}_K\mathbf{D}_K(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G)$ 的上同调对象也具有同样性质。但因 K 对偶化且内射维数有限（1.8 d)），有

$$F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G \xrightarrow{\sim} \mathbf{D}_K\mathbf{D}_K(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G),$$

故 G 的 Tor 维数有限。c) 的逆向蕴涵同样可证。 □

注记 1.11.1。a) 整理者不知道：只假设 K 对偶化，(1.11) 的断言 d) 是否仍然成立。

b) 形象地说，上一个命题表示：对偶化函子 $\mathbf{D}_K$ 交换函子 $\overset{\mathrm{L}}{\otimes}$ 与 $\mathrm{R}\mathcal{H}om$，也交换 Tor 维数有限与拟内射维数有限这两个概念（不过，只有当 K 的内射维数有限时，这种交换才完全令人满意）。

命题 1.12。设 Y 是诺特预概形，$f : X \longrightarrow Y$ 是有限型态射，$K \in \operatorname{ob} D^+(Y)$。假设 n 与 Y 的各剩余特征互素，并置

$$K_X = \mathrm{R}^! f(K_Y) \quad (\text{SGA A XVIII 3.1}), \qquad \mathbf{D}_X = \mathbf{D}_{K_X}, \quad \mathbf{D}_Y = \mathbf{D}_{K_Y}.$$

a) 对 $F \in \operatorname{ob} D^-(X)$ 有函子性同构

$$\mathrm{R}f_*\mathbf{D}_X(F) \xrightarrow{\sim} \mathbf{D}_Y\mathrm{R}_!f(F). \tag{i}$$

若此外 K_X 和 K_Y 都对偶化[1]，则对 $F \in \operatorname{ob} D_c^b(X)$ 有函子性同构

原 PDF 25

$$\mathrm{R}_!f\,\mathbf{D}_X(F) \xrightarrow{\sim} \mathbf{D}_Y\mathrm{R}f_*(F). \tag{ii}$$

b) 对 $F \in D_c^-(Y)$ 有函子性同构[2]

$$\mathrm{R}^!f\,\mathbf{D}_Y(F) \xrightarrow{\sim} \mathbf{D}_Xf^*(F). \tag{i}$$

若此外 K_X 和 K_Y 都对偶化[1]，则对 $F \in D_c^b(Y)$ 有函子性同构

$$f^*\mathbf{D}_YF \xrightarrow{\sim} \mathbf{D}_X\mathrm{R}^!fF. \tag{ii}$$

[1]下面将看到，在相当一般的条件下，K_Y 对偶化蕴涵 K_X 对偶化。

[2]若函子 $\mathrm{R}^!f$ 的上同调维数有限，则 b)(i) 的同构对 $F \in \operatorname{ob} D_c(Y)$ 成立。例如，当 Y 是域上的有限型预概形时就是如此（SGA A X 4.3 及 XVIII 3.1.7）。

证明. a)(i) 正是对偶同构（SGA A XVIII 3.1.9.6）。

a)(ii) 可先将 a)(i) 应用于 $\mathbf{D}_X F$，再对两端应用 $\mathbf{D}_Y$ 得到；这里利用“有限性定理”（SGA A XVII 5.3.6）来保证 $\mathrm{R}_! f(\mathbf{D}_X(F)) \in \mathrm{ob}\, D_c(Y)$。

b)(i) 正是“诱导公式”（SGA A XVIII 3.1.12.2）。

b)(ii) 可先将 b)(i) 应用于 $\mathbf{D}_Y F$，再对两端应用 $\mathbf{D}_X$，并利用 (1.9 b)) 得到。 □

原 PDF 26

附论。形象地说，对偶化函子 $\mathbf{D}_X$ 与 $\mathbf{D}_Y$ 交换通常的和非常的直像（分别地，逆像）概念：即 $\mathrm{R}f_*$ 与 $\mathrm{R}_! f$（分别地，f^* 与 $\mathrm{R}^! f$）。

推论 1.13。在 1.12 的假设下，另设 f 固有，并设 $F \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$。若 (F, K_X) 是双对偶化的，则 $(\mathrm{R}f_* F, K_Y)$ 也双对偶化。反之，若 f 有限，且 $(\mathrm{R}f_* F, K_Y)$ 双对偶化，则 (F, K_X) 双对偶化。

证明. 假设 (F, K_X) 双对偶化。对典范同构 $F \xrightarrow{\sim} \mathbf{D}_X^2 F$ 应用 $\mathrm{R}f_*$，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{R}f_* F &\xrightarrow{\sim} \mathrm{R}f_* \mathbf{D}_X \mathbf{D}_X F \\ &\xrightarrow{\sim} \mathbf{D}_Y \mathrm{R}f_* \mathbf{D}_X F \quad \text{（由 a)(i)）} \\ &\xrightarrow{\sim} \mathbf{D}_Y \mathbf{D}_Y \mathrm{R}f_* F \quad \text{（由 a)(i)）。}\end{aligned}$$

勇敢的读者会确信这里得到的同构就是典范同构，于是第一条断言便得到（或者说将得到）证明。

现在假设 f 有限，且 $(f_* F, K_Y)$ 双对偶化（因为 f 有限，$\mathrm{R}f_* = f_*$），来证明典范态射 $F \longrightarrow \mathbf{D}_X^2 F$ 是同构。由下述引理 1.14 a)，只需证明由它得到的态射 $f_* F \longrightarrow f_* \mathbf{D}_X^2 F$ 是同构。但两次应用 a)(i)，“便会确信”后者正是典范同构 $f_* F \xrightarrow{\sim} \mathbf{D}_Y^2 f_* F$，证明完成。 □

引理 1.14。设 $f : X \longrightarrow Y$ 是预概形之间的有限态射。

原 PDF 27

a) 设 $u : F \longrightarrow G$ 是 $D(X)$ 中的箭头。u 是同构的充要条件是 $f_* u$ 是同构。b) 设 $F \in \mathrm{ob}\, D(X)$。$F \in \mathrm{ob}\, D_c(X)$ 的充要条件是 $f_* F \in \mathrm{ob}\, D_c(F)$。

证明. a) 函子 f_* 正合，故可归结到 F 和 G 都集中于零次的情形。断言随即由 $f_* F$（分别为 $f_* G$）的纤维计算得到（SGA A VIII 5.5）。

b) 同样可归结到 F 集中于零次的情形。必要性已知（SGA A IX 2.14）；来证明充分性，即证明 $f_* F$ 可构造蕴涵 F 可构造。问题在上方是局部的，因此在下方更是如此，故可假设 Y（从而 X）仿射。这时存在 Y 的有限族仿射子预概形 (Y_i)，它们两两不交，且并为 Y（EGA IV 17.16.6），使得若 $X_i = X \times_Y Y_i$，则诱导态射 $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ 可分解为

$$X_i \xrightarrow{u_i} X_i' \xrightarrow{v_i} Y_i,$$

其中 u_i 是有限、根性、满射的态射，v_i 是有限平展态射。置 $F|X_i = F_i$。由有限态射的基变换定理（SGA A VIII 5.5），有

$$f_{i*}(F_i) \xrightarrow{\sim} (f_*F)|Y_i,$$

于是归结为对 (f_i, F_i) 证明断言（SGA A IX 2.8）。置 $F_i' = u_{i*}(F_i)$，于是 $f_{i*}(F_i) = v_{i*}(F_i')$。由可构造性的定义显然可知（分别地，由 SGA A VIII 1.1 得到），F_i（分别为 F_i'）可构造当且仅当 F_i'（分别为 $v_{i*}(F_i')$）可构造；由此得到所需结论。 □

推论 1.15。设 $f : X \longrightarrow Y$ 是诺特预概形之间的拟有限分离态射。设 $K_Y \in \mathrm{ob}\, D^+(Y)$，并与 1.12 一样置

$$K_X = \mathrm{R}^!f(K_Y), \qquad \mathbf{D}_X = \mathbf{D}_{K_X}, \quad \mathbf{D}_Y = \mathbf{D}_{K_Y}.$$

那么，若 K_Y 对偶化，则 K_X 也对偶化。

原 PDF 28

证明. 我们已经知道(1.5):若 K_Y 的拟内射维数有限,则 K_X 也如此。来证明若 K_Y 满足 (1.7) 的条件 (ii)(分别为 (iii)),则 K_X 也满足。由“主定理”(EGA IV 8.12.6), f 可分解为 $f'i$, 其中 i 是开浸入, f' 是有限态射。因为 $\mathrm{R}^!f \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}^!i\,\mathrm{R}^!f'$, 只需分别考察开浸入和有限态射的情形。若 f 是开浸入, 断言显然, 因为 X 上的可构造层由 Y 上的可构造层诱导, 而且 $\mathrm{R}\mathcal{H}om$ 的形成与限制到开集可交换。因此假设 f 有限。这时已经知道（1.13），若 K_Y 满足 (iii), 则 K_X 也满足（同时考虑有限性定理 SGA A IX 2.14）。只需证明若 K_Y 满足 (ii), 则 K_X 也满足。设 $F \in \mathrm{ob}\, D_c^-(X)$, 证明 $\mathbf{D}_X(F) \in \mathrm{ob}\, D_c^+(X)$。由有限性定理有 $f_*(F) \in \mathrm{ob}\, D_c^-(Y)$，因而由假设有 $\mathbf{D}_Y f_*(F) \in \mathrm{ob}\, D_c^+(Y)$。但 $\mathbf{D}_Y f_*(F) \xrightarrow{\sim} f_*\mathbf{D}_X(F)$ (1.12 a)(i))，由 (1.14 b)) 得到结论。 □

2. 对偶化复形的唯一性

本节假设 A 是局部环，即 $A = \mathbf{Z}/\ell^\nu\mathbf{Z}$，其中 ℓ 是素数。

定理 2.1。（参见 [H] V 3.1。）设 X 是连通（局部诺特）预概形，K 是 X 上的对偶化复形（1.6）。另设 $K' \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$。$K'$ 对偶化的充要条件是，存在可逆 A_X 模 L 和整数 r（这时它们在唯一同构的意义下确定），使得

原 PDF 29

$$K' \xrightarrow{\sim} K \overset{\mathrm{L}}{\otimes} L[r].$$

证明. 设 L 是可逆 A_X 模，r 是整数，并置 $L^\vee = \mathcal{H}om(L, A_X)$。对于 $F \in \mathrm{ob}\, D(X)$ 和 $G \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$，有典范同构

$$\begin{aligned} \mathrm{R}\mathcal{H}om(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} L^\vee[-r], G) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\mathcal{H}om(F, G \overset{\mathrm{L}}{\otimes} L[r]) \\ &\xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\mathcal{H}om(F, G) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} L[r]. \end{aligned} \tag{*}$$

容易推出，若 $K' \xrightarrow{\sim} K \overset{\mathrm{L}}{\otimes} L[r]$，则 K' 对偶化。此外，置 $\mathbf{D}_K = \mathbf{D}$、$\mathbf{D}_{K'} = \mathbf{D}'$，由 $(*)$ 对 $F \in \mathrm{ob}\, D(X)$ 有

$$\mathbf{D}'F \xrightarrow{\sim} \mathbf{D}F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} L[r].$$

因此，由 $\mathbf{D}K \xrightarrow{\sim} A_X$，得到

$$\mathbf{D}'K \xrightarrow{\sim} L[r].$$

这说明 $L[r]$，从而 L 和 r，由 K' 本质唯一地确定。

反之，假设 K' 对偶化，并置

$$P = \mathbf{D}'K = \mathbf{D}'\mathbf{D}A_X = \mathrm{R}\mathcal{H}om(K, K').$$

我们将证明：

a) $K' \xrightarrow{\sim} K \overset{\mathrm{L}}{\otimes} P$；

b) 对某个可逆 A_X 模 L，有 $P \xrightarrow{\sim} L[r]$；

这就完成定理的证明。首先注意，由 1.9 b)(ii)，对 $F \in \mathrm{ob}\, D_c(X)$ 有

$$F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} P \xrightarrow{\sim} \mathbf{D}'\mathbf{D}F. \tag{**}$$

原 PDF 30

将 $(**)$ 应用于 $F = K$，得到

$$K \overset{\mathrm{L}}{\otimes} P \xrightarrow{\sim} \mathbf{D}'\mathbf{D}K \xrightarrow{\sim} \mathbf{D}'A_X = K',$$

这就证明了 a)。将 $(**)$ 应用于 $F = P' = \mathbf{D}\mathbf{D}'A_X$，得到

$$P' \overset{\mathrm{L}}{\otimes} P = \mathbf{D}'\mathbf{D}\mathbf{D}\mathbf{D}'A_X \xrightarrow{\sim} \mathbf{D}'\mathbf{D}'A_X \xrightarrow{\sim} A_X.$$

于是 b) 将由下述引理得到。 □

引理 2.2。（参见 [H] V 3.3。）设 X 是连通的局部诺特预概形，并设 $P, P' \in \mathrm{ob}\, D_c^-(X)$ 满足 $P \overset{\mathrm{L}}{\otimes} P' \xrightarrow{\sim} A_X$。则存在可逆 A_X 模 L 和整数 r，使得

$$P \xrightarrow{\sim} L[r], \qquad P' \xrightarrow{\sim} L^\vee[-r].$$

证明. 证明分为两步。

1）特殊情形：$X = \mathrm{Spec}(k)$，k 为可分闭域。只需照录 [H] 同处给出的证明（它也很容易）。关键在于 (EGA 0_I 5.4.3)：若 M、M' 是两个有限型 A 模，满足 $M \otimes M' \xrightarrow{\sim} A$，则 M、M' 都可逆，且 $M' \xrightarrow{\sim} M^\vee$；正是在这里用到 A 是局部环的假设。

2）一般情形。

由上面的特殊情形，对于每个 $x \in X$，都有整数 $r(x)$，使得

$$P_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} A_{\bar{x}}[r(x)], \qquad P'_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} A_{\bar{x}}[-r(x)],$$

即 $i \neq -r(x)$ 时 $\mathcal{H}^i(P_{\bar{x}}) = 0$（分别地，$i \neq +r(x)$ 时 $\mathcal{H}^i(P'_{\bar{x}}) = 0$），且

$$\mathcal{H}^{-r(x)}(P_{\bar{x}}) \xrightarrow{\sim} A_{\bar{x}}, \qquad \mathcal{H}^{+r(x)}(P'_{\bar{x}}) \xrightarrow{\sim} A_{\bar{x}}.$$

需要证明函数 $x \longmapsto r(x)$ 局部常值。事实上，假设已经证明这一点。由于 X 连通，r 为常数，记其值为 r_0。于是 $i \neq -r_0$ 时 $\mathcal{H}^i(P) = 0$，$i \neq r_0$ 时 $\mathcal{H}^i(P') = 0$，且 原 PDF 31

$$\mathcal{H}^{-r_0}(P) \otimes \mathcal{H}^{r_0}(P') \xrightarrow{\sim} A.$$

置 $\mathcal{H}^{-r_0}(P) = L$、$\mathcal{H}^{r_0}(P') = L'$。设 $u : \bar{x} \longrightarrow \bar{y}$ 是一个特化箭头（SGA A VIII 7.2），$u^* : L_{\bar{y}} \longrightarrow L_{\bar{x}}$、$u'^* : L'_{\bar{y}} \longrightarrow L'_{\bar{x}}$ 为相应的特化态射（SGA A VIII 7.7）。有交换图

$$\begin{array}{ccc} L_{\bar{y}} \otimes L'_{\bar{y}} & \xrightarrow{\sim} & A_{\bar{y}} \\ {\scriptstyle u^* \otimes u'^*}\downarrow & & \downarrow \\ L_{\bar{x}} \otimes L'_{\bar{x}} & \xrightarrow{\sim} & A_{\bar{x}} \end{array} \tag{*}$$

选择 $L_{\bar{x}}$（分别为 $L_{\bar{y}}$）在 $A_{\bar{x}}$（分别为 $A_{\bar{y}}$）上的一个基 e（分别为 f），以 e'（分别为 f'）表示 $L'_{\bar{x}}$（分别为 $L'_{\bar{y}}$）的“对偶”基，即 $e \otimes e'$（分别为 $f \otimes f'$）在 $A_{\bar{x}}$（分别为 $A_{\bar{y}}$）中的像为 1 的基。有 $u^*(f) = \lambda e$、$u'^*(f') = \lambda' e'$，而 $(*)$ 的交换性蕴涵 $\lambda\lambda' = 1$，故 u^* 是同构（且 u'^* 是“逆转置”同构）。由 SGA A IX 2.13，这蕴涵 L 和 L' 局部常值，因而作为 A_X 模有限呈示。所以，若 $\bar{x} \in X$，则对于每个 A_X 模 F，典范箭头

$$\mathcal{H}om(L, F)_{\bar{x}} \longrightarrow \mathrm{Hom}(L_{\bar{x}}, F_{\bar{x}})$$

都是同构。由于 L 的几何纤维可逆，可知 L 可逆。同样 L' 也可逆，并且 $L' \xrightarrow{\sim} L^\vee$。于是有

$$P \xrightarrow{\sim} L[-r_0], \qquad P' \xrightarrow{\sim} L^\vee[+r_0].$$

所以一切归结为证明函数 r 局部常值。对 $m \in \mathbf{Z}$，$r(x) = m$ 当且仅当 $\mathcal{H}^m(P')_{\bar{x}} \neq 0$；由 SGA A IX 2.4，$r$ 因而局部可构造。因此，为了验证它局部常值，由 EGA IV 1.10.1，可假设 X 是局部的。设 x 是 X 的闭点，U 是它的开补集。 原 PDF 32

我们要证明 r 为常数。对 X 的维数作归纳，已经可以假设 $y \in U$ 时 $r(y)$ 恒定，等于 r_0；需要证明 $r(x) = r_0$。假设并非如此，即 $r(x) \neq r_0$，并导出矛盾。由假设，有 $P|U \xrightarrow{\sim} L[r_0]$，其中 L 是可逆 A_U 模。平移次数后，可假设 $r_0 = 0$。另一方面，$r(x) \neq 0$，不妨设 $r(x) = a > 0$。以 $i : U \longrightarrow X$、$j : x \longrightarrow X$ 表示典范包含。

写出正合列

$$0 \longrightarrow i_!(P|U) \longrightarrow P \longrightarrow j_*j^*P \longrightarrow 0. \tag{**}$$

由假设，P 仅有的非零上同调对象为 $\mathcal{H}^0(P)$ 和 $\mathcal{H}^{-a}(P)$，且有 $\mathcal{H}^0(P) \xrightarrow{\sim} i_!(L)$。因此 (**) 自然分裂（借助箭头 $P \longrightarrow \mathcal{H}^0(P)$），于是有

$$P \xrightarrow{\sim} i_!(P|U) + j_*j^*P.$$

由此推出

$$\begin{aligned} P \overset{\mathrm{L}}{\otimes} P' &\xrightarrow{\sim} i_!(P|U) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} P' + j_*j^*(P) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} P' \\ &\xrightarrow{\sim} i_!(P|U \overset{\mathrm{L}}{\otimes} P'|U) + j_*(j^*P \overset{\mathrm{L}}{\otimes} j^*P') \\ &\xrightarrow{\sim} i_!(A_U) + j_*(A_x). \end{aligned}$$

这是荒谬的，因为 $i_!(A_U) + j_*(A_x)$ 显然不同构于 A_X（连 $\mathcal{H}^0$ 都不同构！）。引理 2.2 的证明至此完成。 □

原 PDF 33

3. 对偶化复形的存在性

3.1. 预备知识。如引言中所说，本节的目的是证明：在一个“良好”的正则预概形 X 上，层 Λ_X 是对偶化复形；这里假定 n 与各剩余特征互素。实际上，我们希望在等特征的优秀正则预概形上也有这一结论；毫无疑问，一旦在这种情形中具备奇点消解和纯性定理，下述证明就会推广到这些预概形。我们先介绍将要用到的各项工具。

3.1.1. 奇异点集。设 X 为（局部诺特的）预概形。若下列等价性质成立（EGA IV 6.12.3），就称 X 满足条件 (reg)：

(i) 对 X 的每个子预概形 Y，Y 的正则点集 $\mathrm{Reg}(Y)$ 在 Y 中是开的；

(ii) 对 X 的每个整闭子预概形 Y，$\mathrm{Reg}(Y)$ 包含 Y 的一个非空开集。

若 X 在一个完备诺特局部环（例如域）上局部有限型（EGA IV 6.12.8），或在分式域特征为零的 Dedekind 环（例如 $\mathbb{Z}$）上局部有限型（EGA IV 6.12.6），则条件 (reg) 成立；更一般地，若 X 是优秀的，这一条件也成立（EGA IV 7.8.6）。

原 PDF 34

3.1.2. 可构造层的分解。设 X 为诺特预概形，C 为可构造 Λ-模范畴 $\mathrm{Cons}(X)$ 的严格满子范畴。假定 C 对直和因子及扩张封闭。以下条件等价：

(i) $C = \mathrm{Cons}(X)$；

(ii) C 包含形如 $i_!(F)$ 的层，其中 $i : Y \to X$ 是一个整子预概形的浸入，F 在 Y 上局部常值；

(iii) C 包含形如 $f_*i_!(\Lambda'_U)$ 的层，其中 $i : U \to Y$ 是整预概形的开集，$f : Y \to X$ 是有限态射，Y 的泛点在其像上可分，并且 $\Lambda' = \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$，$\ell$ 为 n 的素因子。

若 X 满足 (reg)（3.1.1），则这些条件还等价于：

(ii bis) 与 (ii) 相同，但另要求 Y 为正则的；

(iii bis) 与 (iii) 相同，但要求 U 为正则的。

若 X 还是仿射的，则在 (ii)（分别地 (ii bis)）中可假定 Y 是某个形如 $D(f)$ 的开集中的闭集，其中 $f \in \Gamma(X;\mathscr{O}_X)$。

证明. (i)—(iii) 的等价性已在 SGA 4 IX 2.5 和 5.8 中证明。其余断言由此通过诺特归纳法得到。 □

3.1.3. 上同调维数。设 X 为（局部诺特的）预概形。以 $(\mathrm{cdloc})_n$ 表示以下条件：对 X 的每个子预概形 Y、Y 的每个几何点 $\bar{y}$，以及每个 $f \in \Gamma(\overline{Y}(\bar{y});\mathscr{O}_{Y,\bar{y}})$（这里 $\overline{Y}(\bar{y})$ 表示 Y 在 $\bar{y}$ 处的严格局部化，参见 SGA 4 VIII 7.1），有 原 PDF 35

$$\mathrm{cd}_L(\overline{Y}(\bar{y}) - V(f)) \leq \dim \mathscr{O}_{Y,\bar{y}} \quad (= \dim \mathscr{O}_{Y,y}，\text{由 EGA IV 6.1.3}),$$

其中 L 是整除 n 的素数集合。若 X 在域上局部有限型（SGA 4 XIV 3.5），或 X 是特征为零的优秀预概形（SGA 4 XIX 6.2），则 $(\mathrm{cdloc})_n$ 成立。[2]

3.1.4. 绝对上同调纯性。设 X 为正则预概形，Y 为 X 的正则闭子预概形，处处余维数为 d。若

$$\mathscr{H}^i_Y(\Lambda_X) = 0 \quad (i \neq 2d),$$

且“局部基本类”同态（SGA $4\frac{1}{2}$ Cycle 2.2）

$$\Lambda_Y \longrightarrow \mathscr{H}^{2d}_Y((\mu_n)^{\otimes d}_X)$$

是同构，就称 (X,Y) 满足（相对于 n 的）绝对上同调纯性定理。若对 X 的每个开集 U，上述每一对 (U,Y) 都满足此定理，就称绝对（上同调）纯性定理在 X 上成立。若 X 在特征与 n 互素的完美域上光滑 (SGA 4 XVI 3.9)，或为特征零的优秀预概形 (SGA 4 XIX 3.2)，或为维数 1 的正则预概形（参见 5.1），则绝对纯性定理在 X 上成立。[3] 原 PDF 36

3.1.5. 广中式奇点消解。a) 设 X 为正则预概形，D 为 X 上的一个 ≥ 0 的除子。若存在 $\Gamma(X;\mathscr{O}_X)$ 中元素的有限族 $(f_i)_{i\in I}$，使得

$$D = \sum_{i\in I} \mathrm{div}(f_i)$$

(EGA IV 21)，并且对每个 $x \in \mathrm{Supp}(D)$，那些满足 $(f_i)_x \in \mathfrak{m}_x$ 的 $(f_i)_x$ 构成一个正则参数系的一部分，就称 D 为严格正规交叉的。如果 D 在平展拓扑下局部为严格正规交叉，就称 D 为正规交叉的。标准仿射空间中坐标超平面的一个局部有限并给出正规交叉除子的典型例子。

[2]（1977 年增补）或者，由 G. Ofer 的一个近期结果，当 X 为优秀、正则且维数为 2 时。

[3]（1977 年增补）或者，由 G. Ofer 的一个近期结果，当 X 为优秀、正则且维数为 2 时。

b) 设 X 为局部诺特预概形。若下列条件成立，就称 X 为强可消解的：对任意有限态射 $f : Y \to X$，其中 Y 为整的且其泛点在像上可分，以及 Y 的任意正则开集 U，存在固有双有理态射 $h : Y' \to Y$，使 Y' 为正则的，h 诱导 $U' = h^{-1}(U)$ 到 U 的同构，且 $Y' - U'$ 是正规交叉除子。下列情形中的 X 是强可消解的：

a) X 为特征零的优秀预概形（[2]）；

b) X 为局部诺特、正则且维数 ≤ 1；

c) X 在 $\mathbb{Z}$ 或完美域上有限型，且维数 ≤ 2（[1]）。[4]

原 PDF 37

3.1.6. 上同调有限性。设 $f : X \to Y$ 为预概形的态射，$F \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)$。在下列情形中有 $\mathrm{R}f_*(F) \in \mathrm{ob}\, D_c^b(Y)$：

a) f 为固有且有限呈示（SGA 4 XIV 1.1）；

b) “具备奇点消解和纯性定理时”，特别是：

(i) X 和 Y 在特征零的域 k 上局部有限型，且 f 为有限型 k-态射（SGA 4 XVI 5.1）；(ii) Y 为特征零的优秀预概形，f 为有限型（SGA 4 XIX 5.1）；(iii) X 在域上局部有限型且 $\dim(X) \leq 2$（SGA 4 XIX 5.1）。

3.2. Λ_X 的拟内射维数。

命题 3.2.1。设 X 为正则预概形，各剩余特征与 n 互素。假定 X 满足 (reg)（3.1.1）与 $(\mathrm{cdloc})_n$（3.1.3），且绝对纯性定理在 X 上成立（3.1.4）。则对每个可构造 Λ-模 F 及每个 $x \in X$，有

$$\mathscr{E}xt^i(F, \Lambda_X)_x = 0 \quad (i > 2 \dim \mathscr{O}_{X,x}). \tag{*}$$

证明. 问题是局部的，故可假定 X 为仿射的。通过分解 (3.1.2)，只需对 $F = i_!(G)$ 验证 (*)，其中 $i : Y \to X$ 是一个整正则子预概形的浸入，Y 闭于某个开集 $D(f)\,(f \in A(X))$，而 G 是 Y 上的局部常值可构造层。要计算的是 $\mathscr{E}xt^q(F, \Lambda_X) = \mathscr{H}^q(\mathrm{R}\mathscr{H}om(F, \Lambda_X))$。

原 PDF 38

i 的投影公式（SGA 4 XVIII，原书此处未填细目）给出

$$\mathrm{R}\mathscr{H}om(i_!G, \Lambda_X) \simeq \mathrm{R}i_*\mathrm{R}\mathscr{H}om(G, \mathrm{R}i^!\Lambda_X).$$

由纯性定理，$\mathrm{R}i^!(\Lambda_X) \simeq (\mu_n)_Y^{\otimes(-d)}[-2d]$，其中 $d = \mathrm{codim}(Y, X)$。置 $T = (\mu_n)_Y^{\otimes(-d)}$。因为 G 局部常值且可构造，对 Y 的每个几何点 $\bar{y}$ 及每个 p，有

$$\mathscr{E}xt^p(G, T)_{\bar{y}} \simeq \mathrm{Ext}^p(G_{\bar{y}}, T_{\bar{y}}).$$

而 $T_{\bar{y}}$ 为内射的，因为它同构于 $\Lambda = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。所以 $p \neq 0$ 时 $\mathscr{E}xt^p(G, T) = 0$，从而

[4] （1977 年增补）更一般地，若 X 为维数 ≤ 2 的优秀诺特预概形；参见 H. Hironaka，优秀曲面的奇点消解，B. Bennett 记录，Bowdoin College，1967（必要时补以 H. Hironaka，奇点的某些数值特征，J. of Math. of Kyoto Univ.，10，1970，第 151—187 页）。

$\mathrm{R}\mathscr{H}om(G,T)\simeq\mathscr{H}om(G,T)$；最终

$$\mathrm{R}\mathscr{H}om(F,\Lambda_X)\simeq \mathrm{R}i_*(H)[-2d],\qquad H=\mathscr{H}om(G,T).$$

设 Z 是 Y 在 X 中的概形闭包（EGA I 9.5.10）。有 $Y=Z\cap D(f)$（EGA 0_{I} 2.1.6）。以 $j:Y\to Z$、$k:Z\to X$ 表示典范浸入。有 $\mathrm{R}i_*=k_*\mathrm{R}j_*$，所以归结为计算 $\mathrm{R}j_*(H)$。设 $\bar{x}$ 为 Z 的几何点，$\overline{Z}=\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{Z,\bar{x}})$ 是 Z 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化，$\bar{f}$ 是 f 在 $\mathscr{O}_{Z,\bar{x}}$ 中的像，$\overline{Y}=\overline{Z}\times_X Y=\overline{Z}-V(\bar{f})$，$\overline{H}$ 是 H 在 $\overline{Y}$ 上的逆像。由 SGA 4 VIII 5.2，

$$(\mathrm{R}^q j_*H)_{\bar{x}}\simeq H^q(\overline{Y},\overline{H}),\qquad \mathscr{E}xt^q(F,\Lambda_X)_{\bar{x}}\simeq H^{q-2d}(\overline{Y},\overline{H}).$$

条件 $(\mathrm{cdloc})_n$ 因而蕴含 $q-2d>\dim\mathscr{O}_{Z,x}$ 时 $\mathscr{E}xt^q(F,\Lambda_X)_{\bar{x}}=0$。由

$$d=\mathrm{codim}_x(Z,X)\le\dim\mathscr{O}_{X,x}\quad(\text{EGA IV 5.1.3}),$$

及

$$\dim\mathscr{O}_{Z,x}=\dim\mathscr{O}_{X,x}-\mathrm{codim}_x(Z,X)\quad(\text{EGA }0_{\mathrm{IV}}\ 16.5.12\text{ 和 IV 5.1.9}),$$

得到 $q>2\dim\mathscr{O}_{X,x}$ 时 $\mathscr{E}xt^q(F,\Lambda_X)_{\bar{x}}=0$，证毕。 □

注记 3.2.2。(3.2.1) 所得的上界是最优的。事实上，设 x 为 X 的一个点，Y 为以 x 为泛点的整闭子预概形。由于 X 满足 (reg)，存在 Y 中包含 x 的正则开集 U。由纯性定理，有 $\mathscr{E}xt^{2d}(\Lambda_U,\Lambda_X)|U=(\mu_n)_U^{\otimes d}$，其中 $d=\dim\mathscr{O}_{X,x}=\mathrm{codim}(Y,X)$。

原 PDF 39

推论 3.2.3。设 X 为维数 d 的正则预概形。若 X 在特征与 n 互素的域 k 上光滑，或为特征零的优秀预概形，则 X 满足 (3.2.1) 的结论，因而

$$\dim.\,\mathrm{q.inj}(\Lambda_X)\le 2d.$$

证明. 当 X 为特征零的优秀预概形，或 k 是特征与 n 互素的完美域且 X 在 k 上光滑时，由 (3.1.1)、(3.1.3) 和 (3.1.4)，(3.2.1) 的假设成立。X 在任意域 k 上光滑时结论仍然成立：以 k' 为 k 的完美闭包，作基变换 $\mathrm{Spec}(k')\to\mathrm{Spec}(k)$ 即可看出（SGA 4 VIII 1.1）。 □

引理 3.2.4。设 X 满足 (3.2.1) 的结论且维数 $\le d$。若存在整数 N 使 X 的上同调维数 $\le N$，则

$$\dim.\,\mathrm{inj}(\Lambda_X)\le 2d+N.$$

若对 X 的每个闭集 Y，$\mathrm{codim}(Y,X)\ge p$ 还蕴含 $\mathrm{cd}_n(Y)\le N-2p$，则

$$\dim.\,\mathrm{inj}(\Lambda_X)\le N.$$

证明. 第一断言立即由 (1.5) 得到。第二断言的论证与 (1.5) 相同。归结为证明：对 X 上可构造的 F，$i > N$ 时 $\mathrm{Ext}^i(X; F, \Lambda_X) = 0$。考察谱序列

原 PDF 40

$$E_2^{pq} = H^p(X; \mathscr{E}xt^q(F, \Lambda_X)) \Longrightarrow \mathrm{Ext}^*(X; F, \Lambda_X).$$

由 (3.2.1)，层 $\mathscr{E}xt^{2i}(F, \Lambda_X)$ 和 $\mathscr{E}xt^{2i-1}(F, \Lambda_X)$ 集中在余维数 $\geq i$ 处。因而由假设，当 $p > N - 2i$ 时 $E_2^{p,2i} = E_2^{p,2i-1} = 0$。所以 $p + q > N$ 时 $E_2^{pq} = 0$，断言得证。 □

推论 3.2.5。若 X 是在特征与 n 互素的可分闭域 k 上光滑的 d 维预概形，则 $\dim.\,\mathrm{inj}(\Lambda_X) = 2d$。

证明. 由 (3.2.3) 和 SGA 4 X 4.2，我们确实处于可应用 (3.2.4) 的条件下（注意 SGA 4 X 4.2 的假设由 SGA 4 X 2.1 和 3.2 保证），故 $\dim.\,\mathrm{inj}(\Lambda_X) \leq 2d$。等式由纯性定理得到（参见 3.2.2）：若 x 为 X 中余维数为 d 的闭点，则

$$\mathrm{Ext}^{2d}(X, \Lambda_x, \Lambda_X) = H_x^{2d}(\Lambda_X) \simeq \mu_n^{\otimes d}(k) \neq 0.$$

□

3.3. $\mathscr{E}xt^i(F, \Lambda_X)$ 的可构造性。

命题 3.3.1。设 X 为预概形。a) 下列条件等价：

(i) 对 $F \in \mathrm{ob}\, D_c^-(X)$、$G \in \mathrm{ob}\, D_c^+(X)$，$\mathrm{R}\mathscr{H}om(F, G) \in \mathrm{ob}\, D_c^+(X)$；

(i bis) 对任意一对可构造 Λ_X-模 (F, G)，$\mathrm{R}\mathscr{H}om(F, G) \in \mathrm{ob}\, D_c^+(X)$，即对每个 i，$\mathscr{E}xt^i(F, G)$ 为可构造的；

(ii) 对每个开浸入 $i : U \to X$ 及每个可构造 Λ_U-模 F，$\mathrm{R}^p i_*(F)$ 对每个 p 均为可构造的；

原 PDF 41

(ii bis) 对每个浸入 $i : Y \to X$ 及每个可构造 Λ_Y-模 F，$\mathrm{R}^p i_*(F)$ 对每个 p 均为可构造的；

(ii ter) 对每个浸入 $i : Y \to X$ 及每个局部常值可构造 Λ_Y-模 F，$\mathrm{R}^p i_*(F)$ 对每个 p 均为可构造的；

(iii) 对每个有限态射（分别地，每个闭浸入）$f : Y \to X$，以及每个 $F \in \mathrm{ob}\, D_c^+(X)$，有 $\mathrm{R}f^!(F) \in \mathrm{ob}\, D_c^+(Y)$。

b) 在以下两种情形中这些条件成立：(i) $\dim(X) \leq 1$；(ii) “在 X 上具备奇点消解与纯性”（参见 3.1.6 b））。

证明. (i) 与 (i bis) 的等价性来自从 Ext 到超 Ext 的标准谱序列。(i bis)⇒(ii)。设 $\overline{F}$ 为延拓 F 的可构造 Λ_X-模，例如 $\overline{F} = i_!(F)$。由对偶性（SGA 4 XVIII 3.1.10），有

$$\mathrm{R}i_*(F) = \mathrm{R}i_*\mathrm{R}\mathscr{H}om(\Lambda_U, i^!\overline{F}) \simeq \mathrm{R}\mathscr{H}om(i_!\Lambda_U, \overline{F}),$$

结论随之得到。(ii)⇒(ii bis)。把 i 分解为一个闭浸入之后接一个开浸入。(ii bis)⇒(i bis)。问题是局部的，故可假定 X 为仿射的。由通常的分解（SGA 4 IX 2.5），只需对 $F = i_!(M)$ 验证 (ii)；其中 $i : Y \to X$ 是子预概形的浸入，M 为局部常值（可构造）Λ_Y-模。由投影公式 （SGA 4 XVIII，原书此处未填细目）

原 PDF 42

$$\mathrm{R}\mathscr{H}om(i_!M, G) \simeq \mathrm{R}i_*\mathrm{R}\mathscr{H}om(M, \mathrm{R}i^!G)$$

及一个谱序列，归结为证明 $\mathrm{R}\mathscr{H}om(M, \mathrm{R}i^!G) \in \mathrm{ob}\, D_c^+(Y)$。先证明 $\mathrm{R}i^!G \in \mathrm{ob}\, D_c^+(Y)$。将 i 分解后，可以假定 Y 为闭的。设 $j : U = X - Y \to X$ 为互补开浸入。对正合列

$$0 \longrightarrow \Lambda_{U,X} \longrightarrow \Lambda_X \longrightarrow \Lambda_Y \longrightarrow 0$$

施以函子 $\mathrm{R}\mathscr{H}om(-, G)$，得到特殊三角形

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\mathscr{H}om(\Lambda_{U,X}, G) & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \mathrm{R}\mathscr{H}om(\Lambda_Y, G) & \longrightarrow & \mathrm{R}\mathscr{H}om(\Lambda_X, G) \end{array}$$

而 $\mathrm{R}\mathscr{H}om(\Lambda_X, G) = G$；另一方面，由假设，$\mathrm{R}\mathscr{H}om(\Lambda_{U,X}, G) \simeq \mathrm{R}j_*j^!G$ 属于 $D_c^+(X)$。所以 $\mathrm{R}\mathscr{H}om(\Lambda_Y, G) \simeq i_*\mathrm{R}i^!G$ 属于 $D_c^+(X)$。在平展拓扑下局部用自由 Λ_Y-模左分解 M，再作一次分解便得到 $\mathrm{R}\mathscr{H}om(M, \mathrm{R}i^!G) \in \mathrm{ob}\, D_c^+(X)$，证毕。(ii bis)⇒(ii ter) 显然。(ii ter)⇒(ii)。设 $i : U \to X$ 为开浸入，F 为可构造 Λ_U-模。须证明 $\mathrm{R}i_*F \in \mathrm{ob}\, D_c^+(X)$。问题是局部的，故可假定 X 为诺特的，并对 X 作诺特归纳。可假定 $U \neq \varnothing$，因而存在 U 的非空开集 $j : V \to U$，使 j^*F 为局部常值（SGA 4 IX 2.4）。设 M 为 $F \to \mathrm{R}j_*j^*F$ 的映射柱。施以 $\mathrm{R}i_*$，得到特殊三角形

原 PDF 43

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}i_*M & \\ {\scriptstyle +1}\swarrow & & \nwarrow \\ \mathrm{R}i_*F & \longrightarrow & \mathrm{R}i_*\mathrm{R}j_*j^*F \end{array}$$

由条件 (ii ter)，

$$\mathrm{R}i_*\mathrm{R}j_*j^*F \simeq \mathrm{R}(ij)_*j^*F \in \mathrm{ob}\, D_c^+(X).$$

从而 $\mathrm{R}j_*j^*F \simeq i^*\mathrm{R}(ij)_*j^*F \in \mathrm{ob}\, D_c^+(U)$。由于 $F \in \mathrm{ob}\, D_c^+(U)$，有 $M \in \mathrm{ob}\, D_c^+(U)$。此外，$M$ 的上同调支撑在 U 的一个真闭集 Z 中。对 $U \cap \overline{Z} \to \overline{Z}$ 应用归纳假设，得到 $\mathrm{R}i_*M \in \mathrm{ob}\, D_c^+(X)$，故 $\mathrm{R}i_*F \in \mathrm{ob}\, D_c^+(X)$。条件 (i)—(ii ter) 与条件 (iii) 的等价性留给读者（利用 1.14）。b) (i) 通过正规化，归结到 X 为正则的情形，再利用纯性（将在 5.1 中证明）。b) (ii) 参见 3.1.6 b)。 □

原 PDF 44

3.4. 正则预概形上的双对偶定理。

定理 3.4.1。(参见 [H] V 2.2。) 设 X 是有限维的正则(局部诺特)预概形。假定 X 强可消解 (3.1.5), 满足 (reg) (3.1.1) 及 $(\mathrm{cdloc})_n$ (3.1.3), 而且绝对纯性定理 (3.1.4) 在每个在 X 上光滑的预概形上成立。则 Λ_X 是对偶化复形 (1.6)。

证明. 须证明 Λ_X 满足 (1.6) 的条件 (i)—(iii)。条件 (i) 由 (3.2.1) 成立; 由 (3.3.1 b)), Λ_X 也满足 (ii)。剩下条件 (iii)。换言之, 由 (1.7), 须证明对每个可构造 Λ_X-模 F, 典范同态 $F \to D_X D_X F$ 是同构, 其中置 $D_X = \mathrm{R}\mathscr{H}om(-, \Lambda_X)$。问题是局部的, 故可假定 X 为诺特的; 由分解 (3.1.2 (iii bis)), 只需考虑形如 $F = f_* i_!(\Lambda'_U)$ 的 F, 其中 $i : U \to Y$ 是整预概形中正则开集的包含, $f : Y \to X$ 是有限态射, 使 Y 的泛点在其像上可分, $\Lambda' = \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$, ℓ 为 n 的素因子。由于 X 为强可消解的, 存在 (3.1.6) 固有双有理态射 $h : Y' \to Y$, 使 Y' 为正则的, h 诱导 $U' = h^{-1}(U)$ 到 U 的同构, 而 $Y' - U'$ 是正规交叉除子 (3.1.6)。由基变换定理 (参见 SGA 4 XVII, 原书未填细目),

$$i_! \Lambda'_U \simeq \mathrm{R}h_* i'_! \Lambda'_{U'},$$

其中 i' 为包含 $U' \to Y'$。故

$$f_* i_! \Lambda'_U \simeq f_* \mathrm{R}h_* i'_! \Lambda'_{U'} \simeq \mathrm{R}g_* i'_! \Lambda'_{U'}, \quad g = fh.$$

原 PDF 45

由 (1.11), 只需证明这一对 $(i'_! \Lambda'_{U'}, \mathrm{R}g^! \Lambda_X)$ 为双对偶化的。在局部把 Y' 浸入一个在 X 上光滑的预概形 X', 并在 X' 上应用纯性定理, 得到 $\mathrm{R}g^! \Lambda_X$ 局部同构于 $\Lambda_{Y'}$ 的某个平移。因此归结为证明 (3.4.1) 的如下特殊情形。 □

引理 3.4.2。设 X 为局部诺特正则预概形, 绝对纯性定理在其上成立 (3.1.4)。设 $Y = Y_1 \cup \cdots \cup Y_p$ 为 X 上严格正规交叉除子 (3.1.6), $U = X - Y$。则 $(\Lambda'_{U,X}, \Lambda_X)$ 为双对偶化的 (1.4)。

证明. 由正合列 $0 \to \Lambda'_{U,X} \to \Lambda'_X \to \Lambda'_Y \to 0$, 等价于验证 (Λ'_Y, Λ_X) 为双对偶化的。对 p 归纳。a) $p = 1$。记 $i : Y \to X$ 为浸入。由 (1.11), 只需验证 $(\Lambda'_Y, \mathrm{R}i^! \Lambda_X)$ 为双对偶化的。而由纯性定理, $\mathrm{R}i^! \Lambda_X \simeq (\mu_n)_Y^{\otimes(-1)}[-2]$。从而典范同态 $\Lambda'_Y \to D_Y D_Y(\Lambda'_Y)$ 是同构; 逐纤维验证即可 (Λ-模的 Pontryagin 对偶性)。b) $p \geq 2$。置 $Y' = Y_1 \cup \cdots \cup Y_{p-1}$。有正合列

$$0 \longrightarrow \Lambda'_{(Y-Y'),X} \longrightarrow \Lambda'_Y \longrightarrow \Lambda'_{Y'} \longrightarrow 0.$$

由归纳假设, $(\Lambda'_{Y'}, \Lambda_X)$ 为双对偶化的, 故由五引理归结为验证 $(\Lambda'_{(Y-Y'),X}, \Lambda_X)$ 的双对偶性。又有正合列

$$0 \longrightarrow \Lambda'_{(Y-Y'),X} \longrightarrow \Lambda'_{Y_p} \longrightarrow \Lambda'_{Y_p \cap Y'} \longrightarrow 0.$$

原 PDF 46

由于 $(\Lambda'_{Y_p}, \Lambda_X)$ 为双对偶化的, 只须对 $(\Lambda'_{Y_p \cap Y'}, \Lambda_X)$ 验证同样的性质。再应用 (1.11) 和纯性, 最终归结为在 Y_p 上验证 $(\Lambda'_{Y_p \cap Y'}, \Lambda_{Y_p})$ 的双对偶性, 而这由归纳假设得到。 □

推论 3.4.3。设 S 为特征零的诺特正则优秀预概形。则 Λ_S 是对偶化复形。此外，若 $f : X \to S$ 为有限型态射，则 $\mathrm{R}f^!(\Lambda_S)$ 是对偶化复形。

证明. 第一断言来自 S 满足 (3.4.1) 的假设（见 3.1）。第二断言先须验证 $\mathrm{R}f^!\Lambda_S$ 的拟内射维数有限。为此，用有限个仿射开集 S_i 覆盖 S，使 $X_i = f^{-1}(S_i)$ 为有限个仿射开集 X_{ij} 之并，且各 X_{ij} 作为闭集浸入在 S_i 上有限维光滑的 X'_{ij} 中。由 (3.2.3) 及 (1.6)，

$$\dim.\,\mathrm{q.\,inj}(\mathrm{R}f^!\Lambda_S) \leq 2 \sup \dim X'_{ij}.$$

剩下验证 (1.7) 的 (ii)、(iii)。这些条件在 X 上对平展拓扑是局部的，故可假定 $f = f'i$，其中 $f' : X' \to S$ 为相对维数 d 的光滑态射，$i : X \to X'$ 为闭浸入。有 $\mathrm{R}f^!\Lambda_S \simeq \mathrm{R}i^!\mathrm{R}f'^!\Lambda_S$。而 $\mathrm{R}f'^!\Lambda_S$ 局部同构于 $\Lambda_{X'}$（相差 $2d$ 的平移），故由第一断言为对偶化复形。由 (1.15)，$\mathrm{R}f^!\Lambda_S$ 为对偶化复形，特别满足 (1.7) 的条件 (ii) 和 (ii)，证毕。 □

推论 3.4.4。设 k 为域，$f : X \to S = \mathrm{Spec}(k)$ 为局部有限型态射，且 $\dim(X) \leq 2$。则 $\mathrm{R}f^!\Lambda_S$ 为对偶化复形。 原 PDF 47

证明. 把 k 换为其完美闭包，这一操作不影响平展拓扑（VIII 1.1），故可假定 k 完美。用在 k 上有限型的仿射开集 X_i 覆盖 X。因 $\dim X_i \leq 2$，由正规化引理，X_i 在某个在 S 上光滑且维数 ≤ 2 的 X'_i 上有限。由 (1.15)，归结到 f 光滑的情形；此时局部有 $f^!\Lambda_S \simeq \Lambda_X[2d]$，即须证明此时 Λ_X 为对偶化复形。这由 (3.4.1) 得到，因为各项假设均成立（见 3.1）。 □

注记 3.4.5。下文将看到，若 X 为维数 ≤ 1 的正则预概形，则 Λ_X 是对偶化复形。

4. 局部对偶性

本节的目的是以一种更接近几何直观的形式表述前几节发展的“双对偶性”概念。

4.1. 设 X 为预概形，$i : x \to X$ 为剩余域可分闭的闭点，K_X 为 X 上的对偶化复形 (1.7)。由 (1.15)，$K_{\{x\}} = \mathrm{R}i^!K_X$ 是 x 上的对偶化复形；由 (2.1) 及 (3.4.4)，它同构于 $\Lambda[r]$，其中 $r \in \mathbb{Z}$（若 Λ 为局部环）。若 $r = 0$ 且给定了同构 $K_{\{x\}} \simeq \Lambda$，就称 K_X 在 x 处正规化。例如，若 X 在一个可分闭域的谱上光滑，相对维数为 d，则由纯性定理 (SGA XVI 3，SGA $4\frac{1}{2}$ Cycle 2.3)，复形 $(\mu_n)_X^{\otimes d}[2d]$ 在 X 的每个闭点处典范地正规化。 原 PDF 48

4.2. 设 X 为预概形，$i : Y \to X$ 为闭子预概形，K_X 为 X 上的对偶化复形。则由 (1.15)，$K_Y = \mathrm{R}i^!K_X$ 为 Y 上的对偶化复形，并有互补诱导公式（1.12 b) (ii)）：对 $F \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)$，

$$i^* D_X(F) \simeq D_Y \mathrm{R}i^!(F), \tag{4.2.1}$$

其中置 $D_X = \mathrm{R}\mathscr{H}om(-, K_X)$、$D_Y = \mathrm{R}\mathscr{H}om(-, K_Y)$。特别把 (4.2.1) 应用于 $Y = \{x\}$ 是 X 中剩余域可分闭的闭点、且 K_X 在 x 处正规化（4.1）的情形。由于 Λ_x 为内射的，(4.2.1) 写成

$$D_X(F)_x \simeq \mathrm{Hom}^\bullet(\mathrm{R}i^!F, \Lambda). \tag{4.2.2}$$

注意由定义 $\mathrm{R}i^!F$ 也写成 $\mathrm{R}\Gamma_x(F)$，因此在 $D(\Lambda)$ 中有完美配对

$$D_X(F)_x \times \mathrm{R}\Gamma_x(F) \longrightarrow \Lambda, \tag{4.2.2$'$}$$

并诱导有限群之间的完美配对

$$\mathscr{H}^i(D_X(F))_x \times H_x^{-i}(F) \longrightarrow \Lambda. \tag{4.2.2$''$}$$

例如，设 X 为在可分闭域上光滑的 d 维预概形，$x \in X$ 为闭点。对 $F \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)$，有有限群之间的典范完美配对

$$\mathscr{E}xt^{2d-i}(F, (\mu_n)_X^{\otimes d})_x \times H_x^i(F) \longrightarrow \Lambda. \tag{4.2.2$'''$}$$

原 PDF 49

习题 4.2.3。设 X 为严格局部概形（SGA 4 VIII 4.2），闭点为 x，$i : x \to X$ 为典范态射。设 K 为 X 上在 x 处正规化的对偶化复形。记 $\mathrm{L}i^? : D^b(\Lambda) \to D^-(X)$ 为由

$$\mathrm{L}i^?(M) = M \overset{\mathrm{L}}{\underset{\Lambda}{\otimes}} K$$

定义的函子。（若 K 在 Λ 上 Tor 维数有限，则 $\mathrm{L}i^?$ 延拓为从 $D^+(\Lambda)$ 到 $D(X)$ 的函子。）证明对 $L \in D^-(X)$、$M \in D^b(\Lambda)$，存在典范的函子性同构

$$\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(L, \mathrm{L}i^?M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(\mathrm{R}i^!L, M). \tag{*}$$

（当然假定 $\mathrm{R}i^! : D^-(X) \to D^-(\Lambda)$ 有定义……。）提示：先定义“迹”态射 $\mathrm{R}i^!\mathrm{L}i^?(M) \to M$。再为证明 (*) 为同构，通过分解归结到 $L \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)$、$M = \Lambda$ 的情形，应用 (4.2.2)。注意当 $M = \Lambda$ 时，(*) 化为完美配对（“局部对偶性”，参见 [H] V 6.2）：

$$\mathrm{R}\Gamma_x(L) \times \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(L, K) \longrightarrow \Lambda,$$

或

$$H_x^i(L) \times \mathrm{Ext}^{-i}(L, K) \longrightarrow \Lambda.$$

4.3. 现在将 (4.2.2) 推广到位于 X 的一个不必为闭点的点 x 上的几何点 $\bar{x}$。为此需要一些预备结果。

原 PDF 50

引理 4.3。设 X 为预概形，X' 为 X 在几何点 $\bar{x}$ 处的严格局部化，$f : X' \to X$ 为典范箭头。则对 $F \in \mathrm{ob}\, D_c^-(X)$、$G \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$，典范的函子性同态（SGA 4 VI 3.7）

$$f^*\mathrm{R}\mathscr{H}om(F, G) \longrightarrow \mathrm{R}\mathscr{H}om(f^*F, f^*G)$$

是同构。

证明. 照常归结到 F 和 G 都集中在次数零的情形。问题在 x 邻域内是局部的，故可假定 X 为仿射的。此时 F 有由形如 $i_!\Lambda_U$ 的层组成的左分解（SGA 4 IX 2.7），其中 $i:U\to X$ 为有限呈示平展态射；故通过分解归结到 $F=i_!\Lambda_U$。作笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{g} & U' \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i'} \\ X & \xleftarrow[f]{} & X' \end{array}$$

有如下典范同构，它们是对偶性（SGA 4 XVIII 3.1.10）的平凡特例：

$$\mathrm{R}\mathscr{H}om(F,G)\simeq \mathrm{R}i_*i^*G,\qquad \mathrm{R}\mathscr{H}om(f^*F,f^*G)\simeq \mathrm{R}i'_*g^*i^*G.$$

经这些同构，典范箭头

$$f^*\mathrm{R}\mathscr{H}om(F,G)\longrightarrow \mathrm{R}\mathscr{H}om(f^*F,f^*G)$$

等同于基变换箭头（SGA 4 XVII，原书未填细目）

$$f^*\mathrm{R}i_*i^*G\longrightarrow \mathrm{R}i'_*g^*i^*G.$$

而通过取极限（SGA 4 VII 5.11），立即看出后者为同构。 □

原 PDF 51

引理 4.4。设 X 为预概形，$K\in \mathrm{ob}\,D_c^+(X)$ 满足 (1.7) 的条件 (i)、(ii)。K 为对偶化复形，当且仅当对每个严格局部化 $f:\overline{X}(\bar{x})\to X$，$f^*K$ 为对偶化复形。

证明. 利用严格局部化 $\overline{X}(\bar{x})$ 上的每个可构造层，都由 X 上某个带 $\bar{x}$ 标点的平展概形上的可构造层诱导（SGA 4 IX 2.7.4），并应用 (4.3)。 □

4.5. 设 X 为预概形，$\bar{x}$ 为 X 的几何点，$f:X'=\overline{X}(\bar{x})\to X$ 为相应的严格局部化。设 Y 为 x 在 X 中的闭包所给出的整闭子预概形；记 $g:\bar{x}\to Y$ 和 $i:Y\to X$ 为典范箭头，作笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle g}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f} \\ \bar{x} & \xrightarrow[i']{} & X' \end{array}$$

（$\bar{x}$ 同时是 X' 的闭点及 Y 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化。）记 $\mathrm{R}\Gamma_{\bar{x}}:D^+(X)\to D^+(\bar{x})$ 为下式定义的函子：

$$\mathrm{R}\Gamma_{\bar{x}}=g^*\mathrm{R}i^!. \tag{4.5.1}$$

利用函子 $\mathrm{R}i^!$ 和 $\mathrm{R}j_*j^*$ 间的熟知关系，其中 $j:U\to X$ 为 Y 的互补开集，并取极限

原 PDF 52

(SGA 4 VII 5.11)，得到典范同构

$$\mathrm{R}\Gamma_{\bar{x}} \simeq \mathrm{R}i'^{!} f^{*}. \tag{4.5.2}$$

当 x 为剩余域可分闭的闭点时，$\mathrm{R}\Gamma_{\bar{x}}$ 与通常的函子 $\mathrm{R}\Gamma_x$（SGA 4 V 4.3）一致，这也说明了这一记号的合理性。设 $K_X \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$，置

$$K_Y = \mathrm{R}i^{!} K_X, \qquad K_{X'} = f^{*} K_X, \qquad K_{\bar{x}} = \mathrm{R}\Gamma_{\bar{x}}(K_X).$$

（注意，$K_{\bar{x}}$ 并不是 K_X 在 $\bar{x}$ 处的纤维！）假定 K_X 为对偶化复形。由 (1.15) 和 (4.4)，K_Y、$K_{X'}$、$K_{\bar{x}}$ 亦然。所以（2.1）$K_{\bar{x}} \simeq \Lambda[d]$，其中 $d \in \mathbb{Z}$。若 $d = 0$ 且选择了同构 $K_{\bar{x}} \simeq \Lambda$，就称 K_X 在 $\bar{x}$ 处正规化。当 x 为剩余域可分闭的闭点时，便得到 (4.1) 引进的概念。设 K_X 为对偶化复形，置 $D_X = \mathrm{R}\mathscr{H}om(-, K_X)$、$D_Y = \mathrm{R}\mathscr{H}om(-, K_Y)$ 等。设 $F \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)$，计算 $(D_X F)_{\bar{x}}$。有

$$\begin{aligned}
(D_X F)_{\bar{x}} &\simeq g^{*} i^{*} D_X F \\
&\simeq g^{*} D_Y \mathrm{R}i^{!} F \quad \text{（由互补诱导公式 (4.2.1)）} \\
&\simeq D_{\bar{x}} g^{*} \mathrm{R}i^{!} F \quad \text{（由 (4.3)），}
\end{aligned}$$

即

$$(D_X F)_{\bar{x}} \simeq D_{\bar{x}} \mathrm{R}\Gamma_{\bar{x}} F. \tag{4.5.3}$$

原 PDF 53

当然，也可经由 X' 而非 Y 作类似计算，得到典范同构

$$(D_X F)_{\bar{x}} \simeq D_{\bar{x}} \mathrm{R}i'^{!} f^{*} F,$$

通过 (4.5.2) 的等同，它与 (4.5.3) 相容。若 K_X 还在 $\bar{x}$ 处正规化，则得到推广 (4.2.2)′ 和 (4.2.2)″ 的完美配对：

$$D_X(F)_{\bar{x}} \times \mathrm{R}\Gamma_{\bar{x}}(F) \longrightarrow \Lambda, \tag{4.5.3′}$$

$$\mathscr{H}^{i}(D_X F)_{\bar{x}} \times H_{\bar{x}}^{-i}(F) \longrightarrow \Lambda, \tag{4.5.3″}$$

其中置 $H_{\bar{x}}^{i} = \mathscr{H}^{i}\mathrm{R}\Gamma_{\bar{x}}$。反之，设 $K_X \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$ 满足 (1.7) 的条件 (i)、(ii)，且对 X 的每个几何点 $\bar{x}$，$K_{\bar{x}} = \mathrm{R}\Gamma_{\bar{x}}(K_X)$ 为对偶化复形。则对每个 $\bar{x}$，可以定义（参见 1.12 b) (ii)）典范箭头

$$D_X(F)_{\bar{x}} \longrightarrow D_{\bar{x}} \mathrm{R}\Gamma_{\bar{x}}(F), \qquad F \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X). \tag{4.5.3}$$

若它对每个 $\bar{x}$ 和每个 F 均为同构，则 K_X 为对偶化复形。事实上，须验证典范箭头 $F \to D_X D_X F$ 对每个 $F \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)$ 为同构。在任意几何点 $\bar{x}$ 处，有

$$\begin{aligned}
F_{\bar{x}} &\simeq D_{\bar{x}} D_{\bar{x}}(F_{\bar{x}}) \qquad \text{（因为 } K_{\bar{x}} \text{ 为对偶化的）} \\
&\simeq D_{\bar{x}} \mathrm{R}\Gamma_{\bar{x}} D_X(F) \quad \text{（由 (4.3) 及诱导公式 1.12 b) (i)）} \\
&\simeq D_X D_X(F)_{\bar{x}} \quad \text{（由假设）．}
\end{aligned}$$

原 PDF 54

因此，只需核对相容性便有 (F, K_X) 为双对偶化的，从而证明断言。归纳起来：

命题 4.5.4。设 X 为预概形，$K_X \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$ 满足 (1.7) 的条件 (i)、(ii)。则 K_X 为对偶化复形，当且仅当对 X 的每个几何点 $\bar{x}$，复形 $K_{\bar{x}}$ 为对偶化复形，且典范箭头 (4.5.3) 对每个 $F \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)$ 都是同构。

注记 4.5.5。在某种意义上，对偶化复形的存在应被视为整体对偶定理的一项重要补充。后者说，对于一个分离有限型态射 $f : X \to Y$（Y 拟紧），存在典范同构

$$D_Y \mathrm{R}f_!(F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}f_* D_X(F),$$

记号同 1.12。利用这一点计算 $\mathrm{R}f_!(F)$（$F \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)$）需要掌握 $D_X(F)$ 的信息。当 K_X 为对偶化复形时，同构 (4.5.3) 提供这些信息；至少在理论上，它允许把 $D_X(F)$ 的纤维作为“纯空间”的上同调不变量来计算。**习题 4.5.6**。设 X 为带有对偶化复形 (1.7) 的预概形。函子族（参见 (4.5.3)″）

$$H^i_{\bar{x}} : D_c^b(X) \longrightarrow (\Lambda\text{-模}),$$

其中 i 遍历 $\mathbb{Z}$、$\bar{x}$ 遍历 X 的几何点，是“保守”的，即 $D_c^b(X)$ 中一个态射 $F \to G$，若它诱导的 $H^i_{\bar{x}}(F) \to H^i_{\bar{x}}(G)$ 都是同构，则它本身是同构。**4.6.** 设 X 为预概形，$j : Y \to X$ 为闭子预概形，$i : \bar{x} \to Y$ 为 Y 的几何点。又设 K_X 为 X 上在 $\bar{x}$ 处正规化的对偶化复形（参见 4.5）。在 (4.5) 中已看到，若 Y 是 x 的闭包，则对 $F \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)$，有完美配对

原 PDF 55

$$\mathrm{R}j^!(F)_{\bar{x}} \times D_X(F)_{\bar{x}} \longrightarrow \Lambda.$$

在一般情形中定义类似配对并不困难。引进 i 的分解

$$\bar{x} \xrightarrow{i'} \overline{\{x\}} \xrightarrow{i''} Y.$$

对 $F \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X)$，有典范同构

$$\begin{aligned}
\mathrm{R}\Gamma_{\bar{x}} j^* D_X(F) &\simeq \mathrm{R}\Gamma_{\bar{x}} D_Y \mathrm{R}j^!(F) && \text{（互补诱导公式 (4.2.1)）}\\
&\simeq i'^* \mathrm{R}i''^! D_Y \mathrm{R}j^!(F) && \text{（}\mathrm{R}\Gamma_{\bar{x}}\text{ 的定义 (4.5.1)）}\\
&\simeq i'^* D_{\overline{\{x\}}} i''^* \mathrm{R}j^!(F) && \text{（普通诱导 1.12 b) (i)）}\\
&\simeq D_{\bar{x}} i^* \mathrm{R}j^!(F) && \text{（由 (4.3)），}
\end{aligned}$$

最终即典范同构

$$\mathrm{R}j^!(F)_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} D_{\bar{x}} \mathrm{R}\Gamma_{\bar{x}} j^* D_X(F). \tag{4.6.1}$$

由此得到完美配对

原 PDF 56

$$\mathrm{R}j^!(F)_{\bar{x}} \times \mathrm{R}\Gamma_{\bar{x}} j^* D_X(F) \longrightarrow \Lambda, \tag{4.6.1′}$$

$$\mathscr{H}^i_Y(F)_{\bar{x}} \times H^{-i}_{\bar{x}}(D_X(F)|Y) \longrightarrow \Lambda. \tag{4.6.1''}$$

例 4.6.2。设 X 为正则预概形，$\bar{x}$ 为 X 的几何点，$d = \dim \mathscr{O}_{X,x}$。置 $K_X = (\mu_n)_X^{\otimes d}[2d]$。若 X 满足 (reg)（3.1.1）及纯性定理（3.1.4），则 K_X 在 $\bar{x}$ 处典范地正规化。故若 K_X 为对偶化复形，则对每个包含 x 的闭集 Y 和每个 $F \in \mathrm{ob}\, D^b_c(X)$，有完美配对

$$\mathscr{H}^i_Y(F)_{\bar{x}} \times H^{2d-i}_{\bar{x}}(F'|Y) \longrightarrow \Lambda, \qquad F' = \mathrm{R}\mathscr{H}om(F, (\mu_n)_X^{\otimes d}).$$

最后给出 (4.6.1) 的一个严格局部变式。

4.7. 设 X 为诺特严格局部概形（SGA 4 VIII 4.2），闭点为 x。设 Y 为 X 的非空闭集，考虑典范浸入

$$U = X - Y \xrightarrow{i} V = X - \{x\} \xrightarrow{j} X.$$

再设 K_X 为在 x 处正规化的对偶化复形（4.1）；它给出 U, V, Y, x 上“相应的”对偶化复形（由假设，$D_x = \mathrm{Hom}(-, \Lambda)$）：

$$K_V = j^* K_X, \qquad K_U = i^* K_V, \qquad K_Y = \mathrm{R}\underline{\Gamma}_Y(K_X).$$

设 $G \in \mathrm{ob}\, D^b_c(U)$，置 $G' = D_U(G)$。我们要定义一个自然配对

$$\mathrm{R}\Gamma(U, G) \times \mathrm{R}\Gamma(V, i_! G')[-1] \longrightarrow \Lambda, \tag{4.7.1}$$

原 PDF 57

即一个函子性同态

$$\mathrm{R}\Gamma(U, G) \overset{\mathrm{L}}{\underset{\Lambda}{\otimes}} \mathrm{R}\Gamma(V, i_! G')[-1] \longrightarrow \Lambda. \tag{4.7.1'}$$

（环 $\Lambda = \mathbb{Z}/\ell^\nu\mathbb{Z}$ 在 $\nu \geq 2$ 时的上同调维数是无穷的，因此只知道定义张量积

$$\overset{\mathrm{L}}{\otimes} : D^-(\Lambda) \times D^-(\Lambda) \longrightarrow D^-(\Lambda)$$

及

$$\overset{\mathrm{L}}{\otimes} : D(\Lambda) \times D^b(\Lambda)_{\mathrm{torf}} \longrightarrow D(\Lambda).$$

[5] 因此将适当假设的选择留给读者，以保证 (4.7.1)′ 中 $\otimes^{\mathrm{L}}$ 的两个因子属于 $D^b(\Lambda)$，或者其中一个因子的 Tor 维数有限。）先注意，由互补对偶公式（1.12 a) (ii)）有典范同构

$$i_! (G') \xrightarrow{\sim} D_V(\mathrm{R}i_* G). \tag{4.7.2}$$

另一方面，有普通对偶同构

$$\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(\Lambda_U, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(\Lambda_V, \mathrm{R}i_* G). \tag{4.7.3}$$

[5] （1977 年增补）不正确：事实上，很容易把 $\otimes^{\mathrm{L}} : D^-(\Lambda) \times D^-(\Lambda) \to D^-(\Lambda)$ 延拓为 $\otimes^{\mathrm{L}} : D^-(\Lambda) \times D(\Lambda) \to D(\Lambda)$。

由 D_V 的定义（不依赖于 K_V 为对偶化这一事实），有典范箭头

$$\mathrm{R}i_*G \overset{\mathrm{L}}{\underset{\Lambda}{\otimes}} D_V(\mathrm{R}i_*G) \longrightarrow K_V. \tag{4.7.4}$$

由 (4.7.2)、(4.7.3)、(4.7.4) 得到（典范）箭头

$$\mathrm{R}\Gamma(U,G) \overset{\mathrm{L}}{\underset{\Lambda}{\otimes}} \mathrm{R}\Gamma(V, i_!G') \longrightarrow \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(\Lambda_V, K_V). \tag{4.7.5}$$

但 $K_V = j^!K_X$，且有对偶同构（SGA 4 3.1.10）：

$$\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(\Lambda_V, K_V) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(\Lambda_{V,X}, K_X). \tag{4.7.6}$$

最后，正合列

原 PDF 58

$$0 \longrightarrow \Lambda_{V,X} \longrightarrow \Lambda_X \longrightarrow \Lambda_x \longrightarrow 0 \tag{4.7.7}$$

给出一个次数为 $+1$ 的同态

$$\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(\Lambda_{V,X}, K_X) \longrightarrow \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(\Lambda_x, K_X) \simeq \Lambda. \tag{4.7.8}$$

复合 (4.7.5)、(4.7.6)、(4.7.8)，便得到所宣称的箭头 (4.7.1)′。现在证明配对 (4.7.1) 是“完美”的，即箭头 (4.7.1)′ 把 $\mathrm{R}\Gamma(V, i_!G')[-1]$ 等同于 $D_x\mathrm{R}\Gamma(U,G)$。事实上，可设

$$G = (ji)^*F, \qquad F \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X).$$

置 $F' = D_XF$，$F'_{U,X} = (ji)_!G'$，有正合列

$$0 \longrightarrow F'_{U,X} \longrightarrow F' \longrightarrow F'|Y \longrightarrow 0, \tag{4.7.9}$$

它给出特殊三角形

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}) & \\ {\scriptstyle +1}\nearrow & & \searrow \\ \mathrm{R}\Gamma_x(F'|Y) & \longleftarrow & \mathrm{R}\Gamma_x(F') \end{array} \tag{b}$$

由 $\mathrm{R}\Gamma_x$ 的定义，有

$$\mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}) = \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(\Lambda_x, F'_{U,X}).$$

故由 (4.7.7) 及 $(F'_{U,X})_x = \mathrm{R}\Gamma(X, F'_{U,X}) = 0$，得到典范同构

$$\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(\Lambda_{V,X}, F'_{U,X})[-1] \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}).$$

但有

原 PDF 59

$$\begin{aligned}\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(\Lambda_{V,X}, F'_{U,X}) &\simeq \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(j_!\Lambda_V, j_!i_!G') \\ &\simeq \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(\Lambda_V, i_!G') \qquad \text{由对偶性（SGA 4 3.1.10），}\end{aligned}$$

故最终有典范同构

$$\mathrm{R}\Gamma_V(i_!G')[-1] \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}). \tag{4.7.10}$$

另一方面，有正合列

$$0 \longrightarrow \Lambda_{U,X} \longrightarrow \Lambda_X \longrightarrow \Lambda_Y \longrightarrow 0, \tag{4.7.11}$$

它给出特殊三角形

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\Gamma(U, F|U) & \\ {\scriptstyle +1}\swarrow & & \nwarrow \\ \mathrm{R}\Gamma_Y(F) & \longrightarrow & \mathrm{R}\Gamma_X(F) \end{array} \tag{a}$$

由 (4.7.1) 和 (4.7.10)，有自然配对

$$\mathrm{R}\Gamma(U, F|U) \times \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}) \longrightarrow \Lambda. \tag{4.7.12}$$

由 (4.6.1)，有完美配对

$$\mathrm{R}\Gamma_Y(F) \times \mathrm{R}\Gamma_x(F'|Y) \longrightarrow \Lambda. \tag{4.7.13}$$

最后，由普通诱导公式（1.12 b) (i)），有完美配对

$$\mathrm{R}\Gamma(X, F) \times \mathrm{R}\Gamma_x(F') \longrightarrow \Lambda. \tag{4.7.14}$$

有耐心在这些“典范箭头”的迷宫中辨清方向的读者，将验证配对 (4.7.12)、(4.7.13)、(4.7.14) 与三角形 (a)、(b) 的箭头“相容”；从而配对 (4.7.12) 和 (4.7.1) 是完美的。三角形 (a)、(b) 的配对给出两条“互为转置”的正合列：

原 PDF 60

$$\cdots \longrightarrow H^i_Y(X, F) \longrightarrow H^i(X, F) \longrightarrow H^i(U, F) \longrightarrow \cdots \tag{4.7.15}$$

$$\cdots \longleftarrow H_x^{-i}(Y, F'|Y) \longleftarrow H_x^{-i}(X, F') \longleftarrow H^{-i-1}(V, F'_{U,V}) \longleftarrow \cdots .$$

归纳起来，可陈述为：

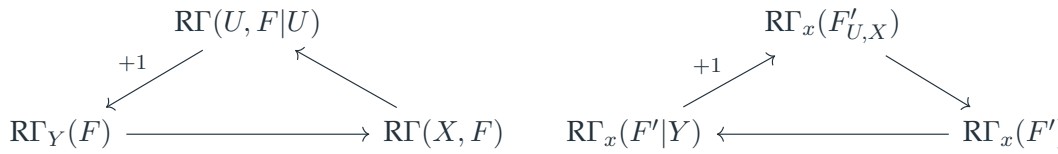
命题 4.7.16。设 X 为诺特严格局部概形，闭点为 x。设 Y 为 X 的非空闭集，$U = X - Y$，$V = X - x$，$i : U \to V$ 及 $j : V \to X$ 为典范包含。设 K_X 为 X 上在 x 处正规化的对偶化复形（从而有 V, U, Y 上相应的对偶化复形）。对 $G \in \mathrm{ob}\, D^b_c(U)$，有完美配对

$$\mathrm{R}\Gamma(U, G) \times \mathrm{R}\Gamma(V, i_!G')[-1] \longrightarrow \Lambda, \qquad G' = D_U(G). \tag{*}$$

若 $G = F|U$，其中 $F \in \mathrm{ob}\, D^b_c(X)$，则有典范同构

$$\mathrm{R}\Gamma(V, i_!G')[-1] \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}), \tag{**}$$

其中 $F'=D_XF$，$F'_{U,X}=(ji)_!(F'|U)=(ji)_!G'$，并有特殊三角形



之间的完美配对，与配对 (*) 及同构 (**) 相容，并给出两条互为转置的正合列 (4.7.15)。 原 PDF 61

注记 4.7.17。在特殊情形 $Y=\{x\}$ 中，只需假定 K_X 在 x 处正规化（而不必为对偶化的），即给定同构 $\mathrm{R}\Gamma_x(K_X)\simeq\Lambda$，便可定义配对 (4.7.1)：事实上，原来用到双对偶性的同构 (4.7.2) 此时化为恒等式。由于配对 (4.7.14) 总是完美的，可以看出 X 上的局部对偶性（以 (4.2.2)′ 的形式）等价于 $U=X-\{x\}$ 上的“整体”对偶性，即配对 (4.7.1)

$$\mathrm{R}\Gamma(U,G)\times\mathrm{R}\Gamma(U,G')[-1]\longrightarrow\Lambda$$

为完美的，或等价地，配对

$$H^i(U,G)\times H^{-i-1}(U,G')\longrightarrow\Lambda$$

为完美的。假定在 X 上有一个在 x 处正规化的对偶化复形 K_X。若 X 为优秀的，且 U 为 d 维正则预概形（因此 x 可以是一个孤立奇点），应能验证 $K_U=K_X|U$ 典范同构于 $(\mu_n)_U^{\otimes d}[2d]$（无论如何，当 X 为特征零域上局部有限型预概形的严格局部化时，很容易验证）。于是 X 上的局部对偶性蕴含：对每个局部常值可构造 Λ_U-模 G，有完美配对

$$H^i(U,G)\times H^{2d-1-i}(U,G^\circ)\longrightarrow\Lambda,\qquad G^\circ=\mathscr{H}om(G,(\mu_n)_U^{\otimes d}),$$

它在形式上对应于一个 $2d-1$ 维概形上的 Poincaré 对偶性。 原 PDF 62

5. 曲线上的局部对偶性

定理 5.1。设 X 为维数 1 的诺特正则预概形。假定 n 与 X 的各剩余特征互素。则纯性定理在 X 上成立（3.1.4），复形 Λ_X 是对偶化复形（1.7）。

证明. 先假定已证明纯性。X 显然满足条件 (reg)（3.1.1），且由 SGA 4 X 2.2，条件 $(\mathrm{cdloc})_n$ 成立，所以由 (3.2.1) 得到 $\dim.\,\mathrm{q.\,inj}(\Lambda_X)=2$。另一方面，由 (3.3.1 b) (i))（它的证明以纯性为前提），(1.7) 的条件 (ii) 成立。因此由 (4.4)，只须在 X 为严格局部时证明 Λ_X 为对偶化复形。而为证明纯性，由于它在闭点邻域内是局部问题，同样可以假定 X 为严格局部。最终，归结为在 X 为严格局部时证明定理。因此设 X 为严

格局部。设 x 为其闭点，$\pi = \mathrm{car}(k(x))$，η 为其泛点，$U = X - x = \mathrm{Spec}(k(\eta))$。设 $G = \mathrm{Gal}(\overline{k(\eta)}/k(\eta))$ 为 U 的基本群。已知（[CL] 第 IV 章第 2 节习题 2）有典范正合列

$$1 \longrightarrow P \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 1, \tag{5.1.1}$$

其中

$$H = \prod_{\ell \neq \pi} \mathbb{Z}_\ell(1), \qquad \mathbb{Z}_\ell(1) = \varprojlim_{\nu} \mu_{\ell^\nu},$$

而 P 为一个 pro-π 群。（当然，H 同构于 $\prod_{\ell \neq \pi} \mathbb{Z}_\ell$，但不是典范同构。）另一方面，已知（SGA 4 VIII 2）U 的平展上同调可以解释为 G 的 Galois 上同调；Λ_U-模层（分别地，可构造层）对应于带有 G 连续作用的 Λ-模（分别地，有限型 Λ-模）。于是，$\mathscr{H}^i_x(\Lambda_X)$ 由正合列

原 PDF 63

$$0 \longrightarrow H^0_x(\Lambda_X) \longrightarrow H^0(X, \Lambda_X) \longrightarrow H^0(U, \Lambda_U) \longrightarrow H^1_x(\Lambda_X) \longrightarrow 0, \tag{5.1.2}$$

及同构

$$H^i_x(\Lambda_X) \simeq H^{i-1}(U, \Lambda_U) \quad (i \geq 2) \tag{5.1.3}$$

确定。显然 $H^0(X, \Lambda_X) = H^0(U, \Lambda_U) = \Lambda$，因此 $H^0_x(\Lambda_X) = H^1_x(\Lambda_X) = 0$。另一方面，对一个（Galois）$G$-$\Lambda$-模 M，有 Hochschild—Serre 谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(H, H^q(P, M)) \Longrightarrow H^*(G, M).$$

由于 n 与 π 互素而 P 为 pro-π 群，有 $H^q(P, M) = 0$（$q \neq 0$），故 $q \neq 0$ 时 $E_2^{pq} = 0$，从而有典范同构

$$H^p(G, M) \simeq H^p(H, M^P). \tag{5.1.4}$$

此外，由类似论证可知，当因子 $\mathbb{Z}_\pi(1)$ 在 N 上平凡作用时，$H^p(H, N)$ 等同于 $H^p(\widehat{\mathbb{Z}}(1), N)$。因此，在上述约定下最终有典范同构

$$H^p(G, M) \simeq H^p(\widehat{\mathbb{Z}}(1), M^P). \tag{5.1.5}$$

而 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 的 Galois 上同调是熟知的（[CG] 第 I 章，第 31 页）：对 G-Λ-模 N，有

$$\begin{aligned} &H^i(\widehat{\mathbb{Z}}, N) = 0 \qquad (i \geq 2), \\ &H^0(\widehat{\mathbb{Z}}, N) = N^{\widehat{\mathbb{Z}}}, \\ &H^1(\widehat{\mathbb{Z}}, N) = N_{\widehat{\mathbb{Z}}}. \end{aligned} \tag{5.1.6}$$

由 (5.1.3)、(5.1.5)、(5.1.6) 立即得到

原 PDF 64

$$H^i(U, \Lambda_U) = 0 \quad (i \geq 2), \qquad H^1(U, \Lambda_U) \simeq \Lambda.$$

后一个同构不是典范的，因为它依赖于选择 $\widehat{\mathbb{Z}}(1)$ 与 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 的等同。但利用 Kummer 正合列，可以得到（SGA 4 XIX 1.3）一个典范同构（由“局部基本类”给出）

$$H^1(U,\mu_n)\simeq\Lambda. \tag{5.1.7}$$

纯性因此得证。现在证明 Λ_X 为对偶化复形。由 (4.7.17)，只须证明对每个局部常值可构造 Λ_U-模 M，配对

$$H^i(U,M)\times H^{1-i}(U,\mathscr{H}om(M,\Lambda_U))\longrightarrow H^1(U,\Lambda_U)\simeq(\mu_n)_x^{\otimes(-1)} \tag{5.1.8}$$

为完美对偶。我们将用 Galois 上同调解释这一配对。为此使用如下初等引理。 □

引理 5.1.9。以 $D=\mathrm{Hom}(-,\Lambda)$ 表示有限型 Λ-模范畴上的 Pontryagin 对偶函子。设 M 为有限型 Λ-模，群 G 在其上 Λ-线性地作用。(i) 有典范同构 $D(M^G)\simeq(DM)_G$。(ii) 若 G 为在 M 上连续作用的预有限群，且 G 的 pro-阶与 n 互素，则典范箭头 $M^G\to M_G$ 为同构。

原 PDF 65

证明. 由定义，

$$M^G=\varprojlim_{s\in G}\mathrm{Ker}(M\xrightarrow{s-1}M),$$

故

$$D(M^G)\simeq\varinjlim_{s\in G}\mathrm{Coker}(DM\xrightarrow{s-1}DM)\simeq(DM)_G,$$

这证明了 (i)。证明 (ii)。设 M' 为由正合列 $0\to M'\to M\to M_G\to 0$ 定义的 Λ-模。因为 G 的 pro-阶与 n 互素，有 $H^1(G,M')=0$。上同调正合列因此蕴含箭头 $M^G\to M_G$ 是满态射。施以函子 D 并考虑 (i)，又推出它是单态射，证明完毕。 □

定理 5.1 证明的继续. 对 M 和 P 应用 (5.1.9)，得到 $\mathrm{Hom}(M,\Lambda)^P$ 典范等同于 $\mathrm{Hom}(M^P,\Lambda)$。若选定 $\widehat{\mathbb{Z}}(1)$ 到 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 的同构，考虑到 (5.1.5)，配对 (5.1.8) 写成

$$H^i(\widehat{\mathbb{Z}},M^P)\times H^{1-i}(\widehat{\mathbb{Z}},D(M^P))\longrightarrow H^1(\widehat{\mathbb{Z}},\Lambda)\simeq\Lambda. \tag{5.1.8$'$}$$

由 (5.1.6) 和 (5.1.9 (i)) 立即得到 (5.1.8)′ 为完美配对。定理 (5.1) 至此证毕。 □

原 PDF 66

参考文献

[2] Hironaka, H.：特征零域上代数簇的奇点消解（Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero），Ann. of Math.，第 79 卷（1964），第 109 页。

[1] Abhyankar, S.：特征 $p \neq 0$ 的基域上代数曲面的局部一致化（Local uniformization on algebraic surfaces over ground fields of characteristic $p \neq 0$），Ann. of Math.，第 63 卷（1956），第 491—526 页；以及算术曲面的奇点消解（Resolution of singularities of arithmetical surfaces），载 *Arithmetical Algebraic Geometry*，Harper & Row，纽约（1965）。

[H] Hartshorne, R.：留数与对偶性（Residues and duality），Lecture Notes 第 20 号，Springer（1966）。

[SGA 4] IHÉS 代数几何讨论班：概形的平展上同调（Cohomologie étale des schémas），M. Artin 和 A. Grothendieck，1963—1964。

[CL] Serre, J.-P.：局部域（Corps locaux），Hermann（1962）。

[CG] Serre, J.-P.：*Galois* 上同调（Cohomologie galoisienne），Lecture Notes 第 5 号，Springer（1964）。

原 PDF 67

附录. 附录

L. Illusie 撰

前面的理论很容易推广到比常值环 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 更一般的系数环。我们将简要说明：当系数环是局部常值的、被某个 $n > 0$ 零化，而且其几何纤维是诺特环时，理论应当如何表述。不过，这还只是一个暂时的框架[6]：迟早还须将它整体化，即在预概形 X 上，以环化景 $(X_{\text{ét}}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 上的相对预概形作为“系数”。

1. 可构造层

1.1. 设 X 为预概形，A_X 为 X 上（对于平展拓扑）的局部常值环层，其几何纤维为左诺特环。以 A^X 表示左 A_X 模范畴，以 $D(\mathsf{A}^X)$（在不致混淆时也记作 $D(X)$）表示相应的导出范畴。可构造（左）A_X 模的定义与（SGA 4 IX 2.3）相同，只须把其中“局部常值且其值为有限呈示的”替换为“作为 A_{U_i} 模是有限呈示的”。以 $D_c(X)$ 表示 $D(X)$ 的如下全子范畴：其对象为对每个 i 都使 $H^i(E)$ 为可构造 A_X 模的复形 E。它是 $D(X)$ 的三角子范畴。

原 PDF 68

1.2. 设 $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$。若对每个 i，$H^i(E)$ 都是有限呈示的 A_X 模（也可以说是局部常值可构造模），则称 E 为伪凝聚的（参见第 II 讲 3.11）。以 $D(X)_{\text{coh}}$（或 $D_{\text{coh}}(X)$）表示由伪凝聚对象组成的 $D(X)$ 的全子范畴。由（SGA 4 IX 2.1），它是 $D_c(X)$ 的三角子范畴。

[6] 据 Grothendieck 所说！

命题 1.3（分解引理）。设 X 为拟紧且拟分离的（分别地，诺特的）预概形，C 为可构造左 A_X 模范畴 $\mathrm{Cons}(X)$ 的一个严格全子范畴。假定 C 对扩张稳定。下列条件等价：

(i) $C = \mathrm{Cons}(X)$；

(ii) C 包含所有形如 $i_!(F)$ 的层，其中 $i : Y \to X$ 为有限呈示的子预概形（分别地，整的子预概形），F 在 Y 上是局部常值可构造的。

若 A_X 为常值环层，其值为被某个整数 $n > 0$ 零化的左诺特环 A，则上述条件又等价于：

(iii) C 对直和因子稳定，并包含所有形如 $f_* i_!(M_U)$ 的层，其中 $i : U \to Y$ 为开浸入（分别地，为某个整预概形的开集），$f : Y \to X$ 为有限态射（分别地，f 有限，且 Y 的一般点在其像上可分），而 M_U 为常值左 A_U 模，其值为被 n 的某个素因子零化的单生成 A 模。

最后，若 X 为诺特的且满足条件 (reg)（第 I 讲 3.1.1），则条件 (ii)（分别地，(iii)）等价于进一步要求 Y（分别地，U）正则时的对应条件。

原 PDF 69

证明. 条件 (i) 与 (ii) 的等价性，证明同 A_X 为常值时一样，参见（SGA 4 IX 2.4、2.5）。

假定 A_X 是值为 A 的常值环层，且 A 被 n 零化，来证明 (iii) 蕴涵 (ii)。取 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Cons}(X)$，要证 $E \in \mathrm{ob}\,C$。由 (i)$\Longleftrightarrow$(ii)，可以假定 $E = j_!(F)$，其中 $j : Z \to X$ 为有限呈示（分别地，整）子预概形的浸入，而 F 为局部常值可构造 A_Z 模；再作少许分解，还可假定 F 由一个群为 G 的平展覆盖 $g : Z' \to Z$ 平凡化。因此，层 F 由一个带 G 作用的有限型 A 模 M 定义。若 ℓ 为 n 的素因子，则 M 的 ℓ 挠子群是 M 的一个 G-A 子模 M_ℓ，且有

$$M = \bigoplus_{\ell} M_\ell,$$

其中 ℓ 遍历 n 的所有素因子。由于 C 对直和因子稳定，只须处理 M 为 ℓ 挠模的情形。取 G 的一个 Sylow ℓ 子群 H，以 $h : U = Z'/H \to Z$ 表示对应于 H 的中间覆盖。由于 h 的次数与 ℓ 互素，“迹方法”（SGA 4 IX 5.1）表明伴随箭头

$$F \longrightarrow h_* h^*(F)$$

将 F 同构到一个直和因子上，所以只须证明 $j_! h_* h^*(F) \in \mathrm{ob}\,C$。由“主定理”（EGA IV 8.12.6），存在交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\ i\ } & Y \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z & \xrightarrow[\ j\ ]{} & X, \end{array}$$

其中 i 为开浸入，f 为有限态射。有

原 PDF 70

$$j_!h_*h^*(F) \simeq f_*i_!h^*(F).$$

而 $h^*(F)$ 由视作 H-A 模的 M 定义。因此，蕴涵 (iii)$\Longrightarrow$(ii) 将由下面的引理得到。 □

引理 1.3.1。设 A 为左诺特环，ℓ 为素数，H 为有限 ℓ 群，M 为被 ℓ^ν （$\nu \geq 1$）零化的有限型左 H-A 模。则 M 存在由 H-A 子模组成的有限滤过，使各相继商均为被 ℓ 零化且 H 在其上平凡作用的单生成 A 模。

证明. H-A 模的正合列

$$0 \longrightarrow \ell M \longrightarrow M \longrightarrow M/\ell M \longrightarrow 0$$

使我们可对 ν 归纳，归结到 M 被 ℓ 零化的情形。现证 M 存在由 H-A 子模组成的有限滤过，使 H 在各相继商上平凡作用。在 M 中具有上述性质的 H-A 子模所成的集合上作诺特归纳，就归结为证明：$M \neq 0$ 蕴涵 $M^H \neq 0$。容易验证，增广 $\mathbf{F}_\ell[H] \to \mathbf{F}_\ell$ 的核是一个幂零理想，故 Nakayama 引理说明，每个非零的 H-$\mathbf{F}_\ell$ 模都有非零不变向量，这就证明了所需断言。因此，M 存在有限滤过，其相继商是被 ℓ 零化且 H 在其上平凡作用的有限型 A 模。再作诺特归纳，甚至可以使相继商为单生成 A 模，从而完成（1.3.1）的证明。 □

（1.3）的最后一项断言是直接的，留给读者证明。

原 PDF 71

2. 拟内射维数

沿用（1.1）的记号，仿照（第 I 讲 1.1、1.4）定义拟内射 A_X 模以及 $D(X)$ 的对象的拟内射维数。命题（第 I 讲 1.3、1.5、1.6）原样推广。

有时引入逐点的拟内射维数概念很方便。设 $x \in X$，$K \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$。若对每个可构造 A_X 模 F 均有

$$\mathcal{E}xt^i(F, K)_{\bar{x}} = 0 \qquad (i > N),$$

则称 K 在 $\bar{x}$ 处的拟内射维数 $\leq N$。将满足上述条件的 N 的下确界称为 K 在 $\bar{x}$ 处的拟内射维数，记作 $\mathrm{dim.\,q.\,inj}_{\bar{x}}(K)$。当然有

$$\mathrm{dim.\,q.\,inj}(K) = \sup_{\bar{x}} \mathrm{dim.\,q.\,inj}_{\bar{x}}(K),$$

其中 $\bar{x}$ 遍历 X 的所有几何点。

把上述概念与 Verdier 在 [1] 中引入的严格拓扑维数概念作比较很有意义。若对 X 的每个子预概形 Y 均有

$$\mathcal{E}xt^i(A_Y, K)_{\bar{x}} = \mathcal{H}^i_Y(K)_{\bar{x}} = 0 \qquad (i > N),$$

则称 $K \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$ 在 X 的几何点 $\bar{x}$ 处的严格拓扑维数 $\leq N$。将满足上述条件的 N 的下确界称为 K 在 $\bar{x}$ 处的严格拓扑维数，记作 $\mathrm{dimstop}_{\bar{x}}(K)$。

原 PDF 72

拟内射维数先验地依赖于系数环，而严格拓扑维数只依赖于底层阿贝尔层复形。显然有

$$\mathrm{dimstop}_{\bar{x}}(K) \leq \mathrm{dim.\,q.\,inj}_{\bar{x}}(K).$$

下文将给出等号成立的例子。

3. 对偶化复形：定义与形式性质

保持前面的记号，但假定 A_X 交换。双对偶化二元组和对偶化复形的概念仿照（第 I 讲 1.7）定义。断言（第 I 讲 1.9、1.11、1.14）无须修改仍然成立。断言（第 I 讲 1.12、1.13、1.15）也成立，但须假定 A 被某个与 Y 的剩余特征互素的整数 $n > 0$ 零化。最后，只要假定对 X 的每个几何点 $\bar{x}$，$\mathrm{Spec}(A_{\bar{x}})$ 都连通，则唯一性定理（第 I 讲 2.1）也成立。

4. 绝对纯性

回到绝对上同调纯性的情形（第 I 讲 3.1.4）。设 X 为局部诺特正则预概形，$n > 0$ 为与 X 的剩余特征互素的整数。设 $i : Y \to X$ 为正则子预概形，在每一点处的余维均为 $d > 0$。回顾一下，称二元组 (Y, X) 满足绝对上同调纯性，是指“局部基本类”同态（SGA $4\frac{1}{2}$ Cycle 2.2）

原 PDF 73

$$(\mu_n)_Y^{\otimes -d}[-2d] \longrightarrow Ri^!(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_X \tag{4.1}$$

为同构。

现在给定 X 上被 n 零化的环层 A_X。暂记 $G = (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_X$。则对每个 $F \in \mathrm{ob}\, D^+(\mathsf{A}^X)$，可定义 $D^+(\mathsf{A}^X)$ 中的典范箭头

$$i^*(F) \overset{L}{\otimes}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} Ri^!(G) \longrightarrow Ri^!\big(F \overset{L}{\otimes}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} G\big). \tag{4.2}$$

事实上，由对偶性（SGA 4 XVIII 3.1.6），这等价于定义一个箭头

$$i_!\big(i^*(F) \overset{L}{\otimes}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} Ri^!(G)\big) \longrightarrow F \overset{L}{\otimes}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} G;$$

我们取 Künneth 箭头（SGA 4 XVII 5.4.2.2）

$$i_!\big(i^*(F) \overset{L}{\otimes}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} Ri^!(G)\big) \longrightarrow F \overset{L}{\otimes}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} i_!Ri^!(G)$$

与由迹同态（SGA 4 XVIII 3.1.6）导出的箭头

$$F \overset{L}{\otimes}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} i_!Ri^!(G) \longrightarrow F \overset{L}{\otimes}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} G$$

之复合。应当注意，定义 (4.2) 时，我们只使用了 G 和 $Ri^!(G)$ 在 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 上具有有限Tor维数这一事实。另一方面，假定函子 $i^!$ 在 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_X$ 模范畴上具有有限上同调维数：例如，当 X 在域上为有限型时（SGA 4 XIV 3.1），或更一般地，当 X 为等特征优良预概形且可用奇点消解时（SGA 4 XIX 6.1），或当 X 在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上为有限型时（SGA 4 X 6），均属这种情形。此时，对每个 $F \in \mathrm{ob}\, D(\mathsf{A}^X)$ 都可以定义箭头（4.2）。

原 PDF 74

因此，复合（4.1）与（4.2），就得到对 $F \in \mathrm{ob}\, D^+(\mathsf{A}^X)$ 的典范箭头

$$i^*(F) \overset{L}{\otimes}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} (\mu_n)_Y^{\otimes -d}[-2d] \longrightarrow Ri^!(F). \tag{4.3}$$

假定 A_X 为局部常值的，且 $F \in \mathrm{ob}\, D^+(\mathsf{A}^X)$ 满足：对每个 i，$H^i(F)$ 均为局部常值 A_X 模。则**若 $i^!$ 具有有限上同调维数，箭头（4.2）就是同构；因而若 (Y, X) 满足纯性，箭头（4.3）也是同构**。

事实上，借助分解，首先归结到 F 集中于次数 0 的情形。由于问题是局部的，可以假定 X 为仿射的，且 A_X、F 都是常值的。用自由 A_X 模向左消解 F，再利用 $i^!$ 的上同调维数有限这一假设，就归结到 F 为自由模的情形。由直接的取极限过程，又归结到 F 为有限型自由模，最终归结到 $F = A_X$。所以，只须在 $A_X = (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_X$ 时证明断言。但前面的分解将此归结到 $F = (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_X$，而此时（4.2）就是恒等箭头。

定义 4.4。给定环层 A_X（局部常值、被 n 零化），若对每个使 $H^i(F)$ 均为局部常值的 $F \in \mathrm{ob}\, D^+(\mathsf{A}^X)$，典范箭头（4.3）都是同构，则称二元组 (Y, X) 满足强意义的上同调纯性。

若局部地（对于平展拓扑），每个如上的二元组 (Y, X) 都满足强意义的纯性，则称 X 上的纯性定理在强意义下成立。

由前面的讨论，要使 (Y, X) 满足强意义的纯性，只须 (Y, X) 满足通常意义的纯性（第 I 讲 3.1），且函子 $i^!$ 具有有限上同调维数。

原 PDF 75

5. 拟内射维数的上界

命题 5.1。设 X 为局部诺特正则预概形，配备一个局部常值环层 A_X，它被某个与 X 的剩余特征互素的整数 $n > 0$ 零化，且其几何纤维为左诺特环。假定 X 满足条件 (reg)（第 I 讲 3.1.1）和 $(\mathrm{cdloc})_n$（第 I 讲 3.1.3），并且 X 上的纯性定理在强意义下成立 (4.4)。（当 X 在某个完全域上光滑，或 X 为零特征优良预概形时，这些条件都满足。）设 $F \in \mathrm{ob}\, D^+(\mathsf{A}^X)$，其 $H^i(F)$ 均为局部常值的；设 x 为 X 的一点，满足 $F_{\bar{x}} \neq 0$ 且 $\dim.\,\mathrm{inj}_{A_{\bar{x}}}(F_{\bar{x}}) < +\infty$。则有

$$\dim.\,\mathrm{q.\,inj}_{\bar{x}}(F) = 2\dim(\mathcal{O}_{X,x}) + \dim.\,\mathrm{inj}(F_{\bar{x}}),$$

其中使用第 2 节的记号。

证明. 只须逐步重作（第 I 讲 3.2.1）的证明。先证不等式

$$\dim.\,\mathrm{q.inj}_{\bar{x}}(F) \leq 2\dim(\mathcal{O}_{X,x}) + \dim.\,\mathrm{inj}(F_{\bar{x}}) = N,$$

也就是关系

$$\mathcal{E}xt^i(E,F)_{\bar{x}} = 0 \quad \text{当} i > N\text{，且} E \text{ 为任意可构造} A_X \text{ 模.} \tag{*}$$

由于问题是局部的，借助分解（1.3），只须对 $E = i_!(M)$ 验证（*），其中 $i : Y \to X$ 为整正则子预概形，它在某个开集 $D(f)$（$f \in \Gamma(X,\mathcal{O}_X)$）中为闭的，在 $D(f)$ 的每一点处余维均为 d，M 为局部常值可构造 A_Y 模（$A_Y = i^*A_X$）。有对偶同构（SGA 4 XVIII〔原文未列具体条目〕）

原 PDF 76

$$R\mathcal{H}om(i_!(M),F) \simeq Ri_*R\mathcal{H}om(M,Ri^!F).$$

另一方面，由纯性定理有同构（4.3）

$$i^*(F) \overset{L}{\otimes}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} (\mu_n)_Y^{\otimes -d}[-2d] \xrightarrow{\sim} Ri^!(F).$$

设 $\bar{y}$ 为 Y 的几何点。由于 M 为局部常值可构造的，典范地有

$$R\mathcal{H}om(M,Ri^!F)_{\bar{y}} \simeq R\,\mathrm{Hom}\big(M_{\bar{y}},(Ri^!F)_{\bar{y}}\big),$$

故由（4.3）得

$$R\mathcal{H}om(M,Ri^!F)_{\bar{y}} \simeq R\,\mathrm{Hom}(M_{\bar{y}},F_{\bar{y}})[-2d].$$

另一方面，可以假定我们已处在 x 的一个连通邻域内。于是有

$$F_{\bar{x}} \simeq F_{\bar{y}}, \qquad A_{\bar{x}} \simeq A_{\bar{y}},$$

因为 A_X 和各个 $H^i(F)$ 都是局部常值的；由此得

$$\mathrm{Ext}^i(M_{\bar{y}},F_{\bar{y}}) = 0 \qquad \big(i > \dim.\,\mathrm{inj}(F_{\bar{x}})\big),$$

最终得到

$$\mathcal{E}xt^q(M,Ri^!F) = 0 \qquad \big(q > 2d + \dim.\,\mathrm{inj}(F_{\bar{x}})\big).$$

置 $G = R\mathcal{H}om(M,Ri^!F)$，现在计算 $Ri_*(G)_{\bar{x}}$。为此，与（第 I 讲 3.2.1）一样，引入 Y 在 X 中的概形闭包 Z，得到浸入的笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & D(f) \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow \\ Z & \xrightarrow[k]{} & X. \end{array}$$

因而有 $Ri_*(G) \simeq k_* Rj_*(G)$。当然可以假定 $x \in Z$，否则显然有 $Ri_*(G)_{\bar{x}} = 0$。现在引入 Z 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化 $\bar{Z} = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Z,\bar{x}})$，并以 $\bar{f}$ 表示 f 在 $\mathcal{O}_{Z,\bar{x}}$ 中的像，记 原 PDF 77

$$\bar{Y} = \bar{Z} \times_Z Y = \bar{Z} \cap D(\bar{f}),$$

以 $\bar{G}$ 表示 G 在 $\bar{Y}$ 上的逆像。由（SGA 4 VIII 5.2），有

$$Ri_*(G)_{\bar{x}} = Rj_*(G)_{\bar{x}} \simeq R\Gamma(\bar{Y}, \bar{G}).$$

于是，条件 $(\mathrm{cdloc})_n$ 通过一个谱序列论证给出

$$R^p i_*(G)_{\bar{x}} = 0 \quad \big(p > 2d + \dim.\,\mathrm{inj}(F_{\bar{x}}) + \dim(\mathcal{O}_{Z,x})\big).$$

而且有（参见第 I 讲 3.2.1 的证明）

$$\dim(\mathcal{O}_{Z,x}) = \dim(\mathcal{O}_{X,x}) - d \geq 0,$$

所以

$$R^p i_*(G)_{\bar{x}} = 0 \quad \big(p > d + \dim(\mathcal{O}_{X,x}) + \dim.\,\mathrm{inj}(F_{\bar{x}})\big),$$

从而当 $p > 2\dim(\mathcal{O}_{X,x}) + \dim.\,\mathrm{inj}(F_{\bar{x}})$ 时更是如此，这就证明了（*）。

还须证明上界（*）是最优的。置 $f = \dim.\,\mathrm{inj}(F_{\bar{x}})$，并取一个有限型 $A_{\bar{x}}$ 模 M'，使

$$\mathrm{Ext}^f(M', F_{\bar{x}}) \neq 0.$$

设 Z 为 X 中作为 x 的闭包的整闭子预概形，$Y = U \cap Z$ 为 Z 的一个包含 x 的正则开集，且它在每一点处的余维均为 $d = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$。适当缩小 Y 后，存在局部常值可构造 A_Y 模 M，使 $M_{\bar{x}} = M'$。应用纯性定理，即得

$$\mathcal{E}xt^{2d+f}(M, F|_U)_{\bar{x}} \simeq \mathrm{Ext}^f(M', F_{\bar{x}}) \neq 0,$$

从而完成证明。 □

原 PDF 78

注意，若 F 为 A_X 模且 $F_{\bar{x}}$ 为内射的，则在证明的最后一部分可以取 $M = A_Y$。因此得到：

推论 5.1.1。在（5.1）的假设下，设 F 为局部常值 A_X 模，且 $F_{\bar{x}}$ 为内射的。则有

$$\dim.\,\mathrm{q.\,inj}_{\bar{x}}(F) = \mathrm{dimstop}_{\bar{x}}(F) = 2\dim(\mathcal{O}_{X,x}),$$

其中使用第 2 节的记号。

注记 5.1.2. a) 使用（5.1）的记号，若 $F_{\bar{x}} = 0$，则 F 在 x 的某个邻域内为 0，所以对每个 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$ 都有 $R\mathcal{H}om(E, F)_{\bar{x}} = 0$。

b) 若 $\dim.\,\mathrm{inj}(F_{\bar{x}}) = +\infty$，则 $\dim.\,\mathrm{q.\,inj}_{\bar{x}}(F) = +\infty$；事实上，对每个 p，存在有限型 $A_{\bar{x}}$ 模 M'，使 $\mathrm{Ext}^p(M', F_{\bar{x}}) \neq 0$，因而存在一个在 x 的邻域内局部常值的可构造 A_X 模 M，使 $\mathcal{E}xt^p(M, F)_{\bar{x}} \neq 0$。

6. $R\mathcal{H}om$ 的可构造性

将环层 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_X$ 换成一个交换、局部常值且几何纤维为诺特环的环层时，(第 I 讲 3.3.1) 的 a) 中各条件的等价性仍然成立：证明完全无须改动。

在具有奇点消解和强意义的纯性 (4.4) 时，上述条件成立；特别地，当 X 的维数 ≤ 1，或者 X 为零特征优良预概形，或者 X 在某个域上局部有限型且维数 ≤ 2 时，这些条件成立。

原 PDF 79

7. 对偶化复形的存在性

本节中，X 表示配备了一个交换、局部常值且几何纤维为诺特环的环层 A_X 的预概形。

引理 7.1。设 $F \in \mathrm{ob}\, D^-_{\mathrm{coh}}(X)$，$G \in \mathrm{ob}\, D^+_{\mathrm{coh}}(X)$，则

$$R\mathcal{H}om(F, G) \in D^+_{\mathrm{coh}}(X)$$

(记号见 (1.2))。

证明. 这是标准的。利用谱序列归结到 F、G 都集中于次数 0 的情形，然后仿照 (EGA 0_{III} 12.3.3) 进行。 □

引理 7.2。设 $g : X' \to X$ 为预概形的态射，在 X' 上配备环层 $A_{X'} = g^*(A_X)$。则对 $F \in \mathrm{ob}\, D^-_{\mathrm{coh}}(X)$、$G \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$，典范箭头

$$g^* R\mathcal{H}om(F, G) \longrightarrow R\mathcal{H}om(g^*F, g^*G)$$

为同构。

证明. 这也是标准的：通过分解归结到 $F = A_X$ (参见 EGA 0_{III} 12.3.5)。 □

注记 7.2.1. 前面的引理是 (SGA 6 I) 中所载更一般断言的特例。

引理 7.3。假定 X 为拟紧的，$K \in \mathrm{ob}\, D^+_{\mathrm{coh}}(X)$，且对 X 的每个几何点 $\bar{x}$，$K_{\bar{x}}$ 均为 [H] V 2.1 意义下的对偶化复形。则对每个 $F \in \mathrm{ob}\, D^b_{\mathrm{coh}}(X)$，有

$$R\mathcal{H}om(F, K) \in \mathrm{ob}\, D^b_{\mathrm{coh}}(X),$$

而且 F 关于 K 是自反的。

原 PDF 80

证明. 当然只须对集中于次数 0 的 F 验证。由（7.1）有 $R\mathcal{H}om(F,K)\in \mathrm{ob}\, D^+_{\mathrm{coh}}(X)$。来证明 $R\mathcal{H}om(F,K)\in D^b_{\mathrm{coh}}(X)$。设 $\bar{x}$ 为 X 的几何点。由（7.2）有

$$R\mathcal{H}om(F,K)_{\bar{x}}\simeq R\,\mathrm{Hom}(F_{\bar{x}},K_{\bar{x}}).$$

若置 $\dim.\,\mathrm{inj}(K_{\bar{x}})=N(\bar{x})$，便有

$$\mathcal{E}xt^i(F,K)_{\bar{x}}=0\qquad (i>N(\bar{x})).$$

由于各个 $\mathcal{E}xt^i(F,K)$ 都是局部常值的，因而存在 x 的开邻域 U，使当 $i>N(\bar{x})$ 时 $\mathcal{E}xt^i(F,K)|_U=0$；利用 X 的拟紧性假设即得结论。还须验证典范箭头

$$F\longrightarrow R\mathcal{H}om\big(R\mathcal{H}om(F,K),K\big)$$

为同构。为此只须在 X 的一个几何点 $\bar{x}$ 处考察。在交换图

$$\begin{array}{ccc} F_{\bar{x}} & \longrightarrow & R\mathcal{H}om\big(R\mathcal{H}om(F,K),K\big)_{\bar{x}} \\ {\scriptstyle\mathrm{id}}\downarrow & & \downarrow \\ F_{\bar{x}} & \longrightarrow & R\,\mathrm{Hom}\big(R\,\mathrm{Hom}(F_{\bar{x}},K_{\bar{x}}),K_{\bar{x}}\big) \end{array}$$

中，右侧竖箭头由（7.2）为同构，下面的横箭头由于 $K_{\bar{x}}$ 为对偶化复形也是同构；故上面的横箭头是同构，证毕。 □

引理 7.4。假定 X 为诺特正则预概形，A_X 被某个与 X 的剩余特征互素的整数 $n>0$ 零化，并且 X 上的纯性定理在强意义下成立（4.4）。设 D 为 X 上的正规交叉除子（第 I 讲 3.1.5 a)），以 $j:Y=V(D)\to X$ 和 $i:X-Y=U\to X$ 表示典范包含。设 $K\in \mathrm{ob}\, D^+_{\mathrm{coh}}(X)$，且对 X 的每个几何点 $\bar{x}$，$K_{\bar{x}}$ 均为环 $A_{\bar{x}}$ 的对偶化复形（在 [H] V 2.1 的意义下）。则对每个 $E\in \mathrm{ob}\, D^b_{\mathrm{coh}}(X)$，有

原 PDF 81

$$R\mathcal{H}om(i_!i^*(E),K)\in \mathrm{ob}\, D^b_c(X),$$

且二元组 $(i_!i^*(E),K)$ 为双对偶化二元组。

证明. 可以假定 E 集中于次数 0，即为局部常值可构造 A_X 模。另一方面，由于问题在 X 上对于平展拓扑是局部的，可以假定：

(a) A_X 为值为 A 的常值环层，E 为常值模，其值仍滥记作 E，即 $E=E_X$；

(b) D 为严格正规交叉除子，即 $D=\sum_{i\in I}\mathrm{div}(s_i)$，其中 $s_i\in\Gamma(X,\mathcal{O}_X)$。

对 $p=\mathrm{card}(I)$ 归纳。当 $p=0$ 时，断言由（7.3）得到。假定 $I=\{1,\dots,p\}$，置 $Y_i=V(s_i)$，

$$Y'=V\Big(\sum_{1\le i\le p-1}\mathrm{div}(s_i)\Big),\qquad U'=X-Y',$$

得到浸入的笛卡尔图

$$\begin{array}{ccccc} \varnothing & \longrightarrow & U'\cap Y_p & \xrightarrow{i'_p} & Y_p \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j'_p} & & \downarrow{\scriptstyle j_p} \\ U & \longrightarrow & U' & \xrightarrow[i']{} & X. \end{array}$$

考察正合列

$$0\longrightarrow E_{U,X}\longrightarrow E_{U',X}\longrightarrow E_{U'\cap Y_p,X}\longrightarrow 0.$$

由归纳假设，定理对二元组 $(E_{U',X},K)$ 成立。由于固定 K 时，使 $R\mathcal{H}om(F,K)\in \operatorname{ob} D_c^b(X)$ 且 (F,K) 为双对偶化二元组的 F 在 $D_c(X)$ 中组成一个三角子范畴，所以只须对二元组 $(E_{U'\cap Y_p,X},K)$ 证明定理。而有 原 PDF 82

$$E_{U'\cap Y_p,X}=j_{p*}i'^{!}_{p!}(E_{U'\cap Y_p}),$$

且由（第 I 讲 1.13），这等价于在 Y_p 中对二元组

$$\big(i'^{!}_{p!}(E_{U'\cap Y_p}),Rj_p^!(K)\big)$$

证明定理。但由纯性定理，有（4.3）

$$Rj_p^!(K)\simeq j_p^*(K)\overset{L}{\otimes}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(\mu_n)_{Y_p}^{\otimes -1}[-2].$$

所以 $Rj_p^!(K)\in\operatorname{ob} D^+_{\mathrm{coh}}(Y_p)$，且对 Y 的每个几何点 $\bar y$，$(Rj_p^!(K))_{\bar y}$ 都是对偶化的；因而由归纳假设得证。 □

定理 7.5。作如下假设：X 为诺特正则预概形；A_X 被某个与 X 的剩余特征互素的整数 $n>0$ 零化；X 是强可消解奇点的（第 I 讲 3.1.5），满足条件 (reg)（第 I 讲 3.1.1）和 $(\mathrm{cdloc})_n$（第 I 讲 3.1.3）；在 X 上光滑的每个预概形上，纯性定理都在强意义下成立（4.4）。（若 X 为零特征优良预概形，或其维数 ≤ 2 且在完全域上光滑，则这些条件满足。）

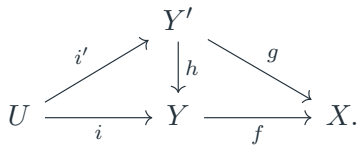
于是，若 $K\in\operatorname{ob} D^+_{\mathrm{coh}}(X)$，且对 X 的每个几何点 $\bar x$，$K_{\bar x}$ 都是对偶化的（在 [H] V 2.1 的意义下），则 K 是对偶化复形。

证明. 须证明 K 满足（第 I 讲 1.7）的条件 (i)–(iii)。对 X 的每个几何点 $\bar x$，$K_{\bar x}$ 的内射维数有限；又因为 $K\in\operatorname{ob} D^+_{\mathrm{coh}}(X)$，函数 $x\mapsto \dim.\operatorname{inj}(K_{\bar x})$ 为局部常值的，由 X 为诺特的知其有界。因而由（5.1）得 K 的拟内射维数有限。 原 PDF 83

由第 6 节的讨论，上引之处的条件 (ii) 也满足。

还须证明条件 (iii)，即每个 $F\in\operatorname{ob} D_c^b(X)$ 关于 K 都是自反的。通过分解，可以假定 F 集中于次数 0。另一方面，由于问题在 X 上对于平展拓扑是局部的，可以假定 A_X 为值为 A 的常值环层。于是分解（1.3）使我们归结到 $F=f_*i_!(E_U)$，其中 $f:Y\to X$

为有限态射，Y 为整的，其一般点在其像上可分；$i : U \to Y$ 为非空正则开集，E_U 为常值 A_U 模，其值 E 是有限型 A 模。由于 X 为强可消解奇点的，存在（第 I 讲 3.1.5）射影双有理态射 $h : Y' \to Y$，使 Y' 为正则的，h 诱导同构 $h^{-1}(U) \to U$，且 $h^{-1}(U)$ 为 Y' 中某个正规交叉除子的补集。借助 h 将 $h^{-1}(U)$ 与 U 等同，就得到交换图



从而有

$$\begin{aligned} f_* i_!(E_U) &\simeq f_* R h_* i'_!(E_U) \\ &\simeq R g_* i'_!(E_U) \\ &\simeq R g_* i'_! i'^*(E_{Y'}). \end{aligned}$$

原 PDF 84

由（第 I 讲 1.13），只须对二元组

$$\big(i'_! i'^*(E_{Y'}), R^! g(K)\big)$$

证明双对偶性。但将 Y' 局部地嵌入到一个在 X 上光滑的预概形 X' 中，再在 X' 上应用强意义的纯性（4.4），就得到 $R^! g(K)$ 局部地同构于 $g^*(K)$，差一个次数平移。因此 $R^! g(K) \in \mathrm{ob}\, D^+_{\mathrm{coh}}(Y')$，且对 Y' 的每个几何点 $\bar{y}$，$R^! g(K)_{\bar{y}}$ 都是对偶化的。此时只须应用（7.4）。

此外，前面的证明也证明了

$$R\mathcal{H}om(F, K) \in \mathrm{ob}\, D^b_c(X)$$

（这里使用固有态射的有限性定理（SGA 4 XIV））；这可以使不信任第 6 节那番议论的读者放心。

证明至此完成。 □

参考文献

[1] Verdier, J.-L.，《局部紧空间的维数》（*Dimension des espaces localement compacts*），*C. R. Acad. Sci. Paris*，261，第 5293–5296 页（1965）。（另见 Verdier, J.-L.，《局部紧空间上同调中的对偶性》（*Dualité dans la cohomologie des espaces localement compacts*），*Séminaire Bourbaki*，第 300 讲，1965–66。）

原 PDF 85

SGA A = SGA 4。

第 III 讲

Lefschetz 公式

Formule de Lefschetz

A. Grothendieck 著，L. Illusie 整理

本讲按照 Verdier 的表述（参见 [18]），证明平展上同调中层复形之间对应的 Lefschetz 公式。在约十年前由 IHES 分发的一份早期稿中，这个公式是在若干消解假设下陈述的，但所需的相容性并未证明。Deligne 的有限性定理（SGA $4\frac{1}{2}$ Finitude）使我们得以去掉这些假设，代价是只考虑域上分离的有限型概形。至于那些相容性，整理者已经（颇费力气地）逐一核实。

先说明一点：这里的 Lefschetz 公式，与它所推广的常系数迹公式（SGA $4\frac{1}{2}$ Cycle）一样，本质上是平凡的；它不过表达了对偶形式体系中的若干相容性。粗略地说，它断言：在某些条件下，超上同调复形 $R\Gamma(X, L)$ 的一个自同态的迹，可以计算为 $X \times X$ 上某些上同调类的“积分”，其中 L 是 X 上的层复形。实际考虑的自同态来自对应 $C \subset X \times X$，而在乘积上得到的类的支撑包含在 $C \cap \Delta$ 中，这里 Δ 是对角线；这些类在不动点邻域内具有“局部性质”，原则上这有助于计算。精确陈述见 4.2、4.7。事实上，若不用较易理解的不变量计算这些“局部”类，这个公式便没有什么意义；但迄今只在一些十分特殊的情形中着手做了这种计算（见 4.10、4.11 及下一讲，其中尤其讨论了曲线上的 Frobenius 对应）。

由于尚无一个良好的 ℓ 进层的导出范畴 （遗憾的是 Jouanolou 的学位论文一直没有出版），我们始终使用与剩余特征互素的挠系数。尽管迹的定义有些小的技术困难，这种观点实际上给出的公式更精细；而且在计算局部项时，人们希望通过覆盖使有关层平凡化，因此这些公式也更便于使用（尤其见 SGA $4\frac{1}{2}$ Rapport、III B 及 XII）。 原 PDF 86

第 1 节固定记号，回顾 SGA $4\frac{1}{2}$ Finitude 中的若干 Künneth 公式，它们在后文起关键作用。我们还引入一些纤维范畴与上纤维范畴，借此使后面某些相容性的核实更为方便。第 2 节技术性很强，初读时可跳过。其主要结果（2.5）表达了 $R\mathcal{H}om$ 的外张量积与正像及基变换之间的一种相容性。第 3 节定义复形之间的上同调对应，并说明它们如何作用于超上同调；上面提到的结果使我们能够用几种等价方式描述这种作用。

本讲的核心是第 4 节，其中定义上同调对应之间的 Verdier 配对并证明 Lefschetz 公式；考虑的相对情形比通常的情形广泛得多，这是为了日后应用于局部项的计算。我们还给出常系数对应的最明显的推论。第 5 节简略说明如何把常系数对应的一些常用构造（参见 [12]），如取对偶、复合、外张量积，推广到复形之间的对应。其中大多数核实与前几节类似，故予省略。最后，在附录中，我们利用 [8] 的对偶形式体系，把前述理论转述到凝聚层的框架内。这时可以在任意诺特基底 S 上工作，只须在需要时，对所考虑的 S-概形作出固有、有限 Tor 维数及Tor 无关的假设。我们说明由此所得十分一般的 Lefschetz 公式包含 Woods Hole 公式 [1] 作为特例，并指出若干应用。

原 PDF 87

目录。

1. 记号与 Künneth 公式回顾（原稿第 4 页）。
2. $R\mathcal{H}om$ 的函子性与外张量积（原稿第 9 页）。
3. 上同调对应（原稿第 17 页）。
4. 对应的配对。Lefschetz 公式（原稿第 27 页）。
5. 补充（原稿第 41 页）。
6. 附录。凝聚层的 Lefschetz 公式（原稿第 48 页）。

原 PDF 88

1. 记号与 Künneth 公式回顾

1.1。以 S 表示一个域的谱。除非另有说明，下文考虑的 S-概形均为分离有限型 S-概形。

以 A 表示一个交换诺特环，它被一个在 S 上可逆的整数零化。若 X 是一个 S-概形，记 $D(X) = D(X, A)$ 为 X 上 A-模复形的导出范畴（取平展拓扑），$D_{\mathrm{ctf}}(X)$ 为由有限 Tor 维数且上同调可构造的复形组成的满子范畴。$D_{\mathrm{ctf}}(X)$ 是 $D(X)$ 的三角子范畴。若 $E, F \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X)$，容易由定义推出 $E \overset{L}{\otimes} F \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X)$。由 SGA $4\frac{1}{2}$ Th. Finitude 1.6、1.7，还有 $R\mathcal{H}om(E, F) \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X)$。

1.2。设 $f : X \to Y$ 是一个 S-态射。显然有

$$f^* D_{\mathrm{ctf}}(Y) \subset D_{\mathrm{ctf}}(X),$$

并且由上述文献，

$$Rf_* D_{\mathrm{ctf}}(X) \subset D_{\mathrm{ctf}}(Y), \qquad Rf_! D_{\mathrm{ctf}}(X) \subset D_{\mathrm{ctf}}(Y), \qquad Rf^! D_{\mathrm{ctf}}(Y) \subset D_{\mathrm{ctf}}(X).$$

（涉及 $Rf_!$ 的包含关系只用到固有态射的有限性定理（SGA 4 XIV）和 SGA 4 XVII 5.2.11 的一般命题，因而更一般地适用于一切可紧化且纤维维数有上界的态射。）下文有时以 $f_*, f_!, f^!$ 代替 $Rf_*, Rf_!, Rf^!$；1.1 的假设保证这些函子在整个导出范畴上都有定义。

1.3。对 $f : X \to S$，令

$$K_X = f^! A,$$

并以 D_X（或 D）表示函子 $R\mathcal{H}om(-, K_X)$。由 SGA $4\frac{1}{2}$ Th. Finitude 4.3，复形 K_X 是对偶化复形：对 $E \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X)$，存在典范同构 原 PDF 89

$$E \xrightarrow{\sim} DDE.$$

1.4。设 $f : X \to Y$ 为 S-态射，$L \in \mathrm{ob}\, D(X)$，$M \in \mathrm{ob}\, D(Y)$。令

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Hom}_f^{(1)}(L, M) = \mathrm{Hom}(f^*M, L) \quad (\simeq \mathrm{Hom}(M, f_*L)),\\
&\mathrm{Hom}_f^{(2)}(L, M) = \mathrm{Hom}(L, f^*M),\\
&\mathrm{Hom}_f^{(3)}(L, M) = \mathrm{Hom}(f_!L, M) \quad (\simeq \mathrm{Hom}(L, f^!M)),\\
&\mathrm{Hom}_f^{(4)}(L, M) = \mathrm{Hom}(f^!M, L),
\end{aligned}$$

其中第三行的同构见 SGA 4 XVIII 3.1.5。$\mathrm{Hom}_f^{(i)}(L, M)$ 的元素称为 f 上从 L 到 M 的第 i 型箭头（或从 L 到 M 的第 i 型 f-箭头）。函子 $f^*, f_*, f_!, f^!$ 的传递性同构使我们能在固定 i 时复合第 i 型箭头，从而得到 S-概形范畴上的某些纤维范畴或上纤维范畴。例如，$i = 1$（分别地 $i = 3$）时得到 SGA 4 XVII 4.1.3（分别地 SGA 4 XVIII 3.1.13）所考虑的既纤维又上纤维的范畴，其在 X 处的纤维是 $D(X)$ 的反范畴（分别地是 $D(X)$）。

1.5。对 $i = 1, 2$，设 X_i 是 S-概形，$X = X_1 \times_S X_2$，$L_i \in \mathrm{ob}\, D^-(X_i)$。令

$$L_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2 = \mathrm{pr}_1^* L_1 \overset{L}{\otimes} \mathrm{pr}_2^* L_2,$$

其中 $\mathrm{pr}_i : X \to X_i$ 是典范投影。

1.6。对 $i = 1, 2$，设 $f_i : X_i \to Y_i$ 是 S-态射，

$$f = f_1 \times_S f_2 : X = X_1 \times_S X_2 \longrightarrow Y = Y_1 \times_S Y_2, \qquad L_i \in \mathrm{ob}\, D^-(X_i), \quad M_i \in \mathrm{ob}\, D^-(Y_i).$$

显然的典范同构

$$f_1^* M_1 \overset{L}{\otimes}_S f_2^* M_2 \xrightarrow{\sim} f^*(M_1 \overset{L}{\otimes}_S M_2) \tag{1.6.1}$$

使我们能够对 $u_i \in \mathrm{Hom}_{f_i}^{(1)}(L_i, M_i)$（分别地 $\mathrm{Hom}_{f_i}^{(2)}(L_i, M_i)$）定义 原 PDF 90

$$u_1 \overset{L}{\otimes}_S u_2 \in \mathrm{Hom}_f^{(1)}(L, M) \quad (\text{分别地}\, \mathrm{Hom}_f^{(2)}(L, M)), \tag{1.6.2}$$

其中 $L = L_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2$，$M = M_1 \overset{L}{\otimes}_S M_2$。若 u_i, v_i 可复合，则

$$(v_1 u_1) \overset{L}{\otimes}_S (v_2 u_2) = (v_1 \overset{L}{\otimes}_S v_2)(u_1 \overset{L}{\otimes}_S u_2). \tag{1.6.3}$$

取 $M_i = f_{i*}L_i$，并取由 $f_{i*}L_i$ 的恒等箭头给出的第 1 型箭头 u_i，1.6.2 给出一个 Künneth 箭头（参见 SGA 4 XVII 5.4.1.4）

$$f_{1*}L_1 \overset{L}{\otimes}_S f_{2*}L_2 \longrightarrow f_*(L_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2). \tag{1.6.4}$$

由 SGA $4\frac{1}{2}$ Th. Finitude 1.9，1.6.4 是同构：事实上，由 1.6.3 可归结到 $X_2 = Y_2$、$f_2 = 1$ 的情形，再应用该文献的附录。当 f_1 和 f_2 固有时，无需引用该文献：1.6.4 是 Künneth 同构（SGA 4 XVII 5.4.3）的特例。

1.7。选择紧化 $f_i = p_i j_i$，其中 j_i 是开浸入，p_i 是固有态射。把显然的典范同构（其中 $j = j_1 \times_S j_2$）

$$j_{1!}L_1 \overset{L}{\otimes}_S j_{2!}L_2 \xrightarrow{\sim} j_!(L_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2)$$

与关于 $(p_i, j_{i!}L_i)$ 的同构 1.6.4 复合，得到 Künneth 同构（SGA 4 XVII 5.4.3）

$$f_{1!}L_1 \overset{L}{\otimes}_S f_{2!}L_2 \xrightarrow{\sim} f_!(L_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2). \tag{1.7.1}$$

容易核实（同上），1.7.1 不依赖所选紧化，并且与复合 $g_i f_i$ 的传递性同构相容（参见该处 5.2.4）。借助 1.7.1，可以对 $u_i \in \mathrm{Hom}^{(3)}_{f_i}(L_i, M_i)$ 定义

$$u_1 \overset{L}{\otimes}_S u_2 \in \mathrm{Hom}^{(3)}_f(L, M), \tag{1.7.2}$$

原 PDF 91

其中 L, M 如 1.6.2，并有类似 1.6.3 的传递性公式。

对 $L_i = f_i^! M_i$，取 u_i 为 L_i 的恒等箭头，1.7.2 给出 Künneth 箭头

$$f_1^! M_1 \overset{L}{\otimes}_S f_2^! M_2 \longrightarrow f^!(M_1 \overset{L}{\otimes}_S M_2). \tag{1.7.3}$$

命题 1.7.4。箭头 1.7.3 是同构。

证明. 由传递性公式，只需处理 $X_2 = Y_2$、$f_2 = 1$ 的情形。通过分解论证（dévissage），归结到 $M_2 = g_* j_! A_V$，其中 $j : V \to U$ 是开浸入，$g : U \to Y_2$ 是有限态射；再由 SGA 4 XVIII 3.1.12.3，归结到 $M_2 = A_{Y_2}$。另一方面，在 X_2 上局部化后，可设 $f_1 = g_1 j_1$，其中 j_1 是闭浸入，g_1 是纯相对维数为 n_1 的光滑态射。由传递性，只需处理 a) $f_1 = g_1$ 和 b) $f_1 = j_1$ 两种情形。

情形 a) 中，迹态射通过伴随给出同构（SGA 4 XVIII 3.2.5）

$$f_1^* M_1(n_1)[2n_1] \xrightarrow{\sim} f_1^! M_1;$$

它与基变换 $Y_2 \to S$ 相容，因为迹态射具有这种相容性（SGA 4 XVIII 2.9），故此时 1.7.4 成立。情形 b) 中，若 i_1 表示补开集的包含，则有正合列

$$0 \longrightarrow j_{1*} R j_1^! M_1 \longrightarrow M_1 \longrightarrow R i_{1*} i_1^* M_1 \longrightarrow 0,$$

而 $R i_{1*} i_1^*$ 与基变换相容，这是 1.6.4 的特例，由此得到结论。 □

借助 1.7.3，对 $u_i \in \mathrm{Hom}_{f_i}^{(4)}(L_i, M_i)$ 可定义

$$u_1 \overset{L}{\otimes}_S u_2 \in \mathrm{Hom}_f^{(4)}(L, M), \tag{1.7.5}$$

其中 L, M 如 1.6.2，并有类似 1.6.3 的传递性公式。另一方面，采用 1.3 的记号，1.7.3 给出同构

原 PDF 92

$$K_{X_1} \overset{L}{\otimes}_S K_{X_2} \xrightarrow{\sim} K_X. \tag{1.7.6}$$

1.8。设 $f : X \to Y$ 为 S-态射，$L \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$，$M \in \mathrm{ob}\, D^-(Y)$，$S'$ 为 S-概形，$P \in \mathrm{ob}\, D^-(S')$，$f' : X' \to Y'$ 是由 f 经基变换 $S' \to S$ 所得的态射。P 的恒等箭头可以不加区别地视为 S' 的恒等箭头上的第 i 型箭头（$1 \leq i \leq 4$）。因此，对 $u \in \mathrm{Hom}_f^{(i)}(L, M)$（$1 \leq i \leq 4$），由 1.6.2、1.7.2、1.7.5 可以考虑

$$u \overset{L}{\otimes}_S \mathrm{Id}_P \in \mathrm{Hom}_{f'}^{(i)}(L \overset{L}{\otimes}_S P, M \overset{L}{\otimes}_S P). \tag{1.8.1}$$

有时以 $u \overset{L}{\otimes}_S P$ 代替 $u \overset{L}{\otimes}_S \mathrm{Id}_P$。

原 PDF 93

2. $R\mathcal{H}om$ 的函子性与外张量积

2.1。设 $f : X \to Y$ 为 S-态射，$P \in \mathrm{ob}\, D(Y)$，$Q \in \mathrm{ob}\, D^+(Y)$。复形层次上显然的典范箭头

$$f^*\mathcal{H}om^\bullet(P, Q) \longrightarrow \mathcal{H}om^\bullet(f^*P, f^*Q)$$

通过导出给出典范箭头

$$f^*R\mathcal{H}om(P, Q) \longrightarrow R\mathcal{H}om(f^*P, f^*Q). \tag{2.1.1}$$

设 $L \in \mathrm{ob}\, D(X)$，$M \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$。用 1.4 的记号，令

$$\mathrm{Hom}_f^{(i,j)}((L, M), (P, Q)) = \mathrm{Hom}_f^{(i)}(L, P) \times \mathrm{Hom}_f^{(j)}(M, Q). \tag{2.1.2}$$

对 $(u, v) \in \mathrm{Hom}_f^{(2,1)}((L, M), (P, Q))$，定义

$$R\mathcal{H}om(u, v) \in \mathrm{Hom}_f^{(1)}(R\mathcal{H}om(L, M), R\mathcal{H}om(P, Q)), \tag{2.1.3}$$

即将 2.1.1 与 u, v 定义的箭头 $R\mathcal{H}om(f^*P, f^*Q) \to R\mathcal{H}om(L, M)$ 复合。当 $L = f^*P$、$Q = f_*M$，且 u（分别地 v）由 L（分别地 Q）的恒等箭头给出时，$R\mathcal{H}om(u, v)$ 是“平凡对偶”同构

$$R\mathcal{H}om(P, f_*M) \xrightarrow{\sim} f_*R\mathcal{H}om(f^*P, M). \tag{2.1.4}$$

对 $(u, v) \in \mathrm{Hom}_f^{(3,4)}((L, M), (P, Q))$，定义

$$R\mathcal{H}om(u, v) \in \mathrm{Hom}_f^{(1)}(R\mathcal{H}om(L, M), R\mathcal{H}om(P, Q)), \tag{2.1.5}$$

为下列箭头的复合：

$$R\mathcal{H}om(P,Q) \xrightarrow{a} R\mathcal{H}om(f_!L,Q) \xrightarrow{b} f_*R\mathcal{H}om(L,f^!Q) \xrightarrow{c} f_*R\mathcal{H}om(L,M),$$

其中 a（分别地 c）由 u（分别地 v）定义，b 是对偶同构（SGA 4 XVIII 3.1.9.6）的逆。

由定义容易看出，$R\mathcal{H}om(u,v)$ 的形成与复合相容：若 (u,v)、(u',v') 可复合且均为 $(2,1)$ 型（分别地 $(3,4)$ 型），则

$$R\mathcal{H}om(u'u,v'v) = R\mathcal{H}om(u',v')R\mathcal{H}om(u,v). \tag{2.1.6}$$

原 PDF 94

2.2。设 X 为 S-概形。回顾：对 $L \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$、$M \in \mathrm{ob}\, D(X)$、$N \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$，有伴随同构（Grothendieck 所谓“Cartan 珍爱的”同构）

$$\mathrm{Hom}(L \overset{L}{\otimes} M, N) = \mathrm{Hom}(L, R\mathcal{H}om(M,N)). \tag{2.2.1}$$

对 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$、$F \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$，$R\mathcal{H}om(E,F)$ 的恒等箭头通过 2.2.1 定义一个箭头

$$E \overset{L}{\otimes} R\mathcal{H}om(E,F) \longrightarrow F, \tag{2.2.2}$$

称为求值箭头：它是复形层次上箭头

$$\mathcal{H}om^\bullet(E,F) \otimes E \longrightarrow F, \qquad f \otimes x \longmapsto f(x)$$

的导出。

对 $i = 1,2$，设 $E_i, F_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X)$。通过伴随（2.2.1），将一个对称同构与关于 (E_1,F_1)、(E_2,F_2) 的求值箭头的张量积复合所得的箭头

$$E_1 \overset{L}{\otimes} E_2 \overset{L}{\otimes} R\mathcal{H}om(E_1,F_1) \overset{L}{\otimes} R\mathcal{H}om(E_2,F_2) \longrightarrow F_1 \overset{L}{\otimes} F_2$$

给出箭头

$$R\mathcal{H}om(E_1,F_1) \overset{L}{\otimes} R\mathcal{H}om(E_2,F_2) \longrightarrow R\mathcal{H}om(E_1 \overset{L}{\otimes} E_2, F_1 \overset{L}{\otimes} F_2). \tag{2.2.3}$$

对 $i = 1,2$，设 X_i 是 S-概形，$X = X_1 \times_S X_2$，$p_i : X \to X_i$ 为典范投影，$E_i, F_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$，$E = E_1 \overset{L}{\otimes}_S E_2$，$F = F_1 \overset{L}{\otimes}_S F_2$。存在典范箭头

$$R\mathcal{H}om(E_1,F_1) \overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om(E_2,F_2) \longrightarrow R\mathcal{H}om(E,F), \tag{2.2.4}$$

它是箭头 $p_i^*R\mathcal{H}om(E_i,F_i) \to R\mathcal{H}om(p_i^*E_i, p_i^*F_i)$ 的张量积与关于 $(p_i^*E_i, p_i^*F_i)$ 的 2.2.3 的复合。

命题 2.3。箭头 2.2.4 是同构。

证明. 通过局部化与分解论证，可归结到 $E_i = f_{i!}A_{U_i}$，其中 $f_i : U_i \to X_i$ 平展。有如下典范同构（对偶）：

原 PDF 95

$$R\mathcal{H}om(f_{i!}A_{U_i}, F_i) \xrightarrow{\sim} f_{i*}f_i^*F_i, \qquad R\mathcal{H}om(E, F) \xrightarrow{\sim} f_*f^*F \quad (f = f_1 \times_S f_2). \tag{1}$$

考虑到 Künneth 公式 1.6.4，只需核实这些同构使下列方块交换，便可得到结论：

$$\begin{array}{ccc} R\mathcal{H}om(f_{1!}A_{U_1}, F_1) \overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om(f_{2!}A_{U_2}, F_2) & \xrightarrow{2.2.3} & R\mathcal{H}om(f_!A_U, F) \\ \downarrow{\scriptstyle\sim} & & \downarrow{\scriptstyle\sim} \\ f_{1*}f_1^*F_1 \overset{L}{\otimes}_S f_{2*}f_2^*F_2 & \xrightarrow[1.6.4]{} & f_*f^*F, \end{array} \tag{2}$$

其中 $U = U_1 \times_S U_2$。由于 f_i 平展，关于 f_i 的同构 (1) 是下列复合箭头的伴随箭头（关于 f 的情形同理）：

$$f_i^*R\mathcal{H}om(f_{i!}A_{U_i}, F_i) \xrightarrow{\sim} R\mathcal{H}om(f_i^*f_{i!}A_{U_i}, f_i^*F_i) \longrightarrow f_i^*F_i, \tag{3}$$

其中第二个箭头由伴随 $A_{U_i} \to f_i^*f_{i!}A_{U_i}$ 导出。因此，(2) 的交换性等价于方块

$$\begin{array}{ccc} f_1^*R\mathcal{H}om(f_{1!}A_{U_1}, F_1) \overset{L}{\otimes}_S f_2^*R\mathcal{H}om(f_{2!}A_{U_2}, F_2) & \longrightarrow & f^*R\mathcal{H}om(f_!A_U, F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ f_1^*F_1 \overset{L}{\otimes} f_2^*F_2 & \xrightarrow[\sim]{} & f^*F \end{array} \tag{4}$$

的交换性，其中竖箭头由 (3) 给出。而 (4) 的交换性来自 2.2.3 对 E_i 的函子性及其在 $E_i = A$ 时退化为恒等箭头这一事实，命题得证。 □

2.4。对 $i = 1, 2$，设 $f_i : X_i \to Y_i$ 为 S-态射，$f = f_1 \times_S f_2 : X \to Y$，$E_i, F_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$，$P_i, Q_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(Y_i)$，

$$E = E_1 \overset{L}{\otimes}_S E_2, \quad F = F_1 \overset{L}{\otimes}_S F_2, \quad P = P_1 \overset{L}{\otimes}_S P_2, \quad Q = Q_1 \overset{L}{\otimes}_S Q_2 :$$

$$\begin{array}{ccccc} X_1\ (E_1, F_1) & \longleftarrow & X_1 \times_S Y_2 & \longleftarrow & X\ (E, F) \\ \downarrow{\scriptstyle f_1} & & \downarrow & \swarrow{\scriptstyle f} & \downarrow \\ Y_1\ (P_1, Q_1) & \longleftarrow & Y\ (P, Q) & \longleftarrow & Y_1 \times_S X_2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & Y_2\ (P_2, Q_2) & \xleftarrow[f_2]{} & X_2\ (E_2, F_2) \end{array} \tag{2.4.0}$$

原 PDF 96

给定

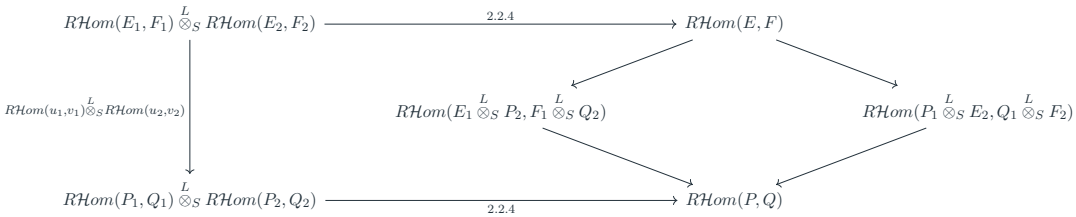
$$(u_1, v_1) \in \mathrm{Hom}_{f_1}^{(3,4)}((E_1, F_1), (P_1, Q_1)), \qquad (u_2, v_2) \in \mathrm{Hom}_{f_2}^{(2,1)}((E_2, F_2), (P_2, Q_2))$$

(采用 2.1.2 与 1.4 的记号)。由 1.8，(u_i, v_i) 导出方块

$$\begin{array}{ccc}
(E_1 \overset{L}{\otimes}_S P_2, F_1 \overset{L}{\otimes}_S Q_2) & \xleftarrow{(E_1 \overset{L}{\otimes}_S u_2, F_1 \overset{L}{\otimes}_S v_2)} & (E, F) \\
\Big\downarrow{\scriptstyle (u_1 \overset{L}{\otimes}_S P_2, v_1 \overset{L}{\otimes}_S Q_2)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle (u_1 \overset{L}{\otimes}_S E_2, v_1 \overset{L}{\otimes}_S F_2)} \\
(P, Q) & \xleftarrow[(P_1 \overset{L}{\otimes}_S u_2, Q_1 \overset{L}{\otimes}_S v_2)]{} & (P_1 \overset{L}{\otimes}_S E_2, Q_1 \overset{L}{\otimes}_S F_2)
\end{array} \tag{2.4.1}$$

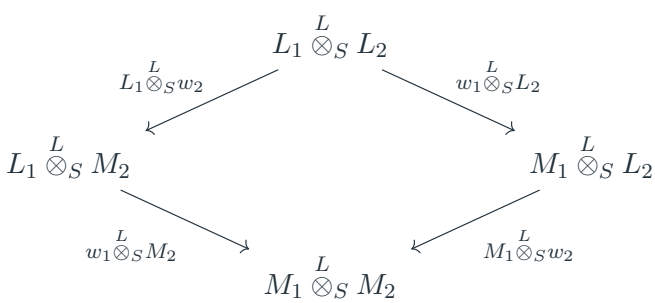
其中竖箭头为 $(3,4)$ 型，横箭头为 $(2,1)$ 型。现在可以陈述本节主要的相容性，它在 Lefschetz–Verdier 公式的核实中起关键作用。

命题 2.5。下列图 2.5.1 是交换的，其中右侧方块是对 2.4.1 按照 2.1.3、2.1.5 的意义应用 $R\mathcal{H}om$ 得到的：



(2.5.1)

2.6。第 2 节余下部分将证明 2.5。由 1.6.3 可知，若 $w_i : L_i \to M_i$ 是 f_i 上的第 1 型箭头，则箭头 $w = w_1 \overset{L}{\otimes}_S w_2$ 使下图交换：



把这一观察应用于 $w_i = R\mathcal{H}om(u_i, v_i)$，便看出只需证明 2.5 的如下特例。

原 PDF 97

推论 2.6.1。设 $f : X \to Y$ 为 S-态射，S' 为 S-概形，$f' : X' \to Y'$ 为由 f 经基变换 $S' \to S$ 所得的态射，$E, F \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X)$，$P, Q \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(Y)$，$P', Q' \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(S')$，

$$(u, v) \in \mathrm{Hom}_f^{(2,1)}((E, F), (P, Q)) \quad （分别地 \mathrm{Hom}_f^{(3,4)}((E, F), (P, Q))）.$$

则有如下交换方块，其中竖箭头是 f' 上的第 1 型箭头：

$$\begin{array}{ccc} R\mathcal{H}om(E,F) \overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om(P',Q') & \xrightarrow{2.2.4} & R\mathcal{H}om(E \overset{L}{\otimes}_S P', F \overset{L}{\otimes}_S Q') \\ \downarrow{\scriptstyle R\mathcal{H}om(u,v)\overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om(P',Q')} & & \downarrow{\scriptstyle R\mathcal{H}om(u\overset{L}{\otimes}_S P', v\overset{L}{\otimes}_S Q')} \\ R\mathcal{H}om(P,Q) \overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om(P',Q') & \xrightarrow[2.2.4]{} & R\mathcal{H}om(P \overset{L}{\otimes}_S P', Q \overset{L}{\otimes}_S Q') \end{array} \tag{2.6.1.1}$$

证明. 先考察 (u, v) 为 $(2, 1)$ 型的情形。由函子性，可设 $E = f^*P$、$F = f^*Q$，而 (u, v) 由 (f^*P, f^*Q) 的恒等箭头给出。$P' = Q' = A_{S'}$ 时，2.6.1.1 的交换性显然；因此，要证明一般情形，只需核实对 $L, M \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(Y)$，方块

$$\begin{array}{ccc} f^*R\mathcal{H}om(E,F) \overset{L}{\otimes} f^*R\mathcal{H}om(L,M) & \xrightarrow{f^*(2.2.3)} & f^*R\mathcal{H}om(E \overset{L}{\otimes} L, F \overset{L}{\otimes} M) \\ \downarrow{\scriptstyle 2.1.1\otimes 2.1.1} & & \downarrow{\scriptstyle 2.1.1} \\ R\mathcal{H}om(f^*E, f^*F) \overset{L}{\otimes} R\mathcal{H}om(f^*L, f^*M) & \xrightarrow[2.2.3]{} & R\mathcal{H}om(f^*(E \overset{L}{\otimes} L), f^*(F \overset{L}{\otimes} M)) \end{array}$$

交换。然而立即可见，这个方块中的两个复合都是求值箭头

$$f^*E \overset{L}{\otimes} f^*R\mathcal{H}om(E,F) \longrightarrow f^*F, \qquad f^*L \overset{L}{\otimes} f^*R\mathcal{H}om(L,M) \longrightarrow f^*M$$

的张量积的伴随箭头，断言得证。

现在转到 (u, v) 为 $(3, 4)$ 型的情形。由函子性，可设 $P = f_!E$、$F = f^!Q$，且 (u, v) 由 $(\mathrm{Id}_P, \mathrm{Id}_F)$ 定义。须证明方块

原 PDF 98

$$\begin{array}{ccc} f_*R\mathcal{H}om(E, f^!Q) \overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om(P',Q') & \xrightarrow{b} & f'_*R\mathcal{H}om(E \overset{L}{\otimes}_S P', f^!Q \overset{L}{\otimes}_S Q') \\ \downarrow{\scriptstyle a\overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om(P',Q')} & & \downarrow{\scriptstyle a'} \\ R\mathcal{H}om(f_!E, Q) \overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om(P',Q') & \xrightarrow[2.2.4]{} & R\mathcal{H}om(f_!E \overset{L}{\otimes}_S P', Q \overset{L}{\otimes}_S Q') \end{array} \tag{2.6.2}$$

交换，其中 b 是 $f'_*(2.2.4)$ 与一个基变换同构的复合，a 为对偶同构（SGA 4 XVIII 3.1.9.6），a' 为对偶同构（关于 $E \overset{L}{\otimes}_S P'$ 与 $Q \overset{L}{\otimes}_S Q'$）与下列基变换同构的复合：

$$f_!E \overset{L}{\otimes}_S P' \xrightarrow[\sim]{c} f'_!(E \overset{L}{\otimes}_S P'), \qquad f^!Q \overset{L}{\otimes}_S Q' \xrightarrow[\sim]{d} f'^!(Q \overset{L}{\otimes}_S Q').$$

回顾 a 是典范箭头（SGA 4 XVIII 3.1.9.5）

$$f_*R\mathcal{H}om(E, f^!Q) \longrightarrow R\mathcal{H}om(f_!E, f_!f^!Q)$$

与由伴随箭头 $f_!f^!Q \to Q$ 定义的箭头的复合。a' 也有类似描述：它是上述箭头

$$f'_*R\mathcal{H}om(E \overset{L}{\otimes}_S P', f^!Q \overset{L}{\otimes}_S Q') \longrightarrow R\mathcal{H}om(f'_!(E \overset{L}{\otimes}_S P'), f'_!(f^!Q \overset{L}{\otimes}_S Q')) \qquad (*)$$

与 c, d 定义的箭头，以及由伴随箭头 $f'_!f'^!(Q \overset{L}{\otimes}_S Q') \to Q \overset{L}{\otimes}_S Q'$ 定义的箭头的复合。按定义，d 是箭头 $f'_!(f^!Q \overset{L}{\otimes}_S Q') \to Q \overset{L}{\otimes}_S Q'$ 的伴随箭头，后一个箭头由基变换同构

$$f'_!(f^!Q \overset{L}{\otimes}_S Q') \simeq f_!f^!Q \overset{L}{\otimes}_S Q'$$

及伴随箭头 $f_!f^!Q \to Q$ 定义；换言之，下列方块交换：

$$\begin{array}{ccc} f'_!(f^!Q \overset{L}{\otimes}_S Q') & \xrightarrow{f'_!d} & f'_!f'^!(Q \overset{L}{\otimes}_S Q') \\ \downarrow{\scriptstyle \text{基变换}\sim} & & \downarrow{\scriptstyle \text{伴随}} \\ f_!f^!Q \overset{L}{\otimes}_S Q' & \xrightarrow[\text{伴随}\otimes 1]{} & Q \overset{L}{\otimes}_S Q' \end{array}$$

因而也可以把 a' 描述为 (*)、由 c 定义的箭头以及由基变换同构 $f'_!(f^!Q \overset{L}{\otimes}_S Q') \to f_!f^!Q \overset{L}{\otimes}_S Q'$ 和伴随箭头 $f_!f^!Q \to Q$ 定义的箭头的复合。a' 的这一分解及上面给出的 a 的分解，结合方块

原 PDF 99

$$\begin{array}{ccc} R\mathcal{H}om(f_!E, f_!f^!Q) \overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om(P', Q') & \longrightarrow & R\mathcal{H}om(f_!E \overset{L}{\otimes}_S P', f_!f^!Q \overset{L}{\otimes}_S Q') \\ \downarrow & & \downarrow \\ R\mathcal{H}om(f_!E, Q) \overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om(P', Q') & \longrightarrow & R\mathcal{H}om(f_!E \overset{L}{\otimes}_S P', Q \overset{L}{\otimes}_S Q') \end{array}$$

的交换性（该方块由 2.2.4 及伴随箭头 $f_!f^!Q \to Q$ 定义），表明为了证明 2.6.2 交换，只需证明如下相容性。 □

引理 2.6.3。设 f, f', E, F, P', Q' 如 2.6.1。则有交换方块

$$\begin{array}{ccc} f_*R\mathcal{H}om(E, F) \overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om(P', Q') & \xrightarrow{(1)} & f'_*R\mathcal{H}om(E \overset{L}{\otimes}_S P', F \overset{L}{\otimes}_S Q') \\ \downarrow{\scriptstyle (2)} & & \downarrow{\scriptstyle (4)} \\ R\mathcal{H}om(f_!E, f_!F) \overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om(P', Q') & \xrightarrow[(3)]{} & R\mathcal{H}om(f_!E \overset{L}{\otimes}_S P', f_!F \overset{L}{\otimes}_S Q'), \end{array}$$

其中 (1) 是基变换同构

$$f_*R\mathcal{H}om(E,F)\overset{L}{\otimes}_S - \xrightarrow{\sim} f'_*(R\mathcal{H}om(E,F)\overset{L}{\otimes}_S -)$$

与 f'_*(2.2.4) 的复合；(2) 是对典范箭头 $f_*R\mathcal{H}om(E,F)\to R\mathcal{H}om(f_!E,f_!F)$（SGA 4 XVIII 3.1.9.5）应用 $\overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om(P',Q')$ 所得；(3) 由 2.2.4 给出；最后，(4) 是典范箭头

$$f'_*R\mathcal{H}om(E\overset{L}{\otimes}_S P', F\overset{L}{\otimes}_S Q')\longrightarrow R\mathcal{H}om(f'_!(E\overset{L}{\otimes}_S P'), f'_!(F\overset{L}{\otimes}_S Q'))$$

（同上）与由基变换同构

$$f'_!(E\overset{L}{\otimes}_S P')\xrightarrow{\sim} f_!E\overset{L}{\otimes}_S P',\qquad f'_!(F\overset{L}{\otimes}_S Q')\xrightarrow{\sim} f_!F\overset{L}{\otimes}_S Q'$$

定义的箭头的复合。

证明. 回到 SGA 4 XVIII 3.1.9.5 中箭头的定义，选择 f 的一个紧化[1]，便归结到分别证明 f 为开浸入与 f 为固有态射的情形。

a) f 为开浸入的情形。由伴随（2.2.1），只需把 2.6.3 的方块与 $f'_!E\overset{L}{\otimes}_S P'$ 作张量积，再与求值箭头 2.2.2

$$(f_!E\overset{L}{\otimes}_S P')\overset{L}{\otimes} R\mathcal{H}om(f_!E\overset{L}{\otimes}_S P', f_!F\overset{L}{\otimes}_S Q')\longrightarrow f_!F\overset{L}{\otimes}_S Q'$$

复合，核实所得方块交换即可。然而该方块各顶点在 X' 外均为零，因此只需核实它在 X' 上诱导的方块交换，而这是平凡的。 原 PDF 100

b) f 为固有态射的情形。此时 $f_!=f_*$、$f'_!=f'_*$。容易看出，箭头 $f_*R\mathcal{H}om(E,F)\to R\mathcal{H}om(f_*E,f_*F)$ 与平凡对偶同构

$$R\mathcal{H}om(f_*E,f_*F)\xrightarrow{\sim} f_*R\mathcal{H}om(f^*f_*E,F)\qquad(2.1.4)$$

的复合，正是对伴随箭头 $f^*f_*E\to E$ 应用 $f_*R\mathcal{H}om(-,F)$ 所得的箭头。同样，(4) 与平凡对偶同构

$$R\mathcal{H}om(f_*E\overset{L}{\otimes}_S P', f_*F\overset{L}{\otimes}_S Q')\xrightarrow{\sim} f'_*R\mathcal{H}om(f^*f_*E\overset{L}{\otimes}_S P', F\overset{L}{\otimes}_S Q')$$

的复合（其中通过典范同构，把 $f_*F\overset{L}{\otimes}_S Q'$ 与 $f'_*(F\overset{L}{\otimes}_S Q')$ 等同），正是对伴随箭头 $f^*f_*E\to E$ 应用 $f'_*R\mathcal{H}om(-\overset{L}{\otimes}_S P', F\overset{L}{\otimes}_S Q')$ 所得的箭头。因此归结到核实方块

$$\begin{array}{ccc}
R\mathcal{H}om(f_*E,f_*F)\overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om(P',Q') & \xrightarrow{(3)} & R\mathcal{H}om(f_*E\overset{L}{\otimes}_S P', f_*F\overset{L}{\otimes}_S Q') \\
\downarrow & & \downarrow \\
f_*R\mathcal{H}om(f^*f_*E,F)\overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om(P',Q') & \xrightarrow[(1')]{} & f'_*R\mathcal{H}om(f^*f_*E\overset{L}{\otimes}_S P', F\overset{L}{\otimes}_S Q')
\end{array}$$

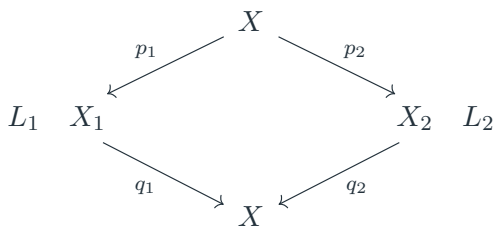
[1]所引用的箭头是借助这种紧化定义的，但不依赖它：这一点在所引文献中被默认为成立，且容易核实。

交换，其中竖箭头是平凡对偶同构，(1′) 是把 (1) 中的 E 换为 f^*f_*E 所得的箭头。但其交换性是 2.6.1.1 在已经处理的 (u,v) 为 $(2,1)$ 型的情形的一个特例（取由 f^*f_*E 的恒等箭头给出的 $u:f^*f_*E\to f_*E$，以及由 f_*F 的恒等箭头给出的 $v:F\to f_*F$）。因此 2.6.3 已证。如前所述，由此得到 2.6.2 的交换性，从而完成 2.6.1，最终也完成 2.5 的证明。 □

原 PDF 101

3. 上同调对应

3.1。对 $i=1,2$，设 X_i 是 S-概形，$L_i\in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$，$X=X_1\times_S X_2$，$p_i:X\to X_i$ 与 $q_i:X_i\to S$ 为典范投影：



采用 1.3 的记号，有典范同构（2.2.4）

$$DL_1\overset{L}{\otimes}_S L_2\xrightarrow{\sim} R\mathcal{H}om(L_1\overset{L}{\otimes}_S A_{X_2},q_1^!A_S\overset{L}{\otimes}_S L_2).$$

与 Künneth 同构 $q_1^!A_S\overset{L}{\otimes}_S L_2\xrightarrow{\sim}p_2^!L_2$（1.7.3）复合，得到同构

$$DL_1\overset{L}{\otimes}_S L_2\xrightarrow{\sim}R\mathcal{H}om(p_1^*L_1,p_2^!L_2). \tag{3.1.1}$$

它将在后文始终起根本作用。当 $X_i=S$ 时，3.1.1 化为 $L_1^\vee\overset{L}{\otimes}L_2\xrightarrow{\sim}R\mathcal{H}om(L_1,L_2)$，这是任意环化拓扑斯上的完美复形所满足的一个同构的特例（SGA 6 I 7.7）。令

$$\begin{aligned}R\mathcal{H}om(p_1^*L_1,p_2^!L_2)&=R\mathcal{H}om_S(L_1,L_2),\\ \mathrm{Hom}(p_1^*L_1,p_2^!L_2)&=\mathrm{Hom}_S(L_1,L_2).\end{aligned} \tag{3.1.2}$$

$\mathrm{Hom}_S(L_1,L_2)$ 的元素称为从 L_1 到 L_2 的上同调对应。我们把“从 A_{X_1} 到 A_{X_2} 的上同调对应”简称为“从 X_1 到 X_2 的上同调对应”（默认为以 A 为系数）。

若 X_1 光滑且纯相对维数为 r_1，则 p_2 亦然；由对偶定理（SGA 4 XVIII 3.2.5），有 $p_2^!L_2\xrightarrow{\sim}p_2^*L_2(r_1)[2r_1]$，故

原 PDF 102

$$\begin{aligned}R\mathcal{H}om_S(L_1,L_2)&=R\mathcal{H}om(p_1^*L_1,p_2^*L_2)(r_1)[2r_1],\\ \mathrm{Hom}_S(L_1,L_2)&=H^{2r_1}(X,R\mathcal{H}om(p_1^*L_1,p_2^*L_2)(r_1)).\end{aligned} \tag{3.1.3}$$

特别地，此时从 X_1 到 X_2 的上同调对应的群等同于 $H^{2r_1}(X, A(r_1))$。

3.2。实际中遇到的上同调对应与 S-态射 $X_2 \to X_1$，或更一般地与 X 的圈、X 上方的概形相联系。设 $c : C \to X$ 是 X 上方的概形（有时称 c 为 X_1 与 X_2 之间的一个对应），记投影为 $c_i = p_i c : C \to X_i$。我们把群

$$H^0(X, c_! R\mathcal{H}om(c_1^* L_1, c_2^! L_2)) \quad \big(= \mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2)，若 c \text{ 固有}\big)$$

的元素称为支撑在 c（不会混淆时也说在 C）中的从 L_1 到 L_2 的上同调对应。由诱导公式（SGA 4 XVIII 3.1.12.2），有典范同构

$$c^! R\mathcal{H}om(p_1^* L_1, p_2^! L_2) \xrightarrow{\sim} R\mathcal{H}om(c_1^* L_1, c_2^! L_2). \tag{3.2.1}$$

应用 $c_!$，再与伴随箭头 $c_! c^! \to \mathrm{Id}$ 复合，得到典范箭头

$$c_! R\mathcal{H}om(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \longrightarrow R\mathcal{H}om(p_1^* L_1, p_2^! L_2), \tag{3.2.2}$$

$$H^0(X, c_! R\mathcal{H}om(c_1^* L_1, c_2^! L_2)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2). \tag{3.2.3}$$

因而每个支撑在 C 中的从 L_1 到 L_2 的对应，通过 3.2.3 典范地定义一个从 L_1 到 L_2 的（不指定支撑的）对应。

例。**a)** 假设 c 固有，c_2 为有限 Tor 维数且相对维数 $\leq N$。迹态射（SGA $4\frac{1}{2}$ Cycle 2.3.3）

$$\mathrm{Tr}_{c_2} : c_{2!} A_C \longrightarrow A_{X_2}(-N)[-2N]$$

通过伴随定义一个从 A_{X_1} 到 $A_{X_2}(-N)[2N]$ 的上同调对应，其支撑在 C 中，称为 (c, N) 的类，记作

原 PDF 103

$$\mathrm{cl}(c, N) \in H^{-2N}(C, c_2^! A_{X_2}(-N)). \tag{3.2.4}$$

最重要的情形是 $N = 0$，即 c_2 有限（且为有限 Tor 维数）；此时 $\mathrm{cl}(c)$ 是支撑在 C 中的从 X_1 到 X_2 的上同调对应。若 X_1 光滑且纯相对维数为 r_1，由 3.1.3 和 3.2.1 有

$$H^{-2N}(C, c_2^! A_{X_2}(-N)) = H^{2(r_1 - N)}(C, c^! A_X(r_1 - N)). \tag{3.2.5}$$

若 c 还是闭浸入，右端可改写为 $H_C^{2(r_1-N)}(X, A_X(r_1 - N))$；将 (c, N) 的类视为此群的元素，它正是 SGA $4\frac{1}{2}$ Cycle 2.3.1 意义下与 c 相联系的上同调类，这从定义立即可见。

b) 设 $F : X_2 \to X_1$ 为 S-态射，以 $c(F) : C(F) \to X$ 表示其图，即由 F 定义的 p_2 的截面之像（“点 (Fx, x) 的集合”）：c_2 为同构，且 $c_1 c_2^{-1} = F$。因此有典范同构

$$\begin{aligned} R\mathcal{H}om(c_1(F)^* L_1, c_2(F)^! L_2) &= R\mathcal{H}om(F^* L_1, L_2), \\ \mathrm{Hom}(c_1(F)^* L_1, c_2(F)^! L_2) &= \mathrm{Hom}(F^* L_1, L_2). \end{aligned} \tag{3.2.6}$$

换言之，支撑在 F 的图中的从 L_1 到 L_2 的上同调对应，就是把 F “提升” 为一个同态 $F^* L_1 \to L_2$。以下是这种对应的两个重要例子：

(i) $X_1 = X_2$，$L_1 = L_2$，F 为 X_1 的恒等态射，其图 Δ 即对角线。由 L_1 的恒等箭头定义的支撑在 Δ 中的对应称为对角对应。它是元素

$$1 \in \mathrm{Hom}(L_1, L_1) = H^0(X, \Delta_* \Delta^! R\mathcal{H}om_S(L_1, L_1))$$

（当 X_1 光滑且纯相对维数为 r 时，该群等同于 $H^{2r}_{\Delta}(X, R\mathcal{H}om_S(L_1, L_1)(r))$）。

原 PDF 104

(ii) 假设 S 是有限域 $\mathbb{F}_q$ 的谱，$X_1 = X_2$，$L_1 = L_2$，并取 $F : X_1 \to X_1$ 为相对于 $\mathbb{F}_q$ 的 Frobenius 自同态，即在底空间上为恒等、在 $\mathcal{O}_{X_1}$ 上为取 q 次幂的态射（参见第 XIV 讲）；取 F 到 L_1 的提升为典范同构 $F^* L_1 \xrightarrow{\sim} L_1$（该讲第 2 节命题 1；更精确地，若 $q = p^a$，则取该处同构的第 a 次迭代）。如此定义的支撑在 F 的图中的从 L_1 到自身的上同调对应，称为（相对于 $\mathbb{F}_q$ 的）Frobenius 对应。

c) Langlands 在 [13] 第 7 节研究了曲线上层之间与 Hecke 算子有关的若干上同调对应。

d) 常层之间的上同调对应（这是自然出现得最多的）通过“积分”自然给出复形之间的上同调对应，下面就来说明这一点。

3.3。对 $i = 1, 2$，设 $f_i : X_i \to Y_i$ 为 S-态射，

$$f = f_1 \times_S f_2 : X \to Y, \quad f'_1 = f_1 \times_S Y_2, \quad f'_2 = Y_1 \times_S f_2, \quad p'_1 = X_1 \times_S f_2, \quad p'_2 = f_1 \times_S X_2 :$$

$$\begin{array}{ccc} X_1 \times_S Y_2 & \xleftarrow{p'_1} & X \\ {\scriptstyle f'_1}\downarrow & \swarrow_{f} & \downarrow{\scriptstyle p'_2} \\ Y & \xleftarrow[f'_2]{} & Y_1 \times_S X_2 \end{array} \tag{3.3.0}$$

设 $L_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$。存在唯一的同构

$$f_* R\mathcal{H}om_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} R\mathcal{H}om_S(f_{1!} L_1, f_{2*} L_2), \tag{3.3.1}$$

其逆使下列方块交换：

原 PDF 105

$$\begin{array}{ccc} D(f_{1!} L_1) \overset{L}{\otimes}_S f_{2*} L_2 & \xrightarrow{3.1.1} & R\mathcal{H}om_S(f_{1!} L_1, f_{2*} L_2) \\ {\scriptstyle (1)}\downarrow & & \downarrow \\ f_{1*} D L_1 \overset{L}{\otimes}_S f_{2*} L_2 & \xrightarrow[(2)]{} & f_* R\mathcal{H}om_S(L_1, L_2), \end{array}$$

其中 (1) 是对对偶同构（SGA 4 XVIII 3.1.9.6）$Df_{1!}L_1 \xrightarrow{\sim} f_{1*}DL_1$ 的逆应用 $\overset{L}{\otimes}_S f_{2*}L_2$ 所得；(2) 是 Künneth 同构 $f_{1*}DL_1 \overset{L}{\otimes}_S f_{2*}L_2 \xrightarrow{\sim} f_*(DL_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2)$ 与 f_*(3.1.1) 的复合。应用 $R\Gamma(Y,-)$，由 3.3.1 得到同构

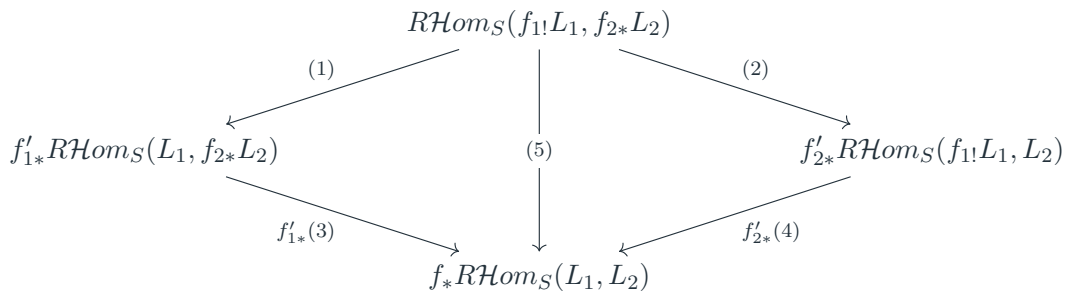
$$f_* : \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2). \tag{3.3.2}$$

对 $u \in \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2)$，对应 f_*u 称为 u 经 f 的正像。当 $Y_1 = Y_2 = S$ 时，将 f_*u 记作 u_*。若 $Y_1 = Y_2 = S$ 是可分闭域的谱，则 3.3.2 写为

$$\mathrm{Hom}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(R\Gamma_c(X_1, L_1), R\Gamma(X_2, L_2)). \tag{3.3.3}$$

于是，上同调对应“作用”于上同调。下面的陈述使我们能够从几种不同方式解释这种作用，尤其能够在上述 a)、b) 等情形下将它同通常的定义联系起来。

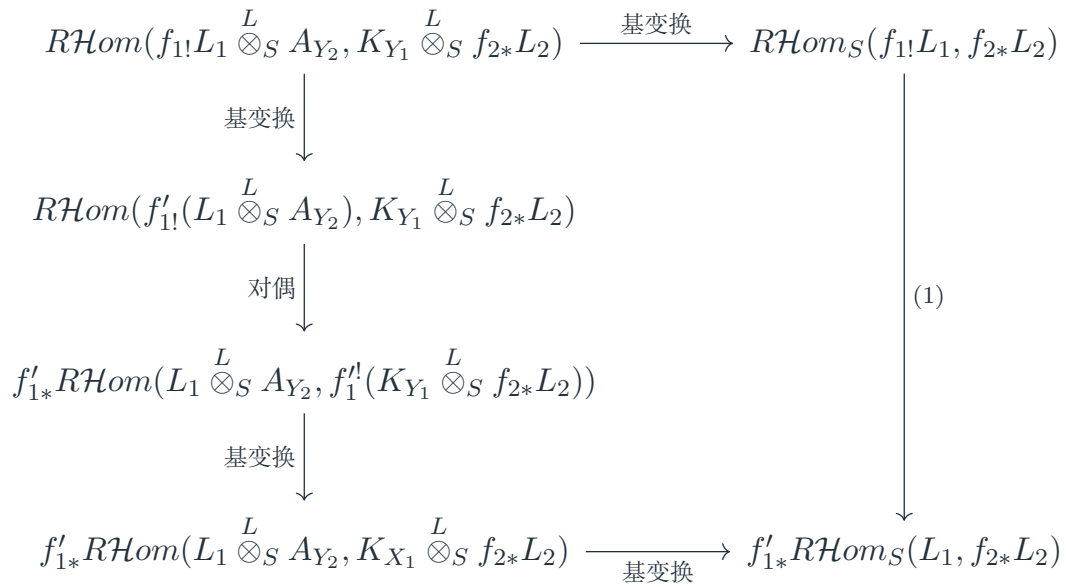
命题 3.4。采用 3.3.0 的记号，有 $D_{\mathrm{ctf}}(Y)$ 中如下由同构组成的交换图：



(3.4.1)

其中 (5) 是 3.3.1 的逆，箭头 (1) 至 (4) 由下列交换图定义。在这些图中，“基变换”表示由第 1 节所考虑的某类基变换同构或 Künneth 同构 导出的箭头，“对偶”表示由 2.1.4 或 SGA 4 XVIII 3.1.9.6 型的对偶同构导出的箭头，“平凡”表示平凡的同构。

原 PDF 106



$$
\begin{array}{ccc}
R\mathcal{H}om(f_{1!}L_1 \overset{L}{\otimes}_S A_{Y_2}, K_{Y_1} \overset{L}{\otimes}_S f_{2*}L_2) & \xrightarrow{\text{基变换}} & R\mathcal{H}om_S(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2) \\
\downarrow{\scriptstyle \text{基变换}} & & \\
R\mathcal{H}om(f_{1!}L_1 \overset{L}{\otimes}_S A_{Y_2}, f'_{2*}(K_{Y_1} \overset{L}{\otimes}_S L_2)) & & \\
\downarrow{\scriptstyle \text{对偶}} & & \downarrow{\scriptstyle (2)} \\
f'_{2*}R\mathcal{H}om(f'^{*}_{2}(f_{1!}L_1 \overset{L}{\otimes}_S A_{Y_2}), K_{Y_1} \overset{L}{\otimes}_S L_2) & & \\
\downarrow{\scriptstyle \text{平凡}} & & \\
f'_{2*}R\mathcal{H}om(f_{1!}L_1 \overset{L}{\otimes}_S A_{X_2}, K_{Y_1} \overset{L}{\otimes}_S L_2) & \xrightarrow[\text{基变换}]{} & f'_{2*}R\mathcal{H}om_S(f_{1!}L_1, L_2)
\end{array}
$$

原 PDF 107

$$
\begin{array}{ccc}
R\mathcal{H}om(L_1 \overset{L}{\otimes}_S A_{Y_2}, K_{X_1} \overset{L}{\otimes}_S f_{2*}L_2) & \xrightarrow{\text{基变换}} & R\mathcal{H}om_S(L_1, f_{2*}L_2) \\
\downarrow{\scriptstyle \text{基变换}} & & \\
R\mathcal{H}om(L_1 \overset{L}{\otimes}_S A_{Y_2}, p'_{1*}(K_{X_1} \overset{L}{\otimes}_S L_2)) & & \\
\downarrow{\scriptstyle \text{对偶}} & & \downarrow{\scriptstyle (3)} \\
p'_{1*}R\mathcal{H}om(p'^{*}_{1}(L_1 \overset{L}{\otimes}_S A_{Y_2}), K_{X_1} \overset{L}{\otimes}_S L_2) & & \\
\downarrow{\scriptstyle \text{平凡}} & & \\
p'_{1*}R\mathcal{H}om(L_1 \overset{L}{\otimes}_S A_{X_2}, K_{X_1} \overset{L}{\otimes}_S L_2) & \xrightarrow[\text{基变换}]{} & p'_{1*}R\mathcal{H}om_S(L_1, L_2)
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{ccc}
R\mathcal{H}om(f_{1!}L_1 \overset{L}{\otimes}_S A_{X_2}, K_{Y_1} \overset{L}{\otimes}_S L_2) & \xrightarrow{\text{基变换}} & R\mathcal{H}om_S(f_{1!}L_1, L_2) \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \text{基变换}} & & \\
R\mathcal{H}om(p'_{2!}(L_1 \overset{L}{\otimes}_S A_{X_2}), K_{Y_1} \overset{L}{\otimes}_S L_2) & & \Big\downarrow{\scriptstyle (4)} \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \text{对偶}} & & \\
p'_{2*}R\mathcal{H}om(L_1 \overset{L}{\otimes}_S A_{X_2}, p_2'^{!}(K_{Y_1} \overset{L}{\otimes}_S L_2)) & & \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \text{基变换}} & & \\
p'_{2*}R\mathcal{H}om(L_1 \overset{L}{\otimes}_S A_{X_2}, K_{X_1} \overset{L}{\otimes}_S L_2) & \xrightarrow[\text{基变换}]{} & p'_{2*}R\mathcal{H}om_S(L_1, L_2).
\end{array}
$$

证明. 这不过是将 2.5 应用于如下特例：$(u_1, v_1) : (L_1, K_{X_1}) \to (f_{1!}L_1, K_{Y_1})$ 由 $f_{1!}L_1$ 的恒等箭头及典范同构 $f_1^! K_{Y_1} \xrightarrow{\sim} K_{X_1}$ 给出；$(u_2, v_2) : (A_{X_2}, L_2) \to (A_{Y_2}, f_{2*}L_2)$ 由典范同构 $A_{X_2} \xrightarrow{\sim} f_2^* A_{Y_2}$ 及 $f_{2*}L_2$ 的恒等箭头给出。 □

推论 3.5。假设 $Y_1 = Y_2 = S$。设 $u \in \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2)$。其正像 $f_*u \in \mathrm{Hom}(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2)$ (3.3.2) 可以用以下两种等价方式得到。

原 PDF 108

a) 通过平凡对偶，把 u 等同于一个箭头 $L_1 \to p_{1*}p_2^! L_2$；与基变换同构 $p_{1*}p_2^! L_2 \xrightarrow{\sim} f_1^! f_{2*} L_2$ 复合；f_*u 就是这一复合箭头的伴随箭头。

b) 通过伴随，把 u 等同于一个箭头 $p_{2!}p_1^* L_1 \to L_2$；与基变换同构 $f_2^* f_{1!} L_1 \xrightarrow{\sim} p_{2!}p_1^* L_1$ 复合；f_*u 就是这一复合箭头的伴随箭头。

证明. 事实上，描述 a)（分别地 b)）对应于 3.4.1 中的路径 $(f'_{1*}(3) \circ (1))^{-1}$（分别地 $f'_{2*}(4) \circ (2)$)。 □

3.6。实际中主要使用描述 3.5 b)。为简化书写，假设 S 是可分闭域的谱，我们在上同调类层次上将它明确写出。设

$$u \in \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2) = \mathrm{Hom}(p_1^* L_1, p_2^! L_2).$$

对 $x \in H_c^i(X_1, L_1)$，$u_*(x) \in H^i(X_2, L_2)$ 定义如下：考虑由 x 经逆像所得的元素 $p_1^* x \in H^i(X_2, p_{2!}p_1^* L_1)$，对其应用 u，即形成乘积 $u \cdot p_1^* x \in H^i(X_2, p_{2!}p_2^! L_2)$，然后应用由伴随箭头 $p_{2!}p_2^! \to \mathrm{Id}$ 定义的箭头

$$\underline{a} : H^i(X_2, p_{2!}p_2^! L_2) \longrightarrow H^i(X_2, L_2).$$

总之，

$$u_*(x) = \underline{a}(u \cdot p_1^* x). \tag{3.6.1}$$

设 $c : C \to X$ 为固有态射，$u \in \mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2)$。以 $u_* \in \mathrm{Hom}(R\Gamma_c(X_1, L_1), R\Gamma(X_2, L_2))$ 表示 u 在 3.2.3 与 3.3.3 的复合下的像。由 3.6.1 可知，对 $x \in H_c^i(X_1, L_1)$，有

$$u_*(x) = \underline{a}(u \cdot c_1^* x), \tag{3.6.2}$$

其中 $c_1^* x$ 是 x 在 $H^i(X_2, c_{2!} c_1^* L_1)$ 中的逆像，

$$\underline{a} : H^i(X_2, c_{2!} c_2^! L_2) \longrightarrow H^i(X_2, L_2)$$

是由伴随 $c_{2!} c_2^! L_2 \to \mathrm{Id}$ 导出的箭头。在例 3.2 a) 的情形中，由此得到

$$\mathrm{cl}(c, N)_*(x) = \mathrm{Tr}_{c_2}(c_1^* x), \tag{3.6.3}$$

原 PDF 109

其中 $\mathrm{Tr}_{c_2} : H^i(X_2, Rc_{2!} A_C) \to H^{i-2N}(X_2, A(-N))$ 是由关于 c_2 的迹态射诱导的箭头。当 $N = 0$ 时，此公式与 SGA $4\frac{1}{2}$ Cycle 3.6 一致：$\mathrm{cl}(c)_*$ 就是该处记作 $\eta_{X_2 X_1}$ 的同态。若 X_1 光滑且纯相对维数为 r_1，c 是闭浸入，由 3.6.1 以及 3.2 a) 末尾的注记，还有

$$\mathrm{cl}(c, N)_*(x) = \mathrm{Tr}_{p_2}(\mathrm{cl}(C) p_1^* x), \tag{3.6.4}$$

其中 $\mathrm{cl}(C) \in H_C^{2(r_1 - N)}(X, A(r_1 - N))$ 是 C 的上同调类，$\mathrm{Tr}_{p_2} : H^*(X_2, Rp_{2!} A_{X_2}) \to H^{*-2r_1}(X_2, A(-r_1))$ 是由关于 p_2 的迹态射定义的箭头。由此得到对应在上同调上诱导的同态的通常定义（[12] 1.3；SGA $4\frac{1}{2}$ Cycle 3.2）。

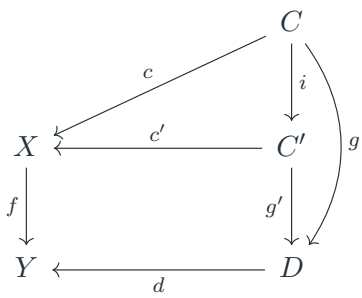
3.6.5。在 3.2 b) 的情形中，由 3.6.2 可知，对 $u \in \mathrm{Hom}(F^* L_1, L_2)$，$u_* : H_c^i(X_1, L_1) \to H^i(X_2, L_2)$ 是“逆像”同态 $H_c^i(X_1, L_1) \to H^i(X_2, F^* L_1)$ 与由 u 诱导的同态的复合。更一般地，$f_* u : Rf_{1!} L_1 \to Rf_{2*} L_2$ 是典范同态 $Rf_{1!} L_1 \to Rf_{2*} F^* L_1$ 与 $Rf_{2*} u$ 的复合。特别地，对角对应诱导典范箭头 $Rf_{1!} L_1 \to Rf_{1*} L_1$（若 X_1 在 S 上固有，则为恒等箭头）。

3.7。回到 3.3 开始的情形，并另给定一个交换方块

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\ c\ } & C \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Y & \xleftarrow[\ d\ ]{} & D \end{array} \tag{3.7.1}$$

其中 c 固有。令 $c_i = p_i c$，$d_i = q_i d$，其中 $p_i : X \to X_i$、$q_i : Y \to Y_i$ 是投影。由 3.7.1 导出如下交换图，其中内方块为笛卡儿方块：

原 PDF 110



(3.7.2)

对 $K \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X)$，存在典范箭头

$$f_*c_*c^!K \longrightarrow d_*d^!f_*K, \tag{3.7.3}$$

它是由伴随箭头 $i_*i^! \to \mathrm{Id}$ 定义的箭头

$$f_*c_*c^!K = f_*c'_*(i_*i^!)c'^!K \longrightarrow f_*c'_*c'^!K = d_*g'_*c'^!K$$

与同构

$$d_*g'_*c'^!K \xrightarrow{\sim} d_*d^!f_*K$$

的复合，后一个同构由典范同构 $g'_*c'^! \xrightarrow{\sim} d^!f_*$（SGA 4 XVIII 3.1.12.3）定义。取 $K = R\mathcal{H}om_S(L_1, L_2)$，并将 3.7.3 与由 3.3.1 导出的同构复合，得到典范箭头

$$f_*c_*c^!R\mathcal{H}om_S(L_1, L_2) \longrightarrow d_*d^!R\mathcal{H}om_S(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2), \tag{3.7.4}$$

借助 3.2.1，它可以改写为

$$f_*c_*R\mathcal{H}om(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \longrightarrow d_*R\mathcal{H}om(d_1^*(f_{1!}L_1), d_2^!(f_{2*}L_2)). \tag{3.7.5}$$

由此导出

$$f_* : \mathrm{Hom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}(d_1^*(f_{1!}L_1), d_2^!(f_{2*}L_2)). \tag{3.7.6}$$

箭头 3.7.5（分别地 3.7.6）推广了 3.3.1（分别地 3.3.2），并在 c, d 为恒等箭头时与之相同。还应注意，当 c 固有时，若 f_1, f_2, d 为恒等箭头，则 3.2.2（分别地 3.2.3）正是 3.7.5（分别地 3.7.6）。当 $Y_1 = Y_2 = S = D$ 时，仍如上文，将 f_*u 简记为 u_*。

原 PDF 111

4. 对应的配对；Lefschetz 公式

4.1。对 $i = 1, 2$，设 X_i 是 S 上的概形，$X = X_1 \times_S X_2$，$p_i : X \to X_i$ 为投影，$L_i \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(X_i)$，$K_{X_i}$ 是对偶化复形（1.3）。由 2.1.1 与求值箭头 2.2.2 复合得到的典范箭头

$$p_i^*R\mathcal{H}om(L_i, K_{X_i}) \overset{L}{\otimes} p_i^*L_i \longrightarrow p_i^*K_{X_i} \tag{4.1.1}$$

在 X 上取张量积，再与 Künneth 同构 1.7.6 复合，给出配对

$$(DL_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2) \overset{L}{\otimes} (L_1 \overset{L}{\otimes}_S DL_2) \longrightarrow K_X. \tag{4.1.2}$$

借助 3.1.1、3.1.2，可将其写为

$$R\mathcal{H}om_S(L_1, L_2) \overset{L}{\otimes} R\mathcal{H}om_S(L_2, L_1) \longrightarrow K_X. \tag{4.1.3}$$

由此得到称为杯积的配对

$$\langle\ ,\ \rangle : \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2) \otimes \mathrm{Hom}_S(L_2, L_1) \longrightarrow H^0(X, K_X). \tag{4.1.4}$$

也可将 4.1.2 看作求值箭头 $DL_i \overset{L}{\otimes} L_i \to K_{X_i}$ 的外张量积。结合 Künneth 同构 2.2.4，可见 4.1.2 是“完美对偶”，即通过伴随同构 2.2.1，将复形 $DL_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2$、$L_1 \overset{L}{\otimes}_S DL_2$ 中每一个等同于另一个的对偶（取值于 K_X）。当 $X_1 = X_2 = S$ 时，4.1.3 是任意环化拓扑斯上的完美复形的配对（SGA 6 I 7.8）的特例；依照（SGA 6 I 8.3）的记号，有

$$\langle u, v\rangle = \mathrm{Tr}(vu) = \mathrm{Tr}(uv). \tag{4.1.5}$$

4.2。设 $c : C \to X$、$d : D \to X$，$e = c \times_X d : E = C \times_X D \to X$。对 $P, Q \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(X)$，有典范箭头（通常不是同构）

原 PDF 112

$$c^! P \overset{L}{\otimes}_X d^! Q \longrightarrow e^!(P \overset{L}{\otimes} Q), \tag{4.2.1}$$

其定义方式与 1.7.3 相同，是复合箭头

$$e_!(c^! P \overset{L}{\otimes}_X d^! Q) \xrightarrow[\sim]{(1)} c_! c^! P \overset{L}{\otimes} d_! d^! Q \xrightarrow{(2)} P \overset{L}{\otimes} Q$$

的伴随；这里 (1) 是 Künneth 同构（SGA 4 XVII 5.4.2.2），(2) 是伴随箭头的张量积。对 4.2.1 应用 $e_!$，再与刚引用的 Künneth 同构复合，得到典范箭头

$$c_! c^! P \overset{L}{\otimes} d_! d^! Q \longrightarrow e_! e^!(P \overset{L}{\otimes} Q). \tag{4.2.2}$$

同样，将 Künneth 箭头 $c_* c^! P \overset{L}{\otimes} d_* d^! Q \to e_*(c^! P \overset{L}{\otimes}_X d^! Q)$ 与对 4.2.1 应用 e_* 得到的箭头复合，得到典范箭头

$$c_* c^! P \overset{L}{\otimes} d_* d^! Q \longrightarrow e_* e^!(P \overset{L}{\otimes} Q). \tag{4.2.3}$$

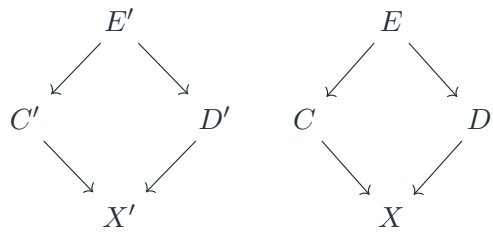
取 $P = DL_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2$、$Q = L_1 \overset{L}{\otimes}_S DL_2$，将 4.2.2、4.2.3 与 4.1.2 及同构 $e^! K_X = K_E$ 复合，并作 3.1.1、3.2.1 的等同，得到配对

$$c_! R\mathcal{H}om(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \overset{L}{\otimes} d_! R\mathcal{H}om(d_2^* L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow e_! K_E, \tag{4.2.4}$$

$$c_*R\mathcal{H}om(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \overset{L}{\otimes} d_*R\mathcal{H}om(d_2^*L_2, d_1^!L_1) \longrightarrow e_*K_E, \tag{4.2.4'}$$

$$\langle\ ,\ \rangle : \mathrm{Hom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \otimes \mathrm{Hom}(d_2^*L_2, d_1^!L_1) \longrightarrow H^0(E, K_E). \tag{4.2.5}$$

这些配对与平展局部化相容：给定交换方形（不要求为笛卡尔方形）



左图平展地位于右图之上。若以 c', d', e' 分别记复合 $C' \to C \to X$、$D' \to D \to X$、$E' \to E \to X$，则有交换方形

原 PDF 113

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \otimes \mathrm{Hom}(d_2^*L_2, d_1^!L_1) & \xrightarrow{4.2.5} & H^0(E, K_E) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}(c_1'^*L_1, c_2'^!L_2) \otimes \mathrm{Hom}(d_2'^*L_2, d_1'^!L_1) & \longrightarrow & H^0(E', K_{E'}) \end{array} \tag{4.2.6}$$

竖直箭头是限制，下方水平箭头是类似于 4.2.5 的箭头与限制 $H^0(E'', K_{E''}) \to H^0(E', K_{E'})$ 的复合，其中 $E'' = C' \times_{X'} D'$（对 4.2.4、4.2.4′ 型箭头也有类似交换方形，留给读者写出）。若 Z 在 E 上平展，则对 $u \in \mathrm{Hom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2)$、$v \in \mathrm{Hom}(d_2^*L_2, d_1^!L_1)$，以

$$\langle u, v\rangle_Z \in H^0(Z, K_Z) \tag{4.2.7}$$

记 $\langle u, v\rangle$ 经限制在 $H^0(Z, K_Z)$ 中的像（实际应用中，Z 将是 E 的一个连通分支）。若 z 是 E 的孤立闭点，$\bar{z}$ 是其上的几何点，则由 4.2.6 可知，$\langle u, v\rangle_{\bar{z}} \in H^0(\bar{z}, K_{\bar{z}}) = A$ 只依赖于在 $\bar{z}$ 于 C, D, X 中的像处作严格局部化所得的情形。

例 4.3。假设 X_i 光滑，纯相对维数为 r_i，c, d 是闭浸入，而 c_2（相应地 d_1）有限。对 $L_1 = A_{X_1}$、$L_2 = A_{X_2}$，由 3.1.3 有

$$DL_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2 = A_X(r_1)[2r_1], \qquad L_1 \overset{L}{\otimes}_S DL_2 = A_X(r_2)[2r_2],$$

而 4.1.2 等同于乘积

$$A_X(r_1)[2r_1] \overset{L}{\otimes} A_X(r_2)[2r_2] \longrightarrow A_X(r)[2r], \qquad r = r_1 + r_2.$$

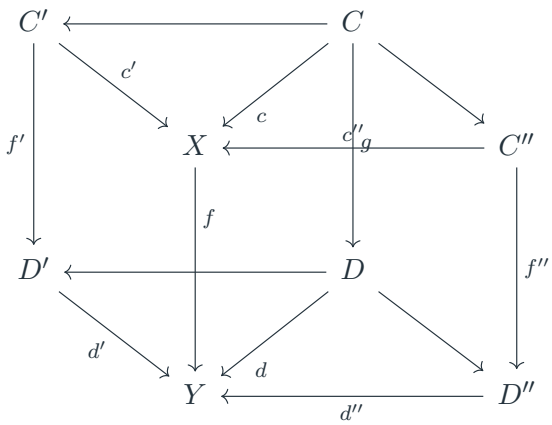
因此结合 3.2.1，4.2.5 等同于通常的杯积

$$H_C^{2r_1}(X, A(r_1)) \otimes H_D^{2r_2}(X, A(r_2)) \longrightarrow H_{C\cap D}^{2r}(X, A(r)).$$

以 c 的类（相应地 d 的类）(3.2 a)）作为 X_1 到 X_2（相应地 X_2 到 X_1）的上同调对应。由（SGA $4\frac{1}{2}$ Cycle 2.3.8）知，在 $C\cap D$ 的孤立点 z 处，$\langle \mathrm{cl}(c),\mathrm{cl}(d)\rangle_z$ 正是 C 与 D 在 z 处的交数在 A 中的像。 原 PDF 114

下面给出本讲的主要结果。

定理 4.4。对 $i=1,2$，设 $f_i: X_i\to Y_i$ 为固有 S 态射，$f=f_1\times_S f_2: X\to Y$，$p_i: X\to X_i$、$q_i: Y\to Y_i$ 为投影。再设有水平面为笛卡尔方形的交换立方体



(4.4.0)

其中 c',c'',d',d'' 固有。置 $c'_i=p_ic'$、$c''_i=p_ic''$、$d'_i=q_id'$、$d''_i=q_id''$。最后设 $L_i\in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(X_i)$。则有交换方形

$$\begin{array}{ccc} f_*c'_*R\mathcal{H}om(c_1'^*L_1,c_2'^!L_2)\overset{L}{\otimes} f_*c''_*R\mathcal{H}om(c_2''^*L_2,c_1''^!L_1) & \xrightarrow{(1)} & f_*c_*K_C \\ \downarrow{\scriptstyle (2)} & & \downarrow{\scriptstyle (4)} \\ d'_*R\mathcal{H}om(d_1'^*M_1,d_2'^!M_2)\overset{L}{\otimes} d''_*R\mathcal{H}om(d_2''^*M_2,d_1''^!M_1) & \xrightarrow{(3)} & d_*K_D \end{array} \tag{4.4.1}$$

其中 $M_i=f_{i*}L_i$；(3) 由 4.2.4 给出，(1) 由对 4.2.4 应用 f_* 并与典范箭头 $f_*c'_*\overset{L}{\otimes} f_*c''_*\to f_*(c'_*\overset{L}{\otimes} c''_*)$ 复合得到；(2) 是与含 f 的两个面对应的 3.7.5 箭头的张量积；(4) 由伴随箭头 $g_*K_C=g_*g^!K_D\to K_D$ 定义。

证明. 置 $P=DL_1\overset{L}{\otimes}_S L_2$、$Q=L_1\overset{L}{\otimes}_S DL_2$、$E=DM_1\overset{L}{\otimes}_S M_2$、$F=M_1\overset{L}{\otimes}_S DM_2$。考虑图 原 PDF 115

$$\begin{array}{ccccc}
f_*c'_*c'^!P \overset{L}{\otimes} f_*c''_*c''^!Q & \xrightarrow{\quad(1)\quad} & f_*c_*c^!(P \overset{L}{\otimes} Q) & \xrightarrow{(2)} & f_*c_*c^!K_X \\
\downarrow{\scriptstyle(8)} & & \downarrow{\scriptstyle(9)} & & \downarrow{\scriptstyle(10)} \\
d'_*d'^!f_*P \overset{L}{\otimes} d''_*d''^!f_*Q & \xrightarrow{(3)} & d_*d^!(f_*P \overset{L}{\otimes} f_*Q) & \xrightarrow{(4)} & d_*d^!f_*(P \overset{L}{\otimes} Q) \xrightarrow{(5)} d_*d^!f_*K_X \\
\downarrow{\scriptstyle(11)} & & \downarrow{\scriptstyle(12)} & & \downarrow{\scriptstyle(13)} \\
d'_*d'^!E \overset{L}{\otimes} d''_*d''^!F & \xrightarrow{(6)} & d_*d^!(E \overset{L}{\otimes} F) & \xrightarrow{\quad(7)\quad} & d_*d^!K_Y
\end{array} \tag{4.4.2}$$

各箭头如下：(1) 由对 4.2.2 应用 f_* 得到；(2) 由 4.1.2 定义；(3) 由 4.2.2 给出；(4) 由典范箭头 $f_*P \overset{L}{\otimes} f_*Q \to f_*(P \overset{L}{\otimes} Q)$ 给出；(5) 由 4.1.2 给出；(6) 由 4.2.2 给出；(7) 由 4.1.2 给出；(8) 为 3.7.3 箭头的张量积；(9)、(10) 由 3.7.3 定义；(11)、(12) 由同构 $f_*P \to E$、$f_*Q \to F$（3.3.1）给出；(13) 由伴随箭头 $f_*K_X \to K_Y$ 给出。由定义，经 3.1.1、3.2.1，4.4.1 等同于 4.4.2 的外边界。因此只须证明方形 (A)、(B)、(C)、(D) 交换，其中 (A) 为上排左部，(B) 为上排右部，(C) 为下排左部，(D) 为下排右部。(B)、(C) 的交换性由函子性显然得到；余下证明 (A)、(D)。

a) (D) 的交换性。只须证明对应于 $d = \mathrm{Id}$ 的方形

$$\begin{array}{ccc}
f_*P \overset{L}{\otimes} f_*Q & \longrightarrow & f_*K_X \\
\downarrow & & \downarrow \\
E \overset{L}{\otimes} F & \longrightarrow & K_Y
\end{array} \tag{4.4.3}$$

交换。回忆配对 $P \overset{L}{\otimes} Q \to K_X$（相应地 $E \overset{L}{\otimes} F \to K_Y$）是求值箭头 $DL_i \overset{L}{\otimes} L_i \to K_{X_i}$（相应地 $DM_i \overset{L}{\otimes} M_i \to K_{Y_i}$）的外张量积。经 Künneth 同构 $f_{1*}DL_1 \overset{L}{\otimes}_S f_{2*}L_2 \xrightarrow{\sim} f_*P$、$f_{1*}L_1 \overset{L}{\otimes}_S f_{2*}DL_2 \xrightarrow{\sim} f_*Q$，4.4.3 等同于以下方形的外张量积：

$$\begin{array}{ccc}
f_{i*}DL_i \overset{L}{\otimes} f_{i*}L_i & \xrightarrow{(1)} & f_{i*}K_{X_i} \\
\downarrow{\scriptstyle(3)} & & \downarrow{\scriptstyle(4)} \\
DM_i \overset{L}{\otimes} M_i & \xrightarrow{(2)} & K_{Y_i}.
\end{array} \tag{4.4.4}$$

这里 (2) 是求值箭头，(1) 是典范箭头 $f_{i*}DL_i \overset{L}{\otimes} f_{i*}L_i \to f_{i*}(DL_i \overset{L}{\otimes} L_i)$ 与求值所定义箭头的复合，(3) 是对偶同构 $f_{i*}DL_i \to DM_i$ 与 M_i 的恒等箭头的张量积，(4) 是伴随箭头。因此只须核对 4.4.4 交换。上述对偶同构是典范箭头（SGA 4 XVIII 3.1.9.5）

原 PDF 116

$$f_{i*}R\mathcal{H}om(L_i, K_{X_i}) \longrightarrow R\mathcal{H}om(f_{i*}L_i, f_{i*}K_{X_i})$$

与由伴随箭头 $f_{i*}K_{X_i} \to K_{Y_i}$ 得到的箭头的复合，故只须证明

$$\begin{array}{ccc} f_{i*}R\mathcal{H}om(L_i, K_{X_i}) \overset{L}{\otimes} f_{i*}L_i & \xrightarrow{(1)} & f_{i*}K_{X_i} \\ \downarrow{\scriptstyle (3)} & & \| \\ R\mathcal{H}om(f_{i*}L_i, f_{i*}K_{X_i}) \overset{L}{\otimes} f_{i*}L_i & \xrightarrow{(2)} & f_{i*}K_{X_i} \end{array} \tag{4.4.5}$$

交换，其中 (1) 为 4.4.4 的 (1)，(2) 为求值，(3) 为刚才的典范箭头与 $f_{i*}L_i$ 的张量积。更一般地，对 $D_{ctf}(X_i)$ 中任意箭头 $N_i \to f_{i*}L_i$，即 f_i 上任意第 1 型箭头 $L_i \xrightarrow{u} N_i$，由 4.4.5 得到的三角形

$$\begin{array}{ccc} f_{i*}R\mathcal{H}om(L_i, K_{X_i}) \overset{L}{\otimes} N_i & & \\ \downarrow & \searrow & \\ R\mathcal{H}om(N_i, f_{i*}K_{X_i}) \overset{L}{\otimes} N_i & \longrightarrow & f_{i*}K_{X_i} \end{array}$$

交换。事实上由函子性可假设 $L_i = f_i^* N_i$，且 u 由 L_i 的恒等箭头给出。此时 $f_{i*}R\mathcal{H}om(L_i, K_{X_i}) \to R\mathcal{H}om(N_i, f_{i*}K_{X_i})$ 是平凡对偶同构的逆；取 N_i 的平坦消解与 K_{X_i} 的内射消解，即可在复形层次直接核对三角形交换。

b) (A) 的交换性。回顾 3.7.3 的定义，只须在以下两种情形分别核对：(i) $X_i = Y_i$，f_i 为 X_i 的恒等箭头；(ii) 4.4.0 的侧面为笛卡尔方形。先考虑 (i)，方形 (A) 是下图的外边界：

原 PDF 117

$$\begin{array}{ccccc} c'_* c'^! P \overset{L}{\otimes} c''_* c''^! Q & \xrightarrow{\sim} & c_*(c'^! P \overset{L}{\otimes}_X c''^! Q) & \longrightarrow & c_* c^! (P \overset{L}{\otimes} Q) \\ \downarrow{\scriptstyle (8)} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (9)} \\ d'_* d'^! P \overset{L}{\otimes} d''_* d''^! Q & \xrightarrow{\sim} & d_*(d'^! P \overset{L}{\otimes}_X d''^! Q) & \longrightarrow & d_* d^! (P \overset{L}{\otimes} Q). \end{array}$$

左方形 A_1 的水平同构为 Künneth 同构；右方形 A_2 的水平箭头由 4.2.1 给出；中间竖直箭头由对箭头 $g_!(c'^! P \overset{L}{\otimes}_X c''^! Q) \to d'^! P \overset{L}{\otimes}_X d''^! Q$ 应用 d_* 得到。该箭头通过 Künneth，由伴随箭头 $f'_! c'^! P \to d'^! P$、$f''_! c''^! Q \to d''^! Q$ 的外张量积定义。这些伴随箭头与 $d'_! d'^! P$、$d''_! d''^! Q$ 的恒等箭头定义第 3 型箭头（1.4）的交换三角形

$$\begin{array}{ccc} & c'^! P & \\ \swarrow & \downarrow & \\ d'_! d'^! P & \longleftarrow & d'^! P \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} & c''^! Q & \\ \swarrow & \downarrow & \\ d''_! d''^! Q & \longleftarrow & d''^! Q \end{array}$$

它们分别位于

$$\begin{array}{ccc} & C' & \\ {\scriptstyle c'}\swarrow & \downarrow{\scriptstyle f'} & \\ X & \xleftarrow[d']{} & D' \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} & C'' & \\ {\scriptstyle c''}\swarrow & \downarrow{\scriptstyle f''} & \\ X & \xleftarrow[d'']{} & D'' \end{array}$$

之上。在 X 上取外张量积，得到交换三角形

$$\begin{array}{ccc} & c'^!P \overset{L}{\otimes}_X c''^!Q & \\ \swarrow & \downarrow & \\ d'^!_! d^!P \overset{L}{\otimes} d''^!_! d''^!Q & \longleftarrow & d''^!P \overset{L}{\otimes}_X d''^!Q \end{array}$$

位于

$$\begin{array}{ccc} & C & \\ {\scriptstyle c}\swarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xleftarrow[d]{} & D \end{array}$$

其交换性等价于把 A_1 的水平箭头反向后所得方形的交换性。另一方面还有第 3 型箭头的交换三角形

原 PDF 118

$$\begin{array}{ccc} & c'^!P & \\ \swarrow & \downarrow & \\ P & \longleftarrow & d''^!P \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} & c''^!Q & \\ \swarrow & \downarrow & \\ Q & \longleftarrow & d''^!Q \end{array}$$

它们由 $d''^!P, c'^!P, d''^!Q, c''^!Q$ 的恒等箭头定义。取外张量积，得到交换三角形

$$\begin{array}{ccc} & c'^!P \overset{L}{\otimes}_X c''^!Q & \\ \swarrow & \downarrow & \\ P \overset{L}{\otimes} Q & \longleftarrow & d''^!P \overset{L}{\otimes}_X d''^!Q \end{array}$$

可将其解释为 $g : C \to D$ 上第 3 型箭头的态射

$$\begin{array}{ccc} c'^!P \overset{L}{\otimes}_X c''^!Q & \longrightarrow & c^!(P \overset{L}{\otimes} Q) \\ \downarrow & & \downarrow \\ d'^!P \overset{L}{\otimes}_X d''^!Q & \longrightarrow & d^!(P \overset{L}{\otimes} Q), \end{array}$$

或 D 上的交换方形

$$\begin{array}{ccc} g_*(c'^!P \overset{L}{\otimes}_X c''^!Q) & \longrightarrow & g_*c^!(P \overset{L}{\otimes} Q) \\ \downarrow & & \downarrow \\ d''^!P \overset{L}{\otimes}_X d''^!Q & \longrightarrow & d^!(P \overset{L}{\otimes} Q). \end{array}$$

对后一方形应用 d_* 所得的正是 A_2，因此 (i) 中 (A) 交换。再处理 (ii)。4.4.0 中含 f 的面为笛卡尔方形，故箭头 $f'_*c'^!P \to d'^!f_*P$、$f''_*c''^!Q \to d''^!f_*Q$（3.7.3）是同构。它们的逆定义 f', f'' 上第 1 型箭头 $c'^!P \to d'^!f_*P$、$c''^!Q \to d''^!f_*Q$；取直像，得到第 1 型箭头的交换方形

原 PDF 119

$$\begin{array}{ccc} c'_*c'^!P & \longleftarrow & c'^!P \\ \downarrow & & \downarrow \\ d'_*d'^!f_*P & \longleftarrow & d'^!f_*P \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} c''_*c''^!Q & \longleftarrow & c''^!Q \\ \downarrow & & \downarrow \\ d''_*d''^!f_*Q & \longleftarrow & d''^!f_*Q \end{array}$$

位于 4.4.0 中含 f 的面之上。取张量积，得到 $D_{ctf}(Y)$ 中的交换方形

$$\begin{array}{ccc} d'_*d'^!f_*P \overset{L}{\otimes} d''_*d''^!f_*Q & \longrightarrow & d_*(d'^!f_*P \overset{L}{\otimes}_Y d''^!f_*Q) \\ \downarrow & & \downarrow \\ f_*c'_*c'^!P \overset{L}{\otimes} f_*c''_*c''^!Q & \longrightarrow & d_*g_*(c'^!P \overset{L}{\otimes}_X c''^!Q). \end{array} \tag{4.4.6}$$

左竖直箭头是 (8) 的逆，水平箭头由 Künneth 给出，右竖直箭头由 Y 上箭头 $f'_*c'^!P \to d'^!f_*P$、$f''_*c''^!Q \to d''^!f_*Q$ 的外张量积给出。同一张量积定义下图的左竖直箭头：

$$\begin{array}{ccc} d'^!f_*P \overset{L}{\otimes}_Y d''^!f_*Q & \longrightarrow & d^!f_*(P \overset{L}{\otimes} Q) \\ \downarrow & & \downarrow \\ g_*(c'^!P \overset{L}{\otimes}_X c''^!Q) & \longrightarrow & g_*c^!(P \overset{L}{\otimes} Q). \end{array} \tag{4.4.7}$$

右竖直箭头为 3.7.3，水平箭头由 4.2.1 定义。将 4.4.6 与 d_*(4.4.7) 合成所得图的外边界，就是将 (A) 的竖直箭头反向所得的方形。故只须证明 4.4.7 交换，亦即 4.2.1 的箭头

$$c'^!P \overset{L}{\otimes}_X c''^!Q \to c^!(P \overset{L}{\otimes} Q), \qquad d'^!f_*P \overset{L}{\otimes}_Y d''^!f_*Q \to d^!f_*(P \overset{L}{\otimes} Q)$$

定义从 $c'^!P \overset{L}{\otimes}_X c''^!Q \to d'^!f_*P \overset{L}{\otimes}_Y d''^!f_*Q$ 到 $c^!(P \overset{L}{\otimes} Q) \to d^!f_*(P \overset{L}{\otimes} Q)$ 的态射，两者视为 g 上第 1 型箭头。由伴随性，归结为验证伴随箭头的张量积

$$c'_*c'^!P \overset{L}{\otimes} c''_*c''^!Q \to P \overset{L}{\otimes} Q, \quad d'_*d'^!f_*P \overset{L}{\otimes} d''_*d''^!f_*Q \to f_*P \overset{L}{\otimes} f_*Q$$

在 f 上第 1 型箭头之间，定义从 $c'_*c'^!P \to d'_*d'^!f_*P$ 与 $c''_*c''^!Q \to d''_*d''^!f_*Q$ 的张量积到 $P \to f_*P$ 与 $Q \to f_*Q$ 的张量积的态射。为此只须核对伴随箭头 $c'_*c'^!P \to P$、$d'_*d'^!f_*P \to f_*P$ 定义从 $c'_*c'^!P \to d'_*d'^!f_*P$ 到 $P \to f_*P$ 的态射，以及 (c'', d'') 的类似断言。两个情形的陈述相同，故只考虑 (c', d')。要证三角形

原 PDF 120

$$\begin{array}{ccc} & & f_*c'_*c'^!P \\ & \swarrow & \downarrow \sim \\ f_*P & \longleftarrow & d'_*d'^!f_*P \end{array}$$

交换，其中水平与斜箭头由伴随箭头给出，竖直箭头由 3.7.3 的同构给出。按 3.7.3 (SGA 4 XVIII 3.1.12.3) 作为基变换同构的转置的定义，应用函子 $\mathrm{Hom}(R,-)$ $(R\in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(Y))$，归结为验证方形

$$\begin{array}{ccc} c'_*c'^*f^*R & = & c'_*f'^*d'^*R \\ \uparrow & & \uparrow\sim \\ f^*R & \longrightarrow & f^*d'_*d'^*R \end{array}$$

交换，其中左竖直箭头 (相应地下水平箭头) 由伴随箭头 $1\to c'_*c'^*$ (相应地 $1\to d'_*d'^*$) 定义，右竖直箭头由基变换同构 $f^*d'_*\to c'_*f'^*$ 给出。依基变换箭头的定义，该方形交换。故 (A) 交换，定理得证。 □

推论 4.5。在 4.4 的假设下，有交换方形

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(c_1'^*L_1,c_2^!L_2)\otimes \mathrm{Hom}(c_2''^*L_2,c_1''^!L_1) & \xrightarrow{4.2.5} & H^0(C,K_C) \\ \downarrow{\scriptstyle 3.7.6\otimes 3.7.6} & & \downarrow{\scriptstyle g_*} \\ \mathrm{Hom}(d_1'^*f_{1*}L_1,d_2^!f_{2*}L_2)\otimes \mathrm{Hom}(d_2''^*f_{2*}L_2,d_1''^!f_{1*}L_1) & \xrightarrow{4.2.5} & H^0(D,K_D), \end{array}$$

其中 g_* 由伴随箭头 $g_*K_C=g_*g^!K_D\to K_D$ 定义。换言之，对 $u\in \mathrm{Hom}(c_1'^*L_1,c_2^!L_2)$、$v\in \mathrm{Hom}(c_2''^*L_2,c_1''^!L_1)$，有

原 PDF 121

$$\langle f_*u,f_*v\rangle = g_*\langle u,v\rangle. \tag{4.5.1}$$

对任意固有 S 概形 $t:T\to S$，以

$$\int_T : H^0(T,K_T)\longrightarrow H^0(S,K_S)=H^0(S,A) \tag{4.6}$$

记由伴随箭头 $t_!K_T\to A$ 定义的箭头。

推论 4.7（Lefschetz–Verdier 公式）。在 4.4 的假设下，设 $Y_1=Y_2=S=D'=D''$。对 $u\in \mathrm{Hom}(c_1'^*L_1,c_2^!L_2)$、$v\in \mathrm{Hom}(c_2''^*L_2,c_1''^!L_1)$，有

$$\langle u_*,v_*\rangle = \int_C \langle u,v\rangle, \tag{4.7.1}$$

其中 $u_*\in \mathrm{Hom}(f_{1*}L_1,f_{2*}L_2)$、$v_*\in \mathrm{Hom}(f_{2*}L_2,f_{1*}L_1)$ 是 u,v 在 S 上的直像 (3.7.6)，而 $\langle u_*,v_*\rangle=\mathrm{Tr}(u_*v_*)=\mathrm{Tr}(v_*u_*)$ 是完美复形的同态 u_*,v_* 在 (SGA 6 I 8.3) 意义下的杯积 (4.1.5)。

结合 3.6.5，特别有：

推论 4.8。设 $t:T\to S$ 是固有 S 概形，$\Delta\subset T\times_S T$ 是对角线，$F:T\to T$ 是 S 自同态，$T^F=(F\text{ 的图})\times_{T\times_S T}\Delta$ 是 F 的不动点概形，$L\in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(T)$，$u\in \mathrm{Hom}(F^*L,L)$

是支撑在 F 的图上的 L 到 L 的对应，$1 \in \mathrm{Hom}(L, L)$ 是支撑在 Δ 上的恒等对应（3.2 b)）。则

$$\mathrm{Tr}(u_*) = \int_{T^F} \langle u, 1 \rangle,$$

其中 u_* 是 $t_*L \to t_*F^*L$（逆像）与 $t_*u : t_*F^*L \to t_*L$ 复合所得的 t_*L 的自同态。

另一方面，由 3.2 a) 与 3.6 的注记得到：

推论 4.9。在 4.7 的假设下，设 X_i 在 S 上光滑，纯相对维数为 r_i，C'（相应地 C''）是 X 的闭子概形，在 X_2（相应地 X_1）上有限且有有限 Tor 维数。设 $\mathrm{cl}(C') \in H^{2r_1}_{C'}(X, A(r_1))$、$\mathrm{cl}(C'') \in H^{2r_2}_{C''}(X, A(r_2))$ 为其上同调类，$\mathrm{cl}(C')_* \in \mathrm{Hom}(Rf_{1*}A, Rf_{2*}A)$、$\mathrm{cl}(C'')_* \in \mathrm{Hom}(Rf_{2*}A, Rf_{1*}A)$ 为相应同态（3.2 a)、3.7.6)。则

原 PDF 122

$$\langle \mathrm{cl}(C')_*, \mathrm{cl}(C'')_* \rangle = \int_{C' \cap C''} \mathrm{cl}(C)\,\mathrm{cl}(D),$$

其中

$$\mathrm{cl}(C)\,\mathrm{cl}(D) \in H^{2(r_1+r_2)}_{C' \cap C''}(X, A(r_1 + r_2)) = H^0(C' \cap C'', K_{C' \cap C''})$$

是通常的杯积。

结合 4.3，特别有：

推论 4.10。在 4.9 的假设下，设 $C' \cap C''$ 有限。对 $z \in C' \cap C''$，以 $(C'.C'')_z$ 记 C' 与 C'' 在 z 处的交数在 A 中的像。则

$$\langle \mathrm{cl}(C')_*, \mathrm{cl}(C'')_* \rangle = \sum_{z \in C' \cap C''} (C'.C'')_z.$$

4.11。在 4.9 的假设下，一般有

$$\langle \mathrm{cl}(C')_*, \mathrm{cl}(C'')_* \rangle = \sum_{Z \in \pi_0(C' \cap C'')} \int_Z (\mathrm{cl}(C')\,\mathrm{cl}(C''))_Z, \tag{4.11.1}$$

其中 $\pi_0(C' \cap C'')$ 是 $C' \cap C''$ 的连通分支集，$(\mathrm{cl}(C')\,\mathrm{cl}(C''))_Z$ 是 $\mathrm{cl}(C')\,\mathrm{cl}(C'')$ 在 $H^0(Z, K_Z)$ 中的限制。当 Z 为维数 ≥ 1 的分支时，由于处于“超额”情形，计算此项会遇到问题。若 Z 光滑且纯维数为 d，C', C'' 在 Z 附近光滑，X 是射影的，则可证明

$$\int_Z (\mathrm{cl}(C')\,\mathrm{cl}(C''))_Z = \int_Z c_d(N_Z), \tag{4.11.2}$$

其中 N_Z 为由法丛正合列

原 PDF 123

$$0 \longrightarrow N_{Z/C'} \oplus N_{Z/C''} \longrightarrow N_{Z/X} \longrightarrow N_Z \longrightarrow 0$$

定义的秩 d 局部自由层，$c_d(N_Z) \in H^{2d}(Z, A(d))$ 是其第 d 个 Chern 类（SGA 5 VII）（利用 SGA 6 XIV 6.3 归结到 K 理论中交数的计算，再应用 SGA 6 VII 2.5，参见 [10] 4.1；

射影性假设大概不必要)。设 T 为射影光滑 S 概形，取对应 C' 为 S 自同态 F 的图，C'' 为对角线，并设不动点概形 $T^F = C' \cap C''$ 光滑。上述层 $N(T^F)$ 正是 T^F 的切层；因此，由 Gauss–Bonnet 公式（SGA 5 VII 4.9），4.11.2 给出拓扑学中一个著名公式的类似式：

$$\mathrm{Tr}(F, R\Gamma(T, A)) = \mathrm{EP}(T^F), \tag{4.11.3}$$

其中 $\mathrm{EP}(T^F)$ 表示 $T^F_{\bar{s}}$ 的 Euler–Poincaré 特征，$\bar{s}$ 是 s 上的几何点（同上）。据撰稿人所知，对非光滑且维数 ≥ 1 的分支 Z，一般尚未研究 $(\mathrm{cl}(C')\,\mathrm{cl}(C''))_Z$ 的计算。**4.12**。在 4.7 的情形下，设 z 为 C 的孤立点，在 X_i 上投影为 z_i，在 C'（相应地 C''）上投影为 a'（相应地 a''）；设 $\bar{z}$ 为 z 上的几何点，其在 z_i 上的像为 $\bar{z}_i$。设 c'_2（相应地 c''_1）在 a'（相应地 a''）处拟有限且平坦，L_i 在 z_i 附近为完美复形，u（相应地 v）在 a'（相应地 a''）附近由 $\mathrm{Tr}_{c'_2} : c'_{2!}c'^*_2 L_2 \to L_2$ 及 $s \in \mathrm{Hom}(c'^*_1 L_1, c'^*_2 L_2)$（相应地 $\mathrm{Tr}_{c''_1} : c''_{1!}c''^*_1 L_1 \to L_1$ 及 $t \in \mathrm{Hom}(c''^*_2 L_2, c''^*_1 L_1)$）给出。以 $s_{\bar{z}} \in \mathrm{Hom}(L_{1\bar{z}_1}, L_{2\bar{z}_2})$（相应地 $t_{\bar{z}} \in \mathrm{Hom}(L_{2\bar{z}_2}, L_{1\bar{z}_1})$）记 s（相应地 t）在纤维上诱导的同态。如同 3.2 a)，以 $\mathrm{cl}(c')$（相应地 $\mathrm{cl}(c'')$）记在 a'（相应地 a''）附近由 c'_2（相应地 c''_1）定义的 X_1 到 X_2（相应地 X_2 到 X_1）的对应，并以 $(C'.C'')_z$ 记相应局部项 $\langle \mathrm{cl}(c'), \mathrm{cl}(c'')\rangle_z$（当 C', C'' 为 X 的闭子概形，且 X_1, X_2 光滑时，这等于 C', C'' 在 z 处的交数在 A 中的像)。则

原 PDF 124

$$\langle u, v\rangle_{\bar{z}} = (C'.C'')_z \langle s_{\bar{z}}, t_{\bar{z}}\rangle. \tag{4.12.1}$$

这由 4.2.6 容易得到。**4.13**。若 T 为 S 上的概形，以 $DF(T)$ 记具有有限滤过的 A_T 模复形的滤过导出范畴（[9] V 1），以 $DF_{ctf}(T)$ 记由满足 $\mathrm{gr}(L) \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(T)$ 的 L 组成的满子范畴。滤过导出函子与取伴随分次相容的一系列性质，蕴含 DF_{ctf} 在六运算 $f_*, f^*, f_!, f^!, \overset{L}{\otimes}, R\mathcal{H}om$ 下稳定。前述各条的定义和结果，作必要变更后在 DF_{ctf} 中仍成立。配对 4.1.2 与取伴随分次相容（赋予 K_X 平凡滤过），所以用 4.2.5 的记号，对 $L_i \in \mathrm{ob}\, DF_{ctf}(X_i)$、$u \in \mathrm{Hom}_{DF}(c^*_1 L_1, c^!_2 L_2)$、$v \in \mathrm{Hom}_{DF}(d^*_2 L_2, d^!_1 L_1)$，在 $H^0(E, K_E)$ 中有

$$\langle u, v\rangle = \sum_i \langle \mathrm{gr}^i u, \mathrm{gr}^i v\rangle. \tag{4.13.1}$$

正如 Deligne 所指出，这一注记特别适用于 Langlands 在 [13] 第 7 节考虑的情形。他在同上 7.11 中考虑的对应，在不动点附近保持层上的有限滤过，且伴随分次在不动点的像处的严格局部化上，诱导常值层，或在闭点的补集上的常值层的零延拓。局部项的计算由 4.13 容易归结到 4.12.1，以及集中于不动点像闭点上的层的情形；后一情形可直接处理。应用 4.7 即得 [13] 7.11 所需的 Lefschetz 公式。指出，同上 7.12 的一般陈述也成立，其较为细致的证明将在 III B 给出。

原 PDF 125

5. 补充

5.1。**对应的对偶**。对 $i=1,2$，设 X_i 为 S 概形，$X=X_1\times_S X_2$，$p_i:X\to X_i$ 为投影，$L_i\in \mathrm{ob}\,D_{ctf}(X_i)$。对任意从 L_1 到 L_2 的上同调对应 u，应用 D_X 并作等同 $Dp_2^!\simeq p_2^*D$、$Dp_1^*\simeq p_1^!D$，得到从 DL_2 到 DL_1 的对应 Du，称为 u 的对偶。换言之，D 定义同态

$$D:\mathrm{Hom}(p_1^*L_1,p_2^!L_2)\longrightarrow \mathrm{Hom}(p_2^*DL_2,p_1^!DL_1). \tag{5.1.1}$$

可验证 5.1.1 是对下列同构应用 $H^0(X,-)$ 而得：

$$D:R\mathcal{H}om(p_1^*L_1,p_2^!L_2)\longrightarrow R\mathcal{H}om(p_2^*DL_2,p_1^!DL_1), \tag{5.1.2}$$

该同构使方形

$$\begin{array}{ccc} p_1^*DL_1\overset{L}{\otimes}p_2^*L_2 & \xrightarrow{3.1.1} & R\mathcal{H}om(p_1^*L_1,p_2^!L_2)\\ \downarrow & & \downarrow D\\ p_2^*DDL_2\overset{L}{\otimes}p_1^*DL_1 & \xrightarrow{3.1.1} & R\mathcal{H}om(p_2^*DL_2,p_1^!DL_1)\end{array} \tag{5.1.3}$$

交换，其中左竖直箭头是对称同构与双对偶同构 $L_2\to DDL_2$ 定义的同构的复合。由定义容易得到以下方形交换：

$$\begin{array}{ccc} R\mathcal{H}om_S(L_1,L_2)\overset{L}{\otimes}R\mathcal{H}om_S(L_2,L_1) & \xrightarrow{4.1.3} & K_X\\ \downarrow{\scriptstyle D\otimes D} & & \| \\ R\mathcal{H}om_S(DL_2,DL_1)\overset{L}{\otimes}R\mathcal{H}om_S(DL_1,DL_2) & \xrightarrow{4.1.3} & K_X.\end{array} \tag{5.1.4}$$

设 $c:C\to X$ 为 S 态射，置 $c_i=p_ic$；对 5.1.2 应用 $c_*c^!$（3.2.1），得到同构

$$D:\mathrm{Hom}(c_1^*L_1,c_2^!L_1)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}(c_2^*DL_2,c_1^!DL_1), \tag{5.1.5}$$

原 PDF 126

可验证它等同于应用函子 D_X 并作等同 $Dc_1^*\simeq c_1^!D$、$Dc_2^!\simeq c_2^*D$ 所得的同构。若 $c':C'\to X$、$c'':C''\to X$ 是 S 态射，则由 5.1.4 得，对 $u\in\mathrm{Hom}(c_1'^*L_1,c_2'^!L_2)$、$v\in\mathrm{Hom}(c_2''^*L_2,c_1''^!L_1)$，有

$$\langle u,v\rangle=\langle Du,Dv\rangle, \tag{5.1.6}$$

记号如 4.2.5。另一方面，可验证在 3.3 的情形下，方形

$$\begin{array}{ccc} f_*R\mathcal{H}om_S(L_1,L_2) & \xrightarrow{3.3.1} & R\mathcal{H}om_S(f_{1!}L_1,f_{2*}L_2)\\ \downarrow{\scriptstyle f_*D} & & \downarrow D\\ f_*R\mathcal{H}om_S(DL_2,DL_1) & \xrightarrow{3.3.1} & R\mathcal{H}om_S(f_{2!}DL_2,f_{1*}DL_1)\end{array} \tag{5.1.7}$$

交换，因此在 3.7.6 的情形下有

$$f_*Du = Df_*u. \tag{5.1.8}$$

5.2。对应的复合。对 $i=1,2,3$，设 X_i 为 S 概形，$X_{ij}=X_i\times_S X_j$，$X=X_1\times_S X_2\times_S X_3$，$p_i: X\to X_i$、$p_{ij}: X\to X_{ij}$ 为投影，$L_i\in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(X_i)$。有 $X=X_{12}\times_{X_2} X_{23}$，以及

$$(DL_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2)\overset{L}{\otimes}_{X_2}(DL_2\overset{L}{\otimes}_S L_3) = p_1^*DL_1\overset{L}{\otimes} p_2^*L_2\overset{L}{\otimes} p_2^*DL_2\overset{L}{\otimes} p_3^*L_3.$$

故求值箭头 $L_2\overset{L}{\otimes} DL_2\to K_{X_2}$ 定义配对

$$(DL_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2)\overset{L}{\otimes}_{X_2}(DL_2\overset{L}{\otimes}_S L_3)\longrightarrow p_{13}^!(DL_1\overset{L}{\otimes}_S L_3), \tag{5.2.1}$$

其中右端由 Künneth（1.7.3）等同于 $(DL_1\overset{L}{\otimes}_S L_3)\overset{L}{\otimes}_S K_{X_2}$。结合 3.1.1、3.1.2，可写成

$$R\mathcal{H}om_S(L_1,L_2)\overset{L}{\otimes}_{X_2} R\mathcal{H}om_S(L_2,L_3)\longrightarrow p_{13}^!R\mathcal{H}om_S(L_1,L_3)=R\mathcal{H}om(p_1^*L_1,p_3^!L_3), \tag{5.2.2}$$

右端的等同由诱导同构（SGA 4 XVIII 3.1.12.2）给出。因此得到称为对应的复合的配对

原 PDF 127

$$\mathrm{Hom}_S(L_1,L_2)\otimes\mathrm{Hom}_S(L_2,L_3)\longrightarrow \mathrm{Hom}(p_1^*L_1,p_3^!L_3), \tag{5.2.3}$$

记为 $(u,v)\mapsto vu$。若 $p_{ij,i}: X_{ij}\to X_i$、$p_{ij,j}: X_{ij}\to X_j$ 表示投影，可验证 5.2.2 也可由以下箭头的复合得到：

$$\begin{aligned} R\mathcal{H}om_S(L_1,L_2)\overset{L}{\otimes}_{X_2} R\mathcal{H}om_S(L_2,L_3)\longrightarrow\ & R\mathcal{H}om(p_1^*L_1,p_{12}^*p_{12,2}^!L_2)\\ & \overset{L}{\otimes} R\mathcal{H}om(p_{23}^!p_{23,2}^*L_2,p_3^!L_3),\end{aligned}$$

（这是典范箭头 $p_{12}^*R\mathcal{H}om_S(L_1,L_2)\to R\mathcal{H}om(p_1^*L_1,p_{12}^*p_{12,2}^!L_2)$、$p_{23}^*R\mathcal{H}om_S(L_2,L_3)\to R\mathcal{H}om(p_{23}^!p_{23,2}^*L_2,p_3^!L_3)$ 的张量积），再用基变换箭头 $p_{12}^*p_{12,2}^!L_2\to p_{23}^!p_{23,2}^*L_2$ 所定义的箭头，以及 $R\mathcal{H}om$ 上通常的复合箭头。设 $c': C'\to X_{12}$、$c'': C''\to X_{23}$ 为对应，$c: C=C'\times_{X_2}C''\to X$ 为“复合”对应。由 5.2.2（或以与上述类似的复合直接定义），得到配对

$$R\mathcal{H}om(c_1'^*L_1,c_2'^!L_2)\overset{L}{\otimes}_{X_2} R\mathcal{H}om(c_2''^*L_2,c_3''^!L_3)\longrightarrow R\mathcal{H}om(c_1^*L_1,c_3^!L_3), \tag{5.2.4}$$

从而有“复合”配对 $(u,v)\mapsto vu$：

$$\mathrm{Hom}(c_1'^*L_1,c_2'^!L_2)\otimes\mathrm{Hom}(c_2''^*L_2,c_3''^!L_3)\longrightarrow \mathrm{Hom}(c_1^*L_1,c_3^!L_3). \tag{5.2.5}$$

可验证对应的复合与直像相容，意义如下。对 $1\le i\le 3$，设 $f_i: X_i\to Y_i$ 为 S 态射，f_2 固有；c',c'',c 如上，c',c'' 固有；$d': D'\to Y_{12}$、$d'': D''\to Y_{23}$ 为固有态射，$d: D=D'\times_{Y_2}D''\to Y$，并有交换方形

原 PDF 128

$$\begin{array}{ccc} X_{12} & \longleftarrow & C' \\ {\scriptstyle f_{12}}\downarrow & & \downarrow \\ Y_{12} & \longleftarrow & D' \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X_{23} & \longleftarrow & C'' \\ {\scriptstyle f_{23}}\downarrow & & \downarrow \\ Y_{23} & \longleftarrow & D'' \end{array} .$$

于是有交换方形

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(c_1'^*L_1, c_2^!L_2) \otimes \mathrm{Hom}(c_2''^*L_2, c_3''^!L_3) & \xrightarrow{5.2.5} & \mathrm{Hom}(c_1^*L_1, c_3^!L_3) \\ \downarrow{\scriptstyle f_{12*}\otimes f_{23*}} & & \downarrow{\scriptstyle f_{13*}} \\ \mathrm{Hom}(d_1'^*M_1, d_2^!M_2) \otimes \mathrm{Hom}(d_2''^*M_2, d_3''^!M_3) & \xrightarrow{5.2.5} & \mathrm{Hom}(d_1^*M_1, d_3^!M_3), \end{array} \tag{5.2.6}$$

其中 $M_1 = f_{1!}L_1$、$M_2 = f_{2*}L_2$、$M_3 = f_{3*}L_3$；也有以 $R\mathcal{H}om$ 代替的类似交换方形，留给读者写出。最后设 $X_1 = X_3$、$L_1 = L_3$。基本配对 4.1.2 可解释为以下两个配对的复合：

$$q_1^*DL_1 \overset{L}{\otimes} q_2^*L_2 \overset{L}{\otimes} q_2^*DL_2 \overset{L}{\otimes} q_1^*L_1 \longrightarrow q_1^*DL_1 \overset{L}{\otimes} q_2^*K_{X_2} \overset{L}{\otimes} q_1^*L_1, \tag{5.2.7}$$

它由 $L_2 \overset{L}{\otimes} DL_2 \to K_{X_2}$ 定义；等价地，它是经对角线 $X_{12} \to X_1 \times_S X_2 \times_S X_1$ 由 5.2.1 在 X_{12} 上诱导的配对（$q_i : X_{12} \to X_i$ 为投影），以及由 $DL_1 \overset{L}{\otimes} L_1 \to K_{X_1}$ 定义的

$$q_1^*DL_1 \overset{L}{\otimes} q_2^*K_{X_2} \overset{L}{\otimes} q_1^*L_1 \longrightarrow K_{X_{12}}. \tag{5.2.8}$$

因此对 $u \in \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2)$、$v \in \mathrm{Hom}_S(L_2, L_1)$，在 $H^0(X_1 \times_S X_2, K_{X_1 \times_S X_2})$ 中有

$$\langle u, v\rangle = \langle vu, 1\rangle, \tag{5.2.9}$$

其中 1 是 $X_1 \times_S X_1$ 上支撑在对角线的 L_1 到 L_1 的恒等对应 (3.2 b))；右端杯积取 4.2.5 的意义，注意 $X \times_{X_1 \times_S X_1} X_1$（由 $p_{13} : X \to X_{13} = X_1 \times_S X_1$ 与对角线 $X_1 \to X_1 \times_S X_1$ 取纤维积）等同于 $X_1 \times_S X_2$。同样，更一般地，若 $c' : C' \to X_{12}$、$c'' : C'' \to X_{21}$ 为对应，$c : C = C' \times_{X_2} C'' \to X_1 \times_S X_2 \times_S X_1$ 为复合对应，$d : C' \times_{X_{12}} C'' = D \to X_{12}$ 为交对应，则对 $u \in \mathrm{Hom}(c_1'^*L_1, c_2^!L_2)$、$v \in \mathrm{Hom}(c_2''^*L_2, c_1''^!L_1)$，在 $H^0(D, K_D)$ 中有

原 PDF 129

$$\langle u, v\rangle = \langle vu, 1\rangle, \tag{5.2.10}$$

其中 1 如上为对角对应，D 等同于 $C \to X_1 \times_S X_1$ 与对角线 $X_1 \to X_1 \times_S X_1$ 的纤维积。5.2.9、5.2.10 推广了常系数情形的一个熟知公式（[12] 1.3.6 (ii) c)）。**5.3。对应的外张量积**。对 $1 \le i \le 4$，设 X_i 为 S 概形，$X = X_1 \times_S X_2 \times_S X_3 \times_S X_4$，$X_{ij} = X_i \times_S X_j$，$L_i \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(X_i)$。Künneth 同构（1.7.6、2.2.4）$DL_1 \overset{L}{\otimes}_S DL_3 \xrightarrow{\sim} D(L_1 \overset{L}{\otimes}_S L_3)$ 在 X 上定义同构

$$(DL_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2) \overset{L}{\otimes}_S (DL_3 \overset{L}{\otimes}_S L_4) \xrightarrow{\sim} D(L_1 \overset{L}{\otimes}_S L_3) \overset{L}{\otimes}_S (L_2 \overset{L}{\otimes}_S L_4), \tag{5.3.1}$$

由 3.1.1 可写为

$$R\mathcal{H}om_S(L_1,L_2)\overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om_S(L_3,L_4)\xrightarrow{\sim}R\mathcal{H}om_S(L_1\overset{L}{\otimes}_S L_3,L_2\overset{L}{\otimes}_S L_4).\tag{5.3.2}$$

于是得到称为外张量积的配对

$$\mathrm{Hom}_S(L_1,L_2)\otimes\mathrm{Hom}_S(L_3,L_4)\longrightarrow\mathrm{Hom}_S(L_1\overset{L}{\otimes}_S L_3,L_2\overset{L}{\otimes}_S L_4),\tag{5.3.3}$$

记为 $(u,v)\mapsto u\overset{L}{\otimes}_S v$。配对 5.3.2 也可解释为外张量积

$$R\mathcal{H}om(E_1,E_2)\overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om(E_3,E_4)\xrightarrow{\sim}R\mathcal{H}om(E_1\overset{L}{\otimes}_S E_3,E_2\overset{L}{\otimes}_S E_4)$$

（此处 $E_1=p_{12,1}^*L_1$ 等，记号的意义显然）与 Künneth 箭头 $E_2\overset{L}{\otimes}_S E_4\to p_{24}^!(L_2\overset{L}{\otimes}_S L_4)$（1.7.3）所定义的同构的复合。设 $c':C'\to X_{12}$、$c'':C''\to X_{34}$ 为对应，$c:C=C'\times_S C''\to X=X_{13}\times_S X_{24}$ 为乘积对应。由 5.3.2 得到（或以类似方式定义）配对

原 PDF 130

$$R\mathcal{H}om(c_1'^*L_1,c_2'^!L_2)\overset{L}{\otimes}_S R\mathcal{H}om(c_3''^*L_3,c_4''^!L_4)\longrightarrow R\mathcal{H}om(c_{13}^*(L_1\overset{L}{\otimes}_S L_3),c_{24}^!(L_2\overset{L}{\otimes}_S L_4)),\tag{5.3.4}$$

从而有外张量积配对 $(u,v)\mapsto u\overset{L}{\otimes}_S v$：

$$\mathrm{Hom}(c_1'^*L_1,c_2'^!L_2)\otimes\mathrm{Hom}(c_3''^*L_3,c_4''^!L_4)\longrightarrow\mathrm{Hom}(c_{13}^*(L_1\overset{L}{\otimes}_S L_3),c_{24}^!(L_2\overset{L}{\otimes}_S L_4)).\tag{5.3.5}$$

可验证这些配对与直像相容，意义如下。对 $1\le i\le 4$，设 $f_i:X_i\to Y_i$ 为 S 态射；c',c'',c 如上，c',c'' 固有；$d':D'\to Y_{12}$、$d'':D''\to Y_{34}$ 为固有态射，$d:D=D'\times_S D''\to Y=Y_{12}\times_S Y_{34}$，并有交换方形

$$\begin{array}{ccc}X_{12}&\longleftarrow&C'\\ {\scriptstyle f_{12}}\downarrow&&\downarrow\\ Y_{12}&\longleftarrow&D'\end{array}\qquad\begin{array}{ccc}X_{34}&\longleftarrow&C''\\ {\scriptstyle f_{34}}\downarrow&&\downarrow\\ Y_{34}&\longleftarrow&D''\end{array}.$$

则有交换方形

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Hom}(c_1'^*L_1,c_2'^!L_2)\otimes\mathrm{Hom}(c_3''^*L_3,c_4''^!L_4)&\xrightarrow{5.3.5}&\mathrm{Hom}(c_{13}^*L_{13},c_{24}^!L_{24})\\ \downarrow{\scriptstyle f_{12*}\otimes f_{34*}}&&\downarrow{\scriptstyle f_{13,24*}}\\ \mathrm{Hom}(d_1'^*M_1,d_2'^!M_2)\otimes\mathrm{Hom}(d_3''^*M_3,d_4''^!M_4)&\xrightarrow{5.3.5}&\mathrm{Hom}(d_{13}^*M_{13},d_{24}^!M_{24}),\end{array}\tag{5.3.6}$$

其中 $i=1,3$ 时 $M_i=f_{i!}L_i$，否则 $M_i=f_{i*}L_i$；$L_{ij}=L_i\overset{L}{\otimes}_S L_j$、$M_{ij}=M_i\overset{L}{\otimes}_S M_j$（也有用 $R\mathcal{H}om$ 写出的类似方形）。设 $X_3=X_2$、$X_4=X_1$、$L_3=L_2$、$L_4=L_1$。与 5.2 最后一段类似的推理表明，对 $u\in\mathrm{Hom}_S(L_1,L_2)$、$v\in\mathrm{Hom}_S(L_2,L_1)$，有

原 PDF 131

$$\langle u,v\rangle=\langle u\overset{L}{\otimes}_S v,1\rangle,\tag{5.3.7}$$

其中 1 是 X_{12} 上 L_{12} 到 L_{12} 的对角对应，右端杯积取 4.2.5 的意义。更一般地，若 $c' : C' \to X_{12}$、$c'' : C'' \to X_{21}$ 为对应，它们的“交” $C = C' \times_{X_{12}} C''$ 等同于 $C' \times_S C'' \to X = X_{12} \times_S X_{21}$ 与对角线 $X_{12} \to X$ 的纤维积；对 $u \in \mathrm{Hom}(c_1'^* L_1, c_2'^! L_2)$、$v \in \mathrm{Hom}(c_2''^* L_2, c_1''^! L_1)$，在 $H^0(C, K_C)$ 中有

$$\langle u, v \rangle = \langle u \overset{L}{\otimes}_S v, 1 \rangle, \tag{5.3.8}$$

其中 1 如上表示对角对应。因此有两种“对角”方法（5.2.10、5.3.8）来计算“Verdier 局部项” $\langle u, v \rangle$。

原 PDF 132

6. 附录：凝聚层的 Lefschetz 公式

本节中，S 表示 Noether 概形。所考虑的 S 概形均假设分离且有限型。回顾 Nagata 的结果：这些概形之间的任意 S 态射均可紧化，即可分解为开浸入随后接一个固有态射。对任意 S 概形 X，以 $D(X)$ 记 $\mathcal{O}_X$ 模范畴的导出范畴。**6.1**。回顾（[8] 附录），对任意 S 态射 $f : X \to Y$，有函子 $f^! : D^+(Y) \to D^+(X)$（对复合 gf 有传递同构 $(gf)^! = f^! g^!$，满足余循环条件）。当 f 固有时，$f^!$ 是函子 $f_* : D^+(X)_{coh} \to D^+(Y)_{coh}$ 的右“伴随”（下标 coh 表示由上同调凝聚的复形组成的满子范畴）；此伴随具体为同构

$$f_* R\mathcal{H}om(E, f^! F) \xrightarrow{\sim} R\mathcal{H}om(f_* E, F), \tag{6.1.1}$$

其中 $E \in \mathrm{ob}\, D(X)_{coh}$、$F \in \mathrm{ob}\, D^+(Y)$；定义方式类似（SGA 4 XVIII 3.1.9.6）。[8] 附录 5 的讨论连同射影空间的对偶定理表明：若 f 光滑且纯维数为 d，有典范同构

$$f^! L \xrightarrow{\sim} f^* L \otimes \Omega^d_{X/Y}[d]; \tag{6.1.2}$$

若 f 还固有，则由伴随箭头 $f_* f^! \to 1$ 经 6.1.2 得到的箭头

$$\mathrm{Tr}_f : f_*(f^* L \otimes \Omega^d_{X/Y}[d]) \longrightarrow L \tag{6.1.3}$$

与迹态射（[8] VI）一致。**6.2**。与离散系数情形不同，此处没有在“六运算” $(f_*, f^*, f^!, f_!, \overset{L}{\otimes}, R\mathcal{H}om)$ 下稳定的合理的 D 的子范畴。最自然的有限性概念似乎是相对完美性（SGA 6 III 4）。若 X 是 S 概形，$L \in \mathrm{ob}\, D(X)$，回顾称 L 相对于 S 完美，是指 L 相对于 S 有限 Tor 维数且上同调凝聚。以 $D(X)_{parf/S}$ 记由相对于 S 完美的复形组成的 $D(X)$ 的满子范畴。它一般在 $\overset{L}{\otimes}$ 和 $R\mathcal{H}om$ 下均不稳定。不过，若 E 为（绝对意义下的）完美复形，F 相对于 S 完美，则 $R\mathcal{H}om(E, F)$ 相对于 S 完美（SGA 6 III 4.9）。另一方面，对 $i = 1, 2$，设 X_i 为 S 概形，$L_i \in \mathrm{ob}\, D(X_i)$；如同 1.5，置

$$L_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2 = L p_1^* L_1 \overset{L}{\otimes} L p_2^* L_2,$$

原 PDF 133

其中 $p_i : X_1 \times_S X_2 \to X_i$ 为投影。只有 X_1, X_2 在 S 上 Tor 无关，即（SGA 6 III 1.5）$\mathrm{Tor}_i^S(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y) = 0$（$i \neq 0$）时，考虑这一对象才合理。在此假设下，若 L_1, L_2 相对于 S 完美，则 $L_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2$ 也如此（SGA 6 III 4.7）。设 $f : X \to Y$ 为 S 态射。若 f 固有，则 $f_* D(X)_{parf/S} \subset D(Y)_{parf/S}$（SGA 6 III 4.8）；若 f 有限 Tor 维数，则 $f^* D(Y)_{parf/S} \subset D(X)_{parf/S}$（SGA 6 III 4.5），且 $f^! D(Y)_{parf/S} \subset D(X)_{parf/S}$（SGA 6 III 4.9）。对任意 S 概形 $a : X \to S$，置

$$K_X = a^! \mathcal{O}_S, \tag{6.2.1}$$

并以 D_X（或简记 D）记函子 $R\mathcal{H}om(-, K_X)$。若 X 在 S 上有有限 Tor 维数，则 K_X 相对于 S 完美；对任意 $L \in \mathrm{ob}\, D(X)_{parf/S}$，有 $DL \in \mathrm{ob}\, D(X)_{parf/S}$，且典范箭头 $L \to DDL$ 是同构（SGA 6 III 4.9）。设 $f : X \to Y$ 为 S 态射，$L \in \mathrm{ob}\, D(X)$、$M \in \mathrm{ob}\, D(Y)$。若 $f^* M$ 有定义（例如 $M \in \mathrm{ob}\, D^-(Y)$，或 f 有限 Tor 维数），置

$$\mathrm{Hom}_f^{(1)}(L, M) = \mathrm{Hom}(f^* M, L), \qquad \mathrm{Hom}_f^{(2)}(L, M) = \mathrm{Hom}(L, f^* M).$$

若 $f^! M$ 有定义（例如 $M \in \mathrm{ob}\, D^+(Y)$，或 f 光滑，或 f 有限且有限 Tor 维数，或 f 为此类态射的复合；这些情形由 6.1.1、6.1.2，$f^!$ 可延拓为整个 $D(Y)$ 上的函子），置

原 PDF 134

$$\mathrm{Hom}_f^{(3)}(L, M) = \mathrm{Hom}(L, f^! M), \qquad \mathrm{Hom}_f^{(4)}(L, M) = \mathrm{Hom}(f^! M, L).$$

如同 1.4，称 $\mathrm{Hom}_f^{(i)}(L, M)$ 的元素为 f 上从 L 到 M 的第 i 型箭头（或从 L 到 M 的第 i 型 f 箭头）。对固定的 i，其复合及相应的纤维范畴与上纤维范畴留给读者具体写出。这里只回顾部分伴随公式：

$$\mathrm{Hom}_f^{(1)}(L, M) = \mathrm{Hom}(M, f_* L) \quad (M \in \mathrm{ob}\, D^-(Y),\ L \in \mathrm{ob}\, D^+(X)),$$

$$\mathrm{Hom}_f^{(3)}(L, M) = \mathrm{Hom}(f_* L, M) \quad (f \text{ 固有},\ L \in \mathrm{ob}\, D(X)_{coh},\ M \in \mathrm{ob}\, D^+(Y)).$$

6.3。在 1.6 的情形下，设 X_1, X_2 在 S 上 Tor 无关，Y_1, Y_2 也如此。对 $L_i \in \mathrm{ob}\, D(X_i)_{parf/S}$，Künneth 箭头 1.6.4 有定义（利用相对有限 Tor 维数在直像下保持这一事实，SGA 6 III 3.7.1），且为同构。验证时可假设 S, Y_i 仿射，再经 Čech 型计算归结到 X_1, X_2 也仿射的情形，此时结论由 Tor 无关假设平凡地得到。另一方面，对 $M_i \in \mathrm{ob}\, D(Y_i)_{parf/S}$，若 $f_1^! M_1$ 或 $f_2^! M_2$ 属于 D^b，则 Künneth 箭头 1.7.3 有定义[2]；若 f_1, f_2 有限 Tor 维数，则它为同构。这由上述 1.6.4 型 Künneth 同构结合 6.1.2，以及 f_i 为闭浸入时的 6.1.1 容易验证。特别地，若 X_1, X_2 在 S 上有限 Tor 维数且 Tor 无关，1.7.6 为同构。如同 2.1，对 (u, v) 为 $(2, 1)$ 型（相应地 $(3, 4)$ 型，并要求 f 固有，以避免 $f_!$ 所导致的投射对象），可定义 $R\mathcal{H}om(u, v)$。在适当的次数假设下（例如见 [9] V 2.3），求值箭头（2.2.2）和张量积箭头（2.2.3、2.2.4）有定义；且只要 E_1, E_2 为（绝对意义下的）完美复形，2.2.3、2.2.4

原 PDF 135

[2]在固有或可光滑化的情形，箭头的定义是直接的；一般情形可用上同调下降归结到可光滑化情形。

（在其有定义的前提下）便是同构。在 2.4 的情形中，设 (X_1, X_2)、(X_1, Y_2)、(Y_1, X_2)、(Y_1, Y_2) 均在 S 上 Tor 无关，f_1 固有，$E_i, F_i, P_i, Q_i, R\mathcal{H}om(E_i, F_i), R\mathcal{H}om(P_i, Q_i)$ 相对于 S 完美，且 Künneth 箭头

$$f_1^! Q_1 \overset{L}{\otimes}_S Q_2 \longrightarrow (f_1 \times_S Y_2)^!(Q_1 \overset{L}{\otimes}_S Q_2), \quad f_1^! Q_1 \overset{L}{\otimes}_S F_2 \longrightarrow (f_1 \times_S Y_2)^!(Q_1 \overset{L}{\otimes}_S F_2)$$

为同构。则 2.4.1 与 2.5 的图有定义，后者交换（但水平箭头未必为同构）。验证与 2.5 相同。**6.4**。对 $i = 1, 2$，设 X_i 为 S 概形，$X = X_1 \times_S X_2$，$p_i : X \to X_i$、$q_i : X_i \to S$ 为典范投影。设 X_1, X_2 Tor 无关，q_1 有限 Tor 维数。再设 $L_i \in \mathrm{ob}\, D(X_i)_{parf/S}$。由 2.2.4 的类似式，有典范箭头

$$DL_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2 \longrightarrow R\mathcal{H}om(L_1 \overset{L}{\otimes}_S \mathcal{O}_{X_2}, q_1^! \mathcal{O}_S \overset{L}{\otimes}_S L_2), \tag{6.4.1}$$

与 Künneth 同构（6.3）$q_1^! \mathcal{O}_S \overset{L}{\otimes}_S L_2 \xrightarrow{\sim} p_2^! L_2$ 复合，得到箭头

$$DL_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2 \longrightarrow R\mathcal{H}om(p_1^* L_1, p_2^! L_2). \tag{6.4.2}$$

6.4.1（因而 6.4.2）是同构，归结到 q_1 为闭浸入的情形即可看出。如同 3.1.2，置

$$R\mathcal{H}om(p_1^* L_1, p_2^! L_2) = R\mathcal{H}om_S(L_1, L_2), \qquad \mathrm{Hom}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) = \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2), \tag{6.4.3}$$

并称 $\mathrm{Hom}_S(L_1, L_2)$ 的元素为从 L_1 到 L_2 的上同调对应。若 $c : C \to X$ 为对应（应用中为固有），则由诱导公式（[8] III 8.8）[3]有

原 PDF 136

$$c^! R\mathcal{H}om(p_1^* L_1, p_2^! L_2) = R\mathcal{H}om(c_1^* L_1, c_2^! L_2), \tag{6.4.4}$$

称 $\mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) = H^0(X, c_* c^! R\mathcal{H}om(p_1^* L_1, p_2^! L_2))$ 的元素为支撑在 C 中的 L_1 到 L_2 的（上同调）对应。后面将给出类似 3.2 的例子。**6.5**。对 $i = 1, 2$，设 $f_i : X_i \to Y_i$ 为固有 S 态射，$f = f_1 \times_S f_2 : X \to Y$。设 X_i, Y_i 在 S 上有有限 Tor 维数，且 2.4.0 的方形 Tor 无关。设 $L_i \in \mathrm{ob}\, D(X_i)_{parf/S}$。如同 3.3.1，定义同构

$$f_* R\mathcal{H}om_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} R\mathcal{H}om_S(f_{1*} L_1, f_{2*} L_2), \tag{6.5.1}$$

应用 $R\Gamma(Y, -)$，得到同构

$$f_* : \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(f_{1*} L_1, f_{2*} L_2); \tag{6.5.2}$$

当 $Y_1 = Y_2 = S$ 时，简记为 $u \mapsto u_*$。由 6.3 所述 2.5 的类似式，有与 3.4.1 类似的交换图。从而得到类似 6.5 的推论；若 $Y_1 = Y_2 = S$ 是域的谱，则 u_* 在上同调上的作用有类似 3.6 的描述。给定交换方形 3.7.1，c 固有，则对 $K \in \mathrm{ob}\, D^+(C)$，有典范箭头

$$f_* c_* c^! K \longrightarrow d_* d^! f_* K, \tag{6.5.3}$$

[3]所引文献的“可光滑化”假设不必要。

定义与 3.7.3 相同（同构 $g_*c^! \xrightarrow{\sim} d^!f_*$ 在本情形也成立：箭头定义为基变换箭头的转置，再归结到 d 光滑和为闭浸入的情形，验证其为同构）。取 $K = R\mathcal{H}om_S(L_1, L_2)$，由 6.5.3、6.5.1 得到典范箭头

原 PDF 137

$$f_*c_*R\mathcal{H}om(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \longrightarrow d_*R\mathcal{H}om(d_1^*(f_{1*}L_1), d_2^!(f_{2*}L_2)), \tag{6.5.4}$$

$$f_* : \mathrm{Hom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}(d_1^*(f_{1*}L_1), d_2^!(f_{2*}L_2)), \tag{6.5.5}$$

分别类似于 3.7.5、3.7.6。**6.6**。对 $i = 1, 2$，设 X_i 为有限 Tor 维数且 Tor 无关的 S 概形，$L_i \in \mathrm{ob}\, D(X_i)_{parf/S}$。如同 4.1，求值箭头 $DL_i \overset{L}{\otimes} L_i \to K_{X_i}$ 的外张量积定义类似于 4.1.2、4.1.3、4.1.4 的“杯积”配对。设 $c : C \to X$、$d : D \to X$ 为固有态射，$e = c \times_X d : E \to X$，$P, Q \in \mathrm{ob}\, D(X)_{parf/S}$。由 6.1.1 有

$$c_*c^!P = R\mathcal{H}om(Rc_*\mathcal{O}_C, P)$$

（对 d 有类似同构）。设 c, d 在 $e(E)$ 上方各点处有限 Tor 维数，则取张量积得到典范箭头

$$c_*c^!P \overset{L}{\otimes} d_*d^!Q \longrightarrow R\mathcal{H}om(Rc_*\mathcal{O}_C \overset{L}{\otimes} Rd_*\mathcal{O}_D, P \overset{L}{\otimes} Q). \tag{6.6.1}$$

当 c, d Tor 无关时，由 Künneth 及 6.1.1，右端可写为 $e_*e^!(P \overset{L}{\otimes} Q)$，于是 6.6.1 具有 4.2.3 的形式。取 $P = DL_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2$、$Q = L_1 \overset{L}{\otimes}_S DL_2$，由 6.6.1 及上述配对，得到类似 4.2.4、4.2.5 的配对：

$$c_*R\mathcal{H}om(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \overset{L}{\otimes} d_*R\mathcal{H}om(d_2^*L_2, d_1^!L_1) \longrightarrow R\mathcal{H}om(Rc_*\mathcal{O}_C \overset{L}{\otimes} Rd_*\mathcal{O}_D, K_X), \tag{6.6.2}$$

$$\langle\, ,\, \rangle : \mathrm{Hom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \otimes \mathrm{Hom}(d_2^*L_2, d_1^!L_1) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Rc_*\mathcal{O}_C \overset{L}{\otimes} Rd_*\mathcal{O}_D, K_X). \tag{6.6.3}$$

与 4.2 的配对一样，这些配对与平展局部化相容。当 c, d Tor 无关时，6.6.2（相应地 6.6.3）的右端典范地等同于 e_*K_E（相应地 $H^0(E, K_E)$）。定理 4.4 有如下类似结果。

原 PDF 138

定理 6.7。对 $i = 1, 2$，设 $f_i : X_i \to Y_i$ 为固有 S 态射，$f = f_1 \times_S f_2 : X \to Y$，$p_i : X \to X_i$、$q_i : Y \to Y_i$ 为投影。再设有水平面为笛卡尔方形的立方体 4.4.0，c', c'', d', d'' 固有，且 c', c''（相应地 d', d''）在 $c(C)$（相应地 $d(D)$）上方各点处有限 Tor 维数。置 $c_i' = p_ic'$、$c_i'' = p_ic''$、$d_i' = q_id'$、$d_i'' = p_id''$。最后设 $L_i \in \mathrm{ob}\, D(X_i)_{parf/S}$。设 (X_1, X_2)、(X_1, Y_2)、(Y_1, X_2)、(Y_1, Y_2) 均在 S 上 Tor 无关，X_i, Y_i 在 S 上有有限 Tor 维数。则有交换方形

$$\begin{array}{ccc} f_*c_*'R\mathcal{H}om(c_1'^*L_1, c_2'^!L_2) \overset{L}{\otimes} f_*c_*''R\mathcal{H}om(c_2''^*L_2, c_1''^!L_1) & \xrightarrow{(1)} & f_*R\mathcal{H}om(Rc_*'\mathcal{O}_{C'} \overset{L}{\otimes} Rc_*''\mathcal{O}_{C''}, K_X) \\ \downarrow{\scriptstyle (2)} & & \downarrow{\scriptstyle (4)} \\ d_*'R\mathcal{H}om(d_1'^*M_1, d_2'^!M_2) \overset{L}{\otimes} d_*''R\mathcal{H}om(d_2''^*M_2, d_1''^!M_1) & \xrightarrow{(3)} & R\mathcal{H}om(Rd_*'\mathcal{O}_{D'} \overset{L}{\otimes} Rd_*''\mathcal{O}_{D''}, K_Y), \end{array} \tag{6.7.1}$$

其中 $M_i = f_{i*}L_i$，(3) 由 6.6.2 给出；(1) 由对 6.6.2 应用 f_* 并与典范箭头 $f_*c'_* \overset{L}{\otimes} f_*c''_* \to f_*(c'_* \overset{L}{\otimes} c''_*)$ 复合得到；(2) 是与含 f 的两个面对应的 6.5.4 箭头的张量积；(4) 是对偶同构 6.1.1 与由典范箭头

$$Rd'_*\mathcal{O}_{D'} \overset{L}{\otimes} Rd''_*\mathcal{O}_{D''} \longrightarrow f_*(Rc'_*\mathcal{O}_{C'} \overset{L}{\otimes} Rc''_*\mathcal{O}_{C''})$$

定义的箭头的复合；该典范箭头伴随于“基变换”箭头 $f^*Rd'_*\mathcal{O}_{D'} \to Rc'_*\mathcal{O}_{C'}$、$f^*Rd''_*\mathcal{O}_{D''} \to Rc''_*\mathcal{O}_{C''}$ 的张量积。

证明实质上与 4.4 相同，少量所需修改留给读者。当 c', c'' Tor 无关且 d', d'' 也 Tor 无关时，6.7.1 的箭头 (4) 可写为 $f_*c_*K_C \to d_*K_D$，它仅由伴随箭头 $g_*K_C = g_*g^!K_D \to K_D$ 定义（与 4.4.1 的箭头 (4) 一样）。不过，只考虑这一情形并不自然，因为这将排除超额相交的对应。由 6.7 得到类似 4.5.1、4.7.1 的公式：在 6.7 的假设下，对 $u \in \mathrm{Hom}(c_1'^*L_1, c_2'^!L_2)$、$v \in \mathrm{Hom}(c_2''^*L_2, c_1''^!L_1)$，有

原 PDF 139

$$\langle f_*u, f_*v\rangle = f_*\langle u, v\rangle, \tag{6.7.2}$$

其中 f_*u（相应地 f_*v）为 6.5.5 意义下 u（相应地 v）的直像对应，右端 f_* 是同态

$$\mathrm{Hom}(Rc'_*\mathcal{O}_{C'} \overset{L}{\otimes} Rc''_*\mathcal{O}_{C''}, K_X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Rd'_*\mathcal{O}_{D'} \overset{L}{\otimes} Rd''_*\mathcal{O}_{D''}, K_Y), \tag{6.7.3}$$

它是对偶同构 6.1.1 与由 6.7 所述典范箭头 $Rd'_*\mathcal{O}_{D'} \overset{L}{\otimes} Rd''_*\mathcal{O}_{D''} \to f_*(Rc'_*\mathcal{O}_{C'} \overset{L}{\otimes} Rc''_*\mathcal{O}_{C''})$ 诱导的箭头的复合。当 $Y_1 = Y_2 = S = D' = D''$ 时，6.7.2 就是 Lefschetz–Verdier 公式。作为说明，下面证明此公式蕴含 Woods Hole 公式 [1]。**6.8**。为此需要回顾：光滑概形的一个正则嵌入的子概形所对应的“Hodge”上同调类，以及 Grothendieck 留数（[8] III 9）。设 $f : X \to S$ 为光滑态射，纯相对维数为 N，$i : Y \hookrightarrow X$ 为余维 d 的正则浸入（即（SGA IV 16.9.2）、（SGA 6 VII 1）中，局部由 d 个方程组成的正则序列定义的闭子概形；用等价术语（[8] III 1）、（SGA 6 VIII 1），是余维 d 的局部完全交闭浸入）。置 $g = fi$。如下给 Y 配上一个元素

$$\mathrm{cl}_{X/S}(Y) \in \mathrm{Ext}^d_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \Omega^d_{X/S}), \tag{6.8.1}$$

称为与 Y 对应的上同调类。由“纯性”定理（[8] III 7.2），有

$$\mathcal{E}xt^i_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \Omega^d_{X/S}) = \begin{cases} 0 & i \neq d, \\ \mathcal{H}om(\bigwedge^d \mathcal{N}_{Y/X}, \Omega^d_{X/S} \otimes \mathcal{O}_Y) & i = d, \end{cases} \tag{6.8.2}$$

其中 $\mathcal{N}_{Y/X} = I/I^2$ 是余法层，$I = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y)$。因此

$$\mathrm{Ext}^d_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \Omega^d_{X/S}) = H^0(Y, \mathcal{H}om(\overset{d}{\bigwedge} \mathcal{N}_{Y/X}, \Omega^d_{X/S} \otimes \mathcal{O}_Y)). \tag{6.8.3}$$

原 PDF 140

微分 $d_{X/S}:\mathcal{O}_X\to\Omega^1_{X/S}$ 诱导 $\mathcal{O}_Y$ 线性映射 $d_{X/S}\otimes 1:\mathcal{N}_{Y/X}\to\Omega^1_{X/S}\otimes\mathcal{O}_Y$。此映射的第 d 外幂是 Y 上 $\bigwedge^d\mathcal{N}^\vee_{Y/X}\otimes\Omega^d_{X/S}$ 的全局截面；定义其经同构 6.8.3 在 $\mathrm{Ext}^d_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\Omega^d_{X/S})$ 中的像为类 6.8.1。设 g 有限且平坦（所以 $d=N$）。取 $\omega\in H^0(Y,\bigwedge^N\mathcal{N}^\vee_{Y/X}\otimes\Omega^N_{X/S})$。由 6.8.2、6.1 可将 ω 看作同态

$$\mathcal{O}_Y\longrightarrow g^!\mathcal{O}_S=\bigwedge^N\mathcal{N}^\vee_{Y/X}\otimes\Omega^N_{X/S},$$

由伴随性又可看作同态 $g_*\mathcal{O}_Y\to\mathcal{O}_S$。定义 ω（相对于 g）的留数为 1 经此同态在 $\mathcal{O}_S$ 中的像，记为 $\mathrm{Res}_{Y/S}(\omega)$（参见 [8] III 9）。另一方面，以 $i_*\omega\in H^N(X,\Omega^N_{X/S})$ 记 ω 经同构 6.8.3 与典范箭头 $\mathrm{Ext}^N_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\Omega^N_{X/S})\to H^N(X,\Omega^N_{X/S})$ 的复合所得的像。当 f 固有时，由迹态射（即伴随箭头）$i_*i^!\to 1$、$f_*f^!\to 1$ 的传递性，有

$$\mathrm{Res}_{Y/S}(\omega)=\mathrm{Tr}_f(i_*\omega),\tag{6.8.4}$$

其中 $\mathrm{Tr}_f:H^N(X,\Omega^N_{X/S})\to H^0(S,\mathcal{O}_S)$ 由伴随箭头 $f_*f^!\mathcal{O}_S=Rf_*\Omega^N_{X/S}[N]\to\mathcal{O}_S$（6.1）定义。另一方面，无须固有性假设，有重要的相容性（[8] III 9 R6）

$$\mathrm{Res}_{Y/S}(y\,\mathrm{cl}_{X/S}(Y))=\mathrm{Tr}_{Y/S}(y),\tag{6.8.5}$$

其中 $y\in H^0(Y,\mathcal{O}_Y)$，$\mathrm{Tr}_{Y/S}:g_*\mathcal{O}_Y\to\mathcal{O}_S$ 表示通常意义的迹，即 $\mathrm{Tr}_{Y/S}(y)$ 是 $g_*\mathcal{O}_Y$ 上乘以 y 的自同态之迹（所引文献未证明此相容性；$N=1$ 的情形见 Raynaud，《Hensel 局部环》，VIII 1，Lecture Notes in Math. 第 169 号，Springer Verlag，1970）。换言之，$\mathrm{Tr}_{Y/S}$ 通过伴随性对应于由乘以 $\mathrm{cl}_{X/S}(Y)$ 定义的同态 $\mathcal{O}_Y\to g^!\mathcal{O}_S$。所以对 $F\in\mathrm{ob}\,D(S)_{coh}$，由乘以 $\mathrm{cl}_{X/S}(Y)$ 给出的箭头

$$g^*F\longrightarrow g^!F=g^*F\overset{L}{\otimes}g^!\mathcal{O}_S\tag{6.8.6}$$

通过伴随性对应于箭头

原 PDF 141

$$g_*g^*F=F\overset{L}{\otimes}g_*\mathcal{O}_Y\longrightarrow F,\tag{6.8.7}$$

后者由 $\mathrm{Tr}_{Y/S}:g_*\mathcal{O}_Y\to\mathcal{O}_S$ 定义。**6.9**。设 X（相应地 Y）为相对维数 m（相应地 n）的固有光滑 S 概形，$Z=X\times_S Y$，$a:A\hookrightarrow Z$、$b:B\hookrightarrow Z$ 为正则浸入，使得 $a_2:A\to Y$、$b_1:B\to X$ 有限且平坦（以 $p_1:Z\to X$、$p_2:Z\to Y$ 记投影，$a_i=p_ia$、$b_i=p_ib$）。设 $c:C=A\times_Z B\to Z$，$L\in\mathrm{ob}\,D(X)_{parf}$、$M\in\mathrm{ob}\,D(Y)_{parf}$（下标 $parf$ 表示“绝对意义下完美”；由于 X,Y 光滑，这也等价于相对于 S 完美）。设 C 在 S 上有限且平坦。这些假设蕴含 c 为正则浸入，且 a,b Tor 无关。有 $p_1^*\Omega^1_{X/S}=\Omega^1_{Z/Y}$、$p_2^*\Omega^1_{Y/S}=\Omega^1_{Z/X}$，及分解 $\Omega^1_{X/S}=\Omega^1_{Z/Y}\oplus\Omega^1_{Z/X}$，从而对任意整数 r，有分解

$$\Omega^r_{Z/S}=\bigoplus_{i+j=r}\Omega^i_{Z/Y}\otimes\Omega^j_{Z/X}.\tag{6.9.0}$$

另一方面，由 6.1.2，有 $p_2^!M = p_2^*M \otimes \Omega^m_{Z/Y}[m]$，故

$$H^0(Z, a_*a^!R\mathcal{H}om(p_1^*L, p_2^!M)) = \mathrm{Ext}^m_{\mathcal{O}_Z}(a_1^*L, a_2^*M \otimes \Omega^m_{Z/Y}),$$

由 6.4.4、6.8.2，得到同构

$$\mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^!M) = H^0(A, R\mathcal{H}om(a_1^*L, a_2^*M) \otimes \bigwedge^m \mathcal{N}^\vee_{A/Z} \otimes \Omega^m_{Z/Y}). \tag{6.9.1}$$

同样有同构

$$\mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^!L) = H^0(B, R\mathcal{H}om(b_2^*M, b_1^*L) \otimes \bigwedge^n \mathcal{N}^\vee_{B/Z} \otimes \Omega^n_{Z/X}). \tag{6.9.2}$$

取 $u \in \mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^*M)$、$v \in \mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^*L)$，以

$$\langle u, v\rangle \in H^0(C, \mathcal{O}_C) \tag{6.9.3}$$

原 PDF 142

记截面 $\mathrm{Tr}(u_Cv_C) = \mathrm{Tr}(v_Cu_C)$，其中 $u_C \in \mathrm{Hom}(c_1^*L, c_2^*M)$、$v_C \in \mathrm{Hom}(c_2^*M, c_1^*L)$ 分别由 u, v 诱导。考虑由 u（相应地 v）与迹同态 6.8.7 $a_{2*}a_2^*M \to M$（相应地 $b_{1*}b_1^*L \to L$）复合所得的上同调对应 $u^! \in \mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^!M)$（相应地 $v^! \in \mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^!L)$）；等价地 (6.8.6)，它由乘以 $\mathrm{cl}_{Z/Y}(A)$（相应地 $\mathrm{cl}_{Z/X}(B)$）得到。顺便指出，$\mathrm{cl}_{Z/Y}(A)$（相应地 $\mathrm{cl}_{Z/X}(B)$）是 $\mathrm{cl}_{Z/S}(A)$（相应地 $\mathrm{cl}_{Z/S}(B)$）经 6.9.0 的投影 $\Omega^m_{Z/S} \to \Omega^m_{Z/Y}$（相应地 $\Omega^n_{Z/S} \to \Omega^n_{Z/X}$）所定义的 $H^0(A, \bigwedge^m \mathcal{N}^\vee_{A/Z} \otimes \Omega^m_{Z/Y})$（相应地 $H^0(B, \bigwedge^n \mathcal{N}^\vee_{B/Z} \otimes \Omega^n_{Z/X})$）中的分量。容易验证，6.6.3 定义的杯积

$$\langle u^!, v^!\rangle \in \mathrm{Ext}^{m+n}_{\mathcal{O}_Z}(\mathcal{O}_C, \Omega^{m+n}_{Z/S}) = H^0(C, \bigwedge^{m+n} \mathcal{N}^\vee_{C/Z} \otimes \Omega^{m+n}_{Z/S})$$

由下式给出：

$$\langle u^!, v^!\rangle = \langle u, v\rangle\, \mathrm{cl}_{Z/Y}(A)\, \mathrm{cl}_{Z/X}(B). \tag{6.9.4}$$

另一方面可验证，同态 6.7.3

$$\mathrm{Ext}^{m+n}_{\mathcal{O}_Z}(\mathcal{O}_C, \Omega^{m+n}_{Z/S}) \longrightarrow H^0(S, \mathcal{O}_S)$$

是典范箭头 $\mathrm{Ext}^{m+n}_{\mathcal{O}_Z}(\mathcal{O}_C, \Omega^{m+n}_{Z/S}) \to H^{m+n}(Z, \Omega^{m+n}_{Z/S})$ 与迹态射 $\mathrm{Tr}_{Z/S} : H^{m+n}(Z, \Omega^{m+n}_{Z/S}) \to H^0(S, \mathcal{O}_S)$ 的复合。由 Lefschetz–Verdier 公式 6.7.2 得到关系

$$\langle (u^!)_*, (v^!)_*\rangle = \mathrm{Tr}_{Z/S}(\langle u, v\rangle\, \mathrm{cl}_{Z/Y}(A)\, \mathrm{cl}_{Z/X}(B)). \tag{6.9.5}$$

借助 6.8.4，可把右端写成留数；综上得到：

定理 6.10。在 6.9 第一段的假设下，设 $u \in \mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^*M)$、$v \in \mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^*L)$。考虑支撑在 A（相应地 B）中的从 L 到 M（相应地 M 到 L）的上同调对应 $u^!$（相应地

$v^!$），它由 u（相应地 v）与迹 $a_{2*}a_2^*M \to M$（相应地 $b_{1*}b_1^*L \to L$）（6.8.7）复合得到；考虑取 $u^!$（相应地 $v^!$）的直像（6.5.5）所得的同态 $(u^!)_* : f_*L \to g_*M$（相应地 $(v^!)_* : g_*M \to f_*L$），其中 $f : X \to S$、$g : Y \to S$ 为投影。则用 6.8、6.9.3 的记号，有

原 PDF 143

$$\langle (u^!)_*, (v^!)_* \rangle = \mathrm{Res}_{C/S}(\langle u, v \rangle \, \mathrm{cl}_{Z/Y}(A) \, \mathrm{cl}_{Z/X}(B)). \tag{6.10.1}$$

注记 6.11。a) 如同 3.6，利用 3.5 b) 对对应的直像的描述，可验证：若 $h : Z \to S$ 为投影，则 $(u^!)_*$（相应地 $(v^!)_*$）为下列箭头的复合：

$$f_*L \xrightarrow{(1)} (ha)_*a_1^*L \xrightarrow{(ha)_*u} (ha)_*a_2^*M = g_*a_{2*}a_2^*M \xrightarrow{(2)} g_*M$$

（相应地 $g_*M \xrightarrow{(1)} (hb)_*b_2^*M \xrightarrow{(hb)_*v} (hb)_*b_1^*L = f_*b_{1*}b_1^*L \xrightarrow{(2)} f_*L$），其中 (1) 是通常的函子性箭头，由伴随箭头 $1 \to a_{1*}a_1^*$（相应地 $1 \to b_{2*}b_2^*$）定义；(2) 由迹 $a_{2*}a_2^*M \to M$（相应地 $b_{1*}b_1^*L \to L$）（6.8.7）给出。

b) 设 S 为域的谱，则交 $C = A \times_{X \times_S Y} B$ 由孤立点组成。在 C 的每个点 z 的像附近，选择 A, B 的方程的正则序列 $(s_1, \dots, s_m)$、$(t_1, \dots, t_n)$。用（[8] III 9）的留数符号记号，6.10.1 写成

$$\langle (u^!)_*, (v^!)_* \rangle = \sum_{z \in C} \mathrm{Res}_z \left(\langle u, v \rangle \prod_{1 \le i \le m} (d_{Z/Y}s_i/s_i) \prod_{1 \le j \le n} (d_{Z/X}t_j/t_j) \right), \tag{6.11.1}$$

其中 $d_{Z/Y}s_i$（相应地 $d_{Z/X}t_j$）表示 $d_{Z/S}s_i$（相应地 $d_{Z/S}t_j$）在分解 6.9.0 中的 $(1,0)$ 型（相应地 $(0,1)$ 型）分量。

推论 6.12（Woods Hole 公式 [1]）。设 S 为域的谱，X 为固有光滑 S 概形，F 为 X 的 S 自同态，$L \in \mathrm{ob}\, D(X)_{parf}$（即 X 上的完美复形），$u \in \mathrm{Hom}(F^*L, L)$。设不动点概形 X^F 有限且由横截点组成（即 F 的图与对角线在这些点横截相交）。则

$$\sum_i (-1)^i \, \mathrm{Tr}((F,u), H^i(X,L)) = \sum_{x \in X^F} \mathrm{Tr}(u_x) / \det(1 - dF_x),$$

其中 (F,u) 是 $H^i(X,L) \to H^i(X, F^*L)$（逆像）与 $H^i(X,u)$ 复合所得的 $H^i(X,L)$ 的自同态；$\mathrm{Tr}(u_x)$ 表示 u 在 L 的 x 处纤维上诱导的自同态的迹在 x 处的值；$\det(1 - dF_x)$ 表示映射“1 减去 F 在 $\Omega^1_{X,x}$ 上诱导的映射”的行列式在 x 处的值。

原 PDF 144

证明. 结合 6.11 a)、b) 应用 6.10。置 $Z = X \times_S X$，取 $x \in X^F$。在 x 附近选择局部坐标系 $(x_1, \dots, x_n)$（定义到 $\mathbb{A}^n_S$ 的平展态射），置 $F_i = x_i F$；以 $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n)$ 记 Z 在 $z = (x,x)$ 附近的相应局部坐标，$x_i = x_i \otimes 1$、$y_i = 1 \otimes x_i$。在 z 附近，$(x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n)$（相应地 $(y_1 - F_1, \dots, y_n - F_n)$）是对角线 A（相应地 F 的图 B）的一组正则方程。6.11.1 右端在 z 处的贡献为

$$\langle u, 1 \rangle_z = \mathrm{Res}_z \left(\mathrm{Tr}(u) \frac{dx_1 \cdots dx_n \, dy_1 \cdots dy_n}{(x_1 - y_1) \cdots (x_n - y_n)(y_1 - F_1) \cdots (y_n - F_n)} \right).$$

注意分子中可以用 $dy_i - dF_i = dy_i - \sum_{1\le j\le n}(\partial F_i/\partial x_j)dx_j$ 代替 dy_i。将（[8] III 9 R3）应用于情形 $B \hookrightarrow Z \to S$、$(s_1,\dots,s_p) = (y_1 - F_1,\dots,y_n - F_n)$、$(t_1,\dots,t_n) = (x_1 - y_1,\dots,x_n - y_n)$、$\omega = \mathrm{Tr}(u)dx_1\cdots dx_n$，得到

$$\langle u, 1\rangle_z = \mathrm{Res}_x\left(\mathrm{Tr}(u)\frac{dx_1\cdots dx_n}{(x_1 - F_1)\cdots(x_n - F_n)}\right). \tag{*}$$

由于 x 为横截点，$x_i - F_i$ 构成 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的正则参数系，故在 x 附近可写为

$$x_i = \sum_j (x_j - F_j)c_{ij},$$

其中 (c_{ij}) 是由 $\mathcal{O}_X$ 的截面组成、在 x 处可逆的矩阵，其行列式在 x 处的值为 $\det(1 - dF_x)^{-1}$。由（[8] III 9 R1）及 (*) 得

$$\langle u, 1\rangle_z = \mathrm{Res}_x\left(\mathrm{Tr}(u)\det(c_{ij})\frac{dx_1\cdots dx_n}{x_1\cdots x_n}\right).$$

原 PDF 145

再由（[8] III 9 R6），

$$\langle u, 1\rangle_z = \mathrm{Tr}(u(x))\det(c_{ij}(x)) = \mathrm{Tr}(u(x))\det(1 - dF_x)^{-1}.$$

故推论由 6.11.1 得证。 □

注记 6.12.1。若仅假设 X^F 有限，上面的计算表明

$$\sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}((F,u), H^i(X,L)) = \sum_{x\in X^F}\mathrm{Res}_x\left(\mathrm{Tr}(u)\frac{dx_1\cdots dx_n}{(x_1 - F_1)\cdots(x_n - F_n)}\right),$$

其中 (x_i) 是 x 处的一组局部坐标，F_i 为 F 在此坐标系中（x 附近）的坐标。另一方面，读者可以确信：若 X 固有且仅假设在 X^F 的各点光滑，上式仍成立。**6.13**。设 S 为有限域 $\mathbb{F}_q$ 的一个代数闭包的谱，X/S 由固有光滑概形 $X_0/\mathbb{F}_q$ 经标量扩张而来。取 F 为 X/S 上“由坐标取 q 次幂定义”的 Frobenius 自同态。有 $X^F = X_0(\mathbb{F}_q)$，且由于 $dF = 0$，X^F 由横截点组成。若 L 是 X 上局部自由有限型层，$u \in \mathrm{Hom}(F^*L, L)$，则 Woods Hole 公式写为

$$\sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}((F,u), H^i(X,L)) = \sum_{x\in X_0(\mathbb{F}_q)}\mathrm{Tr}(u_x, L_x). \tag{6.13.1}$$

特别地，取 $L = \mathcal{O}_X$、u 为典范同构 $F^*\mathcal{O}_X \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X$，得到

$$\sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}(F, H^i(X,\mathcal{O}_X)) = \mathrm{Card}(X_0(\mathbb{F}_q)) \pmod p. \tag{6.13.2}$$

Artin–Schreier 理论可把左端写成 $\sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}(F, H^i(X,\mathbb{F}_p))$，其中 $H^*(X,\mathbb{F}_p)$ 表示 X 的取值于常值层 $\mathbb{F}_p$ 的平展上同调。精细化此论证，Deligne 在（SGA $4\frac{1}{2}$ Fonctions L）中由 6.13.1 得到 6.13.2 的以下推广：

原 PDF 146

定理 6.13.3 (Deligne)。设 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上分离有限型概形，X 为 X_0 经标量扩张到 $\mathbb{F}_q$ 的代数闭包 k 所得的概形，F 为 X/k 的 Frobenius 自同态。则对任意 $L_0 \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(X_0, \mathbb{F}_p)$，以 L 记 L_0 在 X 上的逆像，有

$$\sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(F, H_c^i(X, L)) = \sum_{x \in X^F} \operatorname{Tr}(F, L_x).$$

指出，6.13.3 中 $L_0 = \mathbb{F}_p$ 的特例由 Katz 在（SGA 7 XXII）中用完全不同的方法建立，其基础是对超曲面的 zeta 函数作 Dwork 式计算。另一方面，在固有光滑情形，6.13.2 也是晶体上同调的 Lefschetz 公式（[5] VII 3.1.9）的直接推论。事实上，晶体上同调给出更精确的信息：zeta 函数的每个因子 $\det(1 - Ft, H^i(X_0/W)) \in W[t]$ 模 p 同余于 $\det(1 - Ft, H^i(X_0, \mathcal{O}_{X_0}))$（至少在 $H^i(X_0/W)$ 无挠时）。Katz 在 [11] 中表明，对直至某一秩的 Hodge 数（在所关心的维数）为零的光滑超曲面（或完全交），可借助 B. Mazur [14] 的估计，得到更高阶的同余（涉及 $H^i(X, \Omega_X^j)$ 及 Cartier 算子）。另一方面，若 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上固有且几何整的概形，并且 $H^i(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = 0$（$i > 0$），则将 Lefschetz–Verdier 公式 6.7.2 应用于 $X = X_0 \otimes k$ 和 X 的 Frobenius 自同态，便得 X_0 至少有一个 $\mathbb{F}_q$ 有理点（因为 $\operatorname{Tr}(F, R\Gamma(X, \mathcal{O}_X)) = 1$）。Serre 问：若将 $\mathbb{F}_q$ 换成满足 (C_1) 的域（[17] II 3），例如 $\mathbb{C}(t)$（Tsen），或 $\mathbb{C}((t))$（Lang）（所引文献还有其他例子），这一结论是否仍成立。他还指出：若 X_0 是 $\mathbb{P}^n$ 中多重次数为 $(m_1, \ldots, m_r)$ 的完全交，则上同调平凡的条件等价于（[16] 第 78 号）$m_1 + \cdots + m_r < n + 1$，而 (C_1) 条件的陈述中出现的正是这个条件。**6.14**。 Woods Hole 公式还有许多其他应用，参见 [2] 与 Beauville 的报告 [4]。**6.15**。撰稿人没有研究维数 ≥ 1 的不动点分支的情形；但或许可以由 6.7.2（可能还须结合 Riemann–Roch）导出 Donovan [7]、Iversen [10]、Nielsen [15] 风格的 Lefschetz–Riemann–Roch 公式（至少其值取在基域中）。另一方面，将 6.7.2 应用于对偶数上，也可能给出类似 Bott [6]、[3] 的向量场留数公式。

原 PDF 147

原 PDF 148

. 参考文献

[1] Atiyah, M. 与 Bott, R.，《关于 Woods Hole 不动点定理》（On the Woods Hole Fixed point theorem），Proceedings of the Woods Hole Conference on Algebraic Geometry，1964。

[2] Atiyah, M. 与 Bott, R.，《椭圆复形的 Lefschetz 不动点定理札记》（Notes on the Lefschetz fixed point theorem for elliptic complexes），Harvard University，1964。

[3] Baum, P. 与 Bott, R.，《亚纯向量场的零点》（On the zeroes of meromorphic vector-fields），收入 Essays on topology and related topics，献给 Georges de Rham 的纪念文集，Springer Verlag，1970。

[4] Beauville, A.，《凝聚上同调的不动点公式》（Formules de points fixes en cohomologie cohérente），收入 Séminaire de géométrie algébrique，Université de

Paris-Sud，Orsay，1970。

[5] Berthelot, P.，《特征 $p > 0$ 的概形的晶体上同调》（Cohomologie cristalline des schémas de car. $p > 0$），Lecture Notes in Mathematics，第 407 号，Springer-Verlag，1974。

[6] Bott, R.，《全纯向量场的留数公式》（A residue formula for holomorphic vector-fields），J. of Diff. Geometry，第 1 卷，第 311–330 页，1967。

[7] Donovan, P.，《Lefschetz–Riemann–Roch 公式》（The Lefschetz-Riemann-Roch formula），Bull. S.M.F.，97，第 257–273 页，1969。

[8] Hartshorne, R.，《留数与对偶》（Residues and duality），Lecture Notes in Mathematics，第 20 号，Springer-Verlag，1966。

[9] Illusie, L.，《余切复形与形变 I》（Complexe cotangent et déformations I），Lecture Notes in Math.，第 239 号，Springer-Verlag，1971。

[10] Iversen, B.，《环面作用于代数簇的不动点公式》（A fixed point formula for action of tori on algebraic varieties），Inv. Math.，16，第 229–236 页，1972。

[11] Katz, N.，《致 B. Mazur 的信》（Lettre à B. Mazur），1971。

原 PDF 149

[12] Kleiman, S.，《代数圈与 Weil 猜想》（Algebraic cycles and the Weil conjectures），收入 Dix exposés sur la cohomologie des schémas，North Holland Pub. Company，1968。

[13] Langlands, R. P.，《模形式与 ℓ 进表示》（Modular forms and ℓ-adic representations），收入 Modular functions of one variable II，Lecture Notes in Math.，第 349 号，Springer-Verlag，1973。

[14] Mazur, B.，《Frobenius 与 Hodge 滤过（估计）》（Frobenius and the Hodge filtration (estimates)），Ann. of Math.，98，第 58–95 页，1973。

[15] Nielsen, H. A.，《可对角线性化的凝聚层》（Diagonalizably linearized coherent sheaves），Bull. SMF，102，第 85–97 页，1974。

[16] Serre, J.-P.，《凝聚代数层》（Faisceaux algébriques cohérents），Ann. of Math.，61，第 197–278 页，1955。

[17] Serre, J.-P.，《Galois 上同调》（Cohomologie galoisienne），Lecture Notes in Math.，第 5 号，Springer Verlag，1964。

[18] Verdier, J.-L.，《平展上同调的 Lefschetz 不动点公式》（The Lefschetz fixed point formula in étale cohomology），Proceedings of a conference on local fields，Springer-Verlag，1967。

SGA $4\frac{1}{2}$：《平展上同调》（Cohomologie étale），P. Deligne 著，Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie，Lecture Notes in Mathematics，第 569 号，Springer-Verlag，1977。其中：

Finitude：《ℓ 进上同调的有限性定理》（Théorème de finitude en cohomologie ℓ-adique）。

Cycle：《与一个圈对应的上同调类》（La classe de cohomologie associée à un cycle），A. Grothendieck 著，P. Deligne 撰写（代替缺失的 SGA 5 第 IV 讲）。

Rapport：《迹公式报告》（Rapport sur la formule des traces）。

Fonctions L：《模 ℓ^n 的 L 函数与模 p 的 L 函数》（Fonctions L mod. ℓ^n et mod. p）。

原 PDF 150

第 III B 讲

局部项的计算

Calculs de termes locaux

Luc Illusie

本讲写于 1977 年 1 月，并不对应于讨论班中的任何一次口头报告。它包含两个彼此独立的部分。第一部分计算代数闭域上光滑曲线之间的上同调对应的 Lefschetz–Verdier 局部项，其支撑所在的对应满足某些一般位置假设。所得公式的推论包括 Verdier 关于横截自同态的公式 [6]（特别适用于 Frobenius 自同态），以及 Langlands 在（[4] 7.12）中陈述的公式。证明方法与 Artin–Verdier 在 [6] 中采用的方法平行。我们归结为证明：当给定的层复形在所考察的不动点的像处具有零茎时，局部项为零；实际上证明一个更强的性质，即某个限制箭头为零（2.5）。为建立这一性质，先利用给定两条曲线的同次数覆盖，归结为温和分歧的情形（以免破坏一般位置假设），再借助 Abhyankar 引理和相对纯性定理直接处理这一情形。第二部分的技术性强得多，其灵感来自 Grothendieck 为曲线上某些上同调对应建立 Lefschetz 公式时所用的方法（见第 XII 讲及 SGA $4\frac{1}{2}$《报告》）。第 5 节为拓扑斯上的模复形建立非交换迹理论，它推广了（SGA 6 I）的交换理论，并在点拓扑斯的情形给出口头讨论班中 Grothendieck 所建立的非交换理论（该理论曾写入第 XI 讲，可惜此讲已佚）。第 6 节应用第 5 节的技术，为不必交换的环上的模复形之间的上同调对应定义 Lefschetz–Verdier 局部项。

原 PDF 151

这些局部项具有非交换迹的性质，特别是在基环取为群代数时，可以典范地将等变对应的通常局部项除以相应因子。作为应用，我们以更一般的形式证明（第 XII 讲 4.5）中 Grothendieck 的整除性猜想。我们还证明，第 XII 讲的 Lefschetz 公式中由 Grothendieck 定义的局部项确实就是 Lefschetz–Verdier 局部项，并推广该处的公式。

感谢 P. Deligne 在多次交谈中给予的有益建议；尤其感谢他指出定理1.2 最初证明中的一个错误，并帮助我改正。

内容。第一部分：曲线之间处于一般位置的对应；1. 定理的陈述与推论；2. 归结为一个消失定理；3. 归结为温和情形；4. 完成 1.2 的证明。第二部分：等变对应；5. 非交换迹；6. 等变对应与局部项的整除性。

原 PDF 152

I.　曲线之间处于一般位置的对应

本部分中，S 表示特征为 p 的代数闭域 k 的谱，Λ 是被某个与 p 互素的整数零化的交换 Noether 环。对每个 S 上的概形 X，以 $D(X)$ 表示 X 上 Λ-模层的导出范畴，以 $D_{\mathrm{ctf}}(X)$ 表示其中由具有有限 Tor 维数及可构造上同调的复形组成的满子范畴。

1.　定理的陈述与推论

1.1. 设 X（分别为 Y）是在一条光滑分离 S-曲线的一个闭点处的严格局部化所得的 S-概形，A（分别为 B）是严格局部 S-概形，$a : A \to X \times_S Y$、$b : B \to X \times_S Y$ 是 S-态射。记 $p_1 : X \times_S Y \to X$、$p_2 : X \times_S Y \to Y$ 为投影，$a_i = p_i a$、$b_i = p_i b$；记 x（分别为 y）为 X（分别为 Y）的闭点。假设 a_2 和 b_1 有限且满射，且 $A \times_{X\times_S Y} B$ 只含一个闭点 z，它在 $X \times_S Y$ 中的像为 (x, y)。

设

$$L \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X), \quad M \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(Y), \quad u \in \mathrm{Hom}(a_1^* L, a_2^! M), \quad v \in \mathrm{Hom}(b_2^* M, b_1^! L).$$

以 $u_z \in \mathrm{Hom}(L_x, M_y)$（分别为 $v_z \in \mathrm{Hom}(M_y, L_x)$）表示复合同态

$$L_x = R\Gamma(X, L) \xrightarrow{a_1^*} R\Gamma(A, a_1^* L) \xrightarrow{R\Gamma(A,u)} R\Gamma(A, a_2^! M) \xrightarrow{a_{2*}} R\Gamma(Y, M) = M_y,$$

其中 a_{2*} 由伴随箭头 $a_{2*}a_2^! M \to M$ 定义（分别取借助 (b, v) 定义的类似复合同态）。由于 L_x 和 M_y 是 Λ-模完美复形，可以构造杯积（SGA 6 I 8.3）

$$\langle u_z, v_z \rangle = \mathrm{Tr}(u_z v_z) = \mathrm{Tr}(v_z u_z) \in \Lambda. \tag{1.1.1}$$

置 $\Lambda_X(1)[2] = K_X$、$\Lambda_Y(1)[2] = K_Y$。由（第 I 讲 5）（或 SGA $4\frac{1}{2}$《对偶性》1，或《有限性》4.1），

$$D_X = R\mathcal{H}om(-, K_X), \qquad D_Y = R\mathcal{H}om(-, K_Y)$$

分别是 $D_{\mathrm{ctf}}(X)$ 和 $D_{\mathrm{ctf}}(Y)$ 上的对偶化函子。

原 PDF 153

也就是说，对每个 $E \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X)$（分别为 $D_{\mathrm{ctf}}(Y)$），都有

$$E \xrightarrow{\sim} D_X D_X E \qquad (\text{分别为} E \xrightarrow{\sim} D_Y D_Y E).$$

有时将 D_X, D_Y 简记为 D。另一方面，以 $p_i^!$ 表示函子 $p_i^*(-)(1)[2]$。显然有

$$K_X \overset{L}{\otimes}_S M \xrightarrow{\sim} p_2^! M, \qquad L \overset{L}{\otimes}_S K_Y \xrightarrow{\sim} p_1^! L;$$

由（第 III 讲 2.3）取极限可知，类似于（第 III 讲 3.1.1）的 Künneth 箭头

$$DL \overset{L}{\otimes}_S M \longrightarrow R\mathcal{H}om(p_1^* L, p_2^! M), \qquad L \overset{L}{\otimes}_S DM \longrightarrow R\mathcal{H}om(p_2^* M, p_1^! L)$$

是同构。由于 a_2 有限，a 也有限，因而函子 $a^!$ 有定义，并且容易验证有传递性同构 $a^!p_2^! = a_2^!$。由 $a^!$ 的诱导公式 (SGA 4 XVIII 3.1.12.2)，得到类似于（第 III 讲 3.2.1）的典范同构

$$a^! R\mathcal{H}om(p_1^*L, p_2^!M) \xrightarrow{\sim} R\mathcal{H}om(a_1^*L, a_2^!M),$$

从而有同构

$$\mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^!M) \xrightarrow{\sim} H^0(X \times_S Y, a_*a^!(DL \overset{L}{\otimes}_S M)). \tag{$*$}$$

同样有同构

$$\mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^!L) \xrightarrow{\sim} H^0(X \times_S Y, b_*b^!(L \overset{L}{\otimes}_S DM)). \tag{$**$}$$

如（第 III 讲 4.1.2）中一样，定义自然配对

$$(DL \overset{L}{\otimes}_S M) \overset{L}{\otimes} (L \overset{L}{\otimes}_S DM) \longrightarrow K_X \overset{L}{\otimes}_S K_Y = \Lambda_{X\times_S Y}(2)[4] \overset{\text{dfn}}{=} K_{X\times_S Y}.$$

将它与类似于（第 III 讲 4.2.3）的配对

$$a_*a^!P \overset{L}{\otimes} b_*b^!Q \longrightarrow c_*c^!(P \overset{L}{\otimes} Q)$$

复合，其中 $P = DL \overset{L}{\otimes}_S M$、$Q = L \overset{L}{\otimes}_S DM$，而 $c : z = A \times_{X\times_S Y} B \to X \times_S Y$ 是典范投影，并利用同构 $(*)$、$(**)$，得到类似于（第 III 讲 4.2.5）的配对

$$\langle\ ,\ \rangle : \mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^!M) \otimes \mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^!L) \longrightarrow H^0(X \times_S Y, c_*c^!K_{X\times_S Y}).$$

原 PDF 154

取极限容易验证 $c^!K_{X\times_S Y} = \Lambda_z$，故 $H^0(X \times_S Y, c_*c^!K_{X\times_S Y}) = \Lambda$。于是得到一个“杯积”

$$\langle u, v\rangle \in \Lambda. \tag{1.1.2}$$

1.1.3. 设 X'（分别为 Y'）是光滑 S-曲线，A'（分别为 B'）是分离 S-曲线，$a' : A' \to X' \times_S Y'$、$b' : B' \to X' \times_S Y'$ 为有限 S-态射，x'（分别为 y'）为 X'（分别为 Y'）的闭点，z' 为 $A' \times_{X'\times_S Y'} B'$ 的孤立闭点，在 A'（分别为 B'）中的像为 s'（分别为 t'）；假设 $a'_2(= p_2a')$（分别为 $b'_1(= p_1b')$）在 s'（分别为 t'）处拟有限。再设

$$L' \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X'), \quad M' \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(Y'), \quad u' \in \mathrm{Hom}(a_1'^*L', a_2'^!M'), \quad v' \in \mathrm{Hom}(b_2'^*M', b_1'^!L').$$

于是可以考察局部项（第 III 讲 4.2.7）$\langle u', v'\rangle_{z'} \in \Lambda$。另一方面，若 X, Y, A, B 是 X', Y', A', B' 分别在 x', y', s', t' 处的严格局部化，$a : A \to X\times_S Y$、$b : B \to X\times_S Y$ 是由 a', b' 导出的态射，$L = L'|X$、$M = M'|Y$，而 $u \in \mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^!M)$、$v \in \mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^!L)$ 是由 u', v' 导出的箭头，则数据 (X, Y, a, b, u, v) 满足 1.1 开头的假设，因而杯积1.1.2 $\langle u, v\rangle \in \Lambda$ 有定义。由局部项（第 III 讲 4.2.7）的构造与局部化相容（第 III 讲 4.2.6），有

$$\langle u', v'\rangle_{z'} = \langle u, v\rangle.$$

此外，容易看出，满足 1.1 开头假设的任一数据 (X,Y,a,b,u,v) 都来自如上的一个数据 $(X',Y',a',b',x',y',z',s',t',u',v')$；若愿意，还可以假设 $A'\times_{X'\times_S Y'}B'$ 只含 z'。

一般来说，杯积1.1.1 和 1.1.2 并不相等。然而有如下定理，它是第一部分的主要结果。

定理 1.2。在 1.1 开头的假设下，再假设 A 和 B 处于一般位置，即它们在 $X\times_S Y$ 中的像在 (x,y) 处的切锥之交仅为 (x,y)；并假设 A 与 $X\times\{y\}$、$\{x\}\times Y$ 与 B 也分别处于一般位置。则

$$\langle u_z,v_z\rangle=\langle u,v\rangle. \tag{1.2.1}$$

原 PDF 155

由 Lefschetz–Verdier 公式（第 III 讲 4.7），结合 1.1.3，得到：

推论 1.3。设 F 是固有光滑曲线 X/S 的自同态，其不动点概形 X^F 有限，并且在其中各点处 F 的图与对角线横截。设 $L\in\operatorname{ob}D_{\mathrm{ctf}}(X)$、$u\in\operatorname{Hom}(F^*L,L)$。则

$$\operatorname{Tr}((F,u),R\Gamma(X,L))=\sum_{x\in X^F}\operatorname{Tr}(u_x,L_x),$$

两端的迹均取（SGA 6 I 8）中的意义。

若 L 集中在次数0，1.3 就是 Artin–Verdier 的结果（[6] 4.1）。利用第 XV 讲中说明的取极限过程，由 1.3 得到 ℓ-进上同调中的类似结果（[6] 1.1），（第 XV 讲第 2 节第 3 号命题 2）：

推论 1.3.1。设 X,F 如 1.3，L 是 X 上的可构造 $\mathbb{Q}_\ell$-层（ℓ 与 p 互素），$u\in\operatorname{Hom}(F^*L,L)$。则

$$\sum_i(-1)^i\operatorname{Tr}((F,u),H^i(X,L))=\sum_{x\in X^F}\operatorname{Tr}(u_x,L_x).$$

1.3、1.3.1 的假设特别适用于 (F,u) 为 Frobenius 对应的情形（第 XV 讲 2），因而得到 Grothendieck 的迹公式（[2] 5.1），（SGA $4\frac{1}{2}$《报告》3.2）。

1.4. 沿用 1.1 的记号，假设 b_2 和 a_1 有限且满射（代替 a_2 和 b_1），考察对偶对应（第 III 讲 5.1）

$$Du\in\operatorname{Hom}(a_2^*DM,a_1^!DL),\qquad Dv\in\operatorname{Hom}(b_1^*DL,b_2^!DM),$$

以及同态

$$(Du)_z\in\operatorname{Hom}((DM)_y,(DM)_x),\qquad (Dv)_z\in\operatorname{Hom}((DL)_x,(DM)_y).$$

假设 $(A,\{x\}\times Y)$、$(X\times\{y\},B)$、(A,B) 都处于一般位置。将 1.2 用于 Du,Dv，得到

$$\langle Du,Dv\rangle=\langle(Du)_z,(Dv)_z\rangle,$$

从而由（第 III 讲 5.1.6）和（第 III 讲 4.2.6），

原 PDF 156

$$\langle u, v\rangle = \langle (Du)_z, (Dv)_z\rangle. \tag{1.4.1}$$

由此注记及 1.2，利用 Lefschetz–Verdier 公式（第 III 讲 4.7），得到：

推论 1.5。设 X, Y 是 S 上的固有光滑曲线，$a : A \to X \times_S Y$、$b : B \to X \times_S Y$ 是对应，其中 A, B 为 S 上的固有曲线。设

$$L \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X), \quad M \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(Y), \quad u \in \mathrm{Hom}(a_1^* L, a_2^! M), \quad v \in \mathrm{Hom}(b_2^* M, b_1^! L).$$

假设 $C = A \times_{X\times_S Y} B$ 在 S 上有限，并且具有分解 $C = C_1 \amalg C_2$，满足下述性质：对 $z \in C_1$，在 z 的像处作严格局部化后由 a_2, b_1 导出的态射有限；若 (x, y) 表示 z 在 $X \times_S Y$ 中的像，则 (A, B)、$(A, X \times \{y\})$、$(\{y\} \times Y, B)$ 均在 (x, y) 处处于一般位置。对 $z \in C_2$，在 z 的像处作严格局部化后由 a_1, b_2 导出的态射有限，且 (A, B)、$(A, \{x\} \times Y)$、$(B, X \times \{y\})$ 均在 (x, y) 处处于一般位置（“一般位置”意指所考察的曲线对的像在 (x, y) 处的切锥之交仅为 (x, y)）。若

$$u_* \in \mathrm{Hom}(R\Gamma(X, L), R\Gamma(Y, M)), \qquad v_* \in \mathrm{Hom}(R\Gamma(Y, M), R\Gamma(X, L))$$

为 u, v 所定义的态射（第 III 讲 3.7.6），则按 1.1.1 及（第 III 讲 5.1.5）的记号，

$$\langle u_*, v_*\rangle = \sum_{z\in C_1} \langle u_z, v_z\rangle + \sum_{z\in C_2} \langle (Du)_z, (Dv)_z\rangle. \tag{1.5.1}$$

1.6. 若接受 ℓ-进上同调的形式体系，利用第 XIV 讲的取极限技术，从 1.5 可得：当 X, Y, a, b 满足 1.5 的假设时，对

$$L \in \mathrm{ob}\, D_c^b(X, \mathbb{Q}_\ell), \quad M \in \mathrm{ob}\, D_c^b(Y, \mathbb{Q}_\ell) \quad (\ell \text{ 与 } p \text{ 互素}),$$

以及 $u \in \mathrm{Hom}(a_1^* L, a_2^! M)$、$v \in \mathrm{Hom}(b_2^* M, b_1^! L)$，在 $\mathbb{Q}_\ell$ 中成立与 1.5.1 类似的等式。这一公式包含 Langlands [4] 的命题 7.12 作为特例：取 $X = Y$，令 M 为 Langlands 所考察的层 F，$L = \alpha M$（$\alpha \in \mathbb{Q}_\ell^*$），$A$ 为 $X \times X$ 的对角线，b 为该处的对应 ϕ；令 u 为由 $\alpha^{-1} : L \to M$ 给出的以 A 为支撑的对应，v 为该处的对应 Φ。按该处的记号，C_1（分别为 C_2）是满足 $a < d$（分别为 $a > d$）的不动点的集合。

原 PDF 157

1.7. 在 1.2 的假设下，取 u（分别为 v）为由

$$\mathrm{Tr}_{a_2} : a_{2*}\Lambda \to \Lambda \qquad (\text{分别为 } \mathrm{Tr}_{b_1} : b_{1*}\Lambda \to \Lambda)$$

定义的对应 $\mathrm{cl}(A)$（分别为 $\mathrm{cl}(B)$）。公式 1.2.1 写成

$$\deg(a_2)\deg(b_1) = \langle \mathrm{cl}(A), \mathrm{cl}(B)\rangle, \tag{1.7.1}$$

其中 $\deg(a_2)$（分别为 $\deg(b_1)$）表示 a_2（分别为 b_1）的一般次数。考虑到一般位置假设，1.7.1 左端正是圈 a_*A, b_*B 在 (x, y) 处的交数；这两个圈是 A, B 的正像。由与圈关联的上同调类的构造与相交相容（SGA $4\frac{1}{2}$《圈》2.3.8），不难直接推出1.7.1。

原 PDF 158

2. 归结为一个消失定理

2.1. 在 1.1 的假设下，以 s（分别为 t）表示 z 在 A（分别为 B）中的像；令 $i : U = X - \{x\} \hookrightarrow X$、$j : V = Y - \{y\} \hookrightarrow Y$ 为典范嵌入。由于 a_2, b_1 有限，有 $a_2^{-1}(y) = s$、$b_1^{-1}(x) = t$，故 $a_1^{-1}(U) \subset a_2^{-1}(V)$、$b_2^{-1}(V) \subset b_1^{-1}(U)$，并有交换图

$$\begin{array}{ccccc} U & \xleftarrow{a_1'} & a_1^{-1}(U) & \xrightarrow{a_2'} & V \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ X & \xleftarrow[a_1]{} & A & \xrightarrow[a_2]{} & Y \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} U & \xleftarrow{b_1'} & b_2^{-1}(V) & \xrightarrow{b_2'} & V \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ X & \xleftarrow[b_1]{} & B & \xrightarrow[b_2]{} & Y \end{array}$$

第一图的左右方块分别记为（1）、（2），第二图的左右方块分别记为（3）、（4）；其中方块（1）和（4）是笛卡尔的。

引理 2.2。为证明 1.2，只需考虑下列两种情形：a) $L_x = 0$、$M_y = 0$；b) $L|U = 0$、$M|U = 0$。

证明. 考察 L, M 上由下列子复形定义的递减滤过：

$$F^n L = \begin{cases} L & n \le 0, \\ i_! i^* L & n = 1, \\ 0 & n > 1, \end{cases} \qquad F^n M = \begin{cases} M & n \le 0, \\ j_! j^* M & n = 1, \\ 0 & n > 1. \end{cases}$$

则复形 $a_{2*}a_1^*L$（分别为 $b_{1*}b_2^*M$）具有滤过 $F^n a_{2*}a_1^*L = a_{2*}a_1^* F^n L$。当 $n \le 0$ 时 $F^n a_{2*}a_1^*L = a_{2*}a_1^*L$，当 $n > 1$ 时为 0；此外，由于 a_2 有限且方块（1）笛卡尔，有

$$F^1 a_{2*}a_1^*L = j_!(a_{2!}'a_1'^* i^* L).$$

同样有

$$F^n b_{1*}b_2^*M = \begin{cases} b_{1*}b_2^*M & n \le 0, \\ i_!(b_{1!}'b_2'^* j^* M) & n = 1, \\ 0 & n > 1. \end{cases}$$

原 PDF 159

可以假设 u（分别为 v）由复形同态

$$\underline{u} : a_{2*}a_1^*L \longrightarrow M \qquad (\text{分别为} \underline{v} : b_{1*}b_2^*M \longrightarrow L)$$

定义。以上公式表明，复合

$$F^1 a_{2*}a_1^*L \longrightarrow a_{2*}a_1^*L \xrightarrow{\underline{u}} M \quad (\text{分别为} F^1 b_{1*}b_2^*M \longrightarrow b_{1*}b_2^*M \xrightarrow{\underline{v}} L)$$

唯一地通过 F^1M（分别为 F^1L）分解，换言之，$\underline{u}$（分别为 $\underline{v}$）是滤过复形的同态。所以 u（分别为 v）来自一个滤过对应（按第 III 讲 4.13 的意义），仍记为

$$\underline{u} \in \mathrm{Hom}_{DF}(a_1^*L, a_2^!M) \qquad (\text{分别为} \underline{v} \in \mathrm{Hom}_{DF}(b_2^*M, b_1^!L)).$$

由杯积的可加性（[3] V 3.8.7），（第 III 讲 4.13.1），有

$$\langle u_z, v_z\rangle = \langle \mathrm{gr}^0\,\underline{u}_z, \mathrm{gr}^0\,\underline{v}_z\rangle + \langle \mathrm{gr}^1\,\underline{u}_z, \mathrm{gr}^1\,\underline{v}_z\rangle,$$

$$\langle u, v\rangle = \langle \mathrm{gr}^0\,\underline{u}, \mathrm{gr}^0\,\underline{v}\rangle + \langle \mathrm{gr}^1\,\underline{u}, \mathrm{gr}^1\,\underline{v}\rangle.$$

由此得到引理，因为 $\mathrm{gr}^1\,L = i_!i^*L$（分别为 $\mathrm{gr}^1\,M = j_!j^*M$）在 x（分别为 y）处的茎为零，而 $\mathrm{gr}^0\,L$（分别为 $\mathrm{gr}^1\,M$）集中在 x（分别为 y）。 □

引理 2.3。在 1.1 的假设下，假设 $L|U = 0$、$M|V = 0$。则有 $\langle u_z, v_z\rangle = \langle u, v\rangle$。

证明. 证明的想法是：此时 u, v 是集中在闭点的复形之间的对应的正像，所要建立的公式无非是投影 $s \to S$、$y \to S$ 的 Lefschetz 公式。由 1.1.3，可将 1.1 的数据替换如下：X（分别为 Y）是一条光滑 S-曲线，带有闭点 x（分别为 y）；A（分别为 B）是一条分离 S-曲线；$a : A \to X \times_S Y$、$b : B \to X \times_S Y$ 是有限 S-态射，使 $A \times_{X\times_S Y} B$ 只含位于 (x, y) 上方的一个闭点 z；

$$u \in \mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^!M), \quad v \in \mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^!L), \quad L = h_{1*}L', \quad M = h_{2*}M',$$

原 PDF 160

其中 $L' \in \mathrm{ob}\,D_{\mathrm{ctf}}(\{x\})$、$M' \in \mathrm{ob}\,D_{\mathrm{ctf}}(\{y\})$，$h_1 : \{x\} \to X$、$h_2 : \{y\} \to Y$ 表示典范嵌入。需要证明 $\langle u_z, v_z\rangle = \langle u, v\rangle_z$，其中

$$u_z \in \mathrm{Hom}(R\Gamma(X, L), R\Gamma(Y, M)), \qquad v_z \in \mathrm{Hom}(R\Gamma(Y, M), R\Gamma(X, L))$$

如 1.1 中定义，而 $\langle u, v\rangle_z$ 是杯积（第 III 讲 4.2.7）在 z 处的值。有

$$R\Gamma(X, L) = R\Gamma_c(X, L) = L_x, \qquad R\Gamma(Y, M) = R\Gamma_c(Y, M) = M_y,$$

而 u_z（分别为 v_z）正是 u（分别为 v）在 S 上按（第 III 讲 3.7.6）意义的正像 u_*（分别为 v_*），这可由计算方法（第 III 讲 3.5 b)）看出。另一方面，若 $h = h_1 \times_S h_2 : (x, y) \to X \times_S Y$ 为嵌入，$a' : A' \to (x, y)$、$b' : B' \to (x, y)$ 表示 a, b 在 (x, y) 处的纤维（各只含一个点），则有典范同构

$$h_*a'_*a'^!(DL_x \overset{L}{\otimes}_S M_y) \xrightarrow{\sim} a_*a^!(DL \overset{L}{\otimes}_S M),$$

$$h_*b'_*b'^!(L_x \overset{L}{\otimes}_S DM_y) \xrightarrow{\sim} b_*b^!(L \overset{L}{\otimes}_S DM),$$

并且箭头

$$h_* : \mathrm{Hom}(a_1'^*L_x, a_2'^!M_y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^!M),$$

$$h_*:\mathrm{Hom}(b_2'^*M_y,b_1'^!L_x)\longrightarrow\mathrm{Hom}(b_2^*M,b_1^!L)$$

（第 III 讲 3.7.6）是同构。因此对应 u,v 唯一地写成

$$u=h_*u',\qquad v=h_*v',\tag{1}$$

其中 $u'\in\mathrm{Hom}(a_1'^*L_x,a_2'^!M_y)$、$v'\in\mathrm{Hom}(b_2'^*M_y,b_1'^!L_x)$。由 $(h_1,h_2,A'\to A,B'\to B)$ 的 Lefschetz 公式（第 III 讲 4.5.1），有

$$\langle u,v\rangle_z=\langle u',v'\rangle_z.\tag{2}$$

另一方面，由（1）有 $u_*=u'_*$、$v_*=v'_*$；从而由 $\{x\}\to S$、$\{y\}\to S$ 的 Lefschetz 公式，

$$\langle u_*,v_*\rangle=\langle u',v'\rangle_z.\tag{3}$$

考虑到前面的注记，将（2）与（3）结合即得结论。 □

引理 2.4。为证明 1.2，可以假设 a,b 都是闭浸入；且只需证明，若 $L_x=0$、$M_y=0$，则限制箭头

$$H^0_A(X\times_S Y,DL\overset{L}{\otimes}_S M)\longrightarrow H^0_z(B,b^*(DL\overset{L}{\otimes}_S M))\tag{2.4.1}$$

为零。

原 PDF 161

证明. 置 $X\times_S Y=Z$。作为 a,b 的像的闭子概形 $a':A'\to Z$、$b':B'\to Z$ 满足与 a,b 相同的假设。令 u'（分别为 v'）为以 A'（分别为 B'）为支撑的对应，它是 u（分别为 v）的正像，由伴随箭头

$$f_*f^!\longrightarrow 1\qquad(\text{分别为}g_*g^!\longrightarrow 1)$$

导出的箭头给出，其中 $f:A\to A'$（分别为 $g:B\to B'$）是投影。显然 $u_z=u'_z$、$v_z=v'_z$。另一方面，由杯积1.1.2 的定义容易推出 $\langle u,v\rangle=\langle u',v'\rangle$，这就得到第一个断言。由 2.2 和 2.3，可以假设 $L_x=0$、$M_y=0$，此时 1.2 的结论写成 $\langle u,v\rangle=0$。设 $P,Q\in\mathrm{ob}\,D_{\mathrm{ctf}}(Z)$。杯积

$$H^0_A(Z,P)\otimes H^0_B(Z,Q)\longrightarrow H^0_z(Z,P\overset{L}{\otimes}Q)$$

分解为

$$\begin{aligned}H^0_A(Z,P)\otimes H^0_B(Z,Q)&\xrightarrow{b^*\otimes 1}H^0_z(B,b^*P)\otimes H^0_B(Z,Q)\\&\longrightarrow H^0_z(Z,P\overset{L}{\otimes}Q),\end{aligned}$$

其中 b^* 是限制，第二箭头是（SGA $4\frac{1}{2}$《圈》1.2.1）所考察乘积的一个变体，来自层的截面层次上显然的乘积（这一断言容易验证，例如可利用 SGA 4 XVII 4.2 的松消解；若

$a' : \{z\} \to B$、$b' : \{z\} \to A$、$c : \{z\} \to Z$ 是嵌入，也可使用 Künneth 箭头（第 III 讲 4.2.1）

$$a'^{!}P \overset{L}{\otimes}_z b'^{!}Q \longrightarrow c^{!}(P \overset{L}{\otimes} Q)$$

的标准分解：先是“基变换箭头”

$$a'^{!}P \overset{L}{\otimes}_z b'^{!}Q \longrightarrow a'^{!}b^{*}P \overset{L}{\otimes} a'^{*}b^{!}Q,$$

再接“投影箭头”

$$a'^{!}b^{*}P \overset{L}{\otimes} a'^{*}b^{!}Q \longrightarrow a'^{!}(b^{*}P \overset{L}{\otimes} b^{!}Q) \longrightarrow a'^{!}b^{!}(P \overset{L}{\otimes} Q)).$$

取 $P = DL \overset{L}{\otimes}_S M$、$Q = L \overset{L}{\otimes}_S DM$，回到 $\langle u, v\rangle$ 的定义（第 III 讲 4.2.5），可见只需证明 $b^{*}u = 0$，由此得到结论。 □

原 PDF 162

由 2.4，1.2 将由下述更精确的结果推出。

命题 2.5。在 1.2 的假设下，假设 a, b 为闭浸入且 $L_x = 0$、$M_y = 0$。以 T 表示 $X \times_S Y$ 在 $z = (x, y)$ 处的严格局部化，并将 A, B 视为 T 的闭子概形。则限制箭头

$$b^{*} : R\Gamma_A(T, (DL \overset{L}{\otimes}_S M)|T) \longrightarrow R\Gamma_z(B, b^{*}(DL \overset{L}{\otimes}_S M)),$$

$$a^{*} : R\Gamma_B(T, (L \overset{L}{\otimes}_S DM)|T) \longrightarrow R\Gamma_z(A, a^{*}(L \overset{L}{\otimes}_S DM))$$

为零。

2.6. 2.5 的证明占据本节余下部分以及第 3、4 节。由于陈述的对称性，只需证明关于 b^{*} 的断言。现将它改写成更便于使用的形式。先注意

$$R\Gamma(T, (DL \overset{L}{\otimes}_S M)|T) = (DL \overset{L}{\otimes}_S M)_z = (DL)_x \overset{L}{\otimes} M_y = 0,$$

因为 $M_y = 0$；同样地，

$$R\Gamma(B, b^{*}(DL \overset{L}{\otimes}_S M)) = (DL \overset{L}{\otimes}_S M)_z = 0.$$

因此，相对上同调三角给出同构

$$R\Gamma(T - A, (DL \overset{L}{\otimes}_S M)|T - A) \xrightarrow{\sim} R\Gamma_A(T, (DL \overset{L}{\otimes}_S M)|T)[1],$$

$$R\Gamma(B - z, (DL \overset{L}{\otimes}_S M)|B - z) \xrightarrow{\sim} R\Gamma_z(B, b^{*}(DL \overset{L}{\otimes}_S M))[1],$$

在这些同构下，2.5 中的箭头 b^{*} 平移1 后等同于限制

$$b^{*} : R\Gamma(T - A, (DL \overset{L}{\otimes}_S M)|T - A) \longrightarrow R\Gamma(B - z, (DL \overset{L}{\otimes}_S M)|B - z). \tag{2.6.1}$$

由于 $L_x=0$、$M_y=0$，可写成

$$L=i_!DP,\qquad M=j_!Q, \tag{2.6.2}$$

原 PDF 163

其中 $i:X-x\to X$、$j:Y-y\to Y$ 为嵌入，$P\in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X-x)$、$Q\in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(Y-y)$。由对偶同构（SGA 4 XVIII 3.19.6）（再取极限），有 $DL=Ri_*DDP=Ri_*P$，故

$$DL\overset{L}{\otimes}_S M=Ri_*P\overset{L}{\otimes}_S j_!Q.$$

置 $X\times_S Y=Z$，将 $X\times\{y\}$、$\{x\}\times Y$ 视为 Z（分别为 T）的闭子概形，并将其简记为 X,Y。记嵌入为

$$f':Z-Y\hookrightarrow Z,\qquad g':Z-(X\cup Y)\hookrightarrow Z-Y,$$
$$f:T-Z\hookrightarrow T,\qquad g:T-(X\cup Y)\hookrightarrow T-Y.$$

由 Künneth 公式（第 III 讲 1.6.4）取极限，得到

$$DL\overset{L}{\otimes}_S M=Rf'_*g'_!(P\overset{L}{\otimes}_S Q),$$

因而

$$(DL\overset{L}{\otimes}_S M)|T=Rf_*g_!((P\overset{L}{\otimes}_S Q)|T-(X\cup Y)). \tag{2.6.3}$$

在此等同下，2.6.1 写成

$$b^*:R\Gamma(T-(Y\cup A),g_!(E)|T-(Y\cup A))\longrightarrow R\Gamma(B-z,g_!(E)|B-z), \tag{2.6.4}$$

其中 $E=(P\overset{L}{\otimes}_S Q)|T-(X\cup Y)$。

在接下来的两节中，我们将证明箭头2.6.4 为零：首先归结为 E 的上同调层具有温和分歧的情形（更精确地说，对某个素数 $\ell\neq p$，惯性作用通过一个 ℓ-群），然后借助纯性定理直接处理这种情形。

原 PDF 164

3. 归结为温和情形

3.1. 回忆基环 Λ 被某个与 p 互素的整数零化，因此是若干 Noether 环 Λ_i 的直积，每个 Λ_i 被某个素数 $\ell_i\neq p$ 的幂零化。对每个 S 上的概形 S'，导出范畴 $D(S',\Lambda)$ 是各范畴 $D(S',\Lambda_i)$ 的积。因此，为证明 2.6.4 为零，可以假设 Λ 被某个素数 $\ell\neq p$ 的幂零化。另一方面，可以假设 P（分别为 Q）有界，且各分量局部自由并为有限型。

3.2. 置 $X-x=U$、$Y-y=V$。设 U''/U 是一个群为 G 的有限Galois 覆盖，使 P 的各分量平凡化；令 H 为 G 的 Sylow ℓ-子群，$U'=U''/H$ 为商覆盖，X' 为 X 在 U' 中的正规化所得的严格局部离散赋值环谱：X'/X 是次数 d_1 与 ℓ 互素的有限连通覆

盖，而 $P'=P|U'$ 的各分量所定义的 $\pi_1(U')$ 的表示通过一个有限 ℓ-群分解。对 Q 作同样处理，得到一个次数 d_2 与 ℓ 互素的有限连通覆盖 Y'/Y，它在 V 上诱导一个平展覆盖 V'，使 $Q'=Q|V'$ 的各分量定义的 $\pi_1(V')$ 的表示通过一个有限 ℓ-群分解。令

$$d=d_1e_1=d_2e_2=\mathrm{lcm}(d_1,d_2).$$

在必要时对 X'（分别为 Y'）的一个一致化参数取 e_1 次根（分别为 e_2 次根），便可以假设 X'（分别为 Y'）仍具有上述性质，并且还有 $d_1=d_2=d$。

设 x'（分别为 y'）为 X'（分别为 Y'）的闭点，T' 为 $X'\times_S Y'$ 在 (x',y') 处的严格局部化，z' 为 T' 的闭点，A'（分别为 B'）为 A（分别为 B）在 T' 中的逆像；置

$$E'=(P\overset{L}{\otimes}_S Q)|T'-(X'\cup Y')=(P'\overset{L}{\otimes}_S Q')|T'-(X'\cup Y').$$

于是有如下限制箭头的交换方块：

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(T-(Y\cup A),g_!(E)|T-(Y\cup A)) & \xrightarrow{b^*} & R\Gamma(B-z,g_!(E)|B-z) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (1)} \\ R\Gamma(T'-(Y'\cup A'),g'_!(E')|T'-(Y'\cup A')) & \xrightarrow[b'^*]{} & R\Gamma(B'-z',g'_!(E')|B'-z'). \end{array}$$

其中 $b':B'\to T'$、$g':T'-(X'\cup Y')\to T'-Y'$ 为嵌入。覆盖 T'/T 有限，次数为 d^2，且在 $X\cup Y$ 以外平展，因此诱导 $B'-z'$ 到 $B-z$ 的次数为 d^2 的平展覆盖。所以（1）与迹态射

$$R\Gamma(B'-z',g'_!(E')|B'-z')\longrightarrow R\Gamma(B-z,g_!(E)|B-z)$$

的复合是乘以 d^2；由于 ℓ 不整除 d，这是一个同构。因此，为证明箭头2.6.4 为零，只需证明 $b'^*=0$。只要确保 A',B' 满足 1.2 的一般位置假设，就归结到了如下情形：P（分别为 Q）的各分量定义的 $\pi_1(U)$（分别为 $\pi_1(V)$）的表示通过一个有限 ℓ-群分解。这将由下面的引理得到。

引理 3.3。在 1.2 的假设下，设 a,b 为闭浸入，X'/X、Y'/Y 是严格局部 S-离散赋值环谱的同次数 d 的有限覆盖，以 A'（分别为 B'）表示 A（分别为 B）在 $X'\times_S Y'$ 中的逆像。则各对 (A',B')、(A',X')、(Y',B') 都处于一般位置（按 1.2 的意义）。[1]

在作一些准备之后，再证明 3.3。

引理 3.4。设 $X\xleftarrow{s_1}W\xrightarrow{s_2}Y$ 是 S-离散赋值环谱的有限态射，$s=(s_1,s_2):W\to X\times_S Y$；令 u,v,w 分别为 X,Y,W 的一致化参数，使

$$s_1^*u=aw^m\pmod{w^{m+1}},\qquad s_2^*v=bw^n\pmod{w^{n+1}},\qquad a,b\in k^*.$$

[1]这里沿用通常的记号滥用 $X'=X'\times\{y'\}$ 等，其中 x'（分别为 y'）是 X'（分别为 Y'）的闭点。

原 PDF 165

则：(i) 若 $m<n$，$s(W)$ 在 $z=(x,y)$ 处与 X 相切。

(ii) 若 $m=n$，$s(W)$ 与 $X\times_S Y$ 中方程为 $ap_2^*(v)-bp_1^*(u)=0$ 的子概形相切。

原 PDF 166

证明. 设 $Z=X\times_S Y$，W' 为 s 的像的既约闭子概形。在 Z 于 z 处的切空间中，W' 的切线相对于 X 的切线的斜率，就是 $p_2^*(v)/p_1^*(u)$ 在 W' 上诱导的函数在原点的值；这也是 $p_2^*(v)/p_1^*(u)$ 在 W 上诱导的函数在原点的值，所以在情形 (i)（分别为 (ii)）中为 0（分别为 b/a）。 □

在 3.4 的情形中，定义 W 相对于 $((X,u),(Y,v))$ 的斜率为 $k\cup\{\infty\}$ 中如下的元素：当 $m<n$ 时等于 0，当 $m>n$ 时等于 ∞，当 $m=n$ 时等于 b/a。此元素与 w 的选择无关。

引理 3.5。设 $f:X'\to X$、$g:Y'\to Y$ 是具有相同分歧指数 d 的 S-离散赋值环谱的有限态射，u,v,u',v' 分别为 X,Y,X',Y' 的一致化参数。则存在 $C\in k^*$，使对任意 S-离散赋值环谱的有限态射的交换图

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xleftarrow{s_1'} & W' & \xrightarrow{s_2'} & Y' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xleftarrow[s_1]{} & W & \xrightarrow[s_2]{} & Y \end{array}$$

均有 $\lambda=C\lambda'^d$，其中 λ（分别为 λ'）为 W（分别为 W'）相对于 $((X,u),(Y,v))$（分别为 $((X',u'),(Y',v'))$）的斜率。

证明. 由假设有

$$f^*u=\alpha u'^d\pmod{u'^{d+1}},\qquad g^*v=\beta v'^d\pmod{v'^{d+1}},\qquad \alpha,\beta\in k^*.$$

证明 $C=\beta/\alpha$ 满足要求。设 w（分别为 w'）为 W（分别为 W'）的一致化参数。有

$$\begin{aligned} s_1^*u&=aw^m\pmod{w^{m+1}},\qquad s_2^*v=bw^n\pmod{w^{n+1}},\\ s_1'^*u'&=a'w'^{m'}\pmod{w'^{m'+1}},\quad s_2'^*v'=b'w'^{n'}\pmod{w'^{n'+1}},\\ h^*w&=\gamma w'^r\pmod{w'^{r+1}}, \end{aligned}$$

其中 $a,b,a',b',\gamma\in k^*$。图中各方块的交换性给出 $m'd=rm$、$n'd=rn$，因而 $m'/n'=m/n$。先设 $m=n$，则 $\lambda=b/a$、$\lambda'=b'/a'$。置 $N=m'd=rm=n'd=rn$，以上同余式给出

原 PDF 167

$$(fs_1')^*u=\alpha a'^d w'^N\pmod{w'^{N+1}},\qquad (s_1h)^*u=a\gamma^m w'^N\pmod{w'^{N+1}},$$

故 $\alpha a'^d=a\gamma^m$。同样得到 $\beta b'^d=b\gamma^m$，于是当 $\lambda\neq 0,\infty$ 时，$\lambda=C\lambda'^d$。但由 $m'/n'=m/n$，$\lambda=0$（分别为 ∞）等价于 $\lambda'=0$（分别为 ∞），证明完成。 □

3.3 的证明. 现在证明 3.3。令 $Z = X \times_S Y$、$Z' = X' \times_S Y'$；以 $\widetilde{A}$（分别为 $\widetilde{B}$）表示 A（分别为 B）的正规化，以 $\widetilde{A}'$（分别为 $\widetilde{B}'$）表示 A'（分别为 B'）的正规化。由于 $\widetilde{A}'$（分别为 $\widetilde{B}'$）也是 $\widetilde{A} \times_Z Z'$（分别为 $\widetilde{B} \times_Z Z'$）的正规化，有交换方块

$$\begin{array}{ccccc} \widetilde{A}' & \longrightarrow & Z' & \longleftarrow & \widetilde{B}' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \widetilde{A} & \longrightarrow & Z & \longleftarrow & \widetilde{B} \end{array} \qquad (*)$$

设 $(x_i)_{1\le i\le m}$（分别为 $(y_j)_{1\le j\le m}$）为 $\widetilde{A}$（分别为 $\widetilde{B}$）中位于 x（分别为 y）上方的点，$(x'_i)_{1\le i\le m'}$（分别为 $(y'_j)_{1\le j\le n'}$）为 $\widetilde{A}'$（分别为 $\widetilde{B}'$）中位于 x'（分别为 y'）上方的点。由于 A, B 严格局部，有分解

$$\widetilde{A} = \coprod_{1\le i\le m} A_i, \qquad \widetilde{B} = \coprod_{1\le j\le n} B_j, \qquad \widetilde{A}' = \coprod_{1\le i\le m'} A'_i, \qquad \widetilde{B}' = \coprod_{1\le j\le n'} B'_j,$$

其中 A_i, B_j, A'_i, B'_j 是闭点分别为 x_i, y_j, x'_i, y'_j 的严格局部离散赋值环谱。分别选取 X, Y, X', Y' 的一致化参数 u, v, u', v'，以 λ_i（分别为 μ_j）表示 A_i（分别为 B_j）相对于 $((X,u),(Y,v))$ 的斜率，以 λ'_i（分别为 μ'_j）表示 A'_i（分别为 B'_j）相对于 $((X',u'),(Y',v'))$ 的斜率。关于 A, B 的一般位置假设表示为

$$\lambda_i \ne 0 \text{ 对所有} i, \qquad \mu_j \ne \infty \text{ 对所有} j, \qquad \lambda_i \ne \mu_j \text{ 对所有} i, j, \qquad (1)$$

而需要证明

$$\lambda'_i \ne 0 \text{ 对所有} i, \qquad \mu'_j \ne \infty \text{ 对所有} j, \qquad \lambda'_i \ne \mu'_j \text{ 对所有} i, j. \qquad (2)$$

原 PDF 168

设 $i' \in [1, m']$、$j' \in [1, n']$，以 x_i（分别为 y_j）表示 $x'_{i'}$（分别为 $y'_{j'}$）的像。图 $(*)$ 给出 S-离散赋值环谱的有限态射的交换方块

$$\begin{array}{ccccc} X' & \longleftarrow & A'_{i'} & \longrightarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & A_i & \longrightarrow & Y \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} X' & \longleftarrow & B'_{j'} & \longrightarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & B_j & \longrightarrow & Y. \end{array}$$

由 3.5，存在 $C \in k^*$，使 $\lambda_i = C\lambda'^d_{i'}$、$\mu_j = C\mu'^d_{j'}$；所以（1）推出（2），3.3 的证明完成。 □

原 PDF 169

4. 完成 1.2 的证明

4.1. 为完成 2.5、从而完成 1.2 的证明，尚需在下列附加假设下证明 2.6.4 为零：Λ 被某个素数 $\ell \ne p$ 的幂零化；P, Q 有界，各分量为有限型局部自由模，且相应的基本

群的表示通过有限 ℓ-群分解。有

$$g_!(E)|T-(Y\cup A)=g_{1!}(E_1),$$

其中 $g_1: T-(X\cup Y\cup A)\hookrightarrow T-(Y\cup A)$ 为嵌入，$E_1=(P\overset{L}{\otimes}_S Q)|T-(X\cup Y\cup A)$。而 E_1 是具有有界可构造局部常值上同调的复形，且相应的 $\pi_1(T-(X\cup Y\cup A))$ 的表示通过一个 ℓ-群分解。因此，所要证明的断言将由下述更一般的陈述推出。

命题 4.2。设 T 是一个维数为 2 的光滑 S-概形在一个闭点处的严格局部化，t 为 T 的闭点，A, B, X 为 T 的维数为 1 的闭子概形，$i: T-(A\cup X)\hookrightarrow T-A$ 为嵌入。假设 X 正则，且 A 相对于 B 和 X 处于一般位置（即 A 和 $B\cup X$ 在 t 处的切锥之交仅为 t）。另一方面，设 $E\in \mathrm{ob}\, D^b(T-(A\cup X))$，使 $H^*(E)$ 可构造且局部常值，并且相应的 $\pi_1(T-(A\cup X))$ 的表示通过一个 ℓ-群分解。则限制箭头

$$R\Gamma(T-A, i_!(E))\longrightarrow R\Gamma(B-t, i_!(E)|B-t)$$

为零。

证明将依据如下引理。

引理 4.3。设 Z 是一个维数为 2 的 Noether 正则连通概形，其剩余特征与 ℓ 互素；设 X, Y 是在一点 z 处横截相交的正则除子，从而有嵌入图

原 PDF 170

$$\begin{array}{ccc} Z-(X\cup Y) & \xrightarrow{i'} & Z-Y \\ {\scriptstyle j'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ Z-X & \xrightarrow{i} & Z \\ {\scriptstyle m'}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle m} \\ Y-z & \xrightarrow[i_1]{} & Y. \end{array}$$

作纯性假设

$$R^q j_*(\mathbb{Z}/\ell)=0 \qquad \text{当} q>1. \tag{P}$$

另一方面，设 $L\in \mathrm{ob}\, D^b(Z-(X\cup Y),\Lambda)$，其上同调可构造且局部常值，且相应的 $\pi_1(Z-(X\cup Y))$ 的表示通过一个 ℓ-群分解。则：

a) 有典范同构

$$i_{1!}m'^*Rj'_*L\xrightarrow{\sim} m^*Rj_*(i'_!L),$$

且复形 $m'^*Rj'_*L$ 的上同调可构造且局部常值。

b) 假设 Y 连通，设 $\bar{s}$ 为 Y 的一个几何点，其所在闭点为 $s\neq z$。则限制箭头

$$R\Gamma(Y, m^*Rj_*(i'_!L))\longrightarrow (Rj_*(i'_!L))_{\bar{s}} \tag{4.3.1}$$

为零。

c) 在 b) 的假设下，设 C 为 Z 的一个维数为 1 的闭子概形，使 $Y \cap C = s$；以 $\widetilde{C}$ 表示 C 在 $\bar{s}$ 处的严格局部化。则限制箭头

$$R\Gamma(Z - Y, i'_!L) \longrightarrow R\Gamma(\widetilde{C} - \bar{s}, i'_!(L)|\widetilde{C} - \bar{s}) \tag{4.3.2}$$

为零。

证明. 显然的同构

$$i^*Rj_*i'_!L \xrightarrow{\sim} Rj'_*(i'^*i'_!L) = Rj'_*L$$

给出同构 $m'^*Rj'_*L \xrightarrow{\sim} i_1^*m^*Rj_*i'_!L$，从而由伴随得到箭头

原 PDF 171

$$i_{1!}m'^*Rj'_*L \longrightarrow m^*Rj_*(i'_!L),$$

它在 z 以外诱导同构。证明它是同构，也就是证明：若 $\bar{z}$ 是位于 z 上方的几何点，则

$$(Rj_*(i'_!L))_{\bar{z}} = 0.$$

为此，可以将 Λ 替换成 $\mathbb{Z}/\ell^\nu$，其中 ℓ^ν 零化 Λ；经过逐层约化及取极限，归结为 L 是一个有限型局部常值 $\mathbb{Z}/\ell^\nu$-模，它对应于一个通过 ℓ-群的 π_1 的表示。由于在 ℓ-群作用下为单的有限 ℓ-挠阿贝尔群只能是具有平凡作用的 $\mathbb{Z}/\ell$，再次逐层约化，便归结为 L 是常值层 $\mathbb{Z}/\ell$ 的情形。设 $\widetilde{Z}$ 为 Z 在 $\bar{z}$ 处的严格局部化，$\widetilde{X} = X \times_Z \widetilde{Z}$、$\widetilde{Y} = Y \times_Z \widetilde{Z}$，$\widetilde{i}' : \widetilde{Z} - (\widetilde{X} \cup \widetilde{Y}) \hookrightarrow \widetilde{Z} - \widetilde{Y}$ 为嵌入。则

$$(Rj_*(i'_!(\mathbb{Z}/\ell)))_{\bar{z}} = R\Gamma(\widetilde{Z} - \widetilde{Y}, \widetilde{i}'_!(\mathbb{Z}/\ell)),$$

所以归结为证明，对所有 n，限制箭头

$$H^n(\widetilde{Z} - \widetilde{Y}, \mathbb{Z}/\ell) \longrightarrow H^n(\widetilde{X} - \bar{z}, \mathbb{Z}/\ell)$$

是同构。当 $n \leq 1$ 时，这是 Abhyankar 引理的推论；当 $n > 1$ 时，由纯性假设，两端均为零。于是 a) 的第一个断言得证。现证第二个断言。通过逐层约化，可假设 L 集中在次数0。假设 (P) 通过逐层约化给出 $R^qj'_*L = 0$，当 $p > 2$。剩下只需证明 $q \leq 1$ 时 $m'^*R^qj'_*L$ 的可构造性及局部常值性，这属于标准事实。为证可构造性，用形如 p_*p^*L 的层向右消解 L，其中 $p : Z' \to Z$ 为沿 Y 温和分歧的有限覆盖，便归结为 L 是值为 L_0 的常值层的情形：此时

$$m'^*j'_*L = (L_0)_{Y-z}, \qquad m'^*R^1j'_*L = (L_0)_{Y-z}(-1),$$

第二式由 Abhyankar 引理得到。为证局部常值性，需证明特化箭头为同构。为此，如

原 PDF 172

前所述，可以将 Λ 换成 $\mathbb{Z}/\ell^\nu$，再通过逐层约化归结为 L 是常值层 $\mathbb{Z}/\ell$；最后利用 Abhyankar 引理得出结论。

由此证明了 a)。现证 b)。令 $\bar\eta$ 是 Y 的一个几何一般点，选择特化箭头

$$a:\bar\eta\longrightarrow Y(\bar z),\qquad b:\bar\eta\longrightarrow Y(\bar s),$$

其中 $Y(\bar z)$（分别为 $Y(\bar s)$）为 Y 在 $\bar z$（分别为 $\bar s$）处的严格局部化。置 $M=m^*Rj_*(i_!'L)$。交换方块

$$\begin{array}{ccc} Y & \longleftarrow & Y(\bar s) \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle b} \\ Y(\bar z) & \xleftarrow{a} & \bar\eta \end{array}$$

诱导交换方块

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(Y,M) & \xrightarrow{4.3.1} & M_{\bar s} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b^*} \\ M_{\bar z} & \xrightarrow[a^*]{} & M_{\bar\eta}. \end{array}$$

由于 $M|Y-z$ 的上同调局部常值，b^* 是同构。另一方面，由 $M=i_{1!}i_1^*M$，有 $M_{\bar z}=0$，因此箭头4.3.1 为零。

剩下证明 c)。有 $\widetilde C=C\times_Z\widetilde Z$，其中 $\widetilde Z$ 如前所述表示 Z 在 $\bar z$ 处的严格局部化。置 $\widetilde Y=Y\times_Z\widetilde Z$。于是有如下限制箭头的交换图：

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(Z-Y,i_!'L)=R\Gamma(Z,Rj_*(i_!'L)) & \xrightarrow{4.3.2} & R\Gamma(\widetilde C-\bar s,i_!'(L)|\widetilde C-\bar s) \\ \downarrow & & \uparrow \\ R\Gamma(Y,m^*Rj_*(i_!'L)) & \xrightarrow[4.3.1]{} & (Rj_*(i_!'L))_{\bar s}=R\Gamma(\widetilde Z-\widetilde Y,(i_!'L)|\widetilde Z-\widetilde Y). \end{array}$$

故由 b) 得 4.3.2 为零，这就完成 4.3 的证明。 □

4.2 的证明. 设 $f:T'\to T$ 为 T 的极大理想的爆破，$D=f^{-1}(z)\simeq\mathbb{P}^1_S$ 为例外除子，A',B',X' 分别为 A,B,X 的严格变换。于是 T' 正则、连通，维数为 2，X' 为在一点 z' 处与 D 横截相交的正则除子，而 A,B,X 的一般位置假设意味着 A' 与 $B'\cup X'$ 不交。以 E' 表示 E 在 $T'-(A'\cup D\cup X')$ 上的逆像，令 $i':T'-(A'\cup D\cup X')\hookrightarrow T'-(A'\cup D)$ 为嵌入。需要证明限制箭头 原 PDF 173

$$R\Gamma(T'-(A'\cup D),i_!'(E'))\longrightarrow R\Gamma(B'\cup D),i_!'(E')|B'-(B'\cup D))\qquad(*)$$

为零。而 B' 是维数为 1 的严格局部概形 B'_j（$1\le j\le n$）的不交并，并且对每个 j，$B'_j\cap D$ 仅为一点 b_j。将 4.3 c) 用于

$$Z=T'-A',\quad X=X',\quad Y=D-(D\cap A'),\quad L=E',\quad C=B'_j,$$

(纯性假设 (P) 由相对纯性定理 SGA 4 XVI 3 成立，因为 (Z, Y) 是 S 上余维数为 1 的光滑对的滤过投射极限，过渡态射为仿射平展态射)，得到限制箭头

$$R\Gamma(T' - (A' \cup D), i'^{!}(E')) \longrightarrow R\Gamma(B'_j - b_j, i'^{!}(E')|B'_j - b_j)$$

为零。故 $(*)$ 为零，这完成了 4.2、从而完成 2.5 和 1.2 的证明。 □

原 PDF 174

II. 等变对应

5. 非交换迹

本节固定一个拓扑斯 T 及其中一个交换含幺环 K。所考虑的环均假定为结合含幺环，但未必交换。所谓 K-代数，是指 T 中一个（结合、含幺）环 A，配备像包含于中心的（含幺）同态 $K \to A$。

5.0. 引言

设 E 是一个 K-模，局部为某个有限型自由模的直和因子。这时有一个（具有局部性质的）迹同态

$$\mathrm{Tr}_K : \mathcal{H}om_K(E, E) \longrightarrow K, \tag{5.0.1}$$

它由“求值箭头”

$$\mathcal{H}om_K(E, K) \otimes_K E \longrightarrow K, \qquad f \otimes x \longmapsto f(x), \tag{5.0.2}$$

与典范“张量积”同构

$$\mathcal{H}om_K(E, K) \otimes_K E \longrightarrow \mathcal{H}om_K(E, E), \qquad f \otimes y \longmapsto (x \longmapsto f(x)y) \tag{5.0.3}$$

的逆复合而成。更一般地，箭头 5.0.2 和 5.0.3 对任意 K-模 E 均有定义；于是对任意 K-模复形 E，可得复形的同态

$$\mathcal{H}om^{\bullet}_K(E, K) \otimes_K E \longrightarrow K, \qquad f \otimes x \longmapsto f(x), \tag{5.0.4}$$

$$\mathcal{H}om^{\bullet}_K(E, K) \otimes_K E \longrightarrow \mathcal{H}om^{\bullet}_K(E, E), \qquad f \otimes y \longmapsto (x \longmapsto f(x)y). \tag{5.0.5}$$

对 5.0.4、5.0.5 进行导出，对 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(K)$ 得到 $D(K)$ 中的箭头：

$$R\mathcal{H}om_K(E, K) \overset{L}{\otimes}_K E \longrightarrow K, \tag{5.0.6}$$

$$R\mathcal{H}om_K(E; K) \overset{L}{\otimes}_K E \longrightarrow R\mathcal{H}om_K(E, E). \tag{5.0.7}$$

原 PDF 175

若 E 是完美的（SGA 6 I），则 5.0.7 是同构（归结到 $E=K$ 的情形即可容易地看出）。将 5.0.7 的逆与 5.0.6 复合，便得到一个具有整体性质的迹同态

$$\mathrm{Tr}_K : R\mathcal{H}om_K(E,E) \longrightarrow K, \tag{5.0.8}$$

它推广了 5.0.1（更详细的说明见 SGA 6 I 7、8）。

这里我们想考察，在上述构造中能在多大程度上以一个 K-代数 A 代替 K（我们主要关心 A 是一个普通有限群的 K-群代数的情形），特别是定义一个类似于 5.0.8 的迹箭头，推广 Stallings 在 [5] 中引入、Grothendieck 在本讨论班第 XI 讲中发展的“非交换迹”概念（如引言所述，该讲由 I. Bucur 撰写的讲稿不幸遗失；不过读者可参阅 Deligne 的讲稿 SGA $4\frac{1}{2}$ Rapport，其中给出了主要论点）。在 5.0.3 中将 K 换成 A 并无困难，但在 5.0.2 中情况就不同了：若 E 是左 A-模，则求值箭头

$$\mathcal{H}om_A(E,A)\otimes_K E \longrightarrow A, \qquad f\otimes x \longmapsto f(x)$$

一般不能通过 $\mathcal{H}om_A(E,A)\otimes_A E$ 分解，但取商后给出一个箭头

$$\mathcal{H}om_A(E,A)\otimes_A E \longrightarrow A_\natural, \tag{5.0.9}$$

其中 $A_\natural$ 是 A 对由形如 $ab-ba$ 的局部截面局部生成的 K-子模的商 K-模。若 E 局部为某个有限型自由左 A-模的直和因子，则类似于 5.0.3 的张量积箭头

$$\mathcal{H}om_A(E,A)\otimes_A E \longrightarrow \mathcal{H}om_A(E,E) \tag{5.0.10}$$

是同构；将 5.0.10 的逆与 5.0.9 复合，就得到迹同态

原 PDF 176

$$\mathrm{Tr}_A : \mathcal{H}om_A(E,E) \longrightarrow A_\natural, \tag{5.0.11}$$

当 $A=K$ 时，它化为 5.0.1。另外容易验证（见 5.7），当 T 是点拓扑斯时，5.0.11 与 Stallings 和 Grothendieck 的迹同态一致。本节将考察箭头 5.0.9、5.0.10、5.0.11 向复形的扩展及其导出，并研究所得箭头对于标量扩张、标量限制及某些外张量积的行为。实际上，我们将导出比 5.0.9 和 5.0.10 略为一般的箭头，使这些构造能用于第 6 节“非交换”Lefschetz–Verdier 局部项的定义。

5.1. 记号

若 A 是一个 K-代数，以 A° 表示 A 的反代数，以 $A^e = A\otimes_K A^\circ$ 表示 A 的包络代数。给定一个 A-双模、一个左 A^e-模，或一个右 A^e-模，是同一回事。特别地，A 是一个 A-双模，因而既是左 A^e-模也是右 A^e-模。若 E 是一个双模，回顾（[1] IX 4），

$$H_0(A,E) = A\otimes_{A^e} E = E\otimes_{A^e} A$$

是 E 对由形如 $ax-xa$ 的局部截面局部生成的 K-子模的商 K-模，其中 $x\in E$、$a\in A^2$。有时以 $E_\natural$ 代替 $H_0(A,E)$。特别地，$A_\natural$ 就是 5.0.9 中定义的 K-模。若 $A=K[G]$，其中 G 为普通有限群，则 $A_\natural$ 正是以 G 的共轭类集合 $G_\natural$ 为基的自由 K-模。

若 A,B 是 K-代数，我们用 Cartan–Eilenberg 的记号 ${}_AE$、E_B、${}_AE_B$ 分别表示左 A-模、右 B-模及左作用为 A、右作用为 B 的双模。最后，用 $D(A)$（相应地 $D(A,B)$）表示左 A-模范畴（相应地左作用为 A、右作用为 B 的 A-B-双模范畴）的导出范畴。

原 PDF 177

5.2. 设 A,B 是 K-代数。回顾，在 $({}_AE,{}_BF_A,{}_BG)$ 的情形有典范同构

$$\mathcal{H}om_A(E,\mathcal{H}om_B(F,G))\xrightarrow{\sim}\mathcal{H}om_B(F\otimes_A E,G),\qquad f\longmapsto\big(y\otimes x\longmapsto f(x)(y)\big). \tag{5.2.1}$$

它导出为同构

$$R\mathcal{H}om_A(E,R\mathcal{H}om_B(F,G))\xrightarrow{\sim}R\mathcal{H}om_B(F\overset{L}{\otimes}_A E,G), \tag{5.2.2}$$

其中 $E\in\mathrm{ob}\,D^-(A)$、$F\in\mathrm{ob}\,D(B,A)$、$G\in\mathrm{ob}\,D^+(B)$。事实上，可假定 E 上有界且各分量平坦，G 下有界且各分量内射。这时有

$$R\mathcal{H}om_B(F\overset{L}{\otimes}_A E,G)=\mathcal{H}om_B^\bullet(F\otimes_A E,G),\qquad R\mathcal{H}om_B(F,G)=\mathcal{H}om_B^\bullet(F,G),$$

以及

$$R\mathcal{H}om_A(E,\mathcal{H}om_B^\bullet(F,G))=\mathcal{H}om_A^\bullet(E,\mathcal{H}om_B^\bullet(F,G)),$$

因为若 E 无环，则 $F\otimes_A E$ 无环，所以 $\mathcal{H}om_A^\bullet(E,\mathcal{H}om_B^\bullet(F,G))\simeq\mathcal{H}om_B^\bullet(F\otimes_A E,G)$ 无环。对如上选取的 E,G，5.2.2 由 5.2.1 定义的复形同构

$$\mathcal{H}om_A^\bullet(E,\mathcal{H}om_B^\bullet(F,G))\xrightarrow{\sim}\mathcal{H}om_B^\bullet(F\otimes_A E,G)$$

给出。注意，若 A,B 在 K 上平坦，则 5.2.2 在条件 $E\in\mathrm{ob}\,D(A)$、$F\in\mathrm{ob}\,D^-(B,A)$、$G\in\mathrm{ob}\,D^+(B)$ 下仍然成立；以平坦 $(B\otimes_K A^\circ)$-模消解 F 即可看出。由 5.2.2 得到同构

$$\mathrm{Hom}_A(E,R\mathcal{H}om_B(F,G))\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_B(F\overset{L}{\otimes}_A E,G). \tag{5.2.3}$$

5.3. 设 A 是一个 K-代数。在 $(E_A,{}_AF)$ 的情形，有典范同构

$$E\otimes_A F\xrightarrow{\sim}(E\otimes_K F)\otimes_{A^e}A,\qquad x\otimes y\longmapsto(x\otimes y)\otimes 1. \tag{5.3.1}$$

另一方面，在 $({}_AE,{}_AF_A)$ 的情形，求值箭头

$$\mathcal{H}om_A(E,F)\otimes_K E\longrightarrow F,\qquad f\otimes x\longmapsto f(x) \tag{5.3.2}$$

是 A^e-线性的，因而通过 5.3.1，应用 $-\otimes_{A^e}A$ 后诱导一个箭头

$$\mathcal{H}om_A(E,F)\otimes_A E\longrightarrow F\otimes_{A^e}A\ (=F_\natural). \tag{5.3.3}$$

原 PDF 178

换言之，5.3.2 与典范箭头 $F \to F_!$、$x \mapsto x \otimes 1$ 的复合（唯一地）通过 5.3.3 分解。

假设 A 在 K 上平坦。则 5.3.1 导出为同构

$$E \overset{L}{\otimes}_A F \xrightarrow{\sim} (E \overset{L}{\otimes}_K F) \overset{L}{\otimes}_{A^e} A, \tag{5.3.4}$$

其中 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(A^\circ)$、$F \in \mathrm{ob}\, D^-(A)$（用平坦模消解 E, F）。另一方面，5.3.3 导出为 $D(K)$ 中一个称为求值箭头的箭头

$$R\mathcal{H}om_A(E,F) \overset{L}{\otimes}_A E \longrightarrow F \overset{L}{\otimes}_{A^e} A, \tag{5.3.5}$$

其中 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(A)$、$F \in \mathrm{ob}\, D^b(A^e)$，且 $R\mathcal{H}om_A(E,F) \in \mathrm{ob}\, D^b(A^\circ)$。先以平坦模消解 E、以内射 A^e-模消解 F，将 5.3.2 导出为 $D^-((A^e)^\circ)$ 中的箭头

$$R\mathcal{H}om_A(E,F) \overset{L}{\otimes}_K E \longrightarrow F, \tag{5.3.6}$$

然后对 5.3.6 应用函子 $- \overset{L}{\otimes}_{A^e} A$，并利用 5.3.4。

5.4. 设 A 是一个 K-代数。在 $({}_AE, {}_AF_A, {}_AG)$ 的情形有一个典范箭头

$$\mathcal{H}om_A(E,F) \otimes_A G \longrightarrow \mathcal{H}om_A(E, F \otimes_A G), \qquad u \otimes y \longmapsto (x \longmapsto u(x) \otimes y), \tag{5.4.1}$$

它通过伴随（5.2.1）对应于由求值箭头 $E \otimes_K \mathcal{H}om_A(E,F) \to F$ 定义的 A-线性箭头

$$E \otimes_K \mathcal{H}om_A(E,F) \otimes_A G \longrightarrow F \otimes_A G.$$

箭头 5.4.1 导出为 $D(K)$ 中一个称为张量积箭头的箭头

$$R\mathcal{H}om_A(E,F) \overset{L}{\otimes}_A G \longrightarrow R\mathcal{H}om_A(E, F \overset{L}{\otimes}_A G), \tag{5.4.2}$$

其中 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(A)$、$F \in \mathrm{ob}\, D^+(A^e)$、$G \in \mathrm{ob}\, D^-(A)$，且 $F \overset{L}{\otimes}_A G \in \mathrm{ob}\, D^+(A)$。事实上，若 E, G 上有界且各分量平坦，F 下有界且各分量内射，则 5.4.2 的第一项等同于 $\mathcal{H}om^\bullet_A(E,F) \otimes_A G$；由 5.4.1 与自然箭头

原 PDF 179

$$\mathcal{H}om^\bullet_A(E, F \otimes_A G) \longrightarrow R\mathcal{H}om_A(E, F \otimes_A G) = R\mathcal{H}om_A(E, F \overset{L}{\otimes}_A G)$$

的复合，将它映入第二项。

箭头 5.4.2 一般不是同构。不过在某些重要情形它是同构，例如 E 完美时（归结到 $E = A$ 即可验证）。后面还将看到另一个有趣的例子（6.2.3）。

箭头 5.3.5 和 5.4.2 将在本讲后文中起关键作用。我们想使用的对象 F 的例子是：a) $F = A$，或者 $F = A$ 以自然方式视为右 A-模，并通过一个 K-代数同态 $\varphi : A \to A$

[2]若 M 是一个层，记号 $x \in M$ 表示 x 是 M 的一个局部截面。

视为左 A-模（参见 5.13）；b) $F = M \overset{L}{\otimes}_K A$，其中 $M \in \mathrm{ob}\, D^+(K)$（第 6 节中，$M$ 将是一个对偶化复形，特别参见 6.3.2、6.4.1、6.5.6）。

5.5. 以 $DF(A)$ 表示带有限滤过的左 A-模复形的导出范畴（[3] V）。在 5.2 的情形，对 $E \in \mathrm{ob}\, D^- F(A)$、$F \in \mathrm{ob}\, D^- F(B, A)$ $(= D^- F(B \otimes_K A^\circ))$、$G \in \mathrm{ob}\, D^+ F(B)$，有 $DF(K)$ 中类似于 5.2.2 的典范同构。同样有类似于 5.3.4、5.3.5、5.3.6、5.4.2 的“滤过导出”箭头。这些箭头与取相伴分次对象相容，含义如 [3] V 1、2。

5.6. 假设 A 在 K 上平坦。以 $D(A)_{\mathrm{parf}}$ 表示 $D(A)$ 的满子范畴，其对象是有限完美振幅的复形，即完美且有有限 Tor 维数的复形（SGA 6 I）。对 $E \in \mathrm{ob}\, D(A)_{\mathrm{parf}}$、$F \in \mathrm{ob}\, D^b(A^e)$，把 $G = E$ 时的 5.4.2 的逆同构与求值箭头 5.3.5 复合，定义称为迹的典范箭头

$$\mathrm{Tr}_A : R\mathcal{H}om_A(E, F \overset{L}{\otimes}_A E) \longrightarrow F \overset{L}{\otimes}_{A^e} A. \tag{5.6.1}$$

原 PDF 180

由此得到迹箭头

$$\mathrm{Tr}_A : \mathrm{Hom}_A(E, F \overset{L}{\otimes}_A E) \longrightarrow H^0(T, F \overset{L}{\otimes}_{A^e} A). \tag{5.6.2}$$

当 $F = A$ 时，再与典范箭头 $A \overset{L}{\otimes}_{A^e} A \to A \otimes_{A^e} A = A_\natural$（5.1）复合，得到仍称为迹的箭头

$$\mathrm{Tr}_A : R\mathcal{H}om_A(E, E) \longrightarrow A_\natural, \tag{5.6.3}$$

$$\mathrm{Tr}_A : \mathrm{Hom}_A(E, E) \longrightarrow H^0(T, A_\natural). \tag{5.6.4}$$

注意，5.6.4 是一个相当平常、具有局部性质的箭头，而 5.6.3 则是一个“实质性”的、具有整体性质的箭头。

以 $DF(A)_{\mathrm{parf}}$ 表示 $DF(A)$ 的满子范畴，其对象是分次对象具有有限完美振幅的滤过复形。于是，对 $E \in \mathrm{ob}\, DF(A)_{\mathrm{parf}}$、$F \in \mathrm{ob}\, D^b F(A^e)$，有 $DF(K)$ 中类似于 5.6.1 的箭头，从而有类似于 5.6.2、5.6.3、5.6.4 的箭头。由 5.5 中的说明，滤过版本的箭头 5.6.1 与取相伴分次对象相容（参见 [3] V 3.7.2）；与该处相同地推出，若 F 的滤过集中于次数 0，则对 $u \in \mathrm{Hom}_{DF(A)}(E, F \overset{L}{\otimes}_A E)$ 有

$$\mathrm{Tr}_A(u) = \sum_i \mathrm{Tr}_A \,\mathrm{gr}^i\, u. \tag{5.6.5}$$

这个公式特别蕴含，对 $E \in \mathrm{ob}\, D(A)_{\mathrm{parf}}$、$F \in \mathrm{ob}\, D^b(A^e)$、$u \in \mathrm{Hom}_A(E, F \overset{L}{\otimes}_A E)$ 有

$$\mathrm{Tr}(u[1]) = -\,\mathrm{Tr}(u), \tag{5.6.6}$$

其中 $u[1] : E[1] \to (F \overset{L}{\otimes}_A E)[1]$ 是 u 的平移。

5.7. 5.6 中定义的迹同时推广了“通常”的交换迹（SGA 6 I；[3] V 3）和 Stallings [5] 及 Grothendieck 的“非交换迹”。

a) 假设 $A=K$。这时 $A^e=A_\natural=K$，箭头 5.6.1 写成

$$\mathrm{Tr}_K : R\mathcal{H}om_K(E, F\overset{L}{\otimes}_K E)\longrightarrow F$$

并与 [3] V 3.7.1 中定义的迹箭头一致（这里是该处的复形 K 化为 A 的特殊情形）。特别地，$\mathrm{Tr}_K : R\mathcal{H}om_K(E,E)\to K$ 与 SGA 6 I 8 中定义的迹一致。 原 PDF 181

b) 再假设 A 是一个平坦 K-代数（未必交换）。我们要对严格完美的 E 明确写出 5.6.4（即 E 有界，各分量局部为有限型自由模的直和因子）。先取 $E=A$；通过 $f\mapsto f(1)$、$a\mapsto(x\mapsto xa)$，$R\mathcal{H}om_A(A,A)=\mathcal{H}om_A(A,A)$ 等同于 A，而 5.6.3 等同于典范投影 $A\to A_\natural$，记为 $a\mapsto a_\natural$。所以若 d_a 表示右乘 a，则

$$\mathrm{Tr}_A(d_a)=a_\natural. \tag{5.7.1}$$

对 $1\le i\le n$，设 E_i 是 A 的一个副本，并令 $E=\bigoplus_{1\le i\le n}E_i$。$F=A$、$G=E$ 时的同构 5.4.2 写成

$$\bigoplus_{1\le i,j\le n}\mathcal{H}om_A(E_i,A)\otimes_A E_j\longrightarrow\mathcal{H}om_A(E,E).$$

由求值箭头 5.3.5 的定义，对 $u=\sum u_{ij}\otimes 1\in\mathcal{H}om_A(E,E)$（$u_{ij}\otimes 1\in\mathcal{H}om_A(E_i,A)\otimes_A E_j$）有

$$\mathrm{Tr}_A(u)=\sum_i(u_{ii})_\natural. \tag{5.7.2}$$

现在取 E 为 A^n 的一个直和因子，是某个投影算子 p 的像，以 $i:E\to A^n$ 表示包含。则对 $u\in\mathcal{H}om_A(E,E)$ 有

$$\mathrm{Tr}_A(u)=\mathrm{Tr}_A(iup), \tag{5.7.3}$$

这既可由 5.6.5 看出，也可直接从定义看出。最后，假设 E 严格完美；若 $u\in\mathrm{Hom}_A(E,E)$ 是复形的同态，由 5.6.5、5.6.6 得

$$\mathrm{Tr}_A(u)=\sum_i(-1)^i\,\mathrm{Tr}_A(u^i). \tag{5.7.4}$$

5.6.4 是对一个复形同态 $\mathcal{H}om_A^\bullet(E,E)\to A$（5.6.3）应用 H^0 而得到的；这一事实蕴含，若 $u,v\in\mathrm{Hom}_A(E,E)$ 同伦，则 原 PDF 182

$$\mathrm{Tr}_A(u)=\mathrm{Tr}_A(v). \tag{5.7.5}$$

由于 $D(A)$ 中 E 的每个自同态都局部由一个复形自同态定义，且局部在同伦意义下唯一（SGA 6 I 4.10），公式 5.7.2 至 5.7.4 因而可用于计算 $D(A)$ 中 E 的任意自同态 u 的 $\mathrm{Tr}_A(u)$；与 5.7.5 结合，就给出了 $\mathrm{Tr}_A(u)$ 的直接定义。当拓扑斯 T 为点拓扑斯时，便得到 SGA $4\frac{1}{2}$ Rapport 4.3 的定义。

5.8. 设 P,Q 是 A-双模。则 $P\otimes_A Q$ 和 $Q\otimes_A P$ 也是 A-双模，并有典范同构

$$(P\otimes_A Q)\otimes_{A^e} A \xrightarrow{\sim} P\otimes_{A^e} Q \xrightarrow{\sim} (Q\otimes_A P)\otimes_{A^e} A \xrightarrow{\sim} A\otimes_{A^e}(P\otimes_K Q)\otimes_{A^e} A. \quad (5.8.1)$$

上述各对象都典范地等同于 $P\otimes_K Q$ 对由形如 $axb\otimes y - x\otimes bya$ 的截面生成的子模的商 K-模，其中 $y\in P$、$y\in Q$、$a,b\in K$。当 A 在 K 上平坦时，这些同构导出为同构

$$(P\overset{L}{\otimes}_A Q)\overset{L}{\otimes}_{A^e} A \xrightarrow{\sim} P\overset{L}{\otimes}_{A^e} Q \xrightarrow{\sim} (Q\overset{L}{\otimes}_A P)\overset{L}{\otimes}_{A^e} A \xrightarrow{\sim} A\overset{L}{\otimes}_{A^e}(P\overset{L}{\otimes}_K Q)\overset{L}{\otimes}_{A^e} A, \quad (5.8.2)$$

其中 $P,Q\in \operatorname{ob} D^-(A^e)$。另一方面，模层次的复合箭头

$$\begin{aligned}\mathcal{H}om_A(E,P\otimes_A F)\otimes_K \mathcal{H}om_A(F,Q\otimes_A E) &\longrightarrow \mathcal{H}om_A(E,P\otimes_A Q\otimes_A E),\\ f\otimes g &\longmapsto (P\otimes_A g)f\end{aligned}$$

导出为

$$R\mathcal{H}om_A(E,P\overset{L}{\otimes}_A F)\overset{L}{\otimes}_K R\mathcal{H}om_A(F,Q\overset{L}{\otimes}_A E)\longrightarrow R\mathcal{H}om_A(E,P\overset{L}{\otimes}_A Q\overset{L}{\otimes}_A E), \quad (5.8.3)$$

其中 $P,Q\in \operatorname{ob} D^b(A^e)$、$E,F\in \operatorname{ob} D^b(A)$，并要求上式出现的张量积及 $R\mathcal{H}om$ 均在 D^b 中。当 E,F 完美时，通过 5.4.2，这个箭头等同于从求值箭头 $F\overset{L}{\otimes}_K R\mathcal{H}om_A(F,Q)\to Q$ 导出的箭头。容易由此推出有交换方块

原 PDF 183

$$\begin{array}{ccc} R\mathcal{H}om_A(E,P\overset{L}{\otimes}_A F)\overset{L}{\otimes}_K R\mathcal{H}om_A(F,Q\overset{L}{\otimes}_A E) & \xrightarrow{(1)} & R\mathcal{H}om_A(E,P\overset{L}{\otimes}_A Q\overset{L}{\otimes}_A E)\\ \downarrow{\scriptstyle (2)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_A}\\ R\mathcal{H}om_A(F,Q\overset{L}{\otimes}_A P\overset{L}{\otimes}_A F) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_A]{} & P\overset{L}{\otimes}_{A^e} Q \end{array} \quad (5.8.4)$$

其中 (1)、(2) 由 5.8.3 给出（关键在于，5.8.4 中的两个复合箭头都由求值箭头 $F\overset{L}{\otimes}_K R\mathcal{H}om_A(F,Q)\to Q$、$E\overset{L}{\otimes}_K R\mathcal{H}om_A(E,P)\to P$ 的张量积定义）。因此，对 $u\in \mathrm{Hom}_A(E,P\overset{L}{\otimes}_A F)$、$v\in \mathrm{Hom}(F,Q\overset{L}{\otimes}_A E)$ 有

$$\mathrm{Tr}_A(vu)=\mathrm{Tr}_A(uv). \quad (5.8.5)$$

有时以 $\langle u,v\rangle_A$ 表示 5.8.5 两边的共同值。

5.9. 迹与标量扩张

设 $A\to B$ 是平坦 K-代数的态射。由此得到一个 K-代数态射 $A^e\to B^e$，从而有标量扩张函子 $-\overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e : D(A^e)\to D(B^e)$。对 5.3.5 中的 E,F，若 $F\overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e\in \operatorname{ob} D^b(B^e)$

且 $R\mathcal{H}om_B(B \overset{L}{\otimes}_A E, F \overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e) \in \mathrm{ob}\, D^b(B^\circ)$，则有 $D(K)$ 中的交换方块

$$\begin{array}{ccc} R\mathcal{H}om_A(E,F) \overset{L}{\otimes}_A E & \xrightarrow{\quad (1) \quad} & F \overset{L}{\otimes}_{A^e} A \\ \Big\downarrow{\scriptstyle (3)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle (4)} \\ R\mathcal{H}om_B(B \overset{L}{\otimes}_A E, F \overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e) \overset{L}{\otimes}_B (B \overset{L}{\otimes}_A E) & \xrightarrow[(2)]{} & (F \overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e) \overset{L}{\otimes}_{B^e} B \end{array} \tag{5.9.1}$$

其中箭头 (1)、(2) 由 5.3.6 定义，(4) 由 $A \to B$ 定义，(3) 由典范箭头 $F \to F \overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e$ 定义。验证是直接的。同样，对 5.4.2 中的 E, F, G，若 $F \overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e \in \mathrm{ob}\, D^+(B^e)$、$(F \overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e) \overset{L}{\otimes}_A G \in \mathrm{ob}\, D^+(B)$，则有 $D(K)$ 中的交换方块

原 PDF 184

$$\begin{array}{ccc} R\mathcal{H}om_A(E,F) \overset{L}{\otimes}_A G & \xrightarrow{\quad (1) \quad} & R\mathcal{H}om_A(E, F \overset{L}{\otimes}_A G) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle (3)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle (4)} \\ R\mathcal{H}om_B(B \overset{L}{\otimes}_A E, F \overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e) \overset{L}{\otimes}_B (B \overset{L}{\otimes}_A G) & \xrightarrow[(2)]{} & R\mathcal{H}om_B(B \overset{L}{\otimes}_A E, (F \overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e) \overset{L}{\otimes}_B (B \overset{L}{\otimes}_A G)) \end{array} \tag{5.9.2}$$

其中 (1)、(2) 由 5.4.2 定义，(3)、(4) 由 $F \to F \overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e$ 定义。因此，对 5.6.1 中的 E, F，若 $F \overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e \in \mathrm{ob}\, D^b(B^e)$，则有一个与前面类似的 $D(K)$ 中的交换方块，其竖直箭头由 5.6.1 定义：

$$\begin{array}{ccc} R\mathcal{H}om_A(E, F \overset{L}{\otimes}_A E) & \xrightarrow{\quad \mathrm{Tr}_A \quad} & F \overset{L}{\otimes}_{A^e} A \\ \Big\downarrow & & \Big\downarrow \\ R\mathcal{H}om_B(B \overset{L}{\otimes}_A E, (F \overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e) \overset{L}{\otimes}_B (B \overset{L}{\otimes}_A E)) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_B]{} & (F \overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e) \overset{L}{\otimes}_{B^e} B \end{array} \tag{5.9.3}$$

最后，若给定 $F' \in \mathrm{ob}\, D^b(B^e)$ 使 $R\mathcal{H}om_A(E, F') \in \mathrm{ob}\, D^b(B^\circ)$，以及 $f : F \overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e \to F'$，则有比 5.9.1 略为一般的相容性：它由一个类似的交换方块表达，在下行以 F' 代替 $F \overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e$，并由 f 定义竖直箭头。同样，以 F' 代替 $F \overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e$，可得到类似于 5.9.2 和 5.9.3 的交换方块。特别取 $F = A$，并取 $A \to B$ 所定义的箭头 $f : A \overset{L}{\otimes}_{A^e} B^e \to B$，便有交换方块

$$\begin{array}{ccc} R\mathcal{H}om_A(E,E) & \xrightarrow{\quad \mathrm{Tr}_A \quad} & A \overset{L}{\otimes}_{A^e} A \\ \Big\downarrow & & \Big\downarrow \\ R\mathcal{H}om_B(B \overset{L}{\otimes}_A E, B \overset{L}{\otimes}_A E) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_B]{} & B \overset{L}{\otimes}_{B^e} B, \end{array} \tag{5.9.4}$$

其中左（相应地右）竖直箭头由标量扩张给出（相应地为从 $A \to B$ 得到的典范箭头）。

原 PDF 185

5.10. 迹与标量限制

设 $A \to B$ 是平坦 K-代数的态射，且 B 作为左 A-模平坦而有限表现（即局部为有限型自由 A-模的直和因子）。例如，$A \to B$ 是由有限指数的离散群单同态 $H \hookrightarrow G$ 定义的态射 $K[H] \to K[G]$ 时就是如此。标量限制同态 $\mathcal{H}om_B(B,B) \to \mathcal{H}om_A(B,B)$（这里将 B 视为左模），通过典范同构 $B \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_B(B,B)$、$\mathcal{H}om_A(B,A)\otimes_A B \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_A(B,B)$，等同于一个（$B$-双模的）箭头

$$B \longrightarrow \mathcal{H}om_A(B,A) \otimes_A B. \tag{5.10.1}$$

5.10.1 与求值箭头 $\mathcal{H}om_A(B,A)\otimes_A B \to A_\natural$（5.3.3）的复合，就是同态 $f \mapsto \mathrm{Tr}_A(f)$（定义为 $\mathrm{Tr}_A(d_f)$，其中 d_f 是右乘 f）。因此，由公式 $\mathrm{Tr}_A(fg) = \mathrm{Tr}_A(gf)$（5.8.5），它通过 $B_\natural$ 分解为一个仍记为 $\mathrm{Tr}_{B/A} : B_\natural \to A_\natural$ 的箭头。所以有交换方块

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_B} & B_\natural \\ {\scriptstyle 5.10.1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_{B/A}} \\ \mathcal{H}om_A(B,A)\otimes_A B & \xrightarrow[\mathrm{ev}]{} & A_\natural. \end{array} \tag{5.10.2}$$

在 $({}_BE, {}_BP_A)$ 的情形，有右 B-模的同态

$$\mathcal{H}om_B(E,P)\otimes_A B \longrightarrow \mathcal{H}om_B(E, P\otimes_A B), \qquad u\otimes b \longmapsto (x \longmapsto u(x)\otimes b), \tag{5.10.3}$$

它是同构，这一点立即可证（只须看其底下的 K-线性同态是同构，而这由 B 局部为有限型自由 A-模的直和因子而得）。此同构导出为 $D(B)$ 中的同构

$$R\mathcal{H}om_B(E,P)\otimes_A B \xrightarrow{\sim} R\mathcal{H}om_B(E, P\otimes_A B), \tag{5.10.4}$$

原 PDF 186

其中 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(B)$、$P \in \mathrm{ob}\, D^+(B\otimes_K A^\circ)$（以形如 $B\otimes_A L$ 的模消解 E，其中 L 平坦；以内射 $(B\otimes_K A^\circ)$-模消解 P，由于 A 在 K 上平坦，后者作为 B-模也必然内射：这使我们能在左边“去掉 R”，而对 E 所取的消解也使我们能在右边去掉它）。

对 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(B)$、$M \in \mathrm{ob}\, D^+(K)$、$F \in \mathrm{ob}\, D^-(B)$，定义 $D(X)$ 中的一个箭头[3]

$$R\mathcal{H}om_B(E, B \overset{L}{\otimes}_K M) \overset{L}{\otimes}_B F \longrightarrow R\mathcal{H}om_A(E, A \overset{L}{\otimes}_K M) \overset{L}{\otimes}_A F, \tag{5.10.5}$$

[3]在第 6 节中，将把以下构造应用于 M 是对偶化复形的情形（6.7）。

它是以下箭头的复合：

$$\begin{aligned} & R\mathcal{H}om_B(E, B \overset{L}{\otimes}_K M) \overset{L}{\otimes}_B F \\ & \xrightarrow{(1)} R\mathcal{H}om_B(E, \mathcal{H}om_A(B, A) \otimes_A B \overset{L}{\otimes}_K M) \overset{L}{\otimes}_B F \\ & \xrightarrow{(2)} R\mathcal{H}om_B(E, \mathcal{H}om_A(B, A) \overset{L}{\otimes}_K M) \otimes_A B \overset{L}{\otimes}_B F \\ & \xrightarrow{(3)} R\mathcal{H}om_B(E, \mathcal{H}om_A(B, A \overset{L}{\otimes}_K M)) \overset{L}{\otimes}_A F \\ & \xrightarrow{(4)} R\mathcal{H}om_A(E, A \overset{L}{\otimes}_K M) \overset{L}{\otimes}_A F, \end{aligned}$$

其中 (1) 由 5.10.1 定义，(2) 由 $P = \mathcal{H}om_A(B, A) \overset{L}{\otimes}_K M$ 时的 5.10.4 的逆同构定义，(3) 由典范同构 $\mathcal{H}om_A(B, A) \overset{L}{\otimes}_K M \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_A(B, A \overset{L}{\otimes}_K M)$（5.4.2）定义，(4) 由伴随同构 5.2.2 定义。

命题 5.10.6。假设 $M \overset{L}{\otimes}_K F \in \mathrm{ob}\, D^+(B)$。则有 $D(K)$ 中的交换方块

$$\begin{array}{ccc} R\mathcal{H}om_B(E, B \overset{L}{\otimes}_K M) \overset{L}{\otimes}_B F & \xrightarrow{5.4.2} & R\mathcal{H}om_B(E, M \overset{L}{\otimes}_K F) \\ \downarrow{\scriptstyle 5.10.5} & & \downarrow \\ R\mathcal{H}om_A(E, A \overset{L}{\otimes}_K M) \overset{L}{\otimes}_A F & \xrightarrow[5.4.2]{} & R\mathcal{H}om_A(E, M \overset{L}{\otimes}_K F), \end{array} \tag{5.10.7}$$

其中右侧竖直箭头是标量限制。

原 PDF 187

证明. 需要验证以下方块交换：

$$\begin{array}{ccc} E \overset{L}{\otimes}_K R\mathcal{H}om_B(E, B \overset{L}{\otimes}_K M) \overset{L}{\otimes}_B F & \longrightarrow & M \overset{L}{\otimes}_K F \\ \downarrow{\scriptstyle E \overset{L}{\otimes} 5.10.5} & & \downarrow{\scriptstyle \text{标量限制}} \\ E \overset{L}{\otimes}_K R\mathcal{H}om_A(E, A \overset{L}{\otimes}_K M) \overset{L}{\otimes}_A F & \longrightarrow & M \overset{L}{\otimes}_K F, \end{array}$$

其中水平箭头由求值（5.3.6）给出。该方块是将 $- \overset{L}{\otimes}_B F$ 应用于 $F = B$ 时的类似方块而得，所以可假设 $F = B$。在此情形，5.10.7 的交换性等价于三角形

$$\begin{array}{ccc} R\mathcal{H}om_B(E, B \overset{L}{\otimes}_K M) & & \\ \downarrow{\scriptstyle (1)} & \searrow^{(2)} & \\ R\mathcal{H}om_B(E, \mathcal{H}om_A(B, B \overset{L}{\otimes}_K M)) & \xrightarrow[(3)]{} & R\mathcal{H}om_A(E, B \overset{L}{\otimes}_K M) \end{array} \tag{$*$}$$

的交换性。其中 (1) 由 5.10.1 定义，(2) 是标量限制，(3) 是伴随同构。而由 5.10.1 给出的箭头 $B \overset{L}{\otimes}_K M \to \mathcal{H}om_A(B, B \overset{L}{\otimes}_K M)$ 正是对应于标量限制函子与 $\mathcal{H}om_A(B,-)$ 的伴随箭头，故立即得到 $(*)$ 的交换性。 □

设 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(B)$、$M \in \mathrm{ob}\, D^b(K)$，使 $R\mathcal{H}om_B(E, B \overset{L}{\otimes}_K M) \in \mathrm{ob}\, D^b(B^\circ)$。由 5.3.5 有求值箭头

$$R\mathcal{H}om_B(E, B \overset{L}{\otimes}_K M) \overset{L}{\otimes}_B E \longrightarrow M \overset{L}{\otimes}_K (B \overset{L}{\otimes}_{B^e} B),$$

再与典范箭头 $B \overset{L}{\otimes}_{B^e} B \to B_\natural$ 复合，就得到箭头

$$R\mathcal{H}om_B(E, B \overset{L}{\otimes}_K M) \overset{L}{\otimes}_B E \longrightarrow M \overset{L}{\otimes}_K B_\natural. \tag{5.10.8}$$

命题 5.10.9。假设 A 作为 K-模有限表现且平坦，$A_\natural, B_\natural$ 在 K 上平坦。设 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(B)$、$M \in \mathrm{ob}\, D^b(K)$，且 $R\mathcal{H}om_B(E, B \overset{L}{\otimes}_K M) \in \mathrm{ob}\, D^b(B^\circ)$。则 $R\mathcal{H}om_A(E, A \overset{L}{\otimes}_K M) \in \mathrm{ob}\, D^b(A^\circ)$，并有交换方块

原 PDF 188

$$\begin{array}{ccc} R\mathcal{H}om_B(E, B \overset{L}{\otimes}_K M) \overset{L}{\otimes}_B E & \xrightarrow{5.10.8} & M \otimes_K B_\natural \\ \Big\downarrow{\scriptstyle 5.10.5} & & \Big\downarrow{\scriptstyle M\otimes_K \mathrm{Tr}_{B/A}} \\ R\mathcal{H}om_A(E, A \overset{L}{\otimes}_K M) \overset{L}{\otimes}_A E & \xrightarrow[5.10.8]{} & M \otimes_K A_\natural. \end{array} \tag{5.10.10}$$

（对 A, B 的附加假设——例如当 A, B 为有限群的 K-群代数时成立——大概是不必要的；应当有一个类似于 5.10.10 的交换方块，其中以 $A \overset{L}{\otimes}_{A^e} A$（相应地 $B \overset{L}{\otimes}_{B^e} B$）代替 $A_\natural$（相应地 $B_\natural$）。）

证明. 5.10.9 的第一个断言是显然的。证明第二个断言。可假定 M 的各分量内射，E 的各分量形如 $B \otimes_K L$，其中 L 平坦。于是有

$$R\mathcal{H}om_B(E, B \overset{L}{\otimes}_K M) \overset{L}{\otimes}_B E = \mathcal{H}om_B^\bullet(E, B \otimes_K M) \otimes_B E,$$

$$R\mathcal{H}om_A(E, A \overset{L}{\otimes}_K M) \overset{L}{\otimes}_A E = \mathcal{H}om_A^\bullet(E, A \otimes_K M) \otimes_A E,$$

而 5.10.10 的箭头均定义在复形层次。因此归结为验证：若 L, M 是 K-模，E 为左 B-模，则有交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H}om_B(B \otimes_K L, B \otimes_K M) \otimes_B (B \otimes_K L) & \xrightarrow{5.3.3} & M \otimes_K B_\natural \\ \Big\downarrow{\scriptstyle (1)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle M\otimes_K \mathrm{Tr}_{B/A}} \\ \mathcal{H}om_A(B \otimes_K L, A \otimes_K M) \otimes_A (B \otimes_K L) & \xrightarrow[5.3.3]{} & M \otimes_K A_\natural, \end{array} \tag{$*$}$$

其中箭头 (1) 如下定义：由 5.10.1 将 $B \otimes_K M$ 映入 $\mathcal{H}om_A(B,A) \otimes_A B \otimes_K M$，再与一个 5.10.3 型的同构及一个伴随同构复合。由于 A 作为 K-模平坦而有限表现，“张量积”箭头

$$B \otimes_K \mathcal{H}om_K(L,M) = \mathcal{H}om_B(B,B) \otimes_K \mathcal{H}om_K(L,M) \longrightarrow \mathcal{H}om_B(B \otimes_K L, B \otimes_K M) \tag{2}$$

和

$$\mathcal{H}om_A(B,A) \otimes_K \mathcal{H}om_K(L,M) \longrightarrow \mathcal{H}om_A(B \otimes_K L, A \otimes_K M) \tag{3}$$

均为同构；通过它们，(1) 等同于 5.10.1 与 $\mathcal{H}om_K(L,M) \otimes_K L$ 的（在 K 上的）张量积。另一方面，通过 (2)（相应地 (3)），$(*)$ 中上方（相应地下方）水平箭头等同于 $\mathrm{Tr}_B : B \to B_\natural$（相应地 $\mathrm{ev} : \mathcal{H}om_A(B,A) \otimes_A B \to A_\natural$）与求值箭头 $\mathcal{H}om_K(L,M) \otimes_K L \to M$ 的（在 K 上的）张量积。所以 $(*)$ 的交换性由 5.10.2 的交换性推出，5.10.9 得证。 □ 原 PDF 189

推论 5.10.11。在 5.10.9 的假设下，对 $E \in \mathrm{ob}\, D(B)_{\mathrm{parf}}$、$M \in \mathrm{ob}\, D^b(K)$，有 $D(K)$ 中的交换方块

$$\begin{array}{ccc} R\mathcal{H}om_B(E, M \overset{L}{\otimes}_K E) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_B} & M \otimes_K B_\natural \\ \downarrow & & \downarrow \\ R\mathcal{H}om_A(E, M \overset{L}{\otimes}_K E) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_A]{} & M \otimes_K A_\natural, \end{array} \tag{5.10.12}$$

其中左侧竖直箭头是标量限制。

证明. 事实上，只须结合 5.10.6 和 5.10.9。 □

5.11. 有限群的应用：整除性质

设 G 为有限群，单位元记作 e，置 $K[G] = B$。K-模 $B_\natural$ 是以 G 的共轭类集合 $G_\natural$ 为基的自由模；$B_\natural$ 的任意截面 s 唯一地写成 $s = \sum_{x \in G_\natural} s(x)x$。

命题 5.11.1。（参见 SGA $4\frac{1}{2}$ Rapport 4.5。）设 $E \in \mathrm{ob}\, D(B)_{\mathrm{parf}}$、$M \in \mathrm{ob}\, D^b(K)$。对 $u \in \mathrm{Hom}_B(E, M \overset{L}{\otimes}_K E)$，在 $H^0(T,M)$ 中有

$$\mathrm{Tr}_K(u) = |G|\, \mathrm{Tr}_B(u)(e).^{4}$$

[4] 若 X 是一个集合，以 $|X|$ 表示 X 的基数。

证明. 事实上，只须取 $A = K$ 应用 5.10.11，并注意到 $\mathrm{Tr}_{B/K} : B_\natural \to K$ 由下式给出：

$$\mathrm{Tr}_{B/K}(g) = \begin{cases} |G| & \text{若} g = e, \\ 0 & \text{若} g \neq e. \end{cases} \tag{5.11.2}$$

□

命题 5.11.3。在 5.11.1 的假设下，设 $g \in G$，以 Z_g 表示 g 在 G 中的中心化子，置 $A = K[Z_g]$。设 $u \in \mathrm{Hom}_B(E, M \overset{L}{\otimes}_K E)$；以 $gu \in \mathrm{Hom}_A(E, M \overset{L}{\otimes}_K E)$ 表示 u 在 $\mathrm{Hom}_A(E, M \overset{L}{\otimes}_K E)$ 中的像与左乘 g 的复合。则在 $H^0(T, M)$ 中有

原 PDF 190

$$\mathrm{Tr}_A(gu)(e) = \mathrm{Tr}_B(u)(g^{-1}).$$

证明. 更一般地，我们将证明有交换方块

$$\begin{array}{ccccc} R\mathcal{H}om_B(E, M \overset{L}{\otimes}_K E) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_B} & M \otimes_K B_\natural & \xrightarrow{x \mapsto x(g^{-1})} & M \\ \downarrow & & & & \| \\ R\mathcal{H}om_A(E, M \overset{L}{\otimes}_K E) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_A]{} & M \otimes_K A_\natural & \xrightarrow[x \mapsto x(e)]{} & M, \end{array} \tag{5.11.4}$$

其中左侧竖直箭头是标量限制与左乘 g 的复合。该方块是以下图的外框：

$$\begin{array}{ccccc} R\mathcal{H}om_B(E, M \overset{L}{\otimes}_K E) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_B} & M \otimes_K B_\natural & \xrightarrow{x \mapsto x(g^{-1})} & M \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{rest}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_{B/A}} & & \| \\ R\mathcal{H}om_A(E, M \overset{L}{\otimes}_K E) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_A} & M \otimes_K A_\natural & & \| \\ \downarrow{\scriptstyle R\mathcal{H}om_A(E, s_g)} & & \downarrow{\scriptstyle s_g} & & \| \\ R\mathcal{H}om_A(E, M \overset{L}{\otimes}_K E) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_A]{} & M \otimes_K A_\natural & \xrightarrow[x \mapsto x(e)]{} & M, \end{array}$$

其中 (1), (2), (3) 分别位于相应方块内。

其中 rest 表示标量限制，s_g 表示左乘 g。方块 (1) 由 5.10.11 交换，(2) 由 Tr_A 的定义交换。所以只须证明 (3) 的交换性；为此，只须证明对 $h \in G$ 有

$$\mathrm{Tr}_A(x \longmapsto gxh)(e) = h \text{ 在} B_\natural \text{ 中的像在} g^{-1} \text{ 处的值},$$

即

$$\mathrm{Tr}_A(x \longmapsto gxh)(e) = \begin{cases} 1 & \text{若} g^{-1} \text{与} h \text{共轭}, \\ 0 & \text{否则}. \end{cases} \tag{*}$$

为此可将 T 换成点拓扑斯、将 K 换成 $\mathbb{Z}$，此时只须证明 $(*)$ 乘以 $|Z_g|$ 后的等式。由 5.11.1，便归结为证明

原 PDF 191

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}}(x \longmapsto gxh) = \begin{cases} |Z_g| & \text{若} g^{-1} \text{与} h \text{共轭}, \\ 0 & \text{否则}. \end{cases}$$

而这由左边是映射 $G \to G$、$x \mapsto gxh$ 的不动点个数而得。于是 5.11.4 交换，从而得到 5.11.3 的结论。 □

推论 5.11.5。在 5.11.3 的假设下，有

$$\mathrm{Tr}_K(gu) = |Z_g|\,\mathrm{Tr}_B(u)(g^{-1}) = |Z_g|\,\mathrm{Tr}_A(gu)(e).$$

5.12. 迹与外张量积

对 $i = 1, 2$，设 A_i 是一个平坦 K-代数，令 $A = A_1 \otimes_K A_2$。设 $E_i \in \mathrm{ob}\, D^-(A_i)$、$F_i \in \mathrm{ob}\, D^b(A_i^e)$，使得 $R\mathcal{H}om_{A_i}(E_i, F_i) \in \mathrm{ob}\, D^b(A_i^\circ)$、$F = F_1 \overset{L}{\otimes}_K F_2 \in \mathrm{ob}\, D^b(A^e)$、$R\mathcal{H}om_A(E, F) \in \mathrm{ob}\, D^b(A^\circ)$，其中 $E = E_1 \overset{L}{\otimes}_K E_2$。则有交换方块

$$\begin{array}{ccc} (R\mathcal{H}om_{A_1}(E_1, F_1) \overset{L}{\otimes}_{A_1} E_1) \overset{L}{\otimes}_K (R\mathcal{H}om_{A_2}(E_2, F_2) \overset{L}{\otimes}_{A_2} E_2) & \xrightarrow{(1)} & (F_1 \overset{L}{\otimes}_{A_1^e} A_1) \overset{L}{\otimes}_K (F_2 \overset{L}{\otimes}_{A_2^e} A_2) \\ \downarrow{\scriptstyle (2)} & & \downarrow{\scriptstyle (3)} \\ R\mathcal{H}om_A(E, F) \overset{L}{\otimes}_A E & \longrightarrow & F \overset{L}{\otimes}_{A^e} A, \end{array} \tag{5.12.1}$$

其中 (1) 是箭头 5.3.5 的张量积，(2) 由张量积箭头

$$R\mathcal{H}om_{A_1}(E_1, F_1) \overset{L}{\otimes}_K R\mathcal{H}om_{A_2}(E_2, F_2) \longrightarrow R\mathcal{H}om_A(E, F) \tag{5.12.2}$$

定义，(3) 是显然的典范同构。验证本质上是显然的。同样可验证，对 $E_i \in \mathrm{ob}\, D^-(A_i)$、$F_i \in \mathrm{ob}\, D^+(A_i^e)$、$G_i \in \mathrm{ob}\, D^-(A_i)$，若 $F_i \overset{L}{\otimes}_{A_i} G_i \in \mathrm{ob}\, D^b(A_i)$、$R\mathcal{H}om_{A_i}(E_i, F_i) \in \mathrm{ob}\, D^b(A_i^\circ)$、$R\mathcal{H}om_{A_i}(E_i, F_i \overset{L}{\otimes}_{A_i} G_i) \in \mathrm{ob}\, D^b(K)$、$F \overset{L}{\otimes}_A G \in \mathrm{ob}\, D^b(A)$（其中 $G = G_1 \overset{L}{\otimes}_K G_2$），则有交换方块

原 PDF 192

$$\begin{array}{ccc} (R\mathcal{H}om_{A_1}(E_1, F_1) \overset{L}{\otimes}_{A_1} G_1) \overset{L}{\otimes}_K (R\mathcal{H}om_{A_2}(E_2, F_2) \overset{L}{\otimes}_{A_2} G_2) & \xrightarrow{(1)} & R\mathcal{H}om_{A_1}(E_1, F_1 \overset{L}{\otimes}_{A_1} G_1) \overset{L}{\otimes}_K R\mathcal{H}om_{A_2}(E_2, F_2 \overset{L}{\otimes}_{A_2} G_2) \\ \downarrow{\scriptstyle (2)} & & \downarrow{\scriptstyle (3)} \\ R\mathcal{H}om_A(E, F) \overset{L}{\otimes}_A G & \xrightarrow[5.4.2]{} & R\mathcal{H}om_A(E, F \overset{L}{\otimes}_A G), \end{array} \tag{5.12.3}$$

其中 (2)、(3) 是 5.12.2 型的张量积箭头，(1) 是箭头 5.4.2 的张量积。由方块 5.12.1 和 5.12.3 的交换性推出，对 $E_i \in \mathrm{ob}\, D(A_i)_{\mathrm{parf}}$、$F_i \in \mathrm{ob}\, D^b(A_i^e)$，若 $F = F_1 \overset{L}{\otimes}_K F_2 \in \mathrm{ob}\, D^b(A^e)$，则有交换方块

$$\begin{array}{ccc} R\mathcal{H}om_{A_1}(E_1, F_1 \overset{L}{\otimes}_{A_1} E_1) \overset{L}{\otimes}_K R\mathcal{H}om_{A_2}(E_2, F_2 \overset{L}{\otimes}_{A_2} E_2) & \xrightarrow{(1)} & (F_1 \overset{L}{\otimes}_{A_1^e} A_1) \overset{L}{\otimes}_K (F_2 \overset{L}{\otimes}_{A_2^e} A_2) \\ \downarrow{\scriptstyle (2)} & & \downarrow{\scriptstyle (3)} \\ R\mathcal{H}om_A(E, F \overset{L}{\otimes}_A E) & \xrightarrow[5.6.1]{} & F \overset{L}{\otimes}_{A^e} A, \end{array} \tag{5.12.4}$$

其中 (1) 是箭头 Tr_{A_i}（5.6.1）的张量积，(2) 由 5.12.2 定义，(3) 是 5.12.1 中出现的典范同构。因此，对 $u_i \in \mathrm{Hom}_{A_i}(E_i, F_i \overset{L}{\otimes}_{A_i} E_i)$ 有

$$\mathrm{Tr}_A(u_1 \overset{L}{\otimes}_K u_2) = \mathrm{Tr}_{A_1}(u_1)\, \mathrm{Tr}_{A_2}(u_2), \tag{5.12.5}$$

其中右边的乘积由典范箭头

$$H^0(T, F_1 \overset{L}{\otimes}_{A_1^e} A_1) \otimes H^0(T, F_2 \overset{L}{\otimes}_{A_2^e} A_2) \longrightarrow H^0(T, F \overset{L}{\otimes}_{A^e} A)$$

定义。

5.13. 半线性自同态的迹

设 A 是一个 K-代数，φ 是 A 的一个自同态。若 E, F 是左 A-模，回顾，一个加法同态 $u : E \to F$ 称为 φ-A-线性，若对任意 $a \in A$、$x \in E$ 都有 $u(ax) = \varphi(a)u(x)$；也就是说，u 是从 E 到由 F 沿 φ 限制标量得到的 A-模 ${}_{(\varphi)}F$ 的 A-线性同态。若 F 是一个 A-双模，G 是左 A-模，则有显然的同构 ${}_{(\varphi)}F \otimes_A G \xrightarrow{\sim} {}_{(\varphi)}(F \otimes_A G)$；它（平凡地）导出为 ${}_{(\varphi)}F \overset{L}{\otimes}_A G \xrightarrow{\sim} {}_{(\varphi)}(F \overset{L}{\otimes}_A G)$。

原 PDF 193

假设 A 在 K 上平坦。于是由 5.4.2 得到箭头

$$R\mathcal{H}om_A(E, {}_{(\varphi)}F) \overset{L}{\otimes}_A G \longrightarrow R\mathcal{H}om_A(E, {}_{(\varphi)}(F \overset{L}{\otimes}_A G)), \tag{5.13.1}$$

其中 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(A)$、$F \in \mathrm{ob}\, D^+(A^e)$、$G \in \mathrm{ob}\, D^-(A)$，且 $F \overset{L}{\otimes}_A G \in \mathrm{ob}\, D^+(A)$。对 $E \in \mathrm{ob}\, D(A)_{\mathrm{parf}}$，5.13.1 是同构，因而可由 5.3.5 定义迹箭头

$$\mathrm{Tr}_{A,\varphi} : R\mathcal{H}om_A(E, {}_{(\varphi)}(F \overset{L}{\otimes}_A E)) \longrightarrow {}_{(\varphi)}F \overset{L}{\otimes}_{A^e} A. \tag{5.13.2}$$

特别取 $F = A$，得到箭头

$$\mathrm{Tr}_{A,\varphi} : \mathrm{Hom}_A(E, {}_{(\varphi)}E) \longrightarrow H^0(T, A_{\natural,\varphi}), \tag{5.13.3}$$

其中 $A_{\natural,\varphi} = {}_{(\varphi)}A \otimes_{A^e} A$，是 A 对由形如 $ab - \varphi(b)a$ 的局部截面局部生成的子模的商 K-模。在 $A = K[G]$、G 是离散群且 φ 由 G 的一个自同态 φ 定义的情形，$A_{\natural,\varphi}$ 是以 $G_{\natural,\varphi}$ 为基的自由 K-模；其中 $G_{\natural,\varphi}$ 是 G 对作用 $(g,x) \mapsto \varphi(g)xg^{-1}$ 的商（其轨道有时称为 G 的“φ-共轭类”）。当 T 是点拓扑斯时，迹 5.14.2 与 Grothendieck 所考虑、并在第 XII 讲中论及的迹一致。

在 5.10 的情形，若 φ, ψ 分别是 A, B 的自同态，且与 $A \to B$ 相容，则有唯一的箭头 $\mathrm{Tr}_A : B_{\natural,\psi} \to A_{\natural,\varphi}$ 使以下方块（类似于 5.10.2）交换：

$$\begin{array}{ccc} {}_{(\psi)}B = \mathcal{H}om_B(B, {}_{(\psi)}B) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_{B,\psi}} & B_{\natural,\psi} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_A} \\ \mathcal{H}om_A(B, {}_{(\varphi)}A) \otimes_A B & \xrightarrow[\widetilde{\mathrm{ev}}]{} & A_{\natural,\varphi}, \end{array} \tag{5.13.4}$$

其中 $\widetilde{\mathrm{ev}}$ 是求值箭头，左侧竖直箭头是标量限制。将 $A \otimes_K M$（相应地 $B \otimes_K M$）换成 ${}_{(\varphi)}A \otimes_K M$（相应地 ${}_{(\psi)}B \otimes_K M$），可定义类似于 5.10.5 的箭头，并有类似于 5.10.6、5.10.9、5.10.11 的相容性，其表述留给读者。 原 PDF 194

设 G 为有限群，φ 为 G 的一个自同态。对 $g \in G$，以 $Z_{g,\varphi}$ 表示 g 在 G 中的 φ-中心化子，即满足 $\varphi(x)gx^{-1} = g$ 的 $x \in G$ 全体。置 $A = K[G]$，设 $E \in \mathrm{ob}\, D(A)_{\mathrm{parf}}$、$N \in \mathrm{ob}\, D^b(K)$。由上述相容性容易推出，对 $u \in \mathrm{Hom}_A(E, {}_{(\varphi)}(M \overset{L}{\otimes}_K E))$、$g \in G$，有

$$\mathrm{Tr}_K(gu) = |Z_{g^{-1},\varphi}|\, \mathrm{Tr}_{A,\varphi}(u)(g^{-1}) \tag{5.13.5}$$

（验证的细节留给读者）。 原 PDF 195

6. 等变对应与局部项的整除性

6.1. 记号。本节中，S 表示一个特征为 p 的域的谱，Λ 表示被某个不被 p 整除的整数所零化的交换诺特环。所考虑的 S-概形均假设分离且有限型。所考虑的 Λ-代数均结合、有单位且有限型，但未必交换。通常，尤其在涉及“非交换的 Lefschetz–Verdier 局部项”时，还假设这些代数平坦（应用中它们将是有限群的群代数）。若 X 是 S-概形，A 是 Λ-代数，以 $D({}_AX)$（分别为 $D(X_A)$）表示 X 上左（分别为右）A-模层范畴的导出范畴；当 A 交换时，也将 $D({}_AX)$ 写作 $D(X, A)$，并令 $D(X) = D(X, \Lambda)$。以 $D_c(-)$（分别为 $D_{ctf}(-)$）表示由具有可构造上同调（分别为具有有限 Tor 维数及可构造上同调）的复形组成的满子范畴。若 A, B 是 Λ-代数，以 $D({}_AX_B)$ 表示 (A,B)-双模（左 A、右 B）层范畴的导出范畴。最后，使用 5.1 的记号 $A^\circ, A^e, A_\natural$。

6.2. 第 III 讲 1、2、3 的形式体系可毫无困难地推广至“非交换”情形。下面简要说明这一推广的主要之处。

设 X 是 S-概形，A, B 是 Λ-代数。若 $L \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(X_A)$、$M \in \mathrm{ob}\, D({}_AX_B)$，且 M 作为 $D(X_B)$ 的对象具有有限 Tor 维数及可构造上同调，则 $L \overset{L}{\otimes}_A M \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(X_B)$（验证是直接的）。另一方面，由 SGA $4\frac{1}{2}$ Finitude 1.6，对上述 M 及 $L \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}({}_AX)$，有 $R\mathcal{H}om_A(L, M) \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(X_B)$。同一出处还说明，若 f 是 S-态射，则 $D_{ctf}({}_A-)$ 在运算 $(f^*, f_*, f_!, f^!)$ 下稳定（f^* 的情形显然）。

原 PDF 196

设对 $i = 1, 2$，$f_i : X_i \to Y_i$ 是 S-态射，$f = f_1 \times_S f_2 : X = X_1 \times_S X_2 \to Y = Y_1 \times_S Y_2$，$A$ 是 Λ-代数。对 $L_1 \in \mathrm{ob}\, D^-(X_{1A})$、$L_2 \in \mathrm{ob}\, D^-({}_AX_2)$，有 $D^-(Y)$ 中的 Künneth 箭头

$$f_{1*}L_1 \overset{L}{\otimes}_{S,A} f_{2*}L_2 \longrightarrow f_*(L_1 \overset{L}{\otimes}_{S,A} L_2), \tag{6.2.1}$$

其中 $L_1 \overset{L}{\otimes}_{S,A} L_2 \overset{\text{def}}{=} p_1^*L_1 \overset{L}{\otimes}_A p_2^*L_2$；如第 III 讲 1.6，由上述出处得知该箭头是同构。若 B, C 是 Λ-代数，且假设 B 或 C 在 Λ 上平坦（以便定义 $\overset{L}{\otimes}_A : D^-({}_BX_A) \times D^-({}_AX_C) \to D^-({}_BX_C)$），则对 $L_1 \in \mathrm{ob}\, D^-({}_BX_{1A})$、$L_2 \in \mathrm{ob}\, D^-({}_AX_{2B})$，有 $D^-({}_BY_C)$ 中类似于 6.2.1 的同构。同样可验证，对 $M_1 \in \mathrm{ob}\, D^-(Y_{1A})$、$M_2 \in \mathrm{ob}\, D^-({}_AY_2)$，有 $D^-(X)$ 中的 Künneth 同构

$$f_1^!M_1 \overset{L}{\otimes}_{S,A} f_2^!M_2 \xrightarrow{\sim} f^!(M_1 \overset{L}{\otimes}_{S,A} M_2). \tag{6.2.2}$$

对 $M_1 \in \mathrm{ob}\, D^-({}_BY_{1A})$、$M_2 \in \mathrm{ob}\, D^-({}_AY_{2C})$，也有 $D^-({}_BX_C)$ 中类似的同构。最后，设 A_i（$i = 1, 2$）是 Λ-代数，A_2 平坦，$E_1 \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}({}_{A_1}X_1)$、$F_2 \in \mathrm{ob}\, D^+({}_{A_2}X_2)$、$F_1 \in \mathrm{ob}\, D({}_{A_1}X_{1A_2})$，且 F_1 作为 $D(X_{1A_2})$ 的对象具有有限 Tor 维数及可构造上同调。于是，如上所见，$R\mathcal{H}om_{A_1}(E_1, F_1) \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(X_{1A_2})$，并有 $D^+(X)$（当 A_2 交换时为 $D^+(X, A_2)$）中的典范箭头

$$R\mathcal{H}om_{A_1}(E_1, F_1) \overset{L}{\otimes}_{S,A_2} F_2 \longrightarrow R\mathcal{H}om_{A_1}(p_1^*E_1, F_1 \overset{L}{\otimes}_{S,A_2} F_2). \tag{6.2.3}$$

它是“逆像”箭头（第 III 讲 2.1.1）

$$p_1^*R\mathcal{H}om_{A_1}(E_1, F_1) \overset{L}{\otimes}_{A_2} p_2^*F_2 \longrightarrow R\mathcal{H}om_{A_1}(p_1^*E_1, p_1^*F_1) \overset{L}{\otimes}_{A_2} p_2^*F_2$$

与类似于 5.4.2 的箭头

$$R\mathcal{H}om_{A_1}(p_1^*E_1, p_1^*F_1) \overset{L}{\otimes}_{A_2} p_2^*F_2 \longrightarrow R\mathcal{H}om_{A_1}(p_1^*E_1, p_1^*F_1 \overset{L}{\otimes}_{A_2} p_2^*F_2)$$

的复合；后一个箭头按 5.2.3 伴随于由求值箭头 5.3.6 定义的箭头

$$p_1^*E_1 \overset{L}{\otimes} R\mathcal{H}om_{A_1}(p_1^*E_1, p_1^*F_1) \overset{L}{\otimes}_{A_2} p_2^*F_2 \longrightarrow p_1^*F_1 \overset{L}{\otimes}_{A_2} p_2^*F_2.$$

原 PDF 197

如第 III 讲 2.3，由 6.2.1 可得 6.2.3 是同构。特别地，取 $A_2 = \Lambda$、$F_2 = \Lambda_{X_2}$，6.2.3 给出同构

$$p_1^*R\mathcal{H}om_{A_1}(E_1, F_1) \xrightarrow{\sim} R\mathcal{H}om_{A_1}(p_1^*E_1, p_1^*F_1). \tag{6.2.4}$$

6.3. 若 $t:T\to S$ 是 S-概形，A 是 Λ-代数，令

$$t^!A=K_{AT}\qquad(\in \mathrm{ob}\, D^+({}_AT_A)).\tag{6.3.1}$$

当 $A=\Lambda$ 时，以 K_T 代替 $K_{\Lambda T}$。由 6.2.2 有 $D^+({}_AT_A)$ 中的典范同构

$$K_T\overset{L}{\otimes}A\xrightarrow{\sim}K_{AT}.\tag{6.3.2}$$

以 D_A 表示函子 $R\mathcal{H}om_A(-,K_{AT})$：它将 $D_{ctf}({}_AT)$ 映到 $D_{ctf}(T_A)$（反之亦然），而 SGA $4\frac{1}{2}$ Th. Finitude 4 的证明说明，对 $L\in\mathrm{ob}\, D_{ctf}({}_AT)$，典范箭头 $L\to D_AD_AL$ 是同构。当 $A=\Lambda$ 时，以 D 代替 D_A。

6.4. 设 A 是平坦 Λ-代数；对 $i=1,2$，设 X_i 是 S-概形，$X=X_1\times_SX_2$，$p_i:X\to X_i$ 是投影，$L_i\in\mathrm{ob}\, D_{ctf}({}_AX_i)$。把 6.2.3 应用于 $A_1=A_2=A$、$E_1=L_1$、$F_2=L_2$、$E_2=K_{AX_1}$，得到同构

$$D_AL_1\overset{L}{\otimes}_{S,A}L_2\xrightarrow{\sim}R\mathcal{H}om_A(p_1^*L_1,K_{AX_1}\overset{L}{\otimes}_{S,A}L_2).$$

与 Künneth 同构 6.2.2 $K_{AX_1}\overset{L}{\otimes}_{S,A}L_2\xrightarrow{\sim}p_2^!L_2$ 复合，得到同构

$$D_AL_1\overset{L}{\otimes}_{S,A}L_2\xrightarrow{\sim}R\mathcal{H}om_A(p_1^*L_1,p_2^!L_2),\tag{6.4.1}$$

推广了第 III 讲 3.1.1。设 $c:C\to X$ 是 S-态射，令 $c_i=p_ic$。由诱导公式（SGA 4 XVIII 3.1.12.2），有类似于第 III 讲 3.2.1 的典范同构

$$c^!R\mathcal{H}om_A(p_1^*L_1,p_2^!L_2)\xrightarrow{\sim}R\mathcal{H}om_A(c_1^*L_1,c_2^!L_2).\tag{6.4.2}$$

与 6.4.1 复合，得到同构

原 PDF 198

$$H^0(X,c_*c^!(D_AL_1\overset{L}{\otimes}_{S,A}L_2))\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_A(c_1^*L_1,c_2^!L_2).\tag{6.4.3}$$

$\mathrm{Hom}_A(c_1^*L_1,c_2^!L_2)$ 的元素称为从 L_1 到 L_2、以 c 为支集的上同调对应（术语与上述出处略有差异；当 c 固有时两种术语一致，而实际应用中正是如此）。

给定 S-态射 $f_i:X_i\to Y_i$（$i=1,2$）及第 III 讲 3.7.1 的交换方块，其中 c 固有，则如该处一样，对 $L_i\in\mathrm{ob}\, D_{ctf}({}_AX_i)$，可定义类似于第 III 讲 3.7.5、3.7.6 的“正像”箭头。

6.5. 设 A 是平坦 Λ-代数，X 是 S-概形，$X^2=X\times_SX$，$p_1,p_2:X^2\rightrightarrows X$ 是典范投影，$\delta:X\to X^2$ 是对角态射，$c:C\to X^2$ 是 S-态射，$c_i=p_ic$，$X^c=C\times_{X^2}X$ 是 c 的不动点概形，因而有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X^c & \xrightarrow{i^c} & X \\ {\scriptstyle\delta^c}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\delta} \\ C & \xrightarrow[c]{} & X^2. \end{array}\tag{6.5.1}$$

令

$$K_{AX,L\natural} = K_X \overset{L}{\otimes}_\Lambda (A \overset{L}{\otimes}_{A^e} A), \qquad K_{AX,\natural} = K_X \overset{L}{\otimes}_\Lambda A_\natural. \tag{6.5.2}$$

设 $L \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}({}_AX)$。定义一个“局部迹”同态

$$\mathrm{Tr}_A : \delta^* R\mathcal{H}om_A(p_1^*L, p_2^!L) \longrightarrow K_{AX,L\natural}, \tag{6.5.3}$$

它是以下箭头的复合：对 6.4.1（取 $X_1 = X_2$、$L_1 = L_2$）的逆施以 δ^* 所得的同构

$$\delta^* R\mathcal{H}om_A(p_1^*L, p_2^!L) \xrightarrow{\sim} \delta^*(D_AL \overset{L}{\otimes}_{S,A} L), \tag{6.5.4}$$

显然的同构

$$\delta^*(D_AL \overset{L}{\otimes}_{S,A} L) = D_AL \overset{L}{\otimes}_A L, \tag{6.5.5}$$

以及求值箭头 5.3.5

原 PDF 199

$$D_AL \overset{L}{\otimes}_A L \longrightarrow K_{AX,L\natural}. \tag{6.5.6}$$

这里借助 6.3.2 $K_X \overset{L}{\otimes} A = K_{AX}$，将 $K_{AX} \overset{L}{\otimes}_{A^e} A$ 等同于 $K_{AX,L\natural}$。由定义立即可见，当 $X = S$ 时，6.5.3 就是 5.6.1 的箭头 $\mathrm{Tr}_A : R\mathcal{H}om_A(L, L) \to A \overset{L}{\otimes}_{A^e} A$。将对 6.5.3 施以 $i_*^c i^{c!}$ 所得的箭头与箭头

$$\delta^* c_* R\mathcal{H}om_A(c_1^*L, c_2^!L) \longrightarrow i_*^c i^{c!} \delta^* R\mathcal{H}om_A(p_1^*L, p_2^!L) \tag{6.5.7}$$

复合，得到箭头

$$\mathrm{Tr}_A : \delta^* c_* R\mathcal{H}om_A(c_1^*L, c_2^!L) \longrightarrow i_*^c i^{c!} K_{AX,L\natural} = i_*^c K_{AX^c,L\natural}, \tag{6.5.8}$$

其中 6.5.7 来自 6.4.2 及基变换箭头 $\delta^* c_* c^! \to i_*^c i^{c!} \delta^*$。于是得到箭头

$$\mathrm{Tr}_A : \mathrm{Hom}_A(c_1^*L, c_2^!L) \longrightarrow H^0(X^c, K_{AX^c,L\natural}). \tag{6.5.9}$$

6.5.3、6.5.8、6.5.9 与由典范箭头 $K_{AX,L\natural} \to K_{AX,\natural}$ 导出的箭头的复合，也仍记为 Tr_A。容易验证，当 $A = \Lambda$ 时，对 $u \in \mathrm{Hom}(c_1^*L, c_2^!L)$，有

$$\mathrm{Tr}(u) = \langle u, 1\rangle, \tag{6.5.10}$$

这里使用第 III 讲 4.2.5 的记号，1 表示对角对应。更确切地说，与 6.5.8 伴随的箭头 $c_* R\mathcal{H}om(c_1^*L, c_2^!L) \to \delta_* i_*^c K_{X^c}$，正是第 III 讲 4.2.4′（取 $X_1 = X_2$、$L_1 = L_2$、$d = \delta$）及对角对应 $1 \in \mathrm{Hom}(L, L)$ 所定义的箭头。

6.6. 设 A 是平坦 Λ-代数，对 $i = 1, 2$，X_i 是 S-概形，$X = X_1 \times_S X_2$，$L_i \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}({}_AX_i)$。如下定义配对

$$R\mathcal{H}om_A(p_1^*L_1, p_2^!L_2) \overset{L}{\otimes}_\Lambda R\mathcal{H}om_A(p_2^*L_2, p_1^!L_1) \longrightarrow K_{AX,L\natural}. \tag{6.6.1}$$

原 PDF 200

先用同构 6.4.1 将左边等同于

$$R\mathcal{H}om_A(p_1^*L_1, p_1^*K_{AX_1}) \overset{L}{\otimes}_A p_2^*L_2 \overset{L}{\otimes}_\Lambda R\mathcal{H}om_A(p_2^*L_2, p_2^*K_{AX_2}) \overset{L}{\otimes}_A p_1^*L_1,$$

再按 5.3.1 等同于

$$A \overset{L}{\otimes}_{A^e} R\mathcal{H}om_A(\ ) \overset{L}{\otimes}_A p_2^*L_2 \overset{L}{\otimes}_A R\mathcal{H}om_A(\ ) \overset{L}{\otimes}_A p_1^*L_1 \overset{L}{\otimes}_{A^e} A;$$

用求值箭头 5.3.6 的张量积将此对象映到 $A \overset{L}{\otimes}_{A^e} (K_{AX_1} \overset{L}{\otimes}_A K_{AX_2}) \overset{L}{\otimes}_{A^e} A = R$；最后按 5.8.2 将 R 等同于 $A \overset{L}{\otimes}_{A^e} (K_{AX_1} \overset{L}{\otimes}_A K_{AX_2})$，再按 6.5.2 及第 III 讲 1.7.6 等同于 $K_{AX,L\natural}$。若 $c : C \to X$、$d : D \to X$ 是对应，$e = c \times_X d : E \to X$，则如第 III 讲 4.2，由 6.6.1 得到配对

$$c_*R\mathcal{H}om_A(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \overset{L}{\otimes}_\Lambda d_*R\mathcal{H}om_A(d_2^*L_2, d_1^!L_1) \longrightarrow e_*K_{AE,L\natural}, \tag{6.6.2}$$

从而得到“杯积”

$$\langle\ ,\ \rangle_A : \mathrm{Hom}_A(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \otimes \mathrm{Hom}_A(d_2^*L_2, d_1^!L_1) \longrightarrow H^0(E, K_{AE,L\natural}). \tag{6.6.3}$$

第 III 讲 5.2 所研究的对应的复合概念不难推广到非交换情形，并可验证，对 $u \in \mathrm{Hom}_A(c_1^*L_1, c_2^!L_2)$、$v \in \mathrm{Hom}_A(d_2^*L_2, d_1^!L_1)$，有类似于第 III 讲 5.2.9 的公式

$$\langle u, v\rangle_A = \mathrm{Tr}_A(vu) = \mathrm{Tr}_A(uv). \tag{6.6.4}$$

Lefschetz 公式（第 III 讲 4.4）也毫无困难地推广到此情形：给定固有 S-态射 $f_i : X_i \to Y_i$（$i = 1, 2$）及第 III 讲 4.4.0 的交换立方图，对 $L_i \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}({}_AX_i)$，有类似于第 III 讲 4.4.1 的交换方块，其中 K_C（分别为 K_D）换为 $K_{AC,L\natural}$（分别为 $K_{AD,L\natural}$）；并有 $H^0(D, K_{AD,L\natural})$ 中类似于第 III 讲 4.5.1 的公式

$$\langle f_*u, f_*v\rangle_A = g_*\langle u, v\rangle_A. \tag{6.6.5}$$

箭头 $f_*c_*K_{AC,L\natural} \to d_*K_{AD,L\natural}$ 是将第 III 讲 4.4.1 的箭头 (4) 与 $A \overset{L}{\otimes}_{A^e} A$ 作张量积而得的。**6.7.** 设 X, c 如 6.5，$A \to B$ 是平坦 Λ-代数的态射。关于标量扩张与标量限制，箭头 Tr_A（6.5.3、6.5.8、6.5.9）的行为与 5.6.1、5.6.2 中的箭头 Tr_A 相同。关键在于：若 f 是 S-态射，则函子 $(f^*, f_*, f_!, f^!)$ 与标量扩张、标量限制交换，因而研究 Tr_A（6.5.3）关于这两种运算的行为，可归结为研究“张量积”箭头

原 PDF 201

$$R\mathcal{H}om_A(p_1^*L, p_1^*K_{AX}) \overset{L}{\otimes}_A p_2^*L \longrightarrow R\mathcal{H}om_A(p_1^*L, p_1^*K_{AX} \overset{L}{\otimes}_A p_2^*L)$$

以及“求值”箭头

$$R\mathcal{H}om_A(L, K_{AX}) \overset{L}{\otimes}_A L \longrightarrow K_{AX,L\natural}$$

的行为。因此，方块 5.9.1、5.9.2 的交换性蕴含以下方块的交换性：

$$\begin{array}{ccc} \delta^* c_* R\mathcal{H}om_A(c_1^* L, c_2^! L) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_A} & i_*^c K_{AX^c, L\natural} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \delta^* c_* R\mathcal{H}om_B(c_1^*(B \overset{L}{\otimes}_A L), c_2^!(B \overset{L}{\otimes}_A L)) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_B]{} & i_*^c K_{BX^c, L\natural}. \end{array} \tag{6.7.1}$$

左侧竖箭头是标量扩张，右侧竖箭头由典范箭头 $A \overset{L}{\otimes}_{A^e} A \to B \overset{L}{\otimes}_{B^e} B$ 定义。因此，对 $u \in \mathrm{Hom}_A(c_1^* L, c_2^! L)$，有

$$\mathrm{Tr}_B(B \overset{L}{\otimes}_A u) = \varphi \,\mathrm{Tr}_A(u), \tag{6.7.2}$$

其中 $\varphi : H^0(X^c, K_{AX^c, L\natural}) \to H^0(X^c, K_{BX^c, L\natural})$ 是典范映射。

假设 A 作为 Λ-模有限型且平坦，B 作为左 A-模有限型且平坦，而 $A_\natural, B_\natural$ 在 Λ 上平坦。有 $\mathrm{Tr}_{B/A} : B_\natural \to A_\natural$，对它施以 $K_X \overset{L}{\otimes} -$（6.5.2）所得的箭头仍记为

$$\mathrm{Tr}_{B/A} : K_{BX,\natural} \longrightarrow K_{AX,\natural}. \tag{6.7.3}$$

由 5.10.6、5.10.9，对 $L \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}({}_B X)$，有交换方块

原 PDF 202

$$\begin{array}{ccc} \delta^* c_* R\mathcal{H}om_B(c_1^* L, c_2^! L) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_B} & i_*^c K_{BX^c, \natural} \\ \downarrow & & \downarrow \mathrm{Tr}_{B/A} \\ \delta^* c_* R\mathcal{H}om_A(c_1^* L, c_2^! L) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_A]{} & i_*^c K_{AX^c, \natural}, \end{array} \tag{6.7.4}$$

其中左侧竖箭头是标量限制。所以，对 $u \in \mathrm{Hom}_B(c_1^* L, c_2^! L)$，在 $H^0(X^c, K_{AX^c, \natural})$ 中有

$$\mathrm{Tr}_A(u) = \mathrm{Tr}_{B/A}(\mathrm{Tr}_B(u)). \tag{6.7.5}$$

6.8. 设 A, B 是平坦 Λ-代数，X, Y 是 S-概形，$Z = X \times_S Y$，$c : C \to X^2$、$d : D \to Y^2$ 是对应，$e = c \times_S d : E = C \times_S D \to Z^2$ 是其积。因此 $Z^e = X^c \times_S Y^d$。令 $R = A \otimes_\Lambda B$。如第 III 讲 5.3，定义外张量积

$$\mathrm{Hom}_A(c_1^* L, c_2^! L) \otimes \mathrm{Hom}_B(d_1^* M, d_2^! M) \xrightarrow{\overset{L}{\otimes}_S} \mathrm{Hom}_R(e_1^*(L \overset{L}{\otimes}_S M), e_2^!(L \overset{L}{\otimes}_S M)). \tag{6.8.1}$$

由方块 5.12.1、5.12.3 的交换性，容易推出：对 $u \in \mathrm{Hom}_A(c_1^* L, c_2^! L)$、$v \in \mathrm{Hom}_B(d_1^* M, d_2^! M)$，在 $H^0(Z^e, K_{RZ^e, L\natural})$ 中有

$$\mathrm{Tr}_R(u \overset{L}{\otimes}_S v) = \mathrm{Tr}_A(u)\,\mathrm{Tr}_B(v), \tag{6.8.2}$$

其中右边的乘积由典范箭头

$$H^0(X^c, K_{AX^c, L\natural}) \otimes H^0(Y^d, K_{BY^d, L\natural}) \longrightarrow H^0(Z^e, K_{RZ^e, L\natural}) \tag{6.8.3}$$

定义。该箭头来自由第 III 讲 1.7.6 及 5.9.1 中的箭头 (4) 给出的同构 $K_{AX^c,L\natural} \overset{L}{\otimes}_S K_{BY^d,L\natural} \xrightarrow{\sim} K_{(A\otimes B)Z^e,L\natural}$。

6.9. 设 G 是有限群。若 X 是 G-S-概形，即带有 G 的 S-自同构作用的 S-概形[5]，A 是 Λ-代数[6]，则以 $D(G,{}_AX)$ 表示 X 上左 G-A-模层范畴的导出范畴（关于 X 上平展拓扑的 G-集合层、环层、模层等概念，参见第 X 讲 1）。用下标 c（分别为 ctf）表示由如下 G-A-模复形组成的满子范畴：作为 A-模复形，它们具有可构造上同调（分别为具有有限 Tor 维数及可构造上同调）。同样，若 B 是 Λ-代数，以 $D(G,{}_AX_B)$ 表示 X 上 G-(A,B)-双模范畴的导出范畴。若 G 在 X 上平凡作用，则 X 上的左 G-A-模就是 X 上的左 $A[G]$-模（不再带算子群），所以 $D(G,{}_AX) = D({}_{A[G]}X)$；由于 G 有限，还有 $D_c({}_AX) = D_c({}_{A[G]}X)$，但只有包含关系 $D_{ctf}({}_{A[G]}X) \subset D_{ctf}(G,{}_AX)$。

原 PDF 203

SGA 4 XVII、XVIII 的对偶形式体系可毫无困难地推广到 G-S-概形。由于忘掉 G 作用的函子忠实，只需自然地推广“六种运算” $(\overset{L}{\otimes}, R\mathcal{H}om, f^*, f_*, f_!, f^!)$ 以及该处所考虑的典范箭头（基变换、Künneth、对偶等）的定义。这种推广没有困难（定义函子 $f_!, f^!$ 时，只需使用等变紧化）。6.2 至 6.8 的定义与结果在 G-S-概形框架中的改述留给读者。若 X_i $(i=1,2)$ 是 G-S-概形，$c : C \to X = X_1 \times_S X_2$ 是 G-S-态射，$L_i \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(G,{}_AX_i)$，则 $\mathrm{Hom}_A(c_1^*L_1, c_2^!L_2)$ 的元素（Hom_A 是 $D(G,{}_A-)$ 中的 Hom）称为从 L_1 到 L_2、以 c 为支集的等变（上同调）对应。注意，当 G 在 X_i $(i=1,2)$ 上平凡作用，且 $L_i \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}({}_{A[G]}X_i)$ 时，$D(G,X)$ 中的同构 6.4.1 可以“细化”为同构

$$D_{A[G]}L_1 \overset{L}{\otimes}_{S,A[G]} L_2 \xrightarrow{\sim} R\mathcal{H}om_{A[G]}(p_1^*L_1, p_2^!L_2).$$

因此，在 6.5 类型的 G-等变情形中，若 G 在空间上平凡作用，且 $L \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}({}_{A[G]}X) \subset D_{ctf}(G,{}_AX)$，则对 $u \in \mathrm{Hom}_{A[G]}(c_1^*L, c_2^!L)$，可定义局部项 $\mathrm{Tr}_{A[G]}(u) \in H^0(X^c, K_{A[G]X^c,L\natural})$；它比仅使用 L 关于 A 的有限 Tor 维数所得的局部项 $\mathrm{Tr}_A(u) \in H^0(G, X^c, K_{AX^c,L\natural})$ 更精细，其含义是显然的。

原 PDF 204

6.10. 设 X, c 如 6.5，$L \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}({}_{\Lambda[G]}X)$。对 $u \in \mathrm{Hom}_{\Lambda[G]}(c_1^*L, c_2^!L)$，由 6.5.9 有局部迹

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(u) \in H^0(X^c, K_{\Lambda[G]X^c,\natural}) = H^0(X^c, K_{X^c} \otimes \Lambda[G_\natural]), \tag{6.10.1}$$

其中 $G_\natural$ 是 G 的共轭类集合。对每个 $x \in G_\natural$，可考虑“$\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(u)$ 在 x 的值” $\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(u)(x) \in H^0(X^c, K_{X^c})$，即 $\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(u)$ 在由 x 定义的投影 $H^0(X^c, K_{X^c} \otimes \Lambda[G_\natural]) \to H^0(X^c, K_{X^c})$ 下的像。由 6.7.5 及 5.11.2，有

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(u) = |G|\,\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(u)(e), \tag{6.10.2}$$

其中 e 是 G 的单位元。更一般地，设 $g \in G$，以 Z_g 表示 g 的中心化子，并以 $gu \in \mathrm{Hom}_{\Lambda[Z_g]}(c_1^*L, c_2^!L)$ 表示 u 与左乘 $g : c_1^*L \to c_1^*L$ 的复合对应。有 $L \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}({}_{\Lambda[Z_g]}X)$，

[5] 约定 G 在空间上从右作用。

[6] 主要关心交换 Λ-代数的情形。

所以由 6.10.2 得到

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(gu) = |Z_g|\,\mathrm{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(gu)(e). \tag{6.10.3}$$

用与 5.11.3 相同的推理，由 6.7.4 得到公式

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(gu)(e) = \mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(u)(g^{-1}), \tag{6.10.4}$$

因此也可将 6.10.3 写成

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(gu) = |Z_g|\,\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(u)(g^{-1}). \tag{6.10.5}$$

6.11. 设 $f : X \to Y$ 是固有 G-S-态射，并给定 G-S-概形的 G-等变交换方块

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{c} & X \times_S X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f\times_S f} \\ D & \xrightarrow[d]{} & Y \times_S Y, \end{array} \tag{6.11.1}$$

其中 c, d 固有。假设 G 在 Y, D 上平凡作用。以

原 PDF 205

$$f^{c/d} \quad (\text{或} f^c) \quad : X^c \longrightarrow Y^d \tag{6.11.2}$$

表示 6.11.1 在 c, d 的不动点概形上诱导的态射，使用 6.5.1 的记号。设 $L \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(G, X)$，$u \in \mathrm{Hom}(c_1^* L, c_2^! L)$ 是以 c 为支集的 G-等变对应，则取正像得到 G-等变对应 $f_* u \in \mathrm{Hom}_{\Lambda[G]}(d_1^* f_* L, d_2^! f_* L)$。对 $g \in G$，以 Z_g 表示 g 的中心化子，并以

$$gu \in \mathrm{Hom}((gc)_1^* L, c_2^! L) \tag{6.11.3}$$

表示以

$$gc \overset{\text{def}}{=} (gc_1 = c_1 g, c_2) : C \longrightarrow X \times_S X \tag{6.11.4}$$

为支集的 Z_g-等变对应，它定义为箭头

$$g^*(c_1^* L) \xrightarrow{\alpha_g} c_1^* L \xrightarrow{u} c_2^! L$$

的复合，其中 α_g 给出 G 在 $c_1^* L$ 上的作用。显然有

$$f_*(gu) = g(f_* u). \tag{6.11.5}$$

命题 6.12。在 6.11 的假设下，再假设 $f_* L \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}({}_{\Lambda[G]}Y)$。则对每个 $g \in G$，有

$$f_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_\Lambda(gu) = |Z_g|\,\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f_* u)(g^{-1}), \tag{6.12.1}$$

其中 $f_*^{gc} : H^0(X^{gc}, K_{X^{gc}}) \to H^0(Y^d, K_{Y^d})$ 是由伴随箭头 $f_*^{gc} K_{X^{gc}} = f_*^{gc} f^{gc!} K_{Y^d} \to K_{Y^d}$ 定义的 “Gysin” 态射。

证明. 将 6.10.5 应用于 f_*u，并由 6.11.5，确有

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(f_*(gu)) = |Z_g|\,\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*u)(g^{-1}),$$

于是 6.12.1 由 Lefschetz 公式（第 III 讲 4.5.1）得到。 □

6.13. 设 ℓ 是不等于 p 的素数。对每个整数 $n \geq 1$，令 $\Lambda_n = \mathbf{Z}/\ell^n$。在 6.11 的假设下，设 $L = (L_n)$ 是 $D_{ctf}(G, X, \Lambda_n)$ 中对象的投射系，使得当 $m \geq n$ 时 $L_m \overset{L}{\otimes}_{\Lambda_m} \Lambda_n \xrightarrow{\sim} L_n$；设 $u \in \mathrm{Hom}(c_1^*L, c_2^!L)$ 是等变对应 $u_n \in \mathrm{Hom}(c_1^*L_n, c_2^!L_n)$ 的投射系，使得对 $m \geq n$，模去同构 $L_m \overset{L}{\otimes}_{\Lambda_m} \Lambda_n = L_n$ 后有 $u_m \overset{L}{\otimes}_{\Lambda_m} \Lambda_n = u_n$。由局部迹与标量扩张的相容性，对 $g \in G$，局部项 $\mathrm{Tr}_{\Lambda_n}(gu_n) \in H^0(X^{gc}, K_{\Lambda_n, X^{gc}})$ 定义一个元素 原 PDF 206

$$\mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(gu) \in H^0(X^{gc}, K_{\ell, X^{gc}}) \overset{\mathrm{def}}{=} \varprojlim_n H^0(X^{gc}, K_{\Lambda_n, X^{gc}}),$$

而 $f_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_{\Lambda_n}(gu_n) = \mathrm{Tr}_{\Lambda_n}(gf_*u_n)$ 定义一个元素

$$f_*\,\mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(gu) \in H^0(Y^d, K_{\ell, Y^d}) \overset{\mathrm{def}}{=} \varprojlim_n H^0(Y^d, K_{\Lambda_n, Y^d}).$$

进一步假设对每个 n，$f_*L_n \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}({}_{\Lambda_n[G]}Y)$。则局部迹 $\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G]}(f_*u_n)$ 同样定义一个元素

$$\mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell[G]}(f_*u) \in H^0(Y^d, K_{\mathbf{Z}_\ell[G]Y^d, \natural}) \overset{\mathrm{def}}{=} \varprojlim_n H^0(Y^d, K_{\Lambda_n[G]Y^d, \natural}).$$

由 6.12 得到

$$f_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(gu) = |Z_g|\,\mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell[G]}(f_*u)(g^{-1}). \tag{6.13.1}$$

6.14. 设 X 是 G-S-概形，$i : U \hookrightarrow X$ 是等变开浸入，$c : C \to X \times_S X$ 是 G-S-概形的态射，使 $c_2 (= p_2 c) : C \to X$ 拟有限且具有有限 Tor 维数。假设 $c_1^{-1}(U) \subset c_2^{-1}(U)$，则有交换方块

$$\begin{array}{ccccc}
U & \longleftarrow & c_1^{-1}(U) & & \\
\downarrow{\scriptstyle i} & & \downarrow & & \\
X & \xleftarrow[c_1]{} & C & \xrightarrow{c_2} & X \\
\uparrow{\scriptstyle j} & & \uparrow & & \uparrow \\
X - U & \longleftarrow & c_2^{-1}(X - U) & \longrightarrow & X - U.
\end{array} \qquad \begin{array}{c} c_2^{-1}(U) \longrightarrow U \\ \downarrow \qquad\quad \downarrow \\ \uparrow \qquad\quad \uparrow \end{array} \tag{6.14.1}$$

迹态射 $\mathrm{Tr}_{c_2} : c_{2!}\Lambda_C \to \Lambda_X$ 于是定义一个滤过的 G-等变对应 原 PDF 207

$$\underline{c} \in \mathrm{Hom}(c_1^*\Lambda_X, c_2^!\Lambda_X), \tag{6.14.2}$$

其中 Λ_X 带有由子模 $i_!\Lambda_U$ 定义的滤过（即 $n\le 0$ 时 $F^n\Lambda_X=\Lambda_X$，$F^1\Lambda_X=i_!\Lambda_U$，$n\ge 1$ 时 $F^n\Lambda_X=0$）。其相伴分次对象由两个 G-等变对应组成：

$$\begin{aligned}\mathrm{gr}^0\,\underline{c}&=\underline{c}_{X-U,X}\in\mathrm{Hom}(c_1^*\Lambda_{X-U,X},c_2^!\Lambda_{X-U,X}),\\ \mathrm{gr}^1\,\underline{c}&=\underline{c}_{U,X}\in\mathrm{Hom}(c_1^*\Lambda_{U,X},c_2^!\Lambda_{U,X}),\end{aligned}\tag{6.14.3}$$

其中令 $\Lambda_{X-U,X}=j_*\Lambda_{X-U}$、$\Lambda_{U,X}=i_!\Lambda_U$。有

$$\underline{c}_{X-U,X}=j_*\underline{c}_{X-U},\tag{6.14.4}$$

其中 $\underline{c}_{X-U}\in\mathrm{Hom}(c_1^*\Lambda_{X-U},c_2^!\Lambda_{X-U})$ 是由 $\mathrm{Tr}_{c_2,X-U}$ 定义的对应。需要指明基环时，写作 $\underline{c}=\underline{c}_\Lambda$、$\underline{c}_{U,X}=\underline{c}_{\Lambda,U,X}$ 等。

忘掉 G 的作用。有局部项

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}),\quad \mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{U,X}),\quad \mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U,X})\in H^0(X^c,K_{X^c});\tag{6.14.5}$$

由迹的可加性（第 III 讲 4.13.1），它们满足关系

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c})=\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{U,X})+\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U,X}).\tag{6.14.6}$$

此外，由 6.14.4，有

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U,X})=j_*^c\,\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U}),\tag{6.14.7}$$

其中 $j_*^c:H^0((X-U)^c,K_{(X-U)^c})\to H^0(X^c,K_{X^c})$ 是由 $j^c:(X-U)^c\to X^c$ 定义的正像态射。回顾第 III 讲 4.3：若 X 光滑，c 是闭浸入且 X^c 有限，则 $\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c})$ 是 C 与对角线的交数 $(C.X)$ 在 Λ 中的像；若再有 $X-U$ 光滑，则 $\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U})$ 是 $(c_2^{-1}(X-U).(X-U))$ 在 Λ 中的像。还注意到，若 $X-U$ 在 S 上固有，且 $c|_{X-U}$ 是对角态射，则 Lefschetz 公式（第 III 讲 4.7）说明 $\int_{X-U}\mathrm{Tr}(\underline{c}_{X-U})\in\Lambda$ 是 $X-U$ 的 Euler–Poincaré 特征数（取值于 Λ）。

原 PDF 208

6.15. 设给定 G-等变图 6.11.1，其中 f,c,d 固有，及 G-等变开浸入 $U\hookrightarrow X$。假设 c_2 拟有限且具有有限 Tor 维数，$c_1^{-1}(U)\subset c_2^{-1}(U)$，$G$ 在 Y,D 上平凡作用，且 $f|_U:U\to f(U)=V$ 是群为 G 的伽罗瓦平展覆盖。最后一个假设蕴含 $Rf_*(\Lambda_{U,X})\in\mathrm{ob}\,D_{ctf}(\Lambda[G]Y)$：事实上，$Rf_*(\Lambda_{U,X})$ 集中在次数 0，且是 V 上一个局部同构于 $\Lambda[G]$ 的层的零延拓。因此可将 6.12 应用于 $L=\Lambda_{U,X}$、$u=\underline{c}_{U,X}$；结合 6.14.6、6.14.7，得到

命题 6.16。在 6.15 的假设下，对每个 $g\in G$，有

$$f_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_\Lambda(g\underline{c})-(fj)_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_\Lambda(g\underline{c}_{X-U})=|Z_g|\,\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*\underline{c}_{U,X})(g^{-1}),\tag{6.16.1}$$

其中 $j:X-U\hookrightarrow X$ 是包含映射，Z_g 是 g 的中心化子。

将 6.16 应用于对应 $\underline{c}_\ell = (\underline{c}_{\Lambda_n})$ 的投射系，其中 $\Lambda_n = \mathbf{Z}/\ell^n$（$\ell$ 为不等于 p 的素数）；注意到 6.14.6、6.14.7 在对 f_*^{gc} 所施的映射取极限后给出

$$f_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(g\underline{c}_\ell) = f_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(g\underline{c}_{\ell,U,X}) + (fj)_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(g\underline{c}_{\ell,X-U}),$$

结合 6.13，得到

推论 6.17。在 6.15 的假设下，对每个 $g \in G$，有

$$f_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(g\underline{c}_\ell) - (fj)_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(g\underline{c}_{\ell,X-U}) = |Z_g|\,\mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell[G]}(f_*\underline{c}_{\ell,U,X})(g^{-1}), \tag{6.17.1}$$

记号如 6.16。

由局部迹与局部化的相容性，以及 6.14 中的说明可见：当 Grothendieck 在第 XII 讲 4.5 所考虑的 G 的自同态 φ 为恒等映射时，6.17 以更一般的表述肯定地解决了他的整除性猜想。事实上，仿照 5.13，在 c 本身不 G-等变、但 c_2 是 G-等变且 c_1 对每个 $g \in G$ 满足 $c_1(xg) = c_1(x)\varphi(g)$ 的情形，不难给出类似于 6.12、6.13、6.16、6.17 的整除性命题；这里 φ 是 G 的一个给定自同态。整除性公式仍如上，只须将 Z_g 换成 g^{-1} 的 φ-中心化子（5.13.5）。 原 PDF 209

6.18. 令

$$N_G = \sum_{g\in G} g \in \Lambda[G]. \tag{6.18.1}$$

设 X 是 S-概形。对 $L \in \mathrm{ob}\, D({}_{\Lambda[G]}X)$，左乘 N_G 诱导 $D(X)$ 中的箭头

$$N_G : \Lambda \overset{L}{\otimes}_{\Lambda[G]} L \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\Lambda[G]}(\Lambda, L), \tag{6.18.2}$$

其中借助自然增广（把每个 $g \in G$ 映到 1），将 Λ 视为 $\Lambda[G]$-代数。

引理 6.18.3。若 $L \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}({}_{\Lambda[G]}X)$，则箭头 6.18.2 是同构。

证明. 事实上，通过分解法，可归结到 L 完美，再归结到 $L = \Lambda[G]$；这时结论来自 N_G（6.18.1）是左 $\Lambda[G]$-模 $\Lambda[G]$ 的 G-不变量模的一组基。 □

命题 6.19。在 6.11 的情形，设 $M \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(Y)$、$v \in \mathrm{Hom}(d_1^*M, d_2^!M)$，$a : M \to f_*L$ 是 $D({}_{\Lambda[G]}Y)$ 中的箭头（通过增广 $\Lambda[G] \to \Lambda$ 将 M 视为 $D({}_{\Lambda[G]}Y)$ 的对象），并使方块

$$\begin{array}{ccc} d_1^*M & \xrightarrow{v} & d_2^!M \\ {\scriptstyle d_1^*a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_2^!a} \\ d_1^*f_*L & \xrightarrow[f_*u]{} & d_2^!f_*L \end{array}$$

交换。假设 $f_*M \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}({}_{\Lambda[G]}Y)$，且 a 诱导同构 $M \xrightarrow{\sim} R\mathcal{H}om_{\Lambda[G]}(\Lambda, f_*L)$。则有 原 PDF 210

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(v) = \sum_{g\in G_\natural} \mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*u)(g^{-1}). \tag{6.19.1}$$

证明. 由 6.18.3，a 与 N_G^{-1} 复合给出同构 $M \xrightarrow{\sim} \Lambda \overset{L}{\otimes}_{\Lambda[G]} f_*L$；在此同构下，$v$ 等同于 $\Lambda \overset{L}{\otimes}_{\Lambda[G]} f_*u$。由 6.7.2，$\mathrm{Tr}_\Lambda(v)$ 就是 $\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*u)$ 在增广 $\Lambda[G] \to \Lambda$ 诱导的箭头下的像；而按定义，此箭头将每个共轭类映到 1，由此得到结论。 □

6.20. 设 X_i $(i = 1, 2)$ 是 G-S-概形，$X = X_1 \times_S X_2$，$c : C \to X$ 是 G-S-态射，使得 c_2 拟有限且具有有限 Tor 维数。设 $L_i \in \mathrm{ob}\, D^+(G, X_i)$。迹态射 $\mathrm{Tr}_{c_2} : c_{2!}c_2^*L_2 \to L_2$ 经伴随定义一个 $D(G, X)$ 中的箭头，仍记为

$$\mathrm{Tr}_{c_2} : c_2^*L_2 \longrightarrow c_2^!L_2. \tag{6.20.1}$$

借此，可给每个（G-等变）态射 $u \in \mathrm{Hom}(c_1^*L_1, c_2^*L_2)$ 配以一个（G-等变）对应

$$u^! = \mathrm{Tr}_{c_2} \circ u \in \mathrm{Hom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2). \tag{6.20.2}$$

命题 6.21。设 $f : X \to Y$ 是固有 G-S-态射，并给定等变交换方块 6.11.1，G 在 Y, D 上平凡作用。假设 c, d 固有，c_2, d_2 拟有限且具有有限 Tor 维数，并且方块

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{c_2} & X \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ D & \xrightarrow[d_2]{} & Y \end{array}$$

是笛卡尔且Tor 独立的（SGA 6 III 1.5）。设 $M \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(Y)$，$v \in \mathrm{Hom}(d_1^*M, d_2^*M)$；由此得到 G-等变同态 $h^*v \in \mathrm{Hom}(c_1^*f^*M, c_2^*f^*M)$ 以及 G-等变对应 $(h^*v)^! \in \mathrm{Hom}(c_1^*f^*M, c_2^!f^*M)$、$f_*((h^*v)^!) \in \mathrm{Hom}(d_1^*(f_*f^*M), d_2^!(f_*f^*M))$。则有 $D({}_{\Lambda[G]}Y)$ 中箭头的交换方块（通过平凡作用将 M 视为 $D({}_{\Lambda[G]}Y)$ 的对象）

原 PDF 211

$$\begin{array}{ccc} d_1^*M & \xrightarrow{v^!} & d_2^!M \\ \downarrow & & \downarrow \\ d_1^*(f_*f^*M) & \xrightarrow[f_*((h^*v)^!)]{} & d_2^!(f_*f^*M), \end{array}$$

其中竖箭头由伴随箭头 $M \to f_*f^*M$ 给出。

证明. 令 $h^*v = u$、$f^*M = L$，考虑图

$$\begin{array}{ccccccc} d_1^*M & \xrightarrow{v} & d_2^*M & & \xrightarrow{\quad\mathrm{Tr}_{d_2}\quad} & & d_2^!M \\ {\scriptstyle(1)}\downarrow & & {\scriptstyle(2)}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle(3)} \\ d_1^*f_*L & \xrightarrow[(4)]{} & h_*c_1^*L & \xrightarrow[h_*u]{} & h_*c_2^*L & \xrightarrow[h_*\,\mathrm{Tr}_{c_2}]{} & h_*c_2^!L \xrightarrow[(5)]{} d_2^!f_*L. \end{array}$$

这里 (1)、(3) 由伴随箭头 $M \to f_*L$ 给出，(2) 由伴随箭头 $d_2^*M \to h_*h^*(d_2^*M) = h_*c_2^*L$ 给出，(4) 由基变换箭头给出，而 (5) 是典范同构 (SGA 4 XVIII 3.1.12.3)。按定义，$v^!$ 是上行的复合。另一方面，由对应的正像的解释 (第 III 讲 3.5 b)、3.7)，$f_*u^!$ 是下行的复合。因此只需证明左侧方块 (A) 与右侧方块 (B) 交换。(A) 的交换性立即来自基变换箭头的定义；至于 (B)，由Tor 独立假设，Tr_{d_2} 与沿 f 的基变换相容 (SGA $4\frac{1}{2}$ Cycle 2.3.3)，故它也交换，结论得证。 □

应用 6.19，得到：

推论 6.22。在 6.21 的假设下，再假设 $f_*f^*M \in \mathrm{ob}\, D_{ctf}(\Lambda[G]Y)$，且伴随箭头 $M \to f_*f^*M$ 诱导同构 $M \xrightarrow{\sim} R\mathcal{H}om_{\Lambda[G]}(\Lambda, f_*f^*M)$。则有

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(v^!) = \sum_{g\in G_\natural} \mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*((f^*v)^!))(g^{-1}). \tag{6.22.1}$$

命题 6.23。在 6.21 的假设下，再给定开浸入 $i : V \hookrightarrow Y$，使得 $(fc_1)^{-1}(V)$ 连通、$d_1^{-1}(V) \subset d_2^{-1}(V)$，且 f 诱导一个群为 G 的主伽罗瓦覆盖 $U = f^{-1}(V) \xrightarrow{f_V} V$。再假设 M 形如 $M = i_!E$，其中 $E \in \mathrm{ob}\, D(V)$，并且有 $D(G, X)$ 中的同构 $\alpha : f_V^*E \xrightarrow{\sim} \Lambda_X \otimes_\Lambda E_0$，其中 $E_0 \in \mathrm{ob}\, D(\Lambda[G])$ 在 Λ 上完美。如 6.21 给定 $v \in \mathrm{Hom}(d_1^*M, d_2^*M)$，并以 $v_0 \in \mathrm{Hom}_{\Lambda[G]}(E_0, E_0)$ 表示借助 α 由 $f^*v|_{c_1^{-1}(U)}$ 定义的同态。若 $\underline{c}_{U,X}$ 表示 6.14.3 所定义的对应，则有（使用 6.20.2 的记号）

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(v^!) = \sum_{g\in G_\natural} \mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*\underline{c}_{U,X})(g^{-1})\,\mathrm{Tr}_\Lambda(gv_0). \tag{6.23.1}$$

原 PDF 212

注意，由 Tr_Λ 的中心性，右边不依赖于 α 的选择。

证明. 由投影公式 $f_*f^*\Lambda_Y \otimes M \xrightarrow{\sim} f_*f^*M$ 及 6.15，M 满足 6.22 的假设。另一方面，α 定义同构 $f^*M \xrightarrow{\sim} \Lambda_{U,X} \otimes E_0$，在此同构下，$(f^*v)^!$ 等同于外张量积 $\underline{c}_{U,X} \otimes v_0$。所以，由投影公式，$f_*f^*M$ 等同于 $f_*(\Lambda_{U,X}) \otimes E_0$，而 $f_*((f^*v)^!)$ 等同于外张量积 $f_*\underline{c}_{U,X} \otimes v_0$。对 $g \in G$，Z_g-等变对应 $gf_*((f^*v)^!)$ 因而等同于 $gf_*\underline{c}_{U,X} \otimes gv_0$。由于根据 6.10.4 有

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*((f^*v)^!))(g^{-1}) = \mathrm{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(gf_*((f^*v)^!))(e),$$

结合 6.22.1，只须证明公式

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(gf_*\underline{c}_{U,X} \otimes gv_0)(e) = \mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*\underline{c}_{U,X})(g^{-1})\,\mathrm{Tr}_\Lambda(gv_0),$$

亦即，根据 6.10.4，只须证明

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(gf_*\underline{c}_{U,X} \otimes gv_0)(e) = \mathrm{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(gf_*\underline{c}_{U,X})(e)\,\mathrm{Tr}_\Lambda(gv_0). \tag{6.23.2}$$

将 G 换成 Z_g 后，可以假设 $g = e$；回到迹的定义，可见只须证明下面的引理。 □

原 PDF 213

引理 6.23.3。参见 SGA $4\frac{1}{2}$ Rapport 4.7。设 P 是一个 G_V-模，局部为有限型自由模的直和因子，$P'=i_!P$；设 Q 是一个在 Λ 上完美的 $\Lambda[G]$-模复形。则通过 G 的对角作用视为 $D(_{\Lambda[G]}V)$ 的对象的 $P\overset{L}{\otimes}_\Lambda Q$ 在 $\Lambda[G]$ 上完美，并有交换方块

$$\begin{array}{ccc} \delta^*R\mathcal{H}om_{\Lambda[G]}(p_1^*P',p_2^!P')\overset{L}{\otimes}R\mathcal{H}om_{\Lambda[G]}(Q,Q) & \xrightarrow{(1)} & K_Y \\ \downarrow{\scriptstyle (2)} & & \| \\ \delta^*R\mathcal{H}om_{\Lambda[G]}(p_1^*P'\overset{L}{\otimes}Q,p_2^!P'\overset{L}{\otimes}Q) & \xrightarrow[(3)]{} & K_Y, \end{array} \tag{$*$}$$

其中 $\delta: Y\to Y\times_S Y$ 是对角态射；(1) 是箭头

$$\delta^*R\mathcal{H}om_{\Lambda[G]}(p_1^*P',p_2^!P')\xrightarrow{6.5.3}K_{\Lambda[G]Y,\natural}\xrightarrow{x\mapsto x(e)}K_Y$$

与箭头

$$R\mathcal{H}om_{\Lambda[G]}(Q,Q)\xrightarrow{\mathrm{Tr}_\Lambda}\Lambda$$

的张量积；(2) 是从外张量积沿对角态射 $\Lambda[G]\to\Lambda[G]\otimes\Lambda[G]$ 限制而得的箭头；(3) 是 6.5.3（因为 $P'\overset{L}{\otimes}Q\in\mathrm{ob}\,D_{ctf}(_{\Lambda[G]}Y)$，故有定义）与 $x\mapsto x(e)$ 的复合[7]。

证明. 第一个断言显然：可归结到 $P=\Lambda[G]_V$，而此时 $P\overset{L}{\otimes}_\Lambda Q$ 同构于 P 与带平凡 G 作用的 Q 的张量积。对于第二个断言，先注意由 6.5.4、6.5.5 有

$$\begin{aligned}\delta^*R\mathcal{H}om_{\Lambda[G]}(p_1^*P',p_2^!P')&\xrightarrow{\sim}D_{\Lambda[G]}(i_!P)\overset{L}{\otimes}_{\Lambda[G]}i_!P\\&\xrightarrow{\sim}i_!(D_{\Lambda[G]}P\overset{L}{\otimes}_{\Lambda[G]}P),\end{aligned}$$

原 PDF 214

故只须验证 $(*)$ 在 V 上诱导的方块交换。因此可假设 $V=Y$。此时方块 $(*)$ 写成

$$\begin{array}{ccc} R\mathcal{H}om_{\Lambda[G]}(P,K_Y\overset{L}{\otimes}P)\overset{L}{\otimes}R\mathcal{H}om_{\Lambda[G]}(Q,Q) & \xrightarrow{(1)} & K_Y \\ \downarrow{\scriptstyle (2)} & & \| \\ R\mathcal{H}om_{\Lambda[G]}(P\overset{L}{\otimes}Q,K_Y\overset{L}{\otimes}P\overset{L}{\otimes}Q) & \xrightarrow[(3)]{} & K_Y, \end{array} \tag{$**$}$$

其中 (2) 是外张量积，(1) 由 $\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(-)(e)\otimes\mathrm{Tr}_\Lambda$ 给出（迹取第 5 节的含义），(3) 由 $\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(-)(e)$ 给出。通过下降，可归结到 $P=\Lambda[G]_Y$；由开头的说明，此时可假设 G 在 Q 上平凡作用。断言于是立即由 5.12.5 得到。 □

[7] 应当可以将 P 换成一个（在 $\Lambda[G]$ 上）完美复形，甚至将 P' 换成 $D_{ctf}(_{\Lambda[G]}Y)$ 的对象。

6.24. 若 Λ 被某个素数 $\ell \neq p$ 的幂所零化，则可将 6.23.1 的右边改写为

$$\sum_{g\in G_{\natural}} \mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell[G]}(f_*\underline{c}_{\ell,U,X})(g^{-1})\,\mathrm{Tr}_\Lambda(gv_0),$$

记号如 6.17。公式 6.17.1 说明：至少当 Grothendieck 在第 XII 讲 6.2 所考虑的 G 的自同态 φ 为恒等映射时，他在那里定义的局部项与 Verdier 的局部项一致（不过，正如已经指出的，这一限制并不严重）。若 Y 在 S 上固有，将 6.23.1 与 $Y \to S$ 的 Lefschetz 公式（第 III 讲 4.7）结合，得到一个推广第 XII 讲 6.3 的公式；它当然也推广了 SGA $4\frac{1}{2}$ Rapport 及本讲第一部分中证明的 Frobenius 的 Lefschetz 公式。

原 PDF 215

. 参考文献

[1] Cartan, H. 与 Eilenberg, S.：《同调代数》（Homological Algebra），Princeton University Press，1956。

[2] Grothendieck, A.：《Lefschetz 公式与 L 函数的有理性》（Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L），Séminaire Bourbaki 64/65，第 279 讲，收入《概形上同调十讲》（Dix exposés sur la cohomologie des schémas），North Holland, Pub. Co.，1968。

[3] Illusie, L.：《余切复形与形变 I、II》（Complexe cotangent et déformations I, II），Lecture Notes in Mathematics 239、283，Springer-Verlag，1971、1972。

[4] Langlands, R. P.：《模形式与 ℓ 进表示》（Modular forms and ℓ-adic representations），收入 Modular Functions of One Variable II，Lecture Notes in Mathematics 349，Springer-Verlag，1973。

[5] Stallings, J.：《无中心群——Gottlieb 定理的一个代数表述》（Centerless groups—an algebraic formulation of Gottlieb's theorem），Topology 4，第 129–134 页，1965。

[6] Verdier, J.-L.：《平展上同调中的 Lefschetz 不动点公式》（The Lefschetz fixed point formula in étale cohomology），收入 Proceedings of a conference on local fields，Springer-Verlag，1967。

SGA $4\frac{1}{2}$：《平展上同调》（Cohomologie étale），P. Deligne 著，Lecture Notes in Mathematics 569，Springer-Verlag，1977。

在 SGA $4\frac{1}{2}$ 中：Th. Finitude 指《ℓ 进上同调中的有限性定理》（Théorèmes de finitude en cohomologie ℓ-adique）；Cycle 指《与一个圈相伴的上同调类》（La classe de cohomologie associée à un cycle）；Rapport 指《迹公式报告》（Rapport sur la formule des traces）。

原 PDF 216

第 V 讲

J 进投射系

Systèmes projectifs J-adiques

J. P. Jouanolou

本讲中，字母 A 始终表示一个含幺环。本讲旨在发展一套形式体系，以供下一讲研究 ℓ 进上同调之用。

1. 阿贝尔 A 范畴的一般性质

定义 1.1。所谓 A 范畴（相应地，阿贝尔 A 范畴），是由一个加性范畴（相应地，阿贝尔范畴）C 和一个环同态

$$\rho : A \longrightarrow \mathrm{End}(\mathrm{id}_C)$$

组成的偶 (C, ρ)；这里右端是 C 到自身的恒等函子的自同态环。给定两个 A 范畴（相应地，阿贝尔 A 范畴）(C, ρ) 和 (C', ρ')，从前者到后者的 A 范畴态射（相应地，阿贝尔 A 范畴态射）是指一个加性（相应地，正合）函子 $F : C \to C'$，使得对 C 的每个对象 M 和 A 的每个元素 a，都有

$$F(\rho(a)_M) = \rho'(a)_{F(M)}.$$

例 1.1.1。设 C 是一个加性范畴（相应地，阿贝尔范畴）。回顾，所谓（左）(A, C) 模范畴，记作 (A, C)-mod，是如下描述的范畴：(i) 其对象是由 C 的一个对象 X 和一个环态射 $\alpha : A \to \mathrm{Hom}_C(X, X)$ 组成的偶 (X, α)。

原 PDF 217

(ii) 一个态射 $(X, \alpha) \to (Y, \beta)$ 是一个 C 态射 $u : X \to Y$，使得对 A 的每个元素 a，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & Y \\ {\scriptstyle \alpha(a)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta(a)} \\ X & \xrightarrow{u} & Y. \end{array}$$

范畴 (A,C)-mod 显然是一个 $A^\natural$ 范畴（相应地，阿贝尔 $A^\natural$ 范畴），其中 $A^\natural$ 是 A 的中心。此外，它还有下述性质：

(a) 忘掉 A 模结构所得的函子 (A,C)-mod $\to C$ 与归纳极限和投射极限交换。

(b) 设 I 是一个范畴。要使 (A,C)-mod 中的 I 归纳极限（相应地，投射极限）可表，只需 C 中的 I 归纳极限（相应地，投射极限）可表。

1.2. 外张量积。设 (C,ρ) 是一个阿贝尔 A 范畴。若 M 是一个右 A 模，X 是 C 的一个对象，则称从 C 到集合范畴的如下协变函子为 X 与 M 的外张量积，记作 $M\otimes_A X$：它在对象 Y 上由下式定义，在箭头上的定义是显然的：

$$(M\otimes_A X)(Y)=\mathrm{Hom}_A(M,\mathrm{Hom}_C(X,Y)),$$

其中，利用 A 在 X 上的作用，将 $\mathrm{Hom}_C(X,Y)$ 看作一个右 A 模。把 $M\otimes_A X$ 和 Y 看作范畴 $\widehat{C}=\mathrm{Hom}(C,\mathrm{Ens})^\circ$ 的对象，上式便写成以下较熟悉的形式：

原 PDF 218

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(M\otimes_A X,Y)=\mathrm{Hom}_A(M,\mathrm{Hom}_C(X,Y)).$$

如果函子 $M\otimes_A X$ 可表，则对其一个代表也使用相同的名称与记号。

若 $u:M\to M'$ 和 $v:X\to X'$ 分别是 (A-mod) 和 C 中的态射，则以通常方式定义一个 C 态射

$$u\otimes_A v:M\otimes_A X\longrightarrow M'\otimes_A X',$$

从而可以谈论外张量积双函子（在两个变量上均协变）。其性质汇集于下述命题。

命题 1.2.1。张量积双函子是加性的，并与归纳极限交换。

证明. 证明是直接的；在环上的模的情形中，这是经典的。 □

命题 1.2.2。**（可表性判据。）** (a) 对 C 的每个对象 X，$A\otimes_A X$ 由 X 表示。

(b) 对每个有限表示 A 模 M 和 C 的每个对象 X，函子 $M\otimes_A X$ 可表。

(c) 若范畴 C 具有“任意”直和，则对“每一个”偶 (M,X)，函子 $M\otimes_A X$ 都可表。

证明. 断言 (a) 是显然的。其余两个断言随即由下述引理得到，而引理的证明是直接的。 □

引理 1.2.3。设 $M\xrightarrow{\alpha}N\to P\to 0$ 是 A 模的一个正合列，X 是 C 的一个对象。如果函子 $M\otimes_A X$ 和 $N\otimes_A X$ 分别由 C 的对象 Y 和 Z 表示，则函子 $P\otimes_A X$ 由对应于 $\alpha\otimes_A \mathrm{id}_X$ 的态射 $Y\to Z$ 的余核表示。

原 PDF 219

注记 1.2.4。设 $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个有限生成理想。对 C 的每个对象 X，函子 $(A/\mathfrak{a})\otimes_A X$ 可表，而且由 A 到 $A/\mathfrak{a}$ 的典范满态射及 1.2.2 (a) 得到的箭头

$$p_X : X \longrightarrow (A/\mathfrak{a})\otimes_A X$$

是满态射。当不再假设理想 $\mathfrak{a}$ 有限生成，而假设 C 具有 “任意” 直和时，同一断言仍然成立。置 $\mathfrak{a}X = \mathrm{Ker}(p_X)$。当范畴具有滤过归纳极限时，显然有 $\mathfrak{a}X = \sum_{a\in\mathfrak{a}} aX$。如果 $u : X \to Y$ 是满态射，则 u 将 $\mathfrak{a}X$ 满射到 $\mathfrak{a}Y$。最后，对象 X 被 $\mathfrak{a}$ 的每个元素零化，当且仅当 $\mathfrak{a}X = 0$。这时，每个从对象 Z 到 X 的态射都借助 p_Z 经由一个从 $(A/\mathfrak{a})\otimes_A Z$ 到 X 的态射分解。

2. Mittag–Leffler–Artin–Rees 条件

本节中，字母 C 始终表示一个阿贝尔范畴，并置 $P = \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$，即以非负整数的有序集 $\mathbb{N}$ 为指标、取值于 C 的投射系范畴。

2.1. Mittag–Leffler–Artin–Rees 条件。设 $X = (X_n, u_n)_{n\geq 0}$ 是范畴 P 的一个对象。对整数 $r \geq 0$，约定以 $X[r]$ 表示投射系 $(X_{n+r}, u_{n+r})_{n\geq 0}$。$P$ 的态射 $h : X \to Y$ 显然定义一个记作 $h[r]$ 的态射 $X[r] \to Y[r]$，而且这一构造是函子性的。若 r, s 是满足 $s \geq r \geq 0$ 的两个整数，则 “过渡态射” $X_{n+s} \to X_{n+r}$（$n \geq 0$）定义一个态射 $w_{sr} : X[s] \to X[r]$。显然，若第三个整数 t 满足 $t \geq s \geq r$，则有：

原 PDF 220

$$w_{ts} \circ w_{sr} = w_{tr}.$$

换言之，这样就给 X 配上了范畴 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, P)$ 的一个对象 $\overline{X}$。此外，对 P 的一个态射 $h : X \to Y$，显然对应一个态射 $\overline{h} : \overline{X} \to \overline{Y}$，且这一对应是函子性的。最后，若 $0 \to X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \to 0$ 是 P 的一个正合列，则 $\overline{P} = \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, P)$ 中的对应列

$$0 \longrightarrow \overline{X} \xrightarrow{\overline{u}} \overline{Y} \xrightarrow{\overline{v}} \overline{Z} \longrightarrow 0$$

也是正合的。

定义 2.1.1。设有范畴 P 的一个对象。若存在一个整数 r，使得对每个整数 $s \geq r$ 都有

$$\mathrm{Im}(X[s] \xrightarrow{w_{s0}} X) = \mathrm{Im}(X[r] \xrightarrow{w_{r0}} X),$$

则称它满足 Mittag–Leffler–Artin–Rees 条件（简记为 MLAR）。

也就是说，对每个整数 $n \geq 0$，X_{n+r} 与 X_{n+s} 经 “过渡态射” 在 X_n 中的像相同。第三种解释是：所配的投射系 $\overline{X}$ 满足 Mittag–Leffler 条件（简记为 ML）（EGA 0_{III} 13.1.2）。由此及 EGA 0_{III} 13.2.1 得到下述命题。

命题 2.1.2。设 $0 \to X \to Y \to Z \to 0$ 是 P 的一个正合列。

(i) 如果 Y 满足 (MLAR)，则 Z 满足 (MLAR)。

(ii) 如果 X 和 Z 满足 (MLAR)，则 Y 满足 (MLAR)。

2.2. AR 零投射系。

定义 2.2.1。设 X 是范畴 P 的一个对象。若存在整数 $r \geq 0$，使典范态射 $X[r] \to X$ 为零，则称 X 是 AR 零的。

原 PDF 221

显然，AR 零投射系特别满足 (MLAR)。

命题 2.2.2。设 $0 \to X \to Y \to Z \to 0$ 是 P 的一个正合列。以下断言等价：

(i) Y 是 AR 零的；

(ii) X 和 Z 是 AR 零的。

换言之，由 AR 零投射系组成的 P 的满子范畴 P_0 是 P 的厚子范畴。

证明. (i) 蕴含 (ii) 是显然的。反过来，设 r 和 t 分别是对 X 和 Z 满足定义 2.2.1 的条件的整数。立即看出，整数 $s+t$ 对 Y 满足定义 2.2.1 的条件。 □

2.3. 分式演算的回顾及其应用。设 E 是一个范畴，S 是 $\mathrm{Fl}(E)$ 的一个子集。所谓 E 关于 S 的分式范畴，是由范畴 $E(S^{-1})$ 和函子 $p : E \to E(S^{-1})$ 组成的偶 $(p, E(S^{-1}))$，满足下述泛性质：

函子 u 从 E 到某个范畴 F，要使它经过 p 分解，充要条件是它使属于 S 的箭头成为可逆箭头；此时分解是唯一的。

这样的偶在同构意义下的唯一性是显然的。其存在性的证明，以及本节后文中大部分未加证明地陈述的结果，见斯特拉斯堡同伦讨论班第 1 讲。(亦见 P. Gabriel 与 M. Zisman, *Calculus of fractions and homotopy theory*, Erg. der Math., 35, Springer-Verlag, 1967。) 乘法性子集 S 的某些性质可保证范畴 $E(S^{-1})$ 有简单的描述：

原 PDF 222

定义 2.3.1。若 $\mathrm{Fl}(E)$ 的子集 S 满足以下条件，则称它容许右分式演算：

(a) E 的恒等箭头属于 S。

(b) 如果 $u : X \to Y$ 与 $v : Y \to Z$ 属于 S，则复合 $v \circ u$ 属于 S。

(c) 以下每个类型为 (D_1)、其中 t 属于 S 的图，都能补全为类型为 (D_2)、其中 s 属于 S 的图：

$$(D_1)\qquad \begin{array}{ccc} & & Y' \\ & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ X & \xrightarrow{u} & Y \end{array} \qquad (D_2)\qquad \begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{u'} & Y' \\ {\scriptstyle s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ X & \xrightarrow{u} & Y. \end{array}$$

(d) 对每个交换图

$$X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Y \xrightarrow{s} Z,$$

其中 s 属于 S，存在一个交换图

$$T \xrightarrow{t} X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Y,$$

其中 t 属于 S。

对偶地定义以下概念：

定义 2.3.2。若 Fl(E) 的子集 S 满足以下条件，则称它容许左分式演算：

(a)′ E 的恒等箭头属于 S。

(b)′ 两个属于 S 的箭头的复合属于 S。

(c)′ 以下每个类型为 $(D_1)'$、其中 s 属于 S 的图，都能补全为类型为 $(D_2)'$、其中 t 属于 S 的图：

原 PDF 223

$$(D_1)' \quad \begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{u'} & Y' \\ {\scriptstyle s}\downarrow & & \\ X & & \end{array} \qquad (D_2)' \quad \begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{u'} & Y' \\ {\scriptstyle s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ X & \xrightarrow{u} & Y. \end{array}$$

(d)′ 对每个形如下面的交换图 Δ，其中 s 属于 S，存在一个以 Y 为源且属于 S 的态射 t，使得 $t \circ f = t \circ g$。

$$(\Delta) \qquad X' \xrightarrow{s} X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Y.$$

2.3.3。假设 S 是 Fl(E) 的一个容许右分式演算的子集。由 2.3.1 (d) 可知，对 E 的每个对象 X，由属于 S、位于 X 之上的箭头组成的范畴的反范畴 $(S/X)^\circ$ 是滤过的 (SGA 4 I 2.7)。现考虑如下描述的范畴 E_S：

— E_S 的对象就是 E 的对象；

— 若 X, Y 是 E 的两个对象，则

$$\mathrm{Hom}_{E_S}(X, Y) = \varinjlim_{(S/X)^\circ} \mathrm{Hom}_E(\mathrm{source}(\cdot), Y).$$

若 p_S 表示从 E 到 E_S 的显然函子，则偶 (p_S, E_S) 是本小节开头所述泛问题的一个解。这时，约定用 $E(S^{-1})$ 表示这一特定的解。

2.3.4。现在设 S 是 Fl(E) 的一个容许左分式演算的子集。则函子 $p_S : E \to E(S^{-1})$ 与有限归纳极限交换。特别地，如果 E 是加性范畴，则 $E(S^{-1})$ 是加性范畴，且 p_S 是加性函子。**2.3.5**。若范畴 E 是阿贝尔范畴，而 S 是 Fl(E) 的一个同时容许右分式演算和左分式演算的子集，则范畴 $E(S^{-1})$ 是阿贝尔范畴，且函子 p_S 是正合的。此外，偶 $(p_S, E(S^{-1}))$ 是 E 对厚阿贝尔子范畴 $p_S^{-1}(0)$ 的一个商。

原 PDF 224

2.4. 范畴 $P_{\mathrm{AR}} = \mathrm{Hom}_{\mathrm{AR}}(\mathbb{N}^\circ, C)$。沿用 2.1 的记号，令 AR 表示全体典范箭头（见 2.1）$v_{rX} : X[r] \to X$ 构成的集合，其中 X 遍历 P 的对象，r 遍历整数 ≥ 0。

命题 2.4.1。Fl(P) 的子集 AR 同时容许右分式演算和左分式演算。

证明. 2.3.1 和 2.3.2 的 (a)、(a)′ 及 (b)、(b)′ 是显然的。

证明 (c)。设 (D_1) 是如下的交换图，其中 v_{rY} 表示 $Y[r]$ 到 Y 的典范箭头：

$$(D_1)\qquad \begin{array}{ccc} & & Y[r] \\ & & \downarrow{\scriptstyle v_{rY}} \\ X & \xrightarrow{u} & Y. \end{array}$$

下图 (D_2) 交换，而且 v_{rX} 作为 $X[r]$ 到 X 的典范态射属于 AR，由此得到断言。

$$(D_2)\qquad \begin{array}{ccc} X[r] & \xrightarrow{u[r]} & Y[r] \\ {\scriptstyle v_{rX}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v_{rY}} \\ X & \xrightarrow{u} & Y. \end{array}$$

证明 (d)。设有交换图：

$$X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Z[r] \xrightarrow{v_{rZ}} Z.$$

原 PDF 225

施以 “r 平移”，得到交换图：

$$X[r] \underset{g[r]}{\overset{f[r]}{\rightrightarrows}} Z[2r] \xrightarrow{v_{rZ}[r]} Z[r].$$

显然，下图交换，故 $f \circ v_{rX} = g \circ v_{rX}$：

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \underset{g[r]}{\overset{f[r]}{\rightrightarrows}} & Z[2r] \\ {\scriptstyle v_{rX}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v_{rZ}[r]} \\ X & \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} & Z[r]. \end{array}$$

证明 (c)′。首先注意，若 Y 表示 P 的一个对象，r 是一个正整数，则存在 P 的对象 T，满足 $Y = T[r]$，并且对 P 的每个对象 X，“r 平移” 同态

$$\mathrm{Hom}_P(X, T) \longrightarrow \mathrm{Hom}_P(X[r], Y)$$

是双射。如下定义的投射系 (T_n, w_n) 显然合用：若 $Y = (Y_n, u_n)_{n\geq 0}$，则 $n \geq r-1$ 时 T_n 为 C 的零对象，否则 $T_n = Y_{n-r}$；并且

$$w_n = 0 \quad (n \geq r-1), \qquad w_n = u_{n-r}.$$

现在，设给定下述类型的图，并证明它可以按 (c)′ 的叙述补全：

原 PDF 226

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \xrightarrow{u'} & Y' \\ {\scriptstyle v_{rX}}\downarrow & & \\ X & & \end{array}$$

为此，取一个投射系 Y，使得 $Y' = Y[r]$，且典范映射

$$\mathrm{Hom}_P(X, Y') \longrightarrow \mathrm{Hom}_P(X[r], Y')$$

是双射。那么下图显然交换，其中 u 表示使 $u' = u[r]$ 的唯一态射 $X \to Y$：

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \xrightarrow{u'} & Y' = Y[r] \\ {\scriptstyle v_{rX}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v_{rY}} \\ X & \xrightarrow{u} & Y. \end{array}$$

证明 (d)′。考虑下面假设为交换的图，并证明存在一个从 Y 出发的态射 w，使得 $w \circ f = w \circ g$。

$$X[r] \xrightarrow{v_{rX}} X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Y.$$

首先，下图显然交换：

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \underset{g[r]}{\overset{f[r]}{\rightrightarrows}} & Y[r] \\ {\scriptstyle v_{rX}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v_{rY}} \\ X & \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} & Y. \end{array}$$

特别有 $v_{rY} \circ f[r] = v_{rY} \circ g[r]$。现在，令 T 为 (c)′ 的证明开头给 Y 和 r 配上的系，从而特别有 $Y = T[r]$。态射 $v_{rT} \circ f$ 和 $v_{rT} \circ g$ 的 r 平移分别等于 $v_{rY} \circ f$ 和 $v_{rY} \circ g[r]$，因而相等。由于 r 平移在从 X 到 T 的态射上是单射，得到下式，断言即得证：

原 PDF 227

$$v_{rT} \circ f = v_{rT} \circ g.$$

□

定义 2.4.2。设 C 是一个阿贝尔范畴。所谓 C 中的投射系模平移范畴，记作 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{AR}}(\mathbb{N}^\circ, C)$，是如下描述的范畴：

(i) $\mathrm{Hom}_{\mathrm{AR}}(\mathbb{N}^\circ, C)$ 的对象就是 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$ 的对象。

(ii) 若 X, Y 是 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$ 的两个对象，则范畴 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{AR}}(\mathbb{N}^\circ, C)$ 中从 X 到 Y 的态射是集合

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{AR}}(X, Y) = \varinjlim_r \mathrm{Hom}(X[r], Y)$$

的一个元素；其中对每对满足 $s \geq r$ 的整数 (r, s)，映射

$$\mathrm{Hom}(X[r], Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X[s], Y)$$

来自典范态射 $X[s] \to X[r]$。态射的复合以显然的方式定义。

以下固定范畴 C，为简便起见，置 $P = \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$，$P_{\mathrm{AR}} = \mathrm{Hom}_{\mathrm{AR}}(\mathbb{N}^\circ, C)$。

2.4.3。已知 (2.4.1)，$\mathrm{Fl}(P)$ 的子集 AR 容许右分式演算。因此可以考虑 (2.3.3) 范畴

$$P'_{\mathrm{AR}} = P(\mathrm{AR}^{-1}),$$

回顾，它与 P 具有相同的对象。设 X, Y 是 P 的两个对象，以 $\mathrm{Hom}'_{\mathrm{AR}}(X, Y)$ 表示 P'_{AR} 中从 X 到 Y 的同构所成的集合。$\mathrm{Hom}_{\mathrm{AR}}(X, Y)$ 的一个元素显然定义 $\mathrm{Hom}'_{\mathrm{AR}}(X, Y)$ 的一个元素。更确切地说，这样定义了一个函子

原 PDF 228

$$m : P_{\mathrm{AR}} \longrightarrow P'_{\mathrm{AR}}.$$

命题 2.4.3。函子 m 是范畴的一个同构。

证明. 只须证明，对 P 的每对对象 (X, Y)，对应映射

$$m_{XY} : \mathrm{Hom}_{\mathrm{AR}}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}'_{\mathrm{AR}}(X, Y)$$

是双射。它显然是满射。为证单射性，立即归结为证明：对每个如下类型的交换图，存在整数 $t \geq r, s$，使得 ρ 与 $X[t]$ 到 $X[s]$ 的典范态射的复合是 $X[t]$ 到 $X[r]$ 的典范态射。

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \xleftarrow{\rho} & X[s] \\ {\scriptstyle v_{rX}}\downarrow & \swarrow_{v_{sX}} & \\ X & & \end{array}$$

这由下图的交换性得到；其中所有出现的典范态射均以字母 c 表示。

$$\begin{array}{ccc} X[r+s] & \xleftarrow{\rho(s)} & X[2s] \\ {\scriptstyle c}\downarrow & \swarrow_{c} & \downarrow{\scriptstyle c} \\ X[r] & \xleftarrow[\rho]{} & X[s]. \end{array}$$

□

原 PDF 229

命题 2.4.4。(i) 范畴 P_{AR} 是阿贝尔范畴。

(ii) 函子 $p_{\mathrm{AR}} : P \to P_{\mathrm{AR}}$ 是正合的。

(iii) P 的对象 X 是 AR 零的，当且仅当 $p_{\mathrm{AR}}(X) = 0$。

(iv) 偶 $(p_{\mathrm{AR}}, P_{\mathrm{AR}})$ 是阿贝尔范畴 P 对由 AR 零对象组成的厚阿贝尔子范畴的一个商。

证明. 若承认 (iii)，其余断言便是 2.3.5 的推论。由 2.3.4 可知，P 的对象 X 是 AR 零的，当且仅当 $p_{\mathrm{AR}}(\mathrm{id}_X) = 0$，由此得到 (iii)。 □

推论 2.4.5。设 $u : X \to Y$ 是范畴 P 的一个态射。以下断言等价：

(i) $p_{\mathrm{AR}}(u)$ 是同构；

(ii) u 的核与余核是 AR 零的。

投射系范畴 P 中满足等价条件 (i)、(ii) 的态射 $u : X \to Y$，称为 AR 同构。

定义 2.4.6。若范畴 P 的两个对象 X, Y 的像 $p_{\mathrm{AR}}(X)$ 和 $p_{\mathrm{AR}}(Y)$ 在范畴 P_{AR} 中同构，则称 X, Y 为 AR 同构的。

如果 X, Y 是范畴 P 的两个 AR 同构的对象，一般并不存在一个从 X 到 Y 的 AR 同构 u。

2.5. 满足 Mittag–Leffler–Artin–Rees 条件的投射系的刻画。

命题 2.5.1。对 P 的一个对象 X，下述断言等价：(i) X 满足 (MLAR)（2.1.1）。 原 PDF 230

(ii) 存在一个严格投射系 Y 和一个 AR 同构 $u : Y \to X$（2.4.5）。

(iii) 存在一个严格投射系 Y，使得 X, Y 在范畴 P_{AR} 中同构。

(iv) X 满足 Mittag–Leffler 条件，而且，若以 X' 表示 X 的泛像投射系，则投射系 X/X' 是 AR 零的。

证明. 我们证明如下蕴含链：

$$\text{(i)} \Rightarrow \text{(iv)} \Rightarrow \text{(iii)} \Rightarrow \text{(ii)} \Rightarrow \text{(i)}.$$

(i) $\Rightarrow$ (iv)。存在整数 m，使从 $X[m]$ 到 X 的典范态射 w_{mX} 经由 X' 到 X 的典范包含 i 分解。因此 $p_{\mathrm{AR}}(i)$ 是一个（分裂）满态射；由于 p_{AR} 正合，便有 $p_{\mathrm{AR}}(X/X') = 0$。再由 2.4.4 (iii) 得到结论。

(iv) $\Rightarrow$ (iii)。沿用上述记号，条件 (iv) 意味着 $p_{\mathrm{AR}}(i)$ 是满态射。但由 p_{AR} 的正合性，它也是单态射，因而是同构。取投射系 X' 为对象 Y 即可。

(iii) $\Rightarrow$ (ii)。所假设存在的 P_{AR} 中从 Y 到 X 的同构，是某个 P 态射 $Y[r] \to X$ 在 p_{AR} 下的像，其中 r 是非负整数。由 $Y[r]$ 的严格性得到结论。

(ii) $\Rightarrow$ (i)。可假设 Y 包含于 X，且 u 是典范嵌入。令 T 为 u 的余核。假设意味着 T 是 AR 零的，所以存在整数 r，使得对每个 $s \geq r$，$T[s]$ 到 T 的典范态射为零。由此可知，当 $s \geq r$ 时，$X[s]$ 在 X 中的像包含于 Y；另一方面，它显然包含 $Y[s]$ 在 Y 中的像，而后者就是 Y，故该像等于 Y。因此，当 s 充分大时，Y 是 $X[s]$ 的像。所以 X 满足 (MLAR)，而 Y 是 X 的泛像投射系。 □ 原 PDF 231

推论 2.5.2。设 $u : Y \to X$ 是一个 AR 同构，其中 Y 严格。则 X 满足条件 (MLAR)，且 $u(Y)$ 是 X 的泛像投射系。

3. J 进投射系与 AR-J 进投射系

设 A 是一个含幺交换环，J 是 A 的一个理想，(C, ρ) 是一个阿贝尔 A 范畴。假设 J 有限生成，或者 C 具有无限直和。记号与上一节相同。特别地，符号 P 和 P_{AR} 分别表示范畴 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$ 和 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{AR}}(\mathbb{N}^\circ, C)$。

3.1. J 进投射系。

定义 3.1.1。设 X 是 P 的一个对象。如果满足下述条件，则称 X 是 J 进的：

(i) 对每个整数 $n \geq 0$，$J^{n+1}X_n = 0$。

(ii) 对每对满足 $m \geq n \geq 0$ 的整数 (m, n)，由过渡态射 $X_m \to X_n$ 导出的态射

$$A/J^{n+1} \otimes_A X_m \longrightarrow X_n$$

是同构。

以 J-ad(C) 表示由 J 进投射系生成的 P 的满子范畴。

注记 3.1.2。设 I, J 是 A 的两个理想，并假设 I, J 都有限生成，或者 C 具有无限直和。那么可以证明，若 I, J 在 A 上定义相同的拓扑，则范畴 I-ad(C) 和 J-ad(C) 等价。

原 PDF 232

命题 3.1.3。（关于正合列的稳定性。）设

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \longrightarrow 0$$

是 P 的一个正合列。

(i) 若 X 严格，且 Y 是 J 进的，则 Z 是 J 进的。

(ii) 若 Y 严格，且 Z 是 J 进的，则 X 严格。

(iii) 若 X, Z 是 J 进的，则 Y 是 J 进的。

证明. 若 $m \geq n$，则下图 (T) 显然交换且正合，其中竖直箭头表示过渡态射：

$$(T)\qquad \begin{array}{ccccccccc} & & A/J^{n+1} \otimes_A X_m & \xrightarrow{\mathrm{id}\otimes u_m} & A/J^{n+1} \otimes_A Y_m & \xrightarrow{\mathrm{id}\otimes v_m} & A/J^{n+1} \otimes_A Z_m & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f_{nm}} & & \downarrow{\scriptstyle g_{nm}} & & \downarrow{\scriptstyle h_{nm}} & & \\ 0 & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & Y_n & \longrightarrow & Z_n & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

在情形 (i) 中，f_{nm} 是满态射，g_{nm} 是同构。在情形 (ii) 中，g_{nm} 是满态射，h_{nm} 是同构。在情形 (iii) 中，f_{nm} 和 h_{nm} 是同构。在三种情形中，对图 (T) 应用蛇引理都可得到结论。 □

3.2. AR-J 进投射系。

命题 3.2.1。设 X 是 P 的一个对象，且对每个 $n \geq 0$ 有 $J^{n+1}X_n = 0$。则以下断言等价：

(i) 存在一个 J 进投射系 Y 和一个 AR 同构 $u : Y \to X$（2.4.5）。

(ii) 存在一个 J 进投射系 Y，它在范畴 P_{AR} 中与 X 同构。

原 PDF 233

证明. 只须证明 (ii) 蕴含 (i)。P_{AR} 中从 Y 到 X 的一个同构，由某个整数 r 及一个 AR 同构 $v : Y[r] \to X$ 表示。由于对每个 $n \geq 0$ 有 $J^{n+1}X_n = 0$，且 Y 是 J 进的，所以 v 是某个 P 态射 $u : Y \to X$ 与 $Y[r]$ 到 Y 的典范态射的复合。于是 u 显然是 AR 同构，断言得证。 □

定义 3.2.2。一个以 $\mathbb{N}$ 为指标、取值于 C 的投射系称为 AR-J 进的，若：

(a) 对每个 $n \geq 0$，$J^{n+1}X_n = 0$；

(b) 它满足命题 3.2.1 的等价条件 (i)、(ii)。

命题 3.2.3。设 X 是以 $\mathbb{N}$ 为指标、取值于 C 的投射系。假设对每个 $n \geq 0$ 有 $J^{n+1}X_n = 0$。那么 X 为 AR-J 进的充要条件是：它满足性质 (MLAR)，并且，若以 X' 表示其泛像投射系，则存在一个整数 $r \geq 0$，使得对每对满足 $m \geq n + r$ 的整数 (m, n)，以下“过渡态射”是同构：

$$X'_m/J^{n+1}X'_m \longrightarrow X'_{n+r}/J^{n+1}X'_{n+r}.$$

证明. (a) 叙述中的条件是充分的：若 X 满足 (MLAR)，则它与其泛像投射系 X' AR 同构。另一方面，对 X' 所作的假设意味着投射系

$$(X'_{n+r}/J^{n+1}X'_{n+r})_{n\geq 0}$$

（过渡态射取显然的态射）是 J 进的。而这个投射系显然与 X' AR 同构（2.4.6）。

(b) 叙述中的条件是必要的：若 X 为 AR-J 进的，则它与某个严格投射系 AR 同构，因而满足 (MLAR)。X 的泛像投射系 X' 与 X AR 同构，所以也是 AR-J 进的。为

原 PDF 234

证明第二点，便归结为证明：若 X 是一个 AR-J 进严格投射系，则存在整数 r，使由

$$\ell_r(X)_n = X_{n+r}/J^{n+1}X_{n+r}$$

定义的投射系 $\ell_r(X)$ 为 J 进的。为此，设 $u : Y \to X$ 是一个 AR 同构，Y 为 J 进的。u 的核 T 是 AR 零的，取整数 r 使典范态射 $T[r] \to T$ 为零。典范态射 $\ell_r(u) : \ell_r(Y) \to \ell_r(X)$ 显然是同构，由此得到断言。 □

命题 3.2.4。（**关于正合列的稳定性**。）设

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \longrightarrow 0$$

是 P 的一个正合列，且投射系 X, Y, Z 满足

$$J^{n+1}X_n = J^{n+1}Y_n = J^{n+1}Z_n = 0 \qquad (n \geq 0).$$

(i) 若 X 满足 (MLAR)，Y 是 AR-J 进的，则 Z 是 AR-J 进的。

(ii) 若 Y 满足 (MLAR)，Z 是 AR-J 进的，则 X 满足 (MLAR)。

证明. 对每个投射系 X 和每个整数 r，自由使用前面已明确的记号 $\ell_r(X)$。

(i) 的证明。若 X', Y' 分别是 X, Y 的泛像投射系，则 u 将 X' 映入 Y'，于是有如下交换正合图，所有箭头都是显然的：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & \widetilde{Z} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

由于范畴 P_{AR} 是阿贝尔范畴，且函子

原 PDF 235

$$p_{\mathrm{AR}} : P \longrightarrow P_{\mathrm{AR}}$$

正合，由此图以及包含 $X' \to X$、$Y' \to Y$ 是 AR 同构（2.5.1），可知态射 $\widetilde{Z} \to Z$ 是 AR 同构。

因而可归结到 X, Y、从而 Z 都严格的情形。此时存在整数 r，使投射系 $\ell_r(Y)$ 为 J 进的。函子 ℓ_r 显然右正合，所以有正合列

$$\ell_r(X) \xrightarrow{\ell_r(u)} \ell_r(Y) \xrightarrow{\ell_r(v)} \ell_r(Z) \longrightarrow 0.$$

将 $\ell_r(X)$ 换成它在 $\ell_r(u)$ 下的像后，就满足 3.1.3 (i) 的适用条件，由此 $\ell_r(Z)$ 是 J 进的，断言得证。

(ii) 设 Y', Z' 是 Y, Z 的泛像投射系。考虑下面显然的交换正合图，其中右边两条竖直箭头为典范包含：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \widetilde{X} & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{u} & Y & \xrightarrow{v} & Z & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

该图表明态射 $\widetilde{X} \to X$ 是 AR 同构，因此可归结到 Y, Z 都严格的情形。这时，因为 Z 严格且为 AR-J 进的，由 3.2.3 可知存在整数 r，使 $\ell_r(Z)$ 为 J 进的。再考虑交换正合图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \widetilde{\widetilde{X}} & \longrightarrow & \ell_r(Y) & \longrightarrow & \ell_r(Z) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{u} & Y & \xrightarrow{v} & Z & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

其中与前面一样，$\widetilde{\widetilde{X}} \to X$ 是 AR 同构，便可归结到 Y 严格、Z 为 J 进的的情形。于是 由 3.1.3 (ii) 得到结论。 □

原 PDF 236

4. 滤过与分次

4.1. 一般性质。

4.1.1。设 C 是一个阿贝尔范畴，$X = (X_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ 是以 $\mathbb{Z}$ 为指标、取值于 C 的投射系。假设 $X_i = 0$ $(i < 0)$。对 $\mathbb{Z}$ 的每个元素 p，在范畴 $P_1 = \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}^\circ, C)$ 中定义 X 的一个子对象 F^pX，令

$$(F^pX)_n = F^pX_n = \begin{cases} \mathrm{Ker}(X_n \longrightarrow X_{p-1}) & n \geq p-1, \\ 0 & n < p-1, \end{cases}$$

过渡态射以显然的方式定义。这样便得到 X 的一个递降滤过 $(F^pX)_{p\in\mathbb{Z}}$，满足：

(a) $F^pX = X$，若 $p \leq 0$；

(b) 对每个 p，$(F^pX)_{p-1} = 0$。

另一方面，对下面的交换正合图 (D) 应用蛇引理，说明只要 $n \geq p$，典范态射

$$F^pX_n/F^{p+1}X_n \longrightarrow \mathrm{Im}(X_n \longrightarrow X_p) \cap \mathrm{Ker}(X_p \longrightarrow X_{p-1})$$

就是同构。

$$(D) \qquad \begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(X_n \to X_p) & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & \mathrm{Im}(X_n \to X_p) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X_{p-1} & \xrightarrow{\sim} & X_{p-1} & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

现在，若 X 是以 $\mathbb{N}$ 为指标、取值于 C 的投射系，则令 $X_n = 0$ $(n < 0)$，配以显然的过渡态射，将它延拓为以 $\mathbb{Z}$ 为指标的投射系，从而能对它施行上述构造。这样也可将范畴 $P = \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$ 看作 P_1 的一个满子范畴。

原 PDF 237

定义 4.1.2。设 X 是以 $\mathbb{Z}$ 为指标的投射系。若存在整数 p，使得对每对满足 $s \geq r \geq p$ 的整数 (r, s)，过渡态射 $X_s \to X_r$ 是同构，则称 X 是本质常值的。

显然，只须对 $r = p$ 的情形作此要求即可。

命题 4.1.3。(性质 (MLAR) 与分次对象。) 对范畴 P 的一个对象 X，下述断言等价：

(i) X 满足 (MLAR)。

(ii) 在 C 中以 $\mathbb{N}$ 分次的对象所成的范畴中取值的投射系

$$r \longmapsto \left(\mathrm{gr}^\alpha(X_{\alpha+r})\right)_{\alpha\in\mathbb{N}},$$

配以显然的过渡态射，是本质常值的。

(iii) 在 C 中以 $\mathbb{N}$ 分次的对象所成的范畴中取值的投射系

$$n \longmapsto \big(\mathrm{gr}^p(X_n)\big)_{p\in\mathbb{N}},$$

配以显然的过渡态射，满足 (MLAR)。

证明. (i) ⇒ (ii)：由 4.1.1 中给出的 $F^pX_n/F^{p+1}X_n$ 的表达式得到。

(ii) ⇒ (iii)：设 r 是一个整数，使得对每个 $s > r$ 和每个 p，典范态射

原 PDF 238

$$\mathrm{gr}^p(X_{p+s}) \longrightarrow \mathrm{gr}^p(X_{p+r})$$

是同构。我们证明，对每对满足 $m \geq n + r$ 的整数 (m, n)，下面的等式对每个整数 p 都成立：

$$\mathrm{Im}(\mathrm{gr}^p(X_m) \to \mathrm{gr}^p(X_n)) = \mathrm{Im}(\mathrm{gr}^p(X_{n+r}) \to \mathrm{gr}^p(X_n)).$$

事实上：

(a) 若 $p \geq n + 1$，则 $\mathrm{gr}^p(X_n) = 0$。

(b) 若 $p \leq n$，则由不等式链 $m \geq n + r \geq p + r$ 可知，典范态射

$$\mathrm{gr}^p(X_m) \longrightarrow \mathrm{gr}^p(X_{n+r})$$

是同构，由此得到断言。

(iii) ⇒ (i)：以 Y 表示 (iii) 中的投射系，取整数 r 使

$$\mathrm{Im}(Y[s] \to Y) = \mathrm{Im}(Y[r] \to Y) \qquad (s \geq r).$$

若 n, ℓ 是满足 $\ell \geq n$ 的两个整数，则由 X_n 的滤过在 $\mathrm{Im}(X_\ell \to X_n)$ 上诱导的滤过，也是 X_ℓ 的滤过的“商滤过”。因此，将 $\mathrm{Im}(X_\ell \to X_n)$ 赋予这一滤过，就有

$$\mathrm{gr}^p(\mathrm{Im}(X_\ell \to X_n)) = \mathrm{Im}(\mathrm{gr}^p(X_\ell) \to \mathrm{gr}^p(X_n)).$$

特别地，条件 (iii) 可表述为：只要 $\ell \geq n + r$，典范单态射

$$j : \mathrm{Im}(X_\ell \to X_n) \longrightarrow \mathrm{Im}(X_{n+r} \to X_n)$$

就在分次对象上诱导同构。由于分次是有限的，便得到 j 本身是同构，由此得到 (i)。 □

原 PDF 239

4.1.4。若 X 是 P 的一个满足 (ML) 的对象，则由 4.1.1 中回顾的分次对象的表达式可知，对每个整数 p，投射系

$$\mathrm{gr}^p(X) = \big(\mathrm{gr}^p(X_n)\big)_{n\in\mathbb{N}}$$

是本质常值的。其投射极限（无须对阿贝尔范畴 C 作任何假设便存在）称为 X 的严格分次对象的第 p 个分量，记作

$$\mathrm{grs}^p(X).$$

4.2. 适合于 J 的投射系与 Artin–Rees 引理。假设给定交换环 A、A 的理想 J 和一个阿贝尔 A 范畴。

定义 4.2.1。若范畴 $P = \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$ 的对象 X 的投射系滤过 $(F^pX)_{p\in\mathbb{N}}$（4.1.1）与 X 的 J 进滤过相容，即对每对非负整数 (p,q)，有包含关系

$$J^pF^q(X) \subset F^{p+q}(X),$$

则称 X 适合于 J。

引理 4.2.2。设 X 是范畴 P 的一个对象。下述断言等价：

(i) X 适合于 J。

(ii) 对每对满足 $p \leq n+1$ 的整数 (n,p)，有

$$J^pF^{n-p+1}(X_n) = 0.$$

原 PDF 240

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii)：此时 $J^pF^{n-p+1}(X_n) \subset F^{n+1}(X_n) = 0$。(ii) $\Rightarrow$ (i)：若 $n < p+q$，则由定义 $F^{p+q}(X_n) = 0$。另一方面，$J^pF^q(X_n)$ 包含于 $J^{n+1-q}F^q(X_n)$，后者由假设为零。

若 $n > p+q$，则 $J^pF^q(X_n)$ 经由过渡态射在 X_{p+q-1} 中的像包含于 $J^pF^q(X_{p+q-1})$，后者由假设等于零。由投射系滤过的定义便得到包含关系

$$J^pF^q(X_n) \subset F^{p+q}(X_n).$$

□

特别地，由 4.2.2 可知，适合于 J 的投射系的每个子投射系也适合于 J。

例。a) 一个 J 进投射系适合于 J。所以，J 进投射系的每个子投射系都适合于 J。

b) 若投射系 X 满足条件 (ML) 且适合于 J，则其泛像投射系也适合于 J。

4.2.3. 适合于 J 的投射系的分次对象。设 X 是一个适合于 J 的投射系。由于 X 的滤过与 J 相容，显然分次对象

$$\big(\mathrm{gr}^p(X)\big)_{p\in\mathbb{N}}$$

典范地带有一个 $\mathrm{gr}_J(A)$ 分次模结构。特别地，通过取极限可知，当 X 满足条件 (ML) 时，分次对象

$$\mathrm{grs}(X) = \big(\mathrm{grs}^p(X)\big)_{p\in\mathbb{N}}$$

典范地带有一个 $\mathrm{gr}_J(A)$ 分次模结构。

原 PDF 241

当 X 还严格时，我们简要明确说明如何定义对应态射：

$$\omega_{pq} : J^p/J^{p+1} \otimes_A F^q(X_q) \longrightarrow F^{p+q}(X_{p+q}).$$

因为投射系 X 严格，由 4.1.1 和 4.1.2 知道，下述典范态射是同构：

$$\varphi : F^q(X_{p+q})/F^{q+1}(X_{p+q}) \longrightarrow F^q(X_q).$$

另一方面，X 的滤过适合于 J，使我们得到态射

$$J^p \otimes_A F^q(X_{p+q}) \longrightarrow F^{p+q}(X_{p+q}).$$

由于 $J^{p+1}F^q(X_{p+q}) \subset F^{p+q+1}(X_{p+q}) = 0$ 及 $J^pF^{q+1}(X_{p+q}) \subset F^{p+q+1}(X_{p+q}) = 0$，此态射经由

$$(J^p/J^{p+1}) \otimes_A \left(F^q(X_{p+q})/F^{q+1}(X_{p+q})\right)$$

分解，给出态射

$$\beta : (J^p/J^{p+1}) \otimes_A \left(F^q(X_{p+q})/F^{q+1}(X_{p+q})\right) \longrightarrow F^{p+q}(X_{p+q}).$$

于是态射 ω_{pq} 由下式给出：

$$\omega_{pq} = \beta \circ (\mathrm{id}_{J^p/J^{p+1}} \otimes_A \varphi)^{-1}.$$

引理 4.2.4。设 X 是一个 J 进投射系。由 $\mathrm{grs}(X)$ 的 $\mathrm{gr}_J(A)$ 分次模结构得到的典范态射

$$\mathrm{gr}_J(A) \otimes_A X_0 \longrightarrow \mathrm{grs}(X)$$

是满态射。

证明. 由 4.2.3 中对态射 ω_{pq} 的说明立即得到。 □

命题 4.2.5。**（用伴随分次对象刻画严格 AR-J 进投射系。）** 设 X 是以 $\mathbb{N}$ 为指标、取值于 C 的严格投射系。假设对每个整数 n 有

原 PDF 242

$$J^{n+1}X_n = 0.$$

以下断言等价：

(i) X 是 AR-J 进的。

(ii) 存在整数 $r > 0$，使得对每个整数 n 有包含关系

$$F^n(X_n) \subset J^{n-r}X_n.$$

(iii) 存在整数 r，使得对每个整数 m，当 $n \geq m + r$ 时，典范态射

$$\mathrm{gr}^n(J^m X) \longrightarrow \mathrm{gr}^n(X)$$

是同构。

在 (ii) 的叙述中，当 $n < r$ 时约定置 $J^{n-r}X_n = X_n$。

证明. 由于 X 和 $J^m X$ 都严格，(ii) 和 (iii) 的等价性是显然的。证明 (i) 与 (ii) 的等价性。由 3.2.3 知道，(i) 等价于存在整数 r，使对每对满足 $m \geq n + r$ 的整数 (m, n)，下面的过渡态射为同构：

$$X_{m+1}/J^{n+1}X_{m+1} \longrightarrow X_m/J^{n+1}X_m.$$

现考虑如下交换正合图：

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 0 & & 0 & & \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & & & J^{n+1}X_{m+1} & \longrightarrow & J^{n+1}X_m & \longrightarrow & 0 \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & F^{m+1}(X_{m+1}) & \longrightarrow & X_{m+1} & \longrightarrow & X_m & \longrightarrow & 0 \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & & & X_{m+1}/J^{n+1}X_{m+1} & \longrightarrow & X_m/J^{n+1}X_m & \longrightarrow & 0 \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & & & 0 & & 0. & &
\end{array}$$

此图说明，在

原 PDF 243

$$\mathrm{Ker}(X_{m+1}/J^{n+1}X_{m+1} \longrightarrow X_m/J^{n+1}X_m)$$

与

$$F^{m+1}(X_{m+1})/\big(F^{m+1}(X_{m+1}) \cap J^{n+1}X_{m+1}\big)$$

之间存在一个典范同构。特别地，模 J^{n+1} 约化后的过渡态射为同构，当且仅当 $F^{m+1}(X_{m+1})$ 包含于 $J^{n+1}X_{m+1}$，这正是断言 (ii)。 □

定理 4.2.6。(Artin–Rees 引理。) 设 X 是以 $\mathbb{N}$ 为指标、取值于 C 的投射系。假设：

(i) X 满足 (MLAR)；

(ii) X 适合于 J；

(iii) $\mathrm{grs}(X)$ 是一个有限生成的 $(\mathrm{gr}_J(A), C)$ 分次模，即对 $\mathrm{grs}(X)$ 的每个递增的分次子 $\mathrm{gr}_J(A)$ 模列 $(M_n)_{n\in\mathbb{N}}$，若 $\mathrm{grs}(X)$ 是其并，则存在整数 p，使得

$$\mathrm{grs}(X) = M_p.$$

则 X 是 AR-J 进的。

证明. 回顾，若 X' 是 X 的泛像投射系，则已置

$$\mathrm{grs}(X) = \mathrm{gr}(X').$$

另一方面，X' 适合于 J，所以归结为证明 X' 是 AR-J 进的。

假设下面的引理已经证明： □

引理 4.2.7。设 X 是一个适合于 J 的严格投射系。对每个整数 s，由下列等式定义的 $\mathrm{grs}(X)$ 的分次子对象 $[(M_s)_n]_{n\in\mathbb{N}}$：

原 PDF 244

$$(M_s)_n = J^{n-s}X_n \cap F^n(X_n) \qquad (J^i = A，若 i < 0),$$

是 $\mathrm{grs}(X)$ 的一个分次子 $\mathrm{gr}_J(A)$ 模。

定理证明续. 为证明定理，可假设 X 严格。此时，$\mathrm{grs}(X)$ 是递增列 M_s 的并，因而等于其中一项。即存在整数 s_0，使得对每个整数 n 都有

$$F^n(X_n) \subset J^{n-s_0}X_n.$$

由 4.2.5 得到结论。 □

4.2.7 的证明. 沿用 4.2.3 的记号。须证明态射

$$\omega_{pq} : J^p/J^{p+1} \otimes_A F^q(X_q) \longrightarrow F^{p+q}(X_{p+q})$$

将 $J^p/J^{p+1} \otimes_A (J^{q-s}X_q \cap F^q(X_q))$ 映入 $J^{p+q-s}X_{p+q} \cap F^{p+q}(X_{p+q})$。

典范态射

$$\rho : X_{p+q}/F^{q+1}(X_{p+q}) \longrightarrow X_q$$

是同构，且将 $\big(J^{q-s}X_{p+q} + F^{q+1}(X_{p+q})\big)/F^{q+1}(X_{p+q})$ 映满到 $J^{q-s}X_q$。由此可知，

$$J^p/J^{p+1} \otimes_A (J^{q-s}X_q \cap F^q(X_q))$$

在 $\mathrm{id}_{J^p/J^{p+1}} \otimes_A \varphi$（4.2.3）下的逆像是

$$J^p/J^{p+1} \otimes_A \left(\frac{(J^{q-s}X_{p+q} \cap F^q(X_{p+q})) + F^{q+1}(X_{p+q})}{F^{q+1}(X_{p+q})} \right).$$

现在显然，后一个对象在 β（4.2.3）下的像包含于 $J^{p+q-s}X_{p+q} \cap J^pF^q(X_{p+q})$，因而更包含于

$$J^{p+q-s}X_{p+q} \cap F^{p+q}(X_{p+q}).$$

引理得证。 □

原 PDF 245

5. 诺特的 J 进与 AR-J 进投射系

本节始终假定给定一个交换诺特环 A、A 的一个理想 J，以及一个阿贝尔 A 范畴 C。

5.1. 一般性质。

定义 5.1.1。若范畴 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$ 的对象 X 是J 进的，且其各分量都是范畴 C 的诺特对象（相应地，阿廷对象），则称 X 为诺特（相应地，阿廷）的J 进投射系。

以 J-adn(C)（相应地，J-adf(C)）表示 $P = \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$ 中由诺特（相应地，阿廷）的J 进投射系构成的满子范畴。显然，由 3.1.3，这类投射系的扩张仍属于同一类型。

命题 5.1.2。设 X 是 P 的一个J 进对象。X 为诺特（相应地，阿廷）的J 进投射系，当且仅当它是J 进的，且 X_0 是诺特（相应地，阿廷）对象。

证明. 设 X 是一个J 进投射系，而 X_0 是诺特（相应地，阿廷）的。考虑典范满态射 (4.2.4)

$$\mathrm{gr}_J(A) \otimes_A X_0 \longrightarrow \mathrm{grs}(X).$$

由于 X_0 是诺特（相应地，阿廷）的，且对每个 n，J^n 都是有限型的，这个满态射的存在表明，对每个整数 n，典范态射

$$X_n \longrightarrow X_{n-1}$$

的核都是诺特（相应地，阿廷）的。由此对 n 归纳，立即得到各 X_n 都是诺特（相应地，阿廷）的。 □

原 PDF 246

定义 5.1.3。设 X 是一个以 $\mathbb{N}$ 为指标、取值于 C 的投射系。若它是AR-J 进的，且各分量都是诺特（相应地，阿廷）对象，则称它为诺特（相应地，阿廷）的AR-J 进投射系。

以 AR-J-adn(C)（相应地，AR-J-adf(C)）表示 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{AR}}(\mathbb{N}^\circ, C)$（2.4）中，由诺特（相应地，阿廷）的AR-$J$ 进投射系的像生成的满子范畴。于是显然，限制 P_{AR}（2.4）所得的典范函子

$$P_{\mathrm{AR}}^n : J\text{-adn}(C) \longrightarrow \text{AR-}J\text{-adn}(C),$$
$$P_{\mathrm{AR}}^f : J\text{-adf}(C) \longrightarrow \text{AR-}J\text{-adf}(C)$$

都是范畴等价。

简要回顾 Hilbert 定理及其证明。

定理 5.1.4。（Hilbert 定理。）设 A 是一个交换环，C 是一个阿贝尔 A 范畴，M 是 C 的一个有限型（相应地，诺特）对象。

对于每个以 $\mathbb{N}$ 分次的有限型 A 代数 B，分次 (B,C) 模 $B\otimes_A M$ 都是有限型（相应地，诺特）的。

（注意：若 $B=\bigoplus_{n\geq 0}B_n$，则 $B\otimes_A M$ 表示分次对象 $(B_n\otimes_A M)_{n\in\mathbb{N}}$。）

证明. 立即可归结为 B 是带有通常分次的多项式环 $A[T]$ 的情形。此时分次 (B,C) 模

$$A[T]\otimes_A M=(M_n)_{n\in\mathbb{N}}$$

由如下方式得到：对每个 n 置 $M_n=M$，而 T 对每个整数 n 都以 M 的恒等态射把 M_n 映到 M_{n+1}。

设 N 是 $A[T]\otimes_A M$ 的一个分次 $(A[T],C)$ 子模。N 的各分量 $(N_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 给出 M 的子对象的递增列

$$N_0\subset N_1\subset\cdots\subset N_n\subset\cdots.$$

现在假设 M 是诺特（相应地，有限型）的，并设

原 PDF 247

$$N^1\subset N^2\subset\cdots\subset N^p\subset\cdots$$

是 $A[T]\otimes_A M$ 的分次 $(A[T],C)$ 子模的一个递增列；在第一种假设下（即 M 为有限型时），还假定其并为 $A[T]\otimes_A M$。考虑如下双指标表：

$$\begin{array}{ccccccc}
N_0^1 & \subset & N_0^2 & \subset & \cdots & \subset & N_0^p\subset\cdots\\
\cap & & \cap & & & & \cap\\
N_1^1 & & N_1^2 & & & & N_1^p\\
\vdots & & \vdots & & & & \vdots\\
N_n^1 & \subset & N_n^2 & \subset & \cdots & \subset & N_n^p\subset\cdots\\
\cap & & \cap & & & & \cap\\
\vdots & & \vdots & & & & \vdots
\end{array}$$

由关于 M 的假设，显然存在一对 (p_0,n_0)，使得 $N_{n_0}^{p_0}$ 极大（相应地，等于 M）。取整数 $p_1\geq p_0$，使 $N_n^{p_1}$（$n\leq n_0$）是各列 $(N_n^p)_{p\in\mathbb{N}}$ 的最大元素，则显然，只要 $p\geq p_1$ 就有 $N^p=N^{p_1}$。这便在两种情形下都给出了结论。 □

推论 5.1.5。再假定范畴 C 具有可数直和。则对 C 的每个有限型（相应地，诺特）对象 M 及每个有限型 A 代数 B，(B,C) 模 $B\otimes_A M$ 都是有限型（相应地，诺特）的。

证明. 归结为 $B=A[T]$ 的情形。设 N 是 $A[T]\otimes_A M$ 的一个 $(A[T],C)$ 子模，此处将后者看作 C 的对象。以 $\mathrm{gr}(N)$ 表示 N 相对于由 $A[T]\otimes_A M$ 的自然分次对象滤过诱导的滤过所得的伴随分次对象。$\mathrm{gr}(N)$ 是分次 $(A[T],C)$ 模 $A[T]\otimes_A M$ 的一个分次 $(A[T],C)$ 子模。现在设

原 PDF 248

$$N^0 \subset N^1 \subset \cdots \subset N^p \subset \cdots$$

是 $A[T] \otimes_A M$ 的 $(A[T], C)$ 子模的一个递增列，并在第一种假设下假定其并为 $A[T] \otimes_A M$。在第一种假设下（M 为有限型），存在整数 i，使 $\mathrm{gr}(N^i) = A[T] \otimes_A M$，从而 $N^i = A[T] \otimes_A M$。在第二种假设下（M 为诺特），$\mathrm{gr}(N^i)$ 构成的列最终不变，故 N^i 构成的列也最终不变。 □

以下主要通过下述命题使用 Hilbert 定理。

命题 5.1.6。设 A 是一个交换诺特环，J 是 A 的一个理想，C 是一个阿贝尔 A 范畴。对每个诺特的J 进投射系 X (5.1.1)，其分次对象 $\mathrm{grs}(X)$ 都是一个诺特的 $(\mathrm{gr}_J(A), C)$ 模。

证明. 由于 $\mathrm{gr}_J(A)$ 是有限型 A 代数，Hilbert 定理（5.1.4）表明 $\mathrm{gr}_J(A) \otimes_A X_0$ 是一个诺特的分次 $(\mathrm{gr}_J(A), C)$ 模。由满态射（4.2.4）

$$\mathrm{gr}_J(A) \otimes_A X_0 \longrightarrow \mathrm{grs}(X)$$

的存在，即得所述断言。 □

5.2. J-adn(C) 与 AR-J-adn(C) 的结构。本小节以 $\mathscr{E}_C$，或在不致混淆时以 $\mathscr{E}$，表示 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$ 中由诺特的AR-J 进投射系构成的满子范畴。

命题 5.2.1。范畴 $\mathscr{E}_C$ 在 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$ 中对取核与余核稳定。换言之，$\mathscr{E}_C$ 是一个阿贝尔范畴，且包含函子

原 PDF 249

$$\mathscr{E}_C \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$$

是正合的。

证明. 设 $u : X \to Y$ 是 $\mathscr{E}_C$ 的一个态射。我们依次证明 u 的余核、像与核都是诺特的AR-J 进投射系。（当然，关于 u 的像的这一断言，在证明中仅起技术性中间步骤的作用。）

(a) $\mathrm{Coker}(u)$ 是诺特的AR-J 进投射系。由于 X 满足(MLAR)，而 Y 是AR-J 进的，由 3.2.4 (i)，$\mathrm{Coker}(u)$ 是AR-J 进的。

(b) $\mathrm{Im}(u)$ 是诺特的AR-J 进投射系。利用正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Im}(u) \longrightarrow Y \longrightarrow \mathrm{Coker}(u) \longrightarrow 0,$$

这一断言将由下面的引理 5.2.1.1 得出。 □

引理 5.2.1.1。设

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

是范畴 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$ 中的一个正合列。若 M 与 N 都是诺特的AR-J 进投射系，则 L 也是如此。

证明. 显然，只须证明它是AR-J 进的。与 3.2.4 的证明一样，先可归结到 M 与 N 都是严格的情形，再进一步归结到它们都是诺特的J 进投射系的情形。这时由 3.1.3 (ii)，L 是严格的。投射系 L 是严格的、适合于 J的，而且它的分次对象作为 $\mathrm{grs}(M)$ 的分次子对象，是诺特的：$\mathrm{grs}(M)$ 是 $\mathrm{gr}_J(A)\otimes_A M_0$ 的商，因而是诺特的 (5.1.6)。由 Artin–Rees 引理（4.2.6）即得断言。 □

命题 *5.2.1* 的证明（续）. (c) $\mathrm{Ker}(u)$ 是诺特的AR-J 进投射系。只须将 5.2.1.1 应用于下面显然的正合列：

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ker}(u) \longrightarrow X \longrightarrow \mathrm{Im}(u) \longrightarrow 0.$$

□

原 PDF 250

命题 5.2.2。阿贝尔范畴 AR-J-adn(C) 的各对象都是诺特的。

证明. 立即可归结到证明以下事实。设给定一个诺特的J 进对象 X、一列诺特的J 进对象 $(Y^n)_{n\in\mathbb{N}}$，以及 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$ 中的态射

$$v_n : Y^n \longrightarrow X,$$

满足：

(i) v_n 在 AR-J-adn(C) 中变成单态射；

(ii) 对每个整数 n，v_n 在 AR-J-adn(C) 中都通过 v_{n+1} 分解。

则当 n 充分大时，v_n 在 AR-J-adn(C) 中在同构意义下最终不变。

而 v_n 在 AR-J-adn(C) 中通过 v_{n+1} 分解，意味着存在一个整数 r 和一个态射

$$f : Y^n_{[r]} \longrightarrow Y^{n+1},$$

使得若以 a 表示典范态射

$$Y^n_{[r]} \longrightarrow Y^n,$$

则有

$$v_n \circ a = v_{n+1} \circ f.$$

由于态射 a 是严格的，特别可得 v_n 的像包含于 v_{n+1} 的像。以 $\mathrm{Im}(v_n)$ 代替各 Y^n，便归结为证明：X 的任一严格子投射系的递增列都最终不变。设 $(Z^n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是这样一列；由于 $\mathrm{grs}(X)$ 是诺特的，$\mathrm{grs}(Z^n)$ 构成的递增列最终不变，故 Z^n 构成的列也最终不变。 □

综上得到：

原 PDF 251

定理 5.2.3。范畴 J-adn(C) 与 AR-J-adn(C) 都是阿贝尔且诺特的。

证明. 对 AR-J-adn(C)，这正是刚才所得的结论；而 J-adn(C) 与它等价。 □

命题 5.2.4。（**对扩张的稳定性**。）设

$$0 \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

是 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$ 中的一个正合列，且对每个 n 都有 $J^{n+1}Y_n = 0$。假定：

(i) Z 是AR-J 进的；

(ii) X 是阿廷的AR-J 进投射系。

则 Y 是AR-J 进的。

证明. 与 3.2.4 的证明一样，归结为 Y 与 Z 都是严格的、且 Z 是J 进的情形。这时由 3.1.3 (ii)，X 是严格的。于是存在整数 r，使投射系

$$\left(X_{n+r}/J^{n+1}X_{n+r}\right)_{n\in\mathbb{N}}$$

是阿廷的J 进投射系。由于 X 是它的一个商，且与它AR 同构，只须证明下述引理。 □

引理 5.2.4.1。设

$$0 \longrightarrow T \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

是 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$ 中的一个正合列，且对每个 n 都有 $J^{n+1}Y_n = 0$。若 X 是阿廷的J 进投射系，Z 是J 进的，而 T 是AR 零的，则 Y 是AR-J 进的。

证明. 为证明此引理，先证明对每个整数 n，显然的投射系

$$\left(Y_{n+k}/J^{n+1}Y_{n+k}\right)_{k\in\mathbb{N}}$$

都是本质常值的。以 S_n^k 表示显然态射

$$X_{n+k}/J^{n+1}X_{n+k} \longrightarrow Y_{n+k}/J^{n+1}Y_{n+k}$$

的核。考虑下面显然的正合交换图：

原 PDF 252

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & S_n^k & \longrightarrow & X_{n+k}/J^{n+1}X_{n+k} & \longrightarrow & Y_{n+k}/J^{n+1}Y_{n+k} & \longrightarrow & Z_{n+k}/J^{n+1}Z_{n+k} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \sim\downarrow & & \downarrow & & \downarrow\sim & & \\
0 & \longrightarrow & T_n & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & Y_n & \longrightarrow & Z_n & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

固定整数 n 后，各对象 S_n^k 可视为 T_n 的子对象，且构成一个递减列。由于 T_n 是阿廷的，存在整数 k_0，使得对所有 $k \geq k_0$ 都有 $S_n^k = S_n^{k_0}$。由此立即得到，典范态射

$$Y_{n+k}/J^{n+1}Y_{n+k} \longrightarrow Y_{n+k_0}/J^{n+1}Y_{n+k_0}$$

都是同构。

现在以 Y' 表示如下定义的投射系：在对象上置

$$Y'_n = \varprojlim_r Y_{n+r}/J^{n+1}Y_{n+r},$$

而态射按显然的方式定义。投射系 Y' 是J 进的。此外，“取极限”得到如下形式的正合交换图：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & S & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \\ 0 & \longrightarrow & T & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

由于 T 是AR 零的，对此图应用蛇引理可知，显然态射 $Y' \to Y$ 是一个AR 同构，所以 Y 是AR-J 进的。 □

原 PDF 253

推论 5.2.5。设

$$0 \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

是 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$ 中的一个正合列，且对每个 n 都有 $J^{n+1}Y_n = 0$。假定：

(i) X 是阿廷的AR-J 进投射系（相应地，既阿廷又诺特）；

(ii) Z 是阿廷（相应地，诺特）的AR-J 进投射系。

则 Y 是阿廷（相应地，诺特）的AR-J 进投射系。

5.3. 诺特的 AR-J 进投射系与 ∂ 函子。设 C 与 D 是两个阿贝尔 A 范畴，$F : C \to D$ 是一个加性函子。函子 F 显然延拓为一个仍记作 F 的函子

$$F : \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, D),$$

它是加性的，并且“与平移交换”。

命题 5.3.1。设 C 与 D 是两个阿贝尔 A 范畴，而

$$T = (T^i)_{i\in\mathbb{N}}$$

是一个从 C 到 D 的 A 线性正合∂ 函子。假定：

(i) 对 C 的每个被 J 的某个幂零化的诺特对象 M 及每个整数 n，$T^n(M)$ 都是诺特的。

(ii) 对每个被 J 零化的有限型分次 A 代数 B，以及每个诺特的分次 (B, C) 模 N，各分次 (B, D) 模 $T^n(N)$ $(n \in \mathbb{N})$ 都是诺特的。

则对 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C)$ 的每个诺特的AR-J 进对象 X，各 $T^n(X)$ 都是诺特的AR-J 进投射系。

原 PDF 254

证明. 由于函子 T^n 与平移交换，只须在 X 为诺特的J 进投射系时证明断言。这时 $\mathrm{grs}(X)$ 是一个诺特的分次 $\mathrm{gr}_J(A)$ 模（5.1.6），由假设 (ii) 及 Shih 定理的一个推论的变式（参见附录 A.3），对每个整数 n 都有：

(a) $T^n(X)$ 满足(MLAR)；

(b) $\mathrm{grs}\,T^n(X)$ 是一个诺特的分次 $(\mathrm{gr}_J(A), D)$ 模。

由 “Artin–Rees 引理”（4.2.6）即得结论。 □

推论 5.3.2。∂ 函子

$$T = (T^i)_{i\in\mathbb{N}} : \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, C) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, D)$$

诱导一个 A 线性正合∂ 函子

$$\mathscr{E}_C \longrightarrow \mathscr{E}_D,$$

它与平移交换；所以取商后得到一个新的 A 线性正合∂ 函子，仍记作 $(T^i)_{i\in\mathbb{N}}$：

$$\text{AR-}J\text{-adn}(C) \longrightarrow \text{AR-}J\text{-adn}(D).$$

原 PDF 255

附录. Shih 定理

本附录的目的是证明 5.3.1 的证明中所用形式的 Shih 定理。由于这一形式比 EGA 0_{III} 中的形式更一般，有必要给出一个由该处证明改写而成的直接证明。

术语。设 r_0 是一个 ≥ 1 的整数。对每个整数 $r \geq r_0$，给定一个带有双次数为 $(r, 1-r)$ 的微分 d_r 的双分次对象

$$E_r = (E_r^{pq})_{p\in\mathbb{Z},\, q\in\mathbb{Z}},$$

并对每个 r 给定一个同构

$$H(E_r) \xrightarrow{\sim} E_{r+1}.$$

以下称这样的数据为一个谱滤（filtre spectral）。谱滤态射的概念按显然的方式定义。

A.1. 回顾与 ∂ 函子相伴的谱序列。设 C 是一个阿贝尔范畴，X 是 C 的一个对象，带有递减滤过 $(F^pX)_{p\in\mathbb{Z}}$。对每个从 C 到一个阿贝尔范畴 D 的正合∂ 函子 T，所谓 “正合偶” 的方法（例如参见 Mac Lane，*Homology*，第 336 页）给出一个谱序列

$$E(X) : E_1^{pq} = T^{p+q}(F^pX/F^{p+1}X) \Longrightarrow E^n = T^n(X),$$

其中 E^n 的滤过由下式定义：

$$\begin{aligned} F^p(E^n) &= \mathrm{Im}\big(T^n(F^pX) \longrightarrow T^n(X)\big) \\ &= \mathrm{Ker}\big(T^n(X) \longrightarrow T^n(X/F^pX)\big). \end{aligned}$$

原 PDF 256

此外，若 X 的滤过是有限的，则如此得到的谱序列是弱收敛的（EGA 0_{III} 11.1.3）。

函子性。若 $f : X \to Y$ 是 C 中的滤过对象的一个态射，则可函子性地构造一个谱序列态射

$$E(f) : E(X) \longrightarrow E(Y),$$

它在 $E_1^{pq}(X)$（相应地，$E^n(X)$）上等于 $T^{p+q}(\mathrm{gr}^p f)$（相应地，$T^n(f)$）。特别地，若 $u : X \to X$ 是 X 的一个自同态，满足

$$u(F^pX) \subset F^{p+h}(X),$$

其中整数 h 与 p 无关，则 $E(u)$ 是与 $E(X)$ 相伴的谱滤的一个双次数为 $(h, -h)$ 的自同态，且与各微分交换。

A.2. 投射系的情形。现在设 $X = (X_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ 是一个阿贝尔范畴 C 的对象所构成的投射系，满足

$$X_i = 0 \qquad (i < 0).$$

若 T 是从 C 到一个阿贝尔范畴 D 的正合∂ 函子，则 T 自然延拓为一个仍记作 T 的正合∂ 函子

$$\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}^\circ, C) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}^\circ, D).$$

于是，赋予 X 自然的投射系滤过（EGA 0_{III} 13.4.1），便得到一个谱序列

$$E(X) = E(X_n)_{n\in\mathbb{Z}},$$

其中 $E(X_n)$ 表示与 T 以及带有诱导滤过的 X_n 相伴的谱序列。

$E(X)$ 的性质。

(a) 对每个整数 n，当 X 是严格的时，谱序列 $E(X)$ 的终项 $E^n(X)$ 上的滤过等于其自然的投射系滤过。事实上，以字母 F（同 A.1）表示前一种滤过，以字母 Φ 表示后一种滤过，则对每个整数 α 都有

原 PDF 257

$$\begin{aligned} F^pE^n(X)_\alpha &= \mathrm{Ker}\big(T^n(X_\alpha) \longrightarrow T^n(X_\alpha/F^pX_\alpha)\big) \\ &= \begin{cases} 0, & \alpha \le p-1, \\ \mathrm{Ker}\big(T^n(X_\alpha) \longrightarrow T^n(X_{p-1})\big), & \alpha \ge p-1. \end{cases} \end{aligned}$$

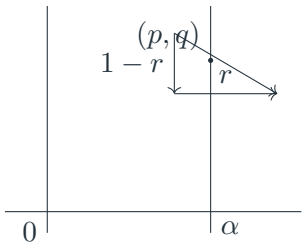
两种情形下，这正是 $\Phi^pE^n(X)$ 的表达式。特别地，这表明当 $\beta \ge \alpha \ge p$ 时，转移态射

$$\begin{array}{ccc} E_\infty^{pq}(X_\beta) & \longrightarrow & E_\infty^{pq}(X_\alpha) \\ \| & & \| \\ \mathrm{gr}^p\, T^{p+q}(X_\beta) & \longrightarrow & \mathrm{gr}^p\, T^{p+q}(X_\alpha) \end{array}$$

是一个单态射，这里使用了 EGA 0_{III} 13.4.1.3。

(b) 固定 $\alpha \in \mathbb{Z}$，由 $i \geq \alpha + 1$ 时 $F^i(X_\alpha) = 0$，显然有（参看下图）

$$B_r^{pq}(X_\alpha) = B_{r+1}^{pq}(X_\alpha) \quad \text{当} r > p,$$
$$Z_r^{pq}(X_\alpha) = Z_{r+1}^{pq}(X_\alpha) \quad \text{当} r > \alpha - p.$$



(c) 当 X 满足Mittag–Leffler 条件时，各投射系 $\mathrm{gr}^p(X)$ 都是本质常值的（EGA 0_{III} 13.4.3）。由此立即得到，对于 $r < +\infty$，投射系 $E_r^{pq}(X)$ 都是本质常值的。以

$$\mathscr{E}_r^{pq}(X)$$

表示它们的投射极限。将微分算子取极限，便得到一个谱滤

$$\mathscr{E}_r^{pq}(X) \qquad (p, q \in \mathbb{Z};\ r \geq 1).$$

与此谱滤相伴的对象

$$\mathfrak{Z}_r^{pq}(X), \qquad \mathfrak{B}_r^{pq}(X) \qquad (r < +\infty)$$

恰是本质常值投射系 $Z_r^{pq}(X)$ 与 $B_r^{pq}(X)$ 的极限。由 (b) 还得到

原 PDF 258

$$B_\infty^{pq}(X) = B_{p+1}^{pq}(X),$$

从而可以置

$$\mathfrak{B}_\infty^{pq}(X) = \mathfrak{B}_{p+1}^{pq}(X).$$

仍假定 X 满足(ML)。由于对每个 α，只要 $r > p$ 就有 $B_r^{pq}(X_\alpha) = B_{r+1}^{pq}(X_\alpha)$（参见 (b)），我们得到一列典范单态射：

$$\cdots \subset \mathscr{E}_r^{pq}(X) \subset \cdots \subset \mathscr{E}_{p+2}^{pq}(X) \subset \mathscr{E}_{p+1}^{pq}(X). \tag{S}$$

以下假定 X 是严格的。$Z_r^{pq}(X_n)$ 与 $B_r^{pq}(X_n)$ 的下列表达式

$$Z_r^{pq}(X_n) = \mathrm{Im}\big[T^{p+q-1}(F^{p-r+1}X_n/F^pX_n) \xrightarrow{\partial} T^{p+q}(F^pX_n/F^{p+1}X_n)\big],$$

$$B_r^{pq}(X_n) = \mathrm{Im}\big[T^{p+q}(F^pX_n/F^{p+r}X_n) \longrightarrow T^{p+q}(F^pX_n/F^{p+1}X_n)\big]$$

表明

$$\begin{cases} Z_r^{pq}(X_m) \xrightarrow{\sim} Z_r^{pq}(X_n) & \text{当} m \geq n \geq p, \\ B_r^{pq}(X_m) \xrightarrow{\sim} B_r^{pq}(X_n) & \text{当} m \geq n \geq p+r-1 \end{cases} \tag{d_1}$$

(这些典范态射都是同构)。特别地，典范态射

$$\mathscr{E}_r^{pq}(X) \longrightarrow E_r^{pq}(X_{p+r-1})$$

是一个同构。另一方面，由 (b) 得到

原 PDF 259

$$\begin{cases} Z_\infty^{pq}(X_{p+r-1}) = Z_r^{pq}(X_{p+r-1}) & (r \geq 1), \\ B_\infty^{pq}(X_{p+r-1}) = B_r^{pq}(X_{p+r-1}) & (r > p). \end{cases} \tag{d_2}$$

这使我们能对每个 r 定义一个典范满态射

$$\theta_r^{pq} : \mathscr{E}_r^{pq}(X) \longrightarrow E_\infty^{pq}(X_{p+r-1}),$$

当 $r > p$ 时，它是一个同构。此外，若整数 a 满足

$$\mathfrak{B}_r^{pq}(X) = \mathfrak{B}_a^{pq}(X) \qquad (r \geq a)$$

(例如可取 $a = p+1$)，从而有

$$\cdots \hookrightarrow \mathscr{E}_r^{pq}(X) \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow \mathscr{E}_{a+1}^{pq}(X) \longrightarrow \mathscr{E}_a^{pq}(X), \tag{S bis}$$

则对 $s \geq r \geq a$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{E}_s^{pq}(X) & \xrightarrow{\theta_s^{pq}} & E_\infty^{pq}(X_{p+s-1}) \\ \big\downarrow & & \big\downarrow \mathrm{can} \\ \mathscr{E}_r^{pq}(X) & \xrightarrow{\theta_r^{pq}} & E_\infty^{pq}(X_{p+r-1}). \end{array} \tag{d_3}$$

A.3. Shih 定理的一个变式。假定给定一个环 S，带有由理想 $F^i(S)$ $(i \geq 0)$ 组成的滤过，并且 S 在 X 上的作用与其投射系滤过相容。由 A.1 的一般论述，对每个整数 i，$\mathrm{gr}^i(S)$ 都通过双次数为 $(i,-i)$ 的态射作用于双分次对象 $E_r(X)$。特别地，对每个整数 n，

$$E_r^{(n)}(X) = (E_r^{pq}(X))_{p+q=n}$$

典范地具有分次 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), D)$ 模的结构。同样，取极限可得：

原 PDF 260

$$E_r^{(n)}(X) = (E_r^{pq}(X))_{p+q=n}$$

典范地具有分次 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), D)$ 模的结构。同样，取极限可得

$$\mathscr{E}_r^{(n)}(X) = (\mathscr{E}_r^{pq}(X))_{p+q=n}.$$

环 S 在 X 上的作用与其投射系滤过相容，因而也对每个整数 n 作用于 $T^n(X)$。所以严格分次对象 $\mathrm{grs}(X)$ 典范地具有分次 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), C)$ 模的结构；同样，当 $T^n(X)$ 满足(ML)时，严格分次对象 $\mathrm{grs}^\bullet T^n(X)$ 典范地具有分次 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), D)$ 模的结构。

定理 A.3。假定对某个整数 n，分次 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), D)$ 模

$$\mathscr{E}_1^{(n)}(X) = T^n(\mathrm{grs}^\bullet(X)), \qquad \mathscr{E}_1^{(n-1)}(X) = T^{n-1}(\mathrm{grs}^\bullet(X))$$

都是诺特的。则：

(i) $T^n(X)$ 满足(MLAR)；

(ii) $\mathrm{grs}^\bullet T^n(X)$ 是一个诺特的 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), D)$ 模。

证明. (i) 对每对整数 (m, r)，

$$\mathfrak{B}_r^{(m)}(X) = \big(\mathfrak{B}_r^{p,m-p}(X)\big)_{p\in\mathbb{N}}$$

都是 $\mathscr{E}_1^{(m)}(X)$ 的一个分次 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), D)$ 子模。特别地，对每个整数 m，各 $\mathfrak{B}_r^{(m)}(X)$ 构成 $\mathscr{E}_1^{(m)}(X)$ 的分次 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), D)$ 子模的一个以 r 为指标的递增列。利用 $\mathscr{E}_1^{(n)}(X)$ 与 $\mathscr{E}_1^{(n-1)}(X)$ 都是诺特的分次 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), D)$ 模这一事实，可知两列

原 PDF 261

$$\big[\mathfrak{B}_r^{(n)}(X)\big]_{r\in\mathbb{N}}, \qquad \big[\mathfrak{B}_r^{(n-1)}(X)\big]_{r\in\mathbb{N}}$$

都最终不变。

因此存在整数 $a \geq 1$，使得对于每个满足 $p+q = n$ 或 $n-1$ 的 (p, q)，都有

$$\mathfrak{B}_r^{pq}(X) = \mathfrak{B}_a^{pq}(X) \qquad (r \geq a). \tag{A.3.1}$$

于是，当 $r \geq a+1$ 时，以 $\mathscr{E}_r^{pq}(X)$ $(p+q=n)$ 为源或为靶的箭头 d_r 均为零。换言之，由 $p+q=n$ 时的 A.3.1 得到的单态射

$$\mathscr{E}_s^{pq}(X) \hookrightarrow \mathscr{E}_r^{pq}(X) \qquad (s \geq r \geq a+1)$$

实际上都是同构。对于 $s \geq r \geq a+1$，$p+q=n$ 时图 (d_3) 的交换性，即

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{E}_s^{pq}(X) & \xrightarrow{\theta_s^{pq}} & E_\infty^{pq}(X_{p+s-1}) \\ {\scriptstyle\sim}\downarrow & & \downarrow \\ \mathscr{E}_r^{pq}(X) & \xrightarrow{\theta_r^{pq}} & E_\infty^{pq}(X_{p+r-1}), \end{array}$$

表明转移态射

$$E_\infty^{pq}(X_{p+s-1}) \longrightarrow E_\infty^{pq}(X_{p+r-1})$$

是一个满态射；而它总是一个单态射（参见 (a)），因而是一个同构。换言之，投射系

$$r \longmapsto \left[\bigoplus_p \mathrm{gr}^p\, T^n(X_{p+r})\right]_{r\geq 1}$$

从 $r = a$ 起为常值，故由 4.1.3，$T^n(X)$ 满足(MLAR)。

(ii) 以 $\mathscr{E}_\infty^{(n)}(X)$、$\mathfrak{Z}_\infty^{(n)}(X)$、$\mathfrak{B}_\infty^{(n)}(X)$ 分别表示所考虑的各个以 r 为指标的投射系的“极限”，则有

$$\mathscr{E}_\infty^{(n)}(X) = \mathfrak{Z}_\infty^{(n)}(X)/\mathfrak{B}_\infty^{(n)}(X).$$

这是一个诺特的 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), D)$ 模，因为 $\mathfrak{Z}_\infty^{(n)}(X)$ 包含于 $\mathscr{E}_1^{(n)}(X)$。另一方面，由 A.2 (a) 得到 原 PDF 262

$$\mathscr{E}_\infty^{(n)}(X) = \mathrm{grs}^\bullet\, T^n(X).$$

□

原 PDF 263

第 VI 讲

ℓ 进上同调

Cohomologie ℓ-adique

J. P. Jouanolou

本讲始终给定一个素数 ℓ。与通常一样，以 $X_{\text{ét}}$ 表示预概形 X 的平展景。

1. 可构造 ℓ 进层

本节中，固定一个局部诺特预概形 X。

1.1. 定义和一般性质

定义 1.1.1。所谓 X 上的可构造 ℓ 进层，是指 $X_{\text{ét}}$ 上由可构造阿贝尔层组成的一个 $(\ell\mathbb{Z})$ 进投射系（V 3.2.1）。

要使 $X_{\text{ét}}$ 上阿贝尔层的一个 $(\ell\mathbb{Z})$ 进投射系 $F=(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 成为可构造 ℓ 进层，只须 F_0 可构造。事实上，此断言是局部的，在诺特情形由（V 5.1.2）得到。以 $\mathrm{Abc}(X)$ 表示 X 上可构造阿贝尔层的范畴。记

$$\ell\text{-adc}(X)$$

为 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathrm{Abc}(X))$ 中由可构造 ℓ 进层生成的满子范畴。用第 V 讲的记号，有

原 PDF 264

$$\ell\text{-adc}(X)=(\ell\mathbb{Z})\text{-ad}(\mathrm{Abc}(X)).$$

以 $\mathrm{Ab}(X)$ 表示 $X_{\text{ét}}$ 上阿贝尔层的范畴。我们知道（SGA 4 IX 2.9），当 X 诺特时，X 上的可构造阿贝尔层恰是诺特阿贝尔层。此时，范畴 ℓ-adc(X) 显然可与第 V 讲中记作

$$(\ell\mathbb{Z})\text{-ad}^{\mathrm{n}}(\mathrm{Ab}(X))$$

的范畴等同。

命题 1.1.2。设 $F = (F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是范畴 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$ 的对象。F 是可构造 ℓ 进层，当且仅当它对于 X 的平展拓扑局部地具有此性质。

证明. 显然，F 为 ℓ 进的性质可在此景的终对象的一个覆盖上判定。另一方面，由 (SGA 4 IX 2.8)，若各 F_n 局部可构造，则它们就是可构造的。 □

命题 1.1.3。X 的可构造 ℓ 进层范畴 $\ell\text{-adc}(X)$ 是阿贝尔范畴。当 X 诺特时，它也是诺特的。

证明. 当 X 诺特时，这两个断言都由（V 5.2.3）得到。一般情形下，需要证明 X 上可构造 ℓ 进层的任一态射

$$u : F \longrightarrow G$$

都有核和余核。余核的存在性由（V 3.1.3）得到。现证 u 的核存在。对 X 的每个诺特开集 V，我们知道 u 在 V 上的限制 原 PDF 265

$$u_V : F_V \longrightarrow G_V$$

在范畴 $\ell\text{-adc}(V)$ 中有核，而且有如下简单描述。若 K 是 u_V 在范畴 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(V))$ 中的核，则 K 满足 Mittag–Leffler–Artin–Rees 条件；以 K' 表示它的泛像投射系，则存在一个整数 r，使投射系

$$\mathrm{m}_r(K') = \left(K'_{n+r}/\ell^{n+1}K'_{n+r}\right)_{n\in\mathbb{N}}$$

（取显然的过渡态射）为可构造 ℓ 进层。下面显然的复合在范畴 $\ell\text{-adc}(V)$ 中是 u_V 的一个核：

$$\mathrm{m}_r(K') \longrightarrow K' \longrightarrow K.$$

上述构造特别表明，若 W 是包含于 V 的一个开集，则 u_V 的一个核在 W 上的限制，是 u_W 的一个核。于是，设 $(V_i)_{i\in I}$ 是 X 的一个由诺特开集组成的覆盖。若 $i, j \in I$，则 u_{V_i} 和 u_{V_j} 的核在 $V_i \cap V_j$ 上的限制典范同构；把它们粘合起来，就得到 u 的一个核。 □

1.1.4。设 $F = (F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是可构造 ℓ 进层。环 $\mathbb{Z}_\ell$ 显然作用于每个层 F_n，因而也作用于 F。此外，若 F, G 是两个可构造 ℓ 进层，且

$$u : F \longrightarrow G$$

是一个态射，则 u 与 $\mathbb{Z}_\ell$ 分别在 F 和 G 上的作用相容。这表明 $\ell\text{-adc}(X)$ 典范地带有一个阿贝尔 $\mathbb{Z}_\ell$ 范畴的结构。因此可以采用如下用语。 原 PDF 266

用语。下文把可构造 ℓ 进层称为可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层。须注意，不要把这一概念与 $(\mathbb{Z}_\ell)_X$ 模的概念混淆；下文不使用后一个概念。范畴 $\ell\text{-adc}(X)$ 也记作

$$\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X).$$

1.2. 可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层

定义 1.2.1。一个可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层

$$F = (F_n)_{n\in\mathbb{N}}$$

称为扭常值（constant tordu）的，当且仅当各层 F_n 在 $X_{\text{ét}}$ 上局部常值。由可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层在 $\mathbb{Z}_\ell$-fc(X) 中生成的满子范畴，称为可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层范畴。

例 1.2.2。$\mathbb{Z}_\ell$ **层** $\mathbb{Z}_\ell(1)$。假设整数 ℓ 与 X 的各剩余特征互素。对每个整数 n，取 ℓ 次幂给出局部常值层的一个态射：

原 PDF 267

$$\mu_{\ell^{n+1}} \longrightarrow \mu_{\ell^n}.$$

这显然定义了一个投射系：

$$\mathbb{Z}_\ell(1) = (\mu_{\ell^{n+1}})_{n\in\mathbb{N}}.$$

对每个整数 n，归约到 μ_{ℓ^n} 和 $\mu_{\ell^{n+1}}$ 都是常值的情形，可知投射系 $\mathbb{Z}_\ell(1)$ 是 ℓ 进的。当 $X = \mathrm{Spec}(K)$，其中 K 是其素域的有限型扩张时，$\mathbb{Z}_\ell$ 层 $\mathbb{Z}_\ell(1)$ 给出一个可构造扭常值 ℓ 进层（1.2.1）的例子，使得不存在 K 的有限平展扩张 K'，令各 F_n 在 $X' = \mathrm{Spec}(K')$ 上的逆像都为常值。否则，对每个整数 n，K' 都将包含一个本原 ℓ^n 次单位根，这对素域的有限型扩张是不可能的。

回顾 1.2.3（SGA 1 V 7）。我们知道，预概形 T 上局部常值的可构造挠阿贝尔层范畴，等价于带有阿贝尔 X 群结构的 T 的平展覆盖范畴。现设 X 是一个连通的局部诺特预概形。以 R_X 表示 X 的平展覆盖范畴，并以 Ensf 表示有限集范畴。若 a 是 X 的一个几何点，则令

$$F_a : \mathrm{R}_X \longrightarrow \mathrm{Ensf}$$

为把 X 的每个平展覆盖对应到其在点 a 的几何纤维的函子。按定义，X 在点 a 的基本群

原 PDF 268

$$\pi_1(X) = \pi_1(X, a)$$

是 F_a 的自同构群，配以适当的拓扑。因此 F_a 可以解释为一个函子

$$\mathrm{R}_X \longrightarrow \mathrm{Ensf}(\pi_1),$$

从范畴 R_X 映到带有 $\pi_1 = \pi_1(X, a)$ 的连续作用的有限集范畴。回顾如下命题。

命题 1.2.3.1。函子

$$F_a : \mathrm{R}_X \longrightarrow \mathrm{Ensf}(\pi_1)$$

是一个范畴等价。它与归纳极限及有限投射极限交换。

现在分别以

$$\mathrm{Lc}(X), \qquad \mathrm{Abf}(\pi_1)$$

表示局部常值的可构造挠阿贝尔层范畴，以及带有基本群的连续作用的有限阿贝尔群范畴。函子 F_a 诱导一个仍记作 F_a 的正合函子

$$F_a : \mathrm{Lc}(X) \longrightarrow \mathrm{Abf}(\pi_1),$$

它是一个范畴等价。**1.2.4。连通预概形上的扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层。**由（1.2.3）的回顾，立即得到下面的引理。 原 PDF 269

引理 1.2.4.1。把 F_a 延拓到由 $\mathbb{N}$ 索引的投射系范畴，所得函子 $\widehat{F_a}$ 诱导可构造扭常值 ℓ 进层范畴与范畴

$$(\ell\mathbb{Z})\text{-ad}(\mathrm{Abf}(\pi_1))$$

之间的一个等价。

现设 $F = (F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是范畴 $(\ell\mathbb{Z})$-ad$(\mathrm{Abf}(\pi_1))$ 的对象。它的投射极限 $\varprojlim_{\mathbb{N}}(F_n)$ 自然带有有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模结构，π_1 在其上对于 ℓ 进拓扑连续作用。回顾，若 G 和 M 分别表示一个投有限群和一个有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模，则所谓 G 在 M 上的连续作用，是指一个连续映射

$$G \times M \longrightarrow M, \qquad (g, m) \longmapsto g.m,$$

满足

$$\text{(i)} \quad g.(m+n) = g.m + g.n \quad (g \in G,\ m, n \in M),$$

$$\text{(ii)} \quad (gh).m = g.(h.m) \qquad (g, h \in G,\ m \in M).$$

于是，显然对每个 ℓ 进整数 a，都有

$$g.(am) = a(g.m) \qquad (g \in G,\ m \in M).$$

另一方面，以 $\mathrm{GL}(M)$ 表示从 M 到自身的可逆 $\mathbb{Z}_\ell$ 线性映射组成的群，它可与各群 $\mathrm{GL}(M/\ell^{n+1}M)$ 的投射极限等同。这些群都是有限群，因而群 $\mathrm{GL}(M)$ 自然带有投有限群结构，特别带有紧拓扑群结构。容易验证，给定投有限群 G 在 M 上的一个连续作用，等价于给定一个拓扑群态射 原 PDF 270

$$G \longrightarrow \mathrm{GL}(M),$$

其中后一个群取上述拓扑。由此，显然可定义一个函子

$$\varprojlim_{\mathbb{N}} : (\ell\mathbb{Z})\text{-ad}(\mathrm{Abf}(\pi_1)) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-modn}(\pi_1),$$

其中 $\mathbb{Z}_\ell$-modn(π_1) 表示带有 π_1 的连续作用的有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模范畴。这使我们可以陈述下述引理。

引理 1.2.4.2。上述函子

$$\varprojlim_{\mathbb{N}} : (\ell\mathbb{Z})\text{-ad}(\text{Abf}(\pi_1)) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-modn}(\pi_1)$$

是一个范畴等价。

证明. 显然，它在对象上本质满射：一个带有 π_1 的连续作用的有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模 E，是投射系

$$(E/\ell^{n+1}E)_{n\in\mathbb{N}}$$

的像，各项取显然的 π_1 作用。现设 $F = (F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 和 $G = (G_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是范畴 $(\ell\mathbb{Z})$-ad(Abf(π_1)) 的两个对象；为简便起见，以 $\text{Hom}_{\pi_1}(F,G)$ 表示该范畴中从 F 到 G 的态射集。忘掉 π_1 的作用，可以把 F 和 G 看成有限阿贝尔群的 ℓ 进投射系范畴中的对象，并以 $\text{Hom}_0(F,G)$ 表示该范畴中从 F 到 G 的态射集。群 π_1 如下作用于 $\text{Hom}_0(F,G)$：π_1 的一个元素 s 显然分别定义 F 和 G 在有限阿贝尔群的 ℓ 进投射系范畴中的自同构，均记作 s；若 $u \in \text{Hom}_0(F,G)$，则置

原 PDF 271

$$s.u = s \circ u \circ s^{-1}.$$

于是，$\text{Hom}_{\pi_1}(F,G)$ 显然典范地等同于 $\text{Hom}_0(F,G)$ 中 π_1 的不变元集合；同样，对每个 n，$\text{Hom}_{\pi_1}(F_n,G_n)$ 等同于 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(F_n,G_n)^{\pi_1}$，其中 π_1 的作用以类似方式定义。例如由 Serre：《Groupes proalgébriques》（《投代数群》），命题 12，可知若以 M,N 分别表示 F,G 的投射极限，则

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell}(M,N) = \varprojlim_{\mathbb{N}} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(F_n,G_n).$$

在两边取 π_1 不变元，并利用此运算对应于一个投射极限，故与投射极限交换，即得到所需断言。 □

引理 1.2.4.1 和 1.2.4.2 给出下述较不精细的命题。

命题 1.2.5。一个连通的局部诺特预概形 X 上可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层的范畴，等价于 $\pi_1(X)$ 在其上对于 ℓ 进拓扑连续作用的有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模范畴。

原 PDF 272

注记。设 F 是可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层，M 是所对应的、带有 π_1 的连续作用的有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模。要使 F 局部常值，显然只须 π_1 在 M 上的作用通过一个有限商群分解，而这一条件并不总成立（1.2.2）。当 X 正规时，这个条件也是必要的。把 X 分解为连通分支，即可归约到 X 整的情形。以 K 表示它的有理函数域；我们断言，若存在 K 的有限可分扩张 K'，使 F 在 Spec(K') 上的逆像 $F_{K'}$ 为常值，则群 $\pi_1(X)$ 在 M 上的作用通过一个有限群分解。事实上（SGA 1 V 8.2），$\pi_1(K) \to \pi_1(X)$ 是满射，而假设意味着复合

$$\pi_1(K) \longrightarrow \pi_1(X) \longrightarrow \text{Aut}(M)$$

的核具有有限指数。因此，$\pi_1(X) \to \mathrm{Aut}(M)$ 的核也有有限指数。

命题 1.2.6。设 X 是一个局部诺特预概形，F 是 $X_{\text{ét}}$ 上由 $\mathbb{N}$ 索引的阿贝尔层投射系。下列断言等价：

(i) F 是可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层；

(ii) X 的每个诺特开集 U 都是有限个局部闭子集 $(Z_i)_{1\le i\le q}$ 的并，且 F 在每个 Z_i 上的逆像都是可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层；

(iii) X 有一个开覆盖，其中每个开集都是有限个局部闭子集的并，且 F 在这些子集上的逆像都是可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层。

原 PDF 273

证明. 显然，(ii) 蕴含 (iii)。

(iii)⇒(i)：若 F 满足 (iii)，则它的几何纤维都是 ℓ 进的，故由（SGA 4 VIII 3.6），F 是 ℓ 进的。另一方面，它的各分量都是可构造的（SGA 4 IX 2.8）。

为证 (i) 蕴含 (ii)，立即可归约到 X 诺特的情形。若 F 是可构造 ℓ 进层，则它的严格分次对象 $\mathrm{grs}(F)$ 是一个诺特 $(\mathrm{gr}\,\ell\mathbb{Z}, \mathrm{Ab}(X))$ 模（V 5.1.6）。因此（SGA 4 IX 2.9），X 是有限个局部闭子集 $(Z_i)_{1\le i\le q}$ 的并，且 $\mathrm{grs}(F)$ 在每个 Z_i 上的逆像都是局部常值层。由于具有有限纤维的层的局部常值性质在扩张下稳定，可推出，对每个整数 n，F 的分量 F_n 在每个 Z_i 上的逆像都是局部常值层。 □

1.3. $\mathbb{Z}_\ell$ 层上的 $\otimes$ 与 $\mathcal{H}om$ 运算

1.3.1。**张量积**。设 F, G 是范畴 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$ 的两个对象。若 $F = (F_n)_{n\in\mathbb{N}}$、$G = (G_n)_{n\in\mathbb{N}}$，则在对象上用下式定义 F 和 G 的张量积 $F \otimes G$，在箭头上的定义是显然的：

$$(F \otimes G)_n = F_n \otimes G_n.$$

更确切地说，这显然定义了一个加性的右正合双函子，称为张量积：

$$\otimes : \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X)) \times \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X)) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X)).$$

原 PDF 274

命题 1.3.2。若 F, G 是两个可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层，则张量积 $F \otimes G$ 是可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层。

证明. ℓ 进性是显然的。另一方面，由可构造层的定义（SGA 4 IX 2.3），立即可知两个可构造层的张量积是可构造的。 □

因此，取限制可定义一个加性的右正合双函子，仍称为张量积：

$$\otimes : \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \times \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X).$$

1.3.3。**同态层**。设 $F=(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$、$G=(G_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是两个可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层。假设 F 局部自由，意思是，对每个整数 n，层 F_n 在常值层 $(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z})_X$ 上局部自由。对每个整数 n，结构正合列

$$G_{n+1}\xrightarrow{\ell^{n+1}}G_{n+1}\longrightarrow G_n\longrightarrow 0$$

给出下述正合列，因为 F_{n+1} 在 $(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z})_X$ 上局部自由：

$$\mathcal{H}om(F_{n+1},G_{n+1})\xrightarrow{\ell^{n+1}}\mathcal{H}om(F_{n+1},G_{n+1})\longrightarrow\mathcal{H}om(F_{n+1},G_n)\longrightarrow 0. \tag{1}$$

由于 $\ell^{n+1}G_n=0$，结构正合列

$$F_{n+1}\xrightarrow{\ell^{n+1}}F_{n+1}\longrightarrow F_n\longrightarrow 0$$

原 PDF 275

显然定义了一个同构：

$$\mathcal{H}om(F_{n+1},G_n)\xrightarrow{\sim}\mathcal{H}om(F_n,G_n). \tag{2}$$

结合 (1)、(2)，对每个整数 n 得到一个态射

$$\mathcal{H}om(F_{n+1},G_{n+1})\longrightarrow\mathcal{H}om(F_n,G_n).$$

于是得到一个投射系

$$\mathcal{H}om(F,G)=\big(\mathcal{H}om(F_n,G_n)\big)_{n\in\mathbb{N}},$$

它显然是一个 $\mathbb{Z}_\ell$ 层。

1.3.4。**可逆 ℓ 进层的一般性质；在层 $\mathbb{Z}_\ell(r)$（$r\in\mathbb{Z}$）上的应用**。设 L 是一个可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层。若对每个整数 n，它的第 n 个分量 L_n 都是一个可逆 $(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z})_X$ 模，即局部自由秩为一的模，则称 L 可逆。这等价于说，L 在上一段的意义下局部自由，并且各 L_n 的几何纤维都是非零循环阿贝尔群。若 L 是一个可逆 $\mathbb{Z}_\ell$ 层，约定置

$$L^{-1}=\mathcal{H}om(L,\mathbb{Z}_\ell).$$

显然，存在同构

$$L\otimes L^{-1}\xrightarrow{\sim}\mathbb{Z}_\ell,$$

它由逐分量的相应同构得到（EGA 0_{I} 5.4.3.1）。接着，依照（EGA 0_{I} 5.4.4），约定置 $L^{\otimes 0}=\mathbb{Z}_\ell$，并且当 $n\geq 1$ 时置 $L^{\otimes(-n)}=(L^{-1})^{\otimes n}$。采用这些记号，对任意整数 m,n，便有一个典范的、函子性的同构

$$L^{\otimes m}\otimes L^{\otimes n}\xrightarrow{\sim}L^{\otimes(m+n)}.$$

原 PDF 276

此外，这一同构满足通常的结合性质。特别地，分次对象

$$(L^{\otimes i})_{i\in\mathbb{N}}\qquad\text{和}\qquad(L^{\otimes i})_{i\in\mathbb{Z}}$$

是分别由 $\mathbb{N}$ 和 $\mathbb{Z}$ 分次的 $\mathbb{Z}_\ell$ 代数。

例。（1.2.2）中定义的 $\mathbb{Z}_\ell$ 层 $\mathbb{Z}_\ell(1)$ 是可逆的；下文约定置

$$\mathbb{Z}_\ell(r)=(\mathbb{Z}_\ell(1))^{\otimes r}\qquad(r\in\mathbb{Z}).$$

1.4. 由可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层范畴构造的各种范畴

1.4.1。可构造 A 层（A 为有限 $\mathbb{Z}_\ell$ 代数）。设 A 是一个有限 $\mathbb{Z}_\ell$ 代数。如下定义一个记作

$$A\text{-fc}(X)$$

的范畴，其对象称为可构造 A 层。

(i) A-fc(X) 的一个对象是一个偶 (F,u)，其中 F 为可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层，u 是一个 $\mathbb{Z}_\ell$ 代数态射

$$u : A \longrightarrow \mathrm{End}(F).$$

(ii) 若 (F,u)、(F',u') 是两个可构造 A 层，则一个箭头 $(F,u) \to (F',u')$ 是一个 $\mathbb{Z}_\ell$ 层的态射

$$f : F \longrightarrow F',$$

使得对 A 的每个元素 a，下图交换：

原 PDF 277

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{f} & F' \\ {\scriptstyle u(a)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u'(a)} \\ F & \xrightarrow{f} & F'. \end{array}$$

一个可构造 A 层，若其底层的可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层是扭常值的，则称为可构造扭常值 A 层。由可构造扭常值 A 层在可构造 A 层范畴中生成的满子范畴，称为可构造扭常值 A 层范畴。由（1.2.4）立即可知，若 X 连通，则可构造扭常值 A 层范畴等价于以下范畴：其对象是有限型 A 模，在底层的有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模上带有 $\pi_1(X)$ 的连续且 A 线性的作用（1.2.4）。

1.4.2。可构造 $\mathbb{Q}_\ell$ 层。显然，由可构造挠 $\mathbb{Z}_\ell$ 层（即被 ℓ 的某个幂所零化的层）在 $\mathbb{Z}_\ell$-fc(X) 中生成的满子范畴是厚的。

定义 1.4.3。X 上的可构造 $\mathbb{Q}_\ell$ 层范畴，记作

$$\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X),$$

是 $\mathbb{Z}_\ell$-fc(X) 对挠 $\mathbb{Z}_\ell$ 层构成的厚阿贝尔子范畴的商范畴（参见 Gabriel 的学位论文）。$\mathbb{Q}_\ell$-fc(X) 的一个对象称为一个可构造 $\mathbb{Q}_\ell$ 层。

范畴 $\mathbb{Q}_\ell$-fc(X) 有如下简单描述。它与 $\mathbb{Z}_\ell$-fc(X) 有相同的对象集；若 F,G 是两个这样的对象，则

原 PDF 278

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}_\ell}(F,G) = \mathbb{Q}_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell}(F,G),$$

其中 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell}(F,G)$ 和 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}_\ell}(F,G)$ 分别表示 $\mathbb{Z}_\ell$-fc(X) 和 $\mathbb{Q}_\ell$-fc(X) 中的态射。事实上，若

$$u : \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow D$$

是从 $\mathbb{Z}_\ell$-fc(X) 到一个阿贝尔范畴 D 的正合函子，则说 u 使乘以 $\mathbb{Z}_\ell$ 元素的映射变得可逆，等价于说它在挠对象上为零。由此立即可见，以上用对象和态射描述的（阿贝尔）范畴解决了取商的泛问题。若一个可构造 $\mathbb{Q}_\ell$ 层是某个可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层的像，则称它是扭常值的。由可构造扭常值 $\mathbb{Q}_\ell$ 层在 $\mathbb{Q}_\ell$-fc(X) 中生成的满子范畴，称为可构造扭常值 $\mathbb{Q}_\ell$ 层范畴。由 (1.2.4)，若 X 连通，则可构造扭常值 $\mathbb{Q}_\ell$ 层范畴等价于带有 $\pi_1(X)$ 的连续作用的有限维 $\mathbb{Q}_\ell$ 向量空间 V 的范畴。所谓连续作用，是指一个连续映射

$$u : \pi_1(X) \times V \longrightarrow V,$$

满足（1.2.4）所列性质，特别地，这蕴含对每个 $g \in \pi_1(X)$，$u(g, v)$ 关于 v 是 $\mathbb{Q}_\ell$ 线性的。立即可见，这等价于给定一个拓扑群态射 $\pi_1(X) \to \mathrm{GL}(V)$，后一个群配以其自然的 ℓ 进解析群拓扑。**1.4.3**。**可构造 L 层（L 为有限 $\mathbb{Q}_\ell$ 代数）**。设 L 是一个有限 $\mathbb{Q}_\ell$ 代数。仿照（1.4.1）中从可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层出发所作的构造，由可构造 $\mathbb{Q}_\ell$ 层范畴定义可构造 L 层范畴，继而定义可构造扭常值 L 层范畴。若 X 连通，则可构造扭常值 L 层范畴等价于带有 $\pi_1(X)$ 的连续作用的有限维 L 向量空间范畴；这里的作用是指 $\pi_1(X)$ 在底层 $\mathbb{Q}_\ell$ 向量空间上的一个连续作用，且它与 L 的作用交换。

原 PDF 279

1.4.4。若 A 是一个交换有限 $\mathbb{Z}_\ell$ 代数，F, G 是两个可构造 A 层，则投射系

$$F \otimes_A G = (F_n \otimes_{A_X} G_n)_{n \in \mathbb{N}},$$

配以显然的过渡态射，是一个 $\mathbb{Z}_\ell$ 层。此外，A 显然作用于它的每个分量，因而可以自然地赋予它一个 A 层结构。这样定义了一个称为张量积的右正合双函子：

$$A\text{-fc}(X) \times A\text{-fc}(X) \longrightarrow A\text{-fc}(X).$$

现设 F, G 是两个 A 层，且假设 F 局部自由，即对每个整数 n，F_n 是一个局部自由的 $(A/\ell^{n+1}A)_X$ 模。于是，与（1.3.2）中一样，可知投射系

原 PDF 280

$$\mathcal{H}om_A(F, G) = \big(\mathcal{H}om_{A_n}(F_n, G_n)\big)_{n \in \mathbb{N}},$$

配以显然的过渡态射，是一个 $\mathbb{Z}_\ell$ 层。此外，A 自然地作用于它的各分量，因而它典范地带有 A 层结构。与（1.3.3）中一样，可以定义可逆 A 层的概念；若 L 是这样的一个 A 层，则对每个自然数 r，赋予表达式 $L^{\otimes r}$ 以意义。(1.3.3) 的内容可毫无困难地推广到这一情形。

1.4.5。设 F 是一个可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层，以 p 表示典范函子 $\mathbb{Z}_\ell$-fc$(X) \to \mathbb{Q}_\ell$-fc(X)。把函子 $G \mapsto F \otimes G$ 与 p 复合，所得函子使乘以 $\mathbb{Z}_\ell$ 元素的映射变得可逆，因此定义了一个函子

$$\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X),$$

它是右正合的。对第一个变量也应用同样的论证，就定义了一个称为张量积的右正合双函子：

$$\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X) \times \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X).$$

若 X 连通，F, G 是两个可构造扭常值 $\mathbb{Q}_\ell$ 层，分别对应于 $\pi_1(X)$ 在向量空间 V, W 上的表示，则张量积 $F \otimes G$ 仍是局部常值的，并对应于 $\pi_1(X)$ 在 $V \otimes W$ 上的对角表示。

1.4.6。设 F 是一个局部自由的可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层（1.3.3）。把函子 $G \mapsto \mathcal{H}om(F, G)$（1.3.2）与 p 复合，所得函子使乘以 $\mathbb{Z}_\ell$ 元素的映射变得可逆，因此定义了一个函子 原 PDF 281

$$\mathcal{H}om(F, \cdot) : \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X).$$

若 F, F' 是两个局部自由的可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层，且它们定义同构的 $\mathbb{Q}_\ell$ 层，则存在一个 $\mathbb{Z}_\ell$ 层的态射

$$u : F \longrightarrow F',$$

其核与余核都是挠对象。由此立刻可知，从 $\mathbb{Q}_\ell$-fc(X) 到自身的函子 $\mathcal{H}om(F, \cdot)$ 和 $\mathcal{H}om(F', \cdot)$ 同构。现设 F 是一个可构造扭常值 $\mathbb{Q}_\ell$ 层。仍以 F 表示相应的 $\mathbb{Z}_\ell$ 层。把 F 在 X 的各连通分支 Y 上的限制解释为连续的 $\pi_1(Y)$ 模，可知 F 在同构意义下唯一地写为

$$F = P \oplus T,$$

其中 P 局部自由，T 为挠对象。这使我们能够对每个 $\mathbb{Q}_\ell$ 层 G，定义一个 $\mathbb{Q}_\ell$ 层

$$\mathcal{H}om(F, G) = \mathcal{H}om(P, G).$$

$\mathbb{Q}_\ell$ 层的一个同构 $u : F \xrightarrow{\sim} F'$，对每个 G 定义一个同构

$$\mathcal{H}om(F', G) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om(F, G).$$

更确切地说，这样定义了一个双函子

$$\mathcal{H}om : (\mathbb{Q}_\ell\text{-fct}(X))^\circ \times \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X),$$

其中 $\mathbb{Q}_\ell$-fct(X) 表示可构造扭常值 $\mathbb{Q}_\ell$ 层的范畴。此双函子具有通常的正合性质。 原 PDF 282

1.4.7。现设 L 是 $\mathbb{Q}_\ell$ 的一个有限型扩张，以 A 表示 $\mathbb{Z}_\ell$ 在 L 中的整闭包；于是 A 是一个有限型自由 $\mathbb{Z}_\ell$ 代数，也是一个 Dedekind 环。可构造 L 层范畴同构于可构造 A 层范畴对可构造挠 A 层范畴的商范畴。这使得我们能够与（1.4.6）一样，由（1.4.4）的张量积定义一个张量积

$$L\text{-fc}(X) \times L\text{-fc}(X) \longrightarrow L\text{-fc}(X).$$

由于环 A 是 Dedekind 环，（1.4.6）中的论证表明，每个扭常值 A 层都是一个局部自由 A 层与一个挠 A 层的直和。于是，以 L-fct(X) 表示可构造扭常值 L 层范畴，便可与（1.4.6）一样定义一个双函子

$$\mathcal{H}om : (L\text{-fct}(X))^\circ \times L\text{-fc}(X) \longrightarrow L\text{-fc}(X),$$

它满足通常的正合性质。

1.5. 可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层

定义 1.5.1。设 X 是一个局部诺特预概形。$\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$ 的一个对象 F 称为可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层，若 X 有一个由诺特开集组成的覆盖

$$(U_i)_{i\in I},$$

使 F 在每个 U_i 上的限制都是一个 $(\mathrm{AR}, \ell\mathbb{Z})$ 诺特对象（5.1.3）。

原 PDF 283

由（V 5.2.1）立即可知，由可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层在 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$ 中生成的满子范畴对于取核和余核稳定。特别地，它是一个阿贝尔范畴。

1.5.2。局部 AR 零的可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层。显然，$\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$ 的一个 AR 零对象（V 2.2.1）是可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层，当且仅当其各分量可构造。由此，特别根据（V 2.2.2）与（SGA 4 IX 2.6），AR 零的可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层范畴，是由可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层在 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$ 中生成的满子范畴的一个厚阿贝尔子范畴。约定称 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$ 的一个对象 P 是局部 AR 零的，若 X 有一个对于平展拓扑（或等价地，对于 Zariski 拓扑）的开覆盖，使 P 在其中每个开集上都是 AR 零的。通过局部化归约到前一情形，可知局部 AR 零的可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层范畴，是可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层范畴的一个厚阿贝尔子范畴。注意，若 X 诺特，则可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层恰是 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$ 中的诺特 $(\mathrm{AR}, \ell\mathbb{Z})$ 进对象，而局部 AR 零等价于 AR 零。

定义 1.5.3。设 X 是一个局部诺特预概形。X 上的可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层范畴，记作

原 PDF 284

$$(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(X),$$

是以下阿贝尔商范畴：把由可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层在

$$\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$$

中生成的满子范畴，对其中由局部 AR 零的可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层生成的满厚子范畴取商。

记号 1.5.4。有需要时，把由可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层在 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$ 中生成的满子范畴记作

$$\mathrm{U}(X).$$

可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层特别也是可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层，因此显然定义了一个函子

$$u : \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow (\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(X).$$

命题 1.5.5。上述函子 u 是一个范畴等价。

证明. 为证 u 全忠实且本质满射，可“通过粘合”（如命题 1.1.3 的证明中所作的）归约到相应的断言（V 5.1.3）。 □

原 PDF 285

2. ℓ 进上同调的形式体系

2.1。**逆像**。设 $f : X \to Y$ 是局部诺特预概形的一个态射。逆像函子

$$f^* : \mathrm{Ab}(Y) \longrightarrow \mathrm{Ab}(X)$$

是正合的，因而显然延拓为一个同样记号的正合函子

$$f^* : \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(Y)) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X)).$$

后一个函子显然把可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层变为可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层，把局部 AR 零投射系变为局部 AR 零投射系。采用（1.5.4）的记号，它因此诱导两个“逆像”函子

$$f^* : \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(Y) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X),$$

$$f^* : \mathrm{U}(Y) \longrightarrow \mathrm{U}(X),$$

第二个是正合的。由范畴等价（1.5.5），以及 f^* 把局部 AR 零投射系变为局部 AR 零投射系这一事实，便知逆像函子

$$f^* : \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(Y) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X)$$

也是正合的。若 $g : Y \to Z$ 是局部诺特预概形的另一个态射，则函子 f^* 与 g^* 显然通过同构

$$(g \circ f)^* \xrightarrow{\sim} f^* \circ g^*$$

联系起来，并满足通常的“结合”性质（SGA 1 VI 7 及以下各节）。**2.2**。**高阶直像**。设 原 PDF 286

$$f : X \longrightarrow Y$$

是局部诺特预概形之间的一个分离有限型态射。回顾平展上同调的下述结果（SGA 4 XVII；固有情形见 SGA 4 XIV 1.1）。

引理 2.2.1。设 A 是一个被非零整数 n 零化的交换环，M 是一个可构造 $(A, \mathrm{Ab}(X))$ 模。对每个整数 i，层

$$\mathrm{R}^i_! f(M)$$

是一个可构造 $(A, \mathrm{Ab}(Y))$ 模。

把上面的结论限制到 Y 的诺特开集，再应用（V 5.3.1），便得到下述引理。

引理 2.2.2。对每个整数 i 和 X 上的每个可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层 F，投射系

$$\mathrm{R}^i_! f(F)$$

是一个可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层。

由此，正合 ∂ 函子

$$(\mathrm{R}^i_! f)_{i\in\mathbb{Z}} : \mathrm{Ab}(X) \longrightarrow \mathrm{Ab}(Y)$$

显然延拓为一个同样记号的正合 ∂ 函子

$$\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X)) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(Y)),$$

其限制给出一个正合 ∂ 函子

$$\mathrm{U}(X) \longrightarrow \mathrm{U}(Y). \tag{1}$$

另一方面，各函子 $\mathrm{R}^i_! f$ 把局部 AR 零投射系变为局部 AR 零投射系，因而取商以后，∂ 函子 (1) 给出一个正合 ∂ 函子

原 PDF 287

$$(\mathrm{R}^i_! f)_{i\in\mathbb{Z}} : (\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(X) \longrightarrow (\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(Y).$$

再利用范畴等价（1.5.5），后一个 ∂ 函子便解释为正合 ∂ 函子

$$\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(Y).$$

定义 2.2.3。函子

$$\mathrm{R}^i_! f : \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(Y)$$

称为 f 的第 i 个固有支集直像函子。

注记。假设在 X, Y 为优良时，已经对普通高阶直像证明了引理（2.2.1）的相应结论（特征零的情形已在 SGA 4 XIX 5.1 中证明），那么在这一情形也可类似地定义 ℓ 进上同调中的高阶直像。下一小节的结果也可以在这个框架中展开。

命题 2.2.4。**（Leray 谱序列。）** 设 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ 是局部诺特预概形之间的两个分离有限型态射，F 是一个可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层（相应地，一个可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层）。在 $\mathbb{Z}_\ell$-fc(Z) 中存在一个关于 F 函子性的双正则谱序列（EGA 0_{III} 11.1.3）：

$$\mathrm{R}^i_! g\big(\mathrm{R}^j_! f(F)\big) \Longrightarrow \mathrm{R}^{i+j}_! (g \circ f)(F).$$

证明. 由范畴等价（1.5.5）及可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层的高阶直像的定义方式，只须对可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层证明相应断言。对任意阿贝尔范畴 C，约定以

$$\mathrm{Sp}(C)$$

表示在次数 2 开始、取值于 C 的谱序列范畴。对 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$ 的每个对象 F，令其对应于把普通 Leray 谱序列延拓到投射系而得的谱序列

原 PDF 288

$$\mathrm{R}^i_! g\big(\mathrm{R}^j_! f(F)\big) \Longrightarrow \mathrm{R}^{i+j}_! (g \circ f)(F). \tag{S}$$

显然，这给出一个函子

$$\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X)) \longrightarrow \mathrm{Sp}\big(\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(Z))\big).$$

根据（2.2.1），以及 $\mathrm{U}(Z)$ 在 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(Z))$ 中为厚子范畴这一事实，取限制得到一个函子

$$\mathrm{U}(X) \longrightarrow \mathrm{Sp}(\mathrm{U}(Z)). \tag{1}$$

典范函子 $\mathrm{U}(Z) \to (\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(Z)$ 是正合的，因此由 (1) 得到一个加性函子

$$E : \mathrm{U}(X) \longrightarrow \mathrm{Sp}\big((\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(Z)\big). \tag{2}$$

对 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$ 的每个对象 F，所对应的谱序列 (S) 都是双正则的：这是由投射系 F 各分量的相应断言，以及所考虑的谱序列支承于第一象限这一事实得到的。因此，$\mathrm{U}(X)$ 的每个对象所对应的谱序列都是双正则的。此外，若 $u : F \to G$ 是 $\mathrm{U}(X)$ 的一个态射，且其核与余核都是局部 AR 零的，则由于高阶直像把局部 AR 零投射系变为局部 AR 零投射系，可知 $E(u)$ 在各项 E_2^{pq} 上都是同构；而所考虑的谱序列都是双正则的，故 $E(u)$ 是一个同构。由此，取商后 (2) 定义了一个函子

$$(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathrm{Sp}\big((\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(Z)\big), \tag{3}$$

它把每个可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层 F 明确地对应到一个双正则谱序列：

原 PDF 289

$$\mathrm{R}^i_! f\big(\mathrm{R}^j_! g(F)\big) \Longrightarrow \mathrm{R}^{i+j}_! (g \circ f)(F).$$

□

2.2.3。其他性质。

A） 设 $f : X \to Y$ 是局部诺特预概形之间的一个分离有限型态射。假设 f 的相对维数小于或等于整数 d。那么，对每个可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层 F，都有

$$\mathrm{R}^i_! f(F) = 0 \qquad \text{当} i > 2d.$$

这由 F 各分量的相应断言得到（SGA 4 X 4.1 和 5.2）。

B）固有基变换。

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

设 $f : X \to Y$、$g : Y' \to Y$ 是局部诺特预概形的态射，且 f 是分离有限型的。令 $X' = X \times_Y Y'$（由于 f 是有限型的，它是局部诺特的），并以

$$f' : X' \longrightarrow Y', \qquad g' : X' \longrightarrow X$$

表示典范态射。对每个整数 i 和每个可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层 F，在 $\mathbb{Z}_\ell$-fc(Y') 中存在关于 F 函子性的同构

$$w_i : g^*\big(\mathrm{R}^i_!f(F)\big) \longrightarrow \mathrm{R}^i_!f'(g'^*F).$$

原 PDF 290

此外，若 $0 \to F' \to F \to F'' \to 0$ 是 $\mathbb{Z}_\ell$-fc(X)（相应地，(AR, $\mathbb{Z}_\ell$)-fc(X)）中的一个正合列，则 $(w_i)_{i\in\mathbb{N}}$ 与边缘算子交换，换言之，下列图表交换：

$$\begin{array}{ccc} g^*\big(\mathrm{R}^i_!f(F'')\big) & \xrightarrow{w_i} & \mathrm{R}^i_!f'(g'^*F'') \\ {\scriptstyle g^*(\delta)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \delta} \\ g^*\big(\mathrm{R}^{i+1}_!f(F')\big) & \xrightarrow{w_{i+1}} & \mathrm{R}^{i+1}_!f'(g'^*F'). \end{array}$$

证明. 只须对可构造 (AR, $\mathbb{Z}_\ell$) 层证明相应断言。而这一断言可由挠层投射系的相应断言取商得到；后者则是固有基变换定理的直接推论（固有情形见 SGA 4 XII 5.1，一般情形见 SGA 4 XVII）。 □

C）关于开集及其补集的正合列。设 $f : X \to Y$ 是局部诺特预概形之间的一个可紧化态射，U 是 X 的一个开集，Z 是其闭补集。对每个可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层 F，在 $\mathbb{Z}_\ell$-fc(Y) 中存在一个关于 F 函子性的正合列：

$$\cdots \longrightarrow \mathrm{R}^i_!f_U(F/U) \longrightarrow \mathrm{R}^i_!f(F) \longrightarrow \mathrm{R}^i_!f_Z(F/Z) \longrightarrow \mathrm{R}^{i+1}_!f_U(F/U) \longrightarrow \cdots .$$

证明. 与 B）的证明类似。 □

2.2.5。本节为 $\mathbb{Z}_\ell$ 层建立的形式体系，可以毫无困难地推广到 A 层（A 是一个有限 $\mathbb{Z}_\ell$ 代数）及 L 层（L 是 $\mathbb{Q}_\ell$ 的一个有限扩张）。例如在 $\mathbb{Q}_\ell$ 层的情形，证明的关键在于：对 $\mathbb{Z}_\ell$ 层所考虑的全部函子，都把挠 $\mathbb{Z}_\ell$ 层变为挠 $\mathbb{Z}_\ell$ 层。

原 PDF 291

3. 与一个圈相联系的 ℓ 进上同调类

3.1。若 X 是代数闭域 k 上的一个固有概形，或一个光滑有限型概形，则我们知道，对每个与 k 的特征互素的可构造挠阿贝尔层 M，各上同调群 $\mathrm{H}^i(X, M)$ 都是有限长度的阿贝尔群。因此（2.2.1，注记），对每个 $\mathbb{Z}_\ell$ 层 F（ℓ 与 k 的特征互素），可定义一个诺特的阿贝尔群 (AR, ℓ) 进投射系

$$\widehat{\mathrm{H}}^i(X, F),$$

它具有通常的性质。特别地，第 2 节所用的方法可以定义杯积、k 上概形态射的逆像同态，以及 k 上光滑概形之间固有态射的直像同态（挠层情形的定义参见第 IV 讲）。另一方面，我们知道 (1.2.4)，代数闭域上的 $\mathbb{Z}_\ell$ 层范畴，等价于有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模范畴；这一等价由投射极限函子给出。在实际应用中，把有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模 $\mathrm{H}^i(X, F)$ 与相应的 $\mathbb{Z}_\ell$ 层等

原 PDF 292

同，将很方便。**3.2**。设 ℓ 是一个不等于 $\operatorname{car} k$ 的素数，X 是 k 上的一个光滑有限型概形。若 Z 是 X 上一个余维为 d 的代数圈，则第 IV 讲[1]中对每个整数 n，已为它定义了一个上同调类

$$\gamma_X^{(n)}(Z) \in \mathrm{H}^{2d}\big(X, (\mu_X^{(n)})^{\otimes d}\big),$$

其中 $\mu_X^{(n)}$ 表示由 ℓ^{n+1} 次单位根组成的局部自由 $(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z})_X$ 模。此外，我们已经看到，若 $n' \geq n$，则 $\gamma_X^{(n)}(Y)$ 是 $\gamma_X^{(n')}(Y)$ 在 $\mathrm{H}^{2d}\big(X, (\mu_X^{(n)})^{\otimes d}\big)$ 中的像，对应的态射为

$$\mathrm{H}^{2d}\big(X, (\mu_X^{(n')})^{\otimes d}\big) \longrightarrow \mathrm{H}^{2d}\big(X, (\mu_X^{(n)})^{\otimes d}\big),$$

它由取 $\ell^{n'-n}$ 次幂的映射 $\mu_X^{(n')} \to \mu_X^{(n)}$ 诱导。于是，对 Z 定义了一个记作 $\gamma_X(Z)$ 的元素：

$$\gamma_X(Z) \in \mathrm{H}^{2d}(X, \mathbb{Z}_\ell(d)),$$

其中 $\mathbb{Z}_\ell(d)$ 已在（1.3.4）中定义。更一般地，若 Z 是 X 的一个圈，则按线性性为它定义一个属于

$$\bigoplus_d \mathrm{H}^{2d}(X, \mathbb{Z}_\ell(d))$$

的 ℓ 进上同调类；它实际上是与 Z 相联系的、属于各

$$\bigoplus_d \mathrm{H}^{2d}\big(X, (\mu_X^{(n)})^{\otimes d}\big)$$

的上同调类的投射极限。

3.3。通过取极限，显然上一段中的 ℓ 进上同调类满足与第 IV 讲中研究的上同调类相同的形式性质，即：

(i) 若 $f : X \to Y$ 是 k 上光滑预概形之间的一个固有态射，Z 是 X 上的一个圈，则有

原 PDF 293

$$f_*(\gamma_X(Z)) = \gamma_Y(f_*(Z)).$$

[2] (ii) 若 $f : X \to Y$ 是 k 上光滑预概形之间的一个态射，Z 是 Y 上的一个圈，则有

$$\gamma_X(f^*Z) = f^*(\gamma_Y(Z)).$$

[3] (iii) 若 X 是 k 上的一个光滑预概形，Z_1, Z_2 是 X 上的两个圈，则有

$$\gamma_X(Z_1 \cdot Z_2) = \gamma_X(Z_1) \cdot \gamma_X(Z_2).$$

[3] 左边的点表示圈的交积，右边的点表示上同调中的杯积。

(iv) 一个光滑 k 预概形上两个代数等价的圈具有相同的 ℓ 进上同调类。

原 PDF 294

[1] 参见（SGA $4\frac{1}{2}$ Cycle）。

[2] 这一相容性在（SGA $4\frac{1}{2}$ Cycle）中没有证明，但不难从该处的结果推出。

[3] 在非超额情形，精确陈述见（SGA $4\frac{1}{2}$ Cycle 2.3.8）。

第 VII 讲

若干经典概形的上同调与陈类的上同调理论

Cohomologie de quelques schémas classiques et théorie cohomologique des classes de Chern

J. P. Jouanolou

全文固定一个整数 $\nu > 0$，并置 $A = \mathbf{Z}/\nu\mathbf{Z}$；所考虑的所有概形的剩余特征均与 ν 互素。若 X 是这样的概形，以 μ_X 表示 ν 次单位根层，以 $A^\bullet(X)$ 表示上同调环

$$\bigoplus_i H^{2i}(X, \mu_X^{\otimes i}),$$

其中乘法为杯积。

1. 向量丛

设 S 是一个概形，E 是局部自由的 $\mathscr{O}_S$-模（默认为有限型）。置 $X = \mathbf{V}(E)$、$U = \mathbf{V}(E)^*$（即零截面的补集），并以 $p : X \to S$ 和 $q : U \to S$ 表示典范投影。

原 PDF 295

命题 1.1。设 L 是一个 A-模。

(i) a) 对每个整数 $j > 0$，有 $R^j p_*(p^*L) = 0$。

b) 伴随态射 $L \to p_* p^*(L)$ 是同构。

(ii) 假设 E 的秩恒为 r。

a) 当 $i \neq 2r$ 时，$R^i p_!(p^*L) = 0$。

b) 迹态射（SGA 4 第 XVIII 讲）

$$R^{2r} p_!(p^*L) \longrightarrow L \otimes \mu_S^{\otimes -r}$$

是同构。

证明. (i) 对 Zariski 拓扑作局部化后，立即由 SGA 4 第 XV 讲 2.2 得出。(ii) 的内容基本上已包含在 SGA 4 第 XVIII 讲中。 □

推论 1.2。设 L 是一个 A_S-模。对每个整数 i，逆像态射

$$H^i(S,L)\longrightarrow H^i(X,p^*L)$$

是同构。

证明. 由 1.1，伴随态射 $L\to \mathbf{R}p_*(p^*L)$ 是同构。又有 $H^*(X,p^*L)=H^*(S,\mathbf{R}p_*p^*(L))$，故结论成立。 □

命题 1.3。假设 E 的秩恒为 r。对每个 A_S-模 L，下列性质成立。

(i) a) 当 $i\neq 0,2r-1$ 时，$R^iq_*(q^*L)=0$。

b) 伴随态射 $L\to q_*q^*(L)$ 是同构。

c) 以 Y 表示 U 在 X 中的补集，则态射

$$R^{2r-1}q_*(q^*L)\longrightarrow L\otimes\mu_S^{\otimes -r},$$

即“边界态射”

$$R^{2r-1}q_*(q^*L)\longrightarrow R^{2r}_Yp_*(p^*L) \tag{1}$$

原 PDF 296

与纯性同构（SGA 4 第 XVIII 讲）

$$R^{2r}_Yp_*(p^*L)\longrightarrow L\otimes\mu_S^{\otimes -r}$$

的复合，是同构。

(ii) a) 当 $i\notin\{1,2r\}$ 时，$R^iq_!(q^*L)=0$。

b) 从双向无限的正合列（$f:Y\to S$ 为典范投影）

$$\cdots\longrightarrow R^iq_!(q^*L)\longrightarrow R^ip_!(p^*L)\longrightarrow R^if_!(f^*L)\longrightarrow R^{i+1}q_!(q^*L)\longrightarrow\cdots$$

得到的边界态射 $L\to R^1q_!(q^*L)$ 是同构。

c) 迹态射

$$R^{2r}q_!(q^*L)\longrightarrow L\otimes\mu_S^{\otimes -r}$$

是同构。

证明. 设 $\alpha:U\to X$ 和 $\beta:Y\to X$ 为典范浸入。置 $F=p^*(L)$，已知（SGA 4 第 XVI 讲 3.7）

$$F\xrightarrow{\sim}\alpha_*\alpha^*(F),\qquad (R^j\alpha_*)\alpha^*(F)=0\quad(j\neq 0,2r-1).$$

另一方面，当 $j \geq 1$ 时，层 $(R^j\alpha_*)(\alpha^*F)$ 的支集包含于 Y，所以对于函子 p_* 是无上同调的。利用 Leray 谱序列

$$R^ip_*(R^j\alpha_*)(q^*L) \Longrightarrow R^nq_*(q^*L),$$

由这些观察即得 (i) a)、b)。断言 (i) c) 则由 1.1 (i) 以及双向无限的正合列

$$\cdots \longrightarrow R^i_Yp_*(p^*L) \longrightarrow R^ip_*(p^*L) \longrightarrow R^iq_*(q^*L) \longrightarrow R^{i+1}_Yp_*(p^*L) \longrightarrow \cdots$$

得到。[1]

原 PDF 297

再证明 (ii)。c) 来自 q 是光滑态射，且其几何纤维连通、维数为 r。b) 中的正合列由对典范正合列

$$0 \longrightarrow \alpha_!(q^*L) \longrightarrow p^*L \longrightarrow \beta_!(\beta^*p^*L) \longrightarrow 0$$

应用函子 $\mathbf{R}p_!$ 得到。利用 1.1 (ii)，由所得双向无限的正合列容易推出 (ii) a)、b)。 □

注记 1.4。当 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{C})$ 时，1.3 表明 $\mathbf{C}^r$ 去掉原点所得空间，与实维数为 $2r-1$ 的球面有相同的上同调；该球面是 $\mathbf{C}^r \setminus 0$ 的形变收缩核。

推论（Gysin 正合列）1.5。Leray 谱序列

$$H^i(S, R^jq_*(q^*L)) \Longrightarrow H^{i+j}(U, q^*L)$$

给出双向无限的正合列（称为 Gysin 正合列）

$$\cdots \longrightarrow H^i(S, L) \longrightarrow H^i(U, q^*L) \longrightarrow H^{i-2r+1}(S, L \otimes \mu_S^{\otimes -r}) \longrightarrow H^{i+1}(S, L) \longrightarrow \cdots .$$

证明. 两行引理。 □

2. 射影概形

以下的叙述方式基于 L. Illusie 的建议，所用方法与 P. Deligne 为证明某些谱序列退化而采用的方法 [6] 相近。

2.1。设 X, Y 是两个概形，$f : X \to Y$ 是一个态射。我们将定义 $D(Y)$ 中的箭头

$$\mathbf{R}f_*(A_X) \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \mathbf{R}f_*(A_X) \longrightarrow \mathbf{R}f_*(A_X), \tag{2.1.1}$$

它满足通常的结合性、交换性，因而赋予 $\mathbf{R}f_*(A_X)$ 一个 “广义代数” 的结构。为此，以

$$C^\bullet(X, A_X)$$

原 PDF 298

表示 A_X 的 Godement 分解（SGA 4 第 XVII 讲〔原文缺失〕）。与 TF 6.6 中一样，定义分解的态射

$$C^\bullet(X, A_X) \otimes C^\bullet(X, A_X) \longrightarrow C^\bullet(X, A_X \otimes A_X).$$

将它与从 A_X 的乘法得到的态射

$$C^\bullet(X, A_X \otimes A_X) \longrightarrow C^\bullet(X, A_X)$$

复合，最终得到态射

$$C^\bullet(X, A_X) \otimes C^\bullet(X, A_X) \longrightarrow C^\bullet(X, A_X). \tag{2.1.2}$$

应用函子 f_*，容易导出 A_Y-模复形的态射

$$f_*C^\bullet(X, A_X) \otimes f_*C^\bullet(X, A_X) \longrightarrow f_*C^\bullet(X, A_X).$$

再对左端各分量取平坦分解，立即得到 (2.1.1)。

2.2。设 S 是概形，E 是秩为 $r+1$ 的局部自由 $\mathscr{O}_S$-模。以 $P = \mathbf{P}_S(E) \xrightarrow{p} S$ 表示相应的射影丛。如所周知，由 Kummer 正合列，典范 $\mathscr{O}_P$-模 $\mathscr{O}_P(1)$ 确定一个元素

$$\xi \in H^2(P, \mu).$$

以 η 表示 ξ 在典范态射

$$H^2(P, \mu) \longrightarrow H^0(S, R^2p_*(\mu))$$

下的像，此态射来自 Leray 谱序列

$$H^i(S, R^jp_*(\mu)) \Longrightarrow H^{i+j}(P, \mu).$$

类 ξ 可视为 $D(P)$ 中的箭头 $A_P \to \mu_P[2]$；转置后得到 $\mu_P^{\otimes -1}[-2] \to A_P$，从而由通常的伴随关系得到箭头

$$c : \mu_S^{\otimes -1}[2] \longrightarrow \mathbf{R}p_*(A_P),$$

它在二维上同调上与 η 一致。

原 PDF 299

由张量积，借助 (2.2.1)，箭头 c 对每个整数 $i \geq 1$ 确定箭头

$$c_i : \mu_S^{\otimes -i}[-2i] \longrightarrow \mathbf{R}p_*(A_P),$$

并约定以 c_0 表示伴随态射 $A_S \to \mathbf{R}p_*(A_P)$。这样就定义了 $D(S)$ 中的箭头

$$\gamma = \bigoplus_{i=0}^{r} c_i : \bigoplus_{i=0}^{r} \mu_S^{\otimes -i}[-2i] \longrightarrow \mathbf{R}p_*(A_P).$$

[1]层 $R_Y^{2r}p_*(p^*L)$ 是与预层 $U \mapsto H^{2r}_{Y\times_S U}(X \times_S U, p_U^*L)$ 相伴的层。

定理 2.2.1。箭头 γ 是同构。

一旦定义了箭头 γ，2.2.1 就等价于下面的推论。

命题 2.2.2。在上述假设下，有：

a) 对每个 $i \in \mathbf{N}$，$R^{2i+1}p_*(A_P) = 0$。

b) 赋予 $\bigoplus_i R^{2i}p_*(\mu_P^{\otimes i})$ 从杯积导出的 A_S-代数结构后，由 η 确定的 A_S-代数态射

$$A_S[T] \longrightarrow \bigoplus_i R^{2i}p_*(\mu_P^{\otimes i})$$

的核是理想 (T^{r+1})，因而它确定 A_S-代数同构

$$\theta : A_S[T]/(T^{r+1}) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_i R^{2i}p_*(\mu_P^{\otimes i}).$$

c) 将 θ 与 $A_S[T]/(T^{r+1})$ 上的乘 T^r 映射在 A_S 上的限制复合，得到的态射

$$A_S \longrightarrow R^{2r}p_*(\mu_P^{\otimes r})$$

是迹态射（SGA 4 第 XVIII 讲）

$$R^{2r}p_*(\mu_P^{\otimes r}) \longrightarrow A_S$$

的逆；换言之，$\mathrm{Tr}(\eta^r) = 1$。

原 PDF 300

证明. 这些数据在基变换下稳定。由固有基变换定理（SGA 4 第 XII 讲 5.1）以及迹态射与基变换的相容性（SGA 4 第 XVIII 讲），可归结为在 p 的纤维上验证相应断言。换言之，可假设 S 为可分闭域 k 的谱，p 为典范态射 $\mathbf{P}_k^r \to k$。此时证明要用下述引理。 □

引理 2.2.3。设 k 是可分闭域，$p : \mathbf{P}_k^r \to k$ 为典范投影。则：

a) 对每个 i，$R^{2i+1}p_*(A_P) = 0$。

b) 当 $i \in [0, r]$ 时，$R^{2i}p_*(A_P) \simeq A_k$；当 $i > r$ 时，它为零。

证明. 引理在 $r = 0$ 时显然成立，对 r 归纳即可证明。假设它对 $r-1$ 成立，来证明 r 的情形。射影空间 $\mathbf{P}_k^{r-1}$ 可作为闭子概形嵌入 $\mathbf{P}_k^r$，其补开子概形为 $\mathbf{E}_k^r$，由此得到固有支集上同调的正合列

$$\cdots \longrightarrow H_!^i(\mathbf{E}_k^r) \longrightarrow H^i(\mathbf{P}_k^r) \longrightarrow H^i(\mathbf{P}_k^{r-1}) \longrightarrow H_!^{i+1}(\mathbf{E}_k^r) \longrightarrow \cdots .$$

由 $\mathbf{E}_k^r$ 的固有支集上同调计算（1.1），当 $i \notin \{2r, 2r-1\}$ 时，逆像

$$H^i(\mathbf{P}_k^r) \longrightarrow H^i(\mathbf{P}_k^{r-1})$$

是同构，故这一情形的断言成立。当 $i = 2r-1$ 时，同样看到 $H^{2r-1}(\mathbf{P}_k^r)$ 包含于 $H^{2r-1}(\mathbf{P}_k^{r-1})$，后者由归纳假设为零。最后，当 $i=2r$ 时，由

$$H^{2r-1}(\mathbf{P}_k^{r-1}) = H^{2r}(\mathbf{P}_k^{r-1}) = 0$$

得到 $H_!^{2r}(\mathbf{E}_k^r) \xrightarrow{\sim} H^{2r}(\mathbf{P}_k^r)$，由 1.1 即得断言。 □

续证. 引理推出 2.2.1 的 a) 部分。现在证明 θ 是同构。态射 θ 可解释为环态射

$$A[T]/(T^{r+1}) \longrightarrow \bigoplus_i H^{2i}(P, \mu^{\otimes i}).$$

因此，由 2.2.3，只要证明对每个 $i \in [0,r]$，ξ^i 是 A-模 $H^{2i}(P,\mu^{\otimes i})$ 的自由元素即可。只须对 ξ^r 验证这一点，而它立即由 2.2.2 c) 推出。 原 PDF 301

所以来证明 c)。实际上，这就是当前情形中迹态射的定义；无论如何，它表达了迹态射与下图中基本类的相容性：

$$\begin{array}{ccc} x_0 & \xrightarrow{\text{inj.}} & \mathbf{P}_k^r \\ & \searrow & \downarrow p \\ & & k \end{array}$$

其中 inj. : $x_0 \to \mathbf{P}_k^r$ 为 $\mathbf{P}_k^r$ 的一个闭点的嵌入。 □

推论 2.2.4。设 L 是一个 A_S-模复形。箭头

$$\mathbf{R}\Gamma(S, \gamma \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \mathrm{id}(L)) : \bigoplus_{i=0}^{r} \mathbf{R}\Gamma(S, L \otimes \mu_S^{\otimes -i})[-2i] \longrightarrow \mathbf{R}\Gamma(P, p^*(L))$$

是同构。

事实上，只须对同构 $\gamma \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A \mathrm{id}_L$ 应用函子 $\mathbf{R}\Gamma_S$ 即可。

2.2.5。为陈述下一个推论，对每个概形 X，置

$$A^\bullet(X) = \bigoplus_i H^{2i}(X, \mu_X^{\otimes i}),$$

以下始终采用此记号。

推论 2.2.6。逆像同态

$$p^* : A^\bullet(S) = \bigoplus_i H^{2i}(S, \mu_S^{\otimes i}) \longrightarrow \bigoplus_i H^{2i}(P, \mu_P^{\otimes i}) = A^\bullet(P)$$

是保持单位元的环的单射态射，元素 $1, \xi, \ldots, \xi^r$ 构成 $A^\bullet(S)$-模 $A^\bullet(P)$ 的一组基。特别地，$A^\bullet(P)$ 是一个自由模，其秩与 E 相同。

原 PDF 302

3. 陈类

设 S 是概形，E 是秩恒为 r 的局部自由 $\mathscr{O}_S$-模。以 $E^\vee$ 表示 E 的对偶，置 $P = \mathbf{P}_S(E^\vee)$。我们已经看到（2.2.6），若以 ξ 表示 $\mathscr{O}_P(1)$ 在 $H^2(P,\mu)$ 中的类，则 $A^\bullet(S)$-模 $A^\bullet(P)$ 为自由模，以 $1,\xi,\dots,\xi^{r-1}$ 为基。特别地，由齐次性立即可知，恰有一个形如下式的关系：

$$\xi^r + c_1\xi^{r-1} + \cdots + c_i\xi^{r-i} + \cdots + c_r = 0, \tag{3.1}$$

其中对每个 $i \in [0,r]$，$c_i \in H^{2i}(S,\mu^{\otimes i})$。

现在设 E 是任意局部自由 $\mathscr{O}_S$-模。对每个整数 r，S 中 E 的秩为 r 的点组成的集合 S_r 为开集。因此得到将 S 分成两两不交的开集的分拆

$$S = \coprod_r S_r.$$

特别地，对每个 A_S-模 M 及每个整数 i，各逆像之积给出的态射

$$H^i(S,M) \longrightarrow \prod_r H^i(S_r, M|_{S_r})$$

为双射。

以上讨论说明，下述定义是合理的。

定义 3.2。设 S 是概形，E 是局部自由 $\mathscr{O}_S$-模。对每个整数 $i \geq 0$，E 的第 i 个陈类记为 $c_i(E)$，它是 $H^{2i}(S,\mu^{\otimes i})$ 中的元素，其在每个整数 $r \geq 0$ 所对应的开集 S_r 上的限制为关系 (3.1) 所定义的元素 c_i；这里 S_r 由 E 的秩为 r 的点组成。若 E 的秩有界，则 E 的总陈类是 $A^\bullet(S)$ 中的元素

$$c(E) = \sum_i c_i(E).$$

一般情形下，这个名称表示

$$\widehat{A}^\bullet(S) = \prod_i A^i(S)$$

中的相应元素。

3.3。显然，无论 S,E 为何，均有 $c_0(E) = 1$；若 E 的秩不超过 d，则当 $i > d$ 时 $c_i(E) = 0$。

命题 3.4。上面定义的陈类满足下列性质。

(i)（规范化。）设 L 是可逆 $\mathscr{O}_S$-模。以 $[L]$ 表示 L 的类在边界态射

$$H^1(S,\mathbf{G}_m) \longrightarrow H^2(S,\mu)$$

下的像，则 $c(L) = 1 + [L]$。

原 PDF 303

(ii)（在基变换下稳定。）设 $f : S' \to S$ 是概形的态射，E 是局部自由 $\mathscr{O}_S$-模。对每个整数 i，有

$$f^*(c_i(E)) = c_i(f^*E).$$

(iii)（可加性。）设 $0 \to E' \to E \to E'' \to 0$ 是局部自由 $\mathscr{O}_S$-模的正合列。对每个整数 n，有关系

$$c_n(E) = \sum_{i+j=n} c_i(E')c_j(E'').$$

在开始证明之前，先指出下述推论。

推论 3.5。对局部自由 $\mathscr{O}_S$-模的每个正合列 $0 \to E' \to E \to E'' \to 0$，在 $\widehat{A}^\bullet(S)$ 中有

$$c(E) = c(E')c(E'').$$

3.4 的证明。（依 A. Grothendieck：《陈类理论》（La théorie des classes de Chern），*Bull. S.M.F.*，1958，第 137–154 页。）

原 PDF 304

(i) 设 E 是局部自由 $\mathscr{O}_S$-模；置 $P = \mathbf{P}_S(E^\vee)$，以 $p : P \to S$ 表示典范投影。回忆有一个典范满射同态

$$p^*(E^\vee) \longrightarrow \mathscr{O}_P(1).$$

特别地，当 E 可逆时，为与 (i) 的记号一致，置 $E = L$；此时 $P = S$，且有同构

$$L^\vee \xrightarrow{\sim} \mathscr{O}_P(1).$$

所以 $\xi + [L] = 0$，断言遂由陈类的定义得出。

(ii) 直接验证即可，留给读者。

(iii) 将 S 分成一些开集，使所讨论的模在其上具有恒定秩，便可假设 E, E', E'' 的秩分别恒为 r, r', r''。暂且假定下面的引理成立，来说明它怎样推出所需断言。

引理 3.6。设 E 是一个局部自由 $\mathscr{O}_S$-模，带有有限滤过

$$0 = E_0 \subset E_1 \subset \cdots \subset E_i \subset \cdots \subset E_r = E,$$

相邻的商 $L_i = E_i/E_{i-1}$（$1 \le i \le r$）均可逆。则有

$$c(E) = (1 + [L_1])(1 + [L_2]) \cdots (1 + [L_r]).$$

设 $h : Z \to S$ 是 E' 与 E'' 的旗概形的纤维积。由旗概形的定义，$h^*(E')$ 和 $h^*(E'')$ 显然分别具有有限滤过，其商分别为可逆模 L'_i（$1 \le i \le r'$）和 L''_j（$1 \le j \le r''$）。于是 $h^*(E)$ 有一个滤过，其相邻的商是这些 L'_i, L''_j。应用引理 3.6 得到

$$c(h^*(E)) = \prod_{1 \le i \le r'} c(L'_i) \prod_{1 \le j \le r''} c(L''_j) = c(h^*(E'))c(h^*(E'')),$$

再由 (ii)，即得

原 PDF 305

$$h^*(c(E)) = h^*(c(E')c(E'')). \tag{3.5.1}$$

而态射 h 是一些形如

$$\mathbf{P}_T(F) \longrightarrow T \qquad (F \text{ 为局部自由的} \mathscr{O}_T\text{-模})$$

的态射的复合，所以（2.2.5）逆像同态 $h^* : A^\bullet(S) \to A^\bullet(Z)$ 是单射。由 (3.5.1) 得到所需断言。

现在证明引理 3.6。由上述论证，只须验证相应关系

$$c(p^*E) = \prod_i c(p^*(L_i)),$$

其中仍以 $p : P = \mathbf{P}_S(E^\vee) \to S$ 表示典范投影。对每个 $i \in [1, r]$，单态射 $E_i \to E$ 经对偶给出满态射 $E^\vee \to E_i^\vee$；置 $Y_i = \mathbf{P}_S(E_i^\vee)$，得到 P 的一列闭子概形：

$$S \simeq Y_1 \subset Y_2 \subset \cdots \subset Y_i \subset \cdots \subset Y_r = P.$$

对每对满足 $1 \leq i \leq j \leq r$ 的整数 (i, j)，以 $\alpha_{ji} : Y_i \to Y_j$ 表示典范闭浸入，并置 $\alpha_i = \alpha_{r,i}$。对每个整数 $i \in [1, r-1]$，由下面显然的引理 3.6.1，Y_i 在 Y_{i+1} 中由一个可逆理想定义，此理想同构于

$$\alpha_{i+1}^*(p^*(L_{i+1}^\vee) \otimes \mathscr{O}_P(-1)).$$

引理 3.6.1。设 $0 \to L \to E \to F \to 0$ 是局部自由 $\mathscr{O}_S$-模的正合列。则

$$0 \longrightarrow L \otimes_S \mathrm{S}(E) \xrightarrow{u} \mathrm{S}(E) \xrightarrow{v} \mathrm{S}(F) \longrightarrow 0$$

是分次 $\mathscr{O}_S$-模的正合列，其中 v 是显然的态射，u 是与 L 在 E 中的包含对应的次数为一的态射。

原 PDF 306

另一方面，Y_1 可与 S 认同，且有同构

$$\alpha_1^*(p^*(L_1^\vee)) \simeq \mathscr{O}_{Y_1}(1),$$

即

$$\alpha_1^*(p^*(L_1^\vee) \otimes \mathscr{O}_P(-1)) \simeq \mathscr{O}_{Y_1}. \tag{3.6.2}$$

我们将利用下述 Gysin 同态的两个性质（SGA 4 第 XVIII 讲）作出结论。这里的 Gysin 同态对应于光滑 S-概形之间的闭浸入 $u : Z \to X$，它由 $\mathscr{O}_X$ 的理想 J 定义。

它满足投影公式

$$u_*(x \cdot u^*(y)) = u_*(x) \cdot y. \tag{3.6.3}$$

若理想 J 可逆，则有关系

$$u_*(1_Z) = -[J] = [J^\vee]. \tag{3.6.4}$$

事实上，由此对整数 i 作递增归纳，便可证明

$$(\alpha_i)_*(\alpha_i)^* \left(\prod_{j\le i} [p^*(L_j^\vee) \otimes \mathscr{O}_P(-1)] \right) = 0. \tag{3.6.5}$$

当 $i = r$ 时，断言 (3.6.5) 为

$$\prod_i [p^*(L_i^\vee) \otimes \mathscr{O}_P(-1)] = 0,$$

亦即

$$\prod_i \big(\xi + c_1(p^*(L_i^\vee))\big) = 0,$$

从而立即得到 3.6。$i = 1$ 时，断言 (3.6.5) 由 (3.6.2) 得出。假设它对 i 成立，来证明 $i+1$ 的情形。为简化记号，置

$$N = \prod_{j\le i} [p^*(L_j^\vee) \otimes \mathscr{O}_P(-1)].$$

对于 i 的等式 (3.6.5) 又可写为

$$(\alpha_{i+1})_*(\alpha_{i+1,i})_*(\alpha_{i+1,i})^*(\alpha_{i+1})^*(N) = 0.$$

再对 $\alpha_{i+1,i}$ 使用投影公式，得到

原 PDF 307

$$(\alpha_{i+1})_* \left[(\alpha_{i+1})^*(N) \cdot (\alpha_{i+1})^*[p^*(L_{i+1}^\vee) \otimes \mathscr{O}_P(-1)] \right] = 0,$$

所需结论随即成立。

推论 3.7。(i) 对每个局部自由 $\mathscr{O}_S$-模 E 及每个整数 i，有 $c_i(E^\vee) = (-1)^i c_i(E)$。

(ii) 若 E 是秩为 r 的局部自由 $\mathscr{O}_S$-模，则

$$c_1(E) = c_1(\textstyle\bigwedge^r E).$$

(iii) 更一般地，张量积或外幂的陈类可用 SGA 6 第 V 讲 6.1 中给出的泛多项式来表示。

证明. 例如证明 (ii)，其余断言同理。利用 E 的旗概形，可归结为 E 有一个商均为可逆模 L_i 的滤过的情形。此时断言由熟知的同构

$$\textstyle\bigwedge^r(E) \simeq \bigotimes_i L_i$$

得出。 □

3.8。给定 Spec(**C**) 上局部有限型的概形 X，其有理点集 $X(\mathbf{C})$ 自然带有一个局部紧拓扑空间结构。因此，由代数拓扑有一套陈类理论 [3]，它为 $X(\mathbf{C})$ 上的每个连续 **C**-向量丛 V 赋予类 $c_i(V) \in H^{2i}(X(\mathbf{C}), \mathbf{Z})$。现在以 $\mathscr{O}_c$ 表示 $X(\mathbf{C})$ 上取复数值的连续函数层，设 $\mathscr{E}$ 为局部自由、有限型的 $\mathscr{O}_c$-模；定义陈类

$$c_i(\mathscr{E}) \in H^{2i}(X(\mathbf{C}), \mathbf{Z}),$$

即以 $\mathscr{E}$ 为连续截面层的 **C**-向量丛的陈类。最后利用显然的映射 $\mathbf{Z} \to \mathbf{Z}/\nu\mathbf{Z}$，得到陈类；在不致混淆时仍记为

原 PDF 308

$$c_i(\mathscr{E}) \in H^{2i}(X(\mathbf{C}), \mathbf{Z}/\nu\mathbf{Z}). \tag{3.8.1}$$

另一方面，赋予 $X_{\text{ét}}$ 其结构层 $\mathscr{O}_a$、赋予 $X(\mathbf{C})$ 环层 $\mathscr{O}_c$ 后，有一个环化拓扑斯态射（SGA 4 第 XI 讲）

$$\varepsilon : X(\mathbf{C}) \longrightarrow X_{\text{ét}}.$$

其结构环态射

$$\varepsilon^*(\mathscr{O}_a) \longrightarrow \mathscr{O}_c \tag{3.8.2}$$

来自“每个代数函数均连续”这一事实。态射 ε 诱导阿贝尔层的态射

$$\varepsilon^*(\mu_{X_{\text{ét}}}) \longrightarrow \mu_{X(\mathbf{C})}, \tag{3.8.3}$$

其中字母 μ 在两种情形中都表示 ν 次单位根层。最后，我们借助同构

$$(\mathbf{Z}/\nu\mathbf{Z})_{X(\mathbf{C})} \xrightarrow{\sim} \mu_{X(\mathbf{C})} \tag{3.8.4}$$

将两者作典范认同，此同构将截面 1 映为截面 $e^{2i\pi/\nu}$。

命题 3.8.5。设 E 是局部自由 $\mathscr{O}_X$-模。对每个整数 $i \geq 0$，以

$$\varepsilon^* : H^{2i}(X_{\text{ét}}, \mu_X^{\otimes i}) \longrightarrow H^{2i}(X(\mathbf{C}), \mathbf{Z}/\nu\mathbf{Z})$$

表示从 (3.8.3)、(3.8.4) 得到的逆像态射。则有等式

$$c_i(\varepsilon^* E) = \varepsilon^* c_i(E).$$

证明. 只须对可逆的 E 验证此式。此时，在通常的认同下，$\varepsilon^*(E)$ 是 E 在典范映射

$$\varepsilon^* : H^1(X_{\text{ét}}, \mathbf{G}_m) \longrightarrow H^1(X(\mathbf{C}), \mathscr{O}_c^*) \tag{3.8.6}$$

下的像，所要验证的是下图交换：

原 PDF 309

$$\begin{array}{ccc} H^1(X, \mathbf{G}_m) & \xrightarrow{\varepsilon^*} & H^1(X(\mathbf{C}), \mathscr{O}_c^*) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \partial} & & \Big\downarrow{\scriptstyle c_1} \\ H^2(X, \mu_X) & \xrightarrow{\varepsilon^*} & H^2(X(\mathbf{C}), \mathbf{Z}/\nu\mathbf{Z}). \end{array} \tag{3.8.7}$$

其中 ∂ 是由典范正合列

$$0 \longrightarrow \mu_X \longrightarrow \mathbf{G}_m \xrightarrow{\nu} \mathbf{G}_m \longrightarrow 0 \tag{3.8.8}$$

得到的边界态射，c_1 是 (3.8.1) 中的第一陈类。事实上，利用“第一陈类”态射

$$H^1(X(\mathbf{C}), \mathscr{O}_c^*) \longrightarrow H^2(X, \mathbf{Z})$$

是典范正合列

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z} \xrightarrow{t \mapsto 2i\pi t} \mathscr{O}_c \xrightarrow{\exp} \mathscr{O}_c^* \longrightarrow 0$$

的边界态射，容易看到 (3.8.7) 中的态射 c_1 正是正合列

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}/\nu\mathbf{Z} \xrightarrow{t \mapsto e^{2i\pi t/\nu}} \mathscr{O}_c^* \xrightarrow{\nu} \mathscr{O}_c^* \longrightarrow 0$$

所给出的边界态射。考虑到 (3.8.4)，这正是 (3.8.8) 的对应形式。断言随即成立。　□

3.9。设 X 是概形，E 是局部自由 $\mathscr{O}_X$-模。直接取极限，即可对每个与 X 的剩余特征互素的素数 ℓ 定义 ℓ 进陈类

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbf{Z}_\ell(i)) \overset{\text{def}}{=} \varprojlim_{\nu} H^{2i}(X, \mu_{\ell^\nu}^{\otimes i}).$$

它们具有 3.4 和 3.7 中列出的通常性质，而且在 3.8 的情形中，显然与拓扑方法定义的陈类相容（相容的含义是显然的）。 原 PDF 310

再与 $\mathbf{Q}_\ell$ 作张量积，得到模去挠元的 ℓ 进陈类

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbf{Q}_\ell(i)) = H^{2i}(X, \mathbf{Z}_\ell(i)) \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell,$$

它们显然满足相同的性质。

现在假设 X 是域 k 上的拟射影光滑概形，在这里以 $C^\bullet(X)$ 表示其Chow 环（Chevalley 讨论班：《Chow 环及其应用》（Anneaux de Chow et applications），第 III 讲 4）。回忆我们在第 IV 讲中定义了一个分次环态射

$$\varphi_X : C^\bullet(X) \longrightarrow A^\bullet(X),$$

它与正像和逆像态射相容。另一方面，典范同构

$$\varepsilon_X : \mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} C^1(X)$$

将每个可逆 $\mathscr{O}_X$-模 L 对应到 L 的一个有理截面的除子的类，该截面在 X 的任何连通分支上都不恒为零。仿照上述 Grothendieck 的文章（其中假设 k 代数闭），这给出取值于 $C^\bullet(X)$ 的陈类理论。复合态射

$$\varphi_X \circ \varepsilon_X : \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow H^2(X, \mathbf{Z}_\ell(1))$$

正是第一 ℓ 进陈类。事实上，只须对 $\mathrm{Pic}(X)$ 中形如 $J^\vee$ 的元素验证，其中 J 为 $\mathscr{O}_X$ 的一个可逆理想；此时由 (3.6.4) 即得结论。由陈类理论的唯一性，遂知态射 φ_X 将陈类映为陈类。 原 PDF 311

4. 自交公式及其应用

设 S 是概形，X 是一个 S-概形，Y 是 X 的闭子概形，它在 S 上光滑，且处处余维数为 d。还假设 X 在 Y 的某邻域内于 S 上光滑。以 $i : Y \to X$ 表示典范闭浸入，以 J 表示定义 Y 的 $\mathscr{O}_X$ 的理想。回忆在此情形下存在 Gysin 同构（SGA $4\frac{1}{2}$，Cycle）

$$i_* : H^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p}) \longrightarrow H_Y^{2p+2d}(X, \mu_X^{\otimes(p+d)}),$$

即与基本类的杯积。在不致混淆时，对由忘掉支集而从上述态射得到的 Gysin 态射

$$i_* : H^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p}) \longrightarrow H^{2p+2d}(X, \mu_X^{\otimes(p+d)})$$

也采用同一记号。

定理 4.1。在上述情形下，以 $N = J/J^2$ 表示 i 的法层。则对每个 $y \in A^\bullet(Y)$，有等式

$$i^* i_*(y) = y\, c_d(N^\vee).$$

在证明此定理之前，先指出几个变体，它们的证明完全相同。

a) 若 ℓ 是与 S 的剩余特征互素的素数，则相应公式在 $H^*(Y, \mathbf{Z}_\ell(*))$ 中成立。

b) 可以加入支集。例如，若 T 是 Y 的闭集，$y \in H_T^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p})$，则公式 4.1 仍在 $H_T^{2p+2d}(Y, \mu_Y^{\otimes(p+d)})$ 中成立。此时 i_* 当然表示 Gysin 态射

$$H_T^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p}) \longrightarrow H_T^{2p+2d}(X, \mu_X^{\otimes(p+d)}),$$

它仍为同构（SGA $4\frac{1}{2}$，Cycle）。

原 PDF 312

c) 最后，可以将以上两种情形结合起来……

4.1 的证明所用的基本工具是爆破概形理论，因此先作一些回顾。以 $f : X' \to X$ 表示沿 Y 爆破得到的 X-概形，考虑由 f, i 构成的笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow[i]{} & X. \end{array}$$

回忆（参见 SGA 6 第 VII 讲 3.1，并沿用其中记号），j 是余维数为 1 的正则浸入，由理想

$$J' \simeq \mathscr{O}_{X'}(1)$$

定义，而且 $Y' \simeq \mathbf{P}_Y(N)$。另有 $\mathscr{O}_{Y'}$-模的正合列

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow g^*(N) \longrightarrow \mathscr{O}_{Y'}(1) \longrightarrow 0.$$

引理 4.2。对每个 A_X-模 M，同态

$$f^* : H^*_Y(X, M) \longrightarrow H^*_{Y'}(X', f^*(M))$$

与

$$f_* : H^*_{Y'}(X', f^*(M)) \longrightarrow H^*_Y(X, M)$$

满足关系 $f_* f^* = \mathrm{id}$。此外，f_* 的次数为 0。

证明. 因为态射 f 是相对维数为零的相对完全交（SGA 6 第 VII 讲 1.8），最后一个断言由 Gysin 同态的定义（SGA $4\frac{1}{2}$，Cycle）得到。对于第一个断言，态射 f 的投影公式

$$f_*(x \cdot f^*(x')) = f_*(x) \cdot x',$$

其中 $x \in H^*(X, A)$，$x' \in H^*_Y(X, M)$，使我们可归结为证明 $f_*(1) = 1$。而只须在 $U = X \setminus Y$ 上验证相应断言即可；这显然成立，因为 f 在 $U' = X' \setminus Y'$ 上诱导到 U 的同构。 □

原 PDF 313

注记 4.3。当然，去掉支集后得到的与 4.2 相应的命题同样成立，证明也相同。

最后来证明 4.1。首先，由 SGA $4\frac{1}{2}$，Cycle 中一个证明基本上是形式性的普遍结果，有

$$i^* i_*(y) = y\, i^* i_*(1),$$

所以只须证明

$$i^* i_*(1_Y) = c_d(N^\vee),$$

其中 i_* 在这里表示 Gysin 同构

$$H^0(Y, A_Y) \longrightarrow H^{2d}_Y(X, \mu_X^{\otimes d}).$$

因为 $f^* i_*(1_Y) \in H^{2d}_{Y'}(X', \mu_{X'}^{\otimes d})$，而 Gysin 态射

$$j_* : H^{2d-2}(Y', \mu_{Y'}^{\otimes(d-1)}) \longrightarrow H^{2d}_{Y'}(X', \mu_{X'}^{\otimes d})$$

是同构，故存在 $u \in H^{2d-2}(Y', \mu_{Y'}^{\otimes(d-1)})$ 使

$$f^* i_*(1_Y) = j_*(u). \tag{4.1.1}$$

对 (4.1.1) 两边应用 j^*，得到

$$j^* f^* i_*(1_Y) = j^* j_*(u).$$

置 $\xi = c_1(\mathscr{O}_{Y'}(1))$，由 (3.6.4) 得到

$$g^* i^* i_*(1_Y) = -u\xi. \tag{4.1.2}$$

元素 u 有唯一的分解

$$\begin{aligned} u &= a_0 + a_1\xi + \cdots + a_{d-1}\xi^{d-1}, \\ a_i &\in H^{2d-2-2i}(Y, \mu_Y^{\otimes(d-1-i)}). \end{aligned} \tag{4.1.3}$$

原 PDF 314

考虑到 $N^\vee$ 的陈类的定义关系

$$\xi^d + c_1(N^\vee)\xi^{d-1} + \cdots + c_{d-1}(N^\vee)\xi + c_d(N^\vee) = 0, \tag{4.1.4}$$

便得到等式

$$\begin{aligned} u\xi = & -a_{d-1}c_d(N^\vee) + (a_0 - a_{d-1}c_{d-1}(N^\vee))\xi + \cdots \\ & + (a_{d-2} - a_{d-1}c_1(N^\vee))\xi^{d-1}. \end{aligned}$$

将此式与 (4.1.2) 比较，并利用 g^* 为单射（2.2.6），得到

$$i^*i_*(1_Y) = a_{d-1}c_d(N^\vee). \tag{4.1.5}$$

还须确定 a_{d-1}。首先，同态 g_* 将次数降低 $2d-2$，故

$$g_*(\xi^i) = 0 \qquad (0 \le i \le d-2).$$

另一方面，由 2.2.2，$g_*(\xi^{d-1}) = 1$。对 (4.1.3) 两边应用 g_*，于是得到

$$g_*(u) = a_{d-1}. \tag{4.1.6}$$

再对 (4.1.1) 两边应用 f_*，并考虑 4.2，得到

$$i_*(1_Y) = i_*g_*(u). \tag{4.1.7}$$

这里的同态 i_* 为单射，故

$$a_{d-1} = g_*(u) = 1_Y,$$

证明完成。

注记 4.4。a) 上述证明的关键在于纯性定理。一旦在完全一般的情形下得到这个定理，4.1 就将对以下情形成立：Y 正则，在 X 中纯余维数为 d，且 X 优良、在 Y 的某邻域内正则。无论如何，由 SGA 4 第 XIX 讲，这个形式的结果在特征 0 时已经成立。

b) 当 S 是可分闭域的谱，而 X, Y 在 S 上拟射影且光滑时，Y 的Chow 环中的相应命题已经由 Mumford 证明（参见 9.2）。

原 PDF 315

推论 4.5。在 4.1 的假设下，设 $x, y \in A^\bullet(Y)$。则有

$$i_*(x)i_*(y) = i_*(xy\, c_d(N^\vee)).$$

证明. 态射 i 的投影公式给出 $i_*(x)i_*(y) = i_*(x\, i^*i_*(y))$，再用 4.1 即得结论。 □

推论 4.6。设 S 是概形，E 是秩恒为 r 的局部自由 $\mathscr{O}_S$-模，$g : X = \mathbf{V}(E^\vee) \to S$ 是以 E 为截面层的向量丛。则对 X 在 S 上的每个截面 f，在 $H^{2r}(X, \mu_X^{\otimes r})$ 中有

$$f_*(1_S) = g^*(c_r(E)).$$

证明. 由于 g^* 是同构 (1.2)，且 $g \circ f = \mathrm{id}$，所以 f^* 为双射。因而只须证明 $f^*f_*(1_S) = f^*g^*(c_r(E))$。以 N 表示 f 的法层，由 4.1，后一等式等价于 $c_r(N^\vee) = c_r(E)$。事实上，甚至有同构 $N^\vee \simeq E$：将 EGA IV 17.2.5 的证合列用于 $S \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} S$，得到同构 $N \simeq f^*\Omega^1_{X/S}$，另一方面 $\Omega^1_{X/S} \simeq g^*E^\vee$ (EGA IV 16.4.8)。 □

推论 4.7。在 4.6 的假设下，再假设 S 在某个可分闭域上光滑且拟射影。以 σ_X 表示 X 的零截面圈，以 $Y = f^{-1}(\sigma_X)$ 表示 f 的零点圈，则在 $H^{2r}(S, \mu_S^{\otimes r})$ 中有

$$\mathrm{cl}_S(Y) = c_r(E).$$

原 PDF 316

证明. 由第 IV 讲，$\mathrm{cl}_S(Y) = f^* \mathrm{cl}_X(\sigma_X)$。以 s_0 表示 X 的零截面态射，有

$$\mathrm{cl}_X(\sigma_X) \overset{\mathrm{def}}{=} (s_0)_*(1_S) \overset{(4.6)}{=} g^*(c_r(E)).$$

对两端应用同态 f^* 即得断言。 □

注记 4.8。设 ℓ 是不同于 S 的剩余特征的素数。只要取逆极限，就能由 4.6 和 4.7 得到 ℓ 进上同调中的相应命题。

现在设 ℓ 是素数，X 是可分闭域 k 上的固有概形，k 的特征与 ℓ 互素。回忆（第 IV 讲），X 的 ℓ 进Euler–Poincaré 特征是整数

$$\mathrm{EP}_\ell(X) = \sum_i (-1)^i \dim H^i(X, \mathbf{Q}_\ell).$$

推论 4.9。设 X 是可分闭域 k 上维数为 n 的光滑、固有、连通概形，且 $\mathrm{car}(k) \neq \ell$。以 $p : X \to k$ 表示典范投影，则在 $\mathbf{Q}_\ell = H^0(k, \mathbf{Q}_\ell)$ 中有

$$\mathrm{EP}_\ell(X) = p_* c_n((\Omega^1_X)^\vee).$$

证明. 设 $j : X \to X \times X$ 是 X 的对角浸入，$q : X \times X \to k$ 为典范投影。对态射 j 应用 4.1 得到

$$c_n((\Omega^1_X)^\vee) = j^*j_*(1_X),$$

故

$$p_*(c_n((\Omega^1_X)^\vee)) = p_*j^*j_*(1_X) = q_*j_*j^*j_*(1_X).$$

再利用态射 j 的投影公式，得等式

$$p_*(c_n((\Omega^1_X)^\vee)) = q_*(j_*(1_X) \cup j_*(1_X)).$$

其中由第 IV 讲，右端等于 X 的 ℓ 进Euler–Poincaré 特征。 □

原 PDF 317

4.10。当 X 在 k 上射影时，上面从第 IV 讲回忆的结果表明，$\mathrm{EP}_\ell(X)$ 是 $X \times X$ 的Chow 环中对角圈的自交，因而不依赖于素数 $\ell \neq \mathrm{car}(k)$。于是以后可直接说 X 的Euler–Poincaré 特征 $\mathrm{EP}(X)$，不再提及整数 ℓ。

命题 4.11。设 X 是可分闭域 k 上维数为 n 的光滑、射影、连通概形。则有

$$\mathrm{EP}(X) = \sum_{p,q} (-1)^{p+q} \dim H^p(X, \Omega^q_X).$$

证明. 沿用 4.9 证明中的记号，以 J 表示 X 的对角浸入的理想。如 4.10 所述，$\mathrm{EP}(X)$ 是 $X \times X$ 的Chow 环中对角圈 Δ 与自身的交积 $\Delta \cdot \Delta$。为计算它，可以忽略挠元，因而可在 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 中进行。这表明 $\mathrm{EP}(X)$ 是 $\mathscr{O}_{X\times X}/J$ 的类的平方在正像态射

$$q_* : K(X \times X) \longrightarrow K(k) = \mathbf{Z}$$

下的像。而由 SGA 6 第 VII 讲 2.5，这个平方等于

$$\sum_i (-1)^i \lambda^i([\Omega^1_X]).$$

由 q_* 的定义立即得到所需公式。 □

原 PDF 318

5. 旗概形

设 S 是一个概形，E 是秩为 r 的局部自由 $\mathscr{O}_S$-模，$(p_i)_{1\leq i\leq m}$ 是 m 个正整数，满足

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_m = r.$$

回顾一下，E 的一个 $(p_1, \ldots, p_m)$ 型旗，是指 E 的一个有限滤过

$$0 = E_m \subset E_{m-1} \subset \cdots \subset E_0 = E,$$

使得对每个整数 $i \in [1, m]$，商 E_{i-1}/E_i 都是秩为 p_i 的局部自由模。

定义函子 $(\mathrm{Sch}/S)^\circ \to \mathrm{Ens}$：把每个 S-概形 $u : T \to S$ 映为 $u^*(E)$ 的所有 $(p_1, \ldots, p_m)$ 型旗组成的集合，把 S-概形之间的每个态射映为旗上意义显然的逆像运算。可以证明（EGA I，第 2 版），这个函子是可表的；它的任一代表称为 E 的 $(p_1, \ldots, p_m)$ 型旗 S-概形。

以下用 $f : X \to S$ 表示 E 的 $(p_1, \dots, p_m)$ 型旗 S-概形。此外，把 E 的 $(1, 1, \dots, 1)$ 型旗概形记为 D；在不会混淆时，径称其为 E 的旗概形。

由定义显然可见，$\mathscr{O}_X$-模 $f^*(E)$ 有一个有限的典范滤过

$$0 = F_m \subset F_{m-1} \subset \cdots \subset F_0 = f^*(E),$$

其中商 $E_i = F_{i-1}/F_i$ $(1 \leq i \leq m)$ 是秩为 p_i 的局部自由模。对每个整数 $i \in [1, m]$，以

$$g_i : D_i \longrightarrow X$$

表示 E_i 的旗 X-概形，并以 $g : D_1 \times_X \cdots \times_X D_m \to X$ 表示这些 X-概形 D_i 的纤维积。显然，复合态射

$$h = f \circ g : \prod_i{}_X D_i \longrightarrow S \tag{5.1}$$

原 PDF 319

与 E 的旗 S-概形 S-同构。因此，在相差一个 S-同构的意义下，可写成 $D = \prod_i{}_X D_i$。

命题 5.2。在 $D^b(S, A)$ 中有同构

$$\mathbf{R}f_*(A) \simeq \bigoplus_i R^{2i} f_*(A)[-2i].$$

证明. 由于态射 h 是有限个如下类型的态射的复合：

$$(Q) \qquad \mathbf{P}_T(F) \longrightarrow F \qquad (F \text{ 为局部自由的} \mathscr{O}_T\text{-模}),$$

由 (2.2.1) 得

$$\mathbf{R}h_*(A) \simeq \bigoplus_j R^j h_*(A)[-j].$$

同理也有

$$\mathbf{R}g_*(A) \simeq \bigoplus_j R^j g_*(A)[-j].$$

利用 [6] 2.16，得到同构

$$\mathbf{R}f_*(g_*A) \simeq \bigoplus_j R^j f_*(g_*A)[-j].$$

由于 g 是光滑的，且其纤维几何连通，有 $A_X \simeq g_*(A_D)$，所以只需证明

$$R^{2i+1} f_*(A) = 0 \qquad (i \in \mathbf{N}). \tag{5.2.1}$$

由纤维函子系的保守性（SGA 4 第 VIII 讲 3.5），立即归结为 S 是可分闭域 k 的谱的情形。这时，态射 g 是若干射影丛的复合，由 (2.2.4)，逆像态射

$$H^{2i+1}(X, A_X) \longrightarrow H^{2i+1}(D, A_D)$$

是单态射，故可假设 $X = D$。在这种情形下，投影态射 $D \to k$ 本身也是若干射影丛的复合，因而对 (2.2.4) 作归纳便得断言。 □

原 PDF 320

推论 5.3。对任意概形态射 $u : S \to T$，Leray 谱序列

$$E_2^{pq} = R^p u_* R^q f_*(A) \Longrightarrow R^{p+q}(u \circ f)_*(A)$$

是退化的。

证明. 见 [6] 1.2。 □

现在进一步确定 X 的上同调的乘法结构，先考察一个特例。沿用上述记号，借助逆像 f^* 把 $A^\bullet(S)$ 映入 $A^\bullet(X)$，并把每个如下指标对 (i, j_i) 对应的元素 T_{ij_i} 映为第 j_i 个陈类 $c_{j_i}(E_i)$，便得到环同态

$$\alpha : A^\bullet(S)[T_{ij_i}]_{1\leq i\leq m,\, 1\leq j_i\leq p_m} \longrightarrow A^\bullet(X).$$

对每个整数 p，由 (3.4 (iii)) 有

$$c_p(f^*E) = \sum_{i_1+i_2+\cdots+i_m=p} c_{i_1}(E_1)\cdots c_{i_m}(E_m).$$

因此，由陈类的函子性，这个态射在由所有元素

$$c_p(E) - \sum_{i_1+\cdots+i_m=p} T_{1,i_1}\cdots T_{m,i_m}$$

（p 遍历各整数）生成的理想 J_X 上为零。于是得到环同态

$$\varphi_X : \big(A^\bullet(S)[T_{ij_i}]_{(i,j_i)}\big)/J_X \longrightarrow A^\bullet(X).$$

命题 5.4。上述环同态 φ_X 是同构。$A^\bullet(S)$-模 $A^\bullet(X)$ 是秩为

$$\frac{r!}{p_1!p_2!\cdots p_m!}$$

的自由模。

原 PDF 321

证明. 遵循 Grothendieck 在 Chevalley 讨论班 1958 年《Chow 环及其应用》第 IV 讲中的论述。需要如下引理（参见该文第 19 页引理 1）。 □

引理 5.4.1。a) 设 R 是交换环，$(a_i)_{1\leq i\leq r}$ 是 R 的 r 个元素。记 σ_i 为元素 $(U_i)_{1\leq i\leq r}$ 的第 i 个初等对称函数，I 为多项式环 $R[U_1, U_2, \ldots, U_r]$ 中由元素 $\sigma_i - a_i$ 生成的理想，则 R-代数

$$R[U_1, U_2, \ldots, U_r]/I$$

是秩为 $r!$ 的自由 R-模。

b) 设 $r, p_1, p_2, \dots, p_m$ 是正整数，满足 $p_1 + \cdots + p_m = r$。将 T_{i,j_i} 映为元素

$$(U_{p_1+\cdots+p_{i-1}+s})_{1\leq s\leq p_i}$$

的第 j_i 个初等对称函数所得到的多项式环态射

$$V = R[T_{ij_i}]_{1\leq i\leq m,\,1\leq j_i\leq p_m} \longrightarrow R[U_i]_{1\leq i\leq r} = W$$

是单射，且使 W 成为秩为 $p_1!\cdots p_m!$ 的自由 V-模。

特别地，把 T_i 映为各 U_i 的第 i 个初等对称函数所得到的 R-代数态射

$$R[T_1, \dots, T_r] \longrightarrow R[U_1, \dots, U_r]$$

是单射，且使右端成为左端上的秩为 $r!$ 的自由模。

命题 5.4 的证明（续）. 说明 (5.4.1) 如何推出 (5.4)。先设 X 是 E 的旗概形 D，并为简便置 $T_{i1} = U_i$。由于典范投影 $D \to S$ 是 $r-1$ 个形如

原 PDF 322

$$\mathbf{P}_{Y_i}(M_i) \longrightarrow Y_i \qquad (1 \leq i \leq r-1)$$

的态射的复合，其中 M_i 是秩为 $r-i+1$ 的局部自由 $\mathscr{O}_{Y_i}$-模，由 (2.2.6) 得 $A^\bullet(D)$ 是秩为 $r!$ 的自由 $A^\bullet(S)$-模，且态射 φ_D 是满射。但引理 5.4.1 a) 表明，φ_D 的源也是秩为 $r!$ 的自由 $A^\bullet(S)$-模，这就证明了 $X = D$ 的情形。在一般情形下，显然下图交换：

$$\begin{array}{ccc} A^\bullet(X) & \xrightarrow{\quad g^*\quad} & A^\bullet(D) \\ {\scriptstyle\varphi_X}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\varphi_D} \\ C = A^\bullet(S)[T_{i,j_i}]/J_X & \xrightarrow{\ \gamma\ } & A^\bullet(S)[U_k]/J_D \end{array}$$

其中映射 γ 是由 $A^\bullet(S)$-代数态射

$$A^\bullet(S)[T_{i,j_i}] \longrightarrow A^\bullet[U_k]$$

取商得到的，而此态射将 T_{i,j_i} 映为元素

$$(U_{p_1+\cdots+p_{i-1}+s})_{1\leq s\leq p_i}$$

的第 j_i 个初等对称函数。由于 φ_D 是同构，由 5.4.1 b)，$A^\bullet(D)$ 是秩为 $p_1!\cdots p_m!$ 的自由 C-模。另一方面，将 g 表为若干旗 X-概形的纤维积，可见 $A^\bullet(D)$ 也是秩为 $p_1!\cdots p_m!$ 的自由 $A^\bullet(X)$-模。由此立即得到 φ_X 是同构。　□

在下一命题中，约定对每个概形 Y 和每个 A_Y-模 M，置

$$Q(Y,M)=\bigoplus_{n,i}H^n(Y,M\otimes\mu_Y^{\otimes i}).$$

杯积使 A-模 $Q(Y,M)$ 典范地具有 $A^\bullet(Y)$-模结构。若 $u:Z\to Y$ 是概形态射，则逆像态射 原 PDF 323

$$u^*:Q(Y,M)\longrightarrow Q(Z,u^*M)$$

与 $Q(Y,M)$ 的 $A^\bullet(Y)$-模结构及 $Q(Z,u^*M)$ 的 $A^\bullet(Z)$-模结构相容。由此得到一个称为典范态射的 $A^\bullet(Z)$-模态射

$$A^\bullet(Z)\otimes_{A^\bullet(Y)}Q(Y,M)\longrightarrow Q(Z,u^*M).$$

命题 5.5。设 S 是概形，E 是秩为 r 的局部自由 $\mathscr{O}_S$-模。以 $f:X\to S$ 表示 E 的 $(p_1,\dots,p_m)$ 型旗 S-概形。则对每个 A_S-模 L，典范态射

$$\alpha:A^\bullet(X)\otimes_{A^\bullet(S)}Q(S,L)\longrightarrow Q(X,f^*L)$$

是同构。

证明. 当 $X=\mathbf{P}_S(E)$ 时，这立即由 (2.2.4) 和 (2.2.6) 得到。由此可得 $X=D$ 时也成立。在一般情形下，由于典范态射 $g:D\to X$ 和 $h:D\to S$ 是若干射影丛的复合，典范态射

$$A^\bullet(D)\otimes_{A^\bullet(S)}Q(S,L)\longrightarrow Q(D,h^*L)$$

及

$$A^\bullet(D)\otimes_{A^\bullet(X)}Q(X,g^*L)\longrightarrow Q(D,g^*L)$$

都是同构。所以 $\mathrm{id}_{A^\bullet(D)}\otimes\alpha$ 是同构；由于 $A^\bullet(D)$ 是 $A^\bullet(X)$ 上的自由模，结论成立。 □

现在给出 (5.4) 和 (5.5) 的相对版本。沿用上述记号，设 $u:S\to T$ 是概形态射。置

$$A^\bullet(X/T)=\bigoplus_i R^{2i}(u\circ f)_*(A_X),$$

同样置 $A^\bullet(S/T)=\bigoplus_i R^{2i}u_*(A_S)$。最后，对每个 A_S-模 L，置 原 PDF 324

$$Q(S/T,L)=\bigoplus_{n,i}R^{2i}u_*(L\otimes\mu_S^{\otimes i})$$

及

$$Q(X/T,f^*L)=\bigoplus_{n,i}R^n(u\circ f)_*(f^*L\otimes\mu_X^{\otimes i}).$$

对每对满足 $1 \leq i \leq m$、$1 \leq j \leq p_i$ 的整数 (i, j)，陈类 $c_j(E_i)$ 在典范态射

$$H^{2j}(X, \mu_X^{\otimes j}) \longrightarrow H^0(T, R^{2j}(u \circ f)_*(\mu_X^{\otimes j}))$$

下的像，定义了一个 A_T-态射

$$c_{ij} : A_T \longrightarrow R^{2j}(u \circ f)_*(\mu_X^{\otimes j}).$$

这些 c_{ij} 以及逆像 f^* 定义了 $A^\bullet(S/T)$-代数态射

$$\theta_1 : A^\bullet(S/T)[T_{i,j_i}]_{(i,j_i)} \longrightarrow A^\bullet(X/T).$$

以 c_i 表示由陈类 $c_i(E)$ 定义的 $A^\bullet(S/T)$ 的截面。与 (5.4) 一样可见，θ_1 在局部由关系

$$\sum_{i_1+\cdots+i_m=p} T_{1,i_1} \cdots T_{m,i_m} = c_p \qquad (p \in \mathbf{N})$$

生成的理想 J 上为零。于是得到 $A^\bullet(S/T)$-代数态射

$$\theta : A^\bullet(S/T)[T_{i,j_i}]_{(i,j_i)}/J \longrightarrow A^\bullet(X/T).$$

命题 5.6。沿用上述记号。

a) $A^\bullet(S/T)$-代数态射

$$\theta : A^\bullet(S/T)[T_{i,j_i}]_{(i,j_i)}/J \longrightarrow A^\bullet(X/T)$$

是同构。

b) 对每个 A_S-模 L，典范的 $A^\bullet(X/T)$-模态射

原 PDF 325

$$A^\bullet(X/T) \otimes_{A^\bullet(S/T)} Q(S/T, L) \longrightarrow Q(X/T, f^*L)$$

是同构。

证明. 分别将 (5.4) 和 (5.5) 作层化即可。 □

原 PDF 326

6. 群概形

先讨论由挠子扭曲的对象的一条一般性质。

命题 6.1。设 S 是概形，G 是拟紧、光滑且纤维连通的 S-群概形，X 是带有 G 的左作用的 S-概形。若 $f : E \to S$ 是 G 下的一个右 S-挠子，以 X_E 表示借助 E 及 G 在 X 上的作用，对 X 作扭曲得到的 S-概形。以 $p : X \to S$ 和 $q : X_E \to S$ 表示典范投影。则对每个 A_S-模 M 和每个整数 i，A_S-模 $R^i q_*(q^*M)$ 与 $R^i p_*(p^*M)$ 典范同构。

证明. 考虑下列两图：

$$\begin{array}{ccc} E \times_S X & \xrightarrow{\varphi} & X_E \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ E & \xrightarrow[f]{} & S \end{array} \qquad (D_1) \qquad \begin{array}{ccc} E \times_S X & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} & X \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ E & \xrightarrow[f]{} & S \end{array} \qquad (D_2).$$

已知图 (D_1) 是笛卡尔图，其中 φ 是取商的典范映射。由于态射 f 是光滑的，光滑基变换定理给出同构

$$u : f^* R^i q_*(q^* M) \xrightarrow{\sim} R^i(\mathrm{pr}_1)_*(\varphi^* q^* M).$$

同样，由笛卡尔图 (D_2) 得到同构

$$v : f^* R^i p_*(p^* M) \xrightarrow{\sim} R^i(\mathrm{pr}_1)_*((\mathrm{pr}_2)^* p^* M).$$

但 $p \circ \mathrm{pr}_2 = q \circ \varphi$，所以将 $\varphi^* \circ q^*$ 与 $(\mathrm{pr}_2)^* \circ p^*$ 按显然的方式等同，便定义了同构

$$v^{-1} \circ u : f^* R^i q_*(q^* M) \xrightarrow{\sim} f^* R^i p_*(p^* M).$$

原 PDF 327

态射 f 的几何纤维非空且连通，由 SGA 4 第 XII 讲 6.5 (i)，伴随态射 $\mathrm{adj} : \mathrm{id} \to f_* f^*$ 是同构，因此

$$(\mathrm{adj})^{-1} \circ f_*(v^{-1} \circ u) \circ (\mathrm{adj})$$

就是所求的同构。 □

命题 6.2。（M. Raynaud 女士 [5]。）设 S 是概形，$p : G \to S$ 是 S 上的约化群概形（SGA 3 第 XIX 讲）。对每个局部常值可构造 A_S-模 M 和每个整数 i，A_S-模 $R^i p_*(p^* M)$ 都是局部常值可构造的。此外，对每个态射 $u : S' \to S$ 及其定义的笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{u'} & G \\ {\scriptstyle p'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ S' & \xrightarrow[u]{} & S, \end{array}$$

基变换态射

$$u^* R^i p_*(p^* M) \longrightarrow R^i p'_*(p \circ u')^*(M)$$

是同构。

证明. 命题中的两个断言对 S 的平展拓扑都是局部的。由 SGA 3 第 XII 讲 2.3，可假设 G 是分裂的。取 G 的一个如 SGA 3 第 XXII 讲 5.1.1 所示类型的Borel 子群 B。由 SGA 3 第 XXII 讲 5.8.5，商 G/B 存在。设 $q : G \to G/B$ 和 $r : G/B \to S$ 是典范态射。

由于态射 r 是固有且光滑的，固有基变换定理对它成立，且函子 $R^i r_*$ 将局部常值可构造的阿贝尔层变为同类型的层（SGA 4 第 XVI 讲 2.2）。另一方面，由 SGA 4 第 XXII 讲 5.5.1，S-概形 B 与有限个向量丛及去零向量丛的积同构。因此由 (1.1) 和 (1.2) 立即可知，若以 $t : B \to S$ 表示典范态射，则对局部常值可构造的 A_S-模 M，层 $R^i t_*(t^*M)$ 都是局部常值可构造的，且在基变换下稳定。现在取一个局部常值可构造的 A_S-模 M。 原 PDF 328
由上述讨论以及 (6.1)，层 $R^i q_*(p^*M)$ 都是局部常值可构造的。利用 Leray 谱序列

$$R^i r_*(R^j q_*)(p^*M) \Longrightarrow R^{i+j} p_*(p^*M),$$

可知层 $R^i p_*(p^*M)$ 也有同样的性质。最后，由 (6.1)，层 $R^i q_*(p^*M)$ 在基变换下稳定；再对 r 应用固有基变换定理，便得层 $R^i p_*(p^*M)$ 也在基变换下稳定。 □

注记 6.3。每个 S 上的约化群，对平展拓扑局部而言，都是某个 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的约化群概形沿典范态射 $S \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 的逆像（SGA 3 第 XXIII 讲 5.7 及第 XXV 讲 1.3）。因而 (6.2) 表明，代数闭域上的约化群概形的上同调计算（系数为与特征互素的挠系数），可归结为复数域上同类型的约化群概形的上同调计算这一超越问题。借助比较定理（SGA 4 第 XI 讲 4.4），这一问题的解可由代数拓扑的方法得到。

推论 6.4。设 S 是概形，$p : G \to S$ 是 S-群概形，它是一个有限平展 S-群概形 F 被一个 S 上的约化群概形 H 的扩张。则对每个局部常值可构造 A_S-模 M，(6.2) 的结论都成立。

证明. 作基变换 $F \to S$ 后，可假设 F 形如 $\underline{F}_S$，其中 F 是一个通常的有限群。这时有 S-概形的同构

$$G \simeq \coprod_{\gamma \in F} H,$$

再应用 (6.2) 即得结论。 □

原 PDF 329

推论 6.5。设 S 是概形，G 是 S 上的约化群概形，H 是 G 的一个约化子 S-群概形，并假设在忠实平坦拟紧拓扑下，G 对 H 的商层是可表的。以 $p : G/H \to S$ 表示典范态射，则对每个局部常值可构造 A_S-模 M，(6.2) 的结论都成立。

证明. 设 $f : G \to G/H$ 是典范态射。它是光滑的，因此对平展层是下降态射（SGA 4 第 VIII 讲 9.1）。对每个整数 $r \geq 0$，置

$$G_r = \underbrace{G \times_{G/H} G \times_{G/H} \cdots \times_{G/H} G}_{r+1 \text{ 个因子}},$$

由 SGA 3 第 V 讲 1.5，它典范地等同于

$$G \times_S \underbrace{H \times_S \cdots \times_S H}_{r \text{ 个因子}}.$$

以 $f_r : G_r \to G/H$ 和 $g_r : G_r \to S$ 表示典范态射，特别地有 $f_0 = f$。最后，对每个整数 $q \geq 0$，以 $\mathscr{H}^q(M)$ 表示复形

$$R^q(g_0)_*(f_0^*M) \rightrightarrows R^q(g_1)_*(f_1^*M) \;\substack{\rightarrow\\\rightarrow\\\rightarrow}\; \cdots \;\substack{\rightarrow\\\rightarrow\\\rightarrow}\; R^q(g_r)_*(f_r^*M) \cdots .$$

根据（SGA 〔原文缺失〕），有下降谱序列（或 Čech 谱序列）

$$E(M) : E_2^{pq} = H^p(\mathscr{H}^q(M)) \Longrightarrow E^n = R^n p_*(M).$$

由于各概形 G_r 都是约化群概形，由 6.2，各项 E_2^{pq} 都是局部常值可构造的，且与任意基变换相容。由此立即可知，各 E^n 也有同样的性质。 □

原 PDF 330

7. 完全交

本节固定一个可分闭域 k。若 ℓ 是与 car(k) 不同的素数，对每个固有 k-概形 X 和每个整数 $i \geq 0$，以 $b_\ell^i(X)$（在不会混淆时也写成 $b^i(X)$）表示 X 对系数 $\mathbf{Z}_\ell$ 的第 i 个Betti 数。若 X 在 k 上射影，则称向量丛 $\mathbf{V}(\mathscr{L}^\vee)$ 的一个与零截面横截的截面的零点集为 X 的超平面截面，其中 $\mathscr{L}$ 是一个丰沛的可逆 $\mathscr{O}_X$-模。

定理 7.1。（Lefschetz 定理。）设 X 是维数为 n 的射影、光滑、连通 k-概形，Y 是 X 的一个子概形，为 X 的 d 个超平面截面之交，L 是局部常值可构造 A_X-模。则：

(i) 逆像同态

$$H^i(X, L) \longrightarrow H^i(Y, L|Y)$$

当 $i \leq n - d - 1$ 时是同构，当 $i = n - d$ 时是单态射。

(ii) 假设 Y 在 k 上光滑，且维数为 $n - d$。则 Gysin 同态

$$H^i(Y, (L|Y) \otimes \mu_Y^{\otimes -d}) \longrightarrow H^{i+2d}(X, L)$$

当 $i \geq n - d + 1$ 时是同构，当 $i = n - d$ 时是满态射。

证明. 众所周知，超平面截面的补集是仿射开集，因而 $U = X \setminus Y$ 是 d 个仿射开集的并。断言 (i) 立即由上同调正合列

$$\cdots \longrightarrow H_c^i(U, L|U) \longrightarrow H^i(X, L) \longrightarrow H^i(Y, L|Y) \xrightarrow{\partial} H_c^{i+1}(U, L|U) \longrightarrow \cdots$$

以及下列引理得到。 □

引理 7.1.1。设 U 是维数为 n 的有限型 k-概形，它是 d 个仿射开集的并，F 是一个 A_U-模。a) 若 F 是可构造的，则

原 PDF 331

$$H^i(U,F)=0 \qquad \text{当} i\geq n+d.$$

b) 若 F 是局部常值的，且 U 在 k 上光滑，则

$$H^i_c(U,F)=0 \qquad \text{当} i\leq n-d.$$

证明. 当 $d=1$ 时，断言 a) 就是 SGA 4 第 XIV 讲 3.2。在一般情形下，以 $\mathscr{U}$ 表示由 d 个仿射开集组成的 U 的一个覆盖，再用 Čech 谱序列

$$H^p(\mathscr{U},\mathscr{H}^q(F))\Longrightarrow H^{p+q}(U,F)$$

即可得出 a)。

证明 b)。由于函子 $H^i_c(U,\cdot)$ 与滤过归纳极限交换（SGA 4 第 VII 讲 3.3），可假设 F 是可构造的；这时利用Poincaré 对偶（SGA 4 第 XVIII 讲），断言由 a) 得到。 □

定理 7.1 的证明（续）. 最后，考虑到 Gysin 态射是通过典范同构

$$H^{i-2d}(Y,(L|Y)\otimes\mu_Y^{\otimes -d})\xrightarrow{\sim} H^i_Y(X,L) \tag{7.1.2}$$

定义的，断言 (ii) 由 7.1.1 a) 以及一个开集及其补集对应的上同调正合列

$$\cdots\longrightarrow H^{i-1}(U,L|U)\xrightarrow{\partial} H^i_Y(X,L)\longrightarrow H^i(X,L)\longrightarrow H^i(U,L|U)\longrightarrow\cdots$$

得到。 □

注记 7.1.3。事实上，由切除性，只要关于 X 的光滑性假设以及 L 为可构造局部常值的假设在 Y 的某个邻域中成立，典范同构 (7.1.2) 仍成立。因此，7.1 (ii) 也可推广到这个范围。

更为一般的表述可见 SGA 2 第 XIV 讲 4.6，不过那里只有借助奇点消解才能证明，所以目前只适用于特征 0。

原 PDF 332

推论 7.2。设 X 是维数为 n 的射影、光滑、连通 k-概形，Y 是 X 的一个子概形，为 X 的 d 个超平面截面之交，L 是一个可构造扭常值 $\mathbf{Z}_\ell$-层（$\ell\neq \mathrm{car}(k)$）。则：

(i) 逆像同态

$$\alpha_i: H^i(X,L)\longrightarrow H^i(Y,L|Y)$$

当 $i\leq n-d-1$ 时是同构，当 $i=n-d$ 时是单态射。若再假设 L 是局部自由可构造的，则 α_{n-d} 的余核是无挠的。

(ii) 假设 Y 在 k 上光滑，且维数为 $n-d$。则 Gysin 同态

$$\beta_i: H^i(Y,(L|Y)(-d))\longrightarrow H^{i+2d}(X,L)$$

当 $i\geq n-d+1$ 时是同构，当 $i=n-d$ 时是满态射。若再假设 L 是局部自由可构造的，则满态射 β_{n-d} 是分裂的，且其核是无挠的。

证明. 证明 (i)，断言 (ii) 由Poincaré 对偶得到。在一般情形下，从 7.1 (i) 出发作一次取极限即得结论。当 L 是局部自由 $\mathbf{Z}_\ell$-层时，对 $D(\mathbf{Z}_\ell)$ 中的逆像态射

$$\mathbf{R}\Gamma(X, L) \longrightarrow \mathbf{R}\Gamma(Y, L|Y)$$

应用以下引理，其中假设 (iii) 由 7.1 (i) 得到满足。 □

引理 7.2.1。设 V 是离散赋值环，k_V 是其剩余域，$u : K \to L$ 是 $D(V)$ 中的态射。

假设 K 和 L 的上同调均为有限型，并以 M 表示 u 的映射柱体（mapping-cylinder）。则对每个 $m \in \mathbf{Z}$，下列条件等价：

原 PDF 333

(i) 对 $p \leq m-1$，有 $H^p(M) = 0$，且 $H^m(M)$ 是无挠的。(ii) 对每个 V-模 N，态射

$$H^p(u \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \mathrm{id}_N) : H^p(K \overset{\mathbf{L}}{\otimes} N) \longrightarrow H^p(L \overset{\mathbf{L}}{\otimes} N)$$

当 $p \leq m-1$ 时是同构，当 $p = m$ 时是单态射。

(ii bis) 对每个 V-模 N，有

$$H^p(M \overset{\mathbf{L}}{\otimes} N) = 0 \qquad (p \leq m-1).$$

(iii) 态射

$$H^p(u \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \mathrm{id}) : H^p(K \overset{\mathbf{L}}{\otimes} k_V) \longrightarrow H^p(K \overset{\mathbf{L}}{\otimes} k_V)$$

当 $p \leq m-1$ 时是同构，当 $p = m$ 时是单态射。

(iii bis) 对 $p \leq m-1$，有

$$H^p(M \overset{\mathbf{L}}{\otimes} k_V) = 0.$$

此外，这些等价条件蕴含：

(i bis) 态射

$$H^p(u) : H^p(K) \longrightarrow H^p(L)$$

当 $p \leq m-1$ 时是同构，当 $p = m$ 时是余核为自由模的单态射。

证明. 下列蕴含图是显然的：

$$\begin{array}{ccc} \text{(ii)} & \Longleftrightarrow & \text{(ii bis)} \\ \Downarrow & & \\ \text{(iii)} & \Longleftrightarrow & \text{(iii bis)} \end{array} \qquad\qquad \text{(i)} \Longrightarrow \text{(i bis)}$$

只需分别证明 (i) ⇒ (ii bis) 和 (iii bis) ⇒ (i)。由 Künneth 正合列

$$0 \longrightarrow H^p(M) \otimes_V N \longrightarrow H^p(M \overset{\mathbf{L}}{\otimes} N) \longrightarrow \mathrm{Tor}_1^V(H^{p+1}(M), N) \longrightarrow 0$$

容易得到 (i) ⇒ (ii bis)。

在同一正合列中取 $N = k_V$，可见若 (iii bis) 成立，则

$$H^p(V) \otimes k_V = 0 \quad (p \leq m-1), \qquad \mathrm{Tor}_1^V(H^m(M), k_V) = 0.$$

由 Nakayama 引理及平坦性的局部判别法（EGA 0_{III} 10.1.3）即得 (i)。 □

原 PDF 334

在上述假设下，知道 X 的 $\mathbf{Q}_\ell$ 系数上同调群，就知道了 Y 的这些群，唯有 $n-1$ 次除外。在这些条件下，后者的计算立即归结为 Y 的Euler–Poincaré 示性数的计算。下面就在稍一般的范围中讨论这一计算。

命题 7.3。设 X 是维数为 n 的固有、光滑、连通 k-概形，E 是秩恒为 r 的局部自由 $\mathscr{O}_X$-模，Y 是 $\mathbf{V}(E^\vee)$ 的一个与零截面横截的截面的零点集。以 $p : X \to k$ 表示典范态射，p_* 表示相应的 Gysin 态射，则在 $H^0(k, \mathbf{Q}_\ell) = \mathbf{Q}_\ell$ 中有等式

$$\mathrm{EP}(Y) = p_*\big(c((\Omega^1_X)^\vee)c(E)^{-1}c_r(E)\big).$$

证明. 由 EGA IV 17.13.2，Y 是光滑的，且纯维数为 $n-r$。以 $i : Y \to X$ 表示典范浸入，则余法层 $\mathscr{N}_i$ 是 $\mathbf{V}(E^\vee)$ 沿零截面的余法层 $E^\vee$ 经 i 的逆像。因此有正合列

$$0 \longrightarrow i^*(E^\vee) \longrightarrow i^*(\Omega^1_X) \longrightarrow \Omega^1_Y \longrightarrow 0, \tag{7.3.1}$$

由此立即得到等式

$$c((\Omega^1_Y)^\vee) = i^*\big(c((\Omega^1_X)^\vee)c(E)^{-1}\big). \tag{7.3.2}$$

再由 (3.10) 得到 $\mathrm{EP}(Y)$ 的如下表达式：

$$\mathrm{EP}(Y) = p_*i_*i^*\big(c((\Omega^1_X)^\vee)c(E)^{-1}\big).$$

利用态射 i 的投影公式，可写为

$$\mathrm{EP}(Y) = p_*\big(c((\Omega^1_X)^\vee)c(E)^{-1}i_*(1_Y)\big).$$

由 (4.7) 即得命题中的公式。 □

原 PDF 335

推论 7.4。设 X 是维数为 n 的固有、光滑、连通 k-概形，Y 是 X 的一个维数为 $n-1$ 的光滑闭子概形，因而由某个可逆 $\mathscr{O}_X$-模 L 的一个截面定义。以 p 表示 X 到 k 的典范态射，p_* 表示相应的 Gysin 态射，则在 $H^0(k, \mathbf{Q}_\ell) = \mathbf{Q}_\ell$ 中有等式

$$\mathrm{EP}(X) - \mathrm{EP}(Y) = p_*\big(c((\Omega^1_X)^\vee)c(L)^{-1}\big). \tag{7.4.1}$$

此外，

$$b^{n-1}(Y) = 2b^{n-1}(X) - b^n(X) + (-1)^n p_*\big(c((\Omega^1_X)^\vee)c(L)^{-1}\big). \tag{7.4.2}$$

证明. 考虑显然的等式

$$1 - c(L)^{-1}c_1(L) = c(L)^{-1},$$

由 7.3 和 4.2 即得等式 (7.4.1)。由 (7.2) 可见

$$\begin{aligned} b^{n-1}(Y) = b^{n-1}(X) - b^n(X) + b^{n+1}(X) \\ + (-1)^n\big(\mathrm{EP}(X) - \mathrm{EP}(Y)\big). \end{aligned}$$

但由Poincaré 对偶，$b^{n-1}(X) = b^{n+1}(X)$，故有 (7.4.2)。 □

推论 7.5。设 X 是 $\mathbf{P}_k^{n+r}$ 的一个光滑、连通、维数为 n 的子概形，是 $\mathbf{P}_k^{n+r}$ 中 r 个除子 $X_1, X_2, \ldots, X_r$ 的整体完全交。对每个整数 $i \in (1, r)$，以 d_i 表示 X_i 的次数。则：

(i) 上同调群 $H^p(X, \mathbf{Z}_\ell)$ 是有限型自由 $\mathbf{Z}_\ell$-模。

(ii) 若整数 $p \leq 2n$ 且 $p \neq n$，则

$$H^p(X, \mathbf{Z}_\ell) = \begin{cases} 0, & p \text{ 为奇数}, \\ \mathbf{Z}_\ell, & p \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

(iii) X 的Euler–Poincaré 示性数由下式给出：

$$\mathrm{EP}(X) = d_1 \cdots d_r \sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ j_1 + \cdots + j_r = n-i}} (-1)^{n-i} \binom{n+r+1}{i} d_1^{j_1} \cdots d_r^{j_r}.$$

证明. 断言 (i) 立即由 (7.2) 得到。考虑射影空间的上同调（第 2 节），(ii) 也同样得到。证明 (iii)。以 P 表示周围的射影空间，$p : P \to k$ 表示典范投影，p_* 表示相应的 Gysin 态射，ξ 表示 $\mathscr{O}_P(1)$ 的类。对每个 $i \in (1, r)$，概形 X_i 由某个可逆 $\mathscr{O}_P$-模 L_i 的一个截面定义，因此 X 是 $\mathbf{V}(L_1^\vee \oplus \cdots \oplus L_r^\vee)$ 的一个与零截面横截的截面的零点集。另一方面，已知有正合列

原 PDF 336

$$0 \longrightarrow \Omega_P^1 \otimes \mathscr{O}_P(1) \longrightarrow \mathscr{O}_P^{n+r+1} \longrightarrow \mathscr{O}_P(1) \longrightarrow 0,$$

故

$$c((\Omega_P^1)^\vee) = (1 + \xi)^{n+r+1}.$$

由 (7.3) 得到 $\mathrm{EP}(X)$ 的如下表达式：

$$\begin{aligned} \mathrm{EP}(X) &= p_*\big(c((\Omega_P^1)^\vee)c(L_1^\vee \oplus \cdots \oplus L_r^\vee)^{-1}c_1(L_1^\vee) \cdots c_1(L_r^\vee)\big) \\ &= p_*\big(d_1 \cdots d_r \xi^r (1+\xi)^{n+r+1}(1 + d_1\xi)^{-1} \cdots (1 + d_r\xi)^{-1}\big). \end{aligned}$$

利用 $p_*(\xi^{n+r}) = 1$（2.2.2 c)），容易得出命题中的公式。 □

注记 7.6。也可利用 (4.11)，并转写 Hirzebruch 借助 Riemann–Roch 定理所作的计算（[3]，第 160–161 页），得到Euler–Poincaré 示性数的表达式。关于更完整的计算以及完全交的 Hodge 上同调的确定，可参阅 SGA 7 第 XI 讲。

7.7。在超越情形中，对常系数还有另一个众所周知的 Lefschetz 定理（[4]）。与此类比，便自然提出如下猜想。[2]

若 X 是维数为 n 的射影、光滑、连通 k-概形，ξ 是某个很丰沛的可逆 $\mathscr{O}_X$-模在 $H^2(X, \mathbf{Z}_\ell(1))$ 中的类，则对每个扭常值 $\mathbf{Q}_\ell$-层 L 和每个整数 $p \leq n$，乘以 ξ^{n-p} 的映射

$$H^p(X, L) \longrightarrow H^{2n-p}(X, L(n-p))$$

是同构。

原 PDF 337

这一猜想断言有如下推论，它们在特征非零的情形下也尚未得到证明。

设 X 是维数为 n 的射影、光滑、连通 k-概形，Y 是 X 的一个光滑超平面截面，L 是 X 上的一个扭常值 $\mathbf{Q}_\ell$-层。

(i) 逆像态射

$$H^p(X, L) \longrightarrow H^p(Y, L|Y)$$

当 $p \geq n$ 时是满态射。

(ii) Gysin 态射

$$H^p(Y, (L|Y)(-1)) \longrightarrow H^{p+2}(X, L)$$

当 $p \leq n-2$ 时是单态射。

证明. 设 $j : X \hookrightarrow \mathbf{P}^r$ 是闭浸入，ξ_X（相应地，ξ_Y）是 $\mathscr{O}_X(1)$（相应地，$\mathscr{O}_Y(1)$）在 $H^2(X, \mathbf{Q}_\ell(1))$（相应地，$H^2(Y, \mathbf{Q}_\ell(1))$）中的类。以 $\alpha : Y \hookrightarrow X$ 表示典范单射。对 $q \leq n-1$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} H^q(X, L) & \xrightarrow{\alpha^*} & H^q(Y, L|Y) \\ \downarrow{\scriptstyle \cup \xi_X^{n-1-q}} & & \downarrow{\scriptstyle \cup \xi_Y^{n-1-q}} \\ H^{2n-2-q}(X, L(n-1-q)) & \xrightarrow[\alpha^*]{} & H^{2n-2-q}(Y, (L|Y)(n-1-q)). \end{array}$$

右列（按猜想）是同构。置 $p = 2n-2-q$；当 $q \leq n-2$，即 $p \geq n$ 时，上行是同构 (7.2)，从而得到断言 (i)。断言 (ii) 的证明类似，这次对 $p \leq n-1$ 考虑下图：

原 PDF 338

[2]正如 Deligne 所指出的，若不对 L 加上补充假设，(7.7) 中的断言是错误的。不过，当 L 还满足“纯”的条件时，Deligne 已经证明了这些断言（《La conjecture de Weil II》）。

$$\begin{array}{ccc} H^p(Y,(L|Y)(-1)) & \xrightarrow{\text{Gysin}} & H^{p+2}(X,L) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \cup\xi_Y^{n-1-p}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \cup\xi_X^{n-1-p}} \\ H^{2n-2-p}(Y,(L|Y)(n-2-p)) & \xrightarrow[\text{Gysin}]{} & H^{2n-p}(X,L(n-1-p)). \end{array}$$

其中当 $2n-2-p \geq n$，即 $p \leq n-2$ 时，下行是同构（7.2 (ii)）。 □

关于这些猜想及其推论的讨论，可参阅 Kleiman 的报告《Algebraic cycles and the Weil conjectures》，载于《Dix exposés sur la cohomologie des schémas》。

原 PDF 339

8. 爆破簇

本节给出 SGA 6 第 VII 讲 3.7 和 4.8 中关于爆破概形的 K 群与“圈类群”计算的上同调变体。假设与记号沿用第 4 节开头（4.1 至 4.3）。在这些条件下，“基本类”态射

$$\gamma : j_*(\mu_{Y'}^{\otimes -1})[-2] \longrightarrow A_{X'}$$

经函子 $\mathrm{R}f_*$ 作用后给出态射

$$\mathrm{R}f_*(\gamma) : i_*\mathrm{R}g_*(\mu_{Y'}^{\otimes -1})[-2] \longrightarrow \mathrm{R}f_*(A_{X'}).$$

定理 8.1。$D^+(X,A)$ 中的态射

$$A_X \oplus i_*\mathrm{R}g_*(\mu_{Y'}^{\otimes -1})[-2] \longrightarrow \mathrm{R}f_*(A_{X'}) \oplus i_*(\mu_Y^{\otimes -d})[-2d], \tag{8.1.1}$$

由矩阵

$$\begin{pmatrix} \text{adj} & \mathrm{R}f_*(\gamma) \\ 0 & i_*(\text{trace}) \end{pmatrix}$$

定义，是同构。

证明. 由茎函子族的保守性，只需在 X 的每个点 x 上方验证断言。在 $U = X \setminus Y$ 上方断言显然成立。对属于 Y 的 x，利用固有基变换定理，归结为证明以下引理（取 $r = d-1$）。 □

引理 8.2。设 k 为可分闭域，$r \geq 1$ 为整数，$P = \mathbf{P}_k^r$。则：

a) 典范映射 $A \longrightarrow H^0(P,A)$ 是双射。

b) $H^1(P,A) = H^{2r-1}(P,A) = 0$。

原 PDF 340

c) 对 $0 \leq p \leq 2r-2$，以 $\xi = c_1(\mathscr{O}_P(1)) \in H^2(P,\mu)$ 相乘的映射

$$H^p(P,\mu_P^{\otimes -1}) \longrightarrow H^{p+2}(P,A)$$

是同构。

d) 迹态射 $H^{2r}(P,\mu_P^{\otimes -1}) \longrightarrow H^0(k,\mu_k^{\otimes -(r+1)})$ 是双射。

此引理直接由 2.2.2 推出。

为陈述下一个推论，约定对每个 X-概形 $h : T \to X$、T 的每个闭子集 Z 和每个 A_X-模复形 M，置

$$H^*(T,M) = H^*(T,h^*(M)), \qquad H^*_Z(T,M) = H^*_Z(T,h^*(M)).$$

推论 8.3。对每个 A_X-模复形 M 及每个 $p \in \mathbf{Z}$，由矩阵

$$\begin{pmatrix} f^* & j_* \\ 0 & g_* \end{pmatrix}$$

定义的映射

$$H^p(X,M) \oplus H^{p-2}(Y',M\otimes\mu^{\otimes -1}) \longrightarrow H^p(X',M) \oplus H^{p-2d}(Y,M\otimes\mu^{\otimes -d}) \quad (8.3.1)$$

和

$$H^p_Y(X,M) \oplus H^{p-2}(Y',M\otimes\mu^{\otimes -1}) \longrightarrow H^p_{Y'}(X',M) \oplus H^{p-2d}(Y,M\otimes\mu^{\otimes -d}) \quad (8.3.2)$$

都是双射。

证明. 暂以 u 表示态射 (8.1.1)。由投影公式，箭头 (8.3.1) 和 (8.3.2) 分别是态射 $\mathrm{R}\Gamma(X, u\otimes \mathrm{id}_M)$ 与 $\mathrm{R}\Gamma_Y(X, u\otimes \mathrm{id}_M)$ 在第 p 个上同调对象上诱导的箭头，故得断言。 □

8.4。下面将明确写出 (8.3.2) 的逆同构，为此需要几个引理。

原 PDF 341

引理 8.4.1。设 S 为概形，E 为秩恒为 d 的局部自由 $\mathscr{O}_S$-模，$p : P = \mathbf{P}_S(E) \to S$ 为相应的射影丛。以 F 表示由典范正合列

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow p^*(E) \longrightarrow \mathscr{O}_P(1) \longrightarrow 0$$

定义的 $\mathscr{O}_P$-模，则有关系

$$p_*(c_{d-1}(\check{F})) = 1.$$

证明. 以 c_i 表示 E 的陈类，并置 $\xi = c_1(\mathscr{O}_P(1))$。由等式 $p^*(c(E)) = c(F)(1+\xi)$ 得 $c(F) = p^*(c(E))(1+\xi)^{-1}$，从而

$$c_{d-1}(F) = \sum_{0\le i\le d-1} (-1)^{d-1-i} c_i \xi^{d-1-i}. \quad (8.4.2)$$

而同态 p_* 将次数降低 $2d-2$，且 $p_*(\xi^{d-1}) = 1$ (2.2.2)。对 (8.4.2) 两边施以同态 p_*，再利用投影公式，即得引理。 □

引理 8.4.3。以 F 表示由典范正合列

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow g^*(N) \longrightarrow \mathscr{O}_{Y'}(1) \longrightarrow 0$$

定义的局部自由 $\mathscr{O}_{Y'}$-模。设 M 为在 Y 的某个邻域上局部常值可构造的 A_X-模，$p \geq 0$ 为整数。对每个 $y \in H^p(Y, M)$，在 $H^{p+2d}_{Y'}(X', M \otimes \mu^{\otimes d})$ 中有关系

$$f^*(i_*(y)) = j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})).$$

证明. 置 $z = f^*(i_*(y)) - j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F}))$。有

$$j^*(z) = g^*i^*i_*(y) - j^*j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})),$$

由 (4.1) 及线性引理（SGA 4 第 XVIII 讲）得

原 PDF 342

$$j^*(z) = g^*(y)[c_d(g^*\check{N}) - c_{d-1}(\check{F})c_1(\mathscr{O}_{Y'}(-1))] = 0. \tag{8.4.4}$$

置 $U = X \setminus Y$、$U' = X' \setminus Y'$，有显然的交换正合图

$$\begin{array}{ccccc} H^{p+2d-1}(U') & \xrightarrow{\partial} & H^{p+2d}_{Y'}(X') & \xrightarrow{j^*} & H^{p+2d}(Y') \\ \wr\uparrow & & f^*\uparrow & & g^*\uparrow \\ H^{p+2d-1}(U) & \xrightarrow{\partial} & H^{p+2d}_{Y}(X) & \xrightarrow{i^*} & H^{p+2d}(Y) \end{array} \tag{8.4.5}$$

其中作了显然的记号简化。由 (8.4.5) 和 (8.4.4) 可知 z 具有形式 $z = f^*(t)$，其中 $t \in H^{p+2d}_Y(X, M \otimes \mu^{\otimes d})$。由 (4.2)，$t = f_*(z)$，所以只需证明 $f_*(z) = 0$。而

$$f_*(z) = f_*f^*(i_*(y)) - f_*j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})),$$

再用 (4.2) 得

$$f_*(z) = i_*(y) - i_*g_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})).$$

利用态射 g 的投影公式及 (8.4.2)，即得结论。 □

命题 8.5。设 M 为在 Y 的某个邻域上局部常值可构造的 A_X-模。

a) 以 $\gamma : H^*_{Y'}(X', M \otimes \mu^{\otimes d}) \to H^*(Y', M \otimes \mu^{\otimes(d-1)})(-2)$ 表示由关系

$$f^* \circ f_* = j_* \circ \gamma + \mathrm{id} \tag{8.5.1}$$

唯一定义的映射，则

$$g_* \circ \gamma = 0, \tag{8.5.2}$$

且 (8.3.2) 的逆矩阵为

原 PDF 343

$$\begin{pmatrix} f_* & -i_* \\ -\gamma & g^*(\,\cdot\,)c_{d-1}(\check{F}) \end{pmatrix}. \tag{8.5.3}$$

b) 对每个整数 $p \geq 0$，序列

$$0 \longrightarrow H^{p-2d}(Y, M(-d)) \xrightarrow{\lambda} H^{p-2}(Y', M(-1)) \oplus H^p(X, M) \xrightarrow{\mu} H^p(X', M) \longrightarrow 0,$$

其中 λ 和 μ 为箭头

$$\lambda : x \longmapsto [g^*(x)c_{d-1}(\check{F}), -i_*(x)],$$

$$\mu : (x, y) \longmapsto j_*(x) + f^*(y),$$

是正合列。此外，映射 λ 有左逆

$$\lambda' : (x, y) \longmapsto g_*(x).$$

证明. 先证 a)。由 4.2（$f_*f^* = \mathrm{id}$），要证明

$$\begin{pmatrix} f_* & -i_* \\ -\gamma & g^*(\,\cdot\,)c_{d-1}(\check{F}) \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} f^* & j_* \\ 0 & g_* \end{pmatrix} = \mathrm{id},$$

只需证明

$$\gamma j_* + \mathrm{id} = g^*[g_*(\,\cdot\,)c_{d-1}(\check{F})] \tag{8.5.4}$$

和

$$\gamma f^* = 0. \tag{8.5.5}$$

由 (8.5.1) 得 $f^*f_*f^* = j_*\gamma f^* + f^*$，由 (4.2) 得 $j_*\gamma f^* = 0$；因 j_* 为同构，便得 (8.5.5)。再证 (8.5.4)。由 (8.5.1) 得

原 PDF 344

$$f^*f_*j_* = j_*\gamma j_* + j_*.$$

因 $f_*j_* = i_*g_*$，并由 (8.4.3)，得

$$j_*g^*(g_*(\,\cdot\,)c_{d-1}(\check{F})) = j_*\gamma j_* + j_*.$$

左乘 j_* 的逆，即得关系 (8.5.4)。最后，将这两个矩阵按另一顺序复合并写出它等于恒等映射，即得 (8.5.2)。再证 b)。由 8.4.3 和 8.4.1 分别得 $\mu \circ \lambda = 0$ 和 $\lambda' \circ \lambda = \mathrm{id}$。另一方面，由 (8.3)，映射 μ 为满射。故只需证明 $\mathrm{Ker}(\mu) \subset \mathrm{Im}(\lambda)$。但 $\mu \circ (\lambda \circ \lambda') = 0$ 且 $\lambda' \circ (\lambda \circ \lambda') = \mathrm{id}$，所以 $\mu(x) = 0$ 蕴含

$$(\mu \oplus \lambda')(\lambda \circ \lambda'(x)) = (\mu \oplus \lambda')(x),$$

由 8.3 得 $x = \lambda \circ \lambda'(x)$。 □

8.6。现在尝试确定 X' 的上同调的乘法结构。为此，对每个 $p \in \mathbf{Z}$ 以及在 Y 的某个邻域上局部常值可构造的每个 A_X-模 M，置

$$\nabla^p(X', M) = H^{p-2}(Y', M(-1)) \oplus H^p(X, M).$$

对 $p, q \in \mathbf{Z}$ 以及在 Y 的某个邻域上局部常值可构造的两个 A_X-模 M, N，定义合成律

$$\mathrm{U} : \nabla^p(X', M) \otimes_A \nabla^q(X', N) \longrightarrow \nabla^{p+q}(X', M \otimes_A N), \tag{8.6.1}$$

其公式为

$$(y'_1, x_1)\,\mathrm{U}\,(y'_2, x_2) = (-y'_1 y'_2 \xi + y'_1 g^* i^*(x_2) + (-1)^{pq} y'_2 g^* i^*(x_1), x_1 x_2). \tag{8.6.2}$$

此合成律显然反交换；一个简单但冗长的计算表明它满足结合律。特别地，

$$\nabla^*(X', A) = \bigoplus_{p \in \mathbf{Z}} \nabla^p(X', A)$$

原 PDF 345

也具有分次交换 A-代数结构（按 $\mathbf{Z}$ 分次的代数之意义），而

$$\nabla^*(X', M) = \bigoplus_{p \in \mathbf{Z}} \nabla^p(X', M)$$

具有分次环 $\nabla^*(X', A)$ 上的分次模结构。

命题 8.6.3。a) 对在 Y 的某个邻域上局部常值可构造的每对 A_X-模 (M, N)，图

$$\begin{array}{ccc} \nabla^*(X', M) \otimes \nabla^*(X', N) & \xrightarrow{\mu \otimes \mu} & H^*(X', M) \otimes H^*(X', N) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle (8.6.1)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \cup} \\ \nabla^*(X', M \otimes N) & \xrightarrow{\mu} & H^*(X', M \otimes N) \end{array}$$

交换。特别地，满射

$$\mu_A = \mu : \nabla^*(X', A) \longrightarrow H^*(X', A)$$

是环同态，而映射

$$\mu_M = \mu : \nabla^*(X', M) \longrightarrow H^*(X', M)$$

是底环可变的模态射。

b) 若通过映射

$$\nabla^p(X', A) \otimes H^{q-2d}(Y, M(-d)) \longrightarrow H^{p+q-2d}(Y, M(-d)),$$
$$(y', x) \otimes y \longmapsto i^*(x) \cdot y$$

使 $\nabla^*(X', A)$ 作用于 $H^*(Y, M(-d))(-2d)$，则 8.5 b) 中的映射 λ 成为 $\nabla^*(X', A)$-模态射。

证明. 先证 a)。用 8.6.2 的记号，需证等式

$$\begin{aligned} &j_*(-y_1'y_2'\xi + y_1'g^*i^*(x_2) + (-1)^{pq}y_2'g^*i^*(x_1)) + f^*(x_1x_2) \\ &\quad = (j_*(y_1') + f^*(x_1))(j_*(y_2') + f^*(x_2)). \end{aligned}$$

这直接由下列等式得到：

原 PDF 346

$$\begin{aligned} f^*(x_1)f^*(x_2) &= f^*(x_1x_2) && (f^* \text{ 的乘法性}), \\ j_*(-y_1'y_2'\xi) &= j_*(y_1')j_*(y_2') && (4.5), \\ j_*(y'g^*i^*(x)) &= j_*(y'j^*f^*(x)) = j_*(y')f^*(x) && (\text{投影公式}). \end{aligned}$$

再证 b)。所需的等式 $\lambda(i^*(x)\cdot y) = (y', x)\cdot\lambda(y)$ 分解为以下两式：

$$\begin{aligned} g^*(i^*(x)\cdot y)c_{d-1}(\check{F}) = [&-y'g^*(y)c_{d-1}(\check{F})\xi + y'g^*i^*(-i_*(y)) \\ &+ g^*i^*(x)g^*(y)c_{d-1}(\check{F})], \end{aligned}$$

以及 $-i_*(i^*(x)y) = -x\cdot i_*(y)$。第二式正是态射 i 的投影公式。第一式直接由下列关系得到：

$$\begin{aligned} -\xi c_{d-1}(\check{F}) &= g^*[c_d(\check{N})] \quad (8.4.3 \text{ 的正合列}), \\ i^*i_*(y) &= y\, c_d(\check{N}) \quad (4.1). \end{aligned}$$

□

原 PDF 347

9. 爆破簇的 Chow 环及 Chow 环中的自交公式

本节旨在给出 Mumford 对 4.1 在Chow 环中的对应命题的证明。随后说明如何由此推出“关键公式”(8.4.3)，进而确定爆破簇的Chow 环结构。

依照 3.9 的约定，以 $C^\bullet(X)$ 表示域 k 上拟射影光滑概形 X 的Chow 环。所用的陈类理论为 [1] 中的理论。

我们将多次使用以下引理。

引理 9.1。设 S 为可分闭域 k 上的拟射影光滑概形，E 为秩恒为 $r+1$ 的局部自由 $\mathscr{O}_S$-模，$p: P = \mathbf{P}_S(E) \to S$ 为相应的射影丛。以 F 表示由典范正合列

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow p^*(E) \longrightarrow \mathscr{O}_P(1) \longrightarrow 0 \tag{9.1.0}$$

定义的 $\mathscr{O}_P$-模，并置 $\xi = c_1(\mathscr{O}_P(1))$。则：

(i) 对每个 $y \in C^\bullet(S)$，有

$$y = p_*(p^*(y)c_r(\check{F})). \tag{9.1.1}$$

(ii) 设 $E = N \oplus \mathscr{O}_S$，其中 N 为秩为 r 的局部自由 $\mathscr{O}_S$-模，从而 P 可等同于 $\mathbf{V}(N)$ 的射影完备化 $\widehat{N}$；以 $s : S \to \mathbf{P}_S(E)$ 表示 $\mathbf{V}(N)$ 的零截面与典范包含映射 $\mathbf{V}(N) \hookrightarrow \widehat{N}$ 的复合。则：

(a) 对每个 $y \in C^\bullet(S)$，有关系

$$s_*(y) = p^*(y)c_r(\check{F}) = p^*(y)\left(\sum_{i=0}^{r} p^*(c_i(\check{N}))\xi^{r-i}\right), \quad \text{在} C^\bullet(\widehat{N}) \text{ 中}, \tag{9.1.2}$$

$$s^* s_*(y) = y\, c_r(\check{N}), \quad \text{在} C^\bullet(S) \text{ 中}. \tag{9.1.3}$$

原 PDF 348

(b) 对每个 $z \in C^\bullet(\widehat{N})$，有

$$s^*(z) = p_*(z\, c_r(\check{F})), \quad \text{在} C^\bullet(S) \text{ 中}. \tag{9.1.4}$$

证明. 先证 (9.1.1)。由 p 的投影公式，只需证明 $p_*(c_r(\check{F})) = 1$。为此，只须照用 8.4.1 的证明，并利用关系（[CH] 4 (17)）。(9.1.2) 第一项与第三项相等，正是 [1] 的引理 3。仿照 (8.4.1) 的证明可见

$$c_r(\check{F}) = \sum_{i=0}^{r} p^*(c_i(\check{N}))\xi^{r-i}, \tag{9.1.2 bis}$$

这便完成了 (9.1.2) 的证明。对 (9.1.2) 的首尾两项施以函子 s^*，因 $p \circ s = \mathrm{id}$，可知 (9.1.3) 将由等式

$$s^*\left(\sum_{i=0}^{r-1} p^*(c_i(\check{N}))\xi^{r-i}\right) = 0$$

推出，更可由等式

$$s^*(\xi^i) = 0 \qquad (i > 0) \tag{9.1.5}$$

推出。现证 (9.1.5)。以 $\alpha : \mathbf{V}(N) \hookrightarrow \widehat{N}$ 表示典范包含映射，显然 $\alpha^*(\mathscr{O}_P(1)) \simeq \mathscr{O}_{\mathbf{V}(N)}$，由陈类的函子性得

$$\alpha^*(\xi) = \alpha^*(c_1(\mathscr{O}_P(1))) = c_1(\mathscr{O}_{\mathbf{V}(N)}) = 0.$$

由 s 的定义立即得到断言。再证 (9.1.4)。为此使用等式

$$\xi c_r(\check{F}) = c_{r+1}(p^*(\check{N}) \oplus \mathscr{O}_P) = 0, \tag{9.1.6}$$

它直接由正合列 (9.1.0) 得到。元素 z 有唯一分解

$$z = \sum_{i=0}^{r} p^*(a_i)\xi^i, \qquad a_i \in C^\bullet(S)$$

（[CH] 4 定理 1）。由 (9.1.5) 得 $s^*(z) = a_0$。另一方面，等式 (9.1.6) 表明 $z\, c_r(\check{F}) = p^*(a_0)c_r(\check{F})$，再由 (9.1.1) 即得结论。 □

原 PDF 349

现在陈述Chow 环中的“自交公式”。

定理 9.2（Mumford）。设 k 为可分闭域，$i : Y \hookrightarrow X$ 为拟射影光滑 k-概形间的闭浸入，纯余维数为 d。以 N 表示 i 的法层，则对每个 $y \in C^\bullet(Y)$，在 $C^\bullet(Y)$ 中有等式

$$i^* i_*(y) = y\, c_d(\check{N}).$$

为证明此定理，需要若干记号与辅助概形。

借助态射 $u : t \mapsto (t, 0)$，将 X 嵌入 $Z = X \times_k \mathbf{P}^1_k$，从而有笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} \widehat{N} & \xrightarrow{j_1} & Z' \\ {\scriptstyle g_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_1} \\ Y & \xrightarrow{i_1} & Z \end{array}$$

其中 Z' 表示 Z 沿 Y 的爆破，$\widehat{N} = \mathbf{P}_Y(N \oplus \mathscr{O}_Y)$ 为向量丛 $\mathbf{V}(N)$ 的射影完备化。与 9.1 的陈述相同，以 $s : Y \hookrightarrow \widehat{N}$ 表示 $\mathbf{V}(N)$ 的零截面与典范包含映射 $\mathbf{V}(N) \hookrightarrow \widehat{N}$ 的复合。

包含映射 $Y \subset X$ 使我们可将 $Y \times \mathbf{P}^1 = W$ 等同于 $X \times \mathbf{P}^1$ 的一个闭子概形。以 W' 表示“$Y \times \mathbf{P}^1$ 在 f_1 下的严格变换（transformé pur）”，即 Z' 的闭子概形，它是 $Y \times \mathbf{P}^1$ 沿 $Y = Y \times 0$ 的爆破。显然 $W' \cap \widehat{N}$ 可等同于 $\widehat{N}$ 的零截面；且由于 Y 在 $Y \times \mathbf{P}^1$ 中的余维数为 1，典范态射 $f_2 : W' \to Y \times \mathbf{P}^1$ 为同构。关于 W' 的其他记号由下列典范图确定：

原 PDF 350

$$\begin{array}{ccccc} & & \widehat{N} & \xrightarrow{j_1} & Z' \\ & {\scriptstyle s}\nearrow & & {\scriptstyle \beta}\nearrow & \\ Y & \xrightarrow[g_1]{\delta} & W' & & \downarrow{\scriptstyle f_1} \\ {\scriptstyle \mathrm{id}}\downarrow & & \wr\downarrow{\scriptstyle f_2} & & \\ Y & \xrightarrow{\gamma} & Y \times \mathbf{P}^1 & \xrightarrow{\alpha} & X \times \mathbf{P}^1 \end{array} \qquad (D_1)$$

同样，以 X' 表示 Z' 的闭子概形，它是 $X = X \times 0$ 沿 Y 的爆破。显然 $\mathbf{P}(N) = X' \cap \widehat{N}$ 可等同于 $\widehat{N}$ 的无穷远超平面 H。关于 X' 的其他记号由下列典范图确定：

$$\begin{array}{ccccc} & & \widehat{N} & \xrightarrow{j_1} & Z' \\ & {\scriptstyle k}\nearrow & & {\scriptstyle v}\nearrow & \\ H & \xrightarrow[g_1]{j} & X' & & \downarrow{\scriptstyle f_1} \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\ Y & \xrightarrow{i} & X & \xrightarrow{u} & X \times \mathbf{P}^1 = Z \end{array} \qquad (D_2)$$

下面以引理的形式给出若干后文所需的关系。以 E 表示由典范正合列

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow g_1^*(N \oplus \mathscr{O}_Y) \longrightarrow \mathscr{O}_{\widehat{N}}(1) \longrightarrow 0 \tag{9.3.0}$$

定义的局部自由 $\mathscr{O}_{\widehat{N}}$-模，并置

原 PDF 351

$$\bar{\xi} = c_1(\mathscr{O}_{\widehat{N}}(1)). \tag{9.3.1}$$

引理 9.3。沿用上述记号，有关系

$$j_1^*(\beta_*(1)) = c_d(\check{E}), \quad \text{在} C^\bullet(\widehat{N}) \text{ 中}, \tag{9.3.2}$$

$$j_1^*(v_*(1)) = \bar{\xi}, \quad \text{在} C^\bullet(\widehat{N}) \text{ 中}, \tag{9.3.3}$$

$$f_1^* u_*(1) = (j_1)_*(1) + v_*(1), \quad \text{在} C^\bullet(Z') \text{ 中}. \tag{9.3.4}$$

证明. 所考虑的 k-概形均光滑，故由维数立即可知态射 j_1 和 β（分别地，j_1 和 v）横截。由 [CH] 4 命题 2 的推论 1 得等式

$$j_1^*\beta_*(1) = s_*(1), \qquad j_1^* v_*(1) = k_*(1).$$

等式 (9.3.2) 和 (9.3.3) 分别由 (9.1.2) 及陈类的正规化（[CH] 4–18）得到。再证 (9.3.4)。Z' 中的圈 X' 是 $X \times 0$ 在 f_1 下的严格变换，故先验地存在形如

$$f_1^* u_*(1) = (j_1)_* g_1^*(\mu) + v_*(1), \tag{9.3.5}$$

的等式，其中 $\mu \in \Gamma(Y, \mathbf{N})$；须证 $\mu = 1$。这可通过改写 SGA 7 第 X 讲 2.6.3 的证明做到。这里给出直接证明。对 (9.3.5) 两边施以 j_1^*，得（参见 D_2）

$$g_1^* i^* u^* u_*(1) = j_1^*(j_1)_* g_1^*(\mu) + j_1^* v_*(1). \tag{9.3.6}$$

(9.1.3) 的一个极特殊情形，或直接验证，表明 $u^* u_*(1) = 0$。再用 (9.3.3)，由 (9.3.6) 得

$$0 = j_1^*(j_1)_* g_1^*(\mu) + \bar{\xi}. \tag{9.3.7}$$

原 PDF 352

取 Y 的一个连通分支的邻域后，可设 Y 连通，于是 (9.3.7) 化为

$$0 = \mu\, j_1^*(j_1)_*(1) + \bar{\xi}, \qquad \mu \in \mathbf{N}. \tag{9.3.7 bis}$$

因为 $j_1^*(j_1)_*(1)$ 是 1 次齐次元素，它具有形式

$$j_1^*(j_1)_*(1) = g_1^*(\rho) + \nu\bar{\xi}, \qquad \rho \in C^1(Y), \quad \nu \in \mathbf{Z}.$$

代入 (9.3.7 bis)，立即得 $\rho = 0$ 及 $\mu\nu = -1$，而 $\mu \in \mathbf{N}$，故 $\mu = 1$、$\nu = -1$；这就完成了 (9.3.4) 的证明。 □

9.2 的证明关键在于证明下一个引理（若像上同调中那样，已知对每个 $y \in C^\bullet(\widehat{N})$ 有 $j_1^*(j_1)_*(y) = -y\bar{\xi}$，则它显然成立）。

引理 9.4。对每个 $y \in C^\bullet(\widehat{N})$，有

$$c_d(\check{E}) j_1^*(j_1)_*(y) = 0.$$

证明. 元素 y 在 $C^\bullet(\widehat{N})$ 中有唯一分解

$$y = \sum_{0 \le p \le d} g_1^*(a_p)\bar{\xi}^p,$$

即由 (9.3.3)，

$$y = \sum_{0 \le p \le d} g_1^*(a_p)[j_1^* v_*(1)]^p. \tag{9.4.1}$$

由态射 j_1 的投影公式（[CH] 4 I 9）及 (9.1.6)，得到

$$c_d(\check{E}) j_1^*(j_1)_*(y) = c_d(\check{E}) j_1^*(j_1)_* g_1^*(a_0).$$

换言之，只需在 y 形如 $g_1^*(a)$、$a \in C^\bullet(Y)$ 时证明 9.4。此时元素 $j_1^*(j_1)_*(g_1)^*(a)$ 在 $C^\bullet(\widehat{N})$ 中又有唯一分解

原 PDF 353

$$j_1^*(j_1)_* g_1^*(a) = \sum_{0 \le p \le d} g_1^*(b_p)\bar{\xi}^p. \tag{9.4.2}$$

再次利用 (9.1.6)，须证 $g_1^*(b_0)c_d(\check{E}) = 0$。事实上将证明更强的 $b_0 = 0$（依 9.1.1，这两者等价）。由 (9.3.3)，可将 (9.4.2) 改写为

$$j_1^*(j_1)_* g_1^*(a) = g_1^*(b_0) + z\, j_1^* v_*(1), \quad z \in C^\bullet(\widehat{N}). \tag{9.4.3}$$

对 (9.4.3) 两边施以 $(j_1)_*$，由 j_1 的投影公式得

$$(j_1)_* g_1^*(b_0) = [(j_1)_* g_1^*(a)] \cdot (j_1)_*(1) - v_*(1) \cdot (j_1)_*(z). \tag{9.4.4}$$

将由 (9.3.4) 得到的 $(j_1)_*(1)$ 的表达式代入 (9.4.4)，得

$$(j_1)_* g_1^*(b_0) = (j_1)_* g_1^*(a) \cdot f_1^* u_*(1) - v_*(1)[(j_1)_* g_1^*(a) + (j_1)_*(z)]. \tag{9.4.5}$$

由于 $X \times 0$ 与 $X \times 1$ 在 $X \times \mathbf{P}^1$ 中线性等价，有等式 $f_1^* u_*(1) = f_1^*(X \times 1)$；而 $\widehat{N} \cap f_1^{-1}(X \times 1) = \varnothing$，故

$$(j_1)_* g_1^*(a) \cdot f_1^* u_*(1) = 0. \tag{9.4.6}$$

与 (9.4.5) 比较，得到

$$(j_1)_* g_1^*(b_0) = -v_*(1)[(j_1)_* g_1^*(a) + (j_1)_*(z)]. \tag{9.4.7}$$

另一方面，显然 $W' \cap X' = \varnothing$：它们至多在 Y 上方相交，而在那里一个给出 $\widehat{N}$ 的零截面，另一个给出无穷远超平面。因而 $\beta^* v_*(1) = 0$，由 (9.4.7) 得

$$\beta^*(j_1)_* g_1^*(b_0) = 0. \tag{9.4.8}$$

但如前所述（参见 9.3.2 的证明），β 与 j_1 横截，所以 (9.4.8) 给出

$$0 = \delta_* s^* g_1^*(b_0) = \delta_*(b_0). \tag{9.4.9}$$

原 PDF 354

最后，对 (9.4.9) 施以 $(f_2)_*$，得到 $\gamma_*(b_0) = 0$，故 $b_0 = 0$，因为 γ_* 为单射（γ 显然有一个收缩映射）。 □

9.5。最后说明上述结果如何推出定理。以 $p : X \times \mathbf{P}^1_k \to X$ 表示第一投影，于是 $i = p \circ i_1$。若 $y \in C^\bullet(Y)$，显然有

$$i^* i_*(y) = (i_1)^*(\bar{x}), \qquad \bar{x} = p^* i_*(y). \tag{9.5.1}$$

由 (9.1.1) 得 $i^* i_*(y) = (g_1)_*[g_1^* i_1^*(\bar{x}) c_d(\check{E})]$，即

$$i^* i_*(y) = (g_1)_*[j_1^* f_1^*(\bar{x}) \cdot c_d(\check{E})]. \tag{9.5.2}$$

为证明定理，由线性可设 y 为 Y 的子簇 T 对应的不可约圈，于是 $\bar{x}$ 对应于 $Z = X \times \mathbf{P}^1$ 中的圈 $T \times \mathbf{P}^1$。以 θ 表示 $T \times \mathbf{P}^1$ 在 f_1 下的严格变换，即 $Z \setminus Y$ 上方 $T \times \mathbf{P}^1$ 的逆像的闭包，则存在形如

$$f_1^*(\bar{x}) = \theta + (j_1)_*(w), \qquad w \in C^\bullet(\widehat{N}) \tag{9.5.3}$$

的关系。将此式代入 (9.5.2)，由 9.4 得

$$i^* i_*(y) = (g_1)_*[j_1^*(\theta) c_d(\check{E})], \tag{9.5.4}$$

再由 (9.1.4)，

$$i^* i_*(y) = s^* j_1^*(\theta). \tag{9.5.5}$$

而 θ 的底层约化概形是 $T \times \mathbf{P}^1$ 沿 $T = (T \times \mathbf{P}^1) \cap Y$ 的爆破，故它与 $\widehat{N}$ 的零截面横截相交，交集正是 T 在该零截面下的像。因此 $j_1^*(\theta) = s_*(y)$，结合 (9.5.5) 和 (9.1.3)，即完成定理的证明。现在转向导言所说的“关键公式”。所用记号主要沿用第 4 节，并在此大多重述。注意这些记号与本节引入的记号相容，唯一的区别是第 4 节中记为 Y' 的概形在这里记作 H（取自“hyperplan”，即超平面）。下面也将交替使用这两个记号。

原 PDF 355

命题 9.6。设 k 为可分闭域，$i : Y \hookrightarrow X$ 为拟射影光滑 k-概形间的闭浸入，纯余维数为 d。以 $f : X' \to X$ 表示将 X 沿 Y 爆破所得的 X-概形，设

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

是由 f 与 i 构造的笛卡尔图。以 F 表示由典范正合列

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow g^*(N) \longrightarrow \mathscr{O}_{Y'}(1) \longrightarrow 0 \tag{9.6.1}$$

定义的局部自由 $\mathscr{O}_{Y'}$-模，则对每个 $y \in C^\bullet(Y)$，在 $C^\bullet(X')$ 中有等式

$$f^* i_*(y) = j_*(g^*(y) c_{d-1}(\check{F})). \tag{9.6.2}$$

在证明 9.6 之前，先将图 D_1、D_2 的一些尚未证明的性质整理成引理。

引理 9.7。有等式：

$$\text{(i)} \quad c_d(\check{E}) = k_*(c_{d-1}(\check{F})) + (g_1)^*(c_d(\check{N}));$$

$$\text{(ii)} \quad \beta_* f_2^* \gamma_*(y) = f_1^* \alpha_* \gamma_*(y), \quad y \in C^\bullet(Y);$$

$$\text{(iii)} \quad f_1^* u_*(t) = (j_1)_*[(i \circ g_1)^*(t)] + v_* f^*(t), \quad t \in C^\bullet(X).$$

原 PDF 356

证明. 先证 (i)。置 $\xi = c_1(\mathscr{O}_{Y'}(1)) = k^*(\bar{\xi})$。仿照 (8.4.1) 的证明得到等式

$$c_d(\check{E}) = \sum_{p=0}^{d} g_1^*(c_p(\check{N})) \bar{\xi}^{d-p}, \tag{9.7.1}$$

$$c_{d-1}(\check{F}) = \sum_{q=0}^{d-1} g^*(c_q(\check{N})) \xi^{d-1-q}. \tag{9.7.2}$$

由 (9.7.2) 得

$$k_*[c_{d-1}(\check{F})] = \sum_{q=0}^{d-1} k_* k^*[g_1^*(c_q(\check{N})) \bar{\xi}^{d-1-q}],$$

再用 k 的投影公式及 $k_*(1) = \bar{\xi}$，得

$$k_*[c_{d-1}(\check{F})] = \sum_{q=0}^{d-1} g_1^*(c_q(\check{N})) \bar{\xi}^{d-q}. \tag{9.7.3}$$

比较 (9.7.1) 与 (9.7.3)，立即得到 (i)。再证 (ii)。可设 y 为 Y 的不可约圈，对应的子簇也记为 y。于是圈 $\gamma_*(y) = y \times 0$ 与 $y \times 1$ 有理等价，故只须证明圈的等式

$$\beta_* f_2^*(y \times 1) = f_1^* \alpha_*(y \times 1). \tag{9.7.4}$$

但 $(y \times 1) \cap (Y \times 0) = \varnothing$，故 f_1 在 $y \times 1$ 的一个开邻域上方为同构，立即得到 (9.7.4)。再证 (iii)。以 $p : X \times \mathbf{P}^1 \to X$ 表示第一投影，由 (9.1.2) 得

$$u_*(t) = p^*(t) \cdot u_*(1), \tag{9.7.5}$$

与 (9.3.4) 比较，得

$$f_1^* u_*(t) = (p \circ f_1)^*(t)[(j_1)_*(1) + v_*(1)]. \tag{9.7.6}$$

分别利用 j_1 与 v 的投影公式，得

$$f_1^* u_*(t) = (j_1)_*[(p \circ f_1 \circ j_1)^*(t)] + v_*[(p \circ f_1 \circ v)^*(t)]. \tag{9.7.7}$$

因 $p \circ f_1 \circ j_1 = (p \circ u) \circ i \circ g_1 = i \circ g_1$，且 $p \circ f_1 \circ v = (p \circ u) \circ f = f$，便得 (iii)。 □

原 PDF 357

9.8。现在证明 9.6。为此先证等式

$$v_* f^* i_*(y) = v_* j_*(g^*(y) c_{d-1}(\check{F})), \tag{9.8.1}$$

然后证明 v_* 为单射。由 (9.7) (iii) 得

$$v_* f^* i_*(y) = f_1^* u_* i_*(y) - (j_1)_*[g_1^* i^* i_*(y)],$$

由 (9.2) 即

$$v_* f^* i_*(y) = f_1^*(i_1)_*(y) - (j_1)_* g_1^*(y\, c_d(\check{N})). \tag{9.8.2}$$

另一方面，立即有

$$v_* j_*(g^*(y) c_{d-1}(\check{F})) = (j_1)_*[(k_* k^* g_1^*(y)) c_{d-1}(\check{F})],$$

即由 k 的投影公式，

$$v_* j_*(g^*(y) c_{d-1}(\check{F})) = (j_1)_*[g_1^*(y) k_*(c_{d-1}(\check{F}))].$$

利用 (9.7) (i) 推出

$$\begin{aligned} v_* j_*(g^*(y) c_{d-1}(\check{F})) = (j_1)_*(g_1^*(y) c_d(\check{E})) \\ - (j_1)_* g_1^*(y\, c_d(\check{N})). \end{aligned} \tag{9.8.3}$$

比较 (9.8.2) 与 (9.8.3)，可见 (9.8.1) 等价于

$$f_1^*(i_1)_*(y) = (j_1)_*(g_1^*(y) c_d(\check{E})), \tag{9.8.4}$$

即将〔原文缺失〕换为 $X \times \mathbf{P}^1$ 时，与 (9.6.2) 对应的等式。由 (9.1.2)，有

$$(j_1)_*(g_1^*(y) c_d(\check{E})) = (j_1)_* s_*(y) = \beta_* \delta_*(y).$$

又显然（参见 D_1）$\delta_* = f_2^* \gamma_*$，故

$$(j_1)_*(g_1^*(y) c_d(\check{E})) = \beta_* f_2^* \gamma_*(y). \tag{9.8.5}$$

另一方面，显然

$$f_1^*(i_1)_*(y) = f_1^*\alpha_*\gamma_*(y), \tag{9.8.6}$$

所以比较 (9.8.5)、(9.8.6) 及 (9.7) (ii)，即得 (9.8.4)。

原 PDF 358

引理 9.8.7。映射 v_* 为单射。

证明. 设 Z'' 为 Z' 沿 W' 的爆破，等价地，是沿 $\widehat{N}\cup W' = f_1^{-1}(Y\times\mathbf{P}^1)$ 的爆破。X 在 Z'' 中的严格变换 X'' 也是 X' 在 Z'' 中的严格变换。记号由以下典范图确定：

$$\begin{array}{ccc} X'' & \xhookrightarrow{v''} & Z'' \\ \wr\downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f_1'} \\ X' & \xhookrightarrow{v} & Z' \end{array}$$

由于 $X'\cap W' = \varnothing$，态射 f_1' 在 X' 的一个开邻域上方为同构，特别地，f' 为同构。又因为 f_1' 与 v 横截，有等式

$$(f_1')^*\circ v_* = v_*''\circ (f')^*, \tag{9.8.8}$$

故只须证明 v_*'' 为单射。但由爆破的交换性（参见例如 Hironaka，《代数圈的光滑化》(Smoothing of algebraic cycles)，*Amer. Journal of Math.* (1968)，引理 4.1)，Z'' 也可先将 $X\times\mathbf{P}^1$ 沿 $Y\times\mathbf{P}^1$ 爆破得到概形 Z_1'，再将 Z_1' 沿 Y 的逆像爆破而得。显然 $Z_1' = X'\times\mathbf{P}^1$，其投影 $Z_1'\to X\times\mathbf{P}^1$ 为乘积 $f\times\mathrm{id}_{\mathbf{P}^1}$，由此有显然的笛卡尔图

$$\begin{array}{ccccc} H & \xhookrightarrow{t\mapsto(t,0)} & H\times\mathbf{P}^1 & \xhookrightarrow{j\times\mathrm{id}} & X'\times\mathbf{P}^1 = Z_1' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g\times\mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle f\times\mathrm{id}} \\ Y & \xhookrightarrow{\gamma} & Y\times\mathbf{P}^1 & \xhookrightarrow{i\times\mathrm{id}} & X\times\mathbf{P}^1 \end{array}$$

$X\times 0$ 在 $f\times\mathrm{id}$ 下的严格变换可等同于 $X'\times 0$，它包含 $H = H\times 0 = (f\times\mathrm{id})^{-1}(Y)$。现在将 Z_1' 沿 H 爆破，由于 H 在 X' 中纯余维数为 1，X' 的严格变换与 X' 典范同构（这一点也已知），故有典范交换图

原 PDF 359

$$\begin{array}{ccccc} & & X' & \xhookrightarrow{v''} & Z'' \\ & & \downarrow{\scriptstyle f''} & & \downarrow{\scriptstyle f_1''} \\ H & \hookrightarrow & X' & \xrightarrow[v']{} & X'\times\mathbf{P}^1 \\ & & t & \longmapsto & (t,0) \end{array}$$

回忆要证明 v_*'' 为单射。与 D_2 比较可见，这等价于证明在额外假定 Y 在 X 中的余维数为 1 时，v_* 为单射；下面即证明这一点。此时等式 $(f_1)_*\circ v_* = u_*\circ f_*$ 即给出结论，因为 f_* 是同构，u_* 是分裂单态射（u 有收缩映射）。 □

现在陈述与 (8.5) b) 对应的定理。

定理 9.9。对每个整数 $p \geq 0$，序列

$$0 \longrightarrow C^{p-d}(Y) \xrightarrow{\lambda} C^{p-1}(Y') \oplus C^p(X) \xrightarrow{\mu} C^p(X') \longrightarrow 0,$$

其中 λ、μ 表示箭头

$$\lambda : x \longmapsto [g^*(x)c_{d-1}(\check{F}), -i_*(x)],$$
$$\mu : (x, y) \longmapsto j_*(x) + f^*(y),$$

是正合列。此外，映射 λ 有左逆

$$\lambda' : (x, y) \longmapsto g_*(x).$$

证明. 最后一条断言正是 (9.1.1)。同样，(9.6.2) 表示 $\mu \circ \lambda = 0$。现证 μ 为满射。为此需用到

$$f_* f^*(z) = z \qquad (z \in C^\bullet(X)), \tag{9.9.1}$$

它直接由 f 的投影公式及显然的事实 $f_*(1) = 1$ 得到。设 $t \in C^\bullet(X')$。由 (9.9.1)，有 $f_*(t - f^* f_*(t)) = 0$。由于 f 诱导 $U' = X' \setminus Y'$ 到 $U = X \setminus Y$ 的同构，可知 $t - f^* f_*(t)$ 在 U' 上的限制为零，故由 [CH] 4 定理 2，有等式

原 PDF 360

$$t - f^* f_*(t) = j_*(a), \qquad a \in C^\bullet(Y').$$

现证中间的正合性。设 $a \in C^{p-1}(Y')$、$b \in C^p(X)$ 满足

$$j_*(a) + f^*(b) = 0. \tag{9.9.2}$$

对 (9.9.2) 两边施以 f_*，得到 $f_* j_*(a) + f_* f^*(b) = 0$，再由 (9.9.1)，

$$b = -i_* g_*(a). \tag{9.9.3}$$

置 $x = g_*(a)$，则只须证明

$$a = g^*(x)c_{d-1}(\check{F}). \tag{9.9.4}$$

为此置 $z = a - g^*(x)c_{d-1}(\check{F})$ $(x = g_*(a))$，并证明 $z = 0$。先证明有关系 $j_*(z) = 0$、$g_*(z) = 0$，再证明满足这两个关系的元素 z 必为零。依定义，

$$j_*(z) = j_*(a) - j_*(g^*(x) \cdot c_{d-1}(\check{F})),$$

由 (9.6.2) 即 $j_*(z) = j_*(a) - f^* i_*(x)$。在此式中将 $i_*(x)$ 换为 $-b$ (9.9.3)，便由 (9.9.2) 得 $j_*(z) = 0$。再由 x 的定义及定理最后一条断言，得

$$g_*(z) = x - g_*(g^*(x)c_{d-1}(\check{F})) = 0.$$

原 PDF 361

下面说明如何由 $j_*(z)=0$ 与 $g_*(z)=0$ 两个关系推出 $z=0$。由于 $Y'\simeq \mathbf{P}_Y(N)$，元素 z 有唯一表示

$$z=g^*(a_0)+g^*(a_1)\xi+\cdots+g^*(a_{d-1})\xi^{d-1},\qquad a_i\in C^{p-1-i}(Y).$$

由于 $g_*(z)=0$，由 g 的投影公式以及 g_* 将次数降低 $d-1$ 这一事实，得 $a_{d-1}=0$。另一方面，由 (9.2)，有 $z\xi=j^*j_*(z)=0$，故

$$g^*(a_0)\xi+\cdots+g^*(a_{d-1})\xi^{d-1}=0;$$

所以所有 a_i 都为零，$z=0$。 □

9.10。沿用 (9.9) 的记号，映射 $\omega=\lambda\circ\lambda'$ 是一个投影算子，满足 $\mathrm{Im}(\omega)=\mathrm{Im}(\lambda)$。因而 μ 诱导同构

$$\bar{\mu}:\mathrm{Ker}(\omega)\xrightarrow{\sim}C^p(X').$$

而

$$\mathrm{Ker}(\omega)=\mathrm{Ker}(g_*)\oplus C^p(X)\hookrightarrow C^{p-1}(Y')\oplus C^p(X).\tag{9.10.1}$$

事实上，$C^{p-1}(Y')\oplus C^p(X)$ 中的元素 (x,y) 属于 $\mathrm{Ker}(\omega)$，当且仅当

$$g^*g_*(x)\cdot c_{d-1}(\check{F})=-i_*g_*(x)=0,$$

亦即由 (9.1.1)，$g_*(x)=0$。

另一方面，射影丛的Chow 环结构，尤其是关系

$$g_*(\xi^i)=0\quad(i<d-1),\qquad g_*(\xi^{d-1})=1,$$

表明

$$\mathrm{Ker}(g_*)=g^*C^{p-1}(Y)\oplus g^*C^{p-2}(Y)\xi\oplus\cdots\oplus g^*C^{p-d+1}(Y)\xi^{d-2}.$$

换言之，$\bar{\mu}$ 可解释为同构

原 PDF 362

$$C^{p-1}(Y)\oplus C^{p-2}(Y)\oplus\cdots\oplus C^{p-d+1}(Y)\oplus C^p(X)\xrightarrow{\sim}C^p(X'),\tag{9.10.2}$$

其逆同构也容易写出。

正如 Murre 告诉我的，Samuel 已在 $d=2$ 时证明了命题 (9.10.2)（《等价关系》（Relations d'équivalence），*Proceedings of the International Congress*，Edinburgh 1958）。

当然，在平展上同调或 ℓ-进上同调的框架内，也有与 (9.10.2) 对应的命题，这时可由 (8.5) 推出。

参考文献

[1] Grothendieck，陈类理论（La théorie des classes de Chern）。*Bull. Soc. Math. de France* **86**（1958），第 137–154 页。

[2] Hodge，调和积分的理论及应用（The theory and applications of harmonic integrals）。Cambridge University Press，1952。

[3] Hirzebruch，代数几何中的拓扑方法（Topological Methods in Algebraic Geometry）。Springer Verlag。

[4] Lefschetz，代数几何（Algebraic Geometry）。Princeton University Press，1953。

[5] Raynaud 女士，泛射影模（Modules projectifs universels）。*Inventiones Mathematicae*，第 6 卷，第 1 分册（1968），第 1–26 页。

[TF] Godement，层论（Théorie des faisceaux）。

[CH] *Chow* 环及其应用（Anneaux de Chow et applications）。Séminaire Chevalley，1958。

[6] *Lefschetz* 定理及退化判据（Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence）。*Pub. I.H.E.S.*，第 35 号。

原 PDF 363

第 VIII 讲

Abel 范畴与三角范畴的类群；完美复形

Groupes de classes des catégories abéliennes et triangulées. Complexes parfaits

A. Grothendieck 著，I. Bucur 整理

本讲简要介绍以后各讲不可缺少的一些概念和结果，特别是关于伪凝聚复形与完美复形的概念和结果。关于后两者的较完整论述及较详细的证明，将见于本研讨班之后关于概形的 Riemann–Roch 定理研讨班的前几讲。[1]

1. Abel 范畴的情形

设 C 为Abel 范畴，D 为 C 的满子范畴。称从 D 到Abel 群 C 的函数 f 为加性函数，如果对 C 中每个正合列

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

只要 E', E'', E 都是 D 的对象，就有

$$f(E) = f(E') + f(E'').$$

设 f 为从 D 到Abel 群 G 的加性函数。下列性质容易由定义推出：

α) $f(0) = 0$。

β) 若 X 与 Y 同构，则 $f(X) = f(Y)$。

γ) $f(X \oplus Y) = f(X) + f(Y)$。

δ) 设 $E = (E^i, d^i)$ 为 D 的有限复形，并且对象

$$B^{i+1} = \mathrm{Im}(d^i), \qquad Z^i = \mathrm{Ker}(d^i), \qquad H^i(E) = Z^i/B^i$$

[1] SGA 6，第 I 讲。

原 PDF 364

都在 D 中。则

$$\sum_i (-1)^i f(E^i) = \sum_i (-1)^i f(H^i(E)).$$

ε) 若 $F \in \mathrm{Ob}\, D$ 具有有限滤过

$$0 = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_n = F,$$

并且对 $0 < i \leq n$，F_i 和 F_i/F_{i-1} 都是 D 的对象，则

$$f(F) = \sum_{i=1}^{n} f(F_i/F_{i-1}).$$

φ) 若 D 对无穷直和稳定，则 $f = 0$。

证明 δ) 时，使用正合列

$$0 \longrightarrow Z^i \longrightarrow E^i \longrightarrow B^{i+1} \longrightarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow B^i \longrightarrow Z^i \longrightarrow H^i(E) \longrightarrow 0.$$

证明 ε) 时，使用正合列

$$0 \longrightarrow F_{n-1} \longrightarrow F \longrightarrow F/F_{n-1} \longrightarrow 0$$

对 n 作归纳。为证明 φ)，取 $E \in \mathrm{Ob}\, D$，令

$$F = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^+} E_n, \qquad E_n = E \quad (n \in \mathbb{Z}^+).$$

于是 $E \oplus F \simeq F$，应用 γ) 得 $f(F) = f(F) + f(E)$，所以 $f(E) = 0$。

对每个Abel 群 G，考虑从 D 到 G 的加性函数组成的Abel 群 $A_D(G)$，便显然得到一个协变函子

$$A_D : \mathrm{Ab} \longrightarrow \mathrm{Ab}.$$

函子 A_D 是可表的。一个表示对 $(K_D(C), \varphi)$ 可按如下方式构造。

原 PDF 365

以 L 表示由 D 的对象生成的自由 Abel 群；令 R 为 L 中由形如 $E - E' - E''$ 的元素生成的子群，这里每个元素对应于 C 中的一个正合列

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0.$$

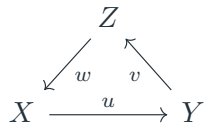
置 $K_D(C) = L/R$。映射 φ 由两个典范映射

$$\mathrm{Ob}\, D \longrightarrow L \longrightarrow L/R$$

复合而成。在不会混淆时，可以简写为 $K_D(C) = K(D)$。

2. 三角范畴的情形

设 C 为三角范畴，G 为Abel 群。称从 C 到 G 的函数 f 为加性函数，如果对每个可区别三角形



都有 $f(Y) = f(X) + f(Z)$。

给定加性函数 f，下列关系直接由定义推出：

a) $f(0) = 0$。

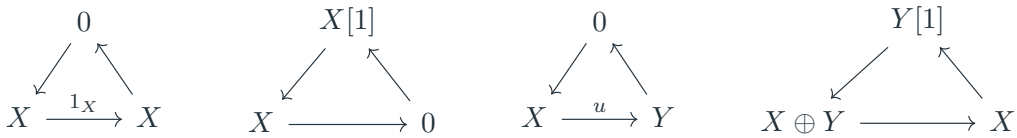
b) $f(X[n]) = (-1)^n f(X)$。

c) 若 X 与 Y 同构，则 $f(X) = f(Y)$。

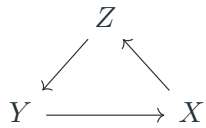
d) $f(X \oplus Y) = f(X) + f(Y)$。

原 PDF 366

事实上，下列三角形都是可区别三角形：



（u 为同构）。构造最后一个三角形时，使用了两个可区别三角形的和仍是可区别三角形这一事实。与Abel 范畴的情形一样，显然得到函子 $A : \mathrm{Ab} \to \mathrm{Ab}$，它给每个Abel 群 G 配上 C 上取值于 G 的加性函数组成的Abel 群 $A(G)$。这个函子是可表的，而且容易构造一个表示对 $(K(C), \mathrm{cl}_C)$。事实上，先考虑由 C 的对象生成的自由 Abel 群 $\mathbb{Z}^{(\mathrm{Ob}\, C)}$，再考虑由形如 $X - Y - Z$ 的元素生成的子群 R，其中



是可区别三角形。商群 $\mathbb{Z}^{(\mathrm{Ob}\, C)}/R$ 就是 $K(C)$，而 cl_C 是两个典范映射

$$\mathrm{Ob}\, C \longrightarrow \mathbb{Z}^{(\mathrm{Ob}\, C)} \longrightarrow K(C)$$

的复合。

3. 函子性

设 C, C' 为两个三角范畴，$T : C \to C'$ 为从 C 到 C' 的正合函子，即一个加性的、“分次的”、将可区别三角形变为可区别三角形的函子。如上，以 $A, A' : \mathrm{Ab} \to \mathrm{Ab}$ 表示与

原 PDF 367

C, C' 关联的函子。由“与 T 复合”得到一个函子态射 $A' \to A$，从而得到唯一的同态

$$K(T) : K(C) \longrightarrow K(C'),$$

使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Ob} C & \xrightarrow{T} & \operatorname{Ob} C' \\ {\scriptstyle \mathrm{cl}_C}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{cl}_{C'}} \\ K(C) & \xrightarrow[K(T)]{} & K(C'). \end{array}$$

由此可见，若函子 $T, T_1 : C \to C'$ 同构，则 $K(T) = K(T_1)$。特别地，若 T 为范畴等价，则 $K(T)$ 为同构。

若 C'' 为第三个三角范畴，而 $F : C \times C' \to C''$ 为对每个变量都正合的双函子，则显然得到一个双线性映射

$$K(F) : K(C) \times K(C') \longrightarrow K(C''),$$

满足关系

$$K(F)(\mathrm{cl}_C(X), \mathrm{cl}_{C'}(X')) = \mathrm{cl}_{C''}(F(X, X')).$$

命题 3.1。设 A 为三角范畴，B 为 A 的厚三角子范畴，A/B 为 A 模 B 的商范畴，$Q : A \to A/B$ 为典范的取商函子，$i : B \to A$ 为包含函子。则下列序列正合：

原 PDF 368

$$K(B) \xrightarrow{K(i)} K(A) \xrightarrow{K(Q)} K(A/B) \longrightarrow 0.$$

证明. 显然存在自然同态

$$\alpha : \mathrm{Coker}(K(i)) \longrightarrow K(A/B).$$

另一方面，由于 $\mathrm{Ob}(A/B) = \mathrm{Ob}(A)$，存在显然的映射

$$\gamma : \mathrm{Ob}(A/B) \longrightarrow \mathrm{Coker}(K(i)).$$

设 $X, Y \in \mathrm{Ob}(A/B)$ 且二者同构。我们要证明 $\gamma(X) = \gamma(Y)$。商范畴 A/B 可用右或左分式演算得到，其中乘法系 S 由所有包含于可区别三角形 (X', Y', Z', f, g, h) 中、且 Z' 为 B 的对象的态射 f 组成（S 是饱和乘法系）。因而存在 X_1 及态射

$$X_1 \xrightarrow{s} X, \qquad X_1 \xrightarrow{t} Y, \qquad s, t \in S.$$

因此只须证明 $\gamma(X) = \gamma(X_1)$；而这由存在形如 $(X_1, X, Z, s, \ldots)$ 的可区别三角形且 $Z \in \operatorname{Ob} B$ 得出。

映射 γ 是加性函数。事实上，若 (X, Y, Z, f, g, h) 为 A/B 的可区别三角形，就须证明 $\gamma(X) + \gamma(Z) = \gamma(Y)$。但现在这个关系成立，因为三角形 (X, Y, Z, f, g, h) 同构于 A 的一个可区别三角形。因而得到

$$\beta : K(A/B) \longrightarrow \mathrm{Coker}(K(i)),$$

并立即可见 β 为 α 的逆。 □

4. 与 Abel 范畴情形的比较

设 C 为Abel 范畴，$D(C)$ 为 C 的导出范畴。按惯例，以 $D^b(C)$ 表示 $D(C)$ 中由有界复形生成的满子范畴。给 C 的每个对象 X 配上除零次分量为 X 外、其他分量均为零的复形，得到同态 原 PDF 369

$$\mu : K(C) \longrightarrow K(D^b(C)).$$

这个同态实际上是同构。事实上，可用命题 3.1 构造 μ 的逆；注意到

$$D^b(C) \simeq K^{b,b}(C)/K^{b,\phi}(C),$$

其中 $K^{b,\phi}(C)$ 是 $K^{b,b}(C)$ 中由无环复形组成的厚子范畴。设 $X^\bullet = (X_i) \in \mathrm{Ob}(K^{b,b}(C))$。令

$$f(X^\bullet) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{cl}_C(X_i),$$

便得到 $K^{b,b}(C)$ 上取值于 $K(C)$ 的加性函数。事实上，首先注意到，若 $X^\bullet$ 与 $Y^\bullet$ 同伦，则 $f(X^\bullet) = f(Y^\bullet)$，因为 $f(X^\bullet) = f(H(X^\bullet))$。于是得到同态

$$\nu : K(D^b(C)) \longrightarrow K(C),$$

并立即可见它为 μ 的逆。

当 C “太大” 时，不变量 $K(C)$ 往往没有多少意义，因此有必要将它相对于 C 的一个子范畴 C_0 相对化。设 C_0 为 C 的满子范畴。一方面，可以定义群 $K_0(C) = K_{C_0}(C)$。另一方面，假设满足下列条件：

(A) C_0 对有限直和稳定。

此时容易定义三角范畴 $D^b_0(C)$：取 C 中以子范畴 C_0 的对象为分量的（上同调有界的）复形，再对这些复形之间的拟同构取商。与上面一样，得到同态 原 PDF 370

$$K_0(C) \longrightarrow K(D^b_0(C)). \qquad (*)$$

再假设子范畴 C_0 满足下列条件 (B)：

(B) 若 $X, Y \in \mathrm{Ob}\, C_0$，且 $X \xrightarrow{u} Y$ 为满态射（当然是在 C 中），则 $\mathrm{Ker}\, u \in \mathrm{Ob}\, C_0$。

与上面同样推理，可以证明同态 $(*)$ 为同构。

典范包含函子 $D^b_0(C) \to D^b(C)$ 一般并非全忠实。不过有：

命题 4.1。假设子范畴 C_0 满足条件 (A)、(B) 以及下列条件 (C)：

(C) 对每个图

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ & & \uparrow{\scriptstyle v} \\ & & L \end{array}$$

其中 u 为满态射且 $L \in \mathrm{Ob}\, C_0$，都能将其补成交换图

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle v} \\ L_1 & \xrightarrow[w]{} & L \end{array}$$

使 $L_1 \in \mathrm{Ob}\, C_0$ 且 w 为满态射。

原 PDF 371

在这些条件下，典范函子

$$D_0^b(C) \longrightarrow D^b(C), \qquad D_0^-(C) \longrightarrow D^-(C)$$

是全忠实的。此外，$D_0^b(C)$（相应地 $D_0^-(C)$）的本质像对直因子稳定。

本命题的证明主要使用 Verdier 的一个判据（[2], 4-2, 定理），将在 Riemann–Roch 研讨班第一讲中给出（SGA 6，第 I 讲 2.7）。

推论。再假设子范畴 C_0 对 Ker 和 Coker 稳定，因而为Abel 范畴。以 $D^b(C)_0$ 表示 $D^b(C)$ 中由那些上同调对象同构于 C_0 的对象的复形生成的满三角子范畴。则包含函子

$$D^b(C_0) \longrightarrow D^b(C)_0$$

为这两个范畴之间的等价，从而得到一串同构

$$K(C_0) \simeq K_0(C) \simeq K(D^b(C_0)) \simeq K(D^b(C)_0).$$

[2]

说明。假设子范畴 C_0 满足条件 (A)、(B)，且 C 的每个对象都具有由 C_0 的对象组成的有限左消解。此时 C_0 满足条件 (C)，而典范函子 $D_0^b(C) \to D^b(C)$ 实际上为范畴等价。因而有同构 $K_{C_0}(C) \simeq K(C)$。

原 PDF 372

5. 伪凝聚复形

设 C 为Abel 范畴，C_0 为 C 的满子范畴，满足条件 (A)、(B)、(C)。以 $D_0^-(C)_{\mathrm{coh}}$ 表示 $D_0^-(C)$ 在典范函子 $D_0^-(C) \to D(C)$ 下的本质像。称 $D_0^-(C)_{\mathrm{coh}}$ 的对象为 C_0-伪凝聚复形。因此，C 的一个复形是 C_0-伪凝聚的，当且仅当它在 $D(C)$ 中同构于一个上有界复形，且该复形的各分量都是 C_0 的对象。

范畴 $D_0^-(C)_{\mathrm{coh}}$ 是 $D(C)$ 的三角子范畴，其意义如下：$D(C)$ 中任一有两个顶点是子范畴 $D_0^-(C)_{\mathrm{coh}}$ 的对象的可区别三角形，都同构于一个三个对象均属于 $D_0^-(C)_{\mathrm{coh}}$ 的三角形。

[2] 参见 SGA 6，第 IV 讲 1.6。

首先，子范畴 $D_0^-(C)_{\mathrm{coh}}$ 显然对平移自同构 $T : D(C) \to D(C)$ 稳定。为证明 $D_0^-(C)_{\mathrm{coh}}$ 是 $D(C)$ 的三角子范畴，只须验证：若 $U^\bullet, V^\bullet$ 为 $D_0^-(C)_{\mathrm{coh}}$ 的对象，且三角形

$$\begin{array}{ccc} & W^\bullet & \\ {\scriptstyle w}\swarrow & & \nwarrow{\scriptstyle v} \\ U^\bullet & \xrightarrow{\ u\ } & V^\bullet \end{array}$$

是可区别的（相对于 $D(C)$ 的三角范畴结构），则 $W^\bullet$ 也是 $D_0^-(C)_{\mathrm{coh}}$ 的对象。由假设，存在复形 $X^\bullet, Y^\bullet$，它们在 $D(C)$ 中分别同构于 $U^\bullet, V^\bullet$，且各分量都是 C_0 的对象。由此得到交换方形（在 $D(C)$ 中）：

原 PDF 373

$$\begin{array}{ccc} U^\bullet & \xrightarrow{\ u\ } & V^\bullet \\ {\scriptstyle\sim}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\sim} \\ X^\bullet & \xrightarrow[\ f\ ]{} & Y^\bullet. \end{array}$$

由于包含函子 $D_0^-(C) \to D^-(C)$ 为全忠实（命题 4.1），将 $X^\bullet$ 换成一个同构的复形后，可以假设 f 是真正的复形态射。设 $Z^\bullet$ 为 f 的“映射柱”（mapping cylinder），$g : Y^\bullet \to Z^\bullet$ 为典范态射。由构造本身，$Z^\bullet$ 的分量是 C_0 的对象（条件 (A)）。另一方面，

$$\begin{array}{ccc} & Z^\bullet & \\ {\scriptstyle h}\swarrow & & \nwarrow{\scriptstyle g} \\ X^\bullet & \xrightarrow[\ f\ ]{} & Y^\bullet \end{array}$$

为 $D(C)$ 中的可区别三角形，故 $Z^\bullet$ 同构于 $W^\bullet$。

因此，范畴 $D_0^-(C)_{\mathrm{coh}}$ 带有三角范畴结构：$D_0^-(C)_{\mathrm{coh}}$ 中的三角形为可区别的，当且仅当它在三角范畴 $D(C)$ 中为可区别的。

$D_0^-(C)_{\mathrm{coh}}$ 与 $D^b(C)_{\mathrm{coh}}$ 的交记为 $D_0^b(C)_{\mathrm{coh}}$。

若 C 的对象 M 作为集中在零次的复形是伪凝聚的，就称 M 为伪凝聚对象。可以证明，这等价于 M 具有一个各分量均为 C_0 的对象的左消解。

原 PDF 374

命题 5.1。一个复形 X 为 C_0-伪凝聚的，当且仅当它同构于一个向右有界、且各分量都为 C_0-伪凝聚的复形。

本命题的证明将见于 Riemann–Roch 研讨班第一讲（SGA 6，第 I 讲 2.7）。

6. 完美复形

称范畴 $D(C)$ 的一个对象为 C_0-完美复形，如果它同构于 $D_0^b(C)$ 的一个对象，即同构于一个各分量均在 C_0 中的有界复形。以 $D_0(C)_{\mathrm{parf}}$ 表示 $D(C)$ 中由完美复形生成的满子范畴。

因此，范畴 $D_0(C)_{\mathrm{parf}}$ 正是 $D_0^b(C)$ 在包含函子 $D_0^b(C) \to D(C)$ 下的本质像。容易看出，$D_0(C)_{\mathrm{parf}}$ 是 $D(C)$ 的三角子范畴，因而带有三角范畴结构。

7. 一个重要的特殊情形

设 A 为环，C 为 A-模（例如左模）的范畴。以 C_0 表示 C 中由有限型投射 A-模生成的满子范畴。子范畴 C_0 满足条件 (A)、(B)、(C)。此时使用下列记号：

原 PDF 375

$$D^-(A)_{\mathrm{coh}} = D_0^-(C)_{\mathrm{coh}},$$
$$D^b(A)_{\mathrm{coh}} = D_0^b(C)_{\mathrm{coh}},$$
$$D(A)_{\mathrm{parf}} = D_0(C)_{\mathrm{parf}}.$$

$D(C)$ 中的 C_0-伪凝聚（相应地 C_0-完美）复形，简称伪凝聚复形（相应地完美复形）。

考虑以下群会很有用：

$$K_\bullet(A) = K(D^b(A)_{\mathrm{coh}}), \qquad K^\bullet(A) = K(D(A)_{\mathrm{parf}}).$$

对于群 $K^\bullet(A)$，有（命题 4.1 的推论）

$$K^\bullet(A) = K(D(A)_{\mathrm{parf}}) \simeq K(D_0^b(C)) \simeq K_{C_0}(C),$$

这表明它也就是 A 的经典的“有限型投射模的类群”。

当环 A 为 Noether 环时，群 $K_\bullet(A)$ 也有经典描述。为此，设 C_1 为有限型模的Abel范畴。于是有

$$K_\bullet(A) \simeq K(C_1).$$

事实上，由命题 4.1，

$$K(C_1) \simeq K(D^b(C_1)) \simeq K(D^b_{C_1}(C)),$$

因为立即可见 $D^b(C_1) \simeq D^b_{C_1}(C)$。实际上，若 A 为 Noether 环且 $L^\bullet \in D^-(A)$，则由命题 5.1，$L^\bullet$ 为伪凝聚的，当且仅当各 $H^i(L^\bullet)$ 都是有限型的。

原 PDF 376

对任意环 A，有同态

$$\gamma_A : K^\bullet(A) \longrightarrow K_\bullet(A),$$

它来自包含函子

$$D(A)_{\mathrm{parf}} \longrightarrow D^b(A)_{\mathrm{coh}}. \qquad (*)$$

一般说来，同态 γ_A 既非单射也非满射。当环 A 为正则环时，每个有限型 A-模 M 都有有限投射维数；由 5.1，包含函子 $(*)$ 实际上为这两个范畴之间的等价。因此，此时同态 γ_A 为同构。

8. 复形的 Tor

设 A 为环（不一定交换），${}_AC$（相应地 C_A）为左（相应地右）A-模的Abel 范畴。以 $K^-({}_AC)$ 表示 ${}_AC$ 中上有界复形的三角范畴，以 ${}_AD$ 表示 $K^-({}_AC)$ 中由各分量为平坦（左）A-模的复形组成的满三角子范畴。

设 $X^\bullet$ 为 $K^-(C_A)$ 的对象，考虑函子

$$\Phi_{X^\bullet} = X^\bullet \otimes_A - : K^-({}_AC) \longrightarrow K^-(\mathrm{Ab}).$$

在这些条件下，下列命题成立：

原 PDF 377

1) ${}_AD$ 中的每个无环对象都由 $\Phi_{X^\bullet}$ 变为 $K^-(\mathrm{Ab})$ 的无环对象。

事实上，若 $N^\bullet$ 为 ${}_AD$ 的对象，且 $Z^i(N^\bullet)$、$B^i(N^\bullet)$、$H^i(N^\bullet)$ 都平坦，则有经典同构

$$\sum_{p+q=n} H_p(X^\bullet) \otimes H_q(N^\bullet) \xrightarrow{\sim} H_n(X^\bullet \otimes_A N^\bullet).$$

2) $K^-({}_AC)$ 的每个对象 $Y^\bullet$ 都是一个拟同构的终点，其起点为 ${}_AD$ 的一个对象。

为此只须取一个 Cartan–Eilenberg 消解。因此可以应用 [2] 第 2 节第 2 款定理 2，断定 $\Phi_{X^\bullet}$ 有左导出函子

$$\mathbf{L}^-\Phi_{X^\bullet} : D^-({}_AC) \longrightarrow D^-(\mathrm{Ab}).$$

对象 $\mathbf{L}^-\Phi_{X^\bullet}(Y^\bullet)$ 可按下述方式求得，精确到同构：

设 $P^\bullet$ 为 ${}_AD$ 的对象，$P^\bullet \to Y^\bullet$ 为拟同构。则 $\mathbf{L}^-\Phi_{X^\bullet}(Y^\bullet)$ 同构于 $Q(X^\bullet \otimes P)$；这里按惯例以 Q 表示典范函子 $K^-(\mathrm{Ab}) \to D^-(\mathrm{Ab})$。因而，对 $D^-({}_AC)$ 的每个对象 $Y^\bullet$，函子

$$K^-(C_A) \longrightarrow D^-(\mathrm{Ab}),$$
$$X^\bullet \longmapsto \mathbf{L}^-\Phi_{X^\bullet}(Y^\bullet)$$

是正合的，并且在无环复形上为零，从而得到一个正合双函子

原 PDF 378

$$D^-(C_A) \times D^-({}_AC) \longrightarrow D^-(\mathrm{Ab}),$$
$$(X^\bullet, Y^\bullet) \longmapsto X^\bullet \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A Y^\bullet.$$

取同调，便定义了 $\mathrm{Tor}_i^A(X^\bullet, Y^\bullet)$（亦参见 [1]，6.3）。当环 A 交换时，实际上得到正合双函子

$$D^-(C) \times D^-(C) \longrightarrow D^-(C),$$

即导出范畴意义下的张量积（$C = C_A = {}_AC$）。

定义。称 $D(C_A)$ 的复形 X 具有有限 Tor 维数，如果它属于 D^-，且存在 $n_0 \in \mathbb{Z}^+$，使得对任意 $Y \in \mathrm{Ob}({}_AC)$ 及 $n > n_0$，都有

$$\mathrm{Tor}_n^A(X, Y) = 0.$$

我们将用 Tor 维数的概念给出完美复形的一个刻画：

命题 8.1。设 A 为环（不一定交换），$L^\bullet$ 为一个 A-模复形。下列条件等价：

a) $L^\bullet$ 是完美的。

b) $L^\bullet$ 是伪凝聚的，上同调有界，并且具有有限 Tor 维数。[3]

证明时使用下列引理：

原 PDF 379

引理。（Bourbaki，《交换代数》I，第 2 节，习题 15。）每个平坦且有限表现的 A-模 E 都是投射的。

引理的证明. 设 $u : F \to F'$ 为满态射。须证明

$$\mathrm{Hom}_A(E, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(E, F')$$

为满态射。只须证明，对每个可除群 G，

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathrm{Hom}_A(E, F'), G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathrm{Hom}_A(E, F), G)$$

为单态射。而图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathrm{Hom}_A(E, F'), G) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathrm{Hom}_A(E, F), G) \\ \uparrow \sim & & \uparrow \sim \\ \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(F', G) \otimes_A E & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(F, G) \otimes_A E \end{array}$$

是交换的，且由关于 E 的假设，两条竖箭头均为同构。 □

命题 5.2 的证明. 蕴涵 $a) \Rightarrow b)$ 是直接的。为证明 $b) \Rightarrow a)$，取在 $D(C)$ 中同构于 $L^\bullet$ 的复形

$$\cdots \longrightarrow P_n \xrightarrow{d_n} \cdots \longrightarrow P_i \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots,$$

其中各 P_j 为有限型投射 A-模。由于复形 $L^\bullet$ 具有有限 Tor 维数且其上同调有界，存在 $n_0 \in \mathbb{Z}$，使得：

I) 序列

$$\cdots \longrightarrow P_{n_0-p} \xrightarrow{d_{n_0-p}} \cdots \longrightarrow P_{n_0} \longrightarrow \mathrm{Ker}\, d_{n_0+1} \longrightarrow 0$$

原 PDF 380

正合。

II) $\operatorname{Ker} d_{n_0+1}$ 是平坦的。

III) 复形

$$0 \longrightarrow \operatorname{Ker} d_{n_0+1} \longrightarrow P_{n_0+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_i \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

在 $D(C)$ 中同构于 $L^\bullet$。

而 $\operatorname{Ker} d_{n_0+1}$ 是有限表现的，故由引理为有限型投射模。这就证明了 8.1。 □

若 A 为交换环，$X^\bullet, Y^\bullet$ 为两个完美复形，则其张量积 $X^\bullet \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A Y^\bullet$（在导出范畴中）仍为完美复形。由此得到对每个变量都正合的双函子

$$D(A)_{\text{parf}} \times D(A)_{\text{parf}} \longrightarrow D(A)_{\text{parf}}.$$

因而在 $K^\bullet(A)$ 上定义了乘积，容易看出，$K^\bullet(A)$ 由此带有有单位元的交换环结构。实际上，$K^\bullet(A)$ 可以带有 λ-环结构（详见接续本研讨班的 Riemann–Roch 研讨班[4]）。

一个完美复形 $X^\bullet$ 与一个有界伪凝聚复形 $Y^\bullet$ 的张量积 $X^\bullet \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A Y^\bullet$ 是有界伪凝聚复形（A 仍为交换环）。因此，可以在 $K_\bullet(A)$ 上引入 $K^\bullet(A)$-模结构。

原 PDF 381

9. 函子性质

a) 设 A, B 为两个环（不一定交换），$u : A \to B$ 为同态。任一左（相应地右）B-模 M 都可赋予左（相应地右）A-模结构，记为 $M_{[u]}$。特别地，$B_{[u]}$ 为右 A-模。函子

$$E \longmapsto B_{[u]} \otimes_A E$$

使我们能够定义正合函子

$$D(A)_{\text{parf}} \longrightarrow D(B)_{\text{parf}},$$

从而得到同态

$$u^* : K^\bullet(A) \longrightarrow K^\bullet(B).$$

实际上得到从环（相应地交换环）的范畴到Abel 群（相应地交换环）的范畴的协变函子。

b) 现在假设左 A-模 $B_{[u]}$ 为伪凝聚的。于是函子

$$F \longmapsto F_{[u]}$$

[3]参见 SGA 6，第 I 讲 5.8.1。

[4]SGA 6，第 V 讲 2。

把有限型自由 B-模变为伪凝聚 A-模。由命题 5.1 得到正合函子

$$D^b(B)_{\text{coh}} \longrightarrow D^b(A)_{\text{coh}},$$

从而得到典范同态

原 PDF 382

$$u_* : K_\bullet(B) \longrightarrow K_\bullet(A).$$

同态 u_*, u^* 满足下列恒等式（“投影公式”）：

$$u_*(u^*(\alpha)\cdot\beta) = \alpha\big(u_*(\beta)\big) \quad \text{对}\alpha \in K^\bullet(A),\ \beta \in K_\bullet(B).$$

这个容易的公式将在 Riemann–Roch 研讨班中以更一般的形式证明（SGA 6，第 IV 讲 2.11.i.2）。

10. 相对构造

[5] 设 $u : A \to B$ 为环同态，

$$D(B) \longrightarrow D(A)$$

为相应的正合函子。可以在 $D(B)$ 中考虑相对于 A 的伪凝聚复形、相对于 A 具有有限 Tor 维数的复形，以及相对于 A 的完美复形。特别地，应考虑 $D(B)$ 的三角子范畴

$$D(B)_{A\text{-parf}}, \qquad D^b(B)_{A\text{-coh}},$$

它们分别由相对于 A 的完美复形和相对于 A 的有界伪凝聚复形生成。这两个三角范畴可用来定义以下群：

$$K^\bullet(B \text{ rel } A) = K(D(B)_{A\text{-parf}}),$$
$$K_\bullet(B \text{ rel } A) = K(D^b(B)_{A\text{-coh}}).$$

原 PDF 383

例。设 G 为群，Λ 为交换环。同态 $\Lambda \xrightarrow{\varepsilon} \Lambda[G]$ 因而使我们可以定义群

$$K^\bullet(\Lambda[G] \text{ rel } \Lambda), \qquad K_\bullet(\Lambda[G] \text{ rel } \Lambda),$$

分别记为 $R^\bullet_\Lambda(G)$、$R^\Lambda_\bullet(G)$。实际上，$R^\bullet_\Lambda(G)$ 是交换环，$R^\Lambda_\bullet(G)$ 是其上的模。

注记。

a) 若环 Λ 不一定交换，可以定义

$$\Lambda[G] = \Lambda \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}G,$$

从而得到同态 $\Lambda \xrightarrow{\varepsilon} \Lambda[G]$。这样，即使环 Λ 不交换，也可以赋予群 $R^\bullet_\Lambda(G)$、$R^\Lambda_\bullet(G)$ 以意义。

[5] 参见 SGA 6，第 III、IV 讲。

b) 上述构造可以推广到 Spec Λ 上的群预概形（或pro-群预概形）G 的情形：从带有 G 作用的 Λ-模组成的Abel 范畴出发，连同它到 Λ-模范畴的自然包含函子来作构造；这个Abel 范畴不再能用某个环上的模来明确描述。（若 Λ 为域，可以用某个 pro-环上的模来明确描述；一般情形则可用余模来描述，至少在 G 在 Λ 上仿射时如此，参见 SGA 3，第 I 讲 4.7.2。）

参考文献。

[1]　A. Grothendieck 与 J. Dieudonné，《代数几何基础》（Éléments de Géométrie Algébrique），Publ. Math. I.H.E.S. IV（第二部分）。

[2]　J. L. Verdier，《导出范畴》（Catégories Dérivées），I.H.E.S.，1963。[6]

原 PDF 384

[6]发表于 SGA $4\frac{1}{2}$。

第 X 讲

平展上同调中的 Euler–Poincaré 公式

Formule d'Euler–Poincaré en cohomologie étale

A. Grothendieck
（I. Bucur 整理）

本讲的目的是陈述并证明 Euler–Poincaré 型的公式（7.2）。它推广了 Ogg 和 Chafarevitch 各自独立得到的公式；M. Raynaud 的报告 [1] 从平展上同调的角度介绍了他们的结果。

Euler–Poincaré 公式实质上使用了导出范畴的形式体系。与上述文献一样，证明要经过 Weil 的一个著名公式的变形（5.1）。

1. 带作用的概形上的层

设 X 是一个概形，群 G 通过自同构作用于其上。仿照（[T] 第 V 章），可以定义 X 上以 G 为算子群的平展层，简称 “$(X_{\text{ét}}, G)$ 上的层”。

按照定义，给出这样的平展层，就是给出一个层 $F \in \mathrm{Ob}(\widetilde{X}_{\text{ét}})$，并对每个 $g \in G$ 给出一个态射

$$S_g : F \longrightarrow g^*(F),$$

使下列条件成立：

原 PDF 385

a) $S_e = 1_F$;

b) 对 $g,h\in G$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{S_{hg}} & (hg)^*(F) \\ {\scriptstyle S_h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle C_{h,g}(F)} \\ h^*(F) & \xrightarrow[h^*(S_g)]{} & h^*(g^*(F)). \end{array}$$

这里 $C_{h,g}(F):(hg)^*(F)\longrightarrow(h^*g^*)(F)$ 是典范同构。

X 上两个以 G 为算子群的层 (F,S_g)、(F',S'_g) 之间的态射按显然的方式定义。由此得到范畴 $\widetilde{X}_{\text{ét},G}$；由 Giraud 判据（SGA 4 II 4.12）容易知道，它是一个拓扑斯。

给定 $\widetilde{X}_{\text{ét},G}$ 中的一个环 A，就可考虑 A-模的阿贝尔范畴，记为 $\mathrm{Mod}(A)$。

例如，给定一个环 Λ，利用典范的传递同构

$$S_g:\Lambda_X\xrightarrow{\sim}g^*(\Lambda_X),$$

可以在与 Λ 对应的常值层 Λ_X 上赋予一个平凡的、以 G 为算子群的层结构。

[T] 第 V 章所证明的一切结果都可推广到这个框架中，细节留给读者。

原 PDF 386

2. 证明某个 $\Lambda[G]$-模复形是完美的

先回顾（SGA 4 XVII）中的下述结果。

引理 2.1。设 X,Y 是两个概形，$f:X\longrightarrow Y$ 是固有态射，Y 拟紧。设 Λ 是一个挠环，$F^\bullet$ 是 X 上具有有限Tor 维数（SGA 4 XVII）的 Λ-模层复形。则 $\mathrm{R}f_*(F^\bullet)$ 具有有限Tor 维数。

命题 2.2。设 X 是可分闭域 k 上的固有概形，G 是作用于 X 的有限群，V 是 X 的一个在 G 下稳定的开集，且 G 在 V 上的作用是可容许的（SGA I V 1.7）并且自由。设 $\Lambda=\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$，其中素数 ℓ 不同于 k 的特征；Λ_V 是 V 上与 Λ 对应的常值层，带有其平凡的、以 G 为算子群的层结构。记 $i:V\hookrightarrow X$ 为浸入，令 $\Lambda_{V,X}=i_!(\Lambda_V)$。则 $\Lambda[G]$-模复形 $\mathrm{R}\Gamma_X(\Lambda_{V,X})$ 是完美复形（第 VIII 讲 7）。

证明. 设 $p:X\longrightarrow Y=X/G$ 为典范投影。众所周知，在范畴 $\mathrm{D}(\Lambda[G])$ 中有典范同构

$$\mathrm{R}\Gamma_X(\Lambda_{V,X})\simeq\mathrm{R}\Gamma_X(\mathrm{R}p_*(\Lambda_{V,X})).$$

另一方面，Y 上的 $\Lambda[G]$-模复形 $\mathrm{R}p_*(\Lambda_{V,X})$ 具有有限Tor 维数。事实上，$p:X\longrightarrow Y$ 是概形的有限态射，所以 $q\neq0$ 时有 $\mathrm{R}^qp_*(\Lambda_{V,X})=0$（SGA 4 VIII 5.5）。因此

原 PDF 387

$$\mathrm{R}p_*(\Lambda_{V,X})=p_*(\Lambda_{V,X}).$$

(SGA 4 VIII 5.5) 还使我们能计算层 $p_*(\Lambda_{V,X})$ 的茎。考虑到 G 在 V 上自由作用，得到

$$p_*(\Lambda_{V,X})_{\bar{y}} \simeq \begin{cases} \prod_{x\in p^{-1}(y)} \Lambda_{V,X,x} \simeq \Lambda[G], & y \in p(V), \\ 0, & y \notin p(V), \end{cases}$$

其中 $\bar{y}$ 是位于 y 上的 Y 的几何点。

所以 $\mathrm{R}p_*(\Lambda_{V,X}) = p_*(\Lambda_{V,X})$ 在 $\Lambda[G]$ 上平坦，因为它逐茎平坦 (SGA 4 XVII)，因而具有有限Tor 维数。对典范态射 $Y \longrightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 应用 2.1，得知

$$\mathrm{R}\Gamma_X(\Lambda_{V,X}) = \mathrm{R}\Gamma_Y(\mathrm{R}p_*(\Lambda_{V,X}))$$

具有有限Tor 维数。

要断言 $\mathrm{R}\Gamma_X(\Lambda_{V,X})$ 完美，还须证明它伪凝聚且上同调有界 (第 VIII 讲 8.1)。由于 $\Lambda[G]$ 诺特，要证明其伪凝聚，只须证明各 $H^q(X, \Lambda_{V,X})$ 是有限型 $\Lambda[G]$-模 (第 VIII 讲 7.2)，等价地说，是有限型 Λ-模；这由对 Λ-模 $\Lambda_{V,X}$ 应用 (SGA 4 XIV 1.1) 得到。 □

当 X 是曲线时，Weil 公式 6.1 将用已知的整体不变量及第 5 节将定义的局部不变量，给出类 $\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}(\mathrm{R}\Gamma_X(\Lambda_{V,X}))$ 的表达式。

原 PDF 388

3. 有限群线性表示的回顾

本节中，Λ 表示一个交换环，G 表示一个群。

3.1。考虑 $\mathrm{Mod}(\Lambda[G])$ 的满子范畴 $\mathscr{C}$，其对象是底层 Λ-模为有限型投射模的 $\Lambda[G]$-模 M。对这样的 M 和 $g \in G$，考虑 Λ-模的自同态

$$g_M : M \longrightarrow M, \qquad g_M(x) = gx.$$

由此得到函数

$$\chi_M : G \longrightarrow \Lambda, \qquad \chi_M(g) = \mathrm{Tr}^*_\Lambda(g),$$

它是 G 上的中心函数，称为 $\Lambda[G]$-模 M 的特征标。

将每个 $M \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 对应到其特征标 χ_M，就得到一个可加函数 (第 VIII 讲 1)。利用完美复形自同态的迹的形式性质，甚至可在那些作为 Λ-模复形是完美的 $\Lambda[G]$-模复形所成的范畴上得到一个可加函数 Tr。因而得到同态

$$R^\bullet_\Lambda(G) \xrightarrow{\mathrm{Tr}} \mathscr{F}(G, \Lambda),$$

其中 $R^\bullet_\Lambda(G)$ 是 G 在 Λ 上的表示环 (第 VIII 讲 10)，$\mathscr{F}(G, \Lambda)$ 是中心函数 $G \longrightarrow \Lambda$ 所成的模。当 G 有限时，典范同态 $K^\bullet(\Lambda[G]) \longrightarrow R^\bullet_\Lambda(G)$ 与 Tr 的复合记为 tr。

原 PDF 389

回顾下述结果（第 IX 讲定理 1、推论 3）。

命题 3.2。设 $\mathbf{Z}_\ell$ 为 ℓ 进整数环，G 为有限群。则同态

$$\mathrm{tr} : K^\bullet(\mathbf{Z}_\ell[G]) \longrightarrow \mathscr{F}(G, \mathbf{Z}_\ell)$$

是单态射。两个在 $\mathscr{F}(G, \mathbf{Z}_\ell)$ 中有相同迹函数的投射 $\mathbf{Z}_\ell[G]$-模彼此同构。

3.3。设 $\alpha : G \longrightarrow G'$ 是群同态。限制算子给出一个正合函子

$$J : \mathrm{Mod}(\Lambda[G']) \longrightarrow \mathrm{Mod}(\Lambda[G]).$$

它有左伴随

$$I : \mathrm{Mod}(\Lambda[G]) \longrightarrow \mathrm{Mod}(\Lambda[G']), \qquad I(F) = \Lambda[G'] \otimes_{\Lambda[G]} F.$$

若 F 有限型投射（相应地，有限型），则 $I(F)$ 也如此。

若 $\varphi \in \mathscr{F}(G', \Lambda)$ 是 G' 上的中心函数，则 $\varphi \circ \alpha$ 是 G 上的中心函数，故有映射

$$\alpha_* : \mathscr{F}(G', \Lambda) \longrightarrow \mathscr{F}(G, \Lambda).$$

若 φ 是 $\mathscr{C}(G')$ 中 $\Lambda[G']$-模 M 的特征标，则 $\alpha_*(\varphi)$ 是 $\Lambda[G]$-模 $J(M)$ 的特征标。

现在假设 $\alpha : G \longrightarrow G'$ 为单射，且 G 在 G' 中的指数有限。若 F 是 $\mathscr{C}(G)$ 中的 $\Lambda[G]$-模，其特征标为 $\psi : G \longrightarrow \Lambda$，则 $I(F)$ 属于 $\mathscr{C}(G')$，而 $I(F)$ 的特征标 $\psi^* : G' \longrightarrow \Lambda$ 是由 ψ 诱导的特征标，也就是由下式确定的 G' 上的函数：

原 PDF 390

$$\psi^*(g) = \sum_{t \in G'/G} \psi(t^{-1}gt), \tag{3.3.1}$$

约定当 $t^{-1}gt \notin G$ 时 $\psi(t^{-1}gt) = 0$。

3.4。设 $X^\bullet, Y^\bullet$ 是两个 A-模复形。与模的情形相同，若 $X^\bullet, Y^\bullet$ 中有一个另带 A-B-双模结构，就能在 $\mathrm{Hom}_A^\bullet(X^\bullet, Y^\bullet)$ 上赋予一个 B-模复形结构，因而也在 $\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}_A(X^\bullet, Y^\bullet)$ 上赋予相应结构。

例如，假定 $X^\bullet$ 是 $\mathrm{D}^-(A)$ 的对象，$Y^\bullet$ 是 A-B-双模复形；确切地说，处于符号 ${}_{A-B}Y^\bullet$ 所表示的情形。特别地，$Y^\bullet$ 是 $\mathrm{D}(A)$ 的对象。取 $X^\bullet$ 的一个投射消解 $P^\bullet \longrightarrow X^\bullet$。那么 $\mathrm{Hom}_A^\bullet(P^\bullet, Y^\bullet)$ 显然是一个左 B-模复形，即 $\mathrm{D}(B)$ 中的对象。若另用一个投射消解 $P_1^\bullet \longrightarrow X^\bullet$，所得到的 B-模复形 $\mathrm{Hom}_A^\bullet(P_1^\bullet, Y^\bullet)$ 在 $\mathrm{D}(B)$ 中与 $\mathrm{Hom}_A^\bullet(P^\bullet, Y^\bullet)$ 典范同构。所以可以把 $\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}_A(X^\bullet, Y^\bullet)$ 定义为 $\mathrm{D}(B)$ 中在唯一同构意义下确定的对象，它对 $\mathrm{D}^-(A)$ 中的 $X^\bullet$ 和 $\mathrm{D}(A \otimes_{\mathbf{Z}} B)$ 中的 $Y^\bullet$ 具有函子性。

类似的考虑也适用于 $X^\bullet \otimes_A^{\mathrm{L}} Y^\bullet$。例如，若 $Y^\bullet$ 如上是 A-B-双模复形，$X^\bullet$ 是右有界的右 A-模复形，则可将 $X^\bullet \otimes_A^{\mathrm{L}} Y^\bullet$ 定义为 $\mathrm{D}(B)$ 中在唯一同构意义下确定的对象。

3.5。设 Λ 为交换环，A, B 是两个 Λ-代数，$C = A \otimes_\Lambda B$。因此，C-模就是 A-B-双模。 原 PDF 391

若 Δ 是 $\mathrm{D}(A)$ 的一个满三角子范畴，则用 $\mathrm{D}(C)_\Delta$ 表示 $\mathrm{D}(C)$ 的如下满三角子范畴：它由那些视为 $\mathrm{D}(A)$ 的对象时属于 Δ 的复形生成。

命题 3.6。沿用 3.4、3.5 的记号，设 Δ 是 $\mathrm{D}(A)$ 的一个对直和因子稳定的满三角子范畴。若 $P^\bullet$ 是 $\mathrm{D}(B)_{\mathrm{parf}}$ 的对象（第 VIII 讲 7），$M^\bullet$ 是 $\mathrm{D}(C)_\Delta$ 的对象，则 4.1 中定义的 A-模复形 $\mathrm{R}\mathrm{Hom}_B(P^\bullet, M^\bullet) \in \mathrm{D}(A)$ 属于 Δ。特别地，得到三角范畴的配对

$$\mathrm{R}\mathrm{Hom} : \mathrm{D}(B)_{\mathrm{parf}} \times \mathrm{D}(C)_\Delta \longrightarrow \Delta, \tag{3.6.1}$$

也就是对每个变元都正合的双函子，因而（第 VIII 讲 3）得到双线性映射

$$K^\bullet(B) \times K^\bullet(\mathrm{D}(C)_\Delta) \xrightarrow{\mathrm{hom}} K(\Delta), \tag{3.6.2}$$

满足

$$K(a)\big(\mathrm{cl}_{K^\bullet(B)}(P), \mathrm{cl}_{K(\mathrm{D}(C)_\Delta)}(M^\bullet)\big) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}\big(\mathrm{R}\mathrm{Hom}_B(P^\bullet, M^\bullet)\big). \tag{3.6.3}$$

若将 B 换为其反环 B°，并将 $\mathrm{R}\mathrm{Hom}_B(P, M)$ 换为 $P^\bullet \otimes^{\mathrm{L}}_B M^\bullet$，也得到类似陈述。

证明. 先在 $P^\bullet$ 只有一个非零分量的特殊情形证明 $\mathrm{R}\mathrm{Hom}_B(P, M)$ 是 Δ 中的对象，再对 $P^\bullet$ 的非零分量数作归纳。 □

原 PDF 392

3.7。设 P 为 $\Lambda[G]$-模，特别地也是 Λ-模。令 $\check{P} = \mathrm{Hom}_\Lambda(P, \Lambda)$；对每个 $u \in \mathrm{Hom}_\Lambda(P, \Lambda)$ 和 $g \in G$，规定 $(gu)(x) = u(g^{-1}x)$，就可在 $\check{P}$ 上赋予左 $\Lambda[G]$-模结构，即

$$g_{\check{P}} = {}^t(g^{-1})_P. \tag{3.7.1}$$

这样得到的 $\Lambda[G]$-模 $\check{P}$ 称为 P 的对偶模。

因此可以把 $\Lambda[G]$-模复形 $P^\bullet$ 的对偶复形 $\check{P}^\bullet = \mathrm{Hom}^\bullet_\Lambda(P^\bullet, \Lambda)$ 定义为一个 $\Lambda[G]$-模复形。

若 χ_P 为 P 的特征标，则其对偶的特征标 $\chi_{\check{P}}$ 满足

$$\chi_{\check{P}}(g) = \chi_P(g^{-1}), \tag{3.7.2}$$

由（4.3.1）并利用公式

$$\mathrm{Tr}^*_\Lambda(v) = \mathrm{Tr}^*_\Lambda({}^t v)$$

立即得到这一点。

若 P 是有限型投射 $\Lambda[G]$-模，则 $\check{P}$ 显然也是有限型投射 $\Lambda[G]$-模。此外，此时典范的 Λ-模同态

$$P \longrightarrow \check{\check{P}}$$

实际上是 $\Lambda[G]$-模的同构。这样就在 $K^\bullet(\Lambda[G])$ 上定义了一个对合

$$x \longmapsto \check{x},$$

它把 P 的类变为 $\check{P}$ 的类。显然，若 $\mu : \Lambda \longrightarrow \Gamma$ 是交换环同态，$u : \Lambda[G] \longrightarrow \Gamma[G]$ 为相应的同态，则

$$u^* : K^\bullet(\Lambda[G]) \longrightarrow K^\bullet(\Gamma[G])$$

与 $K^\bullet(\Lambda[G])$ 和 $K^\bullet(\Gamma[G])$ 上的对合 $x \longmapsto \check{x}$ 交换。

原 PDF 393

设 A 为 Λ-代数，并令

$$A[G] = \Lambda[G] \otimes_\Lambda A.$$

给定一个 $A[G]$-模复形 $X^\bullet$，用 $X^{\bullet G}$ 表示逐项取 G-不变量所得的 A-模复形。

命题 3.8。设 G 是有限群，$P^\bullet$ 是各分量均为有限型投射模的有界 $\Lambda[G]$-模复形，$M^\bullet$ 是 $A[G]$-模复形。则有 A-模复形的典范同构

$$\mathrm{Hom}^\bullet_{\Lambda[G]}(P^\bullet, M^\bullet) \simeq \mathrm{Hom}^\bullet_\Lambda(P^\bullet, M^\bullet)^G \simeq (\check{P}^\bullet \otimes_\Lambda M^\bullet)^G \simeq \check{P}^\bullet \otimes_{\Lambda[G]} M^\bullet. \tag{3.8.1}$$

证明使用模情形的熟知同构，留给读者。注意，第二项和第三项中 G 在 $\mathrm{Hom}^\bullet_\Lambda(P^\bullet, M^\bullet)$ 和 $\check{P}^\bullet \otimes_\Lambda M^\bullet$ 上的作用，分别由它在 $P^\bullet, M^\bullet$ 以及 $\check{P}^\bullet, M^\bullet$ 上的作用通过结构搬移来定义。

推论 3.9。若 $P^\bullet \in \mathrm{Ob}(\mathrm{D}(\Lambda[G])_{\mathrm{parf}})$，$M^\bullet \in \mathrm{D}^+(A[G])$，则在导出范畴 $\mathrm{D}(A)$ 中有下列同构：

$$\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}_{\Lambda[G]}(P^\bullet, M^\bullet) = \mathrm{R}\Gamma^G(\check{P}^\bullet \otimes^{\mathrm{L}}_\Lambda M^\bullet) \simeq \check{P}^\bullet \otimes^{\mathrm{L}}_{\Lambda[G]} M^\bullet. \tag{3.9.1}$$

证明. 由假设 $P^\bullet \in \mathrm{D}(\Lambda[G])_{\mathrm{parf}}$，可设 $P^\bullet$ 有界且各分量都是有限型投射模。所以

原 PDF 394

$$\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}_{\Lambda[G]}(P^\bullet, M^\bullet) = \mathrm{Hom}^\bullet_{\Lambda[G]}(P^\bullet, M^\bullet),$$

可以使用同构 (4.3.4)。但 $\check{P}^\bullet$ 与 $P^\bullet$ 一样，也是各分量为有限型投射模的有界复形，所以

$$\check{P}^\bullet \otimes_{\Lambda[G]} M^\bullet \simeq \check{P}^\bullet \otimes^{\mathrm{L}}_{\Lambda[G]} M^\bullet.$$

同样，$\check{P}^\bullet \otimes_\Lambda M^\bullet = \check{P}^\bullet \otimes^{\mathrm{L}}_\Lambda M^\bullet$。此外，复形 $\check{P}^\bullet \otimes_\Lambda M^\bullet$ 的各分量都是上同调平凡的 ([3] IX 3)，故有

$$\mathrm{R}\Gamma^G(\check{P}^\bullet \otimes^{\mathrm{L}}_\Lambda M^\bullet) \simeq (\check{P}^\bullet \otimes_\Lambda M^\bullet)^G.$$

□

4. Swan 表示

设 E 是代数闭域 k 上的一条光滑连通代数曲线。若 $x \in E$ 是闭点，则其局部环 $\mathscr{O}_{E,x}$（或简记 $\mathscr{O}_x$）是离散赋值环，其分式域与 E 的有理函数域同构，其剩余域是 k。相应的赋值记作 v_x。

引理 4.1。设 E 是代数闭域 k 上的光滑代数曲线，$g : E \longrightarrow E$ 是不同于恒等映射的自同态。假定 $x \in E$ 是 g 的一个孤立不动点，π 是 $\mathscr{O}_{E,x}$ 的素元。若 v_x 是 $\mathscr{O}_{E,x}$ 的相应赋值，则映射 g 的不动点 x 的重数 $\nu_x(g)$（第 IV 讲〔原文缺失〕）等于 $v_x(g(\pi)-\pi)$。

原 PDF 395

证明. 在乘积 $E \times E$ 中，分别用 Δ 和 Γ_g 表示对角线及自同态 g 的图像。设相应的浸入为

$$\gamma : E \longrightarrow E \times E, \qquad \gamma' : E \longrightarrow E \times E.$$

在 x 及 (x,x) 处的完备局部环上，它们由同态

$$\gamma^*, \gamma'^* : A\widehat{\otimes}A \longrightarrow A, \qquad A = \widehat{\mathscr{O}}_x,$$

给出，其中

$$\gamma^*(a \otimes b) = ab, \qquad \gamma'^*(a \otimes b) = ag^*(b).$$

要计算的是 $E \times E$ 中交 $\Delta \cdot \Gamma_g$ 在点 $\delta(x)$ 的重数 $\nu_x(g)$。而除子 Δ 对应于 $A\widehat{\otimes}A$ 中由 $1 \otimes \pi - \pi \otimes 1$ 生成的理想，所以 $\delta(x)$ 在交 $\Delta \cdot \Gamma_g$ 中的重数为

$$\nu_x(g) = v_x\big(\gamma'^*(1 \otimes \pi - \pi \otimes 1)\big) = v_x(g(\pi) - \pi).$$

□

4.2。设 C 是代数闭域 k 上的光滑、固有、连通代数曲线。设 η 是其泛点，记 $K = k(\eta)$ 为其有理函数域。设

$$K' \supset K, \qquad [K' : K] = n$$

为次数 n 的有限Galois 扩张，其Galois 群为 G。记 C' 为 C 在 K' 中的正规化，令

原 PDF 396

$$p : C' \longrightarrow C$$

为典范投影。Galois 群 G 显然作用于 C'。$y' \in C'$ 在 G 中的稳定子记为 $G_{y'}$。

若 π 是 $\mathscr{O}_{C',y'}$ 的素元，$s \in G_{y'}$ 且 $s \neq e$，令

$$v_{y'}(s(\pi) - \pi) = \nu_{y'}(s). \tag{4.2.1}$$

这就是映射 $s : C' \longrightarrow C'$ 的不动点 y' 的重数（引理 5.1）。

与 y' 对应的Swan 表示由其特征标 $\sigma_{y'}$ 定义，后者满足

$$\sigma_{y'}(s)=\begin{cases}1-\nu_{y'}(s), & s\neq e,\\ \sum_{s\neq e}(\nu_{y'}(s)-1), & s=e.\end{cases}\tag{4.2.2}$$

Artin–Serre–Swan 的结果（第 IX 讲定理 4）表明，若 ℓ 为不同于 k 的特征的素数，则存在一个有限型投射 $\mathbf{Z}_\ell[G_{y'}]$-模 $\mathrm{Sw}_{y'}$，它在同构意义下确定，其特征标为 $\sigma_{y'}$。

还值得考虑 $\mathbf{Z}_\ell[G_{y'}]$-模

$$\mathrm{Sw}'_{y'}=\mathrm{Sw}_{y'}\oplus\mathbf{Z}_\ell[G_{y'}].\tag{4.2.3}$$

$\mathrm{Sw}'_{y'}$ 的特征标 $\sigma'_{y'}$ 满足

原 PDF 397

$$\sigma'_{y'}(s)=\begin{cases}1-\nu_{y'}(s), & s\neq e,\\ 1+\sum_{s\neq e}\nu_{y'}(s)=1+v_{y'}(\mathfrak{D}_{C'/C}), & s=e,\end{cases}\tag{4.2.4}$$

其中 $\mathfrak{D}_{C'/C}$ 是覆盖 C'/C 的不同理想。最后一个等式就是 [3，第 VI 章第 2 节，命题 4] 中取 $H=\{1\}$ 的情形。

最后，函数

$$a_{y'}=\sigma_{y'}+u_{G_{y'}}=\sigma'_{y'}-1_{G_{y'}}\tag{4.2.5}$$

也是某个 $\mathbf{Q}_\ell[G_{y'}]$-模的特征标，这个模称为 $G_{y'}$ 的Artin 表示，记为 $\mathrm{Art}_{y'}$；这里 $u_{G_{y'}}$ 表示 $\mathbf{Z}_\ell[G]$ 的增广理想的特征标。因此

$$a_{y'}(s)=\begin{cases}-\nu_{y'}(s), & s\neq e,\\ \sum_{s\neq e}\nu_{y'}(s)=v_{y'}(\mathfrak{D}_{C/C'}), & s=e.\end{cases}\tag{4.2.6}$$

现在考虑包含 $G_{y'}\subset G$。令

$$\mathrm{Sw}_y=\mathrm{Sw}_{y'}\otimes_{\mathbf{Z}_\ell[G_{y'}]}\mathbf{Z}_\ell[G],\qquad \mathrm{Sw}'_y=\mathrm{Sw}'_{y'}\otimes_{\mathbf{Z}_\ell[G_{y'}]}\mathbf{Z}_\ell[G],\tag{4.2.7}$$

$$\mathrm{Art}_y=\mathrm{Art}_{y'}\otimes_{\mathbf{Q}_\ell[G_{y'}]}\mathbf{Q}_\ell[G].\tag{4.2.8}$$

上述表示的特征标分别记为 σ_y,σ'_y,a_y。

原 PDF 398

4.3。注意，如此得到的模在同构意义下只依赖点 $y\in C$，不依赖于 y 上方的 C' 中的点 y' 的选择。设 y'' 是另一个这样的点，则存在 $g\in G$ 使得 $y''=g\cdot y'$。于是，由 C' 上的同构 g 和 G 上的 $\mathrm{int}(g):h\longmapsto ghg^{-1}$，可把情形 (C',y',G) 变为 (C',y'',G)。通过结构搬移可知，与 y'' 相应的模 Sw_y 等，是由与 y' 相应的模沿 $\mathrm{int}(g):G\longrightarrow G$ 扩张算子得到的。我们知道，这种扩张把一个模变为与之同构的模。

命题 4.4。沿用 3.7 的记号，取 $\Lambda = \mathbf{Z}_\ell$，并设 $M^\bullet$ 为 $\mathrm{D}^+(\Lambda[G])$ 的对象。则有同构

$$\mathrm{Sw}_y \simeq \check{\mathrm{Sw}}_y, \tag{*}$$

$$\mathrm{Hom}^\bullet_{\mathbf{Z}_\ell[G]}(\mathrm{Sw}_y, M^\bullet) \simeq \mathrm{Sw}_y \otimes_{\mathbf{Z}_\ell[G]} M^\bullet. \tag{**}$$

证明. 两个有限型投射 $\mathbf{Z}_\ell[G]$-模若有相同特征标就同构（3.2）。若用 $\check{\sigma}_y$ 表示 $\check{\mathrm{Sw}}_y$ 的特征标，则由（3.7.2）有

$$\check{\sigma}_y(s) = \sigma_y(s^{-1}).$$

另一方面，

$$v_{y'}(s^{-1}(\pi) - \pi) = v_{y'}\big(s(s^{-1}(\pi) - \pi)\big) = v_{y'}(\pi - s(\pi)) = v_{y'}(s(\pi) - \pi),$$

所以 $\check{\mathrm{Sw}}_{y'} = \mathrm{Sw}_{y'}$，由定义（4.2.7）即得公式（*）。再由 3.8 得到公式（**）。 □

原 PDF 399

4.5。下面要用到Swan 表示的特征标的一个显式公式。事实上有

$$\sigma^*_{y'}(s) = \sigma^*_{y''}(s) = \sigma_y(s) = \begin{cases} \sum\limits_{\substack{p(z')=y \\ s(z')=z'}} (1 - \nu_{z'}(s)), & s \neq e, \\ \sum\limits_{p(z')=y} (1 + v_{z'}(\mathfrak{D}_{C'/C})) - n, & s = e; \end{cases} \tag{4.5.1}$$

$$\sigma'^*_{y'}(s) = \sigma'^*_{y''}(s) = \sigma'_y(s) = \begin{cases} \sum\limits_{\substack{p(z')=y \\ s(z')=z'}} (1 - \nu_{z'}(s)), & s \neq e, \\ \sum\limits_{p(z')=y} (1 + v_{z'}(\mathfrak{D}_{C'/C})), & s = e; \end{cases} \tag{4.5.2}$$

$$a^*_{y'}(s) = a^*_{y''}(s) = a_y(s) = \begin{cases} -\sum\limits_{\substack{p(z')=y \\ s(z')=z'}} \nu_{z'}(s), & s \neq e, \\ \sum\limits_{p(z')=y} v_{z'}(\mathfrak{D}_{C'/C}), & s = e. \end{cases} \tag{4.5.3}$$

为导出这些公式，使用 (3.3.1)，并注意：固定一点 $y'_0 \in C'$ 后，对每个满足 $p(y') = p(y'_0)$ 的 $y' \in C'$，都可找到 $g' \in G$ 使 $g'(y') = y'_0$。这些 g' 构成 G 中 $G_{y'_0}$ 的右陪集的一组代表，且有 $G_{y'_0} = g' G_{y'} g'^{-1}$。在（3.3.1）的右边使用这组代表，就得到上述公式。

原 PDF 400

4.6。不变量 $\mathrm{Sw}_y, \mathrm{Sw}'_y, \mathrm{Art}_y$ 可以在更一般的条件下定义。设 C' 是 k 上的一条光滑代数曲线，未必连通。假定有限群 G 作用于 C'，且在 $C = C'/G$ 中存在一个稠密开集 U，使得 $C'|U$ 是 U 上群为 G 的主覆盖。对点 $y \in C$，按上述方法即可定义模 $\mathrm{Sw}_y, \mathrm{Sw}'_y, \mathrm{Art}_y$。可以如下归约到 C' 连通的情形。取满足 $p(y') = y$ 的 $y' \in C'$，设 C'_1

是包含 y' 的 C' 的不可约分支，C_1 是包含 y 的 C 的不可约分支。若 $G_{C_1'}$ 是分支 C_1' 的稳定子，η_1'（相应地，η_1）为 C_1'（相应地，C_1）的泛点，则扩张

$$K_1' = k(\eta_1') \supset k(\eta_1) = K_1$$

是Galois 群为 $G_{C_1'}$ 的Galois 扩张，且 C_1' 是 C_1 在 K_1' 中的正规化（SGA I I 10）。因此，可以对曲线 C_1', C_1 和群 $G_{C_1'}$ 应用上述讨论。由此得到有限型投射 $\mathbf{Z}_\ell[G_{C_1'}]$-模

$$\mathrm{Sw}_{G_{C_1'},y},\quad \mathrm{Sw}'_{G_{C_1'},y},\quad \mathrm{Art}_{G_{C_1'},y},$$

而 $\mathrm{Sw}_y, \mathrm{Sw}'_y, \mathrm{Art}_y$ 就是相对于包含 $G_{C_1'} \subset G$ 的相应诱导模。

注记 4.6。模 $\mathrm{Sw}_{y'}, \mathrm{Sw}'_{y'}, \mathrm{Art}_{y'}$ 是纯局部的不变量：只要知道群 $G_{y'}$ 在局部环 $\mathscr{O}_{C',y'}$ 的完备化上的作用，就确定了这些模。此外，$\mathrm{Sw}_{y'} = 0$ 当且仅当 $p : C' \longrightarrow C$ 在 y' 处温和分歧，也等价于 $G_{y'}$ 的阶与 k 的特征互素 [3 VI]。

原 PDF 401

5. Weil 公式（参见 [3 VI §4]）

5.0。本节考虑的所有概形都定义在一个代数闭基域 k 上。

使用如下记号：$\Lambda_\nu = \mathbf{Z}/\ell^\nu\mathbf{Z}$，其中 ℓ 是给定的、不同于 k 的特征的素数。典范同态 $\mathbf{Z}_\ell \longrightarrow \Lambda_\nu$ 诱导同态

$$\lambda_\nu : \mathbf{Z}_\ell[G] \longrightarrow \Lambda_\nu[G],$$

从而 [第 VIII 讲 9] 诱导约化同态

$$\lambda_\nu^* : K^\bullet(\mathbf{Z}_\ell[G]) \longrightarrow K^\bullet(\Lambda_\nu[G]).$$

与模 $\mathrm{Sw}_y, \mathrm{Sw}'_y$ 对应的元素在 λ_ν^* 下的像，分别记为 $\mathrm{sw}_y^{\Lambda_\nu}, \mathrm{sw}_y'^{\Lambda_\nu}$。

约化同态 λ_ν^* 实际上是同构 [第 IX 讲 1.5]。它的逆记为 μ_ν。

概形 X 上与环 Λ_ν 对应的常值层记为 $\Lambda_{\nu,X}$。设 V 为 X 的开集，$j : V \hookrightarrow X$ 为典范浸入。令

$$j_!(\Lambda_{\nu,V}) = \Lambda_{\nu,V,X}.$$

原 PDF 402

命题 5.1。设 C' 是代数闭域 k 上的光滑固有代数曲线，G 为作用于 C' 的有限群，$C = C'/G$，$p : C' \longrightarrow C$ 为典范投影。设 U 为 C 的稠密开集，且 $U' = p^{-1}(U)$ 是 U 上群为 G 的主覆盖；令 $Y = C - U$，$Y' = p^{-1}(X) = C' - U'$。记 $\mathrm{EP}(C)$ 为 C 的Euler–Poincaré 特征数（若 C 连通且亏格为 g，它等于 $2-2g$）。则有 Weil 公式

$$\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda_\nu[G])}\big(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{\nu,U',C'})\big) = \mathrm{EP}(C)\,\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda_\nu[G])}(\Lambda_\nu[G]) - \sum_{y\in Y} \mathrm{sw}_y'^{\Lambda_\nu}, \tag{5.2}$$

其中（6.2）的左边由 2.1 得到定义。

证明. 分别用 S_1, S_2 表示待证公式的左边和右边。约化同态 λ_ν^* 实际上是同构，故只须证明 $\mu_\nu(S_1) = \mu_\nu(S_2)$。

另一方面（3.3.1），迹同态

$$K^\bullet(\mathbf{Z}_\ell[G]) \xrightarrow{\mathrm{tr}} \mathscr{F}(G, \mathbf{Z}_\ell)$$

是单态射。所以只须证明

$$\mathrm{tr}(\mu_\nu(S_1)) = \mathrm{tr}(\mu_\nu(S_2)).$$

特征标 $\sigma_2 = \mathrm{tr}(\mu_\nu(S_2))$ 显然由公式

$$\sigma_2 = \mathrm{EP}(C) r_G - \sum_{y \in Y} \sigma'_y \tag{5.2.1}$$

给出，其中 σ'_y 是 Sw'_y 的特征标（(4.2.7) 和 (4.2.3)），r_G 是正则表示。

原 PDF 403

现在考虑迹的约化同态

$$\mathscr{F}(G, \mathbf{Z}_\ell) \xrightarrow{\lambda_n^\natural} \mathscr{F}(G, \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}).$$

显然有

$$\mathscr{F}(G, \mathbf{Z}_\ell) = \varprojlim_n (G, \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}).$$

因此，只须证明对每个 n 有

$$\lambda_n^\natural\big(\mathrm{tr}(\mu_\nu(S_1))\big) = \lambda_n^\natural(\sigma_2).$$

左边等于 $\mathrm{tr}(\lambda_n^*(\mu_\nu(S_1)))$，而

$$\lambda_n^*(\mu_\nu(S_1)) = \mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda_n[G])}\big(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{\nu,U',C'})\big),$$

这是由于 Künneth 公式（SGA 4 XVIII）

$$\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'}) \otimes^{\mathrm{L}}_{\Lambda_n} \Lambda_\nu \simeq \mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{\nu,U',C'}), \qquad n \geq \nu.$$

于是归结为证明

$$\mathrm{tr}\left(\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda_n[G])}\big(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'})\big)\right) = \lambda_n^\natural(\sigma_2).$$

用 τ 表示这个等式的左边，并取 $g \in G$。g 显然诱导下述区分三角的一个自同态：

原 PDF 404

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\Gamma_{Y'}(\Lambda_{n,Y'}) & \\ \swarrow & & \searrow \\ \mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'}) & \longrightarrow & \mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,C'}). \end{array}$$

因此

$$\begin{aligned}\tau(g) &= \mathrm{Tr}^*\, g_{\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'})}\\ &= \mathrm{Tr}^*\, g_{\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,C'})} - \mathrm{Tr}^*\, g_{\mathrm{R}\Gamma_{Y'}(\Lambda_{n,Y'})}.\end{aligned}$$

为简便，写 Tr^* 代替 $\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_n}$。对带有 g 作用的离散空间 Y' 应用一个平凡的“Lefschetz 公式”，得到

$$\mathrm{Tr}^*\, g_{\mathrm{R}\Gamma_{Y'}(\Lambda_{n,Y'})} = g \text{ 在 } Y' \text{ 上的限制 } g_{Y'} \text{ 的不动点数} = \sum_{\substack{y'\in Y'\\ gy'=y'}} 1.$$

另一方面，对作用于 C' 的 g，Lefschetz 公式（第 III 讲 4.7）在 $g\neq e$ 时给出

$$\mathrm{Tr}^*\, g_{\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,Y'})} = \sum_{y'\in Y'} \nu_{y'}(g) = \text{映射 } g_{C'}: C' \longrightarrow C' \text{ 的不动点重数之和},$$

而当 $g=e$ 时，有

$$\mathrm{Tr}^*\, g_{\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,C'})} = \mathrm{EP}(C')\cdot 1_\Lambda;$$

这是由通过（SGA 4 IX 4.7）以及 Künneth 公式（SGA 4 XVII）对 $H^i(C',\Lambda_{n,C'})$ 的显式计算得到的。 原 PDF 405

由此得到 τ 的公式

$$\tau(g) = \begin{cases} \displaystyle\sum_{\substack{y'\in Y'\\ g(y')=y'}} (\nu_{y'}(g)-1), & g\neq e,\\ \mathrm{EP}(C') - \mathrm{card}(Y'), & g=e. \end{cases} \tag{5.2.2}$$

与（6.2.1）比较，容易得到 $\tau = \lambda^\natural_n(\sigma_2)$。事实上，若 $g\neq e$，由（4.5.2）立即得到 $\tau(g)=\lambda^\natural_n(\sigma_2)(g)$。若 $g=e$，要验证的公式为

$$\mathrm{EP}(C') - \mathrm{card}(Y') = N\,\mathrm{EP}(C) - \sum_{y\in Y}\sigma'_y(e), \qquad N=\mathrm{card}(G),$$

即（4.5.2）

$$\mathrm{EP}(C') - N\,\mathrm{EP}(C) = -\deg(\mathfrak{D}_{C'/C}),$$

这正是经典的 Hurwitz 公式。 □

6. 局部项 $\varepsilon_x^\Delta(F)$ 的定义

6.1。设 C 是代数闭域 k 上的连通光滑代数曲线，A 是 Λ-代数（$\Lambda=\mathbf{Z}/\ell^\nu\mathbf{Z}$，$\ell$ 不同于 k 的特征），$\Delta\subset \mathrm{D}^+(A)$ 是对直和因子稳定的三角子范畴。设 F 是 C 上的 A-模层复形，满足以下条件：

i) 对每个几何点 $\bar{x} \in C(k)$，有 $F_{\bar{x}} \in \mathrm{Ob}(\Delta)$。

原 PDF 406

ii) 存在 C 的一个非空开集，使 F 在其上“局部常值”；等价地说，存在非空开集 $U \subset C$ 及 C 的一个连通Galois 覆盖 $p : C' \longrightarrow C$，其群为 G，使得若 $F' = p^*(F)$ 是 F 沿 p 的逆像，则 $F'|U'$ 常值，其中 $U' = p^{-1}(U)$。

于是层 $F|U$ 由一个带 G 作用的 A-模复形 M 定义。若分别用 η, η' 表示 C, C' 的泛点，用 $\bar{\eta}, \bar{\eta}'$ 表示位于 η, η' 上的几何点，则有

$$p(\bar{\eta}') = \bar{\eta}, \qquad F_{\bar{\eta}} \simeq F'_{\bar{\eta}'} = M. \tag{6.1.1}$$

作为 A-模复形，M 与 $F_{\bar{\eta}}$ 同构，由条件 i)，它是 Δ 的对象。所以 (3.6)，对每个 $x \in C(k)$，$\mathrm{Hom}^{\bullet}_{\Lambda[G]}(\mathrm{Sw}^{\Lambda}_{x}, M)$ 是 Δ 的对象，因而给出 $K(\Delta)$ 的一个元素。

事实上，由 $\mathrm{Hom}^{\bullet}_{\Lambda[G]}(\mathrm{Sw}^{\Lambda}_{x}, M)$ 定义的 Δ 的对象，在同构意义下不依赖于使 $F|U$ 平凡化的Galois 覆盖 $p : C' \longrightarrow C$。要证明这一点，只须比较与两个覆盖

$$C' \xrightarrow{p} C, \qquad C'' \xrightarrow{p'} C' \xrightarrow{p} C$$

相应的元素。此时，若 G' 是覆盖 $C'' \longrightarrow C$ 的Galois 群，则 G 为 G' 的商群。设

$$\varphi : \mathbf{Z}_{\ell}[G'] \longrightarrow \mathbf{Z}_{\ell}[G]$$

原 PDF 407

为相应的典范满同态。相应的Swan 模满足关系

$$\mathrm{Sw}_{G,x} \simeq \mathrm{Sw}_{G',x} \otimes_{\mathbf{Z}_{\ell}[G']} \mathbf{Z}_{\ell}[G],$$

因为特征标 $a_{G,x}$ 是从 G' 到 G 的诱导特征标（[3] VI 命题 3），立即得到此式。

另一方面，有 $A[G']$-模复形的同构

$$F_{\bar{\eta}''} \simeq [F_{\bar{\eta}'}](\varphi).$$

由此得到 A-模复形

$$\mathrm{Hom}^{\bullet}_{\Lambda[G]}(\mathrm{Sw}^{\Lambda}_{G,x}, F_{\bar{\eta}'}) \quad \text{与} \quad \mathrm{Hom}^{\bullet}_{\Lambda[G']}(\mathrm{Sw}^{\Lambda}_{G',x}, F_{\bar{\eta}''})$$

之间的典范同构（伴随公式）。

6.2。使用以下记号：

$$\alpha^{\Delta}_{x}(F) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}\left(\mathrm{Hom}^{\bullet}_{\Lambda[G]}(\mathrm{Sw}^{\Lambda}_{x}, F_{\bar{\eta}})\right), \tag{6.2.1}$$

$$\varepsilon^{\Delta}_{x}(F) = \alpha^{\Delta}_{x}(F) + \left(\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{x}})\right). \tag{6.2.2}$$

当然，在 (6.2.1) 中，是通过同构 (6.1.1) 在 $F_{\bar{\eta}}$ 上赋予 $A[G]$-模结构。注意，若 $x \in C(k)$，且 C' 在 x 处温和分歧，则由 (4.6) 有 $\mathrm{Sw}_{x} = 0$，故 $\alpha^{\Delta}_{x}(F) = 0$；此时（与 Ogg–Chafarevitch 一致）有

$$\varepsilon^{\Delta}_{x}(F) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{x}}). \tag{6.2.3}$$

原 PDF 408

显然，若 $x \notin Y = C - U$，则 $\varepsilon_x^{\Delta}(F) = 0$。因此只有有限多个 x 满足 $\varepsilon_x^{\Delta}(F) \neq 0$。

下面给出满足上述条件的范畴 Δ 和层复形 F 的例子。

a) 取 $\Delta = \mathrm{D}^b(A)_{\mathrm{coh}}$（第 VIII 讲 5），$F$ 为可构造（SGA 4 XVII）且上同调有界的 A-模层复形。此时 $\varepsilon_x^{\Delta}(F) \in K_\bullet(A)$。

b) 取 $\Delta = \mathrm{D}(A)_{\mathrm{parf}}$（第 VIII 讲 6），$F$ 为可构造且具有有限Tor 维数的 A-模层复形。此时 $\varepsilon_x^{\Delta}(F) \in K^\bullet(A)$。

c) 设 A, B 为两个 Λ-代数，$\varphi : A \longrightarrow B$ 为 Λ-代数同态。取 $\Delta = \mathrm{D}^b(B \text{ rel } A)_{\mathrm{coh}}$（第 VIII 讲 10），$F$ 为 B-模层复形，它作为 A-模复形的层是可构造的，且上同调有界。得到 $\varepsilon_x^{\Delta}(F) \in K_\bullet(B \text{ rel } A)$。显然，也可以像上面那样作变动，例如得到元素 $\varepsilon_x^{\Delta}(F) \in K^\bullet(B \text{ rel } A)$。

7. Euler–Poincaré 公式

定理 7.1。设 C 是代数闭域 k 上的连通、光滑、固有代数曲线，η 为 C 的泛点，$\Delta \subset \mathrm{D}^+(A)$ 是对直和因子稳定的三角子范畴，F 是 A-模层复形，满足 7.1 的条件 i)、ii)。则 $\mathrm{R}\Gamma_C(F) \in \mathrm{Ob}(\Delta)$，并且有下列公式（Euler–Poincaré 公式）：

原 PDF 409

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(F)) = \mathrm{EP}(C)\,\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \sum_{x \in C(k)} \varepsilon_x^{\Delta}(F), \tag{7.2}$$

其中 $\varepsilon_x^{\Delta}(F)$ 定义于 6.2（公式 6.2.2）。

证明. 证明分为若干步。

a) 设 Ψ 是 C 上的一个左有界 $\Lambda[G]$-模层复形。有同构

$$\mathrm{R}\Gamma^G(\mathrm{R}\Gamma_C(\Psi)) \simeq \mathrm{R}\Gamma_C(\mathrm{R}\underline{\Gamma}^G(\Psi)), \tag{7.3}$$

这里 $\underline{\Gamma}^G$ 是“取由 G-不变截面组成的子层”的函子。事实上，Γ_C 把内射 $\Lambda[G]$-模层变为内射 $\Lambda[G]$-模，而 $\underline{\Gamma}^G$ 把内射 $\Lambda[G]$-模层变为内射 Λ-模层（例如可以利用 Γ_C 和 $\underline{\Gamma}^G$ 的显然伴随函子来证明）。另一方面，有

$$\Gamma^G \circ \Gamma_C = \Gamma_C \circ \underline{\Gamma}^G.$$

对两边取导出函子并应用（[5] 命题 3.1），即得（7.3）。

b) 设 Φ 是 C 上的左有界 Λ-模层复形，在 U 外为零。则有同构

$$\Phi \simeq \mathrm{R}\underline{\Gamma}^G(p_*(\Phi')), \qquad \Phi' = p^*(\Phi). \tag{7.4}$$

先注意，函子 p^*、$\underline{\Gamma}^G \circ p_*$ 在下列两个范畴间给出彼此拟逆的等价：C' 上带 G 作用且在 $U' = p^{-1}(U)$ 外为零的 Λ-模层所成的范畴，以及 C 上在 U 外为零的 Λ-模层所成的范畴。所以有同构

原 PDF 410

$$\Phi \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\big((\underline{\Gamma}^G \circ p_*) \circ p^*\big)(\Phi).$$

另一方面，可以再次应用（[5] 命题 3.1），考虑到 $\mathrm{R}p^* = p^*$、$\mathrm{R}p_* = p_*$，得到

$$\Phi \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}(\underline{\Gamma}^G \circ p_*)(p^*(\Phi)) \simeq (\mathrm{R}\underline{\Gamma}^G)(p_* p^*(\Phi)),$$

这就是所要的同构。

c) 设 Φ 为 b) 中的层复形。有同构

$$\mathrm{R}\Gamma_C(\Phi) \simeq (\mathrm{R}\Gamma^G)(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Phi')), \qquad \Phi' = p^*(\Phi). \tag{7.5}$$

事实上，由（7.3）有

$$\begin{aligned}(\mathrm{R}\Gamma^G)(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Phi')) &\simeq (\mathrm{R}\Gamma^G)(\mathrm{R}\Gamma_C(p_*(\Phi'))) \\ &\simeq \mathrm{R}\Gamma_C(\mathrm{R}\underline{\Gamma}^G(p_*(\Phi'))),\end{aligned}$$

再由同构（7.4）得到（7.5）。

d) 用 $i' : U' \hookrightarrow C'$、$i : U \hookrightarrow C$ 表示典范包含，令

$$\Phi = F_{U,C} = i_!(F|U).$$

为计算 $\mathrm{R}\Gamma_C(\Phi)$，可以应用（7.5）。另一方面，按 7.1 的记号，有 $\Phi \simeq \Lambda_{U',C'} \otimes_\Lambda M$，Künneth 公式（SGA 4 XVII）给出

$$\begin{aligned}\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Phi') &\simeq \mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'} \otimes^{\mathrm{L}}_\Lambda M) \\ &\xleftarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'}) \otimes^{\mathrm{L}}_\Lambda M.\end{aligned} \tag{7.6}$$

原 PDF 411

最后这个同构实际上是两边所定义的 $\mathrm{D}(\Lambda[G])$ 的对象之间的同构。结合（7.6）、（7.5）与公式（3.9.1）（由 2.1 可知此处可以应用），得到

$$\begin{aligned}\mathrm{R}\Gamma_C(F_{U,C}) &\simeq \mathrm{R}\Gamma^G\big(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'}) \otimes^{\mathrm{L}}_\Lambda M\big) \\ &\simeq \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}_{\Lambda[G]}\big(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'})^\vee, M\big).\end{aligned} \tag{7.7}$$

所以，由 $M \simeq F_{\bar\eta} \in \mathrm{Ob}(\Delta)$（条件 i)）及（3.6）得到

$$\mathrm{R}\Gamma_C(F_{U,C}) \in \mathrm{Ob}(\Delta).$$

另一方面，有区分三角（其中 $Y = C - U$）

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\Gamma_Y(F|Y) & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \mathrm{R}\Gamma_C(F_{U,C}) & \longrightarrow & \mathrm{R}\Gamma_C(F). \end{array} \tag{7.8}$$

这里显然有 $\mathrm{R}\Gamma_Y(F)=\prod_{y\in Y}F_{\bar{y}}\in \mathrm{Ob}(\Delta)$，因为 $F_{\bar{y}}\in\mathrm{Ob}(\Delta)$（条件 i）。因此 $\mathrm{R}\Gamma_C(F)\in \mathrm{Ob}(\Delta)$，即得定理的第一个断言。区分三角（7.8）还给出关系

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(F))=\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(F_{U,C}))+\sum_{y\in Y}\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{y}}).$$

再利用同构 7.7，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(F))=\ &\mathrm{cl}_{K(\Delta)}\big(\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}_{\Lambda[G]}(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'})^\vee,F_{\bar{\eta}})\big)\\&+\sum_{y\in Y}\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{y}}).\end{aligned}$$

现在只须使用 Weil 公式（5.2），就得到 Euler–Poincaré 公式。事实上，首先由 4.4、(5.2) 以及 3.6（取 $B=\Lambda[G]$ 的特殊情形），得到

原 PDF 412

$$\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'}))=\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'})^\vee).$$

于是

$$\begin{aligned}\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(F))&=\hom\Big(\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'})),\mathrm{cl}_{K(\mathrm{D}(\Lambda[G])_\Delta)}(F_{\bar{\eta}})\Big)+\sum_{y\in Y}\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{y}})\\&=\sum_{y\in Y}\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{y}})+\hom\Big(\mathrm{EP}(C)\,\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}(\Lambda[G])\\&\qquad-\sum_{y\in Y}\big(\mathrm{sw}_y^\Lambda+\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}(\Lambda[G])\big),\mathrm{cl}_{K(\mathrm{D}(\Lambda[G])_\Delta)}(F_{\bar{\eta}})\Big)\\&=\sum_{y\in Y}\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{y}})+\mathrm{EP}(C)\,\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}})-\sum_{y\in Y}\big(\alpha_y^\Delta(F)+\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}})\big)\\&=\mathrm{EP}(C)\,\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}})-\sum_{y\in Y}\varepsilon_y^\Delta(F).\end{aligned}$$

考虑到 $x\in U$ 时 $\varepsilon_x^\Delta(F)=0$，这正是公式（7.2）。　□

对于满足 7.1 的条件的层复形 F，引入记号

$$\mathrm{EP}_\Delta(C,F)=\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(F)).$$

原 PDF 413

推论 7.9。若 F,F' 是满足 7.1 的条件的层复形，并且它们作为 A-模复形局部同构（相对于平展拓扑），则

$$\mathrm{EP}_\Delta(C,F)=\mathrm{EP}_\Delta(C,F').\tag{7.10}$$

特别地，若 F 是取值 $M^\bullet$ 的局部常值复形，则

$$\mathrm{EP}_\Delta(C,F)=\mathrm{EP}(C)\,\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(M^\bullet).\tag{7.11}$$

推论 7.12。设 C 是 k 上的连通、光滑、固有代数曲线，V 是 C 的非空开集，Δ 是如 7.1 中那样的 $\mathrm{D}^+(A)$ 的子范畴，F 是 V 上的 A-模层复形，且 F 在 V 的某个适当非空子开集上的限制可由 V 的一个Galois 覆盖平凡化。又假设对每个 $x \in V$，有 $F_{\bar{x}} \in \mathrm{Ob}(\Delta)$。则

$$\mathrm{R}_!\Gamma_V(F),\ \mathrm{R}\Gamma_V(F) \in \mathrm{Ob}(\Delta), \tag{*}$$

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}_!\Gamma_V(F)) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_V(F)). \tag{**}$$

令

$$\mathrm{EP}_\Delta(V,F) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_V(F)),$$

以及

$$\mathrm{EP}(V) = \mathrm{EP}_{\mathrm{D}^b(\mathbf{F}_\ell)_{\mathrm{coh}}}(V, \mathbf{F}_\ell^\bullet) = \mathrm{EP}(C) - \mathrm{card}(Z),$$

其中 $Z = C - V$，$\mathbf{F}_\ell^\bullet$ 是 C 上由与 $\mathbf{F}_\ell = \mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$ 对应的常值层定义的、集中于零次的复形。则有公式

原 PDF 414

$$\mathrm{EP}_\Delta(V,F) = \mathrm{EP}(V)\,\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \sum_{x\in V(k)} \varepsilon_x^\Delta(F) - \sum_{x\in Z} \alpha_x^\Delta(F), \tag{7.13}$$

其中 ε_x^Δ 和 α_x^Δ 由（6.2.1）、（6.2.2）定义。

我们将使用下述引理。

引理 7.14。设 K 是严格局部的离散赋值环 R 的分式域，$W = \mathrm{Spec}\,K$。设 A 是被整数 n 零化的诺特环，n 与 R 的剩余特征 p 互素；F 是 W 上的 A-模层复形，可由 K 的一个有限扩张平凡化。若 Δ 为 $\mathrm{D}^+(A)$ 的一个对直和因子稳定的三角子范畴，且 $F_{\bar{\eta}} \in \mathrm{Ob}(\Delta)$（$\eta$ 为 S 的泛点），则

$$\mathrm{R}\Gamma_W(F) \in \mathrm{Ob}(\Delta), \qquad \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_W(F)) = 0.$$

7.14 的证明. 设 π 为 W 的基本群。则 F 对应一个以 π 为算子群的 A-模复形 $M^\bullet$。$M^\bullet$ 的底层 A-模复形与 $F_{\bar{\eta}}$ 同构，所以属于 $\mathrm{Ob}(\Delta)$。引入 π 对其唯一的 Sylow p-子群 P 的商群 $\bar{\pi}$ [4, II 33]，也就是 π 的所有阶与 p 互素的离散商群的投射极限，这里 p 是 R 的剩余域的特征指数。（若 $p = 1$，则置 $\bar{\pi} = \pi$。）所以有正合列

$$1 \longrightarrow P \longrightarrow \pi \longrightarrow \bar{\pi} \longrightarrow 0,$$

并得到

$$\mathrm{R}\Gamma_W(F) \simeq \mathrm{R}\Gamma^\pi(M^\bullet) \simeq \mathrm{R}\Gamma^{\bar{\pi}}(\mathrm{R}\Gamma^P(M^\bullet))$$

（“Hochschild–Serre 同构”）。但 P 通过一个有限商群作用于 $M^\bullet$；该商群是 p-群，故其阶与 n 互素。因此 $\mathrm{R}\Gamma^P(M^\bullet) \simeq \Gamma^P(M^\bullet)$，而 $\Gamma^P(M^\bullet)$ 为 $M^\bullet$ 的直和因子，所以属于 $\mathrm{Ob}(\Delta)$。

原 PDF 415

另一方面，$\bar{\pi} = \prod_{\ell \neq p} \mathbf{Z}_\ell$（[4]，II 33）。因此归结为证明：若 $M^\bullet \in \mathrm{Ob}(\Delta)$，则 $\mathrm{R}\Gamma^{\bar{\pi}}(M^\bullet) \in \mathrm{Ob}(\Delta)$，且 $\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma^{\bar{\pi}}(M^\bullet)) = 0$。为此，取 $\bar{\pi}$ 的一个拓扑生成元 f。可以假设 M 的各分量 M^i 是满足 $j \geq 1$ 时 $H^j(\bar{\pi}, M^i) = 0$ 的 $\bar{\pi}$-模。这时有区分三角

$$\begin{array}{ccc} & M^\bullet & \\ \swarrow & & \overset{1-f}{\nwarrow} \\ \mathrm{R}\Gamma^{\bar{\pi}}(M^\bullet) & \longrightarrow & M^\bullet. \end{array} \tag{7.15}$$

事实上，一方面显然 $\mathrm{R}\Gamma^{\bar{\pi}} = \mathrm{Ker}(1-f)$；另一方面，$1-f : M^\bullet \longrightarrow M^\bullet$ 是满射，因为

$$H^1(\bar{\pi}, M) = M^\bullet/(1-f)M^\bullet$$

（这一计算可参看 [4] 第 197 页中一个大致相似的情形），所以 $M^\bullet = (1-f)M^\bullet$。三角 (7.15) 同时给出

$$\mathrm{R}\Gamma^{\bar{\pi}}(M^\bullet) \in \mathrm{Ob}(\Delta), \qquad \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma^{\bar{\pi}}(M^\bullet)) = 0,$$

从而证明了 7.14。 □

原 PDF 416

7.12 的证明. 对复形 $i_!(F)$ 应用 7.1，立即得到 $\mathrm{R}_!\Gamma_V(F) \in \mathrm{Ob}(\Delta)$；这里 $i : V \hookrightarrow C$，且 $\mathrm{R}_!\Gamma_V(F) = \mathrm{R}\Gamma_C(i_!(F))$。为证明 $\mathrm{R}\Gamma_V(F) \in \mathrm{Ob}(\Delta)$，考虑区分三角

$$\begin{array}{ccc} & Q^\bullet & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \mathrm{R}i_!(F) & \longrightarrow & \mathrm{R}i_*(F), \end{array}$$

其中 $Q^\bullet$ 集中于 $Z = C - V$ 上。对它应用 $\mathrm{R}\Gamma_C$，得区分三角

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\Gamma_Z(Q^\bullet|Z) & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \mathrm{R}_!\Gamma_V(F) & \longrightarrow & \mathrm{R}\Gamma_V(F). \end{array} \tag{7.16}$$

由于 $\mathrm{R}_!\Gamma_V(F) \in \mathrm{Ob}(\Delta)$，可知 $\mathrm{R}\Gamma_V(F) \in \mathrm{Ob}(\Delta)$ 当且仅当 $\mathrm{R}\Gamma_Z(Q^\bullet|Z) \in \mathrm{Ob}(\Delta)$，也就是对每个 $x \in Z$ 都有 $(\mathrm{R}i_*(F))_{\bar{x}} \in \mathrm{Ob}(\Delta)$。回顾一下，计算 $(\mathrm{R}i_*(F))_{\bar{x}}$ 时，要考虑笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} \overline{V} & \overset{j}{\longrightarrow} & C_x \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & C, \end{array}$$

其中 C_x 为对应于几何点 x 的严格局部化概形。有

$$(\mathrm{R}i_*(F))_{\bar{x}} \simeq \mathrm{R}\Gamma_{\overline{V}}(u^*(F)).$$

由 7.14，于是有

原 PDF 417

$$(\mathrm{R}i_*(F))_{\bar{x}} \in \mathrm{Ob}(\Delta), \qquad \mathrm{cl}_{K(\Delta)}((\mathrm{R}i_*(F))_{\bar{x}}) = 0.$$

所以 $\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_Z(Q^\bullet|Z)) = 0$，而区分三角（7.16）给出

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}_!\Gamma_V(F)) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_V(F)).$$

最后，要证明（7.13），只须对层复形 $i_!(F)$ 应用 Euler–Poincaré 公式（7.2）：

$$\begin{aligned}\mathrm{EP}_\Delta(V,F) &= \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}_!\Gamma_V(F)) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(i_!(F)))\\ &= \mathrm{EP}(C)\,\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \sum_{x\in C(k)} \varepsilon_x^\Delta(i_!(F)).\end{aligned}$$

而

$$\sum_{x\in C(k)} \varepsilon_x^\Delta(i_!(F)) = \sum_{x\in V(k)} \varepsilon_x^\Delta(F) + \sum_{x\in Z} \varepsilon_x^\Delta(F).$$

但 $x \in Z$ 时 $(i_!(F))_{\bar{x}} = 0$，因而对于这样的 x，有

$$\varepsilon_x^\Delta(i_!(F)) = \alpha_x^\Delta(F) + \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}),$$

由此得到公式（7.13）。 □

原 PDF 418

. 参考文献

[1] M. Raynaud，*层的 Euler–Poincaré 特征数与阿贝尔簇的上同调*（Caractéristique d'Euler–Poincaré d'un faisceau et cohomologie des variétés abéliennes），Séminaire Bourbaki，1965，报告第 286 号。

[2] A. Grothendieck，*同调代数的若干问题*（Sur quelques points d'algèbre homologique），Toh. Math. Journal，第 9 卷（1957），第 119–221 页（文中引作 [T]）。

[3] J.-P. Serre，*局部域*（Corps locaux），Act. Sci. Ind. 1296（1962），Hermann，Paris。

[4] J.-P. Serre，*Galois 上同调*（Cohomologie Galoisienne），Lecture Notes in Mathematics 5，1964（Springer）。

[5] J.-L. Verdier，*导出范畴*（Catégories dérivées），IHES，1963（发表于 SGA $4\frac{1}{2}$）。

原 PDF 419

第 XII 讲

代数几何中的 Nielsen–Wecken 公式与 Lefschetz 公式

Formules de Nielsen–Wecken et de Lefschetz en géométrie algébrique

A. Grothendieck　著
I. Bucur　整理

原 PDF 420

1. 基本设定

设 X' 是代数闭域 k 上的固有概形，G 是作用于 X' 的有限群。对于每个 $g \in G$，以 $g_{X'} : X' \longrightarrow X'$ 表示 g 所诱导的 X' 的自同构。

假定 X' 有一个在 G 下稳定的开子概形 U'，使得 G 在 U' 上自由作用。令 $\Lambda_n = \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$，其中 ℓ 是异于 k 的特征的素数。

以 $\Lambda_{n,U',X'}$ 表示 X' 上的层 $i_!(\Lambda_{n,U'})$，其中 $\Lambda_{n,U'}$ 是 U' 上与环 Λ_n 对应的常值层，$i : U' \hookrightarrow X'$ 是典范浸入。层 $\Lambda_{n,U',X'}$ 自然带有以 G 为算子群的层结构。因此，复形

$$\mathbb{H}_{n,U',X'} = \mathrm{R}\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})$$

是 $\Lambda_n[G]$-模复形；更确切地说，它是 $\Lambda_n[G]$-模的完美复形（第 VIII 讲 7；第 IX 讲 2）。

我们将看到，为达到这里的目的，使用 $\mathrm{R}\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})$ 相对于环 Λ_n 在导出范畴意义下的对偶，比使用它本身更方便。记此对偶为

$$\begin{aligned}\mathbb{H}^\vee_{n,U',X'} &= \mathrm{R}\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})^\vee \\ &= \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}_{\Lambda_n}\big(\mathrm{R}\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'}), \Lambda_n\big).\end{aligned}$$

复形 $\mathrm{R}\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})^\vee$ 也是 $\Lambda_n[G]$-模的完美复形。

现在再给定概形 X' 的一个自同态 $f' : X' \longrightarrow X'$，以及群 G 的一个自同态 $\varphi : G \longrightarrow G$，使以下两个条件成立：

原 PDF 421

$$f'g_{X'} = \varphi(g)_{X'}f' \qquad (\forall g \in G). \tag{1.1}$$

$$\text{补集} Y' = X' - U' \text{ 在} f' \text{ 下稳定。} \tag{1.2}$$

（由已有假设，Y' 在 G 下稳定。一般并不要求开子概形 U' 在 f' 下稳定。）

于是得到下列层同态：

$$f'_{\Lambda_{n,X'}} : \Lambda_{n,X'} \longrightarrow \Lambda_{n,X'}, \qquad f'_{\Lambda_{n,Y'}} : \Lambda_{n,Y'} \longrightarrow \Lambda_{n,Y'},$$
$$f'_{\Lambda_{n,U',X'}} : \Lambda_{n,U',X'} \longrightarrow \Lambda_{n,U',X'}, \qquad g_{\Lambda_{n,U',X'}} : \Lambda_{n,U',X'} \longrightarrow \Lambda_{n,U',X'},$$

并且下图交换，其中各行均正合：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \Lambda_{n,U',X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,Y'} & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle f'_{\Lambda_{n,U',X'}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'_{\Lambda_{n,X'}}} & & \downarrow{\scriptstyle f'_{\Lambda_{n,Y'}}} & & \\ 0 & \longrightarrow & \Lambda_{n,U',X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,Y'} & \longrightarrow & 0. \end{array} \tag{1.3}$$

原 PDF 422

特别地，由此得到下列 Λ_n-模复形的同态：

$$f'_{\mathbb{H}_{n,U',X'}} = \mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}}) : \mathbb{H}_{n,U',X'} \longrightarrow \mathbb{H}_{n,U',X'},$$
$$f'_{\mathbb{H}^\vee_{n,U',X'}} = (f'_{\mathbb{H}_{n,U',X'}})^\vee : \mathbb{H}^\vee_{n,U',X'} \longrightarrow \mathbb{H}^\vee_{n,U',X'},$$
$$g_{\mathbb{H}_{n,U',X'}} = \mathrm{R}\Gamma_{X'}(g_{\Lambda_{n,U',X'}}) : \mathbb{H}_{n,U',X'} \longrightarrow \mathbb{H}_{n,U',X'},$$
$$g_{\mathbb{H}^\vee_{n,U',X'}} = (g_{\mathbb{H}_{n,U',X'}})^\vee : \mathbb{H}^\vee_{n,U',X'} \longrightarrow \mathbb{H}^\vee_{n,U',X'}.$$

它们满足下列关系：

$$g_{\mathbb{H}_{n,U',X'}} \circ f'_{\mathbb{H}_{n,U',X'}} = f'_{\mathbb{H}_{n,U',X'}} \circ \varphi(g)_{\mathbb{H}_{n,U',X'}}; \tag{1.4}$$

$$f'_{\mathbb{H}^\vee_{n,U',X'}} \circ g_{\mathbb{H}^\vee_{n,U',X'}} = \varphi(g)_{\mathbb{H}^\vee_{n,U',X'}} \circ f'_{\mathbb{H}^\vee_{n,U',X'}}. \tag{1.5}$$

由 (1.5) 可知（参见关于迹的一般理论的第 XI 讲 5.2.1、7.1），其迹满足

$$\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_n[G],\varphi}(f'_{\mathbb{H}^\vee_{n,U',X'}}) \in \Lambda_n[G_{\natural,\varphi}] \simeq \mathscr{F}_!(G_{\natural,\varphi}, \Lambda_n).$$

[1] 我们的第一个目标，是在一些附加假设下，用与 f' 相关的局部不变量给出 $\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_n[G],\varphi}(f'_{\mathbb{H}^\vee_{n,U',X'}})$ 的显式公式；这些局部项将在下文定义。

2. 对系数的相容性

原 PDF 423

实际上还可以做得更多。为此，设 n, m 是满足 $m \geq n$ 的两个正整数。环同态

[1] 参见第 III B 讲 5.12。

$$\alpha_{m,n} : \Lambda_m \longrightarrow \Lambda_n$$

诱导 X' 上的环层同态

$$\alpha_{m,n,X'} : \Lambda_{m,X'} \longrightarrow \Lambda_{n,X'}, \qquad \alpha_{m,n,U',X'} : \Lambda_{m,U',X'} \longrightarrow \Lambda_{n,U',X'}.$$

应用 Künneth 公式，得到

$$\mathrm{R}\Gamma_{X'}(\Lambda_{m,X'}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda_m} \Lambda_n \simeq \mathrm{R}\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,X'}), \tag{2.1}$$

$$\mathrm{R}\Gamma_{X'}(\Lambda_{m,U',X'}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda_m} \Lambda_n \simeq \mathrm{R}\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'}), \tag{2.2}$$

$$\mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,X'}}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda_m} \Lambda_n \simeq \mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}}), \tag{2.3}$$

$$\mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,U',X'}}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda_m} \Lambda_n \simeq \mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}}). \tag{2.4}$$

容易由此推出

$$\begin{aligned} &\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}_{\Lambda_m}(\mathrm{R}\Gamma_{X'}(\Lambda_{m,U',X'}), \Lambda_m) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda_m} \Lambda_n \\ &\simeq \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}_{\Lambda_n}(\mathrm{R}\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'}), \Lambda_n), \end{aligned} \tag{2.5}$$

$$f'^{\vee}_{\mathbb{H}_{m,U',X'}} \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda_m} \Lambda_n \simeq f'^{\vee}_{\mathbb{H}_{n,U',X'}}. \tag{2.6}$$

因此，完美复形的态射 $\mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}})$（以及相应的 $\mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}})$、$f'^{\vee}_{\mathbb{H}_{n,U',X'}}$）由态射 $\mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,X'}})$（以及相应的 $\mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,U',X'}})$、$f'^{\vee}_{\mathbb{H}_{m,U',X'}}$）沿 $\alpha_{m,n}$（相应地沿 $\alpha_{m,n}$、$\alpha_{m,n,G} : \Lambda_m[G] \longrightarrow \Lambda_n[G]$）作标量扩张得到（第 XI 讲 6.3）。利用第 XI 讲 6.3、6.3.2、6.3.3 以及 (2.3)、(2.6)，得到

原 PDF 424

$$\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_n}(\mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}})) = \alpha_{m,n}\big(\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_m}(\mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,X'}}))\big), \tag{2.7}$$

$$\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_n[G],\varphi}(f'^{\vee}_{\mathbb{H}_{n,U',X'}}) = \alpha_{m,n,G}\big(\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_m[G],\varphi}(f'^{\vee}_{\mathbb{H}_{m,U',X'}})\big). \tag{2.8}$$

函数族 $\big(\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G],\varphi}(f'^{\vee}_{\mathbb{H}_{n,U',X'}})\big)_{n>0}$ 确定了 G 上的一个取值于 ℓ 进整数环 $\mathbf{Z}_\ell$ 的 φ 中心函数

$$\mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell[G],\varphi}(f'^{\vee}_{\mathbb{H}_{U',X'}(\ell)}) \in \mathscr{F}_!(G_\natural, \varphi, \mathbf{Z}_\ell).$$

同样，元素 $\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_n}(\mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}}))$，$n \geq 1$，确定了一个 ℓ 进整数

$$\mathrm{Tr}^*_{\mathbf{Z}_\ell}(f'_{\mathrm{R}\Gamma_{X'}(\mathbf{Z}_{\ell,X'})}).$$

我们的目标就是求出 $\mathrm{Tr}^*_{\mathbf{Z}_\ell[G],\varphi}(f'^{\vee}_{\mathbb{H}_{U',X'}(\ell)})$ 的公式。

3. Nielsen–Wecken 局部不变量

参见文献 [1]。在第 1 节的假设之外，再假定 G 的每条轨道都包含于某个仿射开子概形中。于是商概形 $X = X'/G$ 存在；根据 (1.1)，X' 的自同态 f' 可下降为商概形上的自同态

$$f : X \longrightarrow X.$$

原 PDF 425

下文使用以下记号：

$$p : X' \longrightarrow X = X'/G \quad \text{为典范投影}, \qquad Y = p(Y') = Y'/G, \qquad U = X - Y.$$

U' 是以 G 为结构群的主覆盖。设 $x \in U$ 是 f 的一个不动点。我们按以下方式给它关联一个 φ 共轭类（第 XI 讲 7.1）$\mathrm{NW}_{f'}^{G,\varphi}(x)$。

取 $x' \in U'$ 使 $p(x') = x$。由于 U' 是以 G 为结构群的主覆盖，且 x 在 f 下不动，存在唯一的 $g \in G$，使得 $f'(x') = gx'$。g 的φ 共轭类只依赖于 x。事实上，若 $p(x'') = x$，则存在 $h \in G$ 使 $hx'' = x'$。因此，若 $f'(x'') = g'x''$，便有

$$gx' = f'(x') = f'(hx'') = \varphi(h)f'(x'') = (\varphi(h)g'h^{-1})x',$$

$$g = \varphi(h)g'h^{-1}.$$

也就是说，g 与 g' 是 φ 共轭的。由此得到一个确定的φ 共轭类，称为与 f 的不动点 $x \in U$ 相关联的 Nielsen–Wecken 局部不变量，记作 $\mathrm{NW}_{f'}^{G,\varphi}(x)$。

φ 共轭类 $\mathrm{NW}_{f'}^{G,\varphi}(x)$ 确定一个整数值的 φ 中心函数（参见第 XI 讲 7.1）

$$\mathrm{NW}_{f'}^{G,\varphi}(x) : G \longrightarrow \mathbf{Z},$$

原 PDF 426

它由以下关系刻画：

$$\mathrm{NW}_{f'}^{G,\varphi}(x)(g) = \begin{cases} 1, & \text{存在} x' \in X', \text{使} (g^{-1}f')(x') = x' \text{且} p(x') = x, \\ 0, & \text{否则。} \end{cases} \tag{3.1}$$

4. 局部函数及其整性

假定 X' 在 k 上光滑，并且 f 的不动点个数有限。特别地，对每个 $g \in G$，$g^{-1}f'$ 的不动点个数也有限。

对于 f 的每个不动点 $x \in X$，引入一个取有理数值的 φ 中心函数

$$S_x(f', f, G, \varphi) : G \longrightarrow \mathbf{Q},$$

定义为

$$S_x(f', f, G, \varphi)(g) = \frac{1}{c^{\varphi}(g)} \sum_{x' \in X'^{g^{-1}f'}_x} \big(\nu_{x'}(g^{-1}f') - 1\big). \tag{4.1}$$

这里使用了以下记号：

$$c^{\varphi}(g)=\operatorname{Card} G_g^{\varphi},\qquad G_g^{\varphi}=\{a\in G\mid \varphi(a)ga^{-1}=g\},\tag{4.2}$$

$$X'^{\,g^{-1}f'}_{x}=\{x'\in X'\mid p(x')=x,\ (g^{-1}f')(x')=x'\},\tag{4.3}$$

$$\nu_{x'}(g^{-1}f')=g^{-1}f'\text{ 的不动点}x'\text{ 的重数。}\tag{4.4}$$

将上述函数与典范嵌入 $\mathbf{Q}\hookrightarrow\mathbf{Q}_\ell$ 复合，便由 $S_x(f',f,G,\varphi)$ 得到 G 上取值于ℓ 进数域 $\mathbf{Q}_\ell$ 的 φ 中心函数 $S_{x,\ell}(f',f,G,\varphi)$。 原 PDF 427

猜想 4.5。对每个 $\ell\neq\operatorname{char}(k)$，函数 $S_{x,\ell}(f',f,G,\varphi)$ 的值都是ℓ 进整数。

下面将证明，当 X 的维数等于 1 时，猜想 4.5 成立。

命题 4.6。设 R 是离散赋值环，$\mathfrak{m}$ 是它的极大理想，π 是一个素元，$k=R/\mathfrak{m}$ 是它的剩余域，并假定 k 为代数闭域。设 v 是它的赋值，$f'_R:R\longrightarrow R$ 是 R 的自同态，G 是 R 的一个有限自同构群。假定 f'_R 及各自同构 g_R 在 k 上都诱导恒等映射，并且给定群自同态

$$\varphi:G\longrightarrow G,$$

使得

$$f'_R\circ g_R=\varphi(g)_R\circ f'_R.$$

对每个 $g\in G$，记

$$\nu(g_R^{-1}f'_R)=v\big(g_R^{-1}f'_R(\pi)-\pi\big).$$

将 $c^{\varphi}(g)$（参见 (4.2)）写为 原 PDF 428

$$c^{\varphi}(g)=p^sq,\qquad (p,q)=1,\qquad p=\operatorname{char}(k),$$

则 $q\mid\big(\nu(g_R^{-1}f'_R)-1\big)$。

为证明命题 4.6，可以归约到 $g=e$ 且 $\varphi=\mathrm{id}_G$ 的情形。事实上，先把情形 (f'_R,G,g,φ) 换为

$$(f''_R=g_R^{-1}f'_R,\ G,e,\varphi'=\operatorname{int}(g)\circ\varphi),\qquad \varphi'(a)=g^{-1}\varphi(a)g.$$

容易看到

$$\nu(g_R^{-1}f'_R)-1=\nu(f''_R)-1,$$

$$c^{\varphi}(g)=c^{\varphi'}(e),\qquad G_g^{\varphi}=G_e^{\varphi'}\ \text{（参见 (4.2)）}.$$

这就归约到 $g=e$。为了同时归约到 $g=e$、$\varphi=\mathrm{id}_G$，注意可以将 (f''_R,G,e,φ') 换为

$$(f''_R,G_e^{\varphi'},e,\mathrm{id}_{G_e^{\varphi'}}),$$

并且有

$$G_e^{\varphi'} = (G_e^{\varphi'})_e^{\mathrm{id}_{G_e^{\varphi'}}}.$$

命题 4.6 的证明主要使用以下引理。

引理 4.7。沿用命题 4.6 的假设与记号，再假定 $\varphi = \mathrm{id}_G$，即 G 在 R 上的作用与 f'_R 交换，并且 $r = \nu(f'_R) \geq 2$。令

$$c = \mathrm{Card}\big(\mathrm{Im}(G \longrightarrow \mathrm{Aut}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2))\big).$$

则有以下整除关系：

原 PDF 429

$$c \mid (r-1).$$

证明. 显然，整数 r 满足下列条件：

a) 由 f'_R 诱导的同态

$$f'_r : A/\mathfrak{m}^r \longrightarrow A/\mathfrak{m}^r$$

是恒等映射；

b) 同态

$$f'_{r+1} : A/\mathfrak{m}^{r+1} \longrightarrow A/\mathfrak{m}^{r+1}$$

不等于恒等映射。

另一方面，G 显然作用于所有的 k-向量空间 $\mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1}$。

我们首先证明：在引理的假设下，存在唯一一个 $k[G]$-模同态

$$u(f'_R) : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1},$$

使以下两个条件成立：

$$u(f'_R) \neq 0;$$

$$u(f'_R)(x \bmod \mathfrak{m}^2) = (f'_R(x) - x) \bmod \mathfrak{m}^{r+1} \qquad (\forall x \in \mathfrak{m}).$$

显然，由条件 a)，对每个 $x \in R$ 都有 $f'_R(x) - x \in \mathfrak{m}^r$，因此第二个条件是有意义的。

原 PDF 430

这一观察还使我们能够定义一个Abel 群同态

$$\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}, \qquad x \longmapsto (f'_R(x) - x) \bmod \mathfrak{m}^{r+1}.$$

此同态在 $\mathfrak{m}^2$ 上为零。事实上，若 $x_1, x_2 \in \mathfrak{m}$，则 $f'_R(x_1x_2) - x_1x_2 \in \mathfrak{m}^{r+1}$，因为由条件 a) 有

$$f'_R(x_1) = x_1 + \alpha_1, \quad \alpha_1 \in \mathfrak{m}^r, \qquad f'_R(x_2) = x_2 + \alpha_2, \quad \alpha_2 \in \mathfrak{m}^r,$$

从而

$$f'_R(x_1x_2) = f'_R(x_1)f'_R(x_2) = (x_1+\alpha_1)(x_2+\alpha_2)$$
$$= x_1x_2 + x_1\alpha_2 + x_2\alpha_1 + \alpha_1\alpha_2,$$

而显然 $x_1\alpha_2 + x_2\alpha_1 + \alpha_1\alpha_2 \in \mathfrak{m}^{r+1}$。

因此，取商后得到一个Abel 群同态

$$u(f'_R) : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}.$$

同态 $u(f'_R)$ 实际上是 k-向量空间的同态。为此，只需证明对每个 $x \in \mathfrak{m}$、$\alpha \in R$，均有

$$f'_R(\alpha x) - \alpha x \equiv \alpha(f'_R(x) - x) \pmod{\mathfrak{m}^{r+1}},$$

即

原 PDF 431

$$f'_R(\alpha x) - \alpha f'_R(x) \in \mathfrak{m}^{r+1}. \tag{4.7.1}$$

但我们有

$$f'_R(\alpha x) - \alpha f'_R(x) = (f'_R(\alpha) - \alpha)f'_R(x),$$

而

$$f'_R(\alpha) - \alpha \in \mathfrak{m}^r \quad (\text{条件 a}), \qquad f'_R(x) \in \mathfrak{m} \quad (x \in \mathfrak{m}),$$

故得 (4.7.1)。

同态 $u(f'_R)$ 还是 $k[G]$-模同态。事实上，对 $x \in \mathfrak{m}$，有

$$u(f'_R)\big(g(x \bmod \mathfrak{m}^2)\big) = (f'_R(gx) - gx) \bmod \mathfrak{m}^{r+1}$$
$$= g(f'_R(x) - x) \bmod \mathfrak{m}^{r+1} = g\,u(f'_R)(x \bmod \mathfrak{m}^2).$$

最后，$u(f'_R) \neq 0$。事实上，由条件 b)，存在 $x_0 \in R$，使 $f'_R(x_0) - x_0 \notin \mathfrak{m}^{r+1}$。但我们需要一个属于 $\mathfrak{m}$ 的这种元素。为得到它，将 x_0 写为

$$x_0 = \frac{x}{x'}, \qquad x, x' \in \mathfrak{m}, \quad x' \notin \mathfrak{m}^{r+1}.$$

x, x' 中至少有一个满足所需条件。否则，假定同时有

原 PDF 432

$$f'_R(x) - x \in \mathfrak{m}^{r+1}, \qquad f'_R(x') - x' \in \mathfrak{m}^{r+1}.$$

那么，在 A 的分式域 K 中有

$$\frac{f'_R(x)}{x} \in 1 + \mathfrak{m}^r, \qquad \frac{f'_R(x')}{x'} \in 1 + \mathfrak{m}^r.$$

可以假定 $f'_R(x') \neq 0$，否则 x' 就是所求的元素。在此假设下，由于 $1 + \mathfrak{m}^r$ 是一个乘法群，得到

$$\frac{x'}{f'_R(x')} \in 1 + \mathfrak{m}^r,$$

从而

$$\frac{f'_R(x)}{x}\cdot\frac{x'}{f'_R(x')}\in 1+\mathfrak{m}^r.$$

但最后这一关系推出

$$\frac{f'_R(x_0)}{x_0}\in 1+\mathfrak{m}^r.$$

事实上，

$$\begin{aligned}\frac{f'_R(x_0)}{x_0}-\frac{f'_R(x)}{x}\frac{x'}{f'_R(x')}&=\frac{f'_R(x/x')}{x/x'}-\frac{f'_R(x)}{x}\frac{x'}{f'_R(x')}\\&=\frac{x'f'_R(x/x')}{x}-\frac{f'_R(x)}{x}\frac{x'}{f'_R(x')}\\&=\frac{1}{x}\left(\frac{x'f'_R(x')f'_R(x/x')-x'f'_R(x)}{f'_R(x')}\right)=0.\end{aligned}$$

原 PDF 433

给 k-向量空间

$$\mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2,\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1})$$

赋予通常的 G-模结构后，其元素 $u(f'_R)$ 属于 G 下的不变子空间

$$\mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2,\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1})^G.$$

另一方面，经典事实是：向量空间 $\mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1}$ 典范地等同于第 i 次张量幂 $\bigotimes_k^i(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$。因此，向量空间 $\mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2,\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1})$ 通过“缩并”同态与第 $(r-1)$ 次张量幂 $\bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 等同：

$$\gamma:\mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2,\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1})\longrightarrow\bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2).$$

在同构 γ 下，左边的 G-模结构转化为右边由 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的 G-模结构诱导的 G-模结构：

$$g(\xi_1\otimes\xi_2\otimes\cdots\otimes\xi_{r-1})=g\xi_1\otimes\cdots\otimes g\xi_{r-1}.$$

以 $\mu(f'_R)$ 表示 $u(f'_R)$ 在同构 γ 下的像。于是有

$$\text{I)}\quad 0\neq\mu(f'_R)\in\bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2);$$

原 PDF 434

$$\text{II)}\quad \mu(f'_R)\text{在}G\text{下不变。}$$

现在可以完成引理 4.7 的证明。首先，由于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是一维向量空间，有

$$\mathrm{Aut}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)=k^*.$$

因此，$\mathrm{Im}(G \longrightarrow \mathrm{Aut}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2))$ 是 k^* 的一个有限循环子群，由一个本原 c 次单位根生成。以 ε 表示这样的一个根。上述像子群于是由下列自同构生成：

$$\chi : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \qquad \xi \longmapsto \varepsilon\xi.$$

由于 $\bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 的元素 $\mu(f'_R)$ 在 G 下不变，得到

$$\begin{aligned}\mu(f'_R) &= \chi\mu(f'_R) = \chi \sum_i \xi_{1i} \otimes \xi_{2i} \otimes \cdots \otimes \xi_{r-1,i} \\ &= \sum_i \varepsilon\xi_{1i} \otimes \varepsilon\xi_{2i} \otimes \cdots \otimes \varepsilon\xi_{r-1,i} = \varepsilon^{r-1}\mu(f'_R),\end{aligned}$$

即 $(1-\varepsilon^{r-1})\mu(f'_R) = 0$。由于 $\mu(f'_R)$ 非零（条件 I），有 $1-\varepsilon^{r-1} = 0$，也就是说 $c \mid (r-1)$。 □

原 PDF 435

命题 4.6 的证明. 已经指出，可以归约到 $g = e$、$\varphi = \mathrm{id}_G$。以 G_1 表示同态

$$G \longrightarrow \mathrm{Aut}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$$

的核。由分歧理论，

$$\mathrm{Card}(G_1) = p^t.$$

因此，沿用引理 4.7 的记号，有

$$\mathrm{Card}(G) = p^t c.$$

另一方面，$c^{\mathrm{id}_G}(e) = \mathrm{Card}(G)$。所以，命题 4.6 在 $g = e$、$\varphi = \mathrm{id}_G$ 时的断言，以及一般情形的断言，均由引理 4.7 得出。 □

推论 4.8。对每个 $\ell \neq \mathrm{char}(k)$，有理数

$$\frac{\nu(g_R^{-1} f'_R) - 1}{c^{\varphi}(g)}$$

在典范嵌入 $\mathbf{Q} \hookrightarrow \mathbf{Q}_\ell$ 下的像是一个 ℓ 进整数。

命题 4.9。若概形 X 的维数等于 1，则猜想 4.5 成立。

原 PDF 436

证明. 引入自同态 $\psi : G \longrightarrow G$，定义为

$$\psi = \mathrm{int}_g \circ \varphi, \qquad \mathrm{int}_g(\xi) = g^{-1}\xi g.$$

容易看出：

i) $\psi(G_{x'}) \subset G_{g^{-1}f'x'}$，其中 $G_{x'}$ 是点 x' 的稳定子群；

ii) $c^{\varphi}(g) = \mathrm{Card}(G^{\psi})$，其中 $G^{\psi} = \{\xi \mid \psi(\xi) = \xi\}$；

iii) G^{ψ} 作用于 ${X'_x}^{g^{-1}f'}$；

iv) 对每个 $h \in G^{\psi}$，有 $\nu_{x'}(g^{-1}f') = \nu_{hx'}(g^{-1}f')$；

v) $(g^{-1}f')(g_1 x) = \psi(g_1)(g^{-1}f')(x)$。

因而可以把 ${X'_x}^{g^{-1}f'}$ 分解为轨道的并，并得到

$$\sum_{x' \in {X'_x}^{g^{-1}f'}} \big(\nu_{x'}(g^{-1}f') - 1\big) = \sum_{x' \in {X'_x}^{g^{-1}f'}/G^{\psi}} \frac{\nu_{x'}(g^{-1}f') - 1}{\mathrm{Card}(G^{\psi}_{x'})} \mathrm{Card}(G^{\psi}), \tag{4.9.1}$$

$$\nu_{x'}(g^{-1}f') = \nu\big((g^{-1}f')_{\mathscr{O}_{x'}}\big).$$

原 PDF 437

也就是说，

$$S_x(f', f, G, \varphi)(g) = \sum_{x' \in {X'_x}^{g^{-1}f'}/G^{\psi}} \frac{\nu_{x'}(g^{-1}f') - 1}{\mathrm{Card}(G^{\psi}_{x'})}. \tag{4.9.2}$$

命题遂由命题 4.6 得出。 □

5. Nielsen–Wecken 型公式的推广

参见文献 [1]。

命题 5.1。沿用第 1、2、3、4 节的假设与记号，再假定 Y' 是 X' 的一个有限子集。若 ℓ 是异于 k 的特征的素数，则：

a) φ 中心函数

$$\sum_{x \in Y^f} S_{x,\ell}(f, f', G, \varphi)$$

的值都是 ℓ 进整数；

b) 下式成立：

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell[G],\varphi}(f'_{\mathbb{H}^{\vee}_{U',X'}(\ell)}) = &\sum_{x \in U^f} \nu_x(f)\, \mathrm{NW}^{G,\varphi}_{f'}(x) \\ &+ \sum_{x \in Y^f} S_{x,\ell}(f, f', G, \varphi). \end{aligned} \tag{5.1.1}$$

证明. 显然，只要将两边都视为取值于 $\mathbf{Q}_\ell$ 的函数并证明等式 b)，就已经得到 a)，因为 $\mathrm{NW}^{G,\varphi}_{f'}(x)$ 与 $\mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell[G],\varphi}(f'_{\mathbb{H}^{\vee}_{U',X'}(\ell)})$ 都是取值于 $\mathbf{Z}_\ell$ 的函数。首先，对每个 $n \geq 1$ 模 ℓ^n 约化，并使用第 XI 讲 7.2.3.6，可知对每个 $g \in G$ 都有

原 PDF 438

$$\begin{aligned} c^{\varphi}(g)\, \mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell[G],\varphi}(f'_{\mathbb{H}^{\vee}_{U',X'}(\ell)})(g) &= \mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(g^{-1}_{X'} f')_{\mathbb{H}^{\vee}_{U',X'}(\ell)} \\ &= \mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(g^{-1}_{X'} f')_{\mathbb{H}_{U',X'}(\ell)}. \end{aligned} \tag{5.2}$$

各行正合的交换图 (1.3) 给出（第 XI 讲第 4 节）

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1}f')_{\mathbb{H}_{U',X'}(\ell)} = {}& \operatorname{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1}f')_{\mathrm{R}\Gamma_{X'}(\mathbf{Z}_{\ell,X'})}\\ & - \operatorname{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(g_{Y'}^{-1}f'_{Y'})_{\mathrm{R}\Gamma_{Y'}(\mathbf{Z}_{\ell,Y'})}.\end{aligned} \tag{5.3}$$

(5.3) 右边的两项可以用经典 Lefschetz 公式求出（参见〔原文缺失〕）。事实上，最后一项只涉及一个平凡的 Lefschetz 公式：

$$\operatorname{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1}f')_{\mathrm{R}\Gamma_{X'}(\mathbf{Z}_{\ell,X'})} = \sum_{x\in X^f}\sum_{x'\in X'^{\,g_{X'}^{-1}f'}_x}\nu_{x'}(g_{X'}^{-1}f'), \tag{5.4}$$

$$\operatorname{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(g_{Y'}^{-1}f'_{Y'})_{\mathrm{R}\Gamma_{Y'}(\mathbf{Z}_{\ell,Y'})} = g_{Y'}^{-1}f'_{Y'}\text{ 的不动点个数。} \tag{5.5}$$

因此

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1}f')_{\mathbb{H}_{U',X'}(\ell)} = {}& \sum_{x\in U^f}\sum_{x'\in X'^{\,g_{X'}^{-1}f'}_x}\nu_{x'}(g_{X'}^{-1}f')\\ & - \sum_{x\in Y^f}\sum_{x'\in X'^{\,g_{X'}^{-1}f'}_x}\bigl(1-\nu_{x'}(g_{X'}^{-1}f')\bigr).\end{aligned} \tag{5.6}$$

然而，对给定的 $x\in U^f$，集合 $X'^{\,g_{X'}^{-1}f'}_x$ 非空当且仅当 $\mathrm{NW}_{f'}^{G,\varphi}(x)=1$。再由

原 PDF 439

$$\operatorname{Card} X'^{\,g_{X'}^{-1}f'}_x = c^{\varphi}(g),\qquad x\in U, \tag{5.7}$$

$$\nu_{x'}(g_{X'}^{-1}f') = \nu_x(f),\qquad x\in U, \tag{5.8}$$

关系式 (5.2)、(5.6) 给出

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell[G],\varphi}(f'_{\mathbb{H}^\vee_{U',X'}(\ell)})(g) = {}& \sum_{x\in U^f}\nu_x(f)\,\mathrm{NW}_{f'}^{G,\varphi}(x)(g)\\ & - \sum_{x\in Y^f}\sum_{x'\in X'^{\,g_{X'}^{-1}f'}_x}\frac{1-\nu_{x'}(g_{X'}^{-1}f')}{c^{\varphi}(g)},\end{aligned} \tag{5.9}$$

这正是所需证明的公式。 □

5.10. 特殊情形。 a) 非分歧情形：$Y'=\varnothing$，即 $Y=\varnothing$。此时 (5.1.1) 成为

$$\operatorname{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell[G],\varphi}(f'_{\mathbb{H}^\vee_{U',X'}(\ell)}) = \sum_{x\in X^f}\nu_x(f)\,\mathrm{NW}_{f'}^{G,\varphi}(x). \tag{5.11}$$

b) 重数为 1 的情形：

$$\nu_{x'}(g_{X'}^{-1}f') = 1\quad \text{对所有}x'\in Y'^{\,g_{Y'}^{-1}f'_{Y'}}\text{及所有}g\in G.$$

此时公式 (5.1.1) 归结为公式 (5.11)。特别地，若 $\dim X=1$，且对每个 $y\in Y$ 都有 $\nu_x(f)=1$，便属于这种情形。

原 PDF 440

6. 应用于 Lefschetz 公式

6.1. 沿用第 1 节的记号与条件。[2] 再设 A 是一个交换的 Noether Λ_n-代数，F 是 X 上的一个由完美 A-模组成的可构造层（相对于平展拓扑），并设

$$u : f^*(F) \longrightarrow F$$

为 A-模层的一个同态。

特别地，得到二元组 (X, F) 的一个自同态

$$(u, f) : (X, F) \longrightarrow (X, F),$$

从而得到 A-模复形的一个自同态

$$\mathrm{R}\Gamma_X(u, f) : \mathrm{R}\Gamma_X(F) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_X(F).$$

依假设，概形 X 在 k 上固有，而层 F 是可构造且挠的，因此有限性定理（SGA 4，第 XVII 讲 5）保证 $\mathrm{R}\Gamma_X(F)$ 是 A-模的完美复形。所以迹 $\mathrm{Tr}_A(\mathrm{R}\Gamma_X(u, f))$ 有定义，且

$$\mathrm{Tr}_A(\mathrm{R}\Gamma_X(u, f)) \in A.$$

我们的目标是在一些附加假设下，用 f 的不动点所关联的局部不变量给出这个迹的显式公式。

原 PDF 441

6.2. 局部项的定义。假定 X' 是一维不可约概形，且层 $F' = p^*(F)$ 在 U' 上的限制为常值层。

若 f' 的不动点个数有限——下文始终作此假定——则总可以假设 $X^f \subset Y^f$。

层 $F'|_{U'}$ 因而由一个带有 G 作用的 A-模 M 确定：

$$F'|_{U'} \simeq M_{U'}.$$

事实上，以 η（相应地以 η'）表示 X（相应地 X'）的泛点，以 $\bar{\eta}$（相应地 $\bar{\eta}'$）表示 η（相应地 η'）上的一个几何点，则有

$$p(\eta') = \eta, \qquad F_{\bar{\eta}} \simeq F'_{\bar{\eta}'}.$$

复形 F' 与 M 同构，所以 M 是一个完美 A-模。

另一方面，若态射 f' 不是常值的，则它固定 X' 的泛点。因此，二元组 (X', F') 的态射 $(p^*(u), f')$ 在茎 $F'_{\bar{\eta}'}$ 上诱导一个态射

$$u'_{\bar{\eta}'} : F'_{\bar{\eta}'} \longrightarrow F'_{\bar{\eta}'},$$

从而显然得到一个 A-模态射

$$u_M : M \longrightarrow M.$$

原 PDF 442

容易看出，下列关系成立：

$$u_M(\varphi(g)m) = gu_M(m) \qquad (\forall m \in M,\ \forall g \in G). \tag{6.2.1}$$

因此，M 相对于 A 的对偶 $M^\vee$ 带有 $A[G]$-模结构，并有一个自同态

$$u_M^\vee : M^\vee \longrightarrow M^\vee,$$

满足

$$u_M^\vee(gx) = \varphi(g)u_M^\vee(x) \qquad (\forall g \in G,\ \forall x \in M^\vee).$$

此外，$M^\vee$ 是一个完美 A-模，所以对每个 $g \in G$，迹 $\mathrm{Tr}_A(g^{-1}u_M^\vee)$ 都有定义。

设 $x \in X^f$ 是 f 的一个闭不动点。态射 u 诱导 F 在 x 处的茎 F_x 的一个自同态（我们将 X 的闭点与 $X(k)$ 的点等同）：

$$u_x : F_x \longrightarrow F_x.$$

迹 $\mathrm{Tr}_A(u_x)$ 给出了与不动点 x 相关的第一个局部不变量。

再由下式引入另一个局部不变量 $\alpha_x(f, u, f', G, \varphi) \in A$：

$$\alpha_x(f, u, f', G, \varphi) = \sum_{g \in G_{\natural,\varphi}} S_{x,\ell^n}(f, f', G, \varphi)(g)\,\mathrm{Tr}_A(g^{-1}u_M^\vee). \tag{6.2.2}$$

这里函数

原 PDF 443

$$S_{x,\ell^n}(f, f', G, \varphi) : G \longrightarrow \Lambda_n$$

由函数 $i_\ell \circ S_x(f, f', G, \varphi)$（参见第 4 节）模 ℓ^n 约化得到，即

$$S_{x,\ell^n}(f, f', G, \varphi)(g) = (i_\ell \circ S_x(f, f', G, \varphi))(g) \bmod \ell^n \mathbf{Z}_\ell.$$

6.3. 一个 Lefschetz 公式。在 5.1、6.1、6.2 的假设与记号下，有公式

$$\mathrm{Tr}_A(\mathrm{R}\Gamma_X(u, f)) = \sum_{x \in X^f} \tau_x(f, u, f', G, \varphi), \tag{6.3.1}$$

其中定义

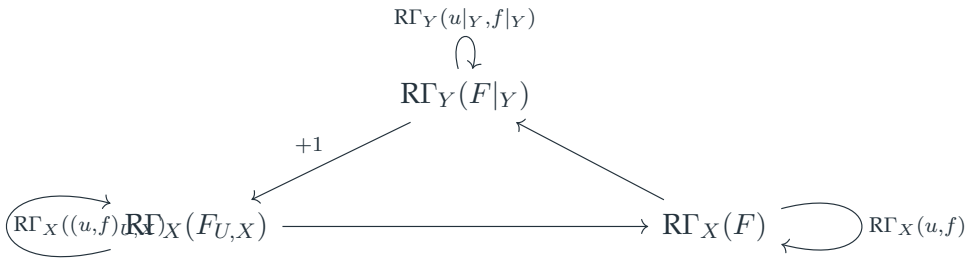
$$\tau_x(f, u, f', G, \varphi) = \mathrm{Tr}_A(u_x) - \alpha_x(f, u, f', G, \varphi). \tag{6.3.2}$$

证明. 由于子概形 Y 在 f 下稳定，态射

$$(u, f) : (X, F) \longrightarrow (X, F)$$

[2] X^f 表示 X 的闭不动点的集合。

诱导一个可区别三角形的自同态：



(6.3.3)

于是有

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_A(\mathrm{R}\Gamma_X(u,f)) = {} & \mathrm{Tr}_A(\mathrm{R}\Gamma_X((u,f)_{U,X})) \\ & + \mathrm{Tr}_A(\mathrm{R}\Gamma_Y(u|_Y, f|_Y)).\end{aligned} \tag{6.3.4}$$

由初等 Lefschetz 公式，并利用总可假设 $X^f = Y^f$ 这一事实，(6.3.4) 的最后一项可明确写为

$$\mathrm{Tr}_A(\mathrm{R}\Gamma_Y(u|_Y, f|_Y)) = \sum_{x\in X^f} \mathrm{Tr}_A(u_x). \tag{6.3.5}$$

另一方面，有

$$\mathrm{R}\Gamma_X((u,f)_{U,X}) \simeq \mathrm{R}\Gamma^G \mathrm{R}\Gamma_{X'}((u',f')_{U',X'}), \qquad u' = p^*(u), \tag{6.3.6}$$

$$\begin{aligned} F_{U',X'} &\simeq \Lambda_{n,U',X'} \otimes_{\Lambda_n} M, \\ (u',f')_{U',X'} &= f'_{\Lambda_{n,U',X'}} \otimes_{\Lambda_n} M. \end{aligned} \tag{6.3.7}$$

因此，由 Künneth 公式，

$$\mathrm{R}\Gamma_{X'}((u',f')_{U',X'}) \simeq \mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda_n} u_M. \tag{6.3.8}$$

由 (6.3.8) 推出

$$\mathrm{R}\Gamma_{X'}((u',f')_{U',X'})^\vee \simeq \left(\mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}})^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda_n} A\right) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A u_M^\vee. \tag{6.3.9}$$

根据 (6.3.6)，得到

$$\mathrm{R}\Gamma_X((u,f)_{U,X}) = \mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}})^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A[G]} u_M^\vee. \tag{6.3.10}$$

再由一般公式（参见第 XI 讲 7.5.9），

$$\mathrm{Tr}_A((u,f)_{U,X}) = \sum_{g\in G_{\natural,\varphi}} \mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G],\varphi}(f'_{\mathbb{H}^\vee_{n,U',X'}})(g)\,\mathrm{Tr}_A(g^{-1}u_M^\vee). \tag{6.3.11}$$

而迹 $\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G],\varphi}(f'_{\mathbb{H}^\vee_{n,U',X'}})$ 可用 Nielsen–Wecken 公式（参见命题 5.1 b)）计算；当然须模 $\ell^n\mathbf{Z}_\ell$ 约化。考虑关系式 $X^f = Y^f$，得到

原 PDF 445

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G],\varphi}(f'_{\mathbb{H}^\vee_{n,U',X'}})(g) = \sum_{x\in X^f} S_{x,\ell^n}(f,f',G,\varphi)(g). \tag{6.3.12}$$

将 (6.3.12)、(6.3.11)、(6.3.5)、(6.3.4) 合并，即得所述公式。 □

6.4. 关于局部项的注记。 a) 容易看出，若 $g\in G$，则有

$$\alpha_x(f,u,g^{-1}f',G,\varphi_g) = \alpha_x(f,u,f',G,\varphi), \tag{6.4.1}$$

其中定义

$$\varphi_g(\xi) = (\mathrm{int}_g\circ\varphi)(\xi) = g^{-1}\varphi(\xi)g \qquad (\forall\xi\in G). \tag{6.4.2}$$

由 (6.4.1)，将 f' 换为 $g^{-1}f'$，将 φ 换为 φ_g 后，总可以归约到至少存在一个点 $x'\in X'^{f'}_x$ 的情形。

b) 取 $x'\in X'^{f'}_x$，以 $G_{x'}$ 表示 x' 的稳定子群。显然，$G_{x'}$ 在 φ 下稳定，从而得到一个自同态

$$\varphi_{x'} = \varphi|_{G_{x'}} : G_{x'} \longrightarrow G_{x'}.$$

以 $X'/G_{x'}$ 表示按 $G_{x'}$ 确定的等价关系对 X' 取商得到的商概形；以 $F'/G_{x'}$ 表示由 X' 的自同态 f' 按同一等价关系得到的 $X'/G_{x'}$ 的自同态；以 $\bar{x}'$ 表示 x' 模此等价关系的类。典范投影

原 PDF 446

$$p : X' \longrightarrow X'/G = X$$

可如下分解：

$$p : X' \xrightarrow{p_1} X'/G_{x'} \xrightarrow{p_2} X = X'/G.$$

对同态 u 沿 p_2 取逆像，得到一个同态

$$v = p_2(u) : (f'/G_{x'})^*(p_2^*(F)) \longrightarrow p_2^*(F).$$

容易看出

$$\alpha_{\bar{x}'}(f'/G_{x'},u,f',G_{x'},\varphi_{x'}) = \alpha_x(f,u,f',G,\varphi) \qquad (x=p(x')). \tag{6.4.3}$$

因而总可以归约到“全分歧”情形，也就是点 x 的纤维仅含一个点的情形。

c) “温和分歧”情形。假定存在 $x'\in p^{-1}(x)$，使

$$f'(x') = x', \qquad p(x') = x,$$

并且群 $G_{x'}$ 的阶与域 k 的特征互素；总可以归约到存在这样的 x' 的情形（参见 a)）。此时有

$$\alpha_x(f,u,f',G,\varphi) = S_{x,\ell^n}(f,f',G,\varphi)(e)\,\mathrm{Tr}_A(u^\vee_M). \tag{6.4.4}$$

由 b)，可以假定 $G = G_{x'}$。于是公式 (6.4.4) 由下述引理得出。 原 PDF 447

〔原 PDF 此页重复上一页的正文；以下依原样保留。〕

典范投影

$$p : X' \longrightarrow X'/G = X$$

可如下分解：

$$p : X' \xrightarrow{p_1} X'/G_{x'} \xrightarrow{p_2} X = X'/G.$$

对同态 u 沿 p_2 取逆像，得到一个同态

$$v = p_2(u) : (f'/G_{x'})^*(p_2^*(F)) \longrightarrow p_2^*(F).$$

容易看出

$$\alpha_{\bar{x}'}(f'/G_{x'}, u, f', G_{x'}, \varphi_{x'}) = \alpha_x(f, u, f', G, \varphi) \qquad (x = p(x')). \tag{6.4.3}$$

因而总可以归约到“全分歧”情形，也就是点 x 的纤维仅含一个点的情形。

c) “温和分歧”情形。假定存在 $x' \in p^{-1}(x)$，使

$$f'(x') = x', \qquad p(x') = x,$$

并且群 $G_{x'}$ 的阶与域 k 的特征互素；总可以归约到存在这样的 x' 的情形（参见 a)）。此时有

$$\alpha_x(f, u, f', G, \varphi) = S_{x,\ell^n}(f, f', G, \varphi)(e)\,\mathrm{Tr}_A(u_M^\vee). \tag{6.4.4}$$

原 PDF 448 由 b)，可以假定 $G = G_{x'}$。于是公式 (6.4.4) 由下述引理得出。

引理 6.4.5。若下列关系成立：

$$\nu_{x'}(f') > 1, \qquad \nu_{x'}(g^{-1}f') > 1,$$

则 g 属于第一分歧群 G_1（参见 4.7）：

$$g \in G_1,$$

也就是说，g 在向量空间 $\mathfrak{m}_{x'}/\mathfrak{m}_{x'}^2$ 上诱导恒等映射。

证明. 设 $\widehat{\mathcal{O}}_{x'} = k[[T]]$。由 g^{-1} 诱导的 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的自同构，由满足下列条件的单位根 $\varepsilon(g^{-1}) \in k$ 确定：

$$g^{-1}T = \varepsilon(g^{-1})T \pmod{\mathfrak{m}^2},$$

其中 $\mathfrak{m}$ 是环 $k[[T]]$ 的极大理想。

另一方面，由假设 $\nu_{x'}(f')>1$ 得到

$$f'(T)=T+a_\nu T^\nu+a_{\nu+1}T^{\nu+1}+\cdots,\qquad \nu\geq 2.$$

因此

$$g^{-1}f'(T)=\varepsilon(g^{-1})T+b_\nu T^\nu+b_{\nu+1}T^{\nu+1}+\cdots,$$

而假设 $\nu(g^{-1}f')>1$ 推出 $\varepsilon(g^{-1})=1$。证毕。 □

原 PDF 449

d) 层 F 在自同态 f 的不动点处不分歧的情形。

此时，局部项 $\tau_x(f,u,f',G,\varphi)$ 由下式给出：

$$\tau_x(f,u,f',G,\varphi)=\nu_x(f)\,\mathrm{Tr}_A(u_x),\tag{6.4.6}$$

因而它只依赖于二元组 (f,u)。

事实上，此时有

$$S_{x,\ell^n}(f,f',G,\varphi)(g)=\begin{cases}0, & \text{存在}x'\in X'\text{ 使}(g^{-1}f')(x')=x',\\ & \text{等价地，}g\text{ 的}\varphi\text{ 共轭类等于}\\ & \mathrm{NW}_{f'}^{G,\varphi}(x)\text{(参见第 3 节)；}\\ \nu_x(f)-1, & \text{否则。}\end{cases}\tag{6.4.7}$$

特别地，由此得到

$$S_{x,\ell^n}(f,f',G,\varphi)(g)=0\quad \text{若}g\notin \mathrm{NW}_{f'}^{G,\varphi}(x).\tag{6.4.8}$$

于是得出

$$\begin{aligned}\tau'_x(f,u,f',G,\varphi)&=\nu_x(f)\,\mathrm{Tr}_A(g^{-1}u_M^\vee)=\nu_x(f)\,\mathrm{Tr}_A(g^{-1}u')_{x'}\\&=\nu_x(f)\,\mathrm{Tr}_A(u_x).\end{aligned}\tag{6.4.9}$$

〔原文 (6.4.7) 的两种取值次序与紧接其后的 (6.4.8) 不一致；此处保留原式。〕

原 PDF 450

7. 关于 Lefschetz 公式成立条件的说明

7.1. 当然，在实际应用中，出发点是 k 上的一个固有概形 X 及一个自同态

$$(u,f):(X,F)\longrightarrow(X,F),$$

满足：

- F 是 A-模的一个可构造层；

- f 的不动点集合 X^f 有限。

问题是在这些条件下定义局部项 $\tau_x(u,f)$，$x \in X^f$，使得

$$\mathrm{Tr}_A(\mathrm{R}\Gamma_X(u,f)) = \sum_{x\in X^f} \tau_x(u,f). \qquad (*)$$

利用整体与局部两个对偶定理，Verdier 已经定义了使公式 $(*)$ 成立的局部项 $\tau_x(u,f)$（参见第 III 讲）。遗憾的是，似乎很难用已知的局部不变量显式算出 Verdier 所定义的 $\tau_x(u,f)$；这正是前一节提出那些定义的意义所在。[3]

另一方面，后面这些定义需要对 F、f、u 作附加假设，即要求存在满足 5.1、6.1、6.2 所需性质的 U, U', G, f', φ。

原 PDF 451

命题 7.2。设 X 是一维光滑概形，F 可构造，并设

$$(u,f) : (X,F) \longrightarrow (X,F)$$

为一个自同态，使得层态射

$$u : f^*(F) \longrightarrow F$$

是同构。在这些条件下，存在满足 5.1、6.1、6.2 的条件的 U, U', G, f', φ。

证明. 设 U 是 X 的使 F 在其上局部常值的最大开子概形，以 Y 表示其补集。集合 Y 在 f 下稳定：

$$f(Y) \subset Y.$$

事实上，反设存在 $y \in Y$，使 $f(y) \in U$。那么层 $f^*(F)$ 在 y 的某个邻域内局部常值；利用同构 u，得到 F 在 y 的某个邻域内也局部常值，矛盾。

若 f 为常值，命题的证明是平凡的。因此假定 f 不是常值。若 η 是 X 的泛点，则有 $f(\eta) = \eta$。设 $i_\eta : \mathrm{Spec}(k(\eta)) \hookrightarrow X$ 为典范嵌入，$F_\eta = i_\eta^*(F)$，并以

原 PDF 452

$$u_\eta : f_\eta^*(F_\eta) \longrightarrow F_\eta$$

表示由 u 诱导的层态射（实际上是同构）。这里 f_η 当然是 f 在 $\mathrm{Spec}(k(\eta))$ 上的限制。

将一切改用 H-模来表述，其中

$$H = \mathrm{Gal}(k(\eta)_s/k(\eta)), \qquad k(\eta)_s \text{ 是} k(\eta) \text{ 的一个可分闭包},$$

得到同构

$$H \xrightarrow{\psi} H, \qquad F_{\bar\eta} \xrightarrow{u_\eta} F_{\bar\eta},$$

[3]不过，关于 (6.3.1) 的局部项与 Verdier 的局部项的比较，参见第 III B 讲。

其中 $F_{\bar{\eta}}$ 带有 H-模结构，且满足

$$\underline{u}_\eta(gx) = \psi(g)\underline{u}_\eta x, \qquad g \in H, \quad x \in F_{\bar{\eta}}.$$

若 H_1 是 H 中使 $F_{\bar{\eta}}^{H_1} = F_{\bar{\eta}}$ 的最大的有限指数正规子群，则 $\psi(H_1) = H_1$。这样的子群存在，因为层 F_η 是可构造的。

设 $K \supset k(\eta)$ 是与子群 H_1 对应的 $k(\eta)$ 的Galois 扩张，X' 是 X 在 K 中的正规化。显然，可以定义自同态

$$f' : X' \longrightarrow X'$$

以及自同态

$$H/H_1 = G \xrightarrow{\varphi} G,$$

使得系统 U, U', f', G, φ 满足所需条件。 □

原 PDF 453

例 7.3。设 X 是有限域 $\mathbf{F}_p$ 上的一个预概形，p 是素数，$\mathrm{fr}_X : X \longrightarrow X$ 是 Frobenius 自同态（参见第 XIV 讲），F 是 X 上的一个 Λ-模层。

若 Y, S 是 $\mathbf{F}_p$ 上的概形，且 Y 是一个 S-概形，则以

$$\mathrm{Fr}_{Y/S} : Y \longrightarrow Y^{(p/S)}$$

表示相对 Frobenius 态射（参见第 XIV 讲 2）。

可以得到 $X_{\text{ét}}$ 上的层态射

$$(\mathrm{fr}_X)_*(F) \longrightarrow F,$$

其定义为：对每个平展 X-预概形 U，令

$$(\mathrm{fr}_X)_*(F)(U) = F(\mathrm{fr}_X^{-1}(U)) = F(U^{(p/X)})$$
$$\xrightarrow{F(\mathrm{Fr}_{U/X})} F(U).$$

此态射实际上是一个同构。其逆

$$F(\mathrm{Fr}_{/X})^{-1} : F \longrightarrow (\mathrm{fr}_X)_*(F)$$

由伴随定义出一个态射

$$\mathrm{Fr}^*_{F/X} : (\mathrm{fr}_X)^*(F) \longrightarrow F,$$

它是一个同构。

特别地，若 X 一维光滑，F 可构造，则二元组

$$(\mathrm{Fr}^*_{F/X}, \mathrm{fr}_X) : (X, F) \longrightarrow (X, F)$$

满足命题 7.2 的条件。

[1] F. Wecken，*Fixpunktklassen I*（不动点类 I），*Math. Ann.* **117**（1941），659–671 页；*Fixpunktklassen II, III*（不动点类 II、III），*Math. Ann.* **118**（1942–1943），216–234 页及 544–577 页。

第 XV 讲

Frobenius 态射与 L 函数的有理性

Morphisme de Frobenius et rationalité des fonctions L

C. Houzel

原 PDF 454

1. Frobenius 态射

1. Frobenius 自同态。

定义 1。设 p 为素数。若 $p \cdot 1_{\mathcal{O}_X} = 0$，就称预概形 X 的特征为 p。

这一条件等价于：唯一的态射 $X \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 经过 $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_p) \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 分解；还应指出，这种分解是唯一的。

以 $(\mathrm{Sch})_p$ 表示预概形范畴中由特征为 p 的预概形组成的满子范畴。根据上述说明，$(\mathrm{Sch})_p$ 自然同构于 $\mathbb{F}_p$-预概形的范畴。

若 X 是特征为 p 的预概形，则二元组 $\mathrm{fr}_X = (\mathrm{id}_{|X|}, \varphi)$ 是 X 的一个自同态，其中 $\varphi : \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X$ 对每个开集上的截面 f 定义为 $\varphi(f) = f^p$；因为 φ 显然是环层 $\mathcal{O}_X$ 的自同态。

原 PDF 455

定义 2。设 X 是特征为 p 的预概形。称上述自同态 fr_X 为 X 的 Frobenius 自同态。

Frobenius 自同态 fr_X 对特征为 p 的预概形 X 具有函子性：对任意此类预概形之间的态射 $g : X \to Y$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\mathrm{fr}_X} & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Y & \xrightarrow[\mathrm{fr}_Y]{} & Y. \end{array}$$

换言之，我们定义了恒等函子 $\mathrm{id}_{(\mathrm{Sch})_p}$ 的自同态 fr。

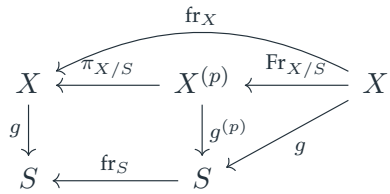
2. 相对 Frobenius 态射。

设 S 是特征为 p 的预概形，则所有 S-预概形也都具有特征 p。若 X 是 S-预概形，由下图可见，fr_X 经过投影

$$\pi_{X/S} : X \times_S (S, \mathrm{fr}_S) \longrightarrow X$$

分解，这里 (S, fr_S) 表示借助态射 fr_S 视为 S-预概形的 S。将纤维积 $X \times_S (S, \mathrm{fr}_S)$ 记作 $X^{(p/S)}$，在不会混淆时也记作 $X^{(p)}$。从 X 到 $X^{(p/S)}$、与 $\pi_{X/S}$ 复合后等于 fr_X 的唯一 S-态射，记作 $\mathrm{Fr}_{X/S}$。于是得到如下交换图，其中方块是笛卡尔方块：

原 PDF 456



显然，$X^{(p/S)}$ 对 S-预概形 X 具有函子性；函子 $P_S : X \mapsto X^{(p/S)}$ 就是沿 $\mathrm{fr}_S : S \to S$ 的基变换。和所有基变换一样，它与投射极限及和交换，并保持有限型、分离、仿射、射影、平坦、平展等性质。它与投射极限交换这一事实表明：若 X 带有某种代数结构（例如群、代数等），则 $X^{(p/S)}$ 自然带有同类的代数结构。

利用 fr_X 对 X 的函子性，可见 $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 也对 S-预概形 X 具有函子性，从而定义了一个自然态射

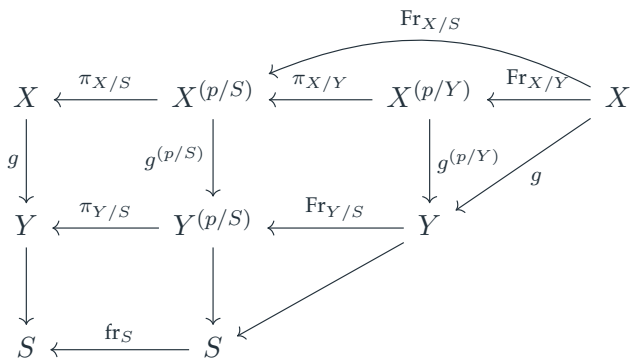
$$\mathrm{Fr}_{X/S} : \mathrm{id}_{(\mathrm{Sch})/S} \longrightarrow P_S.$$

定义 3。设 S 是特征为 p 的预概形，X 是 S-预概形。称 S-态射 $\mathrm{Fr}_{X/S} : X \to X^{(p/S)}$ 为 X 相对于 S 的 Frobenius 态射。

Frobenius 态射最初的形式性质列于下一命题。

原 PDF 457

命题 1。a）（传递性）设 S 是特征为 p 的预概形，$g : X \to Y$ 是 S-预概形之间的 S-态射。下图交换，且其中的三个方块都是笛卡尔方块：



b)（基变换）设 $g : S' \to S$ 是特征为 p 的预概形之间的态射，X 是 S-预概形。存在对 X 具有函子性的典范同构

$$X^{(p/S)} \times_S S' \simeq (X \times_S S')^{(p/S')}.$$

若用撇号表示沿 g 的基变换，即为 $(X^{(p/S)})' \simeq X'^{(p/S')}$；在此同构给出的认同下，还有 $\mathrm{Fr}_{X'/S'} = (\mathrm{Fr}_{X/S})'$。

证明. 证明是直接的。 □

命题 2。设 S 是特征为 p 的预概形，X 是 S-预概形。

a) 相对 Frobenius 态射 $\mathrm{Fr}_{X/S} : X \to X^{(p/S)}$ 是整满射且根性的（因而是万有同胚）。b) 若 $X \to S$ 是开浸入，则 $X^{(p)} = X$ 且 $\mathrm{Fr}_{X/S} = \mathrm{id}_X$。若 $X \to S$ 是闭浸入，将 X 认同于 S 的闭赋环子空间 $(|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{J})$，则 原 PDF 458

$$X^{(p)} = (|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{J}^p), \qquad \mathrm{Fr}_{X/S} = (\mathrm{id}_{|X|}, \varphi),$$

其中 $\varphi : \mathcal{O}_S/\mathcal{J}^p \to \mathcal{O}_S/\mathcal{J}$ 是显然的增广。

c) 假设 X 在 S 上局部有限表示。

1) 下列三个条件等价：

(i) X 在 S 上非分歧；

(ii) $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 非分歧；

(iii) $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 是单态射。

2) 同样，下列三个条件等价：

(i′) X 在 S 上平展；

(ii′) $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 平展；

(iii′) $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 是同构。

证明. 先证 a)。复合 $\pi_{X/S} \circ \mathrm{Fr}_{X/S} = \mathrm{fr}_X$ 显然是整满射且根性的，所以 $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 是根性的（EGA I 3.5.6 (ii)）。此外，$\pi_{X/S}$ 由 fr_S 沿 $X \to S$ 基变换得到，故它是分离且根性的。因此 $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 是整的（EGA II 6.1.5 (v)）并且满射。

b) 的证明显然，只需注意：对 $\mathcal{O}_S$ 的任意理想 $\mathcal{J}$，有 $\mathcal{J}\mathcal{O}_{(S,\mathrm{fr}_S)} = \mathcal{J}^p$。

证明 c)：我们知道，一个态射是单态射（相应地是同构）的充要条件是它根性且非分歧（相应地是根性、平展且满射）。故 (ii) 与 (iii) 等价，(ii′) 与 (iii′) 等价。还须证明 (i) 与 (ii)、(i′) 与 (ii′) 分别等价。 原 PDF 459

为此，使用非分歧的微分判别法（S.G.A. I 3），以及典范正合列

$$\mathrm{Fr}^*_{X/S}(\Omega^1_{X^{(p)}/S}) \longrightarrow \Omega^1_{X/S} \longrightarrow \Omega^1_{X/X^{(p)}} \longrightarrow 0$$

(S.G.A. II 4) 给出的同构 $\Omega^1_{X/S} \simeq \Omega^1_{X/X^{(p)}}$。确实，上列的第一个箭头显然为零，因为 $\Omega^1_{X^{(p)}/S}$ 由 $\mathcal{O}_{X^{(p)}}$ 的截面的微分生成，而 $d_{X/S}$ 在 $(\mathcal{O}_X)^p$ 以及 $\mathcal{O}_S$ 上均为零。于是 (i) 与 (ii) 等价。

现设 X 在 S 上平展，则 $X^{(p)}$ 亦然（基变换），因而 $\mathrm{Fr}_{X/S} : X \to X^{(p)}$ 是平展的。反之，设 $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 平展；于是它非分歧，故 X 在 S 上非分歧。换言之，结构态射 $g : X \to S$ 在 X 上局部地（对于平展拓扑）是闭浸入（S.G.A. I 推论 7.8）。因此可假设 g 是有限表示的闭浸入，只需说明：若 $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 是同构，则 g 是开浸入。此时 X 由有限型理想 $\mathcal{J}$ 定义，即 $X = (|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{J})$；由 b)，

$$X^{(p)} = (|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{J}^p), \qquad \mathrm{Fr}_{X/S} = (\mathrm{id}_{|X|}, \mathcal{O}_S/\mathcal{J}^p \longrightarrow \mathcal{O}_S/\mathcal{J}).$$

$\mathrm{Fr}_{X/S}$ 是同构等价于 $\mathcal{J} = \mathcal{J}^p$。由于 $\mathcal{J}$ 为有限型，Nakayama 引理给出：对每个 $s \in S$，$\mathcal{J}_s = 0$ 或 $\mathcal{J}_s = \mathcal{O}_{S,s}$，结论由此得证。 □

原 PDF 460

3. 对模的作用；例子。

设 S 是特征为 p 的预概形，X 是 S-预概形。对任意 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$（Zariski 拓扑的层），置

$$\mathcal{E}^{(p/S)} = \pi^*_{X/S}(\mathcal{E}) = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X^{(p)}} = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S,\mathrm{fr}_S)}.$$

这是一个 $\mathcal{O}_{X^{(p)}}$-模，且有

$$\mathcal{E}^{(p/X)} \simeq \mathrm{Fr}^*_{X/S}(\mathcal{E}^{(p/S)}).$$

最有意义的情形是 $X = S$；此时将 $\mathcal{E}^{(p/S)}$ 写成 $\mathcal{E}^{(p)}$ 不会混淆，且 $\mathcal{E}^{(p)} = \mathrm{fr}^*_S(\mathcal{E})$。伴随态射 $\mathcal{E} \to \mathrm{fr}_{S*}\mathrm{fr}^*_S(\mathcal{E})$ 是阿贝尔层的态射 $\mathcal{E} \to \mathcal{E}^{(p)}$；它不是 $\mathcal{O}_S$-线性的，而是“p-线性的”（其含义显然），并且显然是从 $\mathcal{E}$ 到 $\mathcal{O}_S$-模的泛 p-线性态射。

显然，$\mathcal{E}^{(p)}$ 对 $\mathcal{E}$ 具有函子性，函子 $\mathcal{E} \mapsto \mathcal{E}^{(p)}$ 是右正合的（一般并不正合）；它与张量积交换：

$$(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})^{(p)} \simeq \mathcal{E}^{(p)} \otimes_{\mathcal{O}_{X^{(p)}}} \mathcal{F}^{(p)},$$

并保持拟凝聚、有限型、有限表示、平坦、局部自由等性质。特别地，若 $\mathcal{L}$ 是 S 上的可逆层，则立即可见 $\mathcal{L}^{(p)}$ 典范同构于 $\mathcal{L}^{\otimes p}$，因为由截面的 p 次张量幂定义的态射 $\mathcal{L} \to \mathcal{L}^{\otimes p}$ 是泛 p-线性的。若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{O}_S$-代数，则 $\mathcal{A}^{(p)}$ 带有由 $\mathcal{A}$ 导出的 $\mathcal{O}_S$-代数结构。假设 $\mathcal{A}$ 拟凝聚（相应地分次且拟凝聚），则 $\mathcal{A}^{(p)}$ 亦然，且

原 PDF 461

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{A}^{(p)}) = \mathrm{Spec}(\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S,\mathrm{fr}_S)}) \simeq \mathrm{Spec}(\mathcal{A}) \times_S (S, \mathrm{fr}_S) = \mathrm{Spec}(\mathcal{A})^{(p)},$$

相应地，

$$\mathrm{Proj}(\mathcal{A}^{(p)}) = \mathrm{Proj}(\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S,\mathrm{fr}_S)}) \simeq \mathrm{Proj}(\mathcal{A}) \times_S (S, \mathrm{fr}_S) = \mathrm{Proj}(\mathcal{A})^{(p)}.$$

投影 $\pi_{\mathrm{Spec}(\mathcal{A})/S}:\mathrm{Spec}(\mathcal{A})^{(p)}\to\mathrm{Spec}(\mathcal{A})$（相应地 $\pi_{\mathrm{Proj}(\mathcal{A})/S}$）就是由 $\mathcal{A}\to\mathcal{A}^{(p)}$ 导出的态射。另一方面，$\mathrm{Fr}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{A})/S}$（相应地 $\mathrm{Fr}_{\mathrm{Proj}(\mathcal{A})/S}$）来自 $\mathcal{O}_S$-代数同态

$$\mathcal{A}^{(p)}=\mathcal{A}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{(S,\mathrm{fr}_S)}\longrightarrow\mathcal{A},\qquad a\otimes f\longmapsto a^p f,$$

这里 a、f 分别为 $\mathcal{A}$、$\mathcal{O}_S$ 的截面。只需注意：此同态与右方的 $\mathcal{A}\to\mathcal{A}^{(p)}$ 复合，就是 $\mathcal{A}$ 中的 p 次幂运算。

考虑 $\mathcal{A}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$ 的对称代数 $\mathrm{Sym}(\mathcal{E})$ 的特例。显然 $\mathcal{A}^{(p)}\simeq\mathrm{Sym}(\mathcal{E}^{(p)})$，所以

$$\mathbf{V}(\mathcal{E}^{(p)})\simeq\mathrm{Spec}(\mathcal{A}^{(p)})\simeq\mathrm{Spec}(\mathcal{A})^{(p)}=\mathbf{V}(\mathcal{E})^{(p)},$$

$$\mathbf{P}(\mathcal{E}^{(p)})\simeq\mathrm{Proj}(\mathcal{A}^{(p)})\simeq\mathrm{Proj}(\mathcal{A})^{(p)}=\mathbf{P}(\mathcal{E})^{(p)}.$$

至于 $\mathrm{Fr}_{\mathbf{V}(\mathcal{E})/S}$（相应地 $\mathrm{Fr}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})/S}$），则分解为

$$\mathbf{V}(\mathcal{E})\longrightarrow\mathbf{V}(\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E}))\longrightarrow\mathbf{V}(\mathcal{E}^{(p)})$$

（相应地 $\mathbf{P}(\mathcal{E})\to\mathbf{P}(\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E}))\to\mathbf{P}(\mathcal{E}^{(p)})$）。其中第一个箭头由来自 $\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})\to\mathrm{Sym}(\mathcal{E})$ 的典范态射 原 PDF 462

$$\mathrm{Sym}(\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E}))\longrightarrow\mathrm{Sym}(\mathcal{E})$$

定义；第二个箭头由 $\mathcal{O}_S$-模的态射 $\mathcal{E}^{(p)}\to\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})$ 定义，它来自取截面的 p 次对称幂所给出的 p-线性态射 $\mathcal{E}\to\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})$。当 $X=\mathbf{P}(\mathcal{E})$ 时，计算基本层 $\mathcal{O}_{X^{(p)}}(1)$ 得

$$\mathcal{O}_{X^{(p)}}(1)=(\mathrm{Sym}(\mathcal{E})^{(p)}(1))^{\sim}=(\mathrm{Sym}(\mathcal{E})(1)^{(p)})^{\sim}\simeq\mathcal{O}_X(1)^{(p/S)}.$$

当 $\mathcal{E}=\mathcal{O}_S^n$ 时，$\mathrm{Sym}(\mathcal{E})=\mathcal{O}_S[T_1,\dots,T_n]$，且 $X=\mathbf{V}(\mathcal{E})=\mathbf{S}[T_1,\dots,T_n]$（相应地 $X=\mathbf{P}(\mathcal{E})=\mathbf{P}_S^{n-1}$）。显然 $\mathcal{E}^{(p)}\simeq\mathcal{O}_S^n=\mathcal{E}$，故 $X^{(p)}=X$。Frobenius 态射 $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 来自代数 $\mathcal{O}_S[T_1,\dots,T_n]$ 的自同态 $T_i\mapsto T_i^p$（$i=1,\dots,n$）。

现考虑 S 上有限型仿射（相应地射影）预概形 X，由理想（相应地齐次理想）$\mathcal{J}\subset\mathcal{O}_S[T_1,\dots,T_n]$ 定义。于是 $X=\mathrm{Spec}(\mathcal{A})$（相应地 $X=\mathrm{Proj}(\mathcal{A})$），其中 $\mathcal{A}=\mathcal{O}_S[T_1,\dots,T_n]/\mathcal{J}$。可见

$$\mathcal{A}^{(p)}\simeq\mathcal{O}_S[T_1,\dots,T_n]/\mathcal{J}',$$

这里 $\mathcal{J}'$ 是 $\mathcal{J}^{(p)}=\mathcal{J}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{(S,\mathrm{fr}_S)}$ 在 $\mathcal{O}_S[T_1,\dots,T_n]$ 中的像；$\mathcal{J}'$ 由 $\mathcal{J}$ 中的多项式的系数取 p 次幂得到。于是 $X^{(p)}=\mathrm{Spec}(\mathcal{A}^{(p)})$（相应地 $\mathrm{Proj}(\mathcal{A}^{(p)})$），而Frobenius 态射 $\mathrm{Fr}_{X/S}:X\to X^{(p)}$ 由“坐标” T_i 的 p 次幂运算定义（该运算确定态射 $\mathcal{A}^{(p)}\to\mathcal{A}$）。**4. 迭代 Frobenius 态射；完美预概形**。 原 PDF 463

对每个整数 $\nu\geq 0$，迭代自同态 fr_X^ν 对特征为 p 的预概形 X 具有函子性。若 S 是特征为 p 的预概形，X 是 S-预概形，则 fr_X^ν 唯一地分解为 S-态射

$$\mathrm{Fr}_{X/S}^\nu:X\longrightarrow X^{(p^\nu/S)},\qquad X^{(p^\nu/S)}=X\times_S(S,\mathrm{fr}_S^\nu),$$

再接投影 $X^{(p^\nu/S)} \to X$（参见第 2 小节）。态射 $\mathrm{Fr}^\nu_{X/S}$ 对 S-预概形 X 具有函子性，并与底 S 的基变换相容（参见第 2 小节命题 1 b)）。此外，显然有

$$X^{(p^\nu/S)} = X^{(p^\nu)} \simeq (X^{(p^{\nu-1})})^{(p)}, \qquad \mathrm{Fr}^\nu_{X/S} = (\mathrm{Fr}^{\nu-1}_{X/S})^{(p)} \circ \mathrm{Fr}_{X/S},$$

其中使用上述典范同构进行认同。

定义 4。若特征为 p 的预概形 S 的 fr_S 是 S 的自同构，则称 S 为完美预概形。

若 S 是特征为 p 的完美预概形，X 是 S-预概形，则立即可见，$X^{(p/S)}$ 可认同于以 $\mathrm{fr}_S^{-1} \circ g : X \to S$ 为结构态射的 X，其中 g 为 X 到 S 的结构态射；在此认同下 $\mathrm{Fr}_{X/S} = \mathrm{fr}_X$。

以后会遇到的完美预概形的一个例子是 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$，其中 $q = p^\nu$ 是特征 p 的幂；此时 $\mathrm{fr}^\nu_S = \mathrm{id}_S$。若 X 是 S-预概形，可见 $X^{(p^\nu/S)} = X$ 且 $\mathrm{Fr}^\nu_{X/S} = \mathrm{fr}^\nu_X$。特别地，$\nu = 1$ 时得到 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_p)$，其 $\mathrm{fr}_S = \mathrm{id}_S$；$S$-预概形就是特征为 p 的预概形，在这一底 S 上，$X^{(p/S)} = X$ 且 $\mathrm{Fr}_{X/S} = \mathrm{fr}_X$。

原 PDF 464

2. Frobenius 对应

1. 定义。

设 X 是特征为 p 的预概形，F 是 $X_{\text{ét}}$ 上的集合层。对每个平展 X-预概形 U，有

$$(\mathrm{fr}_X)_*(F)(U) = F(\mathrm{fr}_X^{-1}(U)) = F(U^{(p/X)}),$$

而Frobenius 态射 $\mathrm{Fr}_{U/X} : U \to U^{(p/X)}$ 定义映射

$$F(\mathrm{Fr}_{U/X}) : \mathrm{fr}_{X*}(F)(U) \longrightarrow F(U),$$

它显然对 U 具有函子性（因为 $\mathrm{Fr}_{U/X}$ 对 U 具有函子性）。由此得到 $X_{\text{ét}}$ 上的层态射

$$(\mathrm{fr}_X)_*(F) \longrightarrow F.$$

当 U 在 X 上平展时，$\mathrm{Fr}_{U/X}$ 是同构（第 1 节第 2 小节命题 2 c)），故 $F(\mathrm{Fr}_{U/X})$ 亦然。因此上述态射 $(\mathrm{fr}_X)_*(F) \to F$ 是同构；若 F 带有代数结构（例如它是 Λ-模层，Λ 为给定的系数环），则此同构与该代数结构相容。此同构的逆

$$F(\mathrm{Fr}_{/X})^{-1} : F \longrightarrow \mathrm{fr}_{X*}(F)$$

借助 $(\mathrm{fr}_X)^*$ 与 $(\mathrm{fr}_X)_*$ 的左伴随关系，定义了一个态射

原 PDF 465

$$\mathrm{Fr}^*_{F/X} : (\mathrm{fr}_X)^*(F) \longrightarrow F.$$

还可以进一步说：由于 fr_X 是万有同胚（第 1 节第 2 小节命题 2 a)），函子 $(\mathrm{fr}_X)^*$ 与 $(\mathrm{fr}_X)_*$ 互为拟逆，所以 $\mathrm{Fr}^*_{F/X}$ 与产生它的态射 $F(\mathrm{Fr}_{/X})^{-1}$ 一样，也是同构。

定义 1。给定特征为 p 的预概形 X 以及 $X_{\text{ét}}$ 上的集合层 F，称由 X 的Frobenius 自同态 fr_X 与同构

$$\mathrm{Fr}^*_{F/X} = (F(\mathrm{Fr}_{/X})^{-1})^\sharp : (\mathrm{fr}_X)^*(F) \longrightarrow F$$

组成的二元组 $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}^*_{F/X})$ 为 (X, F) 上的 Frobenius 对应。

当然，对任意整数 $\nu \geq 0$，同样可定义迭代 Frobenius 对应 $(\mathrm{fr}^\nu_X, (\mathrm{Fr}^*_{F/X})^\nu)$；当 $\nu \geq 1$ 时，同构 $(\mathrm{Fr}^*_{F/X})^\nu : (\mathrm{fr}^\nu_X)^*(F) \to F$ 等于

$$(\mathrm{Fr}^*_{F/X})^{\nu-1} \circ (\mathrm{fr}^{\nu-1}_X)^*(\mathrm{Fr}^*_{F/X})$$

也等于 $\mathrm{Fr}^*_{F/X} \circ \mathrm{fr}^*_X((\mathrm{Fr}^*_{F/X})^{\nu-1})$。

考察 F 可由 X 上平展的预概形 V 表示的特例。此时 $\mathrm{fr}^*_X(F) = V^{(p/X)}$，

$$F(V) = \mathrm{Hom}_X(V, V), \quad \mathrm{fr}_{X*}(F)(V) = F(V^{(p/X)}) = \mathrm{Hom}_X(V^{(p/X)}, V),$$

而 $F(\mathrm{Fr}_{V/X})$ 是从 $\mathrm{Hom}_X(V^{(p/X)}, V)$ 到 $\mathrm{Hom}_X(V, V)$ 的映射 $\varphi \mapsto \varphi \circ \mathrm{Fr}_{V/X}$。所以 $\mathrm{Fr}^*_{F/X}$ 可认同于 $V^{(p/X)} \to V$ 的态射，它是 id_V 在上述映射的逆映射 $F(\mathrm{Fr}_{V/X})^{-1}$ 下的像。这表明：对 X 上平展的 $F = V$，有

$$\mathrm{Fr}^*_{V/X} = (\mathrm{Fr}_{V/X})^{-1}.$$

注意，若 F 是常值层，则显然 $\mathrm{fr}^*_X(F) = F$ 且 $\mathrm{Fr}^*_{F/X} = \mathrm{id}_F$。

原 PDF 466

命题 1。a) 同构 $\mathrm{Fr}^*_{F/X}$ 对层 F 具有函子性；换言之，有自然同构

$$\mathrm{Fr}^*_{/X} : \mathrm{fr}^*_X \longrightarrow \mathrm{id}_{\widetilde{X}_{\text{ét}}},$$

其中 $\widetilde{X}_{\text{ét}}$ 为 $X_{\text{ét}}$ 上的集合层的范畴。

b) (X, F) 上的Frobenius 对应 $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}^*_{F/X})$ 与底 X 的基变换相容。具体地，若 $\mathscr{F}$ 表示在 $(\mathrm{Sch})_p$ 上、由变动的特征为 p 的预概形上的平展拓扑层组成的纤维范畴，则函子 fr^*_X（$X \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Sch})_p$）定义一个 $(\mathrm{Sch})_p$-笛卡尔函子 $\mathrm{fr}^* : \mathscr{F} \to \mathscr{F}$，而 $\mathrm{Fr}^*_{F/X}$（$X \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Sch})_p$，$F \in \mathrm{Ob}\,\widetilde{X}_{\text{ét}}$）定义一个 $(\mathrm{Sch})_p$-自然态射

$$\mathrm{Fr}^* : \mathrm{fr}^* \longrightarrow \mathrm{id}_{\mathscr{F}},$$

且它是同构。

c) 反之，这些性质刻画了 Fr^*；即从 fr^* 到 $\mathrm{id}_{\mathscr{F}}$ 的 $(\mathrm{Sch})_p$-自然态射存在且唯一。

证明. 注意 b) 蕴含 a)，而 a) 完全显然。

证明 b)。设 $g : X' \to X$ 是特征为 p 的预概形之间的态射，F 是 $X_{\text{ét}}$ 上的层。置 $F' = g^*(F)$，更一般地，用撇号表示 X 上任意对象沿 g 的逆像。由于 $g \circ \mathrm{fr}_{X'} = \mathrm{fr}_X \circ g$，有

原 PDF 467

$$\mathrm{fr}^*_{X'}(F') = \mathrm{fr}^*_{X'}(g^*(F)) = g^*(\mathrm{fr}^*_X(F)) = (\mathrm{fr}^*_X(F))'.$$

故各 fr^*_X 确实定义 $(\mathrm{Sch})_p$ 上的笛卡尔函子 fr^*。还须证明 $\mathrm{Fr}^*_{F'/X'} = (\mathrm{Fr}^*_{F/X})'$。利用伴随函子的性质，可见这等价于：$F'(\mathrm{Fr}_{/X'})^{-1}$ 经双射

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{X'}(F', \mathrm{fr}_{X'*}(F')) &= \mathrm{Hom}_{X'}(g^*(F), \mathrm{fr}_{X'*}g^*(F)) \\ &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_X(F, g_*\mathrm{fr}_{X'*}g^*(F))\end{aligned}$$

（g^* 与 g_* 伴随）所得的像，等于 $F(\mathrm{Fr}_{/X})^{-1}$ 经由伴随态射 $\alpha : F \to g_*g^*(F)$ 定义的映射

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_X(F, \mathrm{fr}_{X*}(F)) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_X(F, \mathrm{fr}_{X*}g_*g^*(F)) \\ &= \mathrm{Hom}_X(F, g_*\mathrm{fr}_{X'*}g^*(F))\end{aligned}$$

所得的像。换言之，须证明

$$\alpha \circ F(\mathrm{Fr}_{/X}) = g_*(F'(\mathrm{Fr}_{/X'})) \circ \mathrm{fr}_{X*}(\alpha),$$

即对每个在 X 上平展的预概形 U，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} F(U^{(p/X)}) & \xrightarrow{F(\mathrm{Fr}_{U/X})} & F(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ F'(U'^{(p/X')}) & \xrightarrow[F'(\mathrm{Fr}_{U'/X'})]{} & F'(U'). \end{array}$$

其中竖箭头为典范映射；这直接来自 $\mathrm{Fr}_{U'/X'} = (\mathrm{Fr}_{U/X})'$（第 1 节第 2 小节命题 1 b)）。

为证明 c)，与 $(\mathrm{Fr}^*)^{-1}$ 复合后，只需证明 $\mathrm{id}_{\mathscr{F}}$ 的唯一 $(\mathrm{Sch})_p$-自同态为恒等。设 φ 为这样的自同态，F 是特征为 p 的预概形 X 上的层，U 是 X 上平展的预概形。我们知道 $F(U)$ 可认同于 $\mathrm{Hom}_U(U, F|U)$，而 $\varphi_F(U) : F(U) \to F(U)$ 则认同于映射

原 PDF 468

$$s \longmapsto \varphi_{F|U} \circ s = s \circ \varphi_U, \qquad s \in \mathrm{Hom}_U(U, F|U).$$

由于 $U_{\text{ét}}$ 的终层 U 除恒等之外没有别的自同态，有 $\varphi_U = \mathrm{id}_U$，于是 $\varphi_F(U)$ 也是 $F(U)$ 的恒等映射，从而 $\varphi = \mathrm{id}_{\mathscr{F}}$。 □

当然，若 F 带有代数结构，同构 $\mathrm{Fr}^*_{F/X}$ 与该结构相容。例如，若 F 是特征为 p 的预概形 X 上的群层，则 $\mathrm{Fr}^*_{F/X}$ 是群层的同构。设 Λ 为环，F 是 X 上的 Λ-模层，则 $\mathrm{Fr}^*_{F/X}$ 是 Λ-模层的同构。更一般地，对 Λ-模复形 $F^\bullet$，立即可定义同构

$$\mathrm{Fr}^*_{F^\bullet/X} : \mathrm{fr}^*_X(F^\bullet) \longrightarrow F^\bullet,$$

其在次数 i 的分量等于 $\mathrm{Fr}^*_{F^i/X}$（由命题 1 a)）。此时二元组 $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}^*_{F^\bullet/X})$ 确实是 $(X, F^\bullet)$ 上通常意义的对应；它对 $F^\bullet$ 具有函子性，并与底 X 的基变换相容（命题 1 a)、b)）。

2. 对上同调的作用。

命题 2。设 X 是特征为 p 的预概形。

a) 对 $X_{\text{ét}}$ 上任意集合层 F，由 $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}^*_{F/X})$ 定义的 $H^0(X, F)$ 的自同态为恒等。它即复合

$$H^0(X,F) \longrightarrow H^0(X, \mathrm{fr}_X^*(F)) \longrightarrow H^0(X,F),$$

其中第一个箭头是典范映射（来自 $H^0(X,F)$ 对 X 的反变性），第二个是 $H^0(X, \mathrm{Fr}^*_{F/X})$。

b) 对 $X_{\text{ét}}$ 上任意群层 F，由 $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}^*_{F/X})$ 定义的 $H^1(X, F)$ 的自同态，即

原 PDF 469

$$H^1(X,F) \longrightarrow H^1(X, \mathrm{fr}_X^*(F)) \longrightarrow H^1(X,F),$$

为恒等。

c) 对 $X_{\text{ét}}$ 上任意左有界的 Λ-模复形 F，由 $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}^*_{F/X})$ 定义的 $\mathrm{R}\Gamma_X(F)$ 的自同态，即复合

$$\mathrm{R}\Gamma_X(F) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_X(\mathrm{fr}_X^*(F)) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_X(F),$$

为恒等。

证明. 先证 a)，再由此推出 b)、c)。以 φ_F 表示所考察的 $H^0(X,F)$ 的自同态。显然它对 F 具有函子性，且 $\varphi_X = \mathrm{id}_{H^0(X,X)}$。而 $H^0(X,F)$ 的每个元素 s 可认同于层态射 $s : X \to F$，使得 s 为 $H^0(X,X)$ 的唯一元素在 $H^0(X,s)$ 下的像。根据上述说明，

$$\varphi_F \circ H^0(X,s) = H^0(X,s) \circ \varphi_X = H^0(X,s),$$

故对所有 s，$\varphi_F(s) = s$，于是 $\varphi_F = \mathrm{id}_{H^0(X,F)}$。

注意，φ_F 也等于复合

$$H^0(X,F) \longrightarrow H^0(X, \mathrm{fr}_{X*}(F)) \longrightarrow H^0(X,F),$$

其中第一个箭头是 $H^0(X, F(\mathrm{Fr}_{/X})^{-1})$，第二个是典范映射（也就是恒等）。同样，b)、c) 中考察的自同态分别分解为

$$H^1(X,F) \longrightarrow H^1(X, \mathrm{fr}_{X*}(F)) \longrightarrow H^1(X,F),$$

以及

$$\mathrm{R}\Gamma_X(F) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_X(\mathrm{fr}_{X*}(F)) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_X(F).$$

为证明 b)，取一个将 F 嵌入群层 G 的单态射 $F \to G$，使 $H^1(X,G) = 0$。则 $\mathrm{fr}_{X*}(F) \to \mathrm{fr}_{X*}(G)$ 为单态射，且 $H^1(X, \mathrm{fr}_{X*}(G)) = 0$。引入商齐性空间的层 $C = G/F$。由于 fr_X

原 PDF 470

是整满射且根性的，函子 fr_X^* 与 fr_{X*} 是互为拟逆的范畴等价（SGAA VIII 定理 1.1），因而

$$\mathrm{fr}_{X*}(C) \simeq \mathrm{fr}_{X*}(G)/\mathrm{fr}_{X*}(F).$$

上同调正合列（SGAA XII 命题 3.1）表明，所考察的 $H^1(X,F)$ 的自同态是由 $\varphi_C : H^0(X,C) \to H^0(X,C)$ 取商得到的；后者由 a) 为恒等，故该自同态为 $\mathrm{id}_{H^1(X,F)}$。

c) 的证明类似。取一个各次均内射、在 Λ-模上构造的导出范畴 D^+ 中与 F 同构的复形 I。由于 fr_{X*} 是范畴等价，$\mathrm{fr}_{X*}(I)$ 各次均内射，且在 D^+ 中与 $\mathrm{fr}_{X*}(F)$ 同构。于是可分别将 $\mathrm{R}\Gamma_X(F)$、$\mathrm{R}\Gamma_X(\mathrm{fr}_{X*}(F))$ 认同于 $H^0(X,I)$、$H^0(X,\mathrm{fr}_{X*}(I))$。所考察的 $\mathrm{R}\Gamma_X(F)$ 的自同态便认同于 φ_I；它为恒等，所以该自同态是 $\mathrm{id}_{\mathrm{R}\Gamma_X(F)}$。 □

3. 乘积的行为。

设 X、X' 是特征为 p 的预概形；其乘积 $X \times X'$ 就是纤维积 $X \times_e X'$，其中 $e = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_p)$。显然

$$\mathrm{fr}_{X\times X'} = \mathrm{fr}_X \times \mathrm{fr}_{X'} = (\mathrm{fr}_X \times \mathrm{id}_{X'}) \circ (\mathrm{id}_X \times \mathrm{fr}_{X'}) = (\mathrm{id}_X \times \mathrm{fr}_{X'}) \circ (\mathrm{fr}_X \times \mathrm{id}_{X'}).$$

立即推出：对任意 X-预概形 Y 及 X'-预概形 Y'，有典范同构

$$(Y \times Y')^{(p/X\times X')} \simeq Y^{(p/X)} \times Y'^{(p/X')};$$

原 PDF 471 在此同构下可写为 $\mathrm{Fr}_{Y\times Y'/X\times X'} = \mathrm{Fr}_{Y/X} \times \mathrm{Fr}_{Y'/X'}$。

命题 3。设 X、X' 是特征为 p 的预概形，Λ 为交换环，F 是 $X_{\text{ét}}$ 上的 Λ-模层，F' 是 $X'_{\text{ét}}$ 上的 Λ-模层。则

$$\begin{aligned}\mathrm{Fr}^*_{F\boxtimes_\Lambda F'/X\times X'} &= \mathrm{Fr}^*_{F/X} \boxtimes \mathrm{Fr}^*_{F'/X'} \\ &= (\mathrm{Fr}^*_{F/X} \boxtimes \mathrm{id}_{\mathrm{fr}^*_{X'}(F')}) \circ (\mathrm{id}_F \boxtimes \mathrm{Fr}^*_{F'/X'}) \\ &= (\mathrm{id}_{\mathrm{fr}^*_X(F)} \boxtimes \mathrm{Fr}^*_{F'/X'}) \circ (\mathrm{Fr}^*_{F/X} \boxtimes \mathrm{id}_{F'}).\end{aligned}$$

此处利用典范同构，将 $\mathrm{fr}^*_{X\times X'}(F \boxtimes_\Lambda F')$ 认同于张量积 $\mathrm{fr}^*_X(F) \boxtimes_\Lambda \mathrm{fr}^*_{X'}(F')$。

证明. 第一个等式的两边均对 F、F' 具有函子性，且与底 X 或 X' 的基变换相容；它们也与 F 或 F' 的归纳极限相容，因为张量积与归纳极限交换，并且显然

$$\mathrm{Fr}^*_{(\varinjlim F_i)/X} = \varinjlim \mathrm{Fr}^*_{F_i/X}.$$

因而可约化到 $F = \Lambda_X$、$F' = \Lambda_{X'}$，此时结论显然。 □

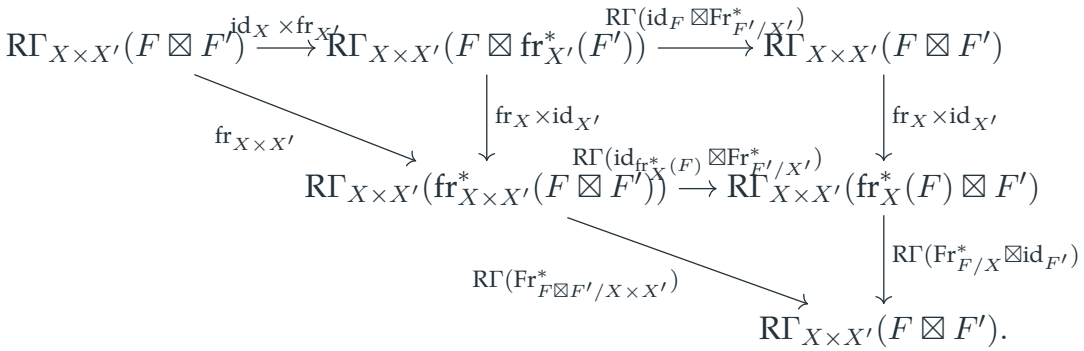
推论。在命题 3 的数据下，分别由

$$(\mathrm{id}_X \times \mathrm{fr}_{X'}, \mathrm{id}_F \boxtimes \mathrm{Fr}^*_{F'/X'}), \qquad (\mathrm{fr}_X \times \mathrm{id}_{X'}, \mathrm{Fr}^*_{F/X} \boxtimes \mathrm{id}_{F'})$$

定义的 $\mathrm{R}\Gamma_{X\times X'}(F \boxtimes F')$ 的自同态互为逆同构。

证明. 将这些自同态分别记为 φ'、φ，例如证明 $\varphi\circ\varphi'=\mathrm{id}$。这由下图得出：

原 PDF 472



它交换：上方三角形的交换性来自 $\mathrm{fr}_{X\times X'}=(\mathrm{fr}_X\times\mathrm{id}_{X'})\circ(\mathrm{id}_X\times\mathrm{fr}_{X'})$；下方三角形的交换性来自

$$\mathrm{Fr}^*_{F\boxtimes F'/X\times X'}=(\mathrm{Fr}^*_{F/X}\boxtimes\mathrm{id}_{F'})\circ(\mathrm{id}_{\mathrm{fr}^*_X(F)}\boxtimes\mathrm{Fr}^*_{F'/X'}).$$

由命题 2 c)（第 2 小节），两个斜箭头的复合为恒等。类似地，交换 (X,F) 与 (X',F') 的地位，得到 $\varphi'\circ\varphi=\mathrm{id}$。 □

我们将把它用于如下特例：$X'=\bar e=\mathrm{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_p)$，其中 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 是 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包，$F'=\Lambda_{\bar e}$ 是以 Λ 为纤维的常值层。此时置 $\bar X=X\times\bar e=X\otimes_{\mathbb{F}_p}\overline{\mathbb{F}}_p$，$\bar F=F\boxtimes_\Lambda\Lambda_{\bar e}$，它是 F 沿投影 $\bar X\to X$ 的逆像。Frobenius 自同态 $\mathrm{fr}_{\bar e}$ 可认同于Galois 群 $\pi_e=\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$ 的典范生成元 $f:\lambda\mapsto\lambda^p$（$\lambda\in\overline{\mathbb{F}}_p$；$f$ 确定同构 $\widehat{\mathbb{Z}}\xrightarrow{\sim}\pi_e$），且 $\mathrm{Fr}^*_{\Lambda_{\bar e}/\bar e}=\mathrm{id}_{\Lambda_{\bar e}}$，因为 $\Lambda_{\bar e}$ 是常值层。置

原 PDF 473

$$\overline{\mathrm{fr}}_X=\mathrm{fr}_X\times\mathrm{id}_{\bar e},$$

即 fr_X 沿 $\bar X\to X$ 的逆像；

$$f_X=\mathrm{id}_X\times\mathrm{fr}_{\bar e},$$

即由 f 经结构搬移定义的 $\bar X$ 的自同构；

$$\overline{\mathrm{Fr}}^*_{\bar F/X}=\mathrm{Fr}^*_{F/X}\boxtimes\mathrm{id}_{\Lambda_{\bar e}},$$

即 $\mathrm{Fr}^*_{F/X}$ 沿 $\bar X\to X$ 的逆像。可写成

$$\mathrm{fr}_{\bar X}=\overline{\mathrm{fr}}_X\circ f_X=f_X\circ\overline{\mathrm{fr}}_X,\qquad \mathrm{Fr}^*_{\bar F/\bar X}=\overline{\mathrm{Fr}}^*_{\bar F/X}.$$

命题 3 的推论表明，由二元组 $(\overline{\mathrm{fr}}_X,\overline{\mathrm{Fr}}^*_{\bar F/X})$ 定义的 $\mathrm{R}\Gamma_{\bar X}(\bar F)$ 的自同态，是 f_X 所定义的自同构的逆。称 $(\overline{\mathrm{fr}}_X,\overline{\mathrm{Fr}}^*_{\bar F/X})$ 为几何 Frobenius 对应（它是 (X,F) 上的Frobenius 对应沿 $\bar X\to X$ 的逆像），并将它所定义的 $\mathrm{R}\Gamma_{\bar X}(\bar F)$ 的自同构记为 $\mathrm{fr}_{\mathrm{R}\Gamma_{\bar X}(\bar F)}$；由 $f\in\pi_e$ 经结构搬移产生的算术 Frobenius 作用是它的逆。

3. L 函数

1. 定义。

设 p 为素数，取素数 $\ell \neq p$ 及 $\mathbb{Q}_\ell$ 的一个有限扩张 Ω。对每个二元组 (X, F)，其中 X 是 $e = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_p)$ 上的有限型概形，F 是 X 上的可构造 Ω-层，我们将赋予一个常数项为 1 的形式幂级数 $L_F \in \Omega[[t]]$。先考虑 $X = e$ 的特例。设 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 为 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包，$\bar{e} = \mathrm{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_p)$。层 F 完全由其茎 $F_{\bar{e}}$ 决定，后者是带有Galois 群 $\pi_e = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$ 的连续作用的有限维 Ω-向量空间。由于 π_e 由 Frobenius 元素 $f : \lambda \mapsto \lambda^p$ （$\lambda \in \overline{\mathbb{F}}_p$）拓扑生成，给定 F 等价于给定向量空间 $F_{\bar{e}}$ 以及一个“拓扑幺幂”的自同构 $f_{F_{\bar{e}}}$：这就是说，当 k 沿“乘法意义”趋于无穷时，其 k 次幂在解析群 $\mathrm{Aut}(F_{\bar{e}})$ 中趋于恒等。置

原 PDF 474

$$L_F(t) = 1/\det(1 - f_{F_{\bar{e}}}^{-1} t) \in \Omega[[t]].$$

现设 $X = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$，$q = p^d$（整数 $d \geq 1$）。设 $\bar{x}$ 是由 $\mathbb{F}_q$ 到 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 的一个嵌入定义的 X 的几何点；Galois 群 $\pi_x = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_q)$ 可认同于 π_e 中由 f^d 拓扑生成的子群。因此给定层 F 等价于给定它的茎 $F_{\bar{x}}$（有限维 Ω-向量空间），以及其上拓扑幺幂的自同构 $(f^d)_{F_{\bar{x}}}$，简记为 $f_{F_{\bar{x}}}^d$。设 g 为 X 到 e 的唯一态射。直像 $g_*(F)$ 同样由其带有 π_e 作用的茎 $g_*(F)_{\bar{e}}$ 定义；后者按“诱导模”计算：

$$g_*(F)_{\bar{e}} \simeq F_{\bar{x}} \otimes_{\pi_x} \pi_e.$$

置

$$L_F(t) = L_{g_*(F)}(t) = 1/\det(1 - f_{g_*(F)_{\bar{e}}}^{-1} t).$$

原 PDF 475

容易计算行列式，得到此表达式等于

$$L_F(t) = 1/\det(1 - f_{F_{\bar{x}}}^{-d} t^d).$$

对一般的 e 上有限型概形 X 及其上的可构造 Ω-层 F，定义

$$L_F = \prod_{x \in X^0} L_{F_x},$$

其中 X^0 是 X 的闭点集。我们将看到此乘积在 $\Omega[[t]]$ 中有意义。具体而言，对每个 $x \in X^0$，取一个位于 x 的 X 的几何点 $\bar{x}$，由剩余域 $k(x)$ 嵌入 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 定义，并置

$$d(x) = [k(x) : \mathbb{F}_p] \qquad (x \text{ 的次数}).$$

于是

$$L_{F_x}(t) = 1/\det(1 - f_{F_{\bar{x}}}^{-d(x)} t^{d(x)}) = 1 + \mathrm{Tr}(f_{F_{\bar{x}}}^{-d(x)}) t^{d(x)} + \cdots.$$

对每个整数 n，满足 $d(x)\le n$ 的 $x\in X^0$ 只有有限个，所以族 $(L_{F_x})_{x\in X^0}$ 在 $\Omega[[t]]$ 中可乘。因此 (X,F) 的 L 函数为

$$L_F(t)=\prod_{x\in X^0}\big(1/\det(1-f_{F_{\bar x}}^{-d(x)}t^{d(x)})\big).$$

L 函数最初的形式性质汇集于下一命题。

命题 1。a)（对 F 的乘法性）设 $0\to F'\to F\to F''\to 0$ 是 X 上可构造 Ω-层的正合列，则 $L_F=L_{F'}L_{F''}$。

原 PDF 476

b) 设 Y 是 X 的闭子概形，$U=X-Y$ 是其补开集。则对每个可构造 Ω-层 F，有 $L_F=L_{F|U}L_{F|Y}$。

c) 设 $X\to S$ 是 $\mathbb{F}_p$ 上有限型概形之间的态射，F 是 X 上可构造 Ω-层。则

$$L_F=\prod_{s\in S^0}L_{F|X_s}.$$

证明. a) 显然；b) 来自不交并 $X^0=U^0\cup Y^0$；c) 来自 $X^0=\coprod_{s\in S^0}X_s^0$ 及可乘的无穷乘积的结合律。上述关于闭点的等式成立，是因为 $\mathbb{F}_p$ 上有限型预概形之间的态射把闭点仍映为闭点。 □

2. 有理性定理的陈述及向曲线情形的约化。

定理。设 X 是 $\mathbb{F}_p$ 上维数为 n 的有限型概形，$g:X\to e$ 为结构态射，F 是 X 上的可构造 Ω-层。则

$$L_F=\prod_{i=0}^{2n}(L_{\mathrm{R}^ig_!(F)})^{(-1)^i}. \tag{1}$$

这里 $\mathrm{R}^ig_!(F)$ 表示 ℓ 进上同调意义下的固有支撑高阶直像。置

$$H_!^i(\bar X,\bar F)=\mathrm{R}^i\bar g_!(\bar F)=\mathrm{R}^ig_!(F)_{\bar e}$$

（基变换定理），其中 $\bar X$、$\bar F$、$\bar g$ 分别由 X、F、g 经基变换 $\bar e\to e$ 得到（$\bar e$ 为 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包的谱）。用此记号，由第 1 小节有

原 PDF 477

$$L_{\mathrm{R}^ig_!(F)}(t)=1/\det(1-f_{H_!^i(\bar X,\bar F)}^{-1}t)=L_{f_{H_!^i(\bar X,\bar F)}^{-1}}(t),$$

其中，遵循前面某讲建立的形式体系，对有限维向量空间的每个自同态 u，置 $L_u(t)=1/\det(1-ut)$。

更一般地，考虑 $\mathbb{F}_p$ 上有限型概形之间的态射 $u:X\to Y$ 以及 X 上的可构造 Ω-层 F。以 $(P_{F,u})$ 表示性质

$$(P_{F,u}):\qquad L_F=\prod_i(L_{\mathrm{R}^iu_!(F)})^{(-1)^i}.$$

定理对 (X, F) 的陈述正是 $(P_{F,g})$，其中 $g : X \to e$ 为 X 的结构态射。下面借助若干引理，将它约化到 X 为射影直线的情形。

引理 1。设 $u : X \to Y$ 是 $\mathbb{F}_p$ 上有限型概形之间的态射，F 是可构造 Ω-层。若对所有 $y \in Y^0$，$(P_{F|X_y,u_y})$ 成立，则 $(P_{F,u})$ 成立。

证明. 确实，

$$\begin{aligned} L_F &= \prod_{y\in Y^0} L_{F|X_y} && \text{（第 1 小节命题 1 c)）} \\ &= \prod_{y\in Y^0}\prod_i (L_{\mathrm{R}^i u_{y!}(F|X_y)})^{(-1)^i} && \text{（使用 } (P_{F|X_y,u_y})\text{）}. \end{aligned}$$

而 $\mathrm{R}^i u_{y!}(F|X_y) \simeq \mathrm{R}^i u_!(F)_y$（基变换定理），故 原 PDF 478

$$L_F = \prod_i \left(\prod_{y\in Y^0} L_{\mathrm{R}^i u_!(F)_y} \right)^{(-1)^i} = \prod_i (L_{\mathrm{R}^i u_!(F)})^{(-1)^i},$$

最后一步使用 Y 上 L 函数的定义。 □

推论。设 $u : X \to Y$ 是 $\mathbb{F}_p$ 上有限型概形之间的有限态射，F 是 X 上可构造 Ω-层，则性质 $(P_{F,u})$ 成立。

证明. 由引理可约化到 Y 为单点，即 $Y = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$。此时 X 为有限的，并且 $u_*(F) \simeq \bigoplus_{x\in X} u_*(F_x)$。故为证明 $(P_{F,u})$ 的公式 $L_F = L_{u_*(F)}$，可进一步约化到 X 本身为单点：$X = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_{q'})$。设 $g : X \to e$、$h : Y \to e$ 为结构态射。由于 $g = h \circ u$，按定义（第 1 小节）有

$$L_F = L_{g_*(F)} = L_{h_* u_*(F)} = L_{u_*(F)}.$$

□

引理 2。设 $u : X \to Y$、$v : Y \to Z$ 是 $\mathbb{F}_p$ 上有限型概形之间的态射，F 是 X 上可构造 Ω-层。若 $(P_{F,u})$ 以及对所有 i 的 $(P_{\mathrm{R}^i u_!(F),v})$ 均成立，则 $(P_{F,v\circ u})$ 成立。

证明. 确实，由 $(P_{F,u})$ 与 $(P_{\mathrm{R}^i u_!(F),v})$，有

$$\begin{aligned} L_F &= \prod_i (L_{\mathrm{R}^i u_!(F)})^{(-1)^i} \\ &= \prod_i \left(\prod_j (L_{\mathrm{R}^j v_!(\mathrm{R}^i u_!(F))})^{(-1)^j} \right)^{(-1)^i} \\ &= \prod_{i,j} (L_{\mathrm{R}^j v_!(\mathrm{R}^i u_!(F))})^{(-1)^{i+j}}. \end{aligned}$$

Leray 谱序列 $\mathrm{R}^j v_!(\mathrm{R}^i u_!(F)) \Rightarrow \mathrm{R}^k (v\circ u)_!(F)$ 及 L_F 对 F 的乘法性（第 1 小节命题 1 a)）最终给出

原 PDF 479

$$L_F = \prod_k (L_{\mathrm{R}^k (v\circ u)_!(F)})^{(-1)^k},$$

即所欲证。 □

引理 3。设 X 是 $\mathbb{F}_p$ 上有限型概形，$g : X \to e$ 为结构态射。

a) 考虑 X 上的可构造 Ω-层 F、X 的闭子概形 Y 及其补开集 $U = X - Y$。若定理对 (X, F)、$(Y, F|Y)$、$(U, F|U)$ 中的两个成立，则对第三个也成立。

b) 考虑 X 上可构造 Ω-层的正合列 $0 \to F' \to F \to F'' \to 0$。若定理对 (X, F')、(X, F)、(X, F'') 中的两个成立，则对第三个也成立。

证明. 我们只会用到 a)，但出于对称性也给出 b)。a)、b) 的证明类似，例如证明 a)。正合列

$$\cdots \longrightarrow \mathrm{R}^i g_{U!}(F|U) \longrightarrow \mathrm{R}^i g_!(F) \longrightarrow \mathrm{R}^i g_{Y!}(F|Y) \longrightarrow \mathrm{R}^{i+1} g_{U!}(F|U) \longrightarrow \cdots$$

与命题 1 a)（第 1 小节）给出

$$\prod_i (L_{\mathrm{R}^i g_!(F)})^{(-1)^i} = \prod_i \left(L_{\mathrm{R}^i g_{U!}(F|U)} L_{\mathrm{R}^i g_{Y!}(F|Y)}\right)^{(-1)^i},$$

再由命题 1 b)（第 1 小节）即得结论。 □

引理 1、2、3 的论证可以概括为：根据第 1 小节命题 1，L 函数 L_F 具有与固有支撑上同调类似的形式性质。现利用上述引理约化到 X 为射影直线的情形。

原 PDF 480

第一次约化。由诺特归纳，可将 X 分割为仿射概形 $(U_j)_{1\le j\le r}$，使 U_{j+1} 为 $X - \bigcup_{i=1}^{j} U_i$ 中的开集$(j = 1, \ldots, r-1)$。假设对每个二元组 (U, G)，其中 U 是 $\mathbb{F}_p$ 上有限型仿射概形、G 是其上的可构造 Ω-层，定理均已成立。则定理对 $(U_j, F|U_j)$ $(j = 1, \ldots, r)$ 成立。由引理 3 a)，对 j 作下降归纳，得到它对

$$\left(\bigcup_{i\ge j} U_i,\ F \mid \bigcup_{i\ge j} U_i\right)$$

成立，因此对 (X, F) 成立，因为 $X = \bigcup_{i\ge 1} U_i$。所以只须证明 X 仿射的情形。

第二次约化。设 X 仿射且维数为 n。存在从 X 到 n 维数值空间的有限态射 $u : X \to \mathbf{E}^n$。对 n 归纳。$n = 0$ 时，X 在 e 上有限，定理由引理 1 的推论成立。若 $n \ge 1$，假设定理对维数为 $n-1$ 的仿射概形成立。取有限态射 $u : X \to \mathbf{E}^n$，及由同构 $\mathbf{E}^n \simeq \mathbf{E}^1 \times \mathbf{E}^{n-1}$ 定义的投影 $v : \mathbf{E}^n \to \mathbf{E}^1$。复合得到 $w = v \circ u : X \to \mathbf{E}^1$，其纤维是维数为 $n-1$

的仿射概形。由归纳假设及引理 1，性质 $(P_{F,w})$ 成立。借助引理 2，可见只需对二元组 $(\mathbf{E}^1, \mathrm{R}^i w_!(F))$ 证明定理。这样约化到了 $X = \mathbf{E}^1$ 为仿射直线的情形。

原 PDF 481

第三次约化。设 $X = \mathbf{E}^1$，$i : \mathbf{E}^1 \to \mathbf{P}^1$ 是仿射直线到射影直线 $\mathbf{P}^1$ 的浸入，$Z = \mathbf{P}^1 - i(\mathbf{E}^1)$ 是由 $\mathbf{P}^1$ 的无穷远点组成的约化闭子概形。由于定理对 $(Z, i_!(F)|Z)$ 成立，根据引理 3 a)，对 $(\mathbf{E}^1, F)$ 证明它等价于对 $(\mathbf{P}^1, i_!(F))$ 证明它（因为 i 是开浸入，有 $F = i_!(F)|\mathbf{E}^1$）。

3. 定理的证明。

经过上述约化，只须对 X 为射影直线的情形证明定理。先将定理中的公式 (1) 改写成关于迹的 Lefschetz 型公式；再在 X 为光滑射影曲线的特例下证明后一公式。

重写公式 (1)：

$$L_F = \prod_i (L_{\mathrm{R}^i g_!(F)})^{(-1)^i} = \frac{P_F^1 \cdots P_F^{2n-1}}{P_F^0 \cdots P_F^{2n}}, \qquad P_F^i(t) = \det(1 - f^{-1}_{H_!^i(\bar{X}, \bar{F})} t).$$

左边的对数为

$$\sum_{x \in X^0} \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{Tr}(f_{F_{\bar{x}}}^{-nd(x)}) \frac{t^{nd(x)}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{d(x)|n} d(x) \,\mathrm{Tr}(f_{F_{\bar{x}}}^{-n}) \right) \frac{t^n}{n},$$

原 PDF 482

而右边的对数为

$$\sum_{n \geq 1} \left(\sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}(f^{-n}_{H_!^i(\bar{X}, \bar{F})}) \right) \frac{t^n}{n}.$$

比较 t^n/n 的系数，可见须证明：对所有 $n \geq 1$，

$$\sum_{d(x)|n} d(x) \,\mathrm{Tr}(f_{F_{\bar{x}}}^{-n}) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}(f^{-n}_{H_!^i(\bar{X}, \bar{F})}). \tag{2}$$

这些计算合法，是因为域 Ω 的特征为零。

再变换公式 (2)，假设 X 固有，从而可将固有支撑上同调换成普通上同调。回忆，X 上 $\mathbb{Q}_\ell$-层的范畴是 ℓ 进层范畴的一个分式范畴。从现在起，略滥用记号，用 $F = (F_\nu)_{\nu \in \mathbb{N}}$ 表示 X 上与 F 所在的 $\mathbb{Q}_\ell$-层相对应的 ℓ 进层[1]。于是 $\bar{F} = (\bar{F}_\nu)$，而 Frobenius 态射 $\mathrm{Fr}^*_{\bar{F}_\nu/X}$ 定义 ℓ 进层的态射

$$\overline{\mathrm{Fr}}^*_{\bar{F}/X} : \overline{\mathrm{fr}}^*_X(\bar{F}) \longrightarrow \bar{F},$$

从而得到 $(\bar{X}, \bar{F})$ 上的 ℓ 进对应。对每个整数 ν，我们知道由 $(\overline{\mathrm{fr}}_X, \overline{\mathrm{Fr}}^*_{\bar{F}_\nu/X})$ 定义的自同态 $\mathrm{fr}_{\mathrm{R}\Gamma_{\bar{X}}(\bar{F}_\nu)}$ 是 $f_{\mathrm{R}\Gamma_{\bar{X}}(\bar{F}_\nu)}$ 的逆（第 2 节第 3 小节命题 3 的推论）。利用 ℓ 进上同调的定

[1]为简化书写，下文的证明假设 $\Omega = \mathbb{Q}_\ell$。一般情形只须将 $\mathbb{Z}_\ell$ 换成它在 Ω 中的整闭包。（细节留给读者。）

义，可得由 $(\overline{\mathrm{fr}}_X, \overline{\mathrm{Fr}}^*_{\bar F/X})$ 定义的 $H^i(\bar X, \bar F)$ 的自同态 $\mathrm{fr}_{H^i(\bar X,\bar F)}$ 是 $f_{H^i(\bar X,\bar F)}$ 的逆。因此，对所有 $n \geq 1$ 及所有 i，

$$f^{-n}_{H^i(\bar X,\bar F)} = \mathrm{fr}^n_{H^i(\bar X,\bar F)}.$$

将此结果用于 $X = x = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$（$q = p^d$）约化为单点且次数 d 整除 n 的特例，得到 原 PDF 483

$$f^{-n}_{F_{\bar x}} = \mathrm{fr}^n_{F_{\bar x}} = (\overline{\mathrm{Fr}}^*_{\bar F/X})^n_{\bar x},$$

其中 $\bar x$ 是由 $\mathbb{F}_q$ 到 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 的一个嵌入定义的几何点。

另一方面，$\overline{\mathrm{fr}}_X$ 与 f_X 在 $\bar X$ 的点上互为逆作用。因此投影 $\bar X \to X$ 在 X 的次数为 d 的闭点集与 $\overline{\mathrm{fr}}_X$ 在 $\bar X$ 中作用的 d 元轨道集之间建立双射。注意，$\bar X$ 中被 $\overline{\mathrm{fr}}^n_X$ 固定的点集 $\bar X^{\overline{\mathrm{fr}}^n_X}$，正是 $\overline{\mathrm{fr}}_X$ 的基数整除 n 的那些轨道的并，故可将（2）改写成“几何”形式：

$$\sum_{\bar x \in \bar X^{\overline{\mathrm{fr}}^n_X}} \mathrm{Tr}(\mathrm{fr}^n_{\bar F_{\bar x}}) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}(\mathrm{fr}^n_{H^i(\bar X,\bar F)}). \tag{2′}$$

这就是概形 $\bar X$、层 $\bar F$ 与对应 $(\overline{\mathrm{fr}}^n_X, \overline{\mathrm{Fr}}^{*\,n}_{\bar F/X})$ 的 Lefschetz 型公式。

为简化记号，从现在起，将 $\bar X$、$\bar F$、$\overline{\mathrm{fr}}^n_X$ 及 $(\overline{\mathrm{Fr}}^*_{\bar F/X})^n$ 分别写为 X、F、h 及 h_F（原来的 X、F 已不再出现，不会混淆）。假设 X 是 $k = \overline{\mathbb{F}}_p$ 上的光滑射影曲线。h 在 X 中的不动点的重数均为 1；确实，在不动点的局部环的完备化上，h 的作用为 $\tau \mapsto \tau^{p^n}$，其中 τ 是一个素元。定理将由下述结果推出。

命题 2。设 X 是特征为 p 的代数闭域 k 上的光滑射影曲线，F 是 $X_{\text{ét}}$ 上的可构造 ℓ 进层（ℓ 为不等于 p 的素数），h 是 X 的自同态，其所有不动点的重数均为 1，且 $h_F : h^*(F) \to F$ 为层态射。以下公式成立，其中 $h_{H^i(X,F)}$ 表示由 (h, h_F) 定义的 $H^i(X, F)$ 的自同态： 原 PDF 484

$$\sum_{x \in X^h} \mathrm{Tr}(h_{F_x}) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}(h_{H^i(X,F)}). \tag{2″}$$

证明. 本讨论班已经对曲线 X 上被 $\ell^{\nu+1}$ 消去的可构造挠层 F_ν，连同态射 $h_{F_\nu} : h^*(F_\nu) \to F_\nu$，建立过类似的 Lefschetz 公式：

$$\sum_{x \in X^h} \mathrm{Tr}(h_{(F_\nu)_x}) = \mathrm{Tr}^*\, h_{\mathrm{R}\Gamma_X(F_\nu)}, \tag{3}$$

等式两边均属于 $\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z}$。

将命题中的 ℓ 进层写成 $F = (F_\nu)_{\nu\in\mathbb{N}}$，其中 F_ν 被 $\ell^{\nu+1}$ 消去。对每个 ν 都可写出公式 $(3)_\nu$；这些公式左边随 ν 变化，正是某个 ℓ 进整数的各分量，而这个整数恰好是待证公式（2″）的左边。还须证明：各公式 $(3)_\nu$ 的右边随 ν 变化，定义的 ℓ 进整数等于 $\sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}(h_{H^i(X,F)})$，其中

$$H^i(X, F) = \varprojlim_\nu H^i(\mathrm{R}\Gamma_X(F_\nu)).$$

这一点由最后要证明的若干纯代数引理推出。

考虑完美复形的投射系 $(K_\nu)_{\nu\in\mathbb{N}}$，其中 $K_\nu \in D_{\mathrm{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z})$，并且对每个 ν，转移态射 $K_{\nu+1} \to K_\nu$ 在导出范畴意义下同构于典范态射 $K_{\nu+1} \to K_{\nu+1}/\ell^{\nu+1}K_{\nu+1}$。假设每个复形 K_ν 带有自同态 $h_\nu \in \mathrm{Fl}(D_{\mathrm{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z}))$，使 $(h_\nu)_{\nu\in\mathbb{N}}$ 与转移态射相容，从而定义了投射系 (K_ν) 的自同态。在证明命题 2 的应用中，取 $K_\nu = \mathrm{R}\Gamma_X(F_\nu)$、$h_\nu = h_{\mathrm{R}\Gamma_X(F_\nu)}$；关于转移态射的条件，由 ℓ 进投射系 (F_ν) 的转移态射所满足的类似条件，通过“Künneth 公式”得到。

原 PDF 485

我们要找一个投射系 $(K'_\nu)_{\nu\in\mathbb{N}}$，其中 K'_ν 是由有限型自由 $\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z}$-模组成的复形，在一个与 ν 无关的次数区间 $[a,b]$ 外为零，并带有复形自同态 $h'_\nu : K'_\nu \to K'_\nu$，使下列条件成立：

1) 对每个 $\nu \in \mathbb{N}$，转移态射 $K'_{\nu+1} \to K'_\nu$ 作为复形态射，同构于 $K'_{\nu+1} \to K'_{\nu+1}/\ell^{\nu+1}K'_{\nu+1}$。

2) $(h'_\nu)_{\nu\in\mathbb{N}}$ 与转移态射相容。

3) 对每个 ν，(K'_ν, h'_ν) 与 (K_ν, h_ν) 在 $D_{\mathrm{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z})$ 中同构，且这些同构可选择得与 (K'_ν) 及 (K_ν) 的转移态射相容。

假设系 (K'_ν) 与 (h'_ν) 已构造好。对每个 $\nu \in \mathbb{N}$，可写

$$\mathrm{Tr}^*\, h_\nu = \mathrm{Tr}^*\, h'_\nu = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}\, h'^i_\nu.$$

置 $K' = \varprojlim_\nu K'_\nu$，$h' = \varprojlim_\nu h'_\nu$（这是 K' 的自同态）。可见 $(\mathrm{Tr}^*\, h_\nu)_\nu$ 是 ℓ 进整数 $\sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}\, h'^i$。此外，投射系 (K'_ν) 满足 Mittag–Leffler 条件，对每个 i，系 $(H^i(K'_\nu))_\nu$ 亦然；因而

原 PDF 486

$$H^i(K') \xrightarrow{\sim} \varprojlim_\nu H^i(K'_\nu) \qquad \text{对所有} i$$

(EGA 0_{III} 13.2.3)。在所需的情形 $K_\nu = \mathrm{R}\Gamma_X(F_\nu)$、$h_\nu = h_{\mathrm{R}\Gamma_X(F_\nu)}$ 下，$H^i(K')$ 可认同于 $H^i(X,F)$，而 h' 所定义的 $H^i(K')$ 的自同态可认同于 $h_{H^i(X,F)}$。所以

$$\sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}\, h'^i = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}\, h_{H^i(X,F)},$$

命题中的公式（2″）因此得证。

系 (K'_ν) 及 (h'_ν) 的存在性依赖于两个引理。在这些引理中，A 为交换环，I 为 A 的理想，$A_0 = A/I$，并考虑函子 $T : L \mapsto L \otimes_A A_0$（$L$ 为右有界 A-模复形）。 □

引理 1。假设理想 I 幂零。设 $L \in D^-(A)$ 是各次均平坦的复形，$M \in D^-(A_0)$ 是各次均投射的复形，并有 $D^-(A_0)$ 中的同构 $u : T(L) \xrightarrow{\sim} M$。则存在右有界、各次均投射的 A-模复形 L'，$D^-(A)$ 中的同构 $v : L \xrightarrow{\sim} L'$，以及复形同构 $w : T(L') \xrightarrow{\sim} M$，使在 $D^-(A_0)$ 中 $u = w \circ T(v)$。

注记。若 M 各次均自由（相应地有限型），则 L' 各次也均自由（相应地有限型）。确实，若 N 是平坦 A-模，而 $T(N)$ 自由（相应地有限型），则容易证明 N 也自由（相应地有限型）（Bourbaki，《交换代数》第 II 章，第 3 节，命题 5）。由此得到一个推论：若 $L \in \mathrm{Ob}\, D^-(A)$，使得 $L \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A A_0$ 为伪凝聚（相应地完美）的 A_0-模复形（即在 $D^-(A)$ 中同构于一个上有界、相应地有界，且各次为有限型投射模的复形），则 L 是伪凝聚（相应地完美）的 A-模复形。 原 PDF 487

引理 2。设 L 是右有界、各次均投射的 A-模复形，带有自同态 φ；设 φ_0 是 $M = T(L)$ 的自同态，在导出范畴 $D^-(A_0)$ 意义下与 $T(\varphi)$ 相同。则存在 L 的自同态 φ'，在 $D^-(A)$ 意义下与 φ 相同，且 $T(\varphi') = \varphi_0$。

在证明这两个引理之前，先说明如何用它们证明系 (K'_ν) 与 (h'_ν) 的存在性。对 ν 归纳，假设 $K'_0, h'_0, \ldots, K'_{\nu-1}, h'_{\nu-1}$ 已构造好。将引理用于

$$A = \mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z}, \qquad I = \ell^\nu\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z} \ \ (\text{故 } I^2 = 0), \qquad A_0 = \mathbb{Z}/\ell^\nu\mathbb{Z}.$$

先在第一个引理中取 $L = K_\nu$、$M = K'_{\nu-1}$。结合注记 2，得到 $K'_\nu = L'$，转移态射 $K'_\nu \to K'_{\nu-1}$ 由 w 给出，并满足前述条件 1)。$D^-(A)$ 中的同构 v 可将 h_ν 搬移为 $D^-(A)$ 意义下 K'_ν 的自同态。可假设后者来自复形自同态 $h''_\nu : K'_\nu \to K'_\nu$。再将第二个引理用于 $L = K'_\nu$、$\varphi = h''_\nu$、$\varphi_0 = h'_{\nu-1}$，便得到满足条件 2) 的 $h'_\nu : K'_\nu \to K'_\nu$，同时条件 3) 也成立。注意，在引理 1 的记号下，若某个 i 满足 $M^i = 0$，则由 Nakayama 引理可得 $L'^i = 0$。因此所有复形 K'_ν 确实在同一个次数区间以外为零。 原 PDF 488

为证明引理 1、2，我们需要下述结果。

引理 3。(i) 设 P、Q 为 A-模。若 P 投射，则对每个 A-线性映射 $f_0 : T(P) \to T(Q)$，存在 A-线性映射 $f : P \to Q$ 使 $T(f) = f_0$。

(ii) 假设理想 I 幂零。对每个投射 A_0-模 P_0，存在投射 A-模 P 使 $T(P) \simeq P_0$。此外，若 P' 是满足 $T(P') \simeq P_0$ 的平坦 A-模，则 $P' \simeq P$。

证明. (i) 显然：若 u_P（相应地 u_Q）表示从 P 到 $T(P)$（相应地从 Q 到 $T(Q)$）的典范映射，则复合 $f_0 \circ u_P$ 是从 P 到 $T(Q)$ 的 A-线性映射，且 u_Q 满射。由于 P 投射，存在经过 u_Q 的分解 $f_0 \circ u_P = u_Q \circ f$，其中 $f : P \to Q$ 是 A-线性映射；于是 $T(f) = f_0$。

为证明 (ii)，先注意 P_0 自由的情形显然成立（无需对理想 I 作任何假设）。为转到 P_0 投射的一般情形，取一个自由 A_0-模 L_0，以 P_0 为直和因子，再取自由 A-模 L，使 $T(L) \simeq L_0$。P_0 可认同于投影算子 $e_0 : L_0 \to L_0$ 的像。只须说明：存在提升 e_0 的投影算子 $e : L \to L$。这可由 Bourbaki《交换代数》第 III 章，第 4 节，第 6 小节，引理 2 得到：将该引理用于 $\mathrm{End}(L)$ 中由提升 e_0 的某个自同态生成的 A-子代数 B（该提升的存在性由 (i) 保证），以及典范同态 $\mathrm{End}(L) \to \mathrm{End}(L_0)$ 的核在 B 上截出的幂零理想。这样证明了 (ii) 中 P 的存在性。 原 PDF 489

再设 P' 如 (ii) 所述。由 (i)，复合同构 $T(P) \xrightarrow{\sim} P_0 \xrightarrow{\sim} T(P')$ 来自某个同态 $f : P \to P'$。由于 P、P' 在 A 上平坦，且 $T(f)$ 为同构，可得 $\mathrm{Gr}_I(f)$ 为同构。因 I 幂零，f 本身是同构，故 (ii) 成立。 □

推论。假设理想 I 幂零。对每个由投射 A_0-模组成的右有界无上同调复形 N_0，存在由投射 A-模组成的右有界无上同调复形 N，使 $T(N) \simeq N_0$。

证明. N_0 为无上同调复形，所以分解为短正合列

$$0 \longrightarrow Z_0^i \longrightarrow N_0^i \longrightarrow Z_0^{i+1} \longrightarrow 0,$$

其中 Z_0^i 为 N_0^i 中的闭元子模；且当 i 充分大时，$N_0^i = 0$。对 i 作下降归纳，可见这些正合列均分裂，且每个 Z_0^i 均投射。对 i 下降归纳，逐步提升所有这些正合列，即可提升 N_0。因此只须证明：若

原 PDF 490

$$S_0 : \quad 0 \longrightarrow P_0 \longrightarrow Q_0 \longrightarrow R_0 \longrightarrow 0$$

是 A_0-模的正合列，Q_0 投射，且 R 为满足 $T(R) \simeq R_0$ 的 A-模，则存在 A-模的正合列

$$S : \quad 0 \longrightarrow P \longrightarrow Q \longrightarrow R \longrightarrow 0,$$

其中 Q 投射，且 $T(S) \simeq S_0$。由引理 3 (ii)，可将 Q_0 提升为投射 A-模 Q；再由引理 3 (i)，将 $Q_0 \to R_0$ 提升为 A-线性映射 $Q \to R$。由 Nakayama 引理，该映射满射；置 $P = \mathrm{Ker}(Q \to R)$，即可补全正合列 S。 □

引理 2 的证明. 由于 $M = T(L)$ 各次均投射，引理的假设等价于说 $T(\varphi)$ 与 φ_0 同伦。因此存在同伦算子 $k_0 = (k_0^i)_i$，$k_0^i : M^i \to M^{i-1}$，使

$$T(\varphi) - \varphi_0 = d_0 k_0 + k_0 d_0,$$

其中 d_0 为 M 的微分。由引理 3 (i)，k_0^i 可提升为线性映射 $k^i : L^i \to L^{i-1}$，从而得到 L 中的同伦算子 $k = (k^i)_i$。只须置 $\varphi' = \varphi - kd - dk$（$d$ 为 L 的微分），便得引理 2。 □

引理 1 的证明. 可以用一个与 L 拟同构的复形替代 L，从而假设 L，因而也假设 $T(L)$，各次均投射。下文即作此假设。于是可假设 $D^-(A_0)$ 中的同构 u 来自一个仍记作 u 的拟同构 $T(L) \to M$。先约化到 u 满射的情形。由

原 PDF 491

$$N_0^i = M^i \oplus M^{i-1}, \qquad d^i(x, y) = (d^i x, x - d^{i-1} y) \quad (x \in M^i,\ y \in M^{i-1})$$

定义的复形 N_0，显然无上同调且各次均投射；每次取投影 $N_0^i \to M^i$，定义复形的满态射 $N_0 \to M$。引理 3 的推论允许将 N_0 提升为右有界、各次投射的无上同调复形 N。

于是可将 L 替换为 $L\oplus N$，后者与 L 拟同构（因为 N 无上同调）且各次均投射；同时将 u 替换为拟同构

$$T(L\oplus N)=T(L)\oplus N_0\longrightarrow M,$$

在 $T(L)$ 上取 u，在 N_0 上取满态射 $N_0\to M$。显然后一个拟同构是满射。

因此，设 $u:T(L)\to M$ 为满射拟同构，R_0 为其核。由于 u 为拟同构，R_0 无上同调；它还各次均投射，因为 M 各次均投射，故正合列

$$0\longrightarrow R_0\longrightarrow T(L)\longrightarrow M\longrightarrow 0$$

是分裂的。因此由引理 3 的推论，可将 R_0 提升为右有界、无上同调且各次均投射的 A-模复形 R。现证明态射 $f_0:R_0\to T(L)$ 可提升为复形态射 $f:R\to L$。注意 R_0 在同伦意义下平凡，所以 f_0 与零同伦，可写为

$$f_0=h_0d_{R_0}+d_{T(L)}h_0,\qquad h_0=(h_0^i)_i,\quad h_0^i:R_0^i\longrightarrow T(L)^{i-1}.$$

引理 3 (i) 允许将 h_0 提升为 $h=(h^i)_i$，其中 $h^i:R^i\to L^{i-1}$。可见 $f=hd_R+d_Lh$ 是提升 f_0 的复形态射。一个标准引理（参见 SGA 60/61，IV 5.7）表明，f 是单射，且 $\operatorname{Coker}f=L'$ 各次均平坦。由于 原 PDF 492

$$T(L')\simeq\operatorname{Coker}T(f)=\operatorname{Coker}f_0\simeq M$$

各次均投射，引理 3 (ii) 给出 L' 也各次均投射。另一方面，典范同态 $L\to L'$ 是拟同构（它满射且核 R 无上同调），所以 L' 满足引理 1 要求的结论。证毕。 □

原 PDF 493

. 术语索引

双对偶性定理	I 3.4.1
A 范畴，阿贝尔 A 范畴	V 1.1
(c,N) 的类，c 的类	III 3.2.4
与 Y 相伴的上同调类	III 6.8
Chern 类	VII 3.2，3.9
（对应的）复合	III 5.2
条件 (reg)	I 3.1.1
Mittag–Leffler–Artin–Rees 条件	V 2.1.1
Grothendieck 整除性猜想	III B 6，XII 4.5
扭常值（$\mathbb{Z}_\ell$ 层）	VI 1.2.1
上同调对应	III 3.1，3.2，6.4

等变对应 III B 6
对角对应 III 3.2 b)
Frobenius 对应 III 3.2 b)，XIV 2.1
对应的杯积 III 4.1.4
拟内射维数 I 1.4
正规交叉除子 I 3.1.5
对偶（对应） III 5.1
对偶化（复形） I 1.7
局部对偶性 I 4.2
Euler–Poincaré 特征数 VII 4.11
Euler–Poincaré 公式 X 7.1
可构造 ℓ 进层 VI 1.1.1
$\mathbb{Z}_\ell$ 层 VI 1.1.4
可构造 A 层 VI 1.4.1，1.4.3
可构造、扭常值的 $\mathbb{Q}_\ell$ 层 VI 1.4.2
可构造 AR-$\mathbb{Z}_\ell$ 层 VI 1.5.1
f 上方的 i 型箭头 III 1.4
Künneth 箭头 III 1.6，1.7
求值箭头 III 2.2.2，III B 5.3.5

原 PDF 494

张量积箭头 III B 5.4.2
强可消解 I 3.1.5
Frobenius 自同态 XIV 1
Frobenius 对应 III 3.2 b)，XIV 2.1
相对 Frobenius 态射 XIV 2 定义 3
算术 Frobenius，几何 Frobenius XIV 第 20 页
Gauss–Bonnet 公式 VII 4.9
Gysin 正合列 VII 1.5
（上同调对应的）正像 III 3.3
Lefschetz–Verdier 公式 III 4.5.1，4.7，6.7.2
Nielsen–Wecken 局部不变量 XII 3.1
Nielsen–Wecken 公式 XII 5.1
在 x 处正规化的（对偶化复形） I 4.1，4.5
（对应的）外张量积 III 5.3
绝对上同调纯性 I 3.1.4，I 附录 4.4
拟内射 I 1.1

L 函数有理性定理	XIV 2 第 2 项
Artin 表示	X 4.2.5
Swan 表示	X 4.2.2
自交公式	VII 4.1，9.2
Shih 定理	V A 3.1
AR 零投射系	V 2.2.1
J 进投射系，AR-J 进投射系	V 3.1.1，3.2.2，5.1.1，5.1.3
Lefschetz–Verdier 局部项	III 4.2.7，6.6.3，III B 6
迹	III B 5.6.1，6
Woods–Hole 公式	III 6.12

原 PDF 495

记号索引

dim. q. inj	I 1.4
$\underline{D}_K$	I 1.6，1.7
$D^b(X)_{\mathrm{torf}}$，$D^b(X)_{\mathrm{qinjf}}$	I 1.10
K_X，$\underline{D}_X$，D	I 1.12，III 1.3
$(\mathrm{cdloc})_n$	I 3.1.3
$D_{\mathrm{ctf}}(X)$	III 1.1
f_*，$f_!$，$f^!$	III 1.2
$\mathrm{Hom}_f^{(i)}(L,M)$	III 1.4
$L_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2$	III 1.5
$u_1 \overset{L}{\otimes}_S L_2$	III 1.6.2，1.7.2，1.7.5
$u \overset{L}{\otimes}_S P$	III 1.8
$R\underline{\mathrm{Hom}}(u,v)$	III 2.1.3，2.1.5
$R\underline{\mathrm{Hom}}_S(L_1,L_2)$，$\mathrm{Hom}_S(L_1,L_2)$	III 3.1.2，6.4.3
$\mathrm{cl}(c,N)$，$\mathrm{cl}(c)$	III 3.2.4
$\mathrm{cl}_{X/S}(Y)$	III 6.8.1
f_*u，u_*	III 3.3，6.5
$\langle u,v\rangle$	III 4.1.4，III B 6.6.3
$\langle u,v\rangle_Z$	III 4.2.7，III B 6.6.3
$\mathrm{Res}_{Y/S}(\omega)$	III 6.8
A°，A^e，$A_\natural$，$G_\natural$	III B 5.1
Tr_A	III B 5.6，6.5.3

$\mathrm{Tr}_{B/A}$	III B 5.10.2
$A_{\natural,\varphi}$, $G_{\natural,\varphi}$	III B 5.13
$K_{AX,L\natural}$, $K_{AX,\natural}$	III B 6.5.2
MLAR	V 2.1.1
$\mathrm{Hom}_{\mathrm{AR}}(N^\circ, C)$	V 2.4.2
J-ad(C)	V 3.1.1
AR-J-ad(C)	V 3.2.1
AR-J-adn(C)	V 5.1.3
ℓ-adc(X)	VI 1.1.1
A-fc(X)	VI 1.4.1
$\mathbb{Q}_\ell$-fc(X)	VI 1.4.3
AR-$\mathbb{Z}_\ell$-fc(X)	VI 1.5.3
$A^\bullet(X)$	VII 2.2.5
$c_i(E)$, $c(E)$	VII 3.2, 3.9
EP(X)	VII 4.11
$K_D(C)$, $K(C)$	VII 1.2
$\mathfrak{F}(G,\Lambda)$	X 3.1
Sw_y	X 4.2.2, 4.3
Art_y	X 4.2.5
$\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_n[G],\varphi}$	XII 1
$\mathrm{Tr}^*_{\mathbb{Z}_\ell[G],\varphi}$	XII 2
$\mathrm{NW}_f^{G,\varphi}(x)$	XII 3.1
$s_x(f', f, G, \varphi)$	XII 4.1, 4.4
$c^\varphi(g)$	XII 4.2
$\alpha_x(f, u, f', G, \varphi)$	XII 6.2.2
$\underline{\underline{\mathrm{fr}}}_X$	XIV 1
$\underline{\underline{\mathrm{Fr}}}_{X/S}$	XIV 2
$X^{(p/S)}$	XIV 2
$\underline{\underline{\mathrm{Fr}}}^*_{F/X}$	XIV 2 定义 1
$L_F(t)$	XIV 第 21 页
$\lvert X\rvert$	III B 5.11.1

原 PDF 496

中—英—法技术性名词对照表

点击正文术语可到达本表；“正文页码”中的每个链接分别返回一个出现位置。同页多次出现时，页码重复列出。

中文	English	Français
代数几何	algebraic geometry	géométrie algébrique
正文位置：1 1 7 7 8 38 232 232 245		
上同调	cohomology	cohomologie
正文位置：1 1 3 3 4 4 4 6 6 6 7 7 8 8 8 22 25 36 36 36 37 37 38 48 50 63 66 82 82 84 91 92 93 95 97 98 103 107 107 107 109 139 139 140 182 185 188 189 201 204 209 209 210 211 212 213 214 214 215 216 217 220 225 237 238 242 242 248 259 259 264 264 293 294 297 300 300		
形式	form	forme
正文位置：3 4 4 9 9 9 14 27 35 35 49 50 85 92 94 98 102 125 131 139 140 141 163 164 164 164 184 185 197 199 200 218 224 224 244 246 248 286 297 297 299 301		
平展上同调	étale cohomology	cohomologie étale
正文位置：3 4 4 7 7 8 9 38 49 90 92 92 139 139 181 231 246		
极限	limit	limite
正文位置：3 4 5 29 29 42 95 96 97 98 103 103 108 135 154 163 166 166 167 168 169 185 197 212		
ℓ 进上同调	ell-adic cohomology	cohomologie ℓ-adique
正文位置：3		
对偶形式体系	duality formalism	formalisme de dualité
正文位置：3 4		
局部	local-scheme	schéma local
正文位置：3 7 7 14 16 19 19 21 22 25 25 25 26 26 27 27 29 35 38 38 42 42 43 45 46 47 48 48 49 86 110 111 111 112 115 115 115 118 118 125 134 138 170 171 171 207 208 209 213 255 261 264 282 288		

regular scheme schéma régulier

正则概形

正文位置：3 3 3 3 3

resolution of singularities désingularisation

奇点消解

正文位置：3 9 9 13 42 45 211

purity theorem théorème de pureté

纯性定理

正文位置：3 9 13 42 42 43 44 46 47 47 94 103 110 200

residue characteristic caractéristique résiduelle

剩余特征

正文位置：3 3 9 15 20 22 35 41 41 42 46 47 49 107 172 186 197 198 201 262

constant sheaf faisceau constant

常值层

正文位置：3 4 10 39 39 46 47 172 172 174 176 247 247 255 258 262 265 276 291 295 295

dualizing sheaf faisceau dualisant

对偶化层

正文位置：3

theorem théorème

定理

正文位置：3 3 4 6 7 9 9 9 12 17 17 17 18 20 21 21 21 21 22 22 22 23 24 26 26 26 26 26 26 27 32 35 35 35 37 37 39 41 47 47 47 47 70 75 82 85 85 86 88 91 91 91 94 94 94 97 97 139 156 157 157 158 158 158 160 160 161 164 164 167 168 190 198 198 200 210 210 211 215 216 222 223 223 226 226 226 230 230 230 230 232 238 241 249 253 259 261 294 297 297 298 299 299 299 299 299 299 300 300 300 300 300 301

characteristic zero caractéristique nulle

特征零

正文位置：3 21 22 22 22 23 23 27 35 37 182

excellent scheme schéma excellent

优良概形

正文位置：3

dimension dimension

维数

正文位置：3 3 3 11 19 21 21 21 22 22 22 23 23 27 27 35 45 45 47 48 50 76 76 77 82 91 91 107 107 107 108 109 109 188 188 201 202 210 210 210 211 211 213 213 213 213 214 215 215 224 269 273 297 299 299 299 299

resolution résolution

分解

正文位置：3 3 11 13 14 20 22 25 25 25 25 25 26 28 29 29 31 39 39 42 42 43 45 47 47 49 58 58 87 87 89 98 100 101 101 102 104 104 104 106 107 107 107 107 108 111 112 113 113 113 113 118 118 118 118 142 143 143 148 155 161 161 174 174 174 189 189 189 200 221 222 225 225 238 239 241 274 279 280 285 285 286

289 289 293 303 304

purity pureté

纯性

正文位置：3 20 22 22 23 24 24 25 26 26 26 27 32 35 35 35 35 37 42 42 86 107 108 110

of finite type de type fini

有限型

正文位置：3 4 12 12 14 15 15 18 22 22 22 27 27 31 36 37 37 39 40 40 42 42 42 44 44 45 48 49 50 82 90 91 103 106 108 110 111 115 118 118 125 125 130 130 138 158 158 159 159 159 159 159 159 159 160 160 163 172 172 173 173 173 174 174 174 177 177 179 179 181 182 183 183 183 184 184 184 185 186 196 210 212 214 240 240 240 240 240 242 243 244 286 288 288 288 289 296 296 297 297 297 297 298 298 298 299 299 302 303 303 303 303

scheme schéma

概形

正文位置：3 3 4 6 6 7 8 28 29 32 34 35 38 49 50 50 50 50 51 51 53 54 54 57 60 61 61 67 75 75 75 76 77 77 77 77 78 79 80 82 82 82 82 82 82 83 84 85 86 86 86 87 89 89 90 91 91 91 92 95 95 95 97 101 102 103 103 105 105 107 107 107 108 109 125 125 126 127 127 127 128 130 131 131 131 131 131 132 133 133 135 136 139 184 184 184 184 185 186 186 186 188 189 191 192 192 193 194 196 197 197 198 198 198 198 201 201 201 202 202 202 202 203 204 206 206 206 206 207 207 207 208 209 209 209 209 210 210 210 210 211 213 213 214 215 215 216 217 217 221 221 223 223 224 226 226 226 229 233 246 247 247 255 255 264 265 265 273 276 276 281 282 283 283 296 296 297 297 297 297 298 298 298 299 299 299 299 299 300 300 301

complex complexe

复形

正文位置：3 4 8 9 9 10 10 11 11 13 13 27 31 35 38 41 49 49 49 49 50 50 50 51 53 54 62 68 72 77 82 82 94 94 94 95 99 99 99 100 107 107 110 110 111 112 114 114 114 115 115 115 115 120 125 131 131 138 189 191 210 217 217 233 233 237 237 237 238 238 238 238 239 239 239 239 239 239 240 240 241 242 242 242 242 242 243 243 243 244 244 244 247 247 247 248 248 249 249 249 249 249 249 249 250 250 250 250 251 251 251 251 251 251 251 257 258 258 258 258 259 259 259 259 259 259 259 259 260 261 261 261 261 262 262 262 262 262 263 264 265 265 265 266 276 276 292 293 294 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 304 304 304 305 305 305

dualizing complex complexe dualisant

对偶化复形

正文位置：3 8 9 9 9 9 9 9 9 13 17 20 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 32 32 32 34 34 35 35 35 37 41 45 46 46 47 51 67 114 118

biduality theorem théorème de bidualité

双对偶定理

正文位置：3 25

excellent excellent

优秀

正文位置：3 9 13 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 27 35 42 42 45 47 182 200

支集	support	support

正文位置：3 25 49 61 61 61 61 61 61 62 62 76 76 80 84 88 94 98 101 127 131 132 132 188 198 198 199

Künneth 公式	Künneth formula	formule de Künneth

正文位置：3 49 50 55 103 256 257 260 267 278 302

上同调固有性	cohomological properness	propreté cohomologique

正文位置：3

局部无环性	local acyclicity	acyclicité locale

正文位置：3

正规交叉除子	normal crossings divisor	diviseur à croisements normaux

正文位置：3 46 46 48

集合层	sheaf of sets	faisceau d’ensembles

正文位置：3

群层	sheaf of groups	faisceau en groupes

正文位置：4

上同调对应	cohomological correspondence	correspondance cohomologique

正文位置：4 49 50 50 60 60 60 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 63 70 78 84 84 88 88 94 94 94 127

局部项	local term	terme local

正文位置：4 4 4 8 49 50 77 77 82 94 94 94 94 94 94 94 94 96 96 111 125 131 131 133 134 139 139 266 276 279 281 282 282 282 282

曲线	curve	courbe

正文位置：4 4 4 49 62 94 94 94 94 95 96 96 97 98 98 98 100 100 248 255 297 300 301 301 301

Frobenius 对应	Frobenius correspondence	correspondance de Frobenius

正文位置：4 4 49 62 291 291 295

闭元	cycle	cycle

正文位置：4 61 98 98 98 224 226 227 227 304

adic projective system　　système projectif adique

进投射系统

正文位置：4 8

constructible ell-adic sheaf　　faisceau $\mathbb{Z}_\ell$ constructible

可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层

正文位置：4

constructible　　constructible

可构造

正文位置：4 4 9 10 10 10 10 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 19 20 22 22 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 26 29 29 35 36 37 38 38 38 39 39 39 40 43 43 44 44 46 50 95 97 107 107 107 107 170 171 171 175 175 177 177 177 178 179 180 180 181 181 208 208 209 209 209 209 209 209 209 210 210 210 211 211 211 211 211 218 218 220 220 220 259 259 259 296 296 297 297 297 297 297 298 298 298 299 299 299 301 301

lisse sheaf　　faisceau lisse

光滑层

正文位置：4

higher direct image with proper support　　image directe supérieure à supports propres

固有支撑高阶正像

正文位置：4

derived-category　　catégorie dérivée

导出范畴

正文位置：4 4 4 10 38 49 50 50 77 82 95 103 112 114 125 125 131 131 237 241 243 245 246 251 264 265 294 302 303

affine space　　espace affine

仿射空间

正文位置：4

projective space　　espace projectif

射影空间

正文位置：4 82 190 214 214

flag-variety　　variété de drapeaux

旗簇

正文位置：4

Chern class　　classe de Chern

陈类

正文位置：4 8 192 192 193 193 195 196 196 196 196 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 200 204 204 207 207 217 221 222 224 232

self-intersection formula　　formule de self-intersection

自交公式

正文位置：4

Chow ring anneau de Chow
Chow 环
正文位置：4 197 200 202 202 221 221 221 223 231

blow-up éclatement
爆破
正文位置：4 109 198 198 216 221 223 223 223 226 226 229 229 229 229 229 229

finite fini
有限
正文位置：4 10 11 11 11 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 20 21 22 24 26 27 27 27 27 28 32 39 40 40 40 40 42 42 42 42 42 47 47 69 76 76 77 77 83 87 87 87 89 90 95 96 96 96 97 97 98 98 98 99 99 100 103 103 104 104 104 104 104 104 104 105 105 106 107 108 108 114 114 114 131 134 144 153 165 172 172 172 173 174 174 174 175 175 175 175 177 177 178 178 178 184 193 193 202 203 203 209 209 233 234 237 238 240 242 242 242 244 247 247 247 248 248 248 249 252 259 259 262 268 268 269 273 274 276 282 297 298 299

Grothendieck group groupe de Grothendieck
Grothendieck 群
正文位置：4

Swan character caractère de Swan
Swan 特征标
正文位置：4

character caractère
特征标
正文位置：4 248 248 249 249 249 249 250 250 253 253 253 253 253 253 254 254 254 256 256 258

projective module module projectif
投射模
正文位置：4 240 240 242 242 243 249 302 302 303 303 303 303 303 303 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 305 305 305 305 305 305

Euler–Poincaré formula formule d'Euler-Poincaré
Euler–Poincaré 公式
正文位置：4 5 8 246 259 261 264

trace theory théorie de la trace
迹理论
正文位置：4

topology topologie
拓扑
正文位置：5 9 9 21 25 27 27 38 42 46 47 77 149 172 173 178 180 187 196 197 209 209 232 288 296 296

algebra algèbre
代数
正文位置：5 6 38 110 111 111 112 112 112 113 113 115 116 116 118 123 124 125 125 125 125 126 126 126 126 127 127 127 128 129 130 131 131 131 135 139 159 159 160 176 177 177 177 178 178 178 179 184 188

190 190 196 196 204 205 205 207 207 207 209 220 250 251 257 259 259 276 286 288 289 289 302

obstruction　obstruction
障碍
正文位置：5

Euler–Poincaré characteristic　caractéristique d'Euler-Poincaré
Euler–Poincaré 特征
正文位置：6 77 201 202 202 213 214 215 255 264

abelian variety　variété abélienne
阿贝尔簇
正文位置：6 264

finite group　groupe fini
有限群
正文位置：6 28 28 111 112 120 121 125 125 131 173 174 209 247 249 251 254 255 265

linear representation　représentation linéaire
线性表示
正文位置：6

center　centre
中心
正文位置：6 9 137 139 141

étale covering　revêtement étale
平展覆盖
正文位置：7 39 172 172 172

fundamental group　groupe fondamental
基本群
正文位置：7 36 106 172 173 262

coherent sheaf　faisceau cohérent
凝聚层
正文位置：7 9 13 50 50 92

group scheme　schéma en groupes
群概形
正文位置：7 207 209 209

topos　topos
拓扑斯
正文位置：7 94 94 110 111 115 115 123 125 247

intersection theory　théorie des intersections
相交理论
正文位置：7

Riemann–Roch theorem théorème de Riemann–Roch
Riemann–Roch 定理
正文位置：7 215 233

monodromy group groupe de monodromie
单值群
正文位置：7

abelian category catégorie abélienne
阿贝尔范畴
正文位置：8 11 140 140 142 144 144 146 147 147 151 152 154 160 161 161 164 164 165 165 171 177 178 178 180 180 180 180 182 233 235 237 238 238 240 241 245 245 247

category catégorie
范畴
正文位置：8 51 103 112 112 125 125 131 131 140 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 143 143 143 143 143 144 144 144 144 144 146 146 146 147 147 147 147 148 148 148 148 148 148 149 149 150 151 152 152 152 152 153 154 154 158 158 159 160 160 161 170 170 170 171 171 171 171 171 171 171 172 172 172 172 172 172 172 173 173 173 173 173 173 174 174 174 174 174 174 175 177 177 177 177 177 177 178 178 178 178 178 178 178 179 179 179 179 179 180 180 180 180 182 184 238 238 239 239 240 240 240 243 243 247 247 248 259 259 259 259 285 285 291 300 300 300

perfect parfait
完美
正文位置：8 27 33 34 35 35 35 68 82 82 82 82 82 83 83 84 87 87

morphism morphisme
态射
正文位置：8 12 14 15 16 17 17 20 22 22 22 22 24 26 26 27 27 27 28 28 29 31 31 45 48 48 50 50 50 51 51 52 52 53 53 53 55 57 57 59 61 61 62 62 62 66 70 73 74 74 74 78 78 79 79 81 81 82 82 82 83 83 83 84 85 85 86 89 95 96 96 98 98 98 100 104 104 105 105 106 110 116 116 118 118 126 126 127 127 127 129 129 129 131 132 132 132 133 134 136 136 136 140 140 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 144 146 146 146 146 146 147 148 148 148 149 150 150 151 151 155 155 155 155 155 155 157 160 161 161 161 162 163 163 164 165 165 167 171 171 172 173 174 174 176 177 177 177 178 178 179 181 181 181 182 183 183 183 184 184 184 185 185 185 187 187 188 188 189 189 189 189 189 189 190 190 190 191 191 191 192 193 194 194 194 194 196 196 196 196 196 197 197 197 197 197 197 198 198 198 199 199 199 201 201 201 202 202 202 203 203 203 203 203 204 204 205 205 205 205 205 205 206 206 206 206 206 206 206 206 207 207 207 207 207 207 208 208 208 208 209 209 209 209 209 209 210 212 212 212 212 212 213 213 213 215 216 216 216 217 217 218 220 220 221 223 223 224 225 229 236 236 239 246 247 248 267 267 276 276 276 276 277 277 282 282 283 283 283 283 285 285 286 286 286 286 286 287 287 288 288 288 288 288 289 289 289 289 289 289 290 290 290 290 290 290 291 291 291 291 292 292 293 296 297 297 297 297 298 298 298 298 299 300 300 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 305 305 305

biduality bidualité
双对偶
正文位置：9 9 13 26 26 27 35 48

prescheme préschéma

预概形

正文位置：9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 29 29 29 31 31 31 31 32 35 35 35 38 38 38 39 39 41 42 42 42 45 45 45 46 47 47 47 48 170 170 172 172 173 174 175 180 180 181 181 181 182 183 183 184 185 185 185 185 283 283 285 285 285 285 285 285 285 285 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 287 287 287 287 288 288 289 289 289 289 290 290 290 290 290 290 290 290 291 291 291 292 292 292 292 292 293 294 294 294 294 297

étale étale

平展

正文位置：9 10 10 10 12 14 17 21 25 27 27 29 29 36 38 42 46 47 55 55 69 69 89 104 104 104 110 209 283 286 287 287 287 288 288 288 290 290 291 291 292 292

torsion sheaf faisceau de torsion

挠层

正文位置：9 276 301

continuous continu

连续

正文位置：9 10 177 179 196 196 196 196

discrete discret

离散

正文位置：9 82 118 125 262

dualizing functor foncteur dualisant

对偶化函子

正文位置：9 15 16 95

functor foncteur

函子

正文位置：9 11 11 12 13 13 13 15 15 16 25 28 28 29 29 30 31 37 37 42 42 50 51 51 75 77 78 82 82 83 83 95 96 113 116 120 127 129 131 131 140 141 141 141 141 141 141 142 143 143 144 144 144 147 147 147 151 151 163 163 163 164 164 172 172 172 173 173 173 174 178 178 178 179 179 179 179 180 180 181 181 181 181 181 182 182 182 182 182 183 183 183 184 184 188 188 189 191 202 202 209 211 216 222 234 235 235 235 235 236 236 236 236 237 238 238 238 238 239 240 240 240 241 241 241 243 243 245 259 259 285 286 288 291 291 294 302

connected connexe

连通

正文位置：9 10 10 17 18 19 41 43 103 104 107 107 109 137 172 173 174 177 178 178 179 188 201 202 207 208 210 211 213 213 214 215 215 224 252 252 254 254 255 257 258 259 262

locally noetherian localement noethérien

局部诺特

正文位置：9 11 13 17 18 20 21 22 22 26 26 41 42 170 172 174 175 180 180 181 181 181 182 183 183 183 184

degree degré

次数

正文位置: 9 10 10 11 11 11 14 19 29 33 39 42 45 46 46 47 48 83 94 97 98 103 104 104 104 104 108 114 134 164 165 167 182 194 199 200 214 217 231 252 293 301 301 302 303

translation translation

平移

正文位置: 9 19 26 27 48 102 114 145 145 146 146 146 163 164 164

invertible sheaf faisceau inversible

可逆层

正文位置: 9 17 17 18 18 18 19 19 19 19 288

tensor product produit tensoriel

张量积

正文位置: 9 32 54 54 57 59 68 68 70 71 71 72 74 74 74 74 74 79 83 85 86 86 110 111 113 116 116 121 121 121 123 123 124 124 124 129 129 129 138 138 175 175 175 175 175 175 178 178 179 179 179 189 195 197 241 243 243 288 294 294

regular régulier

正则

正文位置: 9 9 9 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 25 25 26 26 26 26 27 27 32 35 35 39 41 41 42 43 44 46 47 48 48 86 89 107 107 107 109 109 200 200

characteristic caractéristique

特征

正文位置: 9 11 13 20 21 21 22 23 23 24 38 42 45 47 92 95 125 184 184 200 201 209 211 215 247 253 255 255 257 265 274 279 280 285 285 285 285 285 286 286 286 286 287 287 288 289 289 290 290 290 290 290 291 291 292 292 292 293 294 294 300 301

Noetherian noethérien

诺特

正文位置: 9 12 14 15 17 20 22 25 26 27 32 34 35 39 39 46 47 47 50 50 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 159 159 159 159 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 164 164 164 168 168 168 169 170 170 170 171 171 171 171 171 175 175 175 180 180 180 180 181 184 240 240 248 262 276 299

restriction restriction

限制

正文位置:9 17 69 69 69 76 94 101 101 102 102 104 107 107 108 108 109 109 110 139 158 171 171 171 175 179 180 181 182 183 190 192 230 249 262 276 282

local duality dualité locale

局部对偶

正文位置: 9 28 35 35

closed point point fermé

闭点

正文位置: 9 19 24 27 27 28 28 28 28 29 30 30 32 34 35 36 69 77 77 95 95 95 96 96 100 100 100 104 104 104 106 107 107 107 191 252 277 296 297 297 297 301

residue field corps résiduel

剩余域

正文位置：9 27 28 30 30 212 252 262 269 296

separably closed séparablement clos

可分闭

正文位置：9 10 12 18 27 28 30 30 190 190 200 201 201 201 202 216 221 223 226

constructible sheaf faisceau constructible

可构造层

正文位置：9 12 12 15 17 17 20 170 170 170 172 173 175 175 184 276 276 281 282 283 283

perfect pairing accouplement parfait

完美配对

正文位置：9 28 28 28 28 30 31 31 32 34 34 34 35 35 37 37

duality dualité

对偶

正文位置：9 19 24 26 29 32 35 37 38 41 48 49 50 50 54 55 57 57 63 63 63 68 68 78 78 82 91 92 95 131 131 144 194

category of modules catégorie de modules

模范畴

正文位置：10 12 20 37 38 39 42 82 140 173 174 184 245

full triangulated subcategory sous-catégorie triangulée pleine

满三角子范畴

正文位置：10 250 250 250

object objet

对象

正文位置：10 14 14 38 38 40 83 113 114 114 116 126 126 129 133 135 136 138 138 140 140 140 141 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 143 144 144 144 144 144 145 145 145 146 146 146 147 147 147 147 147 148 148 148 148 148 149 150 152 152 153 153 154 154 157 158 158 158 158 158 158 158 159 159 161 161 161 162 163 163 163 164 165 166 171 173 174 174 174 175 175 177 177 177 177 177 177 178 180 180 180 180 180 182 183 183 207 217 233 233 234 234 235 236 237 237 238 238 238 238 238 238 238 238 239 239 239 239 239 239 239 239 239 241 241 241 241 241 241 241 241 241 248 249 249 249 249 249 250 250 250 250 254 258 258 258 260 292

quasi-injective quasi-injectif

拟内射

正文位置：10 10 10 10 10 10 10 11 11 40

injective injectif

内射

正文位置：10 10 11 11 12 12 22 28 44 44 112 113 113 118 118 120 191 194 200 200 205 205 226 228 229 229 229 229

injective dimension dimension injective
内射维数
正文位置：10 11 13 13 14 15 15 47

generator générateur
生成元
正文位置：10 12

polynomial algebra algèbre de polynômes
多项式代数
正文位置：10

canonical morphism morphisme canonique
典范态射
正文位置：10 16 143 145 147 147 147 147 148 148 150 150 150 152 153 153 155 155 156 157 158 161 162 167 167 184 239

covering revêtement
覆盖
正文位置：10 10 27 27 39 49 94 103 103 104 104 104 104 104 108 171 171 175 180 180 211 253 258 258

exact sequence suite exacte
正合列
正文位置：10 19 25 26 26 26 33 33 34 34 35 36 36 37 37 40 47 52 76 141 142 142 143 149 149 150 151 151 160 160 161 162 162 163 176 176 176 184 184 184 187 188 188 188 188 188 188 188 189 190 193 193 194 194 197 197 197 198 201 210 211 212 213 213 214 217 218 219 ?? ?? ?? ?? 221 222 224 227 230 233 234 234 234 262 287 294 297 299 299 304 304 304 304 304 305

adjoint adjoint
伴随
正文位置：10 39 55 57 58 65 65 68 70 71 71 72 72 72 74 74 75 75 75 75 82 86 87 87 89 95 101

section section
截面
正文位置：10 61 87 88 90 101 116 121 196 196 196 197 197 201 201 207 210 213 213 214 214 259 285 288 288 289 289

equivalence équivalence
等价
正文位置：10 11 11 13 13 13 20 20 20 21 24 24 25 26 35 35 39 39 39 39 41 45 47 49 55 65 73 80 86 87 88 91 105 119 143 148 148 148 149 150 150 152 154 155 156 156 156 172 173 174 175 176 178 178 180 180 184 190 201 212 212 225 228 229 229 239 242 248 255 258 259 285 287 287 287 287 287 288 288 292 294 294 296 296 300 304

isomorphism isomorphisme
同构
正文位置：10 11 13 15 16 16 16 16 16 17 19 19 19 20 20 21 22 22 26 26 26 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 31 31 35 35 35 36 36 37 37 37 39 41 42 42 42 43 45 46 46 46 46 48 51 52 52 52 52 52 52 53 53 54 54 54 55 55 57 57 57 57 58 58 59 59 59 59 60 60 60 60 61 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 65 65 67 67 67 68 68

68 68 68 68 71 71 72 72 73 75 75 75 78 78 78 78 78 79 80 80 81 82 82 82 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 84
84 85 85 85 87 87 88 88 90 96 96 96 96 96 96 100 101 102 102 104 107 108 108 108 108 108 108 109 110
111 111 112 112 112 112 112 113 113 113 114 114 115 116 116 116 118 118 118 118 118 119 119 119 120
121 121 121 123 124 124 124 126 126 126 126 126 126 127 127 127 127 127 127 127 128 128 129 131 131
131 133 134 135 135 136 136 137 137 137 137 137 138 143 147 147 148 148 148 148 148 149 149 149 149
150 150 150 150 152 152 153 153 153 155 156 156 156 157 161 163 164 167 167 167 168 169 176 176 176
176 176 179 179 179 179 179 179 181 183 183 184 186 186 187 187 187 187 187 187 190 190 191 191 191
191 193 194 194 195 196 196 197 198 198 199 199 199 201 201 201 203 203 203 203 204 205 205 206 206
206 207 207 207 208 208 208 208 208 208 209 209 210 210 211 211 211 211 212 212 212 215 215 215 216
216 217 217 219 223 227 229 229 229 230 231 231 231 233 235 235 236 236 236 236 237 237 238 238 238
238 238 239 239 239 239 239 239 240 241 241 241 242 242 243 247 247 247 249 249 249 249 251 251 251
251 251 252 253 253 253 253 254 254 255 256 258 258 258 258 258 259 259 259 260 260 260 260 260 261
261 262 262 272 272 276 282 282 282 282 283 283 285 287 287 287 287 288 288 288 288 290 290 290 290
290 291 291 291 291 291 291 292 292 292 292 294 294 294 294 294 294 295 299 302 302 302 302 302 302
302 303 303 304 304 304 304 304

bounded borné

有界

正 文 位 置：10 10 11 47 103 106 107 115 192 237 239 242 242 243 243 244 248 249 251 251 251 259 259
302 302 303 303 304 304 304 305

biregular spectral sequence suite spectrale birégulière

双正则谱序列

正文位置：11 182 183 183 183 183

bounded below limité à gauche

左有界

正文位置：11 112 113 259 259 293

component of a set composant

分量

正 文 位 置：11 88 89 103 103 104 104 104 106 112 112 113 113 115 120 120 154 158 158 159 175 175 176
176 178 178 180 183 183 189 237 237 237 238 239 239 239 239 239 241 250 250 251 251 251 251 263 293
301

infimum borne inférieure

下确界

正文位置：11 40 41

quasi-injective dimension dimension quasi-injective

拟内射维数

正文位置：11 11 11 13 14 15 17 22 27 40 40 40 40 41 47

smooth lisse

光滑

正 文 位 置：11 21 23 23 23 24 26 26 27 27 27 27 27 28 42 47 47 48 52 60 61 62 66 69 76 76 76 77 77 77
77 82 83 83 83 84 85 86 86 87 87 89 90 90 91 91 94 95 96 97 98 100 107 110 134 134 184 184 185 185 185
185 185 188 194 197 198 198 200 201 201 202 203 207 208 209 209 210 210 211 211 211 213 213 213 213

214 215 215 215 221 221 223 224 226 229 252 252 252 254 255 257 259 262 268 282 283 300 301 301

subset sous-ensemble

子集

正文位置：11 143 143 143 144 144 144 144 145 147 175 175 175 175 274

lemma lemme

引理

正文位置：11 11 12 13 16 16 18 18 20 23 26 27 28 29 37 37 39 40 40 45 45 45 45 46 58 94 99 100 100 101 104 104 104 105 107 107 108 108 109 135 137 138 141 141 141 154 154 155 156 157 157 157 160 160 161 162 162 162 164 173 173 173 174 174 181 181 181 182 188 190 190 190 191 193 193 193 194 194 194 199 204 204 204 205 210 210 212 212 216 216 217 217 217 217 218 218 221 221 222 224 224 225 225 227 227 229 229 242 242 242 243 247 252 252 262 262 270 270 270 272 273 273 280 280 280 298 298 298 298 299 299 299 299 299 300 300 300 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 304 304 304 304 304 304 304 304 305 305 305 305 305

family of generators famille de générateurs

生成元族

正文位置：11

quotient object objet-quotient

商对象

正文位置：11 12

subobject sous-objet

子对象

正文位置：12 152 159 161 162

spectral sequence suite spectrale

谱序列

正文位置:12 14 24 24 25 36 44 45 164 164 165 165 165 165 165 182 182 182 183 183 183 183 188 188 188 189 204 209 210 210 211 299

quasi-finite quasi-fini

拟有限

正文位置：12 17 77 96 133 134 136 136

separated morphism morphisme séparé

分离态射

正文位置：12 17 181 182 183 183

decomposable décomposable

可分解

正文位置：12 16 17 82

open immersion immersion ouverte

开浸入

正文位置：12 12 12 17 17 17 24 25 25 25 39 39 52 52 59 59 82 137 287 288 300

finite morphism morphisme fini
有限态射
正文位置：12 12 12 16 17 17 17 39 39 48 52 61 247 298 299 299

duality isomorphism isomorphisme de dualité
对偶同构
正文位置：12 16 32 33 43 71 71 72 86 86 103

functorial fonctoriel
函子性
正文位置：12 28 28 32 50 142 142 165 165 176 182 184 184

homomorphism homomorphisme
同态
正文位置：12 13 13 13 21 28 32 33 41 61 66 66 66 66 66 75 76 77 78 86 87 87 87 87 88 88 89 95 95 97 99 100 110 110 110 111 111 111 113 115 115 118 118 118 118 118 124 124 128 136 137 145 184 184 191 193 194 194 194 199 199 200 200 201 210 211 217 217 236 236 237 237 237 237 237 240 240 240 243 243 244 244 244 248 248 249 249 250 251 251 252 255 255 255 255 256 256 256 259 266 266 266 267 270 270 270 270 270 271 271 271 271 271 272 273 276 279 279 280 280 289 289 303 304 305

ringed topos topos annelé
环化拓扑斯
正文位置：12 60 68 196

injective object objet injectif
内射对象
正文位置：12

identity morphism morphisme identique
恒等态射
正文位置：12 159

canonical homomorphism homomorphisme canonique
典范同态
正文位置：13 13 26 26 244

bidualizing pair couple bidualisant
双对偶化二元组
正文位置：13 16 16 16 16 16 16 41 46 47

reflexive réflexif
自反
正文位置：13 13 13 13 15 45 47

dévissage dévissage
分解论证
正文位置：13 52 55 108 108 108 108 109 135

truncation tronqué
截断
正文位置：13

triangulated category catégorie triangulée
三角范畴
正文位置：13 38 38 47 235 235 236 236 237 239 239 239 240 241 244 250

dualizing dualisant
对偶化
正文位置：13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 17 17 17 18 18 33 35 47 47 48

equivalence of categories équivalence de catégories
范畴等价
正文位置：13 13 158 162 177 178 178

Tor dimension tor-dimension
Tor 维数
正文位置：13 13 13 14 15 15 28 32 42 242 242 242 242 244 247 247 247 248 248 259

inductive limit limite inductive
归纳极限
正文位置：13 141 141 141 141 142 144 172 294 294

biregular birégulier
双正则
正文位置：14

full subcategory sous-catégorie pleine
满子范畴
正文位置：14 38 38 50 77 82 82 95 114 114 125 131 143 149 152 158 158 160 170 172 177 177 178 180 180 180 180 180 233 237 237 238 239 240 248 285

functorial isomorphism isomorphisme fonctoriel
函子性同构
正文位置：14 14 15 15 15 15

equivalence relation relation d’équivalence
等价关系
正文位置：14 231 279 279 279

adjunction formula formule d’adjonction
伴随公式
正文位置：14 83

cohomology-object objet de cohomologie
上同调对象
正文位置：15 15 15 15 20

cohomological dimension　　dimension cohomologique

上同调维数

正文位置：15 21 23 32 42 42 42 42

finiteness theorem　　théorème de finitude

有限性定理

正文位置：16 17 17 48 49 50 93 139 276

induction formula　　formule d’induction

诱导公式

正文位置：16 27 34 61 84 96 127

direct image　　image directe

正像

正文位置：16 49 63 65 73 75 79 81 83 86 89 89 98 100 100 101 127 132 134 137 184 197 202 296

inverse image　　image inverse

逆像

正文位置：16 23 44 65 66 66 76 89 91 104 104 109 126 157 172 174 175 175 175 175 181 181 181 181 184 187 190 191 192 194 196 197 202 203 204 206 207 209 210 211 212 213 215 226 229 258 279 280 292 295 295 295 295

proper　　propre

固有

正文位置：16 22 22 26 48 50 50 52 52 59 61 66 66 66 67 70 70 75 75 79 79 79 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 84 85 85 85 87 87 89 90 90 91 91 97 98 98 127 127 129 132 132 134 134 136 136 139 181 183 184 184 184 185 201 201 209 210 213 213 265 276 281

canonical isomorphism　　isomorphisme canonique

典范同构

正文位置：16 16 16 17 29 30 30 31 31 31 32 33 34 34 35 36 36 36 37 37 51 51 52 55 59 60 61 61 62 65 65 67 156 171

arrow　　flèche

箭头

正文位置：16 19 20 28 29 29 29 30 30 31 33 33 33 33 34 34 37 37 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 45 46 46 46 46 51 51 51 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 62 63 63 63 65 65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 69 69 69 69 70 70 71 71 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 78 79 79 79 79 79 81 82 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 87 87 87 88 89 89 94 95 96 100 101 101 101 102 102 102 102 102 103 104 104 107 107 108 108 108 108 109 109 109 109 110 110 110 111 111 111 111 111 111 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 115 115 116 116 116 116 117 117 117 117 117 118 118 118 118 118 119 119 119 120 120 120 120 120 121 121 121 121 122 123 123 124 124 124 124 124 124 125 125 125 126 126 126 126 126 126 126 127 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 129 129 129 129 129 129 130 130 130 130 130 130 131 131 131 132 132 135 135 135 136 136 136 136 136 136 136 137 137 137 137 137 138 138 138 141 142 143 143 143 144 144 144 144 145 149 151 151 168

175 177 188 189 189 189 189 189 190 190 191 217 217 219 230 242 288 289 289 292 293 293 295

exact exact
正合
正文位置: 16 140 142 144 147 148 149 151 160 162 163 163 164 164 164 165 165 236 236 241 241 241 243 243 266 275 288

fiber fibre
纤维
正文位置: 16 26 30 31 50 51 77 89 100 175 190 203 207 279 280 295 299

affine affine
仿射
正文位置: 16 16 21 21 22 25 27 27 27 29 42 83 83 110 245 268 286 289 299 299 299 299 299 300

derived morphism morphisme dérivé
导出态射
正文位置: 16

radicial radiciel
根性
正文位置: 17 287 287 287 287 287 287 294

surjective surjectif
满射
正文位置: 17 95 97 142 147 174 240 263

base change changement de base
基变换
正文位置: 17 23 26 29 49 52 52 53 57 57 57 58 58 59 59 63 63 65 65 75 75 75 79 85 86 102 128 131 137 137 137 183 190 190 193 209 209 209 209 210 286 286 287 287 287 288 290 291 293 294 297

open subset partie ouverte
开集
正文位置: 17 20 20 21 21 22 22 23 25 26 27 27 27 29 39 43 44 48 171 171 171 175 175 180 180 181 184 184 192 192 192 193 211 247 255 258 258 262 262 285 297 299 299

local ring anneau local
局部环
正文位置: 17 18 27 252 252 255 301

push-out somme amalgamée
推出
正文位置: 18 20 37 50 98 101 102 106 107 114 116 121 124 125 130 175 185 188 191 191 193 205 217 221 222 222 226 228 231 231 233 235 267 272 278 281 293 294 301 302

locally constant localement constant
局部常
正文位置: 19 19 19 19 20 22 22 24 25 25 35 37 38 38 38 38 39 39 42 42 42 42 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47 107 107 107 107 108 109 172 172 172 173 174 175 175 175 179 208 208 209 209 209 209 209

209 209 210 210 211 211 218 218 220 220 220 258 261

特化箭头 specialization arrow flèche de spécialisation

正文位置：19

特殊化态射 specialization morphism morphisme de spécialisation

正文位置：19

交换图 commutative diagram diagramme commutatif

正文位置：19 39 46 48 63 63 66 84 99 104 105 106 106 109 109 109 116 117 117 117 117 117 117 118 119 119 119 120 120 120 120 120 121 121 121 122 122 122 122 123 123 123 124 124 125 127 129 130 132 133 136 136 138 143 144 144 145 145 145 147 162 163 205 215 218 220 229 238 239 275 286

交换性 commutativity commutativité

正文位置：19 55 55 55 57 58 60 60 71 71 72 73 73 105 130 130 130 137 147 168 188 229 295 295

转置 transpose transposer

正文位置：19 34 35 75 85 189

有限呈示 finitely presented de présentation finie

正文位置：19 38 38 38 39 39

典范 canonical canonique

正文位置：19 19 23 27 28 28 28 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 34 34 36 37 37 37 41 42 42 43 45 46 46 53 53 54 58 59 59 61 61 66 66 67 67 67 68 68 68 70 71 71 71 72 79 82 83 84 84 84 85 85 85 86 86 86 86 87 88 90 94 96 96 99 100 100 107 110 112 112 113 113 114 114 114 115 116 116 117 118 118 119 120 123 124 124 126 127 127 127 127 128 130 130 131 137 142 144 145 148 148 151 153 154 155 158 166 167 167 168 168 168 171 174 176 178 188 189 189 190 193 196 197 197 197 198 203 206 206 206 206 206 207 207 207 208 209 209 209 209 209 210 211 211 213 213 213 215 217 218 221 222 222 223 223 223 223 224 227 229 229 229 236 237 238 238 238 241 247 247 247 248 248 249 250 251 255 255 258 258 260 265 269 272 273 282 287 287 288 289 290 294 294 295 302 303 305

几何纤维 geometric fiber fibre géométrique

正文位置：19 38 38 42 45 45 172 175 176 188 208

导出 derive dériver

正文位置：19 41 55 56 63 63 66 66 67 67 77 91 96 96 98 98 101 110 111 111 112 113 113 113 113 114 116 116 116 118 124 128 149 189 190 254 288 289

splitting scindage

分裂

正文位置：20 148

sheaf faisceau

层

正文位置：20 20 20 22 24 29 29 29 36 36 49 49 62 62 76 77 77 77 77 77 77 86 90 90 94 95 97 98 101 103 108 108 108 109 113 125 125 131 131 131 131 134 171 172 172 175 175 175 176 176 176 177 177 177 177 178 178 178 178 178 178 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 181 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 186 188 189 189 196 196 196 196 201 209 209 209 209 209 209 209 211 212 215 215 246 246 247 247 247 247 248 257 258 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 260 261 261 262 262 264 265 265 265 266 267 276 276 276 276 281 282 282 282 283 283 283 285 288 288 289 290 290 290 291 291 291 291 292 292 292 292 292 292 292 293 293 293 293 293 294 294 296 296 296 296 297 297 297 297 297 298 298 298 299 299 299 300 300 300 300 300 301 301 301 301

equal characteristic égales caractéristiques

等特征

正文位置：20 42

resolution of singularities résolution des singularités

奇点消解

正文位置：20 21 22 22 24 37 38

singular locus ensemble singulier

奇异集

正文位置：20

integral intègre

整

正文位置：20 20 20 22 22 23 26 29 39 39 39 43 44 48 174

nonempty non-vide

非空

正文位置：20 25 32 34 48 208 258 258 262 262 275

complete noetherian local ring anneau local noethérien complet

完备诺特局部环

正文位置：20

locally of finite type localement de type fini

局部有限型

正文位置：20 20 21 22 22 27 35 196

field of fractions corps des fractions

分式域

正文位置：20

strictly full subcategory　sous-catégorie strictement pleine

严格满子范畴

正文位置：20 39

direct summand　facteur direct

直和项

正文位置：20 39 39 39 110 111 115 115 118 118 138 250 257 259 262 262 303

extension　extension

扩张

正文位置：20 39 162 172 172 172 175 179 253 253 255

immersion　immersion

浸入

正文位置：20 22 23 24 24 25 26 26 27 32 39 43 47 213 247 252 255 265 300

generic point　point générique

泛点

正文位置：20 22 23 26 36 39 48 252 255 258 259 262 276 276 282

separable　séparable

可分

正文位置：20 22 26 39 48 294

closed subset　partie fermée

闭子集

正文位置：21 23 25 27 32 32 34 198 217

noetherian induction　récurrence noethérienne

诺特归纳

正文位置：21 25 40 40

geometric point　point géométrique

几何点

正文位置：21 22 23 28 28 29 30 30 31 31 31 32 40 41 41 43 45 46 46 46 47 47 47 48 69 77 77 107 108 172 248 258 258 264 276 296 296 301

strict localization　localisé strict

严格局部化

正文位置：21 23 28 29 29 29 29 35 44 69 77 95 96 98 98 102 104 107 108 108 109 109 264

set　ensemble

集合

正文位置：21 40 61 98 112 121 121 131 131 141 144 146 147 174 192 202 275 277 282 282 290 291 291 293

absolute cohomological purity　pureté cohomologique absolue

绝对上同调纯性

正文位置：21 41 41

codimension codimension
余维数
正文位置：21 24 24 41 43 44 86 86 110 185 198 198 200 223 223 226 229 229

local fundamental class classe fondamentale locale
局部基本类
正文位置：21 37 41

absolute purity pureté absolue
绝对纯性
正文位置：21 21 21 22 26 26

perfect field corps parfait
完美域
正文位置：21 22 23

divisor diviseur
除子
正文位置：21 21 22 26 26 107 109 197 214 252

regular parameters système régulier de paramètres
正则参数
正文位置：21

strict normal crossings strictement à croisements normaux
严格正规交叉
正文位置：21 21 26

normal crossings croisements normaux
正规交叉
正文位置：21 21 22 26

space espace
空间
正文位置：21 31 62 131 131 188 296 299

hyperplane hyperplan
超平面
正文位置：21 226

locally finite localement fini
局部有限
正文位置：21

strongly desingularizable fortement désingularisable
强可消解
正文位置：22 22 26 26 47 48

birational birationnel

双有理

正文位置：22 26

surface surface

曲面

正文位置：22 38 38

singular point point singulier

奇点

正文位置：22

finiteness finitude

有限性

正文位置：22 82 95

of finite presentation de présentation finie

有限表示

正文位置：22 29 118 120 121 141 242 243 288 288

projection formula formule de projection

投影公式

正文位置：22 25 137 137 194 195 199 201 202 213 217 217 218 **?? ?? ?? ??** 221 222 225 225 227 228 228 230 231 244

schematic closure adhérence schématique

概形闭包

正文位置：23 43

perfect closure clôture parfaite

完美闭包

正文位置：23 27

separably-closed-field corps séparablement clos

可分闭域

正文位置：24 27 28 63 65 203 210 247

constructibility constructibilité

可构造性

正文位置：24 108 108

closed immersion immersion fermée

闭浸入

正文位置：24 25 27 52 61 66 69 83 84 85 86 101 102 104 134 194 194 198 215 223 226 287 288 288

distinguished triangle triangle distingué

区分三角

正文位置：25 25 33 34 35 235 235 235 235 235 235 235 236 236 236 236 238 239 239 239 239 256 260 261 263 263 263 263 264 278

mapping cylinder mapping-cylinder
映射柱体
正文位置：25 212 239

normalization normalisation
正规化
正文位置：25 27 103 106 106 106 224 252 255 283

finite-dimensional de dimension finie
有限维
正文位置：26 27 178 178 296 296

bidualizing bidualisant
双对偶化
正文位置：26 26 26 26 26 26 31

local isomorphism isomorphisme local
局部同构
正文位置：26 27

five lemma lemme des cinq
五引理
正文位置：26

relative dimension dimension relative
相对维数
正文位置：27 27 52 60 61 61 62 66 69 76 86 87 183 199

normalized normalisé
归一化
正文位置：27 27 28 28 30 30 31 32 32 34 35 35

strictly local strictement local
严格局部
正文位置：28 32 32 34 35 35 35 35 95 103 104 106 106 109 262

neighborhood voisinage
邻域
正文位置：29 35 43 44 44 49 198 200 211 218 218 220 220 220 224 282 282

Cartesian square carré cartésien
笛卡尔方块
正文位置：29 29 66 127 136 263 286 286

closure adhérence
闭包
正文位置：29 31 44 226

duality theorem théorème de dualité
对偶定理
正文位置：31 60 282

separated séparé
分离
正文位置：31 49 50 82 91 95 96 100 125 286 287

quasi-compact quasi-compact
拟紧
正文位置：31 39 45 46 207 209 247

cohomological invariant invariant cohomologique
上同调不变量
正文位置：31

conservative functor foncteur conservatif
保守函子
正文位置：31

pairing accouplement
配对
正文位置：31 32 33 34 34 34 34 35 35 35 35 35 37 37 37 50 50 68 68 68 68 69 71 77 79 79 79 79 80 80 80 81 81 81 81 81 85 85 85 85 85 96 96 96 128 129 250

isolated singularity point singulier isolé
孤立奇点
正文位置：35

Poincaré duality dualité de Poincaré
Poincaré 对偶
正文位置：35 211 212 214

continuous action opération continue
连续作用
正文位置：36 37 172 173 173 173 173 173 174 174 174 178 178 178 178 296

trivial action action triviale
平凡作用
正文位置：36 40 40 40 108 131 131 131 132 134 136 136 138

Kummer exact sequence suite exacte de Kummer
Kummer 正合列
正文位置：37

linear linéaire
线性
正文位置：37 87 112 113 118 124 163 164 164 173 177 178 185 218 226 288 288 288 288 289 303 303 303 303 304 304

action action

作用

正 文 位 置: 37 39 49 49 49 56 60 63 63 84 92 103 113 125 131 131 132 134 138 141 160 167 167 168 168 171 171 171 174 174 174 174 174 174 177 178 178 178 178 207 216 220 245 246 247 247 248 251 251 252 254 255 255 257 257 258 259 262 265 270 270 274 276 288 293 296 301 301 301

profinite profini

投有限

正文位置: 37

epimorphism épimorphisme

满态射

正文位置: 37 142 142 142 148 148 149 149 155 158 158 160 167 169 194 210 211 211 215 237 238 238 242 242 258 304 305

monomorphism monomorphisme

单态射

正文位置: 37 148 153 161 166 166 168 169 194 203 210 211 212 212 212 215 242 249 256 287 287 293 293

algebraic-variety variété algébrique

代数簇

正文位置: 37 92

base-field corps de base

基域

正文位置: 38 91 255

residue résidu

留数

正文位置: 38 86 87 88 89 91 92 92

annihilate annuler

零化

正文位置: 38 39 39 39 40 40 40 40 41 41 42 42 46 47 50 95 103 108 125 139 142 163 177 181 262

noetherian ring anneau noethérien

诺特环

正文位置: 38 45 45 125

ringed site site annelé

赋环景

正文位置: 38

sheaf of rings faisceau d’ anneaux

环层

正文位置: 38 41 42 42 45 45 45 45

left noetherian ring anneau noethérien à gauche

左诺特环

正文位置: 38 39 40 42

pseudo-coherent pseudo-cohérent

伪凝聚

正文位置：38 38 233 238 238 239 239 239 239 240 240 240 242 243 243 243 244 244 244 248 248 303 303

quasi-separated quasi-séparé

拟分离

正文位置：39

stable stable

稳定

正文位置：39 39 39 77 82 82 126 149 150 160 162 175 180 190 193 209 209 209 234 237 238 238 239 247 250 257 259 262 265 266 266 277 279 282

subprescheme sous-préschéma

子预概形

正文位置：39 39 39 40 41 43 44

cyclic module module monogène

循环模

正文位置：39 40 40

trivialization trivialisation

平凡化

正文位置：39 49 103 258 262 262

torsion subgroup sous-groupe de torsion

挠子群

正文位置：39

submodule sous-module

子模

正文位置：39 40 40 40 111 112 116 125 134 159 160

torsion module module de torsion

挠模

正文位置：39

subgroup sous-groupe

子群

正文位置：39 103 262 273 273 283 283

filtered filtrant

滤过

正文位置：40 40 40 77 77 77 77 92 114 114 142 153

augmentation augmentation

增广

正文位置：40 135 135 136 287

幂零理想	nilpotent ideal	idéal nilpotent

正文位置：40

Nakayama 引理	Nakayama lemma	lemme de Nakayama

正文位置：40 213 288 303 304

不变	invariant	invariant

正文位置：40 160 160 161 161 161 161 168 174 174 251 259 273

严格拓扑维数	strict topological dimension	dimension topologique stricte

正文位置：40 41 41 41

阿贝尔层	abelian sheaf	faisceau abélien

正文位置：41 170 170 170 170 170 170 172 173 175 184 196

迹同态	trace homomorphism	homomorphisme trace

正文位置：41

左消解	left-resolution	résolution gauche

正文位置：42

自由模	free module	module libre

正文位置：42 42 110 115 121 138 191 192 204 204 205 205 205 205 205 205 206 212 214 302 303 303 303 303 303 303 303

强意义的上同调纯性	cohomological purity in the strong sense	pureté cohomologique au sens fort

正文位置：42 42 42 45 48

笛卡尔图	cartesian diagram	diagramme cartésien

正文位置：43 47 198 208 208 208 223 227 229

开邻域	open neighborhood	voisinage ouvert

正文位置：46 227 229

射影态射	projective morphism	morphisme projectif

正文位置：48

birational-morphism　　morphisme birationnel

双有理态射

正文位置：48

induction isomorphism　　isomorphisme d’induction

诱导同构

正文位置：48 153

embedding　　plongement

嵌入

正文位置：48 86 99 100 100 102 103 103 104 107 107 107 108 109 148 190 191 223 269 273 282 293 296 296 301

locally compact space　　espace localement compact

局部紧空间

正文位置：48 48

correspondence　　correspondance

对应

正文位置：49 49 50 50 50 61 61 61 61 62 63 66 94 97 98 98 98 98 100 101 101 129 130 131 134 135 136 137 137 293 300 301

constant coefficients　　coefficients constants

常系数

正文位置：49 50 50 80 215

hypercohomology　　hypercohomologie

超上同调

正文位置：49 49

endomorphism　　endomorphisme

自态射

正文位置：49 49 62 75 76 77 87 89 89 89 90 91 91 94 94 97 115 115 115 124 125 125 125 135 135 139 165 165 248 248 252 252 256 265 265 268 268 269 269 273 276 276 277 277 278 279 279 279 281 281 282 283 283 283 285 285 285 285 289 289 292 292 292 293 293 293 293 293 294 294 294 294 294 295 295 297 300 301 301 301 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303

trace　　trace

迹

正文位置：49 49 97 97 104 110 111 111 111 111 114 114 114 114 114 115 115 124 125 125 137 138 266 276 276 277 277 279

cohomology class　　classe de cohomologie

上同调类

正文位置：49 61 65 66 76 86 86 93 98 139 185 185 185 185 185 185

diagonal　　diagonale

对角线

正文位置：49 62 75 77 80 80 80 80 82 89 89 92 97 98 127 134 134 138 138 252

fixed-point point fixe
不动点
正文位置：49 75 77 77 77 77 89 91 91 91 91 92 92 94 97 98 123 139 252 252 252 268 268 268 268 268 277 276 276 277 277 281 282 284 284 301 301 301

local nature nature locale
局部性质
正文位置：49 110 114

invariants invariants
不变量
正文位置：49 135 237 248 254 255

torsion coefficient coefficient de torsion
挠系数
正文位置：49 209

fibred category catégorie fibrée
纤维范畴
正文位置：49 51 51 83

cofibred category catégorie co-fibrée
余纤维范畴
正文位置：49 51 51 83

external tensor product produit tensoriel externe
外张量积
正文位置：49 50 50 68 71 71 72 73 73 74 80 81 81 81 85 111 130 137 137 138 138 141 141 141 141

base base
基底
正文位置：50

finite Tor dimension tor-dimension finie
有限 Tor 维数
正文位置：50 50 61 61 76 82 83 83 83 83 83 83 83 84 84 85 85 85 85 95 114 125 126 126 131 131 133 134 136 136

Tor independence tor-indépendance
Tor 无关
正文位置：50 83 83 83 83 84 84 84 85 85 85 85 86 86 87

spectrum spectre
谱
正文位置：50 62 63 65 125

commutative ring anneau commutatif
交换环
正文位置：50 149 154 158 181 204 243 243 243 243 243 244 244 248 250 251 294 302

invertible inversible

可逆

正文位置：50 90 143 173 176 178 178 179

module module

模

正文位置：50 110 110 110 111 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 114 114 116 116 118 118 118 118 118 118 118 118 120 120 120 121 121 124 124 124 125 125 125 130 130 131 131 131 131 131 131 135 135 138 138 186 186 187 187 189 189 189 191 191 191 192 192 192 192 192 192 193 193 193 193 193 193 193 194 194 195 195 195 196 196 197 197 198 199 201 202 202 203 203 204 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 207 207 207 207 208 208 209 209 209 209 210 210 212 212 213 217 217 217 217 218 218 218 220 220 220 220 220 221 221 222 224 227 247 247 247 247 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 251 251 251 251 251 251 251 253 253 253 253 253 253 253 253 253 254 254 255 255 255 255 257 258 258 258 258 258 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 261 262 262 262 262 263 265 265 265 266 270 271 272 272 272 272 276 276 276 276 276 276 276 277 277 281 282 283 283 288 288 288 289 289 290 292 292 292 293 294 294 294 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 304 304 304 304 304 304 304 305

étale topology topologie étale

平展拓扑

正文位置：50 131 171 180 208 209 261 276 288 291

triangulated subcategory sous-catégorie triangulée

三角子范畴

正文位置：50 236 238 238 239 240 241 244 257 259 262

compactifiable compactifiable

可紧化

正文位置：50 82 184

transitivity isomorphism isomorphisme de transitivité

传递性同构

正文位置：51 52

opposite category catégorie opposée

反范畴

正文位置：51 144

canonical projection projection canonique

典范投影

正文位置：51 54 60 186 187 190 193 194 201 201 205 207 214 247 252 255 279 280

compactification compactification

紧化

正文位置：52 52 59 59

transitivity transitivité

传递性

正文位置：52 52 52 53 87 96 286

localization localisé

局部化

正文位置：52 55 96 135 180 187

trace morphism morphisme trace

迹态射

正文位置：52 52 61 66 66 82 87 88 133 136 186 187 190 190 191 191 217

adjunction adjonction

伴随

正文位置：52 54 55 58 58 58 58 58 59 59 59 61 61 65 65 66 67 68 74 82 82 86 87 87 87 108 113 119 120 120 121 126 128 132 136 136 137 137 137 189 258 283 288 292 292

open subscheme sous-schéma ouvert

开子概形

正文位置：52 190 265 266 268 282

derivation dérivation

导子

正文位置：53 54

trivial duality dualité triviale

平凡对偶

正文位置：53 59 59 60 65

adjunction isomorphism isomorphisme d’adjonction

伴随同构

正文位置：54 68

evaluation map flèche d’évaluation

求值箭头

正文位置：54 54 57 59 67 68 71 71 79 83 85 110 111 112 113 113 114 115 116 116 118 120 121 125 126 128 129 129

symmetry isomorphism isomorphisme de symétrie

对称同构

正文位置：54 78

functoriality fonctorialité

函子性

正文位置：55 57 57 71 72 89 204 222 249 285 286 286 286 287 288 289 290 290 290 291 293 293 294

degeneration dégénérescence

退化

正文位置：55 188 232

commutative square carré commutatif

交换方块

正文位置：57 58 66

proper morphism morphisme propre

固有态射

正文位置：59 247

perfect complex complexe parfait

完美复形

正文位置：60 68 75 77 82 83 89 95 111 113 114 115 115 116 135 137 138 138 138 233 239 239 240 240 242 242 243 243 243 244 244 247 248 248 248 265 265 267 276 302 303 303

projection projection

投影

正文位置：61 66 67 70 77 77 78 79 79 80 83 84 85 87 88 89 89 95 96 100 101 102 115 127 127 131 203 226 227 229 286 289 290 295 299 301 304

class classe

类

正文位置：61 61

graph graphe

图像

正文位置：61 61 62 62 252

lifting relèvement

提升

正文位置：61 62 303 303 303 304 304 304 304 305 305 305

diagonal correspondence correspondance diagonale

对角对应

正文位置：62 66 80 82 82 128 128

finite field corps fini

有限域

正文位置：62 90 283

operator opérateur

算子

正文位置：62 91 184 249 253

cup product cup-produit

杯积

正文位置：68 69 75 76 80 82 85 88 95 96 96 97 100 100 101 101 129 184 185 186 190 198 206

étale localization localisation étale

平展局部化

正文位置：69 85

cartesian cartésien
笛卡尔
正文位置：69 70 72 73 85 99 99

connected component composante connexe
连通分支
正文位置：69 76 174 179 197 224

isolated point point isolé
孤立点
正文位置：70 77 89

intersection multiplicity multiplicité d’intersection
交数
正文位置：70 76 76 77 98 134

boundary bord
边界
正文位置：71 72 74

flat resolution résolution plate
平坦消解
正文位置：72

injective resolution résolution injective
内射消解
正文位置：72

commutative triangle triangle commutatif
交换三角形
正文位置：72 73 73 73

projective projectif
射影
正文位置：76 77 77 202 202 210 210 211 215 215 232 286 289 300 301 301

normal-bundle fibré normal
法丛
正文位置：76

locally free localement libre
局部自由
正文位置：76 90 103 106 176 176 176 176 176 178 178 179 179 179 179 185 186 189 192 192 192 193 193 193 193 193 194 195 195 196 196 197 201 202 202 203 205 206 211 211 212 213 217 218 221 222 224 227 288

flat plat
平坦
正文位置：77 87 87 87 112 112 112 113 113 113 113 114 115 116 116 118 118 118 118 120 120 120 121 123 124 125 126 126 127 127 128 129 130 130 130 130 189 241 241 242 243 248 248 286 288 302 303 303

304 305

filtered category　catégorie filtrante

滤过

正文位置：77 133 144

associated graded module　module gradué associé

伴随分次模

正文位置：77 77 77 114 114 134 153 153 154 154 155 157 159 160 161

extension by zero　prolongement par zéro

延拓为零

正文位置：77 134

biduality isomorphism　isomorphisme de bidualité

双对偶同构

正文位置：78

composition of correspondences　composition de correspondances

对应的复合

正文位置：79 79 79 129

solvable　résoluble

可解

正文位置：80 81 191 231

fiber product　produit fibré

纤维积

正文位置：80 80 82 193 203 205 286 294

cocycle condition　condition de cocycle

余循环条件

正文位置：82

coherent　cohérent

凝聚

正文位置：82 82 91

subcategory　sous-catégorie

子范畴

正文位置：82 237 237 237 237 238 238 238 239 240 262

cohomological descent　descente cohomologique

上同调下降

正文位置：83

projective object　objet projectif

投射对象

正文位置：83

regular immersion — immersion régulière

正则浸入
正文位置：86 87 87 198

regular sequence — suite régulière

正则序列
正文位置：86 89

local complete intersection — intersection complète locale

局部完全交
正文位置：86

differential — différentielle

微分
正文位置：87 164 165 287 288 304 304

exterior power — puissance extérieure

外幂
正文位置：87 195

properness — propreté

固有性
正文位置：87

henselian local ring — anneau local hensélien

Hensel 局部环
正文位置：87

signature — signature

符号
正文位置：89 149 249

transverse — transverse

横截
正文位置：89 90 90 94 97 107 109 210 213 214 224 226 226 229

transverse-intersection — se couper transversalement

横截相交
正文位置：89

determinant — déterminant

行列式
正文位置：89 90 296

local coordinate — coordonnée locale

局部坐标
正文位置：89 89 90

正则参数系 regular system of parameters système régulier de paramètres
正文位置：90

代数闭包 algebraic closure clôture algébrique
正文位置：90 91 295 296 297

标量扩张 extension of scalars extension des scalaires
正文位置：90 91

超曲面 hypersurface hypersurface
正文位置：91 91

晶体上同调 crystalline cohomology cohomologie cristalline
正文位置：91 91 92

无挠 torsion-free sans torsion
正文位置：91 211 211 212

完全交 complete intersection intersection complète
正文位置：91 91 215

几何整 geometrically-integral géométriquement intègre
正文位置：91

有理点 rational point point rationnel
正文位置：91 196

多重次数 multidegree multidegré
正文位置：91

上同调平凡 cohomologically trivial cohomologiquement trivial
正文位置：91 251

Riemann–Roch 公式 Riemann–Roch formula formule de Riemann–Roch
正文位置：91 92

vector field — champ de vecteurs
向量场
正文位置：91 91 92

elliptic complex — complexe elliptique
椭圆复形
正文位置：91

meromorphic — méromorphe
亚纯
正文位置：91

holomorphic — holomorphe
全纯
正文位置：92

cotangent complex — complexe cotangent
余切复形
正文位置：92 139

deformation — déformation
形变
正文位置：92 139

torus — tore
环面
正文位置：92

algebraic cycle — cycle algébrique
代数圈
正文位置：92 185 185 185 185 185 185 185 229

coherent-algebraic-sheaf — faisceau algébrique cohérent
凝聚代数层
正文位置：92

algebraically closed field — corps algébriquement clos
代数闭域
正文位置：94 95 184 184 209 252 252 252 255 255 257 259 265 269 301

general position — position générale
一般位置
正文位置：94 94 94 97 97 97 98 98 98 98 104 104 106 107 109

stalk — fibre
茎
正文位置：94 100 248 248 276 277 296 296 296

tame ramification　ramification modérée
温和分歧
正文位置：94 103 108

noncommutative trace　trace non commutative
非交换迹
正文位置：94 94 94 111 114

group algebra　algèbre d’ un groupe
群代数
正文位置：94 111 120 125

equivariant correspondence　correspondance équivariante
等变对应
正文位置：94 94 94 131 132 132 132 133 133 134 136 137

tangent cone　cône tangent
切锥
正文位置：97 98 107

dual correspondence　correspondance duale
对偶对应
正文位置：97

filtration　filtration
滤过
正文位置：99 99 114 114 134 152 153 153 153 153 154 154 154 154 155 159 159 164 164 165 165 165 165 165 165 165 167 167 168 193 193 193 195 202 203 234

filtered complex　complexe filtré
滤过复形
正文位置：100 114

filtered correspondence　correspondance filtrée
滤过对应
正文位置：100

additive　additif
加性
正文位置：100 140 141 163 175 175 193 235

symmetric　symétrique
对称
正文位置：102 299

relative cohomology　cohomologie relative
相对上同调
正文位置：102

direct product produit direct
直积
正文位置：103

nilpotent nilpotent
幂零
正文位置：103 103 106 163 302 303 303 304 304

Galois covering revêtement galoisien
Galois 覆盖
正文位置：103 258 258 262

trait trait
一维离散赋值基概形
正文位置：103 104 104 105 105 106 106

representation représentation
表示
正文位置：104 104 104 107 107 107 107 108 253

uniformizer uniformisante
一致化参数
正文位置：104 104 105 105 106 252 252 269 301

tangent tangent
相切
正文位置：105 105

reduced réduit
约化
正文位置：105 156 255 255 256 256 274 277 279 297 298 298 299 299 299 300 300 300 300 301 304

tangent space espace tangent
切空间
正文位置：105

slope pente
斜率
正文位置：105 105 105 106 106

ramification index indice de ramification
分歧指数
正文位置：105

group action opération de groupe
群作用
正文位置：108

torsion abelian group　groupe abélien de torsion

挠阿贝尔群
正文位置：108

local constancy　locale constance

局部常值性
正文位置：108 108

specialization　spécialisation

特殊化
正文位置：108 109

geometric generic point　point générique géométrique

几何一般点
正文位置：109

maximal ideal　idéal maximal

极大理想
正文位置：109 269 280

exceptional divisor　diviseur exceptionnel

例外除子
正文位置：109

strict transform　transformé pur

严格变换
正文位置：109 223 224 226 229 229 229 229

disjoint union　schéma somme

不交并
正文位置：109 297

filtered projective limit　limite projective filtrante

滤过投射极限
正文位置：110

transition morphism　morphisme de transition

转移态射
正文位置：110 142 142 149 149 150 150 152 152 152 153 153 154 156 156 165 169 171 178 178

ring　anneau

环
正文位置：110 110 110 110 191 191 196 196

central　central

中心
正文位置：110

local section section locale
局部截面
正文位置：111 112 113 125

extension of scalars extension des scalaires
扩张标量
正文位置：111 116 118 129 129 130 133 267

restriction of scalars restriction des scalaires
限制标量
正文位置：111 118 119 120 120 121 122 122 124 125 129 129 130 138

opposite algebra algèbre opposée
反代数
正文位置：111

enveloping algebra algèbre enveloppante
包络代数
正文位置：111

bimodule bimodule
双模
正文位置：111 111 111 112 112 116 116 118 124 125 131 249 249 249 250

conjugacy class classe de conjugaison
共轭类
正文位置：112 121 125 131 136

left action opération à gauche
左作用
正文位置：112 112 207

right action action à droite
右作用
正文位置：112 112 131

bounded above borné supérieurement
上有界
正文位置：112 113 303

acyclic acyclique
无环
正文位置：112 112 112 188

perfect amplitude amplitude parfaite
完美振幅
正文位置：114 114

graded object objet gradué
分次对象
正文位置：114 152 154 159 159 161 176

projector projecteur
投影子
正文位置：115 231

homotopic homotope à zéro
零伦
正文位置：115 304 305 305

homotopy homotopie
同伦
正文位置：115 143 237

finite index indice fini
有限指数
正文位置：118 175 175 283

identity element élément neutre
单位元
正文位置：121 131 191 243

cardinality cardinal
基数
正文位置：121

centralizer centralisateur
中心化子
正文位置：122 125 131 132 134 135

semilinear semi-linéaire
半线性
正文位置：124

orbit trajectoire
轨道
正文位置：125 268 274 301 301

constructible cohomology cohomologie constructible
可构造上同调
正文位置：125 125 126 126 131 131

fixed point scheme schéma des points fixes
不动点概形
正文位置：127 132

local trace — trace locale
局部迹
正文位置：128 131 133 133 135

canonical homomorphism — homomorphisme canonique
典范同态
正文位置：130 146 196 208 216 234 235 292 293 293 303

automorphism — automorphisme
自同构
正文位置：131 174 239 246 265 269 269 273 280 290 295 295 295 296 296

operator group — groupe d'opérateurs
算子群
正文位置：131 246 247 247 247 262 265

faithful functor — foncteur fidèle
忠实函子
正文位置：131

six operations — six opérations
六种运算
正文位置：131

equivariant compactification — compactification équivariante
等变紧化
正文位置：131

equivariant — équivariant
等变
正文位置：131 132 134 135 135 136 136 136 136

inverse system — système projectif
逆系
正文位置：133 133 135 142 142 142 143 143 145 146 146 148 148 148 149 150 150 150 150 150 150 150 151 151 151 152 152 152 152 152 153 153 153 154 154 154 154 154 154 154 154 154 155 155 156 158 158 161 161 162 162 163 163 165 165 165 166 166 166 167 168 169 169 171 172 172 173 174 174 174 175 176 178 178 181 181 181 181 181 182 182 182 183 183 183 184 184 302 302 302 302 302

equivariant open immersion — immersion ouverte équivariante
等变开浸入
正文位置：133 134

additivity of traces — additivité des traces
迹的可加性
正文位置：134

Euler characteristic — caractéristique d'Euler
欧拉示性数
正文位置：134

Galois étale covering　revêtement étale galoisien
伽罗瓦平展覆盖
正文位置：134

inclusion　inclusion
包含映射
正文位置：134 222 222 223 223

identity map　application identique
恒等映射
正文位置：135 139 219 252 269 270 270 280 292

Tor independent　tor-indépendant
Tor 独立
正文位置：136 137

principal Galois covering　revêtement principal galoisien
主 Galois 覆盖
正文位置：137

diagonal action　action diagonale
对角作用
正文位置：138

descent　descente
下降
正文位置：138 209 210 268 299 304 304

homological algebra　algèbre homologique
同调代数
正文位置：139 264

A-category　A-catégorie
***A* 范畴**
正文位置：140 140 140 141

abelian A-category　A-catégorie abélienne
阿贝尔 *A* 范畴
正文位置：140 140 140 141 141 149 154 158 158 160 163 163 171

additive category　catégorie additive
可加范畴
正文位置：140 140 144 144

ring homomorphism　homomorphisme d’anneaux
环同态
正文位置：140 204 204 204 220 244

identity functor — foncteur identique
恒等函子
正文位置：140

endomorphism ring — anneau des endomorphismes
自同态环
正文位置：140

ring morphism — morphisme d’anneaux
环态射
正文位置：140

inverse limit — limite projective
逆极限
正文位置：141 141 141 154 166 172 173 173 174 174 174 184 185 262 286 286

representable — représentable
可表
正文位置：141 141 141 141 141 142 202 209

covariant functor — foncteur covariant
协变函子
正文位置：141 234 243

bifunctor — bifoncteur
双函子
正文位置：141 141 175 175 178 178 179 179 179 236 241 241 243 250

covariant — covariant
协变
正文位置：141

representability — représentabilité
可表示性
正文位置：141

direct sum — somme directe
直和
正文位置：141 142 149 149 159 179 234 237

cokernel — conoyau
余核
正文位置：141 148 148 160 160 171 171 179 180 183 211 212

finitely generated — de type fini
有限生成
正文位置：142 142 149 149 156

ideal idéal

理想

正文位置：142 142 149 149 154 158 160 167 190 194 194 195 198 198 202 204 204 207 252 287 288 289 302 302 303 303 303 304

ordered set ensemble ordonné

有序集

正文位置：142

Mittag-Leffler-Artin-Rees condition condition de Mittag-Leffler-Artin-Rees

Mittag–Leffler–Artin–Rees 条件

正文位置：142 142 143 143 143 143 143 148 148 148 149 150 150 150 151 151 151 152 153 156 160 164 168 169 171

Mittag-Leffler condition condition de Mittag-Leffler

Mittag–Leffler 条件

正文位置：142 148 153 154 154 166 166 168 302

inverse system système projectif

投射系

正文位置：143 148 149 150 154 154 155 163 165

AR-null AR-nul

AR 零

正文位置：143 143 143 143 143 147 147 148 148 148 148 150 162 163 180 180 180 180

thick subcategory sous-catégorie épaisse

厚子范畴

正文位置：143 144 147 177 177 180 180 180 183 236 237

calculus of fractions calcul de fractions

分式演算

正文位置：143 236

category of fractions catégorie de fractions

分式范畴

正文位置：143

universal property propriété universelle

泛性质

正文位置：143

multiplication multiplication

乘法

正文位置：143 186 189 204 220 296 297 299

right calculus of fractions calcul des fractions à droite

右分式演算

正文位置：143 144 144 145 147

left calculus of fractions — calcul des fractions à gauche
左分式演算
正文位置：144 144 144 145

universal problem — problème universel
泛问题
正文位置：144 178

additive functor — foncteur additif
加性函子
正文位置：144 163 183

bijection — bijection
双射
正文位置：145 146 147 192 201 216 217 217 292 301

zero object — objet nul
零对象
正文位置：145

injective — injectif
单射
正文位置：146 147 240 249 305

AR-isomorphism — AR-isomorphisme
AR 同构
正文位置：148 148 148 148 148 149 150 150 150 150 150 150 150 150 151 151 151 152 162 163

strict projective system — système projectif strict
严格投射系
正文位置：148 148 148 149 149 149 149 150 150 151 151 151 152 155 155 155 156 157 157 161 161 161 161 162 162 165 166

projective system of universal images — système projectif des images universelles
泛像投射系
正文位置：148 148 149 150 150 150 151 151 154 157 171

exactness — exactitude
正合性
正文位置：148 179 179 230

J-adic projective system — système projectif J-adique
***J* 进投射系**
正文位置：149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150 151 151 151 152 154 154 155 158 158 158 158 158 158 158 160 161 161 161 162 162 162 162 163 164 170 170

snake lemma — lemme du serpent
蛇引理
正文位置：149 152 163

AR-J-adic projective system　　système projectif AR-J-adique

AR-J 进投射系

正文位置：150 150 150 150 150 151 151 151 151 155 157 157 158 158 158 160 160 160 160 160 160 160 161 161 162 162 162 162 163 163 163 163 163 163

exact　　exact

正合

正文位置：151 151 151 152 156 218

right exact　　exact à droite

右正合

正文位置：151 288

essentially constant　　essentiellement constant

本质上为常系统

正文位置：152 153 154 162 166 166 166

graded　　gradué

分次

正文位置：152 153 153 156 157 159 159 176 220 235 288

strict graded object　　gradué strict

严格分次对象

正文位置：154 168 168 175

adapted to J　　adapté à J

适合于 J

正文位置：154 154 154 154 154 154 154 154 154 155 156 157 157 161

graded module　　module gradué

分次模

正文位置：154 155 155 156 159 159 159 159 159 159 160 163 163 164 164 167 168 168 168 168 168 168 168 194 220

Artinian　　artinien

Artin

正文位置：158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 162 162 162 162 163 163 163 163

extension　　extension

扩张

正文位置：158 209

canonical functor　　foncteur canonique

典范函子

正文位置：158 178 183

polynomial ring　　anneau de polynômes

多项式环

正文位置：159 204 205

inclusion functor — foncteur d’inclusion

嵌入函子

正文位置：160

strict morphism — morphisme strict

严格态射

正文位置：161

delta functor — δ-foncteur

δ-函子

正文位置：163 164 164 164 164 165 165

graded algebra — algèbre graduée

分次代数

正文位置：163

bigraded object — objet bigradué

双分次对象

正文位置：164 167

spectral filter — filtre spectral

谱滤

正文位置：164 164 165 166 166

exact couple — couple exact

正合偶

正文位置：164

weak convergence — convergence faible

弱收敛

正文位置：165

filtered object — objet filtré

滤过对象

正文位置：165

abutment — aboutissement

终项

正文位置：165

differential operator — opérateur différentiel

微分算子

正文位置：166

étale site — site étale

平展景

正文位置：170

constructible l-adic sheaf faisceau l-adique constructible
可构造 ℓ 进层
正文位置：170 170 170 171 171 171 171 171 171 171 172 173 175

site site
景
正文位置：171

final object objet final
终对象
正文位置：171

kernel noyau
核
正文位置：171 171 171 171 171 171 171 171 171 175 175 179 180 183 211

gluing recollement
粘合
正文位置：171 180

constructible Zl-sheaf Zl-faisceau constructible
可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层
正文位置：171 172 172 172 174 174 175 175 175 175 175 176 176 177 177 178 178 178 179 179 180 181 181 182 182 184 184

twisted constant constant tordu
扭曲常值
正文位置：172 172 172 172 173 173 174 174 175 175 177 177 177 177 177 178 178 178 178 178 178 178 179 179 179 179 179 211 215 215

prime field corps premier
素域
正文位置：172 172

finite etale fini étale
有限平展
正文位置：172

root of unity racine de l’unité
单位根
正文位置：172 185 186 196 273 280

torsion torsion
挠
正文位置：172 173 177 177 178 179 179 179 179 184 184 184 184 184 197 202

group structure structure de groupe
群结构
正文位置：172

automorphism group — groupe des automorphismes
自同构群
正文位置：172

equivalence of categories — équivalence de catégories
范畴等价
正文位置：172 173 173 174 180 181 182 182 184 236 238 238 240

abelian group — groupe abélien
阿贝尔群
正文位置：173 174 174 176 184 184 233 233 234 234 235 235 235 243 270 271

exact functor — foncteur exact
正合函子
正文位置：173 178 181 181 181 181 183 235 243 244 244 249 250

adic topology — topologie adique
进拓扑
正文位置：173 174

profinite group — groupe profini
投有限群
正文位置：173 173 173

continuous map — application continue
连续映射
正文位置：173 178

topological group — groupe topologique
拓扑群
正文位置：173 173 178

essentially surjective — essentiellement surjectif
本质满
正文位置：174 180

algebraic group — groupe algébrique
代数群
正文位置：174

quotient group — groupe quotient
商群
正文位置：174 235 258 262 262 262 262

normal — normal
正规
正文位置：174

rational function field　corps de fonctions rationnelles

有理函数域

正文位置：174 252 252

finite separable extension　extension finie séparable

有限可分扩张

正文位置：174

locally closed　localement fermé

局部闭

正文位置：175 175 175

right exact functor　foncteur exact à droite

右正合函子

正文位置：175 175 178 178 178

sheaf of morphisms　faisceau des morphismes

态射层

正文位置：176

invertible module　Module inversible

可逆模

正文位置：176 192 193 193 193 195 195 196 197 210 213 214 215

invertible l-adic sheaf　faisceau l-adique inversible

可逆 ℓ 进层

正文位置：176 176 176

associativity　associativité

结合性

正文位置：176 188

constructible A-sheaf　A-faisceau constructible

可构造 A 层

正文位置：177 177 177 177 177 177 177 177 178 179

constructible Ql-sheaf　Ql-faisceau constructible

可构造 $\mathbb{Q}_\ell$ 层

正文位置：177 177 178 178 178 178 178 179 179 179

quotient category　catégorie quotient

商范畴

正文位置：177 179 180 236 236

vector space　espace vectoriel

向量空间

正文位置：178 178 178 179 270 271 272 272 272 272 280 296 296

constructible L-sheaf — L-faisceau constructible
可构造 L 层
正文位置：178 178 178 179 179

invertible A-sheaf — A-faisceau inversible
可逆 A 层
正文位置：178

integral closure — clôture intégrale
整闭包
正文位置：179 300

Dedekind ring — anneau de Dedekind
Dedekind 环
正文位置：179 179

constructible AR-Zl-sheaf — (AR,Zl)-faisceau constructible
可构造 $(\mathrm{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ 层
正文位置：180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 181 181 182 182 183 183 184

locally AR-null — localement AR-nul
局部 AR 零
正文位置：180 180 180 180 180 181 181 181 181 182 182 183 183 183

fully faithful — pleinement fidèle
全忠实
正文位置：180 237 238 239

higher direct image — image directe supérieure
高阶直像
正文位置：181 182 182 182 183

exact delta-functor — partial-foncteur exact
正合 ∂ 函子
正文位置：182 182 182 182 182

direct image with proper support — image directe à supports propres
固有支集直像
正文位置：182

Leray spectral sequence — suite spectrale de Leray
Leray 谱序列
正文位置：182

proper base change theorem — théorème du changement de base propre
固有基变换定理
正文位置：184 190 209 209 216

finite extension　extension finie

有限扩张

正文位置：184 262 296

cohomology group　groupe de cohomologie

上同调群

正文位置：184

finite length　de longueur finie

有限长

正文位置：184

intersection product　produit d'intersection

交积

正文位置：185 202

algebraic equivalence　équivalence algébrique

代数等价

正文位置：185

cohomology ring　anneau de cohomologie

上同调环

正文位置：186

zero section　section nulle

零截面

正文位置：186 201 210 213 213 214 222 223 223 226 226 226

adjunction morphism　morphisme d'adjonction

伴随态射

正文位置：186 187 187 189 208

rank　rang

秩

正文位置：186 187 189 191 192 192 192 192 192 193 193 195 201 202 202 203 204 204 205 205 205 205 205 205 205 206 213 217 221 222

boundary morphism　morphisme bord

边界态射

正文位置：187 187 192 197 197 197

purity isomorphism　isomorphisme de pureté

纯性同构

正文位置：187

canonical immersion　immersion canonique

典范浸入

正文位置：187 194

presheaf préfaisceau
预层
正文位置：189

deformation retract rétracte par déformation
形变收缩核
正文位置：188

projective-bundle fibré projectif
射影丛
正文位置：189 203 203 206 217 221 231

algebraic structure structure algébrique
代数结构
正文位置：190 286 286 288 290 290 292

closed subscheme sous-préschéma fermé
闭子概形
正文位置：190 194 198 213 223 223 223

cohomology with proper supports cohomologie à supports propres
固有支集上同调
正文位置：190 190

fundamental class classe fondamentale
基本类
正文位置：191 198 216

dual dual
对偶
正文位置：192 265 265 277

homogeneous homogène
齐次
正文位置：192 224

total Chern class classe de Chern totale
总陈类
正文位置：192

surjective surjectif
满射
正文位置：193 205 219 220 230 287 287 287 287 294 303 304 304 305 305 305

flag scheme schéma de drapeaux
旗概形
正文位置：193 193 195 202 203 203 203 203 203 205 205 206

invertible ideal idéal inversible

可逆理想
正文位置：194 197

universal polynomial polynôme universel

泛多项式
正文位置：195

locally compact localement compact

局部紧
正文位置：196

topological space espace topologique

拓扑空间
正文位置：196

vector bundle fibré vectoriel

向量丛
正文位置：196 196 201 209 210 223

structure sheaf faisceau structural

结构层
正文位置：196

quasi-projective quasi-projectif

拟射影
正文位置：197 200 201 221 221 223 226

graded ring anneau gradué

分次环
正文位置：197 220

algebraically closed algébriquement clos

代数闭
正文位置：197

normal sheaf faisceau normal

法层
正文位置：198 201 223

relative complete intersection intersection complète relative

相对完全交
正文位置：199

universal universel

普遍
正文位置：199

零截面圈 正文位置：201	zero-section cycle	cycle section nulle
零点圈 正文位置：201	zero-locus cycle	cycle des zéros
投射极限 正文位置：201	inverse limit	limite projective
对角浸入 正文位置：201 202	diagonal immersion	immersion diagonale
对角圈 正文位置：202 202	diagonal cycle	cycle diagonal
自交 正文位置：202 223	self-intersection	self-intersection
旗 正文位置：202 202 202	flag	drapeau
商 正文位置：202 203 205 208 208	quotient	quotient
复合态射 正文位置：203	composite morphism	morphisme composé
几何连通 正文位置：203	geometrically connected	géométriquement connexe
纤维函子 正文位置：203	fibre functor	foncteur-fibre
保守 正文位置：203 216	conservative	conservatif

退化谱序列 正文位置：204	degenerate spectral sequence	suite spectrale dégénérée
初等对称函数 正文位置：204 205 205 205	elementary symmetric function	fonction symétrique élémentaire
层化 正文位置：207	sheafification	faisceautisation
挠子 正文位置：207 207	torsor	torseur
扭曲 正文位置：207 207	twisting	torsion (twisting)
光滑基变换定理 正文位置：208	smooth base change theorem	théorème de changement de base lisse
约化群概形 正文位置：208 209 209 209 209 209 209 210	reductive group scheme	schéma en groupes réductifs
基变换态射 正文位置：208	base change morphism	morphisme de changement de base
分裂 正文位置：208 304 305	split	scindé
Borel 子群 正文位置：208	borel-subgroup	sous-groupe de Borel
去零向量丛 正文位置：209	punctured vector bundle	fibré vectoriel épointé
约化群 正文位置：209	reductive group	groupe réductif

comparison theorem — théorème de comparaison
比较定理
正文位置：209

faithfully flat — fidèlement plat
忠实平坦
正文位置：209

quotient sheaf — faisceau-quotient
商层
正文位置：209

étale sheaf — faisceau étale
平展层
正文位置：209 246 246

Betti number — nombre de Betti
Betti 数
正文位置：210

hyperplane section — section hyperplane
超平面截面
正文位置：210 210 210 211 215

ample — ample
丰沛
正文位置：210

subscheme — sous-schéma
子概形
正文位置：210 211 214 277

Gysin homomorphism — homomorphisme de Gysin
Gysin 同态
正文位置：210 211 211 213 213 214 215

affine open subset — ouvert affine
仿射开集
正文位置：210 210 210 211

filtered inductive limit — limite inductive filtrante
滤过归纳极限
正文位置：211

excision — excision
切除
正文位置：211

光滑性 smoothness lissité
正文位置：211

分裂满态射 split epimorphism épimorphisme direct
正文位置：211

离散赋值环 discrete valuation ring anneau de valuation discrète
正文位置：212 252 262 269

平坦性 flatness platitude
正文位置：213

余法层 conormal sheaf faisceau conormal
正文位置：213 213

整体完全交 global complete intersection intersection complète globale
正文位置：214

纯的 pure pur
正文位置：215

很丰沛 very ample très ample
正文位置：215

单射 injection injection
正文位置：215

圈类群 cycle class group groupe des classes de cycles
正文位置：216

茎函子 stalk functor foncteur fibre
正文位置：216

域 field corps
正文位置：216 221 221 223 226

左逆 正文位置：219 230	left inverse	inverse à gauche
合成律 正文位置：220 220	composition law	loi de composition
反交换 正文位置：220	anticommutative	anticommutatif
结合律 正文位置：220 297	associative law	loi associative
分次交换代数 正文位置：220	graded commutative algebra	algèbre graduée commutative
簇 正文位置：221	variety	variété
射影完备化 正文位置：222 223	projective completion	complétion projective
无穷远超平面 正文位置：223 226	hyperplane at infinity	hyperplan à l’infini
线性等价 正文位置：225	linear-equivalence	équivalence linéaire
缩回 正文位置：226 229	retraction	rétraction
子簇 正文位置：226 227	subvariety	sous-variété
不可约圈 正文位置：226 227	irreducible cycle	cycle irréductible

约化概形 正文位置：226	reduced scheme	schéma réduit
有理等价 正文位置：227	rational-equivalence	équivalence rationnelle
同构 正文位置：229	isomorphic	isomorphe
分裂单态射 正文位置：229	split monomorphism	monomorphisme direct
ℓ-进上同调 正文位置：231	l-adic cohomology	cohomologie l-adique
加性函数 正文位置：233 233 234 235 235 235 236 237 248 248	additive function	fonction additive
可表示 正文位置：234 235	representable	représentable
自由 Abel 群 正文位置：234 235	free abelian group	groupe abélien libre
生成的子群 正文位置：234 235 296	generated subgroup	sous-groupe engendré
函子同态 正文位置：236	natural transformation	homomorphisme fonctoriel
双线性映射 正文位置：236 250	bilinear map	application bilinéaire
乘法系 正文位置：236	multiplicative system	système multiplicatif

饱和乘法系 正文位置：236	saturated multiplicative system	système multiplicatif saturé
有界复形 正文位置：237 239	bounded complex	complexe borné
无环复形 正文位置：237 241 241 241 304 304 304 304 304 305 305 305 305	acyclic complex	complexe acyclique
拟同构 正文位置：237 241 241 304 304 305 305 305 305 305 305	quasi-isomorphism	quasi-isomorphisme
本质像 正文位置：238 238 240	essential image	image essentielle
直因子 正文位置：238	direct factor	facteur direct
上有界复形 正文位置：238 241	bounded above complex	complexe borné supérieurement
平移函子 正文位置：239	translation-functor	foncteur translation
正则环 正文位置：240	regular ring	anneau régulier
投射维数 正文位置：240	projective dimension	dimension projective
左导出函子 正文位置：241	left derived functor	foncteur dérivé gauche
同调 正文位置：241	homology	homologie

commutative-algebra algèbre commutative

交换代数
正文位置：242 303 303

divisible group groupe divisible

可除群
正文位置：242

group prescheme préschéma en groupes

群预概形
正文位置：245

pro-group prescheme pro-préschéma en groupes

pro-群预概形
正文位置：245

comodule comodule

余模
正文位置：245

torsion ring anneau de torsion

挠环
正文位置：247

proper scheme schéma propre

固有概形
正文位置：247 252 255 259 262 300

admissible action opération admissible

可容许作用
正文位置：247

free action opération libre

自由作用
正文位置：247 248 265

module of finite type module de type fini

有限型模
正文位置：248 248 249

local invariant invariant local

局部不变量
正文位置：248 266 276 277 277 282

finite projective module module projectif de type fini

有限型投射模
正文位置：248 249 250 250 251 251 251 253 254 255 303

central function — fonction centrale

中心函数

正文位置：248 248 249 249

representation ring — anneau des représentations

表示环

正文位置：248

ring of integers — anneau des entiers

整数环

正文位置：249

left adjoint — adjoint à gauche

左伴随

正文位置：249 290

induced character — caractère induit

诱导特征标

正文位置：249 258

projective resolution — résolution projective

投射消解

正文位置：249 249

opposite ring — anneau opposé

反环

正文位置：250

dual module — module dual

对偶模

正文位置：250 250

dual complex — complexe dual

对偶复形

正文位置：250

involution — involution

对合

正文位置：251 251

algebraic curve — courbe algébrique

代数曲线

正文位置：252 252 252 254 255 257 259 262

field of fractions — corps des fractions

分式域

正文位置：252 262 271

valuation valuation

赋值

正文位置：252 252 269

multiplicity multiplicité

重数

正文位置：252 252 252 252 275 301 301

complete complet

完备

正文位置：252

Galois extension extension galoisienne

Galois 扩张

正文位置：252 255 283

Galois group groupe de Galois

Galois 群

正文位置：252 252 255 258 295 296 296

stabilizer stabilisateur

稳定子

正文位置：252 255 273 279

Swan representation représentation de Swan

Swan 表示

正文位置：253 254

different différente

不同理想

正文位置：253

Artin representation représentation d'Artin

Artin 表示

正文位置：253

augmentation ideal idéal d'augmentation

增广理想

正文位置：253

dense open ouvert dense

稠密开集

正文位置：254 255

principal covering revêtement principal

主覆盖

正文位置：254 255 268 268

irreducible component composante irréductible
不可约分支
正文位置：255 255

induced module module induit
诱导模
正文位置：255 296

completion complété
完备化
正文位置：255 301

tamely ramified modérément ramifié
温和分歧
正文位置：255 258 279 280

genus genre
亏格
正文位置：255

regular representation représentation régulière
正则表示
正文位置：256

discrete space espace discret
离散空间
正文位置：257

Swan module module de Swan
Swan 模
正文位置：258

subsheaf sous-faisceau
子层
正文位置：259

injective sheaf faisceau injectif
内射层
正文位置：259 259 259

injective module module injectif
内射模
正文位置：259 294 294

adjoint functor foncteur adjoint
伴随函子
正文位置：259 292

derived functor — foncteur dérivé

导出函子
正文位置：259

quasi-inverse — quasi-inverse

拟逆
正文位置：259 291 294

characteristic exponent — exposant caractéristique

特征指数
正文位置：262

topological generator — générateur topologique

拓扑生成元
正文位置：263 295

ell-adic integer — entier ℓ-adique

ℓ 进整数
正文位置：267 267 269 273 274

phi-central function — fonction φ-centrale

φ 中心函数
正文位置：267 268 268 269 274

quotient scheme — schéma quotient

商概形
正文位置：268 268 279

structure group — groupe structural

结构群
正文位置：268 268

phi-conjugacy class — classe de φ-conjugaison

φ 共轭类
正文位置：268 268 268 268

conjugacy — conjugaison

共轭
正文位置：268

local Nielsen–Wecken invariant — invariant local de Nielsen–Wecken

Nielsen–Wecken 局部不变量
正文位置：268

ell-adic number — nombre ℓ-adique

ℓ 进数
正文位置：269

multiplicative group — groupe multiplicatif
乘法群
正文位置：271

invariant subspace — sous-espace des invariants
不变子空间
正文位置：272

tensor power — puissance tensorielle
张量幂
正文位置：272 272 288

ramification — ramification
分歧
正文位置：273 281

unramified — non ramifié
非分歧
正文位置：275 287 287 287 287 288 288

perfect module — module parfait
完美模
正文位置：276 276 277

irreducible — irréductible
不可约
正文位置：276

totally ramified — totalement ramifié
全分歧
正文位置：279 280

ramification group — groupe de ramification
分歧群
正文位置：280

locally constant sheaf — faisceau localement constant
局部常值层
正文位置：282 282 282

normal subgroup — sous-groupe invariant
正规子群
正文位置：283

Frobenius endomorphism — endomorphisme de Frobenius
Frobenius 自同态
正文位置：285 285 285 291 295

相对 Frobenius 态射 relative Frobenius morphism morphisme de Frobenius relatif
正文位置：285 286 286 287 289 289 290

整态射 integral morphism morphisme entier
正文位置：287 287 287 294

普遍同胚 universal homeomorphism homéomorphisme universel
正文位置：287 291

闭赋环子空间 closed ringed subspace sous-espace annelé fermé
正文位置：287

局部有限表现 locally of finite presentation localement de présentation finie
正文位置：287

拟凝聚 quasi-coherent quasi-cohérent
正文位置：288 288 288 289

对称代数 symmetric algebra algèbre symétrique
正文位置：289

对称幂 symmetric power puissance symétrique
正文位置：289

齐次理想 homogeneous ideal idéal homogène
正文位置：289

多项式 polynomial polynôme
正文位置：289

Frobenius 态射 Frobenius morphism morphisme de Frobenius
正文位置：289

完美预概形 perfect prescheme préschéma parfait
正文位置：289 290 290 290

迭代 Frobenius 对应 正文位置：291	iterated Frobenius correspondence	correspondance de Frobenius itérée
纤维范畴 正文位置：291	fibered category	catégorie fibrée
笛卡尔函子 正文位置：291 292	Cartesian functor	foncteur cartésien
反变 正文位置：293	contravariant	contravariant
齐性空间 正文位置：293	homogeneous-space	espace homogène
可约 正文位置：294 298	reducible	réductible
几何 Frobenius 对应 正文位置：295	geometric Frobenius correspondence	correspondance de Frobenius géométrique
算术 Frobenius 作用 正文位置：295	arithmetic Frobenius action	opération de Frobenius arithmétique
形式幂级数 正文位置：296	formal-power-series	série formelle
定向 正文位置：296	orientation	orientation
拓扑幺幂 正文位置：296 296	topologically unipotent	topologiquement unipotent
L 函数 正文位置：297 297 298 299	L function	fonction L

固有支撑直接像函子 正文位置：297	direct image functor with proper supports	foncteur image directe à supports propres
基变换定理 正文位置：297 298	base change theorem	théorème du changement de base
有限维向量空间 正文位置：297	finite-dimensional vector space	espace vectoriel de dimension finie
射影直线 正文位置：298 299 300 300	projective line	droite projective
固有支撑上同调 正文位置：299 300	cohomology with proper supports	cohomologie à supports propres
分割 正文位置：299	partition	partition
仿射直线 正文位置：300 300	affine line	droite affine
基数 正文位置：301	cardinal	cardinal
投影算子 正文位置：303 303	projector	projecteur
子代数 正文位置：303	subalgebra	sous-algèbre
短正合列 正文位置：304	short exact sequence	suite exacte courte
可提升 正文位置：304 304 305	liftable	relevable

homotopy operator opérateur d’homotopie

同伦算子

正文位置：304 304